

国家工科数学课程教学基地系列教材

微 积 分

上 册

电子科技大学应用数学学院

傅英定 谢云荪 主编

高等教育出版社

策	划	李艳馥
责任编辑	李陶	
封面设计	于文燕	
责任绘图	郝林	
版式设计	陆瑞红	
责任校对	尤静	
责任印制		

内容简介

本书是我校‘九五’规划特色教材及‘十五’规划精品教材之一,也是我校‘国家工科数学课程教学基地’系列教材之一. 本书根据原国家教委颁发的《高等工业学校高等数学课程教学基本要求》和科技人才对数学素质的要求,本着面向 21 世纪深化课程体系与教学内容改革的精神,吸收国内外相关教材的长处编写的. 其主要特点是:注重课程体系结构与教学内容的整体优化,重视基础,突出数学思想与方法,着力于数学素质与能力的培养;充分重视培养学生应用数学知识解决实际问题的意识与能力;注重教学适用性.

本书分为上、下两册. 上册包括极限理论、一元微积分与常微分方程;下册包括多元函数微积分与无穷级数. 每节后配有习题及思考题,每章后配有应用实例与复习题,书末附有习题答案.

本书结构严谨,论证简明,叙述清晰,例题典型,便于教学. 可作为高等工科院校的教材或参考书,也可供工程技术人员、自学者及报考研究生的读者参考.

图书在版编目(CIP)数据

微积分. 上 / 傅英定, 谢云荪主编. —北京:高等教育出版社, 2003.6
ISBN 7-04-011946-3

I. 微... II. ①傅...②谢... III. 微积分-高等学校-教材 IV. 0172

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024139 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷			
开 本	787×960 1/16	版 次	年 月第 版
印 张	26	印 次	年 月第 次印刷
字 数	490 000	定 价	27.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

本书是我校‘九五’规划特色教材和‘十五’规划精品教材之一,也是我校‘国家工科数学课程教学基地’系列改革教材之一.本书根据原国家教委颁发的《高等工业学校高等数学课程教学基本要求》,本着面向 21 世纪深化课程体系与教学内容改革的精神编写的.微积分是大学理工科各专业一门主要的公共基础课,对于培养学生能力,提高学生素质具有重要的奠基作用.

本书是根据 21 世纪科技人才对数学素质的要求,吸收国内外改革教材的长处而编写的,力求突出以下的特点:

一、注重课程体系结构与教学内容的整体优化

分析、代数、几何是现代数学的基础,现代数学的发展趋势是它们之间相互交叉、相互渗透.因此,本教材注重课程体系结构与教学内容的整体优化,注重分析、代数与几何的有机结合,重视相关内容的内在联系与合理融合.例如,不再把不定积分单列一章,而是把不定积分与定积分合为一章,将不定积分与定积分的计算方法结合在一起讨论,这样处理,加强了相关内容与方法的联系,条理清楚,避免重复;用向量与矩阵处理多元函数微积分,不但简洁易懂,而且观点新颖,便于记忆和运用.将二重积分、三重积分、第一类曲线积分与曲面积分统一成多元数量值函数积分,并讨论它们的共同性质,介绍统一的物理应用公式,这样处理,突出了黎曼积分的本质;用第一类曲线积分和第一类曲面积分定义第二类曲线积分与第二类曲面积分,将学生感觉困难的有向投影问题蕴含在向量的内积中,这也与物理上实际应用形式一致,使学生掌握起来比较容易.

二、重视基础,突出数学思想与方法,着力于数学素质与能力的培养

作为 21 世纪的工程技术与科技人员,一方面应该了解现代数学的思想、方法与语言,因此,本书力求在经典微积分内容中渗透现代数学的思想与方法,为现代数学适度地提供内容展示的窗口和延伸发展的接口.另一方面,经典微积分的思想与方法仍然是现代数学与自然科学的重要基础,因此,本书十分重视基本概念、基本理论与基本方法的训练,突出数学思想与方法,着力于数学素质与能力的培养.例如,重视介绍数学概念的背景与本质,在每一节后面编有突出概念的思考题,以后发生学生的思维.在极限概念中渗透逼近思想,在微分概念中渗透线性化思想,在极值问题中渗透优化思想.在微积分与微分方程的应用中突出

它们在物理、力学与工程科学中常用的微元法. 在介绍了格林公式、斯托克斯公式与高斯公式以后, 我们在介绍了外微分形式及外微分运算的基础上, 得到了微积分基本定理的统一公式, 使读者对微积分的本质有进一步的了解. 由于计算机技术的迅速发展, 数学软件的广泛使用, 为了突出数学思想与方法, 本书对运算技巧作了适当淡化.

三、充分重视培养学生应用数学知识解决实际问题的意识与能力

长期以来, 理工科学生学了数学不知怎样用, 缺乏应用数学知识解决实际问题的意识与能力, 更谈不上数学建模意识与能力. 为了解决这一问题, 本书重视将数学建模的思想和方法渗透到教材中去, 培养学生应用数学知识解决实际问题的意识与能力. 例如, 每一重要概念都介绍其应用背景, 每一重要结论都要举出应用实例, 应用的范围也不仅仅局限在几何与物理方面, 而扩大到经济、生物、化学与生命科学等领域, 特别是每一章后面编写了典型应用实例, 这些实例内容丰富, 取材得当, 富有启发性, 有利于培养建立数学模型解决实际问题的意识与能力.

四、注重教学适用性

本教材从最初编写及在我校理工科各专业大面积使用至今已近十年, 十年来随着我国高等教育改革的深入与发展, 边使用, 边修改, 边完善, 力求使本教材既能满足新世纪教学改革与人才培养的需要, 又能把握好尺度, 与当前教学现状相适应; 为了便于教学, 本教材精选例题与习题, 难易适度, 文字叙述力求清晰流畅, 深入浅出, 通俗易懂.

本书分上、下册, 上册包括极限理论、一元函数微积分与常微分方程; 下册包括多元函数微积分与无穷级数. 每节配有思考题与习题, 每章配有应用实例与复习题, 书末附有习题答案.

使用本书上、下册需要 160 学时左右. 本书可作为高等工业院校高等数学或微积分课程的教材或教学参考书, 也可供工程技术人员、自学者及报考研究生的读者参考.

本书由傅英定、谢云荪主编, 上册执笔者是: 陈良均(第一章), 蒲和平(第二章), 李昌宜(第三章), 高建(第四章); 下册执笔者是: 傅英定(第五章), 彭年斌(第六章), 谢云荪(第七章), 钟守铭(第八章).

本书由原全国高等学校工科数学课程教学指导委员会委员赵中时教授(重庆大学)与赵善中教授(电子科技大学)主审, 他们提出了十分宝贵的意见与建议. 本书在使用过程中我校任课教师也提出了不少宝贵的意见, 在此一并表示衷心的感谢!

本书在编写与使用过程中,得到全国高等学校工科数学课程教学指导委员会的指导,得到高等教育出版社及电子科技大学领导与教务处的大力支持,在此一并表示衷心的感谢!

限于编者水平,疏漏之处在所难免,敬请同行专家及读者批评指正.

编 者

2003 年 1 月

目 录

绪 论	1
第一章 函数 极限与连续	4
§ 1.1 映射与函数	4
一、集合 区间与邻域	4
二、映射	7
三、函数的概念	9
四、函数的运算 反函数	13
五、函数的几种简单性态	16
六、基本初等函数 初等函数	19
七、建立函数关系式举例	26
思考题 1.1	28
习题 1.1	29
§ 1.2 极限的概念	30
一、数列的极限	31
二、当自变量趋于无穷大时函数的极限	35
三、当自变量趋于有限值时函数的极限	37
四、单侧极限	41
五、数列极限与函数极限的关系	43
思考题 1.2	44
习题 1.2	45
§ 1.3 无穷小量 无穷大量	46
一、无穷小量与无穷大量的概念	46
二、无穷小量与无穷大量的关系	47
三、无穷小的运算性质	47
四、函数及其极限与无穷小之间的关系	49
思考题 1.3	50
习题 1.3	50
§ 1.4 极限的性质及运算法则	51
一、极限的性质	51
二、极限的运算法则	53

思考题 1.4	57
习题 1.4	58
§ 1.5 极限存在准则 两个重要极限	59
一、夹逼准则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	59
二、单调有界准则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	63
三、无穷小的比较	68
思考题 1.5	71
习题 1.5	72
§ 1.6 连续函数	73
一、连续性的概念	73
二、函数的间断点	76
三、连续函数的运算	79
四、初等函数的连续性	81
五、闭区间上连续函数的性质	82
思考题 1.6	86
习题 1.6	86
§ 1.7 应用实例	88
实例一 分形曲线	88
实例二 椅子平稳模型	90
复习题一	92
第二章 一元函数微分学	94
§ 2.1 导数的概念	94
一、引例	94
二、导数的定义	96
三、单侧导数	99
四、导数的几何意义	100
五、函数可导与连续的关系	101
六、在经济学中导数的含义	103
思考题 2.1	104
习题 2.1	105
§ 2.2 导数的运算法则	106
一、导数的四则运算法则	106
二、反函数的求导法则	108

三、复合函数的求导法则	110
四、导数基本公式	113
思考题 2.2	115
习题 2.2	116
§ 2.3 隐函数及参数式函数的导数	117
一、隐函数的导数	117
二、参数式函数的导数	120
三、相关变化率问题	124
思考题 2.3	125
习题 2.3	126
§ 2.4 高阶导数	127
思考题 2.4	131
习题 2.4	132
§ 2.5 函数的微分	133
一、微分的概念	133
二、微分运算法则	136
三、函数的线性近似	137
思考题 2.5	139
习题 2.5	140
§ 2.6 微分中值定理	141
一、函数的极值及其必要条件	141
二、微分中值定理	142
思考题 2.6	149
习题 2.6	150
§ 2.7 不定型的极限	151
一、 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型	151
二、其他不定型	154
思考题 2.7	157
习题 2.7	157
§ 2.8 泰勒公式	158
一、泰勒公式	158
二、几个常用的麦克劳林公式	163
三、泰勒公式的应用	166
思考题 2.8	169

习题 2.8	169
§ 2.9 函数的单调性与极值	170
一、函数单调性的判定法	170
二、函数极值的判定法	173
三、最大值与最小值问题	177
四、在经济学中的极值问题	182
思考题 2.9	183
习题 2.9	184
§ 2.10 函数的凸性与曲线的拐点	185
思考题 2.10	191
习题 2.10	191
§ 2.11 函数作图	191
一、曲线的渐近线	192
二、函数作图	195
思考题 2.11	197
习题 2.11	197
§ 2.12 曲线的曲率	198
一、弧微分	198
二、曲率	199
习题 2.12	204
§ 2.13 应用实例	204
实例一 运输问题	204
实例二 拐角问题	206
复习题二	207
第三章 一元函数积分学	211
§ 3.1 定积分的概念与性质	211
一、引例	211
二、定积分的定义	213
三、函数可积的充分条件	215
四、定积分的几何意义	215
五、定积分的性质	217
思考题 3.1	221
习题 3.1	222
§ 3.2 微积分基本定理	222
一、积分上限的函数	223

二、微积分基本定理	225
思考题 3.2	227
习题 3.2	227
§ 3.3 不定积分的概念与性质	228
一、不定积分的概念	228
二、不定积分的几何意义	229
三、不定积分的性质	230
四、基本积分公式	231
思考题 3.3	235
习题 3.3	235
§ 3.4 换元积分法	236
一、不定积分的换元积分法	236
二、定积分的换元积分法	249
思考题 3.4	254
习题 3.4	254
§ 3.5 分部积分法	257
一、不定积分的分部积分法	257
二、定积分的分部积分法	262
思考题 3.5	265
习题 3.5	265
§ 3.6 有理函数的积分	266
一、有理函数的积分	266
二、三角函数有理式的积分	274
思考题 3.6	276
习题 3.6	276
§ 3.7 反常积分	277
一、无穷区间上的反常积分	277
二、无界函数的反常积分	280
三、 Γ 函数与 B 函数	283
思考题 3.7	286
习题 3.7	286
§ 3.8 定积分的几何应用	287
一、微元法	287
二、求平面图形的面积	288
三、求体积	292

思考题 3.8	295
习题 3.8	296
§ 3.9 定积分的物理应用	297
一、功	297
二、引力	298
三、液体的压力	301
四、函数的平均值与均方根	302
思考题 3.9	304
习题 3.9	304
§ 3.10 应用实例	305
实例 钓鱼问题	305
复习题三	306
第四章 常微分方程	310
§ 4.1 微分方程的基本概念	310
一、引例	310
二、基本概念	312
思考题 4.1	314
习题 4.1	314
§ 4.2 一阶微分方程	315
一、可分离变量的方程	315
二、齐次方程	319
三、一阶线性方程	323
思考题 4.2	329
习题 4.2	329
§ 4.3 可降阶的高阶微分方程	331
一、 $y^{(n)} = f(x)$ 型	331
二、 $y'' = f(x, y')$ 型	332
三、 $y'' = f(y, y')$ 型	334
思考题 4.3	336
习题 4.3	336
§ 4.4 二阶齐次线性方程	336
一、二阶齐次线性方程解的性质与结构	337
二、二阶常系数齐次线性方程的解法	340
思考题 4.4	345
习题 4.4	345

§ 4.5 二阶非齐次线性方程	346
一、二阶非齐次线性方程解的性质与结构	346
二、二阶常系数非齐次线性方程的解法	348
三、欧拉方程	358
思考题 4.5	362
习题 4.5	362
§ 4.6 应用实例	363
实例一 鱼雷击舰问题	363
实例二 人口增长模型	365
复习题四	368
附录 常用曲线图	371
习题答案	374

绪 论

数学是研究现实世界数量关系与空间形式的一门科学,简单地说,数学就是研究数与形的一门科学. 在数学发展的不同历史阶段,随着人们对客观世界认识的不断深化,作为数学的研究对象——“数”与“形”,其表现形式经历了由常量到变量、由特殊到一般、由直观到抽象的过程. 回顾数学发展的历史,可以使我們了解微积分的研究对象以及在数学发展过程中的地位与作用.

数学发展的历史大体上可以分为四个阶段:

第一阶段为萌芽时期(大约在公元前 5 世纪以前). 人类从数数开始建立了自然数的概念与简单的记数法,并认识了最简单的几何形体. 这个时期算术与几何开始逐渐形成,其特点是简单的推理.

第二阶段为常量数学时期(大约在公元前 5 世纪到公元 17 世纪中叶). 这个时期前后延续了两千多年. 在这个时期不仅数学已成为独立的学科,而且代数、几何、三角等都成为比较独立的学科. 这个时期研究的数是常数或常量(即在某一变化过程中保持不变或相对保持不变的量),研究的形是不变的规则几何形体. 研究常量间的代数运算和不同形体内部及相互间的关系,分别形成了初等代数与初等几何,也就是现在中学数学的主要内容.

第三阶段为变量数学时期(大约从 17 世纪中叶到 19 世纪中叶). 变量数学起始于对物体运动的研究. 作为变化着的量的一般性质和它们之间依赖关系的反映,在数学中产生了变量与函数的概念. 数学研究对象从常量到变量的这种根本扩展是数学发展中的一个飞跃.

解析几何的出现是变量数学发展的第一个决定性步骤,其主要标志是 1637 年法国数学家笛卡儿(Descartes)的论著《方法论》的发表. 恩格斯对此有高度的评价:“数学的转折点是笛卡儿的变数. 有了变数,运动进入了数学;有了变数,辩证法进入了数学;有了变数,微分与积分也就立刻成为必要的了……”.

微积分的出现是变量数学发展的第二个决定性步骤,其主要标志是英国科学家牛顿(Newton)在 1665 年的论文中出现了“流数术”(即微分与积分)及 1687 年发表的专著《自然哲学的数学原理》. 同一时期,德国数学家莱布尼茨(Leibniz)发表了求极大、极小值及切线的新方法,1684 年发表了关于微分学的论文,1686 年发表了关于积分学的论文.

微积分的起源主要来自两方面的问题:一是几何学中一些问题,作曲线的切线和求面积与体积;二是力学中的一些问题,已知路程对时间的关系求速度,或

已知速度对时间的关系求路程. 这些问题,许多数学家虽然都曾研究过,但是这两类问题之间的关系的发现,以及解决这些问题一般方法的形成,是由牛顿与莱布尼茨完成的.

18 世纪以微积分为主体的分析学进一步发展,微分方程、积分方程、函数论、级数、变分法等方面的研究成果不断涌现,同时出现了以研究随机变量为对象的概率论,并且形成了分析、代数与几何三大数学分支.

第四阶段为近代与现代数学时期(19 世纪中叶以来). 19 世纪中叶,数学的发展出现了一系列重大的变化,分析、代数与几何三大分支都有重大的突破. 如在分析方面,极限理论进一步精确化,微积分理论进一步完善,德国数学家康托尔(Cantor)创立了集合论,为微积分奠定了坚实的基础. 在代数方面,从数的运算到集合的运算,群、环、域等代数系统结构得到了研究. 在几何方面,从欧氏几何第五公设结论的正确性引出了罗氏几何、黎曼几何. 从现实空间转入数学的抽象空间、拓扑空间等.

现代数学时期的主要特点是:数学理论更加抽象,纯数学方面出现了一些重大突破,多种新的数学思潮不断出现,如非标准分析、模糊数学等. 电子计算机应用于数学的证明与实验,如 1976 年计算机证明了一个多世纪以来没有解决的著名难题“四色猜想”. 应用数学分支大量涌现和发展,如运筹学、信息论、对策论、控制论、生物数学、经济数学等. 数学向生物学、经济学、社会学、语言学等几乎所有领域渗透,数学的应用更加广泛.

从数学发展的历史可以看出,微积分的产生,是由常量数学向变量数学转变的一件具有划时代意义的大事. 时至今日,它不仅成为学习高等数学各分支必不可少的基础,而且可以毫不夸张地说,不掌握微积分,就无法学习和掌握任何一门自然科学与工程技术. 因此,读者要充分认识学习微积分的重要性.

从数学发展的历史还可以看出,高等数学与初等数学的研究对象与方法有很大的不同,从常量到变量、从有限到无限、从特殊到一般、从直观到抽象,这些特点使高等数学的概念更加复杂、理论性更强、推理更加严谨、表述更加抽象,因此,读者在学习微积分时,要认真阅读和深入钻研教材,深刻理解基本概念和基本理论,掌握它们的内在联系,重视领会数学思想与方法;同时也必须认真完成课外作业,通过独立完成一定数量的习题,可以帮助我们进一步理解基本概念和基本理论,掌握数学思想与方法,培养抽象思维与逻辑推理的能力.

此外还应指出,作为工科院校的大学生,学习数学的目的还在于应用数学知识解决实际问题,因此,我们要重视培养综合运用所学知识,建立数学模型,解决实际问题的意识和能力. 由于计算机和数学软件的广泛应用,读者要通过数学实验,学会使用数学软件进行数值计算、符号运算与计算机模拟. 在学习过程

中,既要提倡独立钻研,勤于思考,敢于大胆地提出问题,又要鼓励相互探讨,研究问题,从而培养自己的创造性思维能力和自学能力,为今后学习后继课程和走上工作岗位,打下坚实的基础.

第一章 函数 极限与连续

初等数学研究的对象一般是不变的量,而高等数学研究的对象一般都是变量,贯穿高等数学的基本观点是变化的观点,用变化的观点分析问题. 函数是微积分研究的基本对象,反映变量之间的依赖关系. 极限理论是微积分学的基础,它是研究函数性质的有力工具. 本章主要讨论函数的概念、函数的极限和连续函数及其性质.

§ 1.1 映射与函数

一、集合 区间与邻域

集合是近代数学最基本的概念之一,自从康托尔(G. Cantor)在 19 世纪末创立了集合论以来,集合论的概念已经渗透到数学的各个领域. 我们知道,具有某种特定性质的并且可以彼此区别的事物的总体,称为集合(简称为集). 例如,一个教室里的学生构成一个集合,满足某种条件的全体实数构成一个集合,某一批产品构成一个集合等等.

集合中的每一个事物称为集合的元素. 对于一个给定的集合,集合中的元素是确定的、互异的、不分顺序的.

若某个元素 x 属于集合 A ,则记作 $x \in A$ 若某个元素 x 不属于集合 A ,则记作 $x \notin A$ 或 $x \notin A$.

全体自然数的集合记作 $\mathbf{N}$,全体整数的集合记作 $\mathbf{Z}$,全体有理数的集合记作 $\mathbf{Q}$,全体实数的集合记作 $\mathbf{R}$.

集合有两种表示法:

(1) 列举法 在大括号内列出全体元素,每个元素之间用逗号隔开. 例如,由有限个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的集合 A ,记作

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

只有一个元素 x_0 的集合称为单元素集,记作 $\{x_0\}$.

(2) 描述法 无法一一列举或者不需要一一列举的集合,可以在大括号内的左边写出元素的记号,右边写出元素满足的条件,中间用一竖线隔开.

例如设 A 为方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的全体实根所组成的集合,用列举法表示为 $A = \{2, 3\}$,用描述法表示为

$$A = \{x | x \in \mathbf{R}, x^2 - 5x + 6 = 0\}.$$

又例如在 xOy 平面上,坐标适合方程 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的点 (x, y) 的全体所组成的集合 M ,可记作

$$M = \{(x, y) | x, y \text{ 为实数}, x^2 + 4y^2 = 1\}.$$

本书中常用的集合为数集,即元素是数的集合,除特别注明外,以后提到的数均指实数,常用的集合还有点集,即直线上或平面上或空间内具有某种性质的全体点所组成的集合,有时也要用到函数集,即具有某种性质的全体函数所组成的集合.

如果集合 A 的任一元素都是集合 B 的元素,即若 $x \in A$,必有 $x \in B$,则称 A 是 B 的子集,记作 $A \subseteq B$ (读作 A 包含于 B) 或 $B \supseteq A$ (读作 B 包含 A). 任何一个集合是它自身的子集,即 $A \subseteq A$.

如果两集合 A 与 B 互为子集,即 $A \subseteq B$,且 $B \subseteq A$,则称集合 A 与 B 相等,记作 $A = B$ 或 $B = A$.

如果 $A \subseteq B$,但 $A \neq B$,则称 A 为 B 的真子集,记作 $A \subsetneq B$.

不含任何元素的集合称为空集,记作 $\emptyset$,例如:

$$\{x | x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 = 0\} = \emptyset.$$

我们规定空集是任何集合的子集,即对任一集合 A ,有 $\emptyset \subseteq A$.

集合的基本运算有三种 交、并、差.

设 A, B 是两个集合,由所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的交集,记作 $A \cap B$,即

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$

如果两个集合 A 与 B 没有公共元素,即 $A \cap B = \emptyset$,我们就称 A 与 B 不相交.若 $A \cap B \neq \emptyset$,就称 A 与 B 相交.

设 A, B 是两个集合,由所有属于 A 或者属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的并集,记作 $A \cup B$,即

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$

设 A, B 是两个集合,由所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的差集,记作 $A \setminus B$ 或 $A - B$,即

$$A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}.$$

特别地,如果 $B \subseteq A$,则称差集 $A - B$ 为 B 关于 A 的补集.在某些情况下,我们所研究的各个集合都是某一给定集合的子集,这个给定的集合可以看作一个全集,用符号 I 表示,这时,若 $A \subseteq I$,则称 $I - A$ 为 A 在 I 中的补集(或余集),或简称为 A 的补集,记作 C_A .

在两个集合之间还可以定义直积.设 A 与 B 是两个非空集合, $x \in A, y \in B$,则称有顺序的一对元素 x, y 为一个序偶.由 A 与 B 中所有元素组成的序偶

构成的集合,称为 A 与 B 的直积,记作 $A \times B$,即

$$A \times B = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in B \}.$$

例如, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{ (x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \}$ 表示 xOy 平面上所有点的集合, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 常记作 $\mathbb{R}^2$.

常用的实数集合是区间和邻域.

若实数 $a < b$, 满足条件 $a < x < b$ 的全体实数所成的集合称为开区间, 记作 (a, b) , 即

$$(a, b) = \{ x \mid a < x < b \}.$$

满足条件 $a \leq x \leq b$ 的全体实数所成的集合称为闭区间, 记作 $[a, b]$, 即

$$[a, b] = \{ x \mid a \leq x \leq b \}.$$

类似地可定义半开区间

$$[a, b) = \{ x \mid a \leq x < b \};$$

$$(a, b] = \{ x \mid a < x \leq b \}.$$

以上这些区间称为有限区间, 数 $b - a$ 是这些区间的长. 从数轴上看, $[a, b]$ 表示由点 a 到点 b 的线段; (a, b) 表示由点 a 到点 b 但不包括端点 a, b 在内的线段.

还可定义无限区间 $(-\infty, +\infty)$ 和半无限区间 $[a, +\infty), (a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, b]$.

$$(-\infty, +\infty) = \{ x \mid x \in \mathbb{R} \};$$

$$[a, +\infty) = \{ x \mid x \geq a \};$$

$$(a, +\infty) = \{ x \mid x > a \};$$

$$(-\infty, b) = \{ x \mid x < b \};$$

$$(-\infty, b] = \{ x \mid x \leq b \}.$$

下面再介绍邻域概念.

以点 x_0 为中心, $\delta (\delta > 0)$ 为半径的开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 称为点 x_0 的 δ 邻域, 记作 $N(x_0, \delta)$ 即

$$N(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{ x \mid |x - x_0| < \delta \}.$$

当我们不要求说明邻域的半径时, 就将邻域简记为 $N(x_0)$.

点 x_0 的 δ 邻域去掉中心 x_0 后, 称为点 x_0 的去心 δ 邻域, 记作 $N(\hat{x}_0, \delta)$, 即

$$\begin{aligned} N(\hat{x}_0, \delta) &= N(x_0, \delta) - \{x_0\} \\ &= (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \\ &= \{ x \mid 0 < |x - x_0| < \delta \}, \end{aligned}$$

这里 $0 < |x - x_0|$ 表示 $x \neq x_0$.

为了今后书写简明起见,介绍两个逻辑量词:

$\forall$ 表示“对每一个…”,或“对任意的…”,或“对所有的…”;

$\exists$ 表示“存在…”.

二、映射

映射这个概念在初等数学中已经介绍过,由于这个概念十分重要,现在我们进一步阐述这个概念.

定义 1 设 X 与 Y 为两个非空集合,如果按照某种确定的法则 f ,对于集合 X 中的任何一个元素 x ,在集合 Y 中都有惟一的元素 y 与之对应,则称 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射,记作

$$f: X \rightarrow Y$$

或

$$f: x \mapsto y = f(x), x \in X,$$

其中元素 y 称为元素 x 在映射 f 下的像,元素 x 称为元素 y 在映射 f 下的原像(或逆像). X 称为映射 f 的定义域,记作 $D(f) = X$,集合 X 中所有元素在集合 Y 中的像 y 的全体所组成的集合,称为映射 f 的值域,记为 $R(f)$ 或 $f(X)$,即

$$R(f) = f(X) = \{y | y = f(x), x \in X\}.$$

显然 $R(f) \subseteq Y$,由定义知 x 的像是惟一的,但原像不一定是惟一的(图 1.1),也不要求集合 Y 中每一个元素在集合 X 中都有原像.

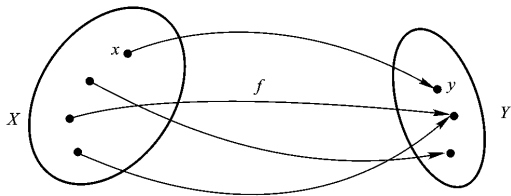


图 1.1

例如,设 X 为某校所有学生所组成的集合, Y 为一年 365 天所组成的集合,若规定 f 为每个学生与他(她)的生日相对应,则 f 是从集合 X 到集合 Y 的一个映射.

如果映射 f 的值域就是 Y ,即 $R(f) = Y$,则称 f 是 X 到 Y 上的映射或 X 到 Y 的满射. f 是满射就是要求集合 Y 中每一个元素在集合 X 中都有原像. 对于上例来说,如果学校学生人数很多,每天都有学生过生日,那么这个映射 f 就是满射. 如果学生人数不是太多,并不是每天都有学生过生日,那么这个映射 f 就不是满射.

如果对于每个 $y \in R(f)$,有惟一的原像 $x \in X$,则称 f 是 X 到 Y 的单射, f

是单射就是要求集合 X 中的不同元素在集合 Y 中有不同的像,即 $\forall x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则必有 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 对于上例来说,如果有两个学生的生日相同,那么,这个映射 f 就不是单射. 如果学校学生人数不多,没有两个学生的生日相同,那么,这个映射 f 就是单射.

定义 2 如果从集合 X 到集合 Y 的映射 f , 既是单射又是满射, 则称 f 为从 X 到 Y 的一一映射.

就上例而言,如果 X 为某校某班所有学生所组成的集合, Y 为该班所有学生生日日期所组成的集合,没有两个学生的生日相同,那么由学生与其生日的对应 f 就是从 X 到 Y 的一一映射.

映射概念有两个基本要素就是定义域和对应法则,如果两个映射的定义域与对应法则相同,那么这两个映射就相同.

“映射”一词在数学中还有不少同义词,例如“函数”、“算子”、“变换”等等,这说明映射概念的重要性,究竟采用哪一个词,要取决于集合 X 与 Y 的不同对象.

定义 3 设 φ 是从集合 X 到集合 U_1 的映射, f 是从集合 U_2 ($U_1 \subseteq U_2$) 到集合 Y 的映射, 则从 X 到 Y 存在一种确定的法则, 使得对于集合 X 中的任何一个元素 x , 在集合 Y 中都有惟一的元素 y 与之对应, 这里 $y = f[\varphi(x)]$, 则称从 X 到 Y 的这种映射为复合映射(或映射的乘积)(图 1.2). 记作

$$f \circ \varphi : X \longrightarrow Y$$

或

$$f \circ \varphi : x \mapsto y = f[\varphi(x)], x \in X.$$

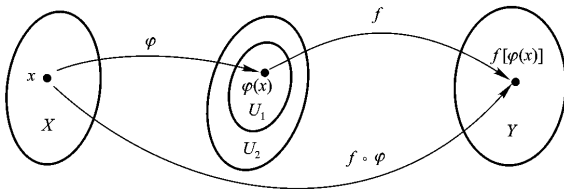


图 1.2

定义 4 设 f 为从集合 X 到集合 Y 的一一映射, 对于 Y 中任何一个元素 y , 在 X 中都有惟一的元素 x 与之对应, 这里的 x 满足 $f(x) = y$, 则称从 Y 到 X 的这种映射为 f 的逆映射. 记作

$$f^{-1} : Y \longrightarrow X$$

或

$$f^{-1} : y \mapsto x = f^{-1}(y), y \in Y.$$

由逆映射定义可知, 只有一一映射才存在逆映射, 而且有

$$f^{-1}[f(x)] = (f^{-1} \circ f)(x) = x;$$

$$f[f^{-1}(y)] = (f \circ f^{-1})(y) = y.$$

三、函数的概念

在初等数学中已经介绍了函数的概念,并把函数看成一类特殊的映射.

定义 5 设 X 和 Y 为两个非空实数集, f 为 X 到 Y 的一个映射, 则称 f 为定义在数集 X 上的函数. 记作

$$f: X \longrightarrow Y$$

$$\text{或} \quad f: x \longmapsto y = f(x), x \in X,$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, X 称为 f 的定义域, 记为 D_f .

当 $x_0 \in D_f$ 时, 与 x_0 对应的数值 y_0 称为函数 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x = x_0$ 处的函数值, 记作 $y_0 = f(x_0)$ 或 $y_0 = y|_{x=x_0}$. 全体函数值的集合 $Z_f = \{y | y = f(x), x \in D_f\} \subset Y$, 称为函数的值域.

当 $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}$ 时, f 为一元函数, 记为 $y = f(x)$;

当 $X \subset \mathbb{R}^2, Y \subset \mathbb{R}$ 时, f 为二元函数, 记为 $y = f(x_1, x_2)$;

当 $X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}$ 时, f 为 n 元函数, 记为 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

函数关系实际上是变量之间的对应规律, 如何由变量的运算过程反映出来? 在数学上, 我们只考虑自变量通过什么运算得到函数值, 而不必追究变量的实际意义, 所以自变量和因变量用怎样的字母来表示是无关紧要的. 例如 $y = 1/(1 + x^2)$ 与 $u = 1/(1 + v^2)$, 从数学上来看, 都表示同一个函数关系.

由于函数是一类特殊的映射, 所以函数概念有两个基本要素, 即对应规律 f 和定义域 D_f , 两个函数只要 f 和 D_f 相同, 那么这两个函数就相同. 因此, 考查两个函数是否相同, 只需研究其对应规律 f 与定义域 D_f 是否相同.

例如: $f(x) \equiv 1, x \in (-\infty, +\infty)$ 和 $g(x) = \frac{x}{x}, x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 是两个不同的函数; 而 $f(x) \equiv 1, x \in (-\infty, +\infty)$ 和 $h(x) = \sin^2 x + \cos^2 x, x \in (-\infty, +\infty)$ 表面形式不同, 实际上两个函数是相同的.

函数 $f(x) = x^2$, 对应规律 f 表示 $f(\quad) = (\quad)^2$, 即将括号中的量平方. 例如: $f(a) = a^2$; $f[f(x)] = [f(x)]^2 = (x^2)^2 = x^4$;

$$f\left[\frac{1}{f(x)}\right] = \left[\frac{1}{f(x)}\right]^2 = \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = \frac{1}{x^4}.$$

在函数定义中, $\forall x \in X$, 由 f 有惟一确定的 $y \in Y$ 与之对应, 这里强调“惟一确定”. 如果 $\forall x \in X$, 有两个或两个以上的 $y \in Y$ 与之对应, 按照我们的定义, $f(x)$ 就不是函数, 但为方便起见, 亦称 $f(x)$ 为多值函数. 多值函数可以分成若干单值支来研究, 例如反三角函数就是多值的, 若限定取主值, 便成单值函

数,在本书范围内,我们只讨论单值函数.

当函数用解析式子给出而未加任何说明时,我们约定 D_f 表示其自然定义域,即使解析式的运算都有意义的那些 x 的全体.

需要指出的是,如果 $X \subseteq \mathbf{R}, Y = \mathbf{R}$,我们可以将函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 看成由其原像与像所构成的有序数对的集合,即

$$f = \{ (x, y) \mid x \in X, y \in f(X) \} \subseteq \mathbf{R} \times \mathbf{R}.$$

事实上,这样理解就相当于将函数与它的图像等同起来了.

函数通常可用表格法、图示法和公式法给出.

(1) 表格法

在测量数据、实验结果、生产报表等实际应用中,为表示变量之间的对应关系常把自变量的一系列值和对应函数值列成表格.这种方法称为表格法.初等数学中的平方根表、三角函数表、对数表等等就是用表格法表示函数的,它的优点是使用方便,有利查找,但是对应数值不完全,不便对函数的性态作进一步研究.

(2) 图示法

这里只讨论一元函数的情形,在笛卡儿直角坐标系中, $x \in D_f \subseteq \mathbf{R}$, 函数的图形可以由坐标平面上的曲线表示(图 1.3). 即把 D_f, Z_f 分别置于平面直角坐标系的横轴 Ox 和纵轴 Oy 上,其点的集合

$$\{ (x, y) \mid x \in D_f \subseteq \mathbf{R}, y = f(x) \in Z_f \subseteq \mathbf{R} \}$$

就是函数 f 的图形.

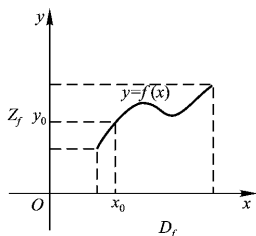


图 1.3

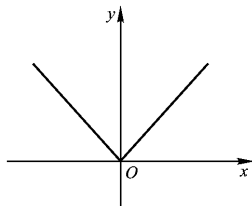


图 1.4

这样表示函数的方法称为函数的图示法.如气压记录器、温度记录仪、心电图等是把气压、温度、电位差记录为时间的函数,其优点是直观明显,能直接看出函数的变化情况,但不能进行准确的计算,也不便进行理论推导.

(3) 公式法

变量之间的对应规律由函数的数学表达式直接给出,这样表示的方法称为

公式法,一般也称解析表示法. 本书所讨论的函数,主要是用公式表示的,它便于理论分析、推导与计算.

下面举一些常用函数的例子.

例 1 绝对值函数

$$y = f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$$D_f = (-\infty, +\infty), Z_f = [0, +\infty).$$

如图 1.4 所示.

如果一个函数在其定义域的不同子集上,用不同的解析式表示,这样的函数称为分段函数. 分段函数是一种很重要的函数,以后要常常用到,下面再举几个这类函数.

例 2 符号函数

$$y = f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

或

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$D_f = (-\infty, +\infty), Z_f = \{-1, 0, 1\}$, 如图 1.5 所示.

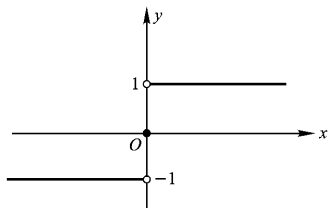


图 1.5

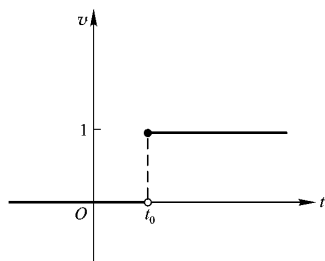


图 1.6

例 3 赫维赛德(Heaviside)单位函数.

$$v = \eta(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0. \end{cases}$$

$D_\eta = (-\infty, +\infty), Z_\eta = \{0, 1\}$, 如图 1.6 所示. 其物理意义为: 一个电压为 1 V 的直流电源在 $t = t_0$ 开始起作用, 则在 $t = t_0$ 以前电压恒为 0, 在 $t = t_0$ 及

以后电压恒为 1.

例 4 取整函数

$$y = f(x) = [x],$$

$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 即

若 $x = n + r, n \in \mathbf{Z}, 0 \leq r < 1$, 则 $y = [x] = n$, 如 $[\sqrt{3}] = 1, [-\pi] = -4$,

$$\left[\frac{4}{7}\right] = 0, \dots$$

$D_f = \mathbf{R}, Z_f = \mathbf{Z}$, 如图 1.7 所示.

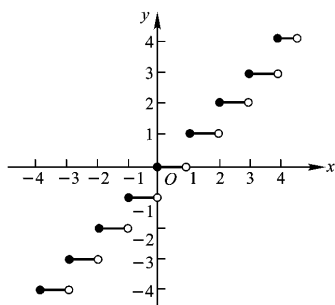


图 1.7

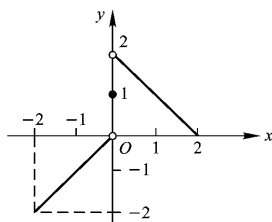


图 1.8

例 5 用公式表示图 1.8 所示的函数.

解 这是在 $[-2, 2]$ 上定义的函数, 当 $x \in [-2, 0)$ 时, $y = x$; 当 $x = 0$ 时, $y = 1$; 当 $x \in (0, 2]$ 时, $y = 2 - x$, 故

$$y = f(x) = \begin{cases} x, & x \in [-2, 0), \\ 1, & x = 0, \\ 2 - x, & x \in (0, 2]. \end{cases}$$

例 6 已知 $y = f(x)$ 的表示式

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x, & 1 < x \leq 2, \end{cases} \text{ 求 } f(x+1) \text{ 的表示式.}$$

解 对应规律 $f(x+1)$ 表示对 $x+1$ 进行的运算与 $f(x)$ 对 x 进行的运算相同, 将 $f(x)$ 中的自变量 x 改成 t , 有

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2t, & 1 < t \leq 2. \end{cases}$$

令 $t = x + 1$, 则

$$f(x+1) = \begin{cases} (x+1)^2, & -1 \leq x \leq 0, \\ 2(x+1), & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

最后我们指出,函数的形式是各种各样的,自由落体运动 $s = \frac{1}{2}gt^2$, s 能明显地表示成 t 的解析式子. 这种因变量能明显地表示成自变量的解析式子 $y = f(x)$ 的函数称为显函数,但是大家熟知的圆的方程

$$x^2 + y^2 - R^2 = 0,$$

当 $y \geq 0$ 或 $y < 0$ 时,我们可以分别得到函数

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad \text{当 } y \geq 0,$$

$$y = -\sqrt{R^2 - x^2}, \quad \text{当 } y < 0.$$

即方程 $x^2 + y^2 - R^2 = 0$ 能够在 $y \geq 0$ 或 $y < 0$ 时确定 y 是 x 的函数,这是很容易看出来的,可是有的方程,如开普勒方程

$$y - x - \epsilon \sin y = 0 \quad (\epsilon \text{ 为常数, } 0 < \epsilon < 1)$$

不可能将 y 明显地用 x 的解析式子表示出来;又如方程 $y - x - e^x \sin y = 0$, 既不能将 y 明显地用 x 的解析式子表示,也不能将 x 明显地用 y 的解析式子表示. 尽管如此,我们以后将知道 y 确是 x 的函数. 一般地,凡能由方程

$$F(x, y) = 0$$

确定的函数,称为隐函数. 上面圆的方程 $x^2 + y^2 - R^2 = 0$ (当 $y \geq 0$ 或 $y < 0$ 时),开普勒方程 $y - x - \epsilon \sin y = 0$ 和方程 $y - x - e^x \sin y = 0$, 均能确定 y 是 x 的隐函数. 但需要注意,并非随便一个方程都能确定一个隐函数,它还必须满足一定的条件. 关于隐函数的存在定理,我们将在以后予以介绍.

四、函数的运算 反函数

1. 函数的四则运算

由函数的定义知,如果两个函数 f, g 的定义域相同,且对应规律也相同,则称这两个函数相同.

设两个函数 f 与 g 是定义在 D_f, D_g 上的一元函数,且 $D_f \cap D_g \neq \emptyset$, 则可定义 f 与 g 的四则运算如下:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad x \in D_f \cap D_g,$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \quad x \in D_f \cap D_g,$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x \in D_f \cap D_g \text{ 且 } g(x) \neq 0.$$

作为函数的特殊情况,数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与函数 f 的乘法定义为

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad x \in D_f$$

称为数乘.

例 7 $f(x) = \arcsin x, g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 求 $(f \pm g)(x), (f \cdot g)(x)$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x).$$

$$\text{解 } (f \pm g)(x) = \arcsin x \pm \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1),$$

$$(f \cdot g)(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \arcsin x \cdot \sqrt{1-x^2}, x \in (-1, 1).$$

注 $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ 的定义域为 $(-1, 1)$, 而不是 $[-1, 1]$.

2. 复合函数

现在我们用复合映射定义复合函数.

定义 6 设 φ 是从数集 X 到数集 U_1 的映射, f 是从数集 U_2 ($U_1 \subseteq U_2$) 到数集 Y 的映射, 则称从数集 X 到数集 Y 的复合映射

$$f \circ \varphi : X \longrightarrow Y$$

$$\text{或 } f \circ \varphi : x \mapsto y = f[\varphi(x)], x \in X$$

为 f 与 φ 的复合函数.

这里我们可以将 $(f \circ \varphi)(x)$ 看成 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 复合而成的复合函数, u 称为中间变量.

需要说明的是, 定义中可以不要要求 $U_1 \subset U_2$, 只要求 $\varphi(X) \cap U_2 \neq \emptyset$, 即 φ 的值域与 f 的定义域的交集不是空集, f 与 φ 也能构成复合函数, 不过这时复合函数 $f \circ \varphi$ 的定义域可能不是 X , 而是 X 的子集.

利用函数的复合运算, 还可以将三个或三个以上函数构成复合函数, 有时也可以将一个函数分解为几个简单函数.

例如, $y = \sin^2(\log_2 x)$ 是由三个函数 $y = u^2$, $u = \sin v$, $v = \log_2 x$ 复合而成的.

值得注意的是, 并非任何几个函数都可以构成复合函数. 例如 $y = f(u) = \log_3 u$, $u = \varphi(x) = -1 + \sin x$, 把它们形式地复合起来 $y = \log_3(-1 + \sin x)$ 并不是一个函数, 因为 $D_f = (0, +\infty)$, $Z_\varphi = [-2, 0]$, $D_f \cap Z_\varphi = \emptyset$, 故 x 和 y 不可能建立对应关系.

例 8 $y = f(u) = \sqrt{1+u}$, $u = \varphi(x) = x^2 - 5$, 求复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的定义域.

解 因为 $D_f = [-1, +\infty)$, $Z_\varphi = [-5, +\infty)$, $D_f \cap Z_\varphi = [-1, +\infty) \neq \emptyset$, 所以可以确定 D_φ 的一个子集到 Z_f 的复合函数 $y = f[\varphi(x)]$, 其定义域可以用下述两种方法求得.

方法一 由 $D_f \cap Z_\varphi = [-1, +\infty)$ 作为 $u = \varphi(x)$ 的值域, 解出定义域 $D_{f \circ \varphi}$,

即由 $x^2 - 5 \in [-1, +\infty)$, 可以解出 $x \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty) = D_{f \circ \varphi}$.

方法二 由复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 直接求其定义域, 这里 $y = f[\varphi(x)] = \sqrt{x^2 - 4}$, 其定义域 $x^2 - 4 \geq 0$, 即 $x \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty) = D_{f \circ \varphi}$.

注 方法二比较方便, 但可能扩大定义域. 例如 $y = f(u) = \frac{1}{u}, u = \varphi(x) = \frac{1}{x}$, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)] = x, D_{f \circ \varphi} = \mathbb{R}$, 但按方法一, $D_{f \circ \varphi} = \mathbb{R} - \{0\}$.

对于两个或两个以上的函数, 它们的复合函数, 总是由内层到外层, 层层代入复合. 如果要复合函数分解, 总是从外层到内层, 层层进行分解. 而对分段函数的复合, 则需要分段进行.

$$\text{例 9 设 } f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| = 1, \\ -1, & |x| > 1. \end{cases} \quad g(x) = e^x$$

求 $f[g(x)], g[f(x)]$.

解 因为 $f[g(x)] = f(e^x)$, 所以需要从 $|g(x)| = e^x$ 小于 1、等于 1、大于 1 三种情况分析 x 的范围.

$$f[g(x)] = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x > 0, \end{cases} \quad g[f(x)] = \begin{cases} e, & |x| < 1, \\ 1, & |x| = 1, \\ \frac{1}{e}, & |x| > 1. \end{cases}$$

3. 反函数

反函数的概念, 在中学数学课程中已经介绍过, 下面我们用逆映射定义反函数.

定义 7 如果确定函数 $y = f(x)$ 的映射 $f: X \rightarrow Y$ 是一一映射, 那么这个映射的逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 所确定的函数 $x = f^{-1}(y)$ 称为 $y = f(x)$ 的反函数.

由定义可知 $x = f^{-1}[f(x)], y = f[f^{-1}(y)]$.

显然, 函数 $y = f(x)$ 的定义域、值域分别为 $x = f^{-1}(y)$ 的值域、定义域.

例如 $y = f(x) = e^x, D_f = (-\infty, +\infty), Z_f = (0, +\infty)$, 其反函数 $x = f^{-1}(y) = \varphi(y) = \ln y, D_\varphi = (0, +\infty), Z_\varphi = (-\infty, +\infty)$.

习惯上我们将自变量写成 x , 因变量写成 y , 所以我们称 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 例如 $y = f(x) = e^x$, 其反函数为 $y = f^{-1}(x) = \ln x$.

并非任何一个函数 $y = f(x)$ 都有反函数. 如 $y = f(x) = x^2$, 对 $y \in Z_f = [0, +\infty)$, 有两个 x 与之对应, 故反函数不存在. 但如果限制 $x \in [0, +\infty)$, 那么 f 有反函数

$$x = f^{-1}(y) = \sqrt{y}, \quad y \in [0, +\infty).$$

若限制 $x \in (-\infty, 0]$ 时, 则 f 有反函数

$$x = f^{-1}(y) = -\sqrt{y}, y \in [0, +\infty).$$

函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在同一坐标系中的图形是相同的. 但如果按习惯, 把反函数 $x = f^{-1}(y)$ 记为 $y = f^{-1}(x)$, 在同一坐标系中, $y = f(x)$ 的图形与 $y = f^{-1}(x)$ 的图形是关于直线 $y = x$ 对称的, 如图 1.9 所示.

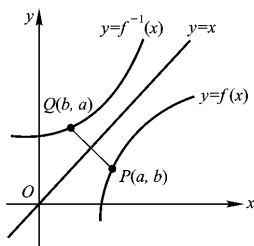


图 1.9

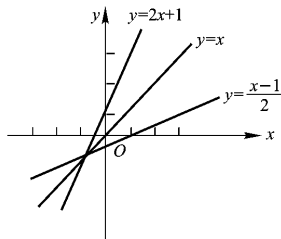


图 1.10

例 10 求 $y = 2x + 1$ 的反函数, 并作出其图形.

解 由 $y = f(x) = 2x + 1$ 解出 $x = f^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y - 1)$, 再改写为 $y = f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即为所求, 其图形如图 1.10 所示.

五、函数的几种简单性态

1. 函数的奇偶性

定义 8 设函数 f 的定义域 D_f 是关于原点对称的 ($\forall x \in D_f$, 有 $-x \in D_f$), 若 $\forall x \in D_f$, 有 $f(-x) = f(x)$, 则称 f 为偶函数, 若 $\forall x \in D_f$, 有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 f 为奇函数.

例如, $y = c$, $y = x^2$ (图 1.11), $y = x^4, \dots, y = x^{2n}, \dots, y = \cos x, y = \sec x$

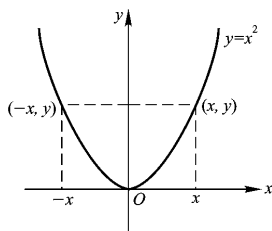


图 1.11

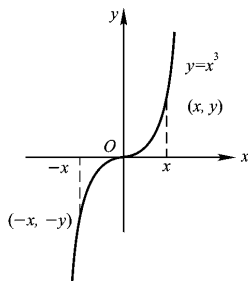


图 1.12

等为偶函数. 偶函数的图形关于 y 轴对称.

$y = x, y = x^3$ (图 1.12), $\cdots, y = x^{2n+1}, \cdots, y = \sin x, y = \tan x, y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), y = \operatorname{sgn} x$ 等为奇函数. 奇函数的图形关于原点对称.

容易得到, 若 $f(x), g(x)$ 同为偶函数, 则在 $D_f \cap D_g \neq \emptyset$ 上 $f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 为偶函数; 若 $f(x), g(x)$ 之一为奇函数, 另一为偶函数, 则 $f(x)g(x)$ 在 $D_f \cap D_g \neq \emptyset$ 上为奇函数.

并非任何一个函数都有奇偶性, 例如, $y = \cos x + \sin x, y = [x]$, 既不是奇函数也不是偶函数, 但是不难证明: “任何一个定义在关于原点对称的区间上的函数, 总可以表示成一个奇函数与偶函数之和”. 这个结论, 请读者自行证明.

2. 函数的单调性

定义 9 设函数 $y = f(x), \forall x_1, x_2 \in (a, b) \subset D_f, x_1 < x_2$,

(i) 若 $f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加 (或单调减少);

(ii) 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调不减 (或单调不增).

单调增加或单调减少的函数统称为单调函数.

例如, 取整数函数 $y = [x]$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调不减函数, 但不是单调增加函数.

要注意的是, 在函数的定义域 D_f 中, 可能一部分区间上函数是单调增加的, 而在另一部分区间上函数是单调减少的, 使函数保持单调性的自变量的变化区间称为单调区间.

可以证明, 单调函数的反函数存在且单调.

3. 函数的周期性

定义 10 设函数 $y = f(x)$, 若存在常数 $T \neq 0$, 使得对 $\forall x \in D_f$ 有 $x + T \in D_f$, 并且

$$f(x + T) = f(x)$$

成立, 则称 $f(x)$ 为周期函数, T 为 $f(x)$ 的周期.

显然, 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的函数, 则有 $f(x + 2T) = f(x + T + T) = f(x + T) = f(x)$, 故 $2T$ 也是 $f(x)$ 的周期. 同理 $3T, 4T, \cdots, kT, \cdots$ (k 为任意整数) 也是 $f(x)$ 的周期. 如无特别声明, 以后我们所说周期函数的周期是指最小正周期, 即满足 $f(x + T) = f(x)$ 的最小正数 T . 最小正周期也称为基本周期.

例如函数 $\sin x, \cos x$ 是以 2π 为周期, $\tan x, \cot x$ 则是以 π 为周期. 并非所有周期函数一定存在最小正周期.

例如,狄利克雷^①函数

$$y = f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

$D_f = (-\infty, +\infty)$, $Z_f = \{0, 1\}$, $f(x)$ 是非单调的偶函数,任何有理数 r 都是周期,但有理数中无最小正数,故无基本周期.

4. 函数的有界性

定义 11 设函数 $y = f(x)$, $X \subseteq D_f$, 若 $\exists M > 0$, 使 $\forall x \in X$, 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有界, 否则, 称 $f(x)$ 在 X 上无界.

若 $\exists M$, 使 $\forall x \in X$, 有 $f(x) \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有上界, M 是它的一个上界. 若 $\exists m$, 使 $\forall x \in X$, 有 $f(x) \geq m$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有下界, m 是它的一个下界. 容易证明, $f(x)$ 在 X 上有界的充分必要条件是 $f(x)$ 在 X 上既有上界又有下界.

例如三角函数 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 因为对任何实数 x , 都有 $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$. 函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有下界, 因为对任何实数 x , 都有 $x^2 \geq 0$. 函数 $y = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

函数在 $[a, b]$ 有界的几何意义是 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形位于直线 $y = M$ 与 $y = -M$ 的带形区域内, 如图 1.13 所示.

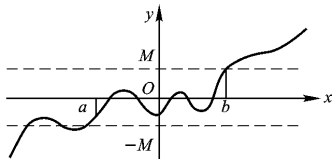


图 1.13

函数 $f(x)$ 在 $X \subseteq D_f$ 的有界性定义中有两点是必须注意的. 其一, $\exists M > 0$, 是指“存在”, 而不要求“惟一”. 事实上, 若 $\exists M > 0$, 使 $|f(x)| \leq M (x \in X)$, 则对任何 $A > M$, 显然有 $|f(x)| < A (x \in X)$. 其二, 函数的有界性与点集 $X \subseteq D_f$ 有关, $f(x)$ 在某一子集上有界, 不一定在其它子集上有界.

关于 $f(x)$ 在 X 上无界的定义, 还可严格叙述为 若 $\forall M > 0$, $\exists x_M \in X$, 使得 $|f(x_M)| > M$ 成立, 则称 $f(x)$ 在 X 上无界.

例 11 研究下列函数的有界性:

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

^① 狄利克雷(L. Dirichlet, 1805—1859), 德国数学家.

$$(2) f(x) = \sin \frac{1}{x}, D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \arctan x, D_f = (-\infty, +\infty).$$

解 (1) $f(x) = \frac{1}{x}$ 在任何不含 $x=0$ 的区间和不以 $x=0$ 为区间端点的开区间内是有界的, 比如在 $(1, 2)$ 内有界, 因为这时可取 $M=1$, 但在任何包含 $x=0$ 的区间或以 $x=0$ 为端点的开区间内是无界的, 比如在 $(0, 1)$ 内是无界的. 事实上, 对 $\forall M > 0$, (不妨设 $M > 1$), $\exists x_M = \frac{1}{2M} \in (0, 1)$, 使得

$$|f(x_M)| = \frac{1}{x_M} = 2M > M.$$

(2) 因为 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1, x \in D_f$, 所以 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上有界.

(3) 因 $f(x) = \arctan x, \forall x \in \mathbf{R}$, 均有 $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$, 故在 $\mathbf{R}$ 上函数 $f(x)$ 有界.

六、基本初等函数 初等函数

1. 基本初等函数

基本初等函数通常是指以下六类函数: 常量函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数. 这些函数在中学数学课程中已经介绍过, 现在列表备查(表 1.1).

2. 初等函数

定义 12 由基本初等函数通过有限次四则运算和有限次复合运算所得到的, 且能用一个解析式表示的函数, 称为初等函数.

初等函数是高等数学中的主要研究对象, 也是工程技术、科学领域中经常遇到的函数.

$$\text{例如: } y = \frac{x^2 + \sin(2x+1)}{1-x}, \quad y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}),$$

$$y = \arcsin\left(\log \frac{x}{10}\right)$$

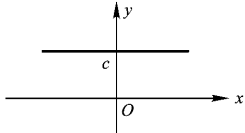
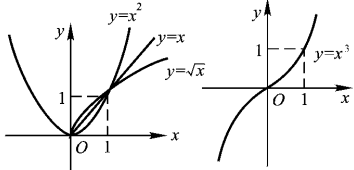
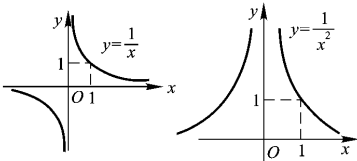
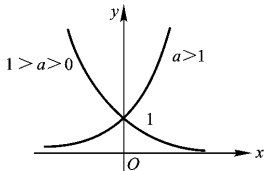
等等都是初等函数.

初等函数是能用一个解析式表示的函数, 所以分段函数一般不是初等函数.

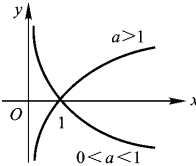
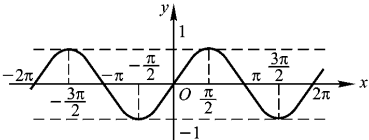
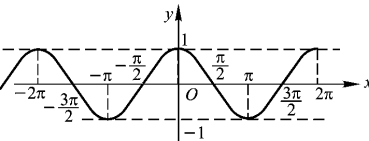
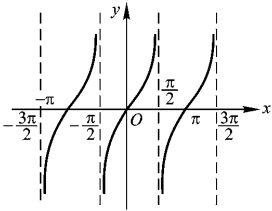
3. 双曲函数及反双曲函数

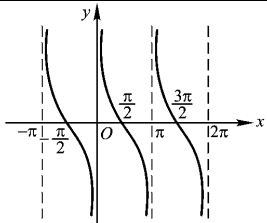
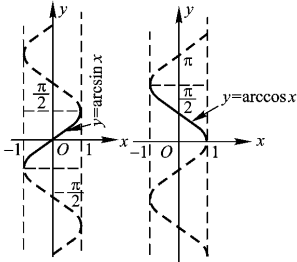
双曲函数是在建筑、电工、力学、电讯等工程技术问题中常用的一类函数, 它们也是初等函数. 其定义见 p. 24.

表 1.1 基本初等函数的图形及其简单性质

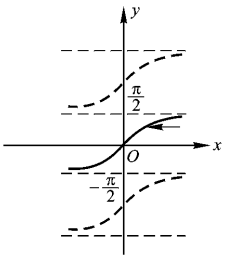
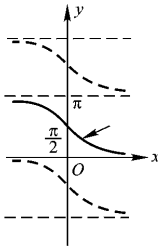
名称	表达式	定义区间	图 形		简单性质
常量函数	$y = C$	$-\infty < x < +\infty$			偶函数, 有界函数
幂函数	$y = x^\alpha$ α 为常数	随 α 的不同而异, 但在 $x > 0$ 总有意义	$\alpha > 0$		当 $x > 0$ 时, 函数单调, 图形都经过第一象限的点 $(1, 1)$ α 为偶数时, 为偶函数, 图形关于 y 轴对称 α 为奇数时, 为奇函数, 图形关于原点对称 α 为负数时, 图形在原点间断
			$\alpha < 0$		
指数函数	$y = a^x$ $a > 0$ $a \neq 1$	$-\infty < x < +\infty$			当 $a > 1$ 时单调增加, 当 $0 < a < 1$ 时单调减少, 其图形都经过点 $(0, 1)$

续表

名称	表达式	定义区间	图 形	简单性质
对数函数	$y = \log_a x$ $a > 0$ $a \neq 1$	$0 < x < +\infty$		当 $a > 1$ 时, 单调增加, 当 $0 < a < 1$ 时, 单调减少, 其图形都经过点 $(1, 0)$
三角函数	$y = \sin x$	$-\infty < x < +\infty$		以 2π 为周期的周期函数, 奇函数, 有界函数, 其图形 关于原点对称, 并界于 $y = 1$ 与 $y = -1$ 两平行线之间
	$y = \cos x$	$-\infty < x < +\infty$		以 2π 为周期的周期函数, 偶函数, 有界函数, 其图形 关于 y 轴对称, 并界于 $y = 1$ 与 $y = -1$ 两平行线之间
	$y = \tan x$	$x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ 的全体实数 (k 为整数)		以 π 为周期的周期函数, 奇函数, 无界函数, 其图形 关于原点对称, 在 $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ 处间断 (k 为整数)

名称	表达式	定义区间	图 形	简单性质
三角函数	$y = \cot x$	$x \neq k\pi$ 的全体实数 (k 为整数)		以 π 为周期的周期函数, 奇函数, 无界函数, 其图形关于原点对称, 在 $x = k\pi$ 处间断 (k 为整数)
反三角函数	$y = \arcsin x$ $y = \arccos x$	$-1 \leq x \leq 1$ $-1 \leq x \leq 1$		反正弦函数与反余弦函数均分别有无穷多个单值支, 它们的主值分别为 $y = \arcsin x$, $\left(-1 \leq x \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right)$, 单调增加, 奇函数. $y = \arccos x$ $(-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi)$, 单调减少

续表

名称	表达式	定义区间	图 形	简 单 性 质
反三角函数	$y = \arctan x$	$-\infty < x < +\infty$		反正切函数有无穷多个单值支,它的主值为 $y = \arctan x$ $\left(-\infty < x < +\infty, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \right),$ 单调增加,奇函数
	$y = \operatorname{arccot} x$	$-\infty < x < +\infty$		反余切函数有无穷多个单值支,它的主值为 $y = \operatorname{arccot} x$ $(-\infty < x < +\infty, 0 < y < \pi),$ 单调减少

双曲正弦函数 $y = \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $D_f = (-\infty, +\infty)$, $Z_f = (-\infty, +\infty)$.

双曲余弦函数 $y = \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $D_f = (-\infty, +\infty)$, $Z_f = [1, +\infty)$.

双曲正切函数 $y = \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, $D_f = (-\infty, +\infty)$, $Z_f = (-1, 1)$.

由定义知道双曲正弦是单调增加的奇函数, 双曲余弦是偶函数.

利用 $y = \frac{1}{2}e^x$, $y = \frac{1}{2}e^{-x}$ 的图形, 进行叠加, 纵坐标相减得 $y = \operatorname{sh} x$ 的图形, 纵坐标相加得 $y = \operatorname{ch} x$ 的图形(图 1.14).

双曲正切是单调增加的奇函数, $y = \operatorname{th} x$ 的图形可以用描点法作出(图 1.15).

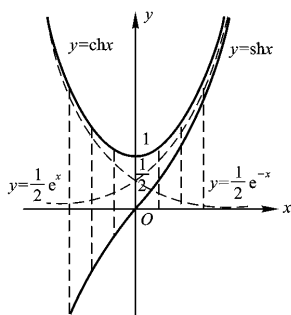


图 1.14

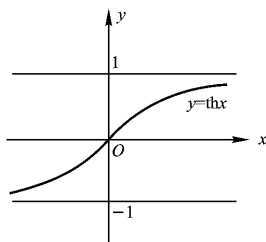


图 1.15

双曲函数有类似三角函数的几个恒等式.

- (1) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$, $1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$;
- (2) $\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$,
 $\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$;
- (3) $\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$, $\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$,
 $\operatorname{sh}^2 x = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2x - 1)$, $\operatorname{ch}^2 x = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2x + 1)$.

上述公式, 不难由双曲函数的定义得到证明.

双曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0),$$

如图 1.16 所示,令 $y = b \operatorname{sh} t$,

$$\begin{aligned}\text{则 } x^2 &= a^2 \left(1 + \frac{y^2}{b^2} \right) \\ &= a^2 (1 + \operatorname{sh}^2 t) = a^2 \operatorname{ch}^2 t,\end{aligned}$$

$$\text{得 } x = \pm a \operatorname{ch} t,$$

于是双曲线左、右两支的参数方程为

$$\begin{cases} x = -a \operatorname{ch} t, \\ y = b \operatorname{sh} t, \end{cases} \quad t \in (-\infty, +\infty),$$

$$\begin{cases} x = a \operatorname{ch} t, \\ y = b \operatorname{sh} t, \end{cases} \quad t \in (-\infty, +\infty),$$

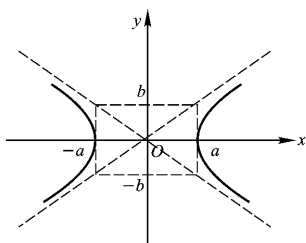


图 1.16

这就是 $y = \operatorname{sh} x$, $y = \operatorname{ch} x$ 称为双曲函数的原因. 对比圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases} \quad t \in (-\infty, +\infty),$$

因此,三角函数 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 又称为圆函数. 三角函数和双曲函数最主要的不同在于三角函数是周期函数,双曲函数不是周期函数.

基本双曲函数 $y = \operatorname{sh} x$, $y = \operatorname{ch} x$, $y = \operatorname{th} x$ 的反函数依次为

$$\text{反双曲正弦函数 } y = \operatorname{arsh} x,$$

$$\text{反双曲余弦函数 } y = \operatorname{arch} x,$$

$$\text{反双曲正切函数 } y = \operatorname{arth} x.$$

反双曲函数用‘ar’表示,反三角函数用‘arc’表示,不应混淆. 反双曲函数可以用自然对数函数来表示.

例如, $y = \operatorname{arsh} x$, 由定义 $x = \operatorname{sh} y = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$, 即 $e^y - 2x - e^{-y} = 0$, 两端乘 e^y , 得

$$(e^y)^2 - 2x(e^y) - 1 = 0, \quad e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1}.$$

因为 $e^y > 0$, 故根式前只能取正号, 于是

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1},$$

即

$$y = \operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

同理可以考虑反双曲余弦 $y = \operatorname{arch} x$. 双曲余弦的反函数是双值的, 它的图形关于 x 轴对称, 我们通常取正的一支作为主值支.

$$y = \operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

反双曲正弦 $y = \operatorname{arsh} x$ 是单调增加的奇函数,图形关于原点对称;反双曲余弦 $y = \operatorname{arch} x$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加,它们的图形如图 1.17 所示.

类似地,反双曲正切

$$y = \operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

在定义域 $D_f = (-1, 1)$ 内是单调增加的奇函数,图形关于原点对称(图 1.18).

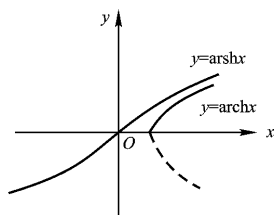


图 1.17

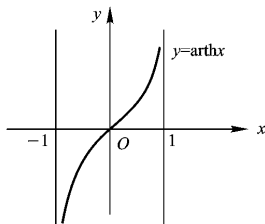


图 1.18

七、建立函数关系式举例

利用数学工具来解决实际问题,通常需要找出变量之间的函数关系,列出数学公式,然后进行分析和计算. 建立函数关系的关键是指出变量之间的几何关系或遵循的物理规律、化学规律、经济规律等等,然后将这些关系及规律“翻译”成数学表达式. 现举例说明.

例 12 用直线 $x + y = t$ (t 为参数)截割正方形 $OABC$,求截得的阴影部分的面积 $S(t)$ (图 1.19).

解 当 $0 < t \leq 1$ 时,直线截得的图形为直角三角形,此时面积

$$S(t) = \frac{1}{2} t^2;$$

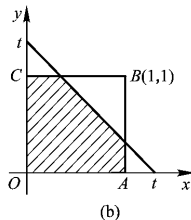
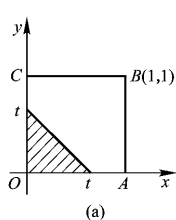


图 1.19

当 $1 < t < 2$ 时, 直线截得的图形为五边形, 此时的面积

$$S(t) = \frac{1}{2}t^2 - (t-1)^2 = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1;$$

当 $t=0$ 时, 直线通过原点, 此时面积 $S(0)=0$;

当 $t=2$ 时, 直线通过 B 点, 截得图形为正方形 $OABC$, 此时的面积 $S(2)=1$.

综上所述, 当参数 $t \in [0, 2]$ 时, 得到面积 S 与参数 t 的函数关系式, 这是一个分段函数.

$$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1, & 1 < t \leq 2. \end{cases}$$

例 13 设一工厂 A 到铁路的垂直距离为 a km, 垂足 B 到火车站 C 的距离是 b km, 工厂的产品必须经火车站 C 才能转销外地. 已知汽车运费是 m 元/(t·km), 火车运费是 n 元/(t·km). 为使运费最省, 想在铁路上另修一小站 M 作为转运站 (图 1.20). 运费多少决定于 M 的选择, 试建立运费与距离 $|BM|$ 的关系式.

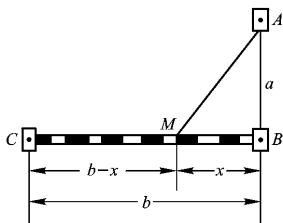


图 1.20

解 由题意 M 是转运站, AM 就是公路, 设 $|BM| = x$, 运费为 y , $|AM| = \sqrt{x^2 + a^2}$, $|CM| = b - x$. 由题意得

$$\begin{aligned} y &= m|AM| + n|CM| \\ &= m\sqrt{x^2 + a^2} + n(b-x) \quad (0 \leq x \leq b). \end{aligned}$$

这就是运费 y 与距离 x 的关系式.

例 14 有一块边长为 a 的正方形铁皮, 在它的四角各剪去一个相等的小正方形 (图 1.21), 制成一个没有盖的容器. 试建立这容器的容积与被剪去的小正

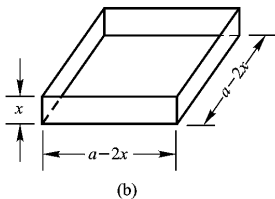
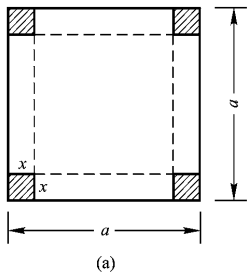


图 1.21

方形边长之间的函数关系式.

解 设被剪去的小正方形边长为 x , 容器的容积为 V , 这时容积的高为 x , 底边长为 $a - 2x$, 故容器的容积与小正方形的边长关系为

$$V = x(a - 2x)^2.$$

由于容器的高和底边都取正值, 所以 $0 < x < \frac{a}{2}$.

例 15 炼油厂要建造容积为 V_0 的圆柱形储油罐, 为了节省钢材, 就要解决储油罐的底半径多大时, 才能使所用材料(即表面积)最小的问题. 试建立它的表面积与底半径之间的函数关系式.

解 设圆柱形储油罐的底半径为 r , 高为 h , 表面积为 S , 则有

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh.$$

由于储油罐的容积 V_0 一定, 所以底半径 r 与高 h 有关系式

$$V_0 = \pi r^2 h, \quad h = \frac{V_0}{\pi r^2},$$

代入上式就得表面积 S 与底半径 r 的关系式

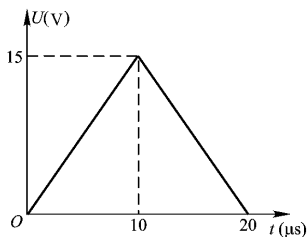
$$S = 2\pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \quad r > 0.$$

例 16 脉冲发生器产生一个三角波, 其波形如图 1.22 所示. 写出电压 U 与时间 t 的函数关系式.

解 当 $0 \leq t < 10$ 时, 函数的图形是连接原点与点 $(10, 15)$ 的直线, $U = 1.5t$;

当 $10 \leq t \leq 20$ 时, 函数的图形是连接点 $(10, 15)$ 与点 $(20, 0)$ 的直线. 由解析几何知

$$U = -1.5(t - 20).$$



综上所述, 函数 $U(t)$ 可表示为分段函数

$$U(t) = \begin{cases} 1.5t, & 0 \leq t < 10, \\ -1.5t + 30, & 10 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

图 1.22

思考题 1.1

1. 下列函数是否相等? 为什么?

(1) $y = \frac{x^2}{x}$ 与 $y = x$;

(2) $y = x$ 与 $y = (\sqrt{x})^2$;

(3) $y = \sqrt{x^3}$ 与 $y = |x|$;

(4) $y = x^2 + 1$ 与 $u = t^2 + 1$;

(5) $y = 2\ln x$ 与 $y = \ln x^2$;

(6) $y = \sqrt[3]{x^4 - x^3}$ 与 $y = x \sqrt[3]{x - 1}$.

2. 是否任何两个函数 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 总能构成复合函数 $y = f[\varphi(x)]$? 若不能, 请

举例说明.

3. 周期函数一定有最小正周期吗?

4. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为 (a, b) 上的无界函数, $f(x) \cdot g(x)$ 是否也一定为 (a, b) 上的无界函数?

5. 下列函数中哪些是初等函数?

$$(1) y = [x];$$

$$(2) y = \begin{cases} 1, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0 \end{cases};$$

$$(3) y = \frac{1}{x} e^{-x^2};$$

$$(4) y = \sqrt{x} + \ln(\sin x).$$

习 题 1.1

1. 设 $y = f(u)$, $D_f = (0, 1)$, 求下列函数的定义域:

$$(1) f(\sin 2x);$$

$$(2) f(x+a) + f(x-a) \quad (a > 0).$$

$$2. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} |\sin x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

求 $D_f, f(1), f\left(\frac{\pi}{4}\right), f\left(-\frac{\pi}{4}\right), f(-2)$.

$$3. \text{ 设 } f\left(\frac{1}{x}\right) = x(1 + \sqrt{x^2 + 1}), x > 0, \text{ 求 } f(x).$$

$$4. \text{ 设 } f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \text{ 求 } f_n(x) = \underbrace{f[f[\cdots(f(x))]]}_{n \text{ 次}}.$$

5. 求下列函数的反函数, 并指出定义域:

$$(1) y = \log_a(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$(2) y = x^2 - 2x + 2 \quad (x \geq 1);$$

$$(3) y = \frac{2^x}{2^x + 1}.$$

$$6. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x, & x > 0, \end{cases} \quad \varphi(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0. \end{cases}$$

求 $f[f(x)], \varphi[\varphi(x)], f[\varphi(x)], \varphi[f(x)]$.

7. 下列初等函数由哪些基本初等函数复合而成?

$$(1) y = e^{\sin^2 \frac{1}{x}};$$

$$(2) y = \left(\arctan \frac{x+1}{3} \right)^2;$$

$$(3) y = \ln \sqrt{\sin^2 x + 1};$$

$$(4) y = \arccos \sqrt{\log_a(x^2 - 1)}.$$

8. 判断下列函数的奇偶性:

$$(1) y = \log \frac{1-x}{1+x};$$

$$(2) y = \frac{x}{a^x + 1};$$

$$(3) y = x^{\frac{1}{3}} \sin x;$$

$$(4) y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

9. 证明 若 $y = f(x)$ 是奇函数, 且 $0 \in D_f$, 则 $f(0) = 0$.

10. 下列各题中,哪些函数是周期函数(指出周期函数的基本周期)?

- (1) $y = \sin x \cos x$; (2) $y = |\sin x|$;
 (3) $y = \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x$; (4) $y = 1 + \cos(x+1)$.

11. 下列函数在定义域内是否有界?为什么?

- (1) $y = \frac{x \sin x}{x^2 + 1}$; (2) $y = \sin x \sin \frac{1}{x}$;
 (3) $y = \sin \frac{1}{x} + \arcsin x$; (4) $y = \ln |\sin x|$.

12. 设函数 $y = f(x)$ 的图形由方程 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $x^2 - 4x + y + 3 = 0$ 在上半平面($y \geq 0$)的图形所构成,试写出 $f(x)$ 的解析表达式.

13. 在半径为 R 的球内,内接一圆锥体,设圆锥体的底半径为 r ,高为 h ,试建立圆锥体体积 V 与高 h 之间的函数关系式, V 与底半径 r 之间的函数关系式,并写出定义域.

14. 设有容量为 10 m^3 的无盖圆柱形桶,底用铜制,侧壁用铁制,已知铜价为铁价的 5 倍,试建立做此桶所需费用与桶的底半径 r 之间的函数关系式.

15. 火车站收取行李费的规定如下:当行李不超过 50 kg 时,按 0.15 元/kg 收取;当超过 50 kg 时,超重部分按 0.25 元/kg 收取.试求行李费 y 与重量 x 之间的函数关系式,并画出此函数的图像.

16. 画出下列函数的图形:

- (1) $y = \ln |x|$; (2) $y = |\ln x|$; (3) $y = |\ln |x||$.

§ 1.2 极限的概念

极限理论是微积分课程中最基本、最重要的内容,它突出地表现了高等数学不同于初等数学的特点.微积分中很多重要概念和方法,如连续性、导数、微分、积分以及级数等,都是以极限理论为基础.在实际问题中,极限概念和方法也占有重要地位.

例如,我国古代数学家刘徽(第 3 世纪)利用圆内接正多边形来推算圆面积的方法——割圆术,就是极限思想在几何学上的应用.由初等数学知道,半径为 r 的圆面积等于 πr^2 ,圆周长等于 $2\pi r$.这两个结果是怎样得来的呢?必须通过极限这一有力的工具才行.在一个圆内,作它的内接正多边形,正多边形的面积和周长都不会等于圆的面积和周长,然而直观上可以看出,只要正多边形的边数不断增加,这些正多边形的面积和周长将随着边数的增加不断逼近圆面积和圆周长.“不断逼近”的过程就是一个极限过程,圆面积和圆周长就是边数不断增加的内接正多边形面积和周长的极限.

下面,我们先研究数列的极限,然后再研究函数的极限.

一、数列的极限

1. 数列及其表示法

按照某一法则依次排列的无穷多个数

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

称为一个无穷数列,简称数列. 数列中的每个数叫做数列的项,第 n 项 x_n 叫做数列的一般项(或通项). 数列可以简记为 $\{x_n\} (n=1, 2, \dots)$.

数列 $\{x_n\}$ 的各项 x_n 可以看成下标 n 的函数

$$x_n = f(n) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

称为整标函数,所以数列也是函数,其定义域 $D_f = \{1, 2, \dots\}$.

数列的几何表示有两种:一种表示是只画因变量 x 的坐标轴,将数列 $\{x_n\}$ 看作数轴 x 上的动点,它依次取数轴上的点 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ (图 1.23).

另一种表示是将自变量坐标轴和因变量坐标轴构成平面直角坐标系,则数列只是平面上在一、四象限的一串离散的点(图 1.24).

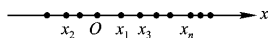


图 1.23

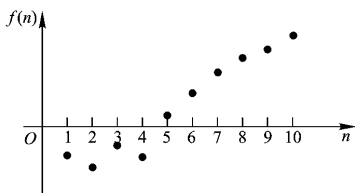


图 1.24

由于数列是整标函数,其简单性态可用函数的简单性态稍加修改来定义.

单调数列 对于数列 $\{x_n\}$,若 $\forall n$,都有 $x_n < x_{n+1}$ ($x_n > x_{n+1}$),则称 $\{x_n\}$ 为单调增加(单调减少)数列. 若 $\forall n$,都有 $x_n \leq x_{n+1}$ ($x_n \geq x_{n+1}$),则称 $\{x_n\}$ 为单调不减(或单调不增)数列.

有界数列 对于数列 $\{x_n\}$,若 $\exists M > 0$,使 $\forall n$,均有 $|x_n| \leq M$,则称 $\{x_n\}$ 为有界数列. 否则,称 $\{x_n\}$ 为无界数列,即对 $\forall M > 0$,总 $\exists n_0$,使得 $|x_{n_0}| > M$.

2. 数列极限的概念

数列 $\{x_n\}$ 的极限描述这一串数的变化趋势,先看一些简单的数列,考查其变化趋势.

$$(1) \left\{ \frac{n-1}{n} \right\} : 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

随着 n 的不断增大, x_n 将不断增大,“无限接近”于 1(常数).

$$(2) \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\} : -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots$$

随着 n 的不断增大, x_n 的绝对值不断减小, 在 0 的两侧来回跳跃地‘无限接近’于 0 (常数).

$$(3) \left\{ \frac{1}{2^{n-1}} \right\} : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{2^{n-1}}, \dots$$

随着 n 的不断增大, x_n 不断减小, ‘无限接近’于 0 (常数).

$$(4) \{(-1)^n\} : -1, 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^n, \dots$$

随着 n 的不断增大, x_n 来回跳跃在 -1 与 1 这两个数上, 永远不会‘无限接近’于某一常数.

$$(5) \{2^n\} : 2, 4, 8, 16, 32, \dots, 2^n, \dots$$

随着 n 的不断增大, x_n 无限增大, 与任何确定的常数不会‘无限接近’.

对于数列来说, 我们感兴趣的是在变化过程中‘无限接近’于某一常数的那种逐渐趋于稳定状态的无穷数列. 例如数列 $\left\{ \frac{n-1}{n} \right\}$; $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}$; $\left\{ \frac{1}{2^{n-1}} \right\}$ 就具有这样的特点.

一般地, 若数列 $\{x_n\}$, 当 n 无限增大时, x_n 的值无限接近于某一常数 A , 则 A 叫做数列的极限. 这时, 我们说数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 或者说数列 $\{x_n\}$ 收敛. 为了精确地给出数列极限的定义, 我们进一步分析‘无限增大’和‘无限接近’的含义.

我们仍以数列 $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}$ 来分析, 当 n 无限增大时, x_n 的值无限接近于 0, 其意思是说, 当 n 充分大时, 点 x_n 与 0 可以任意接近, 即它们的距离 $|x_n - 0| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$ 可以任意小, 要多小有多小. 也就是说, 只要 n 足够大, 就能使 $|x_n - 0|$ 小于预先给定的无论怎么小的正数 ϵ .

譬如, 给定 $\epsilon_1 = 1$, 从第二项开始, 即存在正整数 $N_1 = 1$, 使得当 $n > 1$ 时, 都有 $|x_n - 0| < 1$;

给定 $\epsilon_2 = \frac{1}{2}$ 时, 从第三项开始, 即存在正整数 $N_2 = 2$, 使得当 $n > 2$ 时, 都有 $|x_n - 0| < \frac{1}{2}$;

给定 $\epsilon_3 = \frac{1}{3}$ 时, 从第四项开始, 即存在正整数 $N_3 = 3$, 使得当 $n > 3$ 时, 都有 $|x_n - 0| < \frac{1}{3}$;

给定 $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$ 时, 从第 $k+1$ 项开始, 即存在正整数 $N_k = k$, 使得当 $n > k$ 时,

都有 $|x_n - 0| < \frac{1}{k}$;

.....

由此可见, 当 n 无限变大时, 数列 $\{x_n\}$ 以 A 为极限, 可以这样描述: 不论任给一个多么小的正数 ε , 总存在一个充分大的正整数 N , 使得下标大于 N 的所有项与 A 的距离都小于 ε .

定义 1 设有数列 $\{x_n\}$ 及常数 A , 若对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N , 使得对 $n > N$ 的任何 n , 不等式

$$|x_n - A| < \varepsilon$$

都成立, 则称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 的极限为 A , 或称 $\{x_n\}$ 收敛于 A , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty).$$

用逻辑量词叙述: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - A| < \varepsilon$.

如果数列 $\{x_n\}$ 的极限不存在, 则称数列 $\{x_n\}$ 是发散的.

为了进一步解释上述数列极限的“ $\varepsilon - N$ ”定义, 我们再作以下的说明:

(1) ε 是预先任意给定的充分小的正数, 衡量 x_n 和 A 的接近程度, 它不是固定的常量, 具有任意性, 但一经给定, 就应暂时看作是固定不变的, 以便根据它求 N . N 依赖于 ε , 一般来说, N 是随 ε 的变小而变大, 因此也可记为 $N(\varepsilon)$, 但这并不意味着 N 是由 ε 惟一确定的, 因为对于给定的 ε , 若 $N = 1000$ 能满足要求, 则大于 1000 的任何自然数都能满足要求, 事实上, N 等于多少, 关系不大, 关键是它的存在性(存在不惟一). “当 $n > N$ 时”, 表示“ $\forall n > N$ ”, 只要是大于 N 的所有 n , 都有 x_n 与 A 的距离小于 ε . N 是当 n 无限增大时, x_n 与 A 的距离变化过程的分界线. “ $\forall n > N$ ”表示这变化过程的某一阶段以后的整个过程.

(2) 考查 $\{x_n\}$ 的极限是研究当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\{x_n\}$ 的无限变化趋势, 所以 $\{x_n\}$ 的极限是否存在或存在等于何值, 与数列前面有限项的值没有关系. 因此, 改变或去掉(增加)数列前面的有限项, 不会影响数列极限的存在性, 也不会改变收敛数列的极限值.

(3) 定义中的 A 作为数列的极限值, 它是一个确定的常数, 如果这样的 A 存在, 则称 $\{x_n\}$ 的极限存在. 这里只说明了极限的存在性, 并未指出极限的求法, 至于如何求 A , 以后再讨论.

(4) 数列 $\{x_n\}$ 以 A 为极限的几何意义 在 x 轴上对于 A 的任意给定的 ε 邻域 $N(A, \varepsilon) = (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, 存在相应的 N , 当 $n > N$ 时, 所有点 x_n 全落在邻域 $N(A, \varepsilon)$ 之中, 而这邻域之外至多只有有限项 $x_1, x_2, \dots, x_N$ (图 1.25).

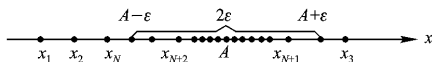


图 1.25

(5) 用‘ $\varepsilon - N$ ’定义来证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 关键是对任意给定的正数 ε , 要能够找到定义所要求的这种正整数 N (有时 N 可以等于 0), 通常是 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $|x_n - A| < \varepsilon$, 通过反推得到 $n > \varphi(\varepsilon)$, 从而取 $N = [\varphi(\varepsilon)]$ 即可.

下面举几个例子来说明这个问题.

例 1 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$|x_n - A| = \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

只需 $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 于是可取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$. 所以,

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - A| = \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$.

例 2 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0$.

证 $\forall \varepsilon > 0$ (不妨假定 $\varepsilon < 1$), 要使

$$|x_n - A| = \left| \frac{1}{2^{n-1}} - 0 \right| = \frac{1}{2^{n-1}} < \varepsilon,$$

只需 $n > \log_2 \frac{1}{\varepsilon} + 1$, 于是可取 $N = \left[\log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$. 所以

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = \left[\log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - A| = \left| \frac{1}{2^{n-1}} - 0 \right| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0$.

例 3 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 1)$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \sqrt[n]{a} - 1 \right| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \text{ (因为 } a > 1, \sqrt[n]{a} > 1 \text{),}$$

即 $\sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon, a < (1 + \varepsilon)^n, \ln a < n \ln(1 + \varepsilon)$,

只需 $n > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)}$, 于是可取 $N = \left[\frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \right]$. 所以

$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[\frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \right]$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sqrt[n]{a} - 1 \right| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$

例 4 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| = \frac{|\sin n|}{n} \leqslant \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

只需 $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 于是可取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$. 所以

$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$

二、当自变量趋于无穷大时函数的极限

数列 $x_n = f(n)$ 可以看成自变量为正整数 n 的函数, 数列的极限就是函数极限的一种特殊情形, 即当自变量 n 取正整数 (离散地) 无限增大时, 整标函数 $x_n = f(n)$ 的变化趋势. 现在讨论一般函数 $f(x) (x \in D_f \subseteq \mathbb{R})$, 当自变量 x 以任意方式趋于无穷大时, $f(x)$ 的变化趋势, 这就是函数的极限问题.

先研究当 x 沿数轴的正方向无限变大 ($x \rightarrow +\infty$) 的情况.

在数列极限中, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$, 自变量 n 的变化过程是“ $n \rightarrow \infty$ ”, 实际上是“ $n \rightarrow +\infty$ ”. 所以, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限, 与当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $f(n)$ 的极限十分类似. 所不同的是当自变量“ $x \rightarrow +\infty$ ”时, x 不是像数列 $f(n)$ 中的 n “离散地”变化, 而是“连续地”沿数轴的正方向无限变大.

因此, 描述“当 x 沿数轴正方向无限变大时, 函数 $f(x)$ 无限接近于 A ”, 只需将数列极限定义中的 N 改成 X , n 改成 x , x_n 改成 $f(x)$ 就行了.

定义 2 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, A 是常数, 若对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 X , 使得对任何 $x > X$, 都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为当 x 趋于正无穷大时 $f(x)$ 的极限. 记为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

用逻辑量词叙述：

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

类似地, 可以定义当自变量 x 沿 x 轴的负向绝对值无限变大 ($x \rightarrow -\infty$) 时, 函数 $f(x)$ 的极限.

定义 3 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x < -X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为当 x 趋于负无穷大时 $f(x)$ 的极限. 记为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

如果不管自变量沿 x 轴的正向或者负向趋于无穷大, 只要 $|x|$ 无限变大, 即当 $|x| \rightarrow +\infty$ (记为 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数的极限有如下定义:

定义 4 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为当 x 趋于无穷大时 $f(x)$ 的极限. 记为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A.$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的几何意义是: 对于任给的正数 $\varepsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ (即 $x < -X$ 或 $x > X$) 时, 曲线 $y = f(x)$ 上的点总是落在两条直线 $y = A - \varepsilon$ 和 $y = A + \varepsilon$ 之间的条形区域中 (图 1.26).

显然, 由定义可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的充要条件是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

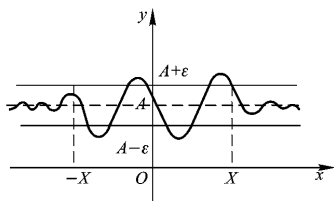


图 1.26

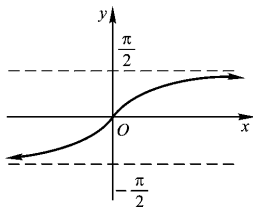


图 1.27

例 5 研究当“ $x \rightarrow +\infty$ ”、“ $x \rightarrow -\infty$ ”、“ $x \rightarrow \infty$ ”时下列函数的极限是否存在?

(1) $y = f(x) = \frac{1}{x}$;

(2) $y = f(x) = \arctan x$;

(3) $y = f(x) = \cos x$;

(4) $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$.

解 利用基本初等函数知识, 凭几何直观可以得到:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 因为两个极限不等, 所以

$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在(图 1.27) ;

(3) 和(4), 当“ $x \rightarrow +\infty$ ”、“ $x \rightarrow -\infty$ ”、“ $x \rightarrow \infty$ ”时, $\cos x$ 或 $\sqrt[3]{x}$ 均不无限接近于某一个常数, 故在上述三种情况下, $\cos x$ 、 $\sqrt[3]{x}$ 的极限均不存在.

例 6 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|} < \varepsilon,$$

只要 $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$, 于是可取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$. 所以

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X = \frac{1}{\varepsilon}, \text{当 } |x| > X \text{ 时, } \left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

例 7 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{x} = 3$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{3x+4}{x} - 3 \right| = \frac{4}{|x|} < \varepsilon,$$

只要 $|x| > \frac{4}{\varepsilon}$, 于是可取 $X = \frac{4}{\varepsilon}$. 所以

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X = \frac{4}{\varepsilon}, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 有 } \left| \frac{3x+4}{x} - 3 \right| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{x} = 3$.

三、当自变量趋于有限值时函数的极限

如果自变量 x 无限接近 x_0 (在 x_0 的左侧或右侧, 但不等于 x_0) 时, 其对应的函数值 $f(x)$ 可以无限接近某一个常数 A , 那么称 A 为 $f(x)$ 当 x 趋近于 x_0 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

先看下面几个例子:

$$(1) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, x \in \mathbf{R}, \text{但 } x \neq 1;$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1; \end{cases}$$

$$(3) h(x) = x + 1, x \in \mathbf{R}.$$

对于函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ ，如图 1.28 所示，它们有共同之处，就是当自变量 x 从 1 的左、右侧无限接近于 1 时，函数值都无限接近于 2，所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$ 。

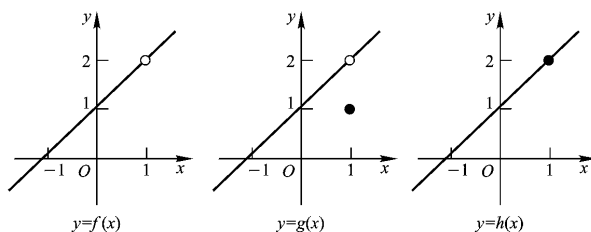


图 1.28

三种情况的区别在于，函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 没有定义，函数 $g(x)$ 在 $x=1$ 虽有定义，但其极限不等于函数值，即 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2 \neq g(1) = 1$ ；而函数 $h(x)$ 在 $x=1$ 既有定义，而且其极限值等于函数值，即 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 = h(1)$ 。

上面三种情况说明，函数当 $x \rightarrow 1$ 时的极限是否存在，与函数在 $x=1$ 是否有定义是没有关系的。

下面我们分析如何给出当 $x \rightarrow x_0$ 时函数极限的精确定义。

我们仍从上面三个函数来分析。当 x 在 1 的去心邻域 ($x \neq 1$) 内时，三个函数所对应的函数值是相等的。现在列表(见表 1.2)观察，三个函数当 x 从 1 的左、右两侧不断接近于 1 时，函数值的变化趋势。

表 1.2

x	$f(x) = g(x) = h(x)$	x	$f(x) = g(x) = h(x)$
0.9	1.9	0.999	1.999
1.1	2.1	1.001	2.001
0.99	1.99	0.9999	1.9999
1.01	2.01	1.0001	2.0001

从表 1.2 中的数据我们可以清楚地看到，当 x 无限接近于 1 (无论左侧或右侧) 时，所对应的函数值可以任意接近于 2，其意思是说，当 x 到 1 的距离 $|x-1|$ 充分小时，其函数值与 2 之差的绝对值 $|f(x)-2|$ 可以任意小，要多小有多小；也就是说可以使 $|f(x)-2|$ 小于预先给定的无论怎么小的正数 ε ，只要 $|x-1|$ 充分小，小于某一正数 δ ，这里要注意 $|f(x)-2| = |x-1|$ 。

譬如，若给定 $\varepsilon_1 = 0.1$ ，则存在 $\delta_1 = 0.1$ ，使得对于 $x=1$ 的去心 δ_1 邻域内所有点 x ，即对于满足不等式 $0 < |x-1| < \delta_1$ 的所有 x ，对应的函数值满足不等式 $|f(x)-2| < \varepsilon_1$ ；

若给定 $\varepsilon_2 = 0.01$, 则存在 $\delta_2 = 0.01$, 使得对于 $x = 1$ 的去心 δ_2 邻域内所有点 x , 即对于满足不等式 $0 < |x - 1| < \delta_2$ 的所有 x , 对应的函数值满足不等式 $|f(x) - 2| < \varepsilon_2$;

若给定 $\varepsilon_3 = 0.001$, 则存在 $\delta_3 = 0.001$, 使得对于 $x = 1$ 的去心 δ_3 邻域内所有点 x , 即对于满足不等式 $0 < |x - 1| < \delta_3$ 的所有 x , 对应的函数值满足不等式 $|f(x) - 2| < \varepsilon_3$;

.....

一般来说, 对于任意给定一个正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于 $x = 1$ 的去心 δ 邻域内所有点 x , 即对于满足不等式 $0 < |x - 1| < \delta$ 的所有 x , 对应的函数值满足不等式 $|f(x) - 2| < \varepsilon$.

综上所述, 当 x 无限接近于 x_0 时, 其对应的函数值 $f(x)$ (这里需要假设 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域有定义) 无限接近于某一个常数 A , 可以这样来描述: 对于任意给定一个正数 ε , 不论它多么小, 总存在正数 δ , 使得对于 x_0 的去心 δ 邻域内的所有点 x , 即对于满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的所有 x , 对应的函数值满足不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

定义 5 设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义, A 为常数. 如果对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x , 都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

成立, 则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限 (或 $f(x)$ 收敛于 A). 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0).$$

用逻辑量词叙述: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

在定义中, $0 < |x - x_0| < \delta$, 是指开区间 $(x - \delta, x + \delta)$ 内除了 x_0 以外的一切点, 意思是不必考虑 $f(x_0)$ 与 A 的比较. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 本身没有定义, 自然谈不上 $f(x_0)$. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 有定义, 也不必考虑对应的函数值. 这是因为函数的极限是考虑当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的变化趋势, 此变化趋势是与 $f(x_0)$ 是否有定义无关.

几何解释 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 就确定了直线 $y = A + \varepsilon$ 与 $y = A - \varepsilon$ 所夹的带形区域, 必存在相应的 x_0 的 δ 去心邻域 $N(\hat{x}_0, \delta)$, 在此去心邻域内的一切 x 所对应的曲线 $y = f(x)$ 上的点, 全部落在这个带形区域内 (图 1.29).

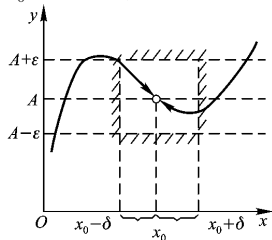


图 1.29

与数列极限的‘ $\varepsilon - N$ ’定义一样,需要强调的是, ε 是预先给定的可以任意小的正数,用以衡量 $f(x)$ 与 A 的接近程度,它不是固定的常量,具有任意性,但一经给出,就应暂时看作固定不变的,以便根据它求 δ , δ 依赖于 ε , 一般来说, δ 是随 ε 的变小而变小,因此也可记为 $\delta(\varepsilon)$, 但这并不意味着 δ 是由 ε 惟一确定的, 因为对于给定的 ε , 若 $\delta = 10^{-3}$ 能满足要求, 则小于 10^{-3} 的任何正数都能满足要求. 事实上, δ 等于多少关系不大, 关键是它的存在性, 存在不惟一; “当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时”, 这里 δ 与 ε 一样, 就暂时不变了, 只要落入 x_0 的 δ 去心邻域中的所有 x , 都有 $f(x)$ 与 A 的距离小于 ε , δ 是当 x 无限接近 x_0 时, $f(x)$ 与 A 距离变化过程的分界线.

用‘ $\varepsilon - \delta$ ’定义证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 关键是对任意给定的正数 ε , 要能够找到定义中所要求的正数 δ , 通常是 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 中解出 $|x - x_0| < \varphi(\varepsilon)$, 再取 $\delta = \varphi(\varepsilon)$ 即可. 为说明此方法, 下面举例说明用定义验证函数极限的方法.

例 8 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $|f(x) - A| = |C - C| = 0 < \varepsilon$ 可知对任何一个正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$|C - C| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$.

本例说明常数的极限等于它本身.

例 9 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$|f(x) - A| = |x - x_0| < \varepsilon,$$

只要取 $\delta = \varepsilon$. 所以, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| = |x - x_0| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

例 10 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$|f(x) - A| = |(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < \varepsilon,$$

只要 $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$, 则取 $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. 所以

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{3} > 0$, 当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 有

$$|(3x - 1) - 5| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5.$

例 11 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$

证 $\forall \epsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |(x + 1) - 2| = |x - 1| < \epsilon,$$

只要取 $\delta = \epsilon$. 所以

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \epsilon > 0$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \epsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$

例 12 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$

证 $\forall \epsilon > 0$, 要使

$$|f(x) - A| = |\sqrt{x} - 2| = \left| \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2} \right| \leq \frac{1}{2} |x - 4| < \epsilon \quad (x \geq 0),$$

只要 $|x - 4| < 2\epsilon$, 考虑到还要使 x 不取负值, 因此需限制 $|x - 4| \leq 4$, 故取 $\delta = \min \{4, 2\epsilon\}$. 所以

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \min \{4, 2\epsilon\} > 0$, 当 $0 < |x - 4| < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{x} - 2| < \epsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$

同理可证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0} \quad (x_0 > 0).$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0} \quad (n \in N, \text{若 } n \text{ 为偶数, 需 } x_0 > 0).$

例 13 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$

证 $\forall \epsilon > 0$ (不妨限制 $\epsilon < 1$), 要使 $|e^x - 1| < \epsilon$, 即

$$1 - \epsilon < e^x < 1 + \epsilon,$$

$$\ln(1 - \epsilon) < x < \ln(1 + \epsilon),$$

取 $\delta = \min \{|\ln(1 - \epsilon)|, |\ln(1 + \epsilon)|\}$, 则当 $0 < |x| < \delta$ 时, 恒有

$$|e^x - 1| < \epsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$

同理可证 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 \quad (a > 1).$

四、单侧极限

上面所讨论的函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 的极限, 是考虑 x 在 x_0 的左侧右侧以任

意方式趋于 x_0 的情形. 但是, 有时所讨论的 x 只能小于 x_0 或只能大于 x_0 , 或者只需要讨论 x 小于或大于 x_0 的情形.

例如

$$y = f_1(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ x, & x < 0; \end{cases}$$

$$y = f_2(x) = \sqrt{x}, x \geq 0.$$

$f_1(x)$ 可以从 $x=0$ 的左侧 ($x<0$) 或右侧 ($x>0$) 趋于 0, 但在 $x=0$ 的左侧和右侧, 函数的表达式不同, 因此, 需要分别讨论 $x<0$ 或 $x>0$ 的情况. 对于 $f_2(x)$, 则只能从 $x=0$ 的右侧趋于 0. 因此, 只需要讨论 $x>0$ 的情况. 于是有必要把上述当 $x \rightarrow x_0$ 时函数的极限定义稍加修改, 给出从单侧方向趋于 x_0 时, 函数 $f(x)$ 以 A 为极限的定义.

定义 6 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $-\delta < x - x_0 < 0$, 即 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

成立, 则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的左极限. 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0 - 0) = A$$

左极限是 x 从 x_0 的左侧 ($x < x_0$) 趋于 x_0 时 $f(x)$ 的极限.

类似地, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 即 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

成立, 则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的右极限. 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0 + 0) = A.$$

右极限是 x 从 x_0 的右侧 ($x > x_0$) 趋于 x_0 时 $f(x)$ 的极限. 左极限、右极限皆称为单侧极限.

由于 $0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow -\delta < x - x_0 < 0$ 或 $0 < x - x_0 < \delta$, 显然有以下结论成立.

定理 1 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 和右极限

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 均存在且相等. 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = A.$$

例 14 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ x, & x < 0, \end{cases}$ 求在 $x=0$ 处的左、右极限和极限.

解

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0.$$

因左、右极限存在且相等,即 $f(0-0) = f(0+0) = 0$,故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例 15 研究函数 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时的极限.

$$\text{解 } f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 左、右极限存在但不相等,故极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ 不存在.}$$

五、数列极限与函数极限的关系

数列极限可以看成函数极限的特殊情况,有时函数极限又可以归结为数列极限来处理,两者有紧密的联系,可以互相转化,现介绍下面定理(略).

定理 2 设 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $N(\hat{x}_0)$ 有定义,则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任何以 x_0 为极限,且含于此空心邻域的数列 $\{x_n\}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

这里数列 $\{f(x_n)\}$ 是由 $f(x)$ 的某些函数值所组成,数列 $\{x_n\}$ 满足:

$$(1) x_n \in N(\hat{x}_0);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

这个定理建立了函数极限与数列极限的关系,利用这个定理很容易证明某些函数的极限不存在. 其方法是任意找一个收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 但 $f(x_n)$ 的极限不存在; 或者找出两个收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 及 $\{x'_n\}$, 如果 $\{f(x_n)\}$ 与 $\{f(x'_n)\}$ 收敛于不同的极限,那么就可以得出函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 的极限不存在.

例 16 研究 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 是否存在.

解 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi} \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(2n\pi) = 1.$$

另取 $x'_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x'_n)$, 故极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 不存在.

作为特殊的情形, 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在的充分必要条件是其任何子数列 $\{x_{n_k}\}$ 的极限存在且相等, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 17 对于数列 $\{x_n\}: x_n = (-1)^n$, 讨论其极限是否存在?

解 当 $n = 2k - 1$, 即取奇次项时, 有

$$\{x_{2k-1}\}: -1, -1, -1, \dots, -1, \dots;$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = -1$.

当 $n = 2k$, 即取偶次项时, 有

$$\{x_{2k}\}: 1, 1, 1, \dots, 1, \dots;$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 1$.

因两个子数列的极限不等, 故 $\{(-1)^n\}$ 的极限不存在.

对于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的情况, 定理 2 可以表述为: 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是对任何趋于正无穷大的数列 $\{x_n\}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

特别地, 若将数列 $\{x_n\}$ 取为自然数列, 则有以下结论:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A.$$

这一结论使我们能够利用求函数极限来求数列极限.

思考题 1.2

1. 下列表述能否作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 的定义? 为什么?

- (1) 对于某个给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \varepsilon$;
- (2) 对于无穷多个 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \varepsilon$;
- (3) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有无穷多项 x_n , 使 $|x_n - A| < \varepsilon$;
- (4) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 数列 $\{x_n\}$ 中只有有限多项不满足 $|x_n - A| < \varepsilon$;
- (5) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < k\varepsilon$, (k 为正常数);
- (6) 对于任给的自然数 m , 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \frac{1}{m}$.

2. 下列表述能否作为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义? 为什么?

- (1) 对某个 $\varepsilon > 0$, 存在无数多 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$;
- (2) $\forall m \in \mathbb{N}, \exists \delta_m > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_m$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \frac{1}{m}$;
- (3) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < k\varepsilon$ (k 为正常数).

3. 下列命题是否正确? 若正确给出证明, 若不正确, 请举出反例.

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$;
 (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$;
 (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |A|$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A (A \neq 0)$;
 (4) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |A|$; ($A \neq 0$) ;
 (5) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = A$.

4. 下列命题是否正确? 若正确, 请给出证明, 若不正确, 请举出反例.

- (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$;
 (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |a|$;
 (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$;

习 题 1.2

1. 观察下列数列的变化趋势, 对极限存在的数列, 写出其极限.

(1) $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$; (2) $x_n = \frac{3n-5}{n}$;

(3) $x_n = \sqrt{n} + 1$; (4) $x_n = \frac{\sin n}{n}$;

(5) $x_n = \begin{cases} \frac{2n-1}{n}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{2n+1}{n}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

2. 根据数列极限的定义证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$; (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2}{n^2+1} = 3$.

3. 根据函数的图形, 观察极限是否存在? 存在时等于何值?

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos x$;
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin \frac{1}{x}$;
 (3) $f(x) = a^x$, (i) $a > 1$, (ii) $0 < a < 1$, 当 $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow 2$, $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow \infty$ 时 ;
 (4) $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x > 1, \\ x + 1, & x < 1, \end{cases}$ 当 $x \rightarrow 1^+$, $x \rightarrow 1^-$, $x \rightarrow 1$ 时 ;
 (5) $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 1 + x^2, & x < 0, \end{cases}$ 当 $x \rightarrow 0^-$, $x \rightarrow 0^+$, $x \rightarrow 0$ 时 .

4. 用极限定义证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} (3x-1) = 3x_0-1$; (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} = 1; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2} (4x+1) = 9;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6; \quad (6) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0} \quad (x_0 > 0).$$

5. 说明下列极限的几何意义:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A; \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

§ 1.3 无穷小量 无穷大量

在讨论函数的极限时,自变量 x 的变化趋势可以有 $x \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$ 等. 但为方便起见,以后各节我们只对 $x \rightarrow x_0$ 的情况加以讨论,所得的结果同样适用于 x 的其它变化趋势.

一、无穷小量与无穷大量的概念

如果当 $x \rightarrow x_0$ 时,函数 $f(x)$ 的绝对值可以无限变小,与零无限接近,即以零为极限,那么称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量.

定义 1 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,有

$$|f(x)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量(简称无穷小). 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$$

例如 $f(x) = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷小量. 无穷小量不是一个很小很小的数,它是函数的变化趋势,是以 0 为极限的函数. 作为一个特例,常数 0 是特殊的无穷小量(因为它的极限是 0),也是惟一可以作为无穷小量的一个常数.

如果当 $x \rightarrow x_0$ 时,函数 $f(x)$ 的绝对值可以无限变大,即可以大于预先给定的无论多么大的正数 M ,则称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷大量.

定义 2 若 $\forall M > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,有

$$|f(x)| > M,$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷大量(简称无穷大). 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

类似地,可以定义正、负无穷大量.

定义 3 若 $\forall M > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,有

$$f(x) > M \text{ (或 } f(x) < -M),$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为正(或负)无穷大量. 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty).$$

因为无穷大量不是一个很大很大的数,所以记号“ ∞ ”不能当作一个数来处理或进行任何运算.

我们不能简单地说 $f(x)$ 是无穷大量,必须指明自变量的确定变化趋向(如 $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow -\infty$, 或 $x \rightarrow x_0^+$ 等),才能确切地说 $f(x)$ 是否为无穷大. 比如

$y = \tan x$, 我们不能说它是无穷大,因为只有在 $x \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时才能说 $y = \tan x$ 是无穷大.

二、无穷小量与无穷大量的关系

定理 1 在自变量的同一变化趋向下,无穷大量的倒数为无穷小量;非零的无穷小量的倒数为无穷大量.

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 欲证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

$\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 令 $M = \frac{1}{\varepsilon}$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| > M = \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \varepsilon$.

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

同理可证, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $f(x) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

例如, $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$.

由于当 $f(x) \neq 0$ 时, 无穷小和无穷大(在自变量的同一变化趋向下)互为倒数关系. 因此, 关于无穷大的研究可以利用无穷小来进行.

三、无穷小的运算性质

定理 2 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha(x) \pm \beta(x)] = 0.$$

证 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ 知 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$, 对上述 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

取 $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\text{有} \quad |\alpha(x) \pm \beta(x)| \leq |\alpha(x)| + |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$$\text{故} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha(x) \pm \beta(x)] = 0.$$

这个定理说明两个无穷小之和(或差)仍为无穷小. 这一结论可以推广到有限多个无穷小的情形.

定理 3 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有界, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) f(x) = 0.$$

证 由 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有界知, $\exists M > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x)| \leq M$.

又由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ 知 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

取 $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|\alpha(x) f(x)| = |\alpha(x)| |f(x)| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) f(x) = 0.$$

这个定理说明无穷小与有界变量之积为无穷小.

推论 1 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha_i(x) = 0$, C_i 为常数 ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{i=1}^n C_i \alpha_i(x) = 0.$$

推论 2 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha_i(x) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \prod_{i=1}^n \alpha_i(x) = 0$$

即有限个无穷小之积也是无穷小. 符号 $\prod$ 表示 $\alpha_1(x), \alpha_2(x), \dots, \alpha_n(x)$ 之积.

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x}$.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$, 又 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$, 所以

$$\text{由定理 3} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \arctan \frac{1}{x}$.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan \frac{1}{x} = 0$, 又 $\left| \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \right| \leq \left| \frac{2x}{x} \right| = 2$,

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \arctan \frac{1}{x} = 0$.

注意 如果自变量变化趋向不同时, 则无穷小不能进行四则运算.

四、函数及其极限与无穷小之间的关系

定理 4 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 A 为常数, $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

证[必要性] 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 记 $\alpha(x) = f(x) - A$, 因此

$$f(x) = A + \alpha(x),$$

且 $|\alpha(x)| < \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

[充分性] 设 $f(x) = A + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\alpha(x)| < \varepsilon,$$

再由 $\alpha(x) = f(x) - A$, 所以

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

定理 4 说明函数的极限等于某个常数的充分必要条件是函数等于该常数与某个无穷小之和.

最后需要说明无界函数和无穷大量的区别.

以 $f(x) = x \sin x$ 为例. $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 是无界函数, 但当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大.

事实上, $\forall M > 0$, 在 $(0, +\infty)$ 总可找到 $x_1 =$

$k_1\pi + \frac{\pi}{2} (k_1 \in \mathbf{N}_+)$ 使得

$$\begin{aligned} \left| f\left(k_1\pi + \frac{\pi}{2}\right) \right| &= \left| \left(k_1\pi + \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(k_1\pi + \frac{\pi}{2}\right) \right| \\ &= \left| k_1\pi + \frac{\pi}{2} \right| > M \end{aligned}$$

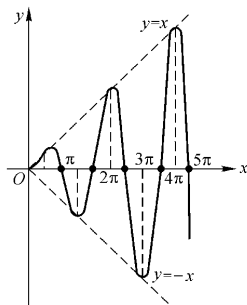


图 1.30

因此, $f(x) = x \sin x$ 在 $(0, +\infty)$ 是无界函数.

又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 $x_n = n\pi$ ($n \in \mathbf{N}_+$), 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow +\infty$, 但 $|f(x_n)| = |n\pi \sin n\pi| = 0$, 故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = x \sin x$ 不是无穷大. 如图 1.30 所示.

思考题 1.3

1. 下列各种说法是否正确? 为什么?

- (1) 无穷小量就是零;
- (2) 无穷小量就是绝对值很小很小的数;
- (3) 无穷大量就是绝对值很大很大的数;
- (4) 无穷大量一定是无界变量;
- (5) 无界变量一定是无穷大量;
- (6) 无限多个无穷小量之和仍为无穷小量;
- (7) 有限多个无穷大量之和仍为无穷大量;
- (8) 无穷大量与有界变量之积仍为无穷大量.

2. 若数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = 0$,

- (1) $\{x_n\}$ 有界, $\{y_n\}$ 是否必为无穷小?
- (2) $\{x_n\}$ 无界, $\{y_n\}$ 是否必有界?

习题 1.3

1. 由基本初等函数的图形分析, 写出下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$, $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}}$.

2. 下列函数在定义域内是否有界? 在什么范围内有界? 如果有界, 试任找出一个界 M .

- (1) $y = f_1(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$;
- (2) $y = f_2(x) = e^{-x} \sin x$.

3. 举出符合下列条件的 $f(x)$:

- (1) $f(0+0) = 0$, $f(0-0) = 1$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$;
- (4) $f(0+0)$ 和 $f(0-0)$ 都不存在, 也不是无穷大;
- (5) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = 2$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在, 也不是无穷大.

4. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 将 $y = f(x)$ 表示成一个常数与无穷小之和:

- (1) $y=f(x)=\frac{2x^2+15}{x^2-5}$; (2) $y=f(x)=\frac{2x-1}{3x+2}$.
5. 证明 函数 $y=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ 在区间 $(0,1]$ 上无界,但当 $x\rightarrow 0^+$ 时,这函数不是无穷大.
6. 根据函数极限或无穷大的定义,填写表 1.3:

表 1.3

	$f(x)\rightarrow A$	$f(x)\rightarrow\infty$	$f(x)\rightarrow+\infty$	$f(x)\rightarrow-\infty$
$x\rightarrow x_0$				
$x\rightarrow x_0^+$		$\forall M>0, \exists \delta>0,$ 当 $0<x-x_0<\delta$ 时, $ f(x) >M$		
$x\rightarrow x_0^-$				
$x\rightarrow\infty$	$\forall \epsilon>0, \exists X>0,$ 当 $ x >X$ 时, $ f(x)-A <\epsilon$			
$x\rightarrow+\infty$				
$x\rightarrow-\infty$				

§ 1.4 极限的性质及运算法则

在讨论函数的极限时,自变量 x 的变化趋势可以有 $x\rightarrow\infty$ 、 $x\rightarrow-\infty$ 、 $x\rightarrow+\infty$ 、 $x\rightarrow x_0$ 、 $x\rightarrow x_0^-$ 、 $x\rightarrow x_0^+$ 等各种情形,对于数列 $f(n)$ 有 $n\rightarrow\infty$ 的情形,为方便起见,关于极限的性质及运算法则仅对 $x\rightarrow x_0$ 的情形加以讨论,所得结果同样适用于其他情况.

一、极限的性质

定理 1(惟一性) 若函数 $f(x)$ 当 $x\rightarrow x_0$ (或 $x\rightarrow\infty$) 时的极限存在,则其极限惟一.

对于数列的情形有 若数列 $\{x_n\}$ 收敛,则其极限惟一.

我们仅对数列给出证明:

证 用反证法. 假设 $\{x_n\}$ 同时收敛于两个不同的极限,即 $\lim_{n\rightarrow\infty} x_n = A$ 与

$\lim_{n\rightarrow\infty} x_n = B$, 且 $A < B$. 取 $\epsilon = \frac{B-A}{2}$ (图 1.31).

由 $\lim_{n\rightarrow\infty} x_n = A$ 知 $\exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n - A| < \frac{B-A}{2}$,

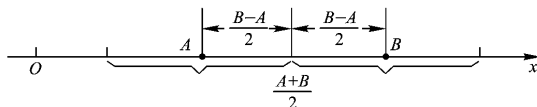


图 1.31

即

$$A - \frac{B-A}{2} < x_n < A + \frac{B-A}{2} = \frac{A+B}{2}.$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = B$ 知 $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时, 有 $|x_n - B| < \frac{B-A}{2}$,

即

$$\frac{A+B}{2} = B - \frac{B-A}{2} < x_n < B + \frac{B-A}{2}.$$

取 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, $x_n < \frac{A+B}{2}$ 与 $x_n > \frac{A+B}{2}$ 同时成立, 产生矛盾, 定理得证.

定理 2 (有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\exists M > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 都有 $|f(x)| \leq M$.

对于数列 $\{x_n\}$ 的情形有: 收敛数列必有界. 即若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\exists M > 0$, 使对任何正整数 n , 都有 $|x_n| \leq M$.

我们仅对数列给出证明.

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 取 $\varepsilon = 1, \exists N > 0$, 对 $\forall n > N$, 都有

$$|x_n - A| < 1.$$

于是, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n| = |x_n - A + A| \leq |x_n - A| + |A| < 1 + |A|.$$

取 $M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |A|\}$, 则对一切 n , 均满足不等式 $|x_n| \leq M$.

这就证明了收敛数列 $\{x_n\}$ 是有界的, 而无界数列肯定是发散的. 需要指出的是, 有界数列未必是收敛的, 例如数列 $\{(-1)^n\}$ 是有界的, 但却不收敛.

定理 3 (局部保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ (或 < 0), 则 $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 都有 $f(x) > 0$ (< 0).

证 设 $A > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义, 取 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon = \frac{A}{2},$$

即

$$A - \frac{A}{2} < f(x) < A + \frac{A}{2},$$

故

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0.$$

对 $A < 0$, 类似可证.

推论 若 $f(x) \geq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$.

二、极限的运算法则

定理 4(四则运算法则) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

特别地

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [Cf(x)] = C \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (C \text{ 为常数});$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad (B \neq 0).$$

证 下面仅证(2), (1)、(3)可以类似证明.

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 由上节定理 4 得 $f(x) = A + \alpha(x)$, $g(x) = B + \beta(x)$. 其中 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 为无穷小.

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= [A + \alpha(x)][B + \beta(x)] \\ &= AB + [A\beta(x) + B\alpha(x) + \alpha(x)\beta(x)], \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, $A\beta(x)$ 、 $B\alpha(x)$ 、 $\alpha(x)\beta(x)$ 都是无穷小, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

注意, (1)、(2) 可以推广到有限多个函数的情形, 特别地, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{i=1}^n C_i f_i(x) = \sum_{i=1}^n [C_i \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x)].$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = A^n (n \in \mathbf{N}_+)$.

前一个等式称为极限的线性运算法则.

利用极限的四则运算法则及定理 3 的推论可以得到以下推论.

推论 若 $f(x) \geq g(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

例 1 $y = P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$,

证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.

证 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0 \cdot x_0 = x_0^2.$$

类似地可以得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k (k \in \mathbb{N}_+).$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n) \\ &= a_0 \lim_{x \rightarrow x_0} x^n + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lim_{x \rightarrow x_0} x + a_n \\ &= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x_0 + a_n \\ &= P(x_0). \end{aligned}$$

这说明任意多项式在某一点处的极限值就等于这个多项式在该点的函数值.

例如 $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 6x + 3) = 2 \cdot 2^4 - 3 \cdot 2^3 + 5 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 3 = 19$.

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4) = -3 \neq 0$, 除法的极限运算成立, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4)} = -\frac{2}{3}.$$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$, 除法的极限运算不成立, 但分子的极限 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5 \neq 0$, 由无穷小与无穷大的关系,

因 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1} = 0$.

故 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4} = \infty$.

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 2) = 0$, 不能直接利用除法运算法则. 由自变量 $x \rightarrow 2$ 知 $x \neq 2$, 故可约去零因子 $(x - 2)$,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 1)(x - 2)}{(x + 2)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 1}{x + 2} = \frac{1}{4}.$$

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{5x^2 - x + 3}$.

解 将分子分母同除以 x 的最高次幂 x^2 ,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{5x^2 - x + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{5 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{3}{5}.$$

这是因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \right)^n = 0$.

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5}{2x^3 + 3x^2 - 4}$.

解 先用 x^3 除分子与分母,然后求极限,得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5}{2x^3 + 3x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{5}{x^3}}{2 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^3}} = \frac{0}{2} = 0.$$

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4}{x^2 + 5}$.

解 由上例结果并根据上节定理 1,得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4}{x^2 + 5} = \infty.$$

一般地,求有理函数(两个多项式的商)当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限,是将分子分母同除以 x 的最高次幂,然后再求极限,容易得到如下的一般结果:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ \infty, & n > m. \end{cases}$$

其中 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$ 与 n 为非负整数.

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$.

解 由于当 $x \rightarrow -1$ 时, $\frac{1}{x+1}$ 与 $\frac{3}{x^3+1}$ 都没有极限,所以不能直接运用四则运算法则,但当 $x \neq -1$ 时有

$$\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} = \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1} = \frac{x-2}{x^2 - x + 1}.$$

故

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{x^2 - x + 1} = -1.$$

定理 5(复合运算法则) 设函数 $u = \varphi(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 但在点 x_0 的

某去心邻域内 $u = \varphi(x) \neq a$, 又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限也存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A.$$

分析 根据函数极限的定义, 需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f[\varphi(x)] - A| < \varepsilon.$$

证 由 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ 知

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{当 } 0 < |u - a| < \eta \text{ 时, 有 } |f(u) - A| < \varepsilon.$$

又由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$ 知, 对于上面得到的 $\eta > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|\varphi(x) - a| < \eta$.

设在 x_0 的去心邻域 $N(\hat{x}_0, \delta_2)$ 内 $\varphi(x) \neq a$. 取 $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|\varphi(x) - a| < \eta$ 及 $|\varphi(x) - a| \neq 0$ 同时成立, 即 $0 < |\varphi(x) - a| < \eta$ 成立, $u = \varphi(x)$, 从而有

$$|f[\varphi(x)] - A| < \varepsilon.$$

在定理中, 将 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$ 改成 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = \infty$, 而将 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ 改成 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, 可以得到类似的结论.

例 9 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A > 0$, 且在 $N(\hat{x}_0)$ 中 $\varphi(x) \neq A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{\varphi(x)} = \sqrt[n]{A} \ (n \in \mathbf{N}_+)$.

证 将 $\sqrt[n]{\varphi(x)}$ 看成复合函数, 令 $u = \varphi(x), f(u) = \sqrt[n]{u}$,

则 $f[\varphi(x)] = \sqrt[n]{\varphi(x)}$.

根据假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A$, 前面已知 $\lim_{u \rightarrow A} \sqrt[n]{u} = \sqrt[n]{A}$, 则由定理 5 可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{\varphi(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

由定理可知, 若 $u = \varphi(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u).$$

这一式子给我们提供了一个求极限时常用的方法——变量代换法, 下面举例说明.

例 10 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0}$.

证 § 1.2 例 13 已证 $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} e^x = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{x_0} e^{x-x_0} = e^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} e^{x-x_0}$$

令 $u = x - x_0$, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $u \rightarrow 0$. 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0} \lim_{u \rightarrow 0} e^u = e^{x_0}$.

例 11 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$.

解 设 $f[\varphi(x)] = \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}$, 令 $\sqrt[n]{1+x} = \varphi(x) = u$, 则

$$f(u) = \frac{u - 1}{u^n - 1}, \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } u \rightarrow 1.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{u^n - 1} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u^{n-1} + u^{n-2} + \cdots + u + 1} = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

思考题 1.4

1. 下列计算是否正确? 为什么?

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdots \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 \end{aligned}$$

2. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 数列 $\{y_n\}$ 发散, 则数列 $\{x_n \pm y_n\}$, $\{x_n \cdot y_n\}$ 的收敛性如何? 若数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都发散, 它们的和与积是否一定发散?

3. 下列命题是否正确? 若正确给出证明, 若不正确, 请举出反例.

$$(1) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1;$$

$$(2) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0;$$

$$(3) \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ 存在, } \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \text{ 不存在, 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm \varphi(x)] \text{ 与 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot \varphi(x)] \text{ 都不存在};$$

不存在;

(4) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ 都不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm \varphi(x)]$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot \varphi(x)]$ 都不存在;

(5) 若在 x_0 的某个邻域内 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则必有 $a > 0$.

4. 下列运算有无错误?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \sin x}{\lim_{x \rightarrow 0} x} = \frac{0}{0} = 1;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} \right) - \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1-x^2} \right) = \infty - \infty = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x}{\lim_{x \rightarrow \infty} x} = 0;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0;$$

习 题 1.4

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在, 试问:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 是否存在? 为什么?

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ 是否一定不存在? 举例说明.

2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都不存在, 试问: $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 是否一定不存在? 举例

说明.

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x + 2}{x^2 + 4};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{x^2 - 2}{x - \sqrt{2}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{6x^2 - 5x + 1};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{x^2 - 3}{x^4 + x^2 + 1};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x} - \sqrt{1-3x}}{x^2 + 2x};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x-1| - |2x+1|}{x}.$$

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 + 1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 5x}{x^2 - 4x + 1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt{x}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x - 4}{\sqrt{x^4 + 1}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{1+x^3}}{1+x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)^{30} (3x-2)^{20}}{(2x+1)^{50}};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - \sqrt{x}});$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 8x + 5} + 2x + 1).$$

5. 若 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = 2$, $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$.

§ 1.5 极限存在准则 两个重要极限

一、夹逼准则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

设三个函数 f, g, h , 如图 1.32 所示. 由图可知, 当 x 充分接近 x_0 时, f 夹在 g 与 h 之间 (与三个函数在 x_0 的值无关). 如果 x 趋向于 x_0 时, $g(x)$ 与 $h(x)$ 都趋向于同一常数 A , 那么 $f(x)$ 也趋向于 A . 这一性质称为夹逼准则, 下面我们加以证明.

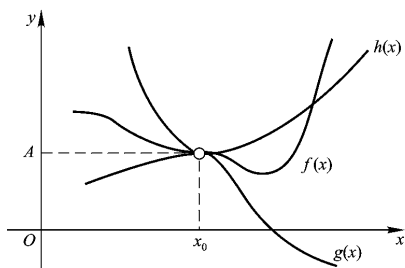


图 1.32

定理 1 (夹逼准则) 若在 x_0 的某个空心邻域 $N(\hat{x}_0, \delta_0)$ 内, 有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在且等于 A .

证 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in N(\hat{x}_0, \delta_1)$ 有

$$|g(x) - A| < \epsilon,$$

即

$$A - \epsilon < g(x) < A + \epsilon.$$

再由 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in N(\hat{x}_0, \delta_2)$ 有

$$|h(x) - A| < \epsilon,$$

即

$$A - \epsilon < h(x) < A + \epsilon.$$

取 $\delta = \min \{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$, 对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 上述三个双边不等式同时成立,

即

$$A - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < A + \epsilon.$$

亦即对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

作为特殊的情形,对于数列有下面结论.

设有三个数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 、 $\{z_n\}$, 若 $y_n \leq x_n \leq z_n$ ($n=1, 2, \dots$) 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A,$$

则数列 $\{x_n\}$ 也有极限, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

例 1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$

解 令 $x_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right),$

因为

$$y_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq x_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = z_n,$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1.$$

所以根据夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

注 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时括号内不是有限项, 所以不能用极限的四则运算准则.

例 2 设 $a_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, m$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$

解 记 $\max \{a_1, a_2, \dots, a_m\} = a$, 则有

$$a = \sqrt[n]{a^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{ma^n} = a \sqrt[n]{m}.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} m^{\frac{1}{n}} = 1$ ($m > 1$), 故利用夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = a = \max \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

下面研究重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

先考查函数 $y = f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 的附近函数值的变化情况. 由于

$f(x)$ 为偶函数, 只写出 $x > 0$ 的情形, 列表如下 (见表 1.4):

表 1.4

x	$\frac{\sin x}{x}$	x	$\frac{\sin x}{x}$
1	0.841 47	0.125	0.997 40
0.75	0.908 85	0.1	0.998 33
0.5	0.958 85	0.01	0.999 98
0.25	0.989 62		

函数 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的图形如图 1.33 所示.

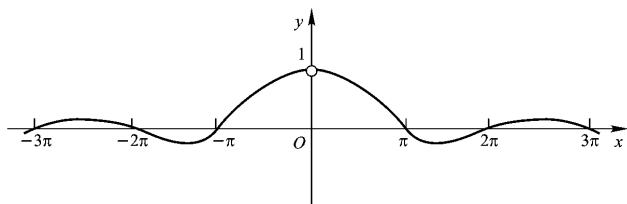


图 1.33

由数表及图形可以推测 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 下面证明这一结果.

(1) 先证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

证 由 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, 而当 $x \in N\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 有

$$|\sin x| < |x| \text{ (图 1.34).}$$

故

$$0 \leqslant |1 - \cos x| = 2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|^2 < 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} x^2.$$

由夹逼准则, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} x^2 = 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} |1 - \cos x| = 0.$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

(2) 在图 1.34 所示的单位圆中, 由几何知识知

$$\triangle OAB \text{ 面积} < \text{扇形 } OAB \text{ 面积} < \triangle OAD \text{ 面积}.$$

设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 有

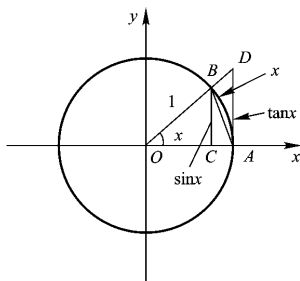


图 1.34

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x.$$

即

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

因为用 $-x$ 代替 x 时, $\cos x$ 与 $\frac{\sin x}{x}$ 都不变, 所以上面的不等式对 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 也成立.

对 $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ 用夹逼准则, 由(1)知 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, 从而有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

容易得到上述极限的另一形式:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1.$$

事实上, 利用变量代换方法, 令 $x = \frac{1}{t}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx} \quad (m \neq 0, n \neq 0).$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{mx} \cdot \frac{mx}{nx} \cdot \frac{nx}{\sin nx} = \frac{m}{n}.$

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$

解
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left[\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right]^2 \quad \left(\text{令 } u = \frac{x}{2} \right) \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}$.

解 令 $\pi - x = t$, 则 $x = \pi - t$, 当 $x \rightarrow \pi$ 时, $t \rightarrow 0$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(3\pi - 3t)}{\tan(5\pi - 5t)} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{\tan 5t} \\ &= - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3t}{3t}}{\frac{\tan 5t}{5t}} \cdot \frac{3}{5} = - \frac{3}{5}.\end{aligned}$$

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(x - x_0)}{x - x_0}$.

解 令 $u = x - x_0$, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $u \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$$

二、单调有界准则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

定理 2 单调有界数列极限必存在:

(1) 若 $\{x_n\}$ 为单调增加数列, 且 $\exists M$, 对 $\forall n$, 有 $x_n \leq M$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

(2) 若 $\{x_n\}$ 为单调减少数列, 且 $\exists m$, 对 $\forall n$, 有 $x_n \geq m$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

本定理的证明超出本书的范围, 这里从略.

例 9 设 $x_1 > 0$, 且 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) (n = 1, 2, \dots, a > 0)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求此极限值.

证 由已知 $x_1 > 0$ 及递推公式知 $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$,

$$\text{因为 } x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) \geq \sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{a}{x_{n-1}}} = \sqrt{a},$$

所以 数列 $\{x_n\}$ 有下界 $\sqrt{a}$.

$$\text{又因 } x_{n+1} - x_n = \frac{a}{2x_n} - \frac{x_n}{2} = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leq 0 \quad (\text{因为 } x_n \geq \sqrt{a}),$$

所以 $x_{n+1} \leq x_n$, 数列 $\{x_n\}$ 单调减少.

故根据单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ 两边取极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \right]$$

得

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{a}{A} \right),$$

解得 $A = \pm \sqrt{a}$, 因 $x_n > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$.

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = \sqrt{a}$.

例 10 证明数列 $\{x_n\}$:

$$x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots,$$

$$x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{n \text{ 个根号}}, \dots$$

极限存在, 并求其极限.

解 先用数学归纳法证明数列单调增加. 显然

$$x_1 = \sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} = x_2,$$

假设 $x_{n-1} < x_n$, 由数列的递推关系式得

$$x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}} < \sqrt{2 + x_n} = x_{n+1},$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调增加, 且有 $x_n > \sqrt{2} > 0$.

现在证明数列有上界. 由于

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n},$$

所以
于是

$$x_n^2 < x_{n+1}^2 = 2 + x_n,$$

$$x_n < \frac{2}{x_n} + 1 < \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 = \sqrt{2} + 1,$$

故数列 $\{x_n\}$ 有上界.

根据单调有界数列极限存在定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对等式 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$ 两边取极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 + x_n),$$

得

$$A^2 = 2 + A.$$

解方程得 $A = -1$ 或 $A = 2$. 因为 $\{x_n\}$ 是正项数列, 极限不可能是负值, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = 2.$$

注 此题若将‘2’换为‘ a ’($a > 0$), 结果怎样? 请读者考虑.

下面研究重要极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

先考虑当 x 无限变大时函数值 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 的变化情况, 列表如下 (见表 1.5).

表 1.5

x	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$	x	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
1	2.000 0	300	2.713 8
2	2.250 0	400	2.714 9
5	2.488 3	500	2.715 6
10	2.593 7	600	2.716 0
20	2.653 3	700	2.716 3
50	2.691 6	1 000	2.716 9
100	2.704 8	2 000	2.717 6
200	2.711 5	5 000	2.718 0

由数据的变化趋势可以猜测, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 的极限存在. 下面证明这个重要极限存在, 我们分三步证明.

(1) 先证数列 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限存在.

下面证明 $\{x_n\}$ 单调增加. 由二项式定理

$$\begin{aligned}
 x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\
 &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} \\
 &\quad + \cdots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\
 &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \\
 &\quad + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right),
 \end{aligned}$$

类似地可得

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \\
 &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \\
 &\quad + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \\
 &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).
 \end{aligned}$$

对照 x_n 与 x_{n+1} 展开式中各项, 可以看到 除了前面两项相等外, x_n 的其余 $n-1$ 项都小于 x_{n+1} 的对应项, 而且 x_{n+1} 还多了最后一项, 其值大于 0, 因此 $x_n < x_{n+1}$ ($n=1, 2, \cdots$), 即 $\{x_n\}$ 单调增加.

再证 $\{x_n\}$ 有上界. 由上知

$$\begin{aligned}
 x_n &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\
 &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
 &= 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + 2 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3.
 \end{aligned}$$

即 $\{x_n\}$ 有上界.

由单调有界数列极限存在定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 存在, 我们把此极限记为 e ,

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

这个数 e 就是自然对数的底, 它是一个无理数.

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045 \cdots \approx 2.718\ 28.$$

(2) 再证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

对于 $\forall x > 1$, 总有自然数 n , 使得

$$n \leq x < n+1.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n+1} &< \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}, \\
 1 + \frac{1}{n+1} &< 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n},
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &< \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 必有 $n \rightarrow \infty$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{e}{1} = e, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] = e \cdot 1 = e.\end{aligned}$$

由夹逼定理得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

(3) 再证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

令 $x = -t$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)\right] \\ &= e \cdot 1 = e.\end{aligned}$$

综上所述, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

容易得到上述极限的另一形式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

事实上, 令 $x = \frac{1}{t}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e.$$

公式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ 在计算有些幂指函数(幂底数与幂指数

都是 x 的函数) $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) 的极限时很有用.

例 11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x$ (k 为正整数).

解 令 $\frac{k}{x} = t$, 则 $x = \frac{k}{t}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{k}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} [(1+t)^{\frac{1}{t}}]^k = e^k.$$

例 12 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+1}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^x \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{x+3}{x}}{\frac{x-1}{x}}\right)^x = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{e^3}{e^{-1}} = e^4. \end{aligned}$$

三、无穷小的比较

我们知道两个无穷小的和、差及乘积仍然为无穷小,但是两个无穷小的商却有不同的情形.

例如 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^2 、 $\sin x$ 、 $1 - \cos x$ 、 $\tan x - \sin x$ 都是无穷小,而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = \infty \quad \left(\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x} = 0\right);$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \cdot x = 0.$$

两个无穷小之比的极限有不同的情况,说明以上无穷小趋于 0 的‘快慢’程度有差异. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 比 x^2 相对慢些; $\tan x - \sin x$ 比 x^2 相对快些; $1 - \cos x$ 与 x^2 ‘快慢相仿’. 关于无穷小量的比较的讨论,对误差估计及近似计算的研究均是很重要的.

定义 1 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$ ($\beta(x) \neq 0$),

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小(或 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小), 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$ ($x \rightarrow x_0$);

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小.

特别地, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ($x \rightarrow x_0$).

上面 $\sin x$ 是 x^2 的低阶无穷小, $1 - \cos x$ 与 x^2 是同阶无穷小, $\tan x - \sin x$ 是 x^2 的高阶无穷小. 这里, 低阶、同阶、高阶是以作为分母的无穷小量为标准的. 同阶是指趋于 0 的速度相仿, 低阶(或高阶)是指作为分子的无穷小量比作为分母的无穷小量趋于 0 的速度相对慢些(或快些).

值得注意的是, 由定义 1 我们知道等价无穷小一定是同阶无穷小, 但同阶无穷小不一定是等价无穷小. 对于等价无穷小, 还有一些很重要的实用意义, 为此, 我们先熟悉一些等价无穷小.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1; & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} &= 1; & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} &= 1; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{\frac{x}{n}} &= 1; & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} &= 1; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\frac{1}{2}x^3} &= 1, \end{aligned}$$

所以, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sin x &\sim x; \quad \tan x \sim x; \quad \arcsin x \sim x; \\ \arctan x &\sim x; \quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}; \\ 1 - \cos x &\sim \frac{1}{2}x^2; \quad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3. \end{aligned}$$

定理 3 设 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$, $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ ($\alpha_1(x) \neq 0$, $\beta_1(x) \neq 0$), 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = A$ 或 ∞ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

证 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = A$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} \cdot \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} \cdot \frac{\beta_1(x)}{\beta(x)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta_1(x)}{\beta(x)} \\ &= 1 \cdot A \cdot 1 = A = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}. \end{aligned}$$

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = \infty$, 同理可证.

这个定理通常称为无穷小等价代换定理,由定理可知,在求极限的乘除运算中,无穷小量因子可以换为相应的等价无穷小进行计算,使求极限变得更简单.

例 13 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\arctan 4x}$.

解 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 3x \sim 3x$, $\arctan 4x \sim 4x$,

所以
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\arctan 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{4x} = \frac{3}{4}.$$

例 14 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}$

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos 2x \sim \frac{1}{2}(2x)^2 = 2x^2$

$$\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{\frac{1}{3}x^2} = 6.$$

例 15 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2(\sqrt{1+x} - 1)}$.

解 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$, $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$,

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2(\sqrt{1+x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{x^2 \cdot \frac{1}{2}x} = 1.$$

注意 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0$.

此例说明,进行等价无穷小代换时,只能对进行乘除运算的无穷小因子进行,不能对加减的无穷小项进行.

上面关于无穷小的比较,是限于两个无穷小相对比较其阶的高低. 比如, $x \rightarrow 0$ 时, x^2 比 $\sin x$ 高阶; x^2 比 $\tan x - \sin x$ 低阶,倘若对若干个无穷小作比较,就显得十分不方便,为此引进无穷小量的阶的概念.

定义 2 设 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小,若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0 \quad (C \text{ 为常数}, k > 0),$$

则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 是关于 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

特别地,若 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小,取 $\beta(x) = x$,且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^k} = C \neq 0 \quad (C \text{ 为常数}, k > 0),$$

则称 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的 k 阶无穷小.

例如 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$, 故当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 为 1 阶无穷小, $1 - \cos x$ 为 2 阶无穷小, $\tan x - \sin x$ 为 3 阶无穷小.

例 16 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小各是几阶无穷小?

$$(1) 2\sqrt{x} + x + x^2; \quad (2) \tan 2x \sin 3x.$$

$$\text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x} + x + x^2}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}-k} (2 + x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}-k}.$$

要使 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}-k}$ 为非零常数, 必有 $\frac{1}{2} - k = 0$, 即 $k = \frac{1}{2}$, 故当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$2\sqrt{x} + x + x^2$ 为 $\frac{1}{2}$ 阶无穷小.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x \sin 3x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 3x}{x^k} = 6 \lim_{x \rightarrow 0} x^{2-k}.$$

要使 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2-k}$ 为非零常数, 必有 $2 - k = 0$, 即 $k = 2$, 故当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan 2x \sin 3x$ 为 2 阶无穷小.

思考题 1.5

1. 下列数列是否单调? 是否有界? 其极限是否存在?

$$(1) x_n = \frac{n-1}{n+1};$$

$$(2) x_n = 2n - 1;$$

$$(3) x_n = \frac{n + (-1)^n}{n^2 + 1};$$

$$(4) x_n = \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} \quad (n \text{ 为常数})$$

2. 下列解法是否正确? 为什么?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} = \sqrt{2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \pm \sqrt{2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 3\pi x}{\tan 2\pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3\pi x}{2\pi x} = \frac{3}{2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0;$$

$$\begin{aligned} (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(1 - \cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\frac{1}{2}x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^3} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^3} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^3} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) = 0. \end{aligned}$$

3. $f(x)$ 满足什么条件, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin[f(x)]}{f(x)} = 1$ 成立?

4. 利用等价无穷小代换方法求极限应该注意哪些问题?

习 题 1.5

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin 2x}{x + \sin 5x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan 3x}{\sin 5x};$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n};$$

$$(8) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x};$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{n+5};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{2x^2};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+1}\right)^{2x-1};$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi}{2} x.$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\tan 3x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan 3x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x(\sqrt{1+x} - 1)};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos mx}{x^2};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt[3]{1+x^3} - 1};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)^n}{\sin x^m}.$$

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 决定下列各无穷小的阶数:

$$(1) x^4 + 4x^{\frac{3}{2}} + 3x;$$

$$(2) \sqrt[3]{\sqrt{x^2}} - \sqrt{x} \quad (x > 0);$$

$$(3) \tan x + \sin x;$$

$$(4) \tan x \sin x;$$

$$(5) \sqrt[3]{1+x^3} - 1;$$

$$(6) \sin x (\tan x + x^2).$$

4. 设 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) f(x) = A$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) f(x) = A.$$

5. 证明下面数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求其极限值.

$$(1) x_1 = \sqrt{a}, x_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, \cdots,$$

$$x_n = \sqrt{\underbrace{a + \sqrt{a + \cdots + \sqrt{a}}}_{n \text{ 个根号}}}, \cdots \quad (a > 0);$$

$$(2) \text{ 设 } 0 < x_1 < 1, \text{ 当 } n \geq 1 \text{ 时, 有 } x_{n+1} = 2x_n - x_n^2.$$

6. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right].$

7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + \pi} + \frac{n}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \right).$

§ 1.6 连续函数

连续性是函数性态中的一个重要特征,许多自然现象都具有这一特征.例如,物体受热后体积膨胀,随温度的增加而连续变化,气温随时间而连续变化,物体运动的位移随时间而连续变化等等,都呈现出这种‘连续’变化的特征,这就是函数的连续性.下面首先介绍连续性的概念以及它与极限的关系,再利用连续性的定义判断一些函数的连续性,最后讨论闭区间上连续函数的重要性质.

一、连续性的概念

从几何直观看 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续,是指曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 不能断开,在 § 1.2 第三小节的例中(见 p. 37),如图 1.28 所示, $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $x = 1$ 出现了间断,而 $y = h(x)$ 是连续的,它们的区别在于: $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 无定义, $y = g(x)$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的极限值不等于函数值 $g(1)$,而 $y = h(x)$ 当 $x \rightarrow 1$ 的极限值等于函数值 $h(1)$,因此,函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续的显著特征是 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限值等于该点的函数值.于是,给出如下定义:

定义 1 设 $y = f(x)$ 在 $N(x_0)$ 有定义,若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续.

用‘ $\varepsilon - \delta$ ’语言叙述如下:

定义 2 设 $x_0 \in N(x_0) \subset D_f$, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续.

对函数 $y = f(x)$, $\Delta x = x - x_0$ 称为自变量的改变量(或增量),而 $\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 称为对应的因变量的改变量(或增量).所以,函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续又可定义如下:

定义 3 若在 $x_0 \in N(x_0) \subset D_f$ 处,自变量 x 有改变量 Δx ,因变量有相应的改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$,如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0,$$

则称 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续(图 1.35).

这个定义说明,在点 x_0 的附近,若自变量的改

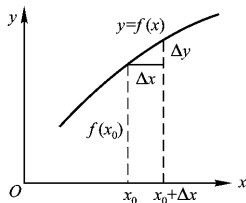


图 1.35

变量是无穷小时,对应的因变量的改变量也是无穷小,则这个函数在点 x_0 连

续.

注意这里‘ Δx ’(或 Δy)是一个完整的记号,不能认为是‘ Δ ’与‘ x ’(或 y)的乘积. 另外注意改变量 Δx (或 Δy)是可正可负的量,当 $x > x_0$ 时, Δx 为正;当 $x < x_0$ 时, Δx 为负(Δy 也有类似的情形).

若函数 $f(x)$ 在 x_0 连续,则称 x_0 为函数的连续点,否则称为不连续点或间断点.

如果只考虑单侧极限,若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$,则称 $f(x)$ 在 x_0 处左连续(图 1.36(a)).

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$,则称 $f(x)$ 在 x_0 处右连续(图 1.36(b)).

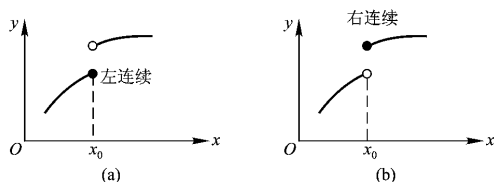


图 1.36

显然, $f(x)$ 在 x_0 连续的充分必要条件是函数在 x_0 处左连续且右连续.

注意:用‘ $\epsilon - \delta$ ’语言描述函数在 $x = x_0$ 连续与函数当 $x \rightarrow x_0$ 时以 A 为极限有两点不同之处:其一是在极限定义中 $0 < |x - x_0| < \delta$,在连续性定义中把 $|x - x_0|$ 大于 0 的限制取消了,即要求 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 一定要有定义;其二是极限定义中 $|f(x) - A| < \epsilon$,在连续性定义中极限值 $A = f(x_0)$.

根据函数连续的定义,可以得到连续函数求极限的法则,即只要用 x_0 代替函数表达式中的 x 即可.

例 1 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ x+1, & x > 1, \end{cases}$ 研究 $f(x)$ 在 $x=1$ 的连续性.

解 $f(x)$ 在 $x=1$ 有定义,且 $f(1)=1$.

$$f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 = f(1),$$

$$f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2 \neq f(1),$$

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 左连续,不是右连续,故 $f(x)$ 在 $x=1$ 不连续(图 1.37).

例 2 讨论 $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性.

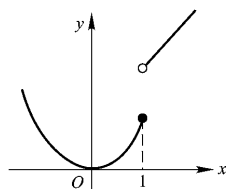


图 1.37

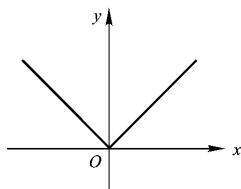


图 1.38

解 如图 1.38 所示, $f(x)$ 在 $x=0$ 有定义, 且 $f(0)=0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 = f(0),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 = f(0),$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 左连续且右连续, 故 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 连续.

例 3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 的连续性.

解 $f(x)$ 在 $x=0$ 有定义, $f(0)=A$, 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

所以, 当 $A = \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 连续 当 $A \neq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 不连续.

定义 4 若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每一点都连续, 则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 连续, 记为 $f(x) \in C(a, b)$. (a, b) 称为 $f(x)$ 的连续区间, $C(a, b)$ 表示在开区间 (a, b) 上全体连续函数构成的集合.

若 $f(x) \in C(a, b)$, 且在左端点 $x=a$ 右连续, 在右端点 $x=b$ 左连续, 则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 记为 $f(x) \in [a, b]$. $C[a, b]$ 表示在闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数构成的集合.

例 4 证明 $y = P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是连续的.

证 $y = P_n(x)$, 对 $\forall x_0 \in D_f = R$, 前面已经证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P_n(x) = a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x_0 + a_n = P_n(x_0),$$

故

$$P_n(x) \in C(-\infty, +\infty).$$

例 5 讨论 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 的连续性.

解 $D_f = (-\infty, +\infty)$

当 $a > 1$ 时, 在 § 1.2 例 13 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$,

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $a = \frac{1}{b}$, 则 $b > 1, a^x = \frac{1}{b^x}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{b^x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} b^x} = 1,$$

对 $\forall x_0 \in D_f, \Delta x = x - x_0, \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a^{x_0 + \Delta x} - a^{x_0}$

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^{x_0} (a^{\Delta x} - 1) = a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (a^{\Delta x} - 1) \\ &= a^{x_0} (1 - 1) = 0, \end{aligned}$$

故 a^x 在 x_0 连续, 由于 x_0 的任意性, 知 a^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续.

例 6 证明: $y = \sin x \in C(-\infty, +\infty)$.

证 $\forall x_0 \in D_f = (-\infty, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\sin x - \sin x_0| \\ &= \left| 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x - x_0|}{2} \\ &= |x - x_0|, \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 由夹逼定理, $\sin x - \sin x_0 \rightarrow 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$, 故 $\sin x \in C(-\infty, +\infty)$.

类似可证 $y = \cos x \in C(-\infty, +\infty)$.

二、函数的间断点

如果 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续, 则称 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 如果函数 $f(x)$ 有下列三种情形之一:

- (1) 在 $x = x_0$ 没有定义;
- (2) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- (3) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$. 则点 x_0

为函数 $f(x)$ 的间断点.

间断点一般分为两类.

1. 第一类间断点

若函数 $f(x)$ 在间断点 $x = x_0$ 的左、右极限 $f(x_0 - 0)$ 和 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 则称 x_0 为第一类间断点. 第一类间断点又分跳跃型间断点和可去型间断点.

若 $f(x_0 + 0)$ 、 $f(x_0 - 0)$ 均存在, 但不相等, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的跳跃型 (或称

阶跃型)间断点.

例 7 讨论函数

$$v = \eta(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0 \end{cases}$$

在 $t = t_0$ 的连续性.

解 在 $t = t_0$ 处函数有定义,且 $\eta(t_0) = 1$,

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+} \eta(t) = \lim_{t \rightarrow t_0^+} 1 = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0^-} \eta(t) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} 0 = 0,$$

因为 $\lim_{t \rightarrow t_0^-} \eta(t) \neq \lim_{t \rightarrow t_0^+} \eta(t)$, 所以 $\eta(t)$ 在 $t = t_0$ 不连续, 故 $t = t_0$ 为 $\eta(t)$ 的跳跃型间断点(图 1.39).

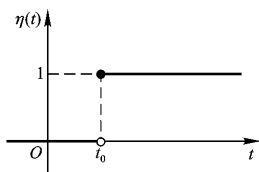


图 1.39

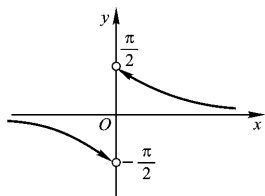


图 1.40

例 8 设 $y = f(x) = \arctan \frac{1}{x}$, 试问 $x = 0$ 属于何类间断点?

解 因在 $x = 0$, $f(x)$ 没有定义, 故为间断点.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2},$$

由于 $f(0+0) \neq f(0-0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 为跳跃型间断点(图 1.40).

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, (即 $f(x_0-0) = f(x_0+0)$), 但 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 没有定义(图 1.41(a))或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ (图 1.41(b)), 则称 x_0 为 $f(x)$ 的可去型间断点.

对于可去型间断点, 如果我们补充或改变 $f(x)$ 在 x_0 处的函数值, 定义新函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), & x = x_0. \end{cases}$$

则 $\varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处就连续. 因此对于这类间断点, 可以补充或修改函数在该

点的定义,使之成为连续点,故称此类间断点为可去型间断点.

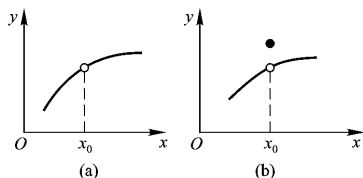


图 1.41

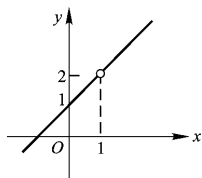


图 1.42

例 9 讨论

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

在 $x=1$ 处的连续性(图 1.42).

解 当 $x=1$ 时函数没有定义,故 $x=1$ 是 $f(x)$ 的间断点. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2,$$

函数在 $x \rightarrow 1$ 时极限存在(左、右极限存在且相等),故 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去型间断点.

如果补充 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的定义,作新的函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$$

则 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

2. 第二类间断点

凡是不属于第一类间断点的间断点称为第二类间断点. 即函数 $f(x)$ 在间断点处左、右极限至少有一个不存在. 常见的有无穷型间断点和振荡型间断点.

若 $f(x_0 - 0)$ 或 $f(x_0 + 0)$ 至少有一个是无穷大,则称点 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的无穷型间断点.

例 10 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性.

解 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 有定义, $f(0)=0$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty,$$

右极限不存在,且为无穷大,故 $x=0$ 是第二类间断点且为无穷型间断点(图 1.43).

若 $f(x_0-0)$ 或 $f(x_0+0)$ 至少有一个不存在,且在 $x=x_0$ 附近曲线呈无穷次振荡,则称点 x_0 为 $f(x)$ 的振荡型间断点.

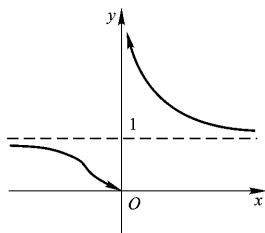


图 1.43

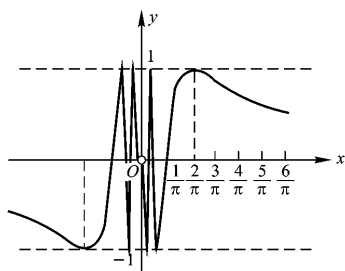


图 1.44

例 11 讨论 $y=f(x)=\sin \frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 由于 $x=0 \notin D_f$, 故 $x=0$ 是间断点. 且在 $x=0$ 附近, 函数值在 -1 与 $+1$ 之间来回作无穷次振荡, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 故 $x=0$ 是 $f(x)=\sin \frac{1}{x}$ 的振荡型间断点(图 1.44).

例 12 研究函数 $y=\frac{x}{\sin x}$ 的连续性.

解 函数在 $x=n\pi (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 没有定义, 故是间断点.

当 $n=0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$, 故 $x=0$ 是可去型间断点.

当 $n=\pm 1, \pm 2, \dots$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow n\pi} \frac{x}{\sin x} = \infty$, 故 $x=n\pi$ 为无穷型间断点.

三、连续函数的运算

1. 四则运算性质

定理 1 若 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $Cf(x); f(x) \pm g(x);$

$f(x)g(x); \frac{f(x)}{g(x)} (g(x_0) \neq 0)$ 在 x_0 连续(其中 C 为常数).

利用极限的四则运算法则及连续函数的定义直接可以得到证明.

定理 1 的结果可以推广到任意有限个函数的情形.

因为 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, 而 $\sin x$ 和 $\cos x$ 均在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续(例 6), 故由定理 1 可知 $\tan x$ 和 $\cot x$ 在它们的定义域内是连续的.

2. 反函数的连续性

定理 2 设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调连续, $\alpha = f(a)$, $\beta = f(b)$, 则反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 单调连续, 且 $f^{-1}(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的单调性(证略).

例如, 前面已证指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调连续, 故其反函数 $y = \log_a x$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 单调连续.

又如三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$ 分别在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], [0, \pi], \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调连续, 故其反函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x$ 分别在其定义域内单调连续.

3. 复合函数的连续性

在 § 1.4 定理 5 我们证明了复合函数的极限运算法则, 在该定理中, 如果 $f(u)$ 在点 a 连续, 即有 $A = f(a)$, 并取消条件“在点 x_0 的某去心邻域内 $\varphi(x) \neq a$ ”, 便得到如下定理.

定理 3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 且 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = f(a)$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f(a)$.

或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)]$.

这一公式表示在定理条件下, 求复合函数 $f[\varphi(x)]$ 极限时, 极限符号与函数符号可以交换次序.

例 13 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$, 令 $u = (1+x)^{\frac{1}{x}}$,

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, $\ln u$ 在 $u = e$ 连续,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}] = \ln e = 1$.

例 14 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = t$, 则 $x = \ln(1+t)$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1 \quad (\text{由上例知}).$$

同理可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

所以,当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\ln(1+x) \sim x; \quad \log_a(1+x) \sim \frac{1}{\ln a}x;$$

$$e^x - 1 \sim x; \quad a^x - 1 \sim x \ln a.$$

如果在定理中, $\varphi(x)$ 在点 x_0 连续, 即 $a = \varphi(x_0)$, 便得到如下定理.

定理 4 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$, 且 $\varphi(x_0) = u_0$, 又 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f[\varphi(x_0)].$$

这个定理说明, 如果 $\varphi(x)$ 在 x_0 连续, 且 $\varphi(x_0) = u_0$, 又 $f(u)$ 在 u_0 连续, 那么复合函数 $f[\varphi(x)]$ 在 x_0 连续.

例如幂函数 $y = x^a (x > 0)$ 可以写成 $y = x^a = e^{a \ln x}$, 由复合函数 $y = e^u, u = a \ln x$ 的连续性可知 $y = x^a$ 在其定义域内是连续的.

四、初等函数的连续性

前面已经证明了常数函数 $y = C$, 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$, 对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 幂函数 $y = x^a (x > 0)$, 三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$, 反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x$ 分别在其定义域内是连续的, 因此有以下结论成立.

定理 5 基本初等函数在其定义域内是连续的.

由于初等函数是由基本初等函数经过有限次四则运算与复合运算得到的, 由以上的定理可知初等函数在其定义域的区间上是连续的.

定理 6 初等函数在其定义域的区间上是连续的.

值得注意的是, 在定理 6 中, 我们加上定义域的“区间上”, 不同于定理 5 的提法. 这是因为基本初等函数的定义域是区间或若干区间的并集, 而初等函数的定义域可能不是区间而是包括离散点的集合.

例如: (1) $f_1(x) = \sqrt{-1 + \sin^2 x}, D_{f_1} = \left\{x \mid x = n\pi + \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\};$

$$(2) f_2(x) = \sqrt{\frac{x^2}{-1-x}}, D_{f_2} = (-\infty, -1) \cup \{0\}.$$

对于定义域中离散的点 x_0 , 无从谈及连续性的问题. (1) 中 D_{f_1} 的所有点均不连续; (2) 中 D_{f_2} 中的点 $x = 0$ 对于 $f_2(x)$ 不连续.

下面介绍一类幂指函数求极限的简便方法.

我们知道幂指函数可以改写成以下形式：

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)} \quad (f(x) > 0).$$

根据初等函数的连续性,求幂指函数的极限时,只要幂指函数的底与指数各自的极限为有限数时,幂指函数的极限等于各自取极限. 因此,对于“ 1^∞ ”型极限问题,即当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow 1$ ($f(x) \neq 1$), $g(x) \rightarrow \infty$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} [1 + f(x)]^{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \{ [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} \}^{f(x)g(x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]} \end{aligned}$$

这里 $\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = e$, 并要求 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ 存在.

根据这一公式, § 1.5 例 12 可以另解为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-1} \right)^{x+1} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4(x+1)}{x-1}} = e^4.$$

例 15 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x}{\cos 2x} \right)^{-\frac{1}{x^2}}.$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x}{\cos 2x} \right)^{-\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos 2x}{\cos^2 x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (-\tan^2 x)]^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{x^2}} = e^{-1}. \end{aligned}$$

例 16 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x.$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^2 \right]^{\frac{x}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{x}{2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{2}{x} \cdot \frac{x}{2}} \\ &= e. \end{aligned}$$

五、闭区间上连续函数的性质

闭区间上的连续函数有几个重要性质,它是今后研究函数性态的理论基础. 下面介绍这几个性质,并从几何直观上作解释,它的证明需要严格的实数理论,这里从略.

先介绍函数的最大值与最小值的概念.

定义 5 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义,若存在点 $x_0 \in I$,使得 $\forall x \in I$, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最

大值(或最小值),记为

$$\max_{x \in I} f(x) = f(x_0) \quad (\text{或} \min_{x \in I} f(x) = f(x_0)).$$

定理 7(最大值和最小值定理) 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上取得最大值和最小值(图 1.45), 即 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a, b]$, 使得 $f(\xi_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(\xi_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$.

该性质从几何上看就是在一条有端点的连续曲线上, 至少有一个最高点和一个最低点.

要注意的是 若 $f(x) \in C(a, b)$ 或者 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有间断点, 定理结论不一定成立.

例如 $y = f(x) = \begin{cases} -x+1, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ -x+3, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在 $[0, 2]$ 有跳跃型间断点 $x = 1$, 函

数 $y = f(x)$ 在 $[0, 2]$ 既无最大值, 也无最小值(图 1.46).

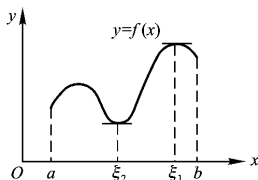


图 1.45

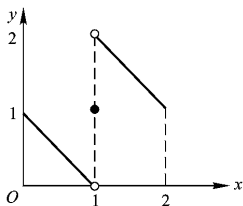


图 1.46

定理 8(有界性定理) 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| \leq M$.

证 因为 $f(x) \in [a, b]$, 由定理 7, $f(x)$ 必存在 $\xi_1, \xi_2 \in [a, b]$, 使得 $f(\xi_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(\xi_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$, 即 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $f(\xi_2) \leq f(x) \leq f(\xi_1)$. 若取 $M = \max \{|f(\xi_1)|, |f(\xi_2)|\}$, 则 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $|f(x)| \leq M$, 即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

定理的几何意义是明显的, 即若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 一定存在 $M > 0$, 使得在 $[a, b]$ 上曲线 $y = f(x)$ 的点都落在两条直线 $y = M$ 和 $y = -M$ 之间(图 1.47).

注 如果仅有 $f(x) \in C(a, b)$ (或 $\in C[a, b)$ 或 $\in C(a, b]$) 或者 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有间断点, 定理结论不一定成立.

例如 $y = f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 连续, 即 $f(x) \in C(0, 1]$, 但 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 无界

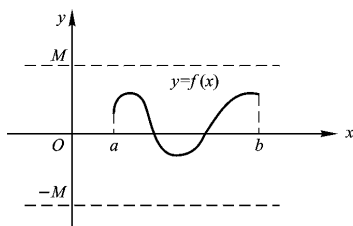


图 1.47

(图 1.48).

定理 9(介值定理) 若 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f(a) \neq f(b)$, 则 $\forall \mu \in (f(a), f(b))$ (或 $f(b), f(a)$), 都 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$ (图 1.49).

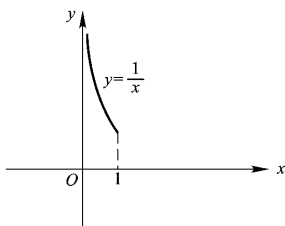


图 1.48

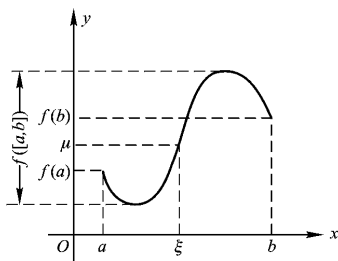


图 1.49

这个定理说明,若函数 $f(x)$ 在闭区间连续,且在这区间的端点取不同的函数值 $f(a)$ 与 $f(b)$, 则对于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何一个数 μ . 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = \mu$. 也就是说,如果 $f(x) \in C[a, b]$, 不妨设 $f(a) < f(b)$, 那么必有

$$[f(a), f(b)] \subseteq f([a, b]).$$

该性质从几何上看就是从点 $(a, f(a))$ 到点 $(b, f(b))$ 的连续不断的曲线与直线 $y = \mu$ 至少有一个交点.

注 如果仅有 $f(x) \in C(a, b)$ 或者 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有间断点, 定理结论不一定成立. 请读者举出相应的例子.

推论 1 若 $f(x) \in C[a, b]$, 最大值、最小值分别为 M, m , 且 $m < M$, 则对 $\forall \mu \in (m, M)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$.

证 设 $M = f(\xi_1)$, $m = f(\xi_2)$, $\xi_1, \xi_2 \in [a, b]$, 而 $m < M$, 只要在 $[\xi_1, \xi_2]$

或 $[\xi_2, \xi_1]$ 上利用介值定理, 则 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 或 $(\xi_2, \xi_1) \subset (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$.

这个定理说明在闭区间上连续的函数必取得介于最大值与最小值之间的任何值.

推论 2(根的存在定理) 若 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

这个结论说明, 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 而且区间端点的函数值异号, 那么在开区间 (a, b) 至少存在一点, 使得这点的函数值等于零.

从几何上看, 如果连续曲线段 $y = f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧, 那么这条曲线与 x 轴至少有一个交点(图 1.50).

ξ 是方程 $f(x) = 0$ 的根, 又称为 $y = f(x)$ 的零点, 所以该推论又可称为零点存在定理.

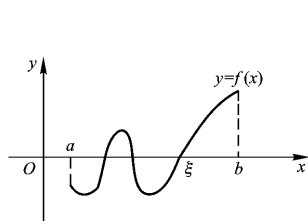


图 1.50

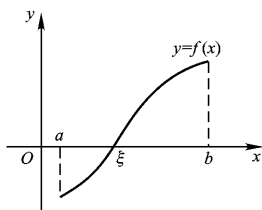


图 1.51

推论 3 若单调函数 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在惟一的 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ (图 1.51).

例 17 证明方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根.

证 令 $f(x) = \sin x + x + 1$,

因 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + \frac{\pi}{2} > 0$

故由实根存在定理可知, $\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使 $f(\xi) = \sin \xi + \xi + 1 = 0$, 即方程在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根 $x = \xi$.

例 18 估计方程 $x^3 - 6x + 2 = 0$ 的根的位置.

解 设 $f(x) = x^3 - 6x + 2$

因为 $f(0) = 2 > 0$, $f(1) = -3 < 0$, $f(2) = -2 < 0$, $f(3) = 11 > 0$, $f(-1) = 7 > 0$, $f(-2) = 6 > 0$, $f(-3) = -7 < 0$.

由实根存在定理可知, 三次方程 $x^3 - 6x + 2 = 0$ 的三个根分别在开区间 $(-3, -2)$, $(0, 1)$, $(2, 3)$ 内(图 1.52).

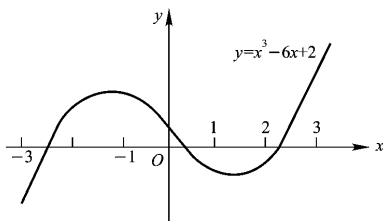


图 1.52

例 19 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为非负连续函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 试证: 对任何小于 1 的正数 a ($0 < a < 1$) 必存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

证 令 $F(x) = f(x) - f(x+a)$, 其定义域为 $[0, 1-a]$.

$$F(0) = f(0) - f(a) = -f(a) \leq 0,$$

$$F(1-a) = f(1-a) - f(1) = f(1-a) \geq 0,$$

即 $F(0) \cdot F(1-a) \leq 0$.

若 $f(a) = 0$ 或 $f(1-a) = 0$, 则 $\xi = 0$ 或 $\xi = 1-a$,

若 $f(a) \neq 0, f(1-a) \neq 0$, 则有 $F(0)F(1-a) < 0$.

显然 $F(x)$ 在 $[0, 1-a]$ 上连续, 故必存在 $\xi \in (0, 1-a) \subset [0, 1]$, 使得 $F(\xi) = 0$,

故 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

思考题 1.6

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的定义有哪些等价形式?
2. $f(x)$ 在 x_0 处连续, $g(x)$ 在 x_0 处不连续, 则它们的和与积在 x_0 处是否连续?
3. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 处都不连续, 则它们的和与积在 x_0 处是否连续?
4. 若 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续?
5. 第一类间断点与第二类间断点的主要区别是什么? 可去间断点与跳跃间断点有什么异同?
6. 下列说法是否正确? 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{x-1}} = \infty$, 所以 $x=1$ 为 $e^{\frac{1}{x-1}}$ 的无穷间断点.
7. 闭区间上的连续函数有哪些重要性质? 这些性质对开区间上的连续函数是否成立? 试举例说明.
8. 试构造一个处处有定义, 但处处不连续的函数.

习题 1.6

1. 研究下列函数的连续性, 并作出图形:

$$(1) y = f(x) = \frac{|x|}{x}; \quad (2) y = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ A, & x = 1; \end{cases}$$

$$(3) y = f(x) = \begin{cases} x-1, & x \leq 0, \\ x^2+b, & x > 0; \end{cases}$$

$$(4) y = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x \neq -1, \\ A, & x = -1. \end{cases}$$

2. 求下列函数的间断点,并指出其类型:

$$(1) y = \sin x \sin \frac{1}{x}; \quad (2) y = \frac{4x^2-x-1}{x^2-3x+2};$$

$$(3) y = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 4-2x, & 1 < x < 2, \\ 2x+1, & x \geq 2; \end{cases} \quad (4) y = \cos \frac{1}{x};$$

$$(5) y = \frac{e^x-1}{\frac{1}{e^x}+1}; \quad (6) y = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1-xe^{tx}}{x+e^{tx}}.$$

$$3. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}, & \text{当 } x \neq -2, x \neq 1, \\ 2, & \text{当 } x = 1, \end{cases}$$

问 a, b 为何值时, $f(x)$ 在 $x=1$ 连续?

4. 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且 $f(x_0) \neq 0$, $g(x)$ 在 x_0 处不连续, $F(x) = f(x) \cdot g(x)$, 试研究 $F(x)$ 在 x_0 处的连续性.

5. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(3+x) + x^2}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2-\sqrt{x}}{x^2-16};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x+1}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \lg \frac{100+x^2}{1+100x^2};$$

$$(5) \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{x}{m}\right)^m.$$

$$6. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} 2x^2+a, & -\infty < x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 1, \\ bx-3, & x > 1, \end{cases}$$

问 a, b 何值时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续?

7. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x});$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2}\right)^n.$$

8. 设函数 $f(x)$ 对一切 x_1, x_2 适合等式

$$f(x_1+x_2) = f(x_1)f(x_2),$$

且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $f(0) \neq 0$. 试证明 $f(x)$ 在任意点 x_0 处连续.

9. 函数 $y=f(x)=\frac{1}{x^2}$ 在 $[-1,1]$ 能否取得最大值或最小值? 为什么?
10. 证明 方程 $x^5-3x+1=0$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.
11. 证明 方程 $x \cdot 2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根.
12. 证明 方程 $x=a\sin x+b(a>0, b>0)$ 至少有一个正根, 且不超过 $a+b$.
13. 证明 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 则在 $[x_1, x_n]$ 上必有 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i)}{n}.$$

14. 证明 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $x=x_1, x=x_2 (x_1 < x_2)$ 是方程 $f(x)=0$ 的两个相邻的根, 若存在一点 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使 $f(x_0) > 0$ (或 $f(x_0) < 0$), 则对任一点 $x \in (x_1, x_2)$, 都有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).
15. 设 $f(x) \in C[a, b], g(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) > g(a), f(b) < g(b)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = g(\xi)$.

§ 1.7 应用实例

实例一 分形曲线

在自然界,许多物体的形状和现象十分复杂,如崎岖起伏的山岳,纵横交错的江河,蜿蜒曲折的海岸线,变幻飘忽的白云,杂乱无章的粉尘,无规则运动的分子、原子等等,刻画这些物体的形状,传统的几何工具已无能为力,人们需要新的数学工具.

20 世纪 70 年代英国数学家曼德布鲁特(M. M. Mandelbrot)首先提出了“分形”(Fractal)这个新术语,20 多年来,“分形”这朵数学奇葩为物体组织形态的描述提供了一种极为简洁的方法,形成了一个新的数学分支.分形的研究跨越了多个学科,涉及到各个科学技术领域,研究的目的在于揭示隐藏得很深的自然界混乱无规则结构中的规律性及其物理本质.分形从创立到现在不长的时期里已展示出其美妙、广阔的前景,从而成为当今最有吸引力的科学研究领域之一.

分形的特征之一就是它的自相似性,通俗地说,分形是指一类无规则复杂的但其局部与整体有相似性的体系,这是分形的结构所具有的内在规律性.其代表性的例子就是科赫曲线.

1906 年数学家科赫(Koch)在研究构造连续而不可微函数时,提出了构造分形曲线的代表作——Koch 曲线.

在科赫曲线中,任意取出曲线的一小部分,加以适当放大后,与曲线整体形状是相似的.海岸线也有这种自相似性,因此,可以用科赫曲线来模拟海岸线,

当然这种模拟是近似的, 毕竟科赫曲线显得过于规整.

将一条线段去掉其中的 $\frac{1}{3}$, 而用等边三角形的两条边(它的长为所给线段长的 $\frac{1}{3}$) 去代替, 不断重复上述步骤(简称三分法)就可得到所谓的 Koch 曲线(图 1.53).

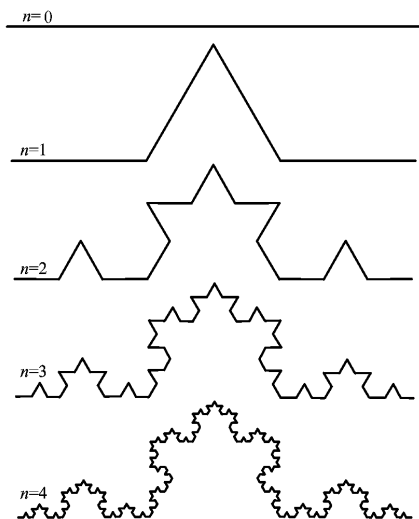


图 1.53

我们看到每一步操作中, 曲线的整个长度都将被乘以 $\frac{4}{3}$, 显然 Koch 曲线的长度最终将是无限大的. 再考察一下曲线与原线段间包含的面积: 第一步, $A = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{36}$; 第二步, 又加上了四个小三角形的面积, 小三角形面积为 $\left(\frac{1}{3}\right)^2 A = \frac{A}{9}$. 每一级都要加上数量比上一级三角形数多 4 倍而单个面积为上一级的 $\frac{1}{9}$ 的小三角形. 所以总面积为:

$$\left(1 + \frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(\frac{4}{9}\right)^3 + \cdots\right) A = \frac{9}{5} A = \frac{\sqrt{3}}{20}.$$

Koch 曲线是在有限面积区域内的无限长曲线. 该曲线上是无处可微的, 曲线上两点无论如何“靠近”, 它们之间依然隔着一个无限长度的 Koch 曲线.

如果将所给线段换成一个等边三角形,然后在等边三角形每条边上实施上述三分法,便可得到科赫雪花图案(图 1.54).

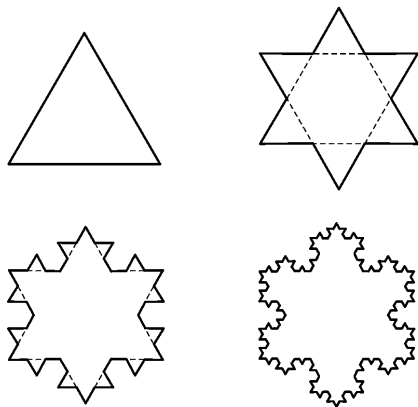


图 1.54

这是一个极有特色的图形. 设原正三角形边长为 1, 可算出上面每步变换后科赫雪花的周长和面积.

周长: $L_0 = 3, L_1 = \frac{4}{3}L_0, L_2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 L_0, \dots, L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n L_0 = 3\left(\frac{4}{3}\right)^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 3\left(\frac{4}{3}\right)^n = +\infty.$$

面积: $S_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}, S_1 = S_0 + \frac{3}{9}S_0, S_2 = S_0 + 3\left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9^2}\right)S_0, \dots$

$$S_n = S_0 + 3\left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9^2} + \frac{4^2}{9^3} + \dots + \frac{4^{n-1}}{9^n}\right)S_0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S_0 + \frac{3}{5}S_0 = \frac{8}{5}S_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

由上可知, 周长无限变大, 面积的极限是常数 $\frac{2\sqrt{3}}{5}$. 数学家把这一数学图形描述成是‘处处带刺’的, 它处处不可微而且在无限大的周长下包含着有限的面积.

实例二 椅子平稳模型

所谓数学模型就是从实际问题中提炼数学问题, 建立变量之间的数学表达

式. 这是一个简单的数学模型问题.

椅子能否放稳就是指椅子的四只脚是否能同时着地. 与此相关的因素有: 椅子四只脚的相对长短, 地面不平的程度, 椅子的移动情况等. 根据常识, 只要椅子四脚的长度相等, 地面起伏不是太大, 稍将椅子挪动几次就可放稳. 下面的工作就是通过对实际问题的分析, 建立数学模型, 并求解来说明这一问题. 为此, 作出一些必要的假设.

1. 假设

(1) 椅子四只脚一样长, 椅脚与地面的接触处视为一个点, 四脚连线呈正方形;

(2) 地面高度是连续变化的, 沿任何方向都不会出现间断(没有像台阶那样的情况), 即地面可视为数学上的连续曲面;

(3) 地面起伏不是太大, 椅子在任何位置至少有三只脚同时着地.

2. 建立数学模型

椅子在地面上移动可用旋转和平移来表示. 为简便起见, 仅考虑旋转的情况.

设椅脚的连线为正方形 $ABCD$, 对角线 AC 与 x 轴重合, 坐标原点 O 在椅子中心, 当椅子绕点 O 旋转后, 对角线 AC 变为 $A'C'$, $A'C'$ 与 x 轴的夹角为 θ (图 1.55), 记 $A、C$ 两脚与地面的距离之和为 $f(\theta)$, $B、D$ 两脚与地面的距离之和为 $g(\theta)$.

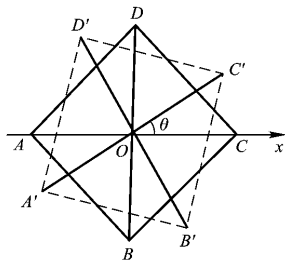


图 1.55

由假设条件(2), $f(\theta)、g(\theta)$ 都是 θ 的连续函数. 由假设条件(3), 对任意 θ , $f(\theta)$ 与 $g(\theta)$ 中至少有一个为 0, 不妨设 $g(0) = 0$, (即当 $\theta = 0$ 时, $B、D$ 都落地), $f(0) \geq 0$. 于是把椅子能放稳的问题归结为以下数学问题:

若连续函数 $f(\theta)$ 及 $g(\theta)$, 对任意 θ 有

$f(\theta)g(\theta) = 0$ 且 $g(0) = 0, f(0) \geq 0$, 则存在 θ_0 使 $f(\theta_0) = g(\theta_0) = 0$.

3. 模型求解

(1) 若 $f(0) = 0$, 则取 $\theta_0 = 0$, 此时命题成立.

(2) 若 $f(0) > 0$, 则将椅子旋转 $\frac{\pi}{2}$, 这时对角线 AC 与 BD 互换. 由 $g(0) = 0, f(0) > 0$, 知 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, g\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$.

令 $h(\theta) = f(\theta) - g(\theta)$, 则有

$$h(0) = f(0) - g(0) > 0, h\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0.$$

显然, $h(\theta)$ 是连续函数, 由连续函数的介值定理, 必 $\exists \theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 使 $h(\theta_0) = 0$, 即 $f(\theta_0) = g(\theta_0)$. 又由于 $f(\theta_0) \cdot g(\theta_0) = 0$, 故 $\exists \theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $f(\theta_0) = g(\theta_0) = 0$.

4. 结果分析

这一结果具有实用意义. 当椅子不平时, 至少有三只脚落地, 可以将椅子绕中心旋转适当的锐角, 则椅子能四脚落地.

需要指出的是, 该模型中椅子四脚是正方形的假设不是本质的, 读者可考虑四脚呈长方形的情形, 也可考虑作平移的情况.

复 习 题 一

1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 [e^{(2+\frac{1}{n})} + e^{(2-\frac{1}{n})} - 2e^2];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2\cos x}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)};$$

$$(4) \lim_{\alpha \rightarrow \beta} \frac{e^\alpha - e^\beta}{\alpha - \beta};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x} \quad (m, n \text{ 为正整数}).$$

$$2. (1) \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]}, \text{ 其中 } [x] \text{ 为取整函数.}$$

$$(2) \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}}.$$

$$3. \text{ 确定 } a, b \text{ 之值, 使得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b}-2}{x} = 1.$$

$$4. \text{ 选取 } a, b \text{ 之值, 使当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, } f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (ax + b) \text{ 为无穷小.}$$

$$5. \text{ 设 } f(x) = \frac{x-1}{\ln|x|}, \text{ 确定实数 } a, b \text{ 之值, 使得当 } x \rightarrow a \text{ 时, } f(x) \text{ 为无穷小, 当 } x \rightarrow b \text{ 时, } f(x) \text{ 为无穷大.}$$

$$6. \text{ 设 } \lambda(x) = x^2 - 3x + 3, f_n(x) = 1 + \lambda(x) + \lambda^2(x) + \cdots + \lambda^n(x), \text{ 求 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) y = f(x) = \begin{cases} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0; \end{cases}$$

$$(2) y = f(x) = \begin{cases} |x|^a \sin \frac{1}{x^\beta}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(3) y = f(x) = \begin{cases} \frac{\cos 2x - \cos 3x}{x^2}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0; \end{cases}$$

$$(4) y = f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}, & x < 0, \\ a + bx, & x \geq 0. \end{cases}$$

8. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 试证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界.

9. 证明: 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则在 x_0 的某邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内, $f(x)$ 有界.

10. 若 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 (a, b) 内的任意 n 个点. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}.$$

11. 已知 $a_0 \geq b_0 > 0$, 对如下两个数列:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n), n = 0, 1, 2, \dots;$$

$$b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在, 并求极限值.

12. 对于数列 $\{x_n\}$: $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n} (n = 1, 2, \dots)$,

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限值.

13. 验证方程 $2^x = 4x$ 有一个根为 4, 另有小于 $\frac{1}{2}$ 的正根.

14. 若 $f(x)$ 对于一切正实数 x_1, x_2 适合等式

$$f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) + f(x_2),$$

且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续. 试证: $f(x)$ 在任意点 $x_0 (x_0 > 0)$ 处连续.

15. 求 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^n \sin \frac{t}{a^n} (a \neq 0)$.

16. 将诸点 $(0, 0), (a, 0), (a, \frac{a}{2}), (\frac{5}{4}a, \frac{a}{2}), (\frac{5}{4}a, \frac{5}{8}a), \dots$, 用线段连结成一折线, 求折线的长.

17. 直径相同的圆排列 n 行填满了等边三角形 (图 1.56 只给出 $n = 4$ 的情形). 若 A 是等边三角形的面积,

A_n 是所有这些圆的面积的总和, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A}$.

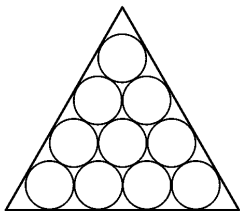


图 1.56

第二章 一元函数微分学

函数建立了变量之间的依从关系,从数量关系上反映了事物的运动与变化.为了研究函数的变化规律及各种性态,我们有必要讨论由自变量的微小变化所引起的函数的微小变化,以及自变量的变化引起函数变化的相对快慢程度问题(即变化率问题).这两个问题就是本章所要研究的主要对象——“微分”与“导数”,统称为微分学.

本章我们将从实际问题引出导数和微分的概念,建立导数与微分的计算公式和方法,研究微分学的基本理论,利用微分学来进一步研究函数的各种性态,如单调性、极值、最大最小值、凸性、拐点、作图、曲率等等,从而为微分学的实际应用奠定基础.

§ 2.1 导数的概念

本节从研究自变量的变化引起函数变化的相对快慢问题,即变化率问题,引出微分学的一个基本概念——导数.

一、引例

为了便于理解,我们从三个不同的实例引出导数的概念.

1. 曲线的切线的斜率

设曲线 L 是函数 $y = f(x)$ 的图形, $P_0(x_0, y_0)$ 为曲线上的一点,求曲线 L 在点 P_0 的切线的斜率(图 2.1).

为了求出在点 P_0 的切线,在 L 上 P_0 附近任取一点 $P(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, Δx 可正可负, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 作割线 P_0P , 它的斜率为

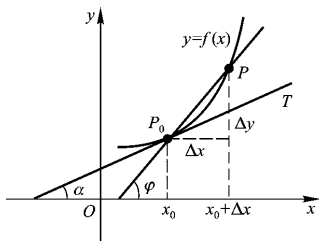


图 2.1

$$\tan \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

其中 φ 为割线 P_0P 的倾角,当点 P 沿曲线 L 无限接近于 P_0 时,割线 P_0P 将随

之转动. 若割线 P_0P 存在极限位置 P_0T , 则称直线 P_0T 为曲线 L 在点 P_0 的切线. 因此, 当 P 无限地接近 P_0 时, $\Delta x \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow \alpha$ (α 为切线 P_0T 的倾角), 所以割线 P_0P 的斜率将趋于极限

$$\tan \alpha = \lim_{\varphi \rightarrow \alpha} \tan \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

如果上面极限存在, 该极限就是曲线 L 在点 P_0 处的切线 P_0T 的斜率, 记为 k , 即

$$k = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

2. 变速直线运动的瞬时速度

设一物体作变速直线运动, 其运动规律为 $s = s(t)$, 其中 s 为物体在时刻 t 离开起点的位移 (即距离). 求在任一时刻 t_0 物体的瞬时速度.

设在时刻 t_0 的位移为 $s(t_0)$, 任取从时刻 t_0 到时刻 $t_0 + \Delta t$ 这样一个时间间隔 Δt , 物体的位移为 $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$, 比值 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 表示这个时间间隔的平均速度 $\bar{v}$.

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

平均速度不能精确地反映物体在时刻 t_0 的瞬时速度, 但 $|\Delta t|$ 越小, 用平均速度来表示时刻 t_0 的瞬时速度就越准确. 因此, 我们规定, 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 平均速度的极限 (如果存在的话), 称为物体在时刻 t_0 的瞬时速度, 记为 $v(t_0)$, 即

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

3. 非均匀细杆的线密度

设有一根质量非均匀分布的细杆, 取杆的一端作为坐标原点, 杆上任意点的坐标为 x , 分布在 $[0, x]$ 上细杆的质量 m 是 x 的函数 $m = m(x)$. 求细杆在点 $M_0(x_0)$ 处的线密度 (对于均匀细杆, 单位长度杆的质量称为这细杆的线密度) (图 2.2).

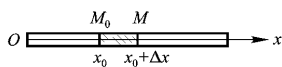


图 2.2

在 $M_0(x_0)$ 附近任取一点 $M(x_0 + \Delta x)$, 则在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上的质量为 $\Delta m = m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)$, 比值 $\frac{\Delta m}{\Delta x}$ 表示细杆在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上的平均线密度 $\bar{\mu}$, 即

$$\bar{\mu} = \frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)}{\Delta x}.$$

平均线密度不能精确地反映细杆在点 $M_0(x_0)$ 处的线密度,但 $|\Delta x|$ 越小,用平均线密度来表示点 $M_0(x_0)$ 处的线密度就越精确. 因此,我们规定当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,平均线密度的极限(如果存在的话),称为非均匀细杆在点 M_0 处的线密度,记为 $\mu(x_0)$,即

$$\mu(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)}{\Delta x}.$$

二、导数的定义

从上面三个实例可以看出,虽然它们所表示的实际意义不同,但都可以归纳为同一个数学模型,即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

这里 Δx 称为自变量的增量, Δy 称为因变量的增量. 这个比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限表示了函数 $f(x)$ 在点 x_0 的变化率,反映了因变量在某一点处随自变量变化的快慢. 由此我们给出导数的概念.

定义 1 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0)$ 内有定义,当自变量 x 在点 x_0 取得增量 Δx ($x_0 + \Delta x \in N(x_0)$) 时,相应地因变量 y 取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$,若比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在,则称函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导,并称此极限值为函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数,记为 $f'(x_0)$,即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

也可记为

$$y'|_{x=x_0}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

若上述极限值不存在,则称 $f(x)$ 在 x_0 不可导. 假如不可导的原因是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \infty$,为了方便起见,也可以说函数 $f(x)$ 在点 x_0 的导数为无穷大.

若令 $x = x_0 + \Delta x$,则导数 $f'(x_0)$ 也可记为

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

有了导数的定义,前面三个实例中的几何量与物理量就可以用导数来表示. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率为

$$k = f'(x_0).$$

物体作变速直线运动,其运动规律为 $s = s(t)$,在时刻 t_0 的瞬时速度为

$$v(t_0) = s'(t_0).$$

对于非均匀细杆,其质量 m 与长度 x 的关系为 $m = m(x)$,细杆在 x_0 处的线密度为

$$\mu(x_0) = m'(x_0).$$

在实际问题中还有不少有关变化率的问题可以用导数表示,如物理学中的加速度与电流强度、化学中的反应速度、生物学中的种群增长率、经济学中的边际成本等等.

若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每一点都可导,则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导,记为 $f(x) \in D(a, b)$. $D(a, b)$ 表示开区间 (a, b) 内全体可导函数构成的集合.

如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内每一点都可导,那么, $f'(x)$ 便是一个新的函数,称为 $f(x)$ 的导函数,记为

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}.$$

将导数定义中的 x_0 换成 x ,就得到导函数的定义

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的导数 $f'(x_0)$ 就是导函数 $f'(x)$ 在点 x_0 的函数值. 即

$$f'(x_0) = f'(x) \big|_{x=x_0}.$$

在具体情况下导数与导函数是容易区别的,今后我们常常将导函数简称为导数.

例 1 求函数 $y = f(x) = C$ 的导数 (C 为常数).

解 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = C - C = 0$,

差商
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

所以
$$C' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0.$$

即常数的导数为 0.

例 2 求函数 $y = f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) 的导数.

解 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^n - x^n$

$$= nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n,$$

则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{n-1},$$

所以 $(x^n)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = nx^{n-1}$.

特别地 $(x)' = 1$.

更一般地,对于幂函数 $y = x^a$ (a 为实常数),有公式

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

此公式将利用后面复合函数求导法则给出证明. 它能很方便地求出幂函数的导数. 例如:

当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;

当 $\alpha = -1$ 时, $\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -\frac{1}{x^2}$.

例 3 求 $f(x) = \sin x$ 的导数,并求 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{\Delta x}{2} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \cos x, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sin x)' = \cos x, \\ f'\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

类似地,可以求得 $y = \cos x$ 的导数:

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

例 4 求函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的导数.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} \\ &= a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \ln a, \end{aligned}$$

所以 $(a^x)' = a^x \ln a$.

特别地,当 $a = e$ 时,有

$$(e^x)' = e^x.$$

指数函数 e^x 的导数就是它自身,这是以 e 为底的指数函数特有的性质.

三、单侧导数

有时需要考虑函数在一点的左侧或右侧的导数,例如研究函数在闭区间的两个端点的导数.

如果自变量 x 只从点 x_0 的左侧趋向于 x_0 ($\Delta x < 0, \Delta x \rightarrow 0^-$) 或只从点 x_0 的右侧趋向于 x_0 ($\Delta x > 0, \Delta x \rightarrow 0^+$), 就得到左导数或右导数的概念.

定义 2 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 及左邻域 ($x_0 - \delta < x < x_0$) 有定义,若比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时的极限存在,则称此极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 的左导数. 记为 $f'_-(x_0)$, 即

$$\begin{aligned} f'_-(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

类似地, $f(x)$ 在 x_0 的右导数 $f'_+(x_0)$ 定义为

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

显然,函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导的充分必要条件是左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等.

若 $f(x) \in D(a, b)$, 且在左端点 $x = a$ 的右导数存在,在右端点 $x = b$ 的左导数存在,则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导,记为 $f(x) \in D[a, b]$. $D[a, b]$ 表示闭区间 $[a, b]$ 上全体可导函数的集合.

左、右导数的概念对研究分段函数在分段点处的导数是十分重要的.

例 5 求函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x - 1, & x > 1 \end{cases}$ 在点 $x = 1$ 处的导数.

解

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(1 + \Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = 2, \\ f'_+(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \end{aligned}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{[2(1 + \Delta x) - 1] - 1^2}{\Delta x} = 2.$$

因为 $f'_-(1) = f'_+(1) = 2$, 故 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导, 且 $f'(1) = 2$.

例 6 讨论函数 $f(x) = e^{|x|}$ 在点 $x=0$ 的可导性.

解 带有绝对值的函数求导问题, 一般是去掉绝对值符号, 变为分段函数来研究.

$$f(x) = e^{|x|} = \begin{cases} e^x, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ e^{-x}, & x < 0. \end{cases}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-x} - 1}{x} = -1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

因为 $f'_-(0) \neq f'_+(0)$, 所以 $f'(0)$ 不存在, 即 $e^{|x|}$ 在点 $x=0$ 不可导.

四、导数的几何意义

由引例 1 可知, 导数 $f'(x_0)$ 的几何意义就是曲线 $y=f(x)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处切线的斜率, 即

$$f'(x_0) = \tan \alpha.$$

其中 α 是曲线上点 $P_0(x_0, y_0)$ 处切线与 x 轴正向的夹角.

如果 $f'(x_0)$ 为无穷大, 则曲线在点 (x_0, y_0) 处具有垂直于 x 轴的切线 $x = x_0$.

同理, 左导数 $f'_-(x_0)$ (右导数 $f'_+(x_0)$) 的几何意义就是曲线 $y=f(x)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的左侧 (右侧) 切线的斜率. 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数存在且相等, 那么曲线 $y=f(x)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的左侧切线与右侧切线重合, 即切线惟一.

过曲线 $y=f(x)$ 上一点 $P_0(x_0, y_0)$ 且垂直于该点的切线的直线称为曲线在该点的法线.

利用直线的点斜式方程, 曲线 $y=f(x)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的切线方程为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0);$$

法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

例 7 在抛物线 $y=x^2$ 上求一点, 使得曲线在该点的切线平行于直线 $y =$

$4x+1$, 并写出该点处的切线与法线方程.

解 已知直线的斜率 $k=4$.

抛物线 $y=x^2$ 上任一点 (x, y) , 切线斜率为 $y'=2x$. 令 $2x=k=4$, 得 $x=2, y=4$, 所求的点为 $(2, 4)$. 过该点的切线平行于直线 $y=4x+1$.

在点 $(2, 4)$ 处, 切线方程为

$$y-4=4(x-2),$$

即

$$4x-y-4=0.$$

法线方程为

$$y-4=-\frac{1}{4}(x-2),$$

即

$$x+4y-18=0.$$

五、函数可导与连续的关系

为了讨论函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的连续性与可导性的关系, 我们首先考察一个例子.

显然函数 $y=f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 连续(图 2.3). 但是

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1, \\ f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1. \end{aligned}$$

因为 $f'_-(0) \neq f'_+(0)$, 所以 $y=f(x)=|x|$, 在点 $x=0$ 不可导.

这个例子说明函数在某点连续在该点不一定可导.

然而, 若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导, 则必定在该点连续. 下面证明这一结论.

定理 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导, 则 $y=f(x)$ 在点 x_0 必连续.

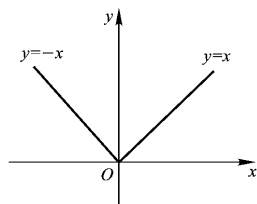


图 2.3

证 由已知条件 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$ 存在, 则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha \quad (\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \alpha \text{ 为无穷小}),$$

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$.

所以, 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续.

因此, 函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件而不是充分条件. 如果函数在某点不连续, 那么函数在该点必不可导. 如果函数在某点连续, 则在该点可能可导, 也可能不可导. 例如函数 $y = |x|$ 在 $x \neq 0$ 处, 既连续又可导, 在 $x = 0$ 处虽然连续, 但因左、右导数不等, 所以在 $x = 0$ 不可导. 下面我们再举两个例子.

例 8 研究函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 在 $x = 0$ 的连续性与可导性.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x^2} = 0 = f(0)$,

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

因为 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - 0}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow 0)$,

即导数为无穷大, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导. 在函数图形上表现为曲线 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 在原点具有垂直于 x 轴的切线(图 2.4).

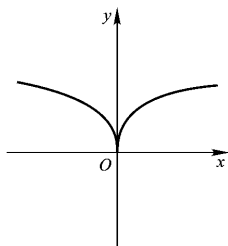


图 2.4

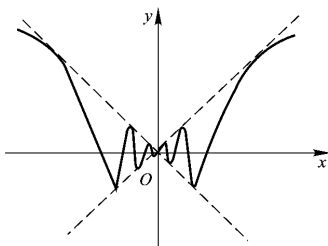


图 2.5

例 9 研究函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 的连续性与可导性.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导. 在函数图形上表现为原点附近的曲线在直线 $y = x$ 与 $y = -x$ 之间摆动(图 2.5), 不论 x 怎么小, 通过点 $(0, 0)$ 与 $(x, f(x))$ 的割线具有在 -1 与 1 之间的任何斜率, 因此曲线在原点的切线不存在.

通过以上例子, 我们可以看到函数 $f(x)$ 在点 x_0 不可导的情况有以下三种:

- (1) $f(x)$ 在点 x_0 处不连续;
- (2) $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数或右导数不存在;
- (3) $f(x)$ 在点 x_0 处左、右导数存在但不相等.

例 10 确定函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 4, \\ ax + b, & x \leq 4 \end{cases}$ 表达式中常数 a, b 的值, 使函数在 $x = 4$ 处可导.

解 函数在 $x = 4$ 处可导必连续, 从而有

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = f(4),$$

即 $4a + b = 2,$

$$\begin{aligned} f'_-(4) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(ax + b) - (4a + b)}{x - 4} = a, \end{aligned}$$

$$f'_+(4) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4},$$

由 $f'_-(4) = f'_+(4)$ 得 $a = \frac{1}{4}$, 于是 $b = 2 - 4a = 1$.

故当 $a = \frac{1}{4}$, $b = 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 4$ 处可导.

六、在经济学中导数的含义

在经济活动中人们常常关心当产量、销量或价格变化时, 将如何影响成本、收入与利润. 在经济学中有专业术语来表示变化率或导数, 这就是边际值.

在产品生产中, 生产成本 $C(x)$ 是产量 x 的函数. 如果成本 C 随产品数量 x 是均匀变化的, 那么 $\frac{C}{x}$ 就表示生产单位产品所需要的成本. 在实际生产中, 由于影响成本的因素很多, 成本 C 随产品数量 x 往往是非均匀变化的. 因此,

$C(x)$ 一般是非线性函数.

设 $C(x_0)$ 表示生产数量为 x_0 的某种产品所需的成本, 当产量增加 (或减少) 到 $x_0 + \Delta x$ 时, 成本的改变量为 $\Delta C = C(x_0 + \Delta x) - C(x_0)$, 所以

$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C(x_0 + \Delta x) - C(x_0)}{\Delta x}$$

就表示增加产量 Δx 的平均单位成本.

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 平均单位成本的极限, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C(x_0 + \Delta x) - C(x_0)}{\Delta x} = C'(x_0)$$

称为产量为 x_0 时的边际成本值. 也就是说, 成本函数 $C(x)$ 对产量 x 的导数 $C'(x)$ 称为边际成本函数.

由于

$$\Delta C = C(x_0 + \Delta x) - C(x_0) \approx C'(x_0) \Delta x,$$

若取 $\Delta x = 1$, 则

$$C(x_0 + 1) - C(x_0) \approx C'(x_0).$$

这一式子表明, 产量为 x_0 的边际成本的近似值为当产量为 x_0 时, 每增加一个产品, 成本的增加 (或减少) 值. 边际成本为正表示成本增加, 为负表示成本减少.

类似地, 若将 $R(x)$ 表示销售 x 个产品时的收入, 则称 $R'(x)$ 为边际收入函数, $R'(x_0)$ 为销售 x_0 个产品时, 每多销售一个产品, 收入的增加 (或减少) 值. 边际收入为正表示收入增加, 为负表示收入减少.

如果 $C(x)$ 和 $R(x)$ 分别为生产与销售 x 个产品的成本函数与收入函数, 则将

$$L(x) = R(x) - C(x)$$

称为利润函数.

需要说明的是, 产品的数量只能取正整数, 是离散的, 因此 $C(x)$ 、 $R(x)$ 不是连续函数, 求导数就成问题. 但我们在解决实际问题时, 往往需要建立近似模型, 因此可以将 $C(x)$ 、 $R(x)$ 近似地看成连续函数. 当 x_0 较大时, $\Delta x = 1$ 相对较小, 因而其边际值 $C'(x_0)$ 、 $R'(x_0)$ 的近似表达式也是较准确的.

思考题 2.1

1. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 试问下列条件是否与 $f(x)$ 在 x_0 可导的定义等价?

(1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x}$ 存在;

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right]$ 存在. ($n \in \mathbf{N}_+$)
2. $f'(x_0)$ 与 $[f(x_0)]'$ 有什么区别?
3. 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导与 $f(x)$ 在 x_0 处连续有什么关系?
4. 设有可导函数 $f(x)$ 、 $g(x)$, 在 (a, b) 内 $f(x) \leq g(x)$, 是否由此可以推出 $f'(x) \leq g'(x)$? 若不对, 请举反例.
5. 若 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, $f(x) = |x - x_0| g(x)$, 试问函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导吗?
6. 若 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 试问 $|f(x)|$ 在点 x_0 处可导吗? 反之又如何呢?
7. 基本初等函数在其定义域内处处可导吗?

习 题 2.1

1. 设 $f'(x_0)$ 存在, 按导数定义, 求下列极限:

- (1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$;
- (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0 - \beta h)}{h}$ (α, β 为常数).

2. 有一细直棒 OB 长为 20 cm (图 2.6), 从棒的一个端点 O 到棒上任一点 M 之间一段棒 OM 的质量与棒长 x 的平方成正比, 已知在 $x = 2$ cm 时棒 OM 的质量为 8 g, 求

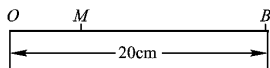


图 2.6

- (1) 从 O 端开始 2 cm 长一段棒的平均线密度及 $x = 2$ cm 处棒的线密度;
- (2) 在任意点 x 处棒的线密度, 其中 $0 \leq x \leq 20$.
3. 利用导数的定义求下列函数在指定点的导数:

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = 2$; (2) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x_0 = 3$;

(3) $f(x) = \cos x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$; (4) $f(x) = 2^x$, $x_0 = 1$.

4. 若 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\tan x^2}$.

5. 若 $f(x)$ 是偶函数且 $f'(0)$ 存在, 证明: $f'(0) = 0$.

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$ 求 $f'_+(0)$ 和 $f'_-(0)$. 又 $f'(0)$ 是否存在?

7. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < x_0, \\ ax + b, & x \geq x_0, \end{cases}$ 为使 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, a, b 应取何值?

8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x}, & x < 0, \\ a + bx, & x \geq 0, \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求

$f'(0)$.

9. 讨论 $f(x) = |x-1| \ln(1+x^2)$ 在 $x=1$ 处的连续性与可导性.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-x}-1}{\sqrt{x}}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ 试研究 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

11. 求曲线 $y = \cos x$ 在点 $(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$ 处的切线和法线方程.

12. 求过点 $(3,0)$ 与曲线 $y = x^2$ 相切的直线方程.

13. 在抛物线 $y = 1 - x^2$ 上求两点,使得过这两点的切线与 x 轴形成一个等边三角形.

14. 若函数 $f(x)$ 对任意实数 x_1, x_2 有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$, 且 $f'(0) = 1$, 证明: $f'(x) = f(x)$.

§ 2.2 导数的运算法则

在上节我们由定义求出了几个基本初等函数的导数. 但是, 对于较复杂的函数, 如果仍按定义求导数, 不仅繁琐, 有时甚至是不可能的. 由于实践中我们大量遇到的是初等函数, 而初等函数是由基本初等函数经过有限次四则运算及有限次复合得到的. 因此, 只要解决了基本初等函数的求导与函数四则运算及复合函数的求导问题, 初等函数的求导问题也就解决了.

一、导数的四则运算法则

定理 1 设函数 $u(x), v(x)$ 都在点 x 处可导, 则它们的和、差、积、商(假设分母在点 x 处不为零)也在点 x 处可导, 且有

$$(1) (u \pm v)'(x) = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) (uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

特别地 $(kv)'(x) = kv'(x)$ (k 为常数);

$$(3) \left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)},$$

特别地 $\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}.$

证 现证(2).

令 $y = f(x) = u(x)v(x),$

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= [u(x) + \Delta u][v(x) + \Delta v] - u(x)v(x) \\ &= \Delta u \cdot v(x) + u(x)\Delta v + \Delta u\Delta v, \end{aligned}$$

两边分别除以 Δx 得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} v(x) + u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x},$$

取极限得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} v(x) + u(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

由于 $u(x)$ 、 $v(x)$ 都在点 x 可导, 且 $u(x)$ 在点 x 连续, 所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = u'(x), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = v'(x), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = 0.$$

故得 $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

特别地, 当 $u(x)$ 是常数 k 时, 因 $(k)' = 0$, 故

$$(kv)'(x) = kv'(x).$$

这个结果通常说成常数因子可以提到求导符号外面.

(1) 与 (3) 类似可证. 由 (1) 与 (2) 可得

$$[k_1 u_1(x) + k_2 u_2(x)]' = k_1 u_1'(x) + k_2 u_2'(x).$$

这是求导运算的线性性质, 即两个可导函数的线性组合的导数等于这两个函数的导数的线性组合.

用数学归纳法不难将 (1)、(2) 推广到有限多个函数的和、差、积的导数, 即若 $u'_i(x)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 都在点 x 可导, 则它们的和、差、积也在点 x 可导, 且有

$$\left(\sum_{i=1}^n k_i u_i \right)'(x) = \sum_{i=1}^n k_i u_i'(x),$$

$$\left(\prod_{i=1}^n u_i \right)'(x) = \sum_{i=1}^n u_1(x) \cdots u_{i-1}(x) u_i'(x) u_{i+1}(x) \cdots u_n(x).$$

需要指出, 函数的求导运算可以看成是一个映射 D , 即

$$D: f(x) \mapsto f'(x),$$

具有性质

$$D[k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)] = k_1 D[f_1(x)] + k_2 D[f_2(x)],$$

其中 k_1, k_2 为常数. 这一性质称为求导运算的线性性质, 也就是说, 在 (a, b) 内全体可导函数构成的集合 $D(a, b)$ 对函数的加法与数乘的运算具有线性性质. D 又称微分算子.

例 1 设 $y = e^x (\sin x - \cos x)$, 求 y' .

解 $y' = (e^x)'(\sin x - \cos x) + e^x(\sin x - \cos x)'$
 $= e^x(\sin x - \cos x) + e^x(\cos x + \sin x)$
 $= 2e^x \sin x.$

例 2 设 $y = \tan x$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned}
 y' &= (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\
 &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.
 \end{aligned}$$

即

$$(\tan x)' = \sec^2 x.$$

类似可得

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

例 3 设 $y = \sec x$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned}
 y' &= \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} \\
 &= \sec x \tan x.
 \end{aligned}$$

即

$$(\sec x)' = \sec x \tan x.$$

类似可得

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

必须注意,上述和、差、积、商求导法则的前提是 $u(x)$ 与 $v(x)$ 都在点 x 处可导(商的求导法则还要求分母在 x 处不为零),否则结论不成立.

例 4 设 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 求 $f'(a)$.解 由定义求 $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a} = \varphi(a).$$

如果先求出

$$f'(x) = (x-a)'\varphi(x) + (x-a)\varphi'(x) = \varphi(x) + (x-a)\varphi'(x),$$

再将 $f'(a)$ 看作导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处的函数值, 尽管形式上也得出了 $f'(a) = \varphi(a) + (a-a)\varphi'(a) = \varphi(a)$, 但这种做法是错误的. 因为没有给出 $\varphi(x)$ 可导的条件, 所以不能用乘积的求导法则.

二、反函数的求导法则

定理 2(反函数求导法则) 设函数 $x = f(y)$ 在某区间 I_y 内单调、可导, 且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在对应区间 $I_x = \{x \mid x = f(y), y \in I_y\}$ 内也可导, 且有

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)}.$$

证 $\forall x \in I_x$, 设 $\Delta x \neq 0$ 且 $x + \Delta x \in I_x$, 由反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的单调性有

$\Delta y = f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x) \neq 0$. 据反函数的连续性知, $y = f^{-1}(x)$ 在点 x 处连续, 于是 $\Delta x \rightarrow 0$, 必有 $\Delta y \rightarrow 0$, 且 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = f'(y) \neq 0$. 因此

$$(f^{-1})'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{f'(y)}.$$

即

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

这个定理说明, 反函数的导数与原来函数的导数互为倒数.

例 5 求对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

解 函数 $x = f(y) = a^y$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x) = \log_a x$, $f(y) = a^y$ 在 $I_y = (-\infty, +\infty)$ 内单调、可导且 $f'(y) = a^y \ln a \neq 0$, 故在对应区间 $I_x = (0, +\infty)$ 内有

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{a^y \ln a} = \frac{1}{x \ln a}.$$

即

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

特别地, 当 $a = e$ 时得出 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

例 6 设 $y = \arcsin x$, 求 y' .

解 函数 $x = f(y) = \sin y$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x) = \arcsin x$, $x = f(y) = \sin y$ 在区间 $I_y = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调、可导, 且有

$$f'(y) = \cos y > 0.$$

于是在对应的区间 $I_x = (-1, 1)$ 内, 有

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\cos y}.$$

由于在 I_y 内, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$, 因此

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

类似地可得

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

例 7 设 $y = \arctan x$, 求 y' .

解 函数 $x = f(y) = \tan y$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x) = \arctan x$, $x = f(y) = \tan y$ 在区间 $I_y = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调、可导,且有

$$f'(y) = \sec^2 y = 1 + \tan^2 y.$$

于是在对应的区间 $I_x = (-\infty, +\infty)$ 内,有

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

即

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

类似地可得出

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

如果要求 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在某一点 y_0 处的导数,则有以下结果:

$$(f^{-1})'(y) \Big|_{y=y_0} = \frac{1}{f'(x) \Big|_{x=x_0}} \quad (\text{其中 } y_0 = f(x_0)).$$

例 8 已知 $y = f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x - 1$, 求其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = 3$ 的导数.

解 因为 $f(2) = 3$ 所以 $x_0 = 2$, 又 $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 + 1$, 故

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{\frac{3}{4} \cdot 2^2 + 1} = \frac{1}{4}.$$

三、复合函数的求导法则

我们知道,函数 $\sin x$ 的导数是 $\cos x$, 那么 $\sin 2x$ 的导数是否为 $\cos 2x$ 呢? 答案是否定的. 为了说明这一点, 将 $\sin 2x$ 改写为 $2\sin x \cos x$, 由乘积的求导法则, 有

$$\begin{aligned} (\sin 2x)' &= (2\sin x \cos x)' = 2(\sin x \cos x)' \\ &= 2[(\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)'] \\ &= 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2\cos 2x. \end{aligned}$$

实际上, 函数 $\sin 2x$ 并不是自变量 x 的正弦函数. 而是一个很简单的复合函数, $y = \sin u$, $u = 2x$, 因此, 有必要研究复合函数的求导法则.

定理 3 (复合函数求导的链式法则) 设函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x 处可导, 函数 $y = f(u)$ 在对应点 u 处可导, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x 处也可导, 且有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

或

$$[f \circ \varphi]'(x) = \{f[\varphi(x)]\}' = f'(u) \varphi'(x) = f'[\varphi(x)] \varphi'(x).$$

证 设自变量在点 x 处取得改变量 Δx , 中间变量 $u = \varphi(x)$ 相应地有改变量 $\Delta u = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$, 因变量 $y = f(u)$ 在点 u 处相应地有改变量 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$.

若 $\Delta u \neq 0$, 则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x},$$

由已知, 有

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{dy}{du}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}.$$

由于 $u = \varphi(x)$ 在点 x 处可导, 于是必定连续, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$, 从而

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}. \end{aligned}$$

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

若 $\Delta u = 0$, 仍可证明上述结论成立, 这里从略.

这个定理说明, 复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}$, 等于因变量 y 对中

间变量 $u (u = \varphi(x))$ 的导数 $\frac{dy}{du}$ 与中间变量 u 对自变量 x 的导数 $\frac{du}{dx}$ 的乘积.

如果要求复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在某一点 x_0 处的导数, 则有以下结果

$$\{f[\varphi(x)]\}'|_{x=x_0} = f'(u)|_{u=u_0} \varphi'(x)|_{x=x_0} \quad (u_0 = \varphi(x_0)).$$

复合函数求导法则又称为链式法则, 该法则可以推广到中间变量不止一个的情形, 例如

$$y = f(u), \quad u = u(v), \quad v = v(x),$$

只要每个函数在相应的点都可导, 则对复合函数 $y = f\{u[v(x)]\}$, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx},$$

或

$$(f\{u[v(x)]\})' = f'\{u[v(x)]\} u'[v(x)] v'(x).$$

复合函数的求导法是一个极其重要的方法, 必须正确掌握, 熟练运用. 掌握

该法则的关键,是善于将一个复合函数分解为几个简单函数的复合,弄清它们的复合关系,由外层向内层逐层求导,不能遗漏. 另外,在符号的表示上也不能混淆,因为不同的表示有着不同的涵义. $f'(u)$ 表示函数 $f(u)$ 对自变量 u 求导,即使 u 是中间变量 $u = \varphi(x)$, $f'(u)$ 也指的是对 u 求导,往后诸如 $f'(\quad)$ 、 $g'(\quad)$ 都表示函数对括号内的变量求导,例如 $f'\left(\frac{1}{x}\right)$ 表示函数 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 对 $\frac{1}{x}$ 求导,而 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]'$ 则表示函数 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 对 x 求导,因此 $f'\left(\frac{1}{x}\right)$ 与 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]'$ 是两个不同的导数. 它们的关系是

$$\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]' = f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)' = f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

例 9 设 $y = (x - x^2)^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 记 $y = u^3$, $u = x - x^2$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3u^2(1 - 2x) = 3(1 - 2x)(x - x^2)^2.$$

例 10 求幂函数 $y = x^a$ (a 为实数)的导数.

解 $x^a = e^{a \ln x}$, 记 $y = e^u$, $u = a \ln x$, 则由复合函数求导法知

$$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = ax^{a-1}.$$

即

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

例 11 设 $y = e^{\tan x^3}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 记 $y = e^u$, $u = \tan v$, $v = x^3$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = e^u \cdot \sec^2 v \cdot 3x^2 \\ &= 3x^2 e^{\tan x^3} \sec^2 x^3. \end{aligned}$$

在求导熟练以后,可以不引入中间变量,只需将复合关系记清楚,直接使用链式法则就行了.

例 12 设 $y = \cos(\sin^2 x^3)$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned} y' &= [\cos(\sin^2 x^3)]' = -\sin(\sin^2 x^3) \cdot (\sin^2 x^3)' \\ &= -\sin(\sin^2 x^3) \cdot 2\sin x^3 \cdot (\sin x^3)' \\ &= -\sin(\sin^2 x^3) \cdot 2\sin x^3 \cdot \cos x^3 \cdot (x^3)' \\ &= -\sin(\sin^2 x^3) \cdot \sin(2x^3) \cdot 3x^2 \end{aligned}$$

$$= -3x^2 \sin(\sin^2 x^3) \sin(2x^3).$$

例 13 求双曲函数 $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{th} x$ 的导数.

解 $(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x$;

$$(\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x.$$

由于 $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$, 因此利用商的求导法则及上面的结果, 容易得出

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

例 14 设 $f(x) = e^x$, $g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

求 $\frac{d}{dx} f[g(x)]|_{x=0}$.

解 由题意, 应当求出复合函数 $f[g(x)]$ 在 $x=0$ 处的导数. 记

$$y = f(u) = e^u, \quad u = g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $x=0$ 时, $u = g(0) = 0$.

由复合函数求导法知, 只要 $f'(u)|_{u=0}$ 及 $g'(x)|_{x=0}$ 均存在, 就有

$$\frac{d}{dx} f[g(x)]|_{x=0} = f'(0) g'(0).$$

现在, $f'(u) = e^u$, 得 $f'(0) = 1$.

因为 $x=0$ 是分段函数 $g(x)$ 的分段点, 求 $g'(0)$ 要用导数的定义

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0. \end{aligned}$$

上面最后一个等式用到无穷小与有界函数之积为无穷小. 所以

$$\frac{d}{dx} f[g(x)]|_{x=0} = f'(0) g'(0) = 1 \times 0 = 0.$$

四、导数基本公式

至此, 我们得出了基本初等函数的导数, 它们称为导数基本公式. 这些公式是求函数导数的基础, 必须牢记. 如下:

$$(C)' = 0 \qquad (x^a)' = ax^{a-1},$$

$$\begin{aligned}
(a^x)' &= a^x \ln a, & (e^x)' &= e^x, \\
(\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}, & (\ln x)' &= \frac{1}{x}, \\
(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, \\
(\tan x)' &= \sec^2 x, & (\cot x)' &= -\csc^2 x, \\
(\sec x)' &= \sec x \tan x, & (\csc x)' &= -\csc x \cot x, \\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}, \\
(\operatorname{sh} x)' &= \operatorname{ch} x, & (\operatorname{ch} x)' &= \operatorname{sh} x.
\end{aligned}$$

有了导数基本公式,我们又建立了函数的和、差、积、商的求导法则以及复合函数的求导法则,因而就解决了初等函数的求导问题. 下面再举几个初等函数求导的例子.

例 15 设 $y = \ln |x|$, 求 y' .

解 当 $x > 0$ 时, $y = \ln x$, $y' = \frac{1}{x}$;

当 $x < 0$ 时, $y = \ln(-x)$, $y' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = \frac{1}{x}$.

因此,对任何 $x \neq 0$,有

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}.$$

应当注意,公式 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 中的 x 为正.

$y = \ln |x|$ 是一个分段函数,求分段函数的导数的方法是在非分段的(有定义的)区间上,用法则与公式求导,分段点处的导数用定义计算.

例 16 $f(x) = x^3 + 2x|x|$, 求 $f'(x)$.

解 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x^2, & x < 0, \\ x^3 + 2x^2, & x \geq 0. \end{cases}$ 这是一个分段函数,求 $x = 0$ 处的导数要用定义计算.

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 - 4x$;

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 + 4x$;

当 $x = 0$ 时, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 2x^2 - 0}{x - 0} = 0$,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + 2x^2 - 0}{x - 0} = 0,$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 3x^2 + 4x, & x > 0. \end{cases}$$

例 17 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$, 求 y' .

解 先将函数化简得

$$y = \frac{1}{2} [\ln(1 + \sin x) - \ln(1 - \sin x)],$$

$$y' = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{1 + \sin x} - \frac{-\cos x}{1 - \sin x} \right) = \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} = \sec x.$$

例 18 已知 $y = \log_{\varphi(x)} f(x)$, 其中 φ 与 f 均可导, 且 $\varphi(x) > 0, \varphi(x) \neq 1, f(x) > 0$, 求 y' .

解 底数 $\varphi(x)$ 不为常数, 不能直接利用导数公式. 先换底, 有

$$\begin{aligned} y &= \log_{\varphi(x)} f(x) = \frac{\ln f(x)}{\ln \varphi(x)}, \\ y' &= \frac{\frac{f'(x)}{f(x)} \cdot \ln \varphi(x) - \ln f(x) \cdot \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}}{[\ln \varphi(x)]^2} \\ &= \frac{1}{\ln \varphi(x)} \left[\frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \log_{\varphi(x)} f(x) \right]. \end{aligned}$$

思考题 2.2

1. 若 $f(x)$ 在点 x_0 可导, $g(x)$ 在点 x_0 不可导, 试问 $f(x) + g(x)$ 在点 x_0 的可导性如何? 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 都不可导, 试问 $f(x) + g(x)$ 在点 x_0 的可导性又如何?

2. 怎样求分段函数的导数? 利用导数定义怎样求分段点的导数?

设有分段函数 $f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq x_0, \\ \psi(x), & x < x_0, \end{cases}$ 函数 φ 与 ψ 均可导, 试问 $f'(x) =$

$\begin{cases} \varphi'(x), & x \geq x_0 \\ \psi'(x), & x < x_0 \end{cases}$, 是否成立?

3. 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在点 $x = a$ 的某邻域内有定义, 且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 试问求 $f'(a)$ 这样做对不对:

$$f'(x) = \varphi(x) + (x - a)\varphi'(x), \quad f'(a) = \varphi(a).$$

4. $f[\varphi'(x)]$, $f'[\varphi(x)]$ 与 $\{f'[\varphi(x)]\}'$ 各表示什么? 若 $f(x) = e^{2x}$, $\varphi(x) = x^2$, 则上面三种情况各等于什么?

5. 若 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处不可导, 则 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 必不可导吗?

习 题 2.2

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 函数 $g(x)$ 在点 x_0 不可导.

(1) 证明: 函数 $F(x) = f(x) + g(x)$ 在点 x_0 不可导.

(2) $f(x_0) \neq 0$, 证明: $G(x) = f(x)g(x)$ 在点 x_0 不可导.

2. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 都不可导, 举例说明函数 $F(x) = f(x) + g(x)$ 与 $G(x) = f(x)g(x)$ 在点 x_0 可能可导, 也可能不可导.

3. 求下列函数的导数:

$$(1) y = (\sqrt[3]{x} - 1)(x + \sqrt{x}); \quad (2) y = e^{2+x} - 2^x + \lg \sqrt{x};$$

$$(3) y = (2 + \sec t) \sin t; \quad (4) y = (3^x - e^x)^2;$$

$$(5) y = x \tan x \ln x; \quad (6) y = \frac{(2x-1)^2}{x^2};$$

$$(7) y = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}; \quad (8) y = \frac{2 \csc x}{1+x^2};$$

$$(9) y = \frac{1}{1+x+x^6}; \quad (10) y = \frac{1}{2x-1} - x \arctan x;$$

$$(11) y = \frac{\tan x}{x} - \cos^2 \frac{x}{2}; \quad (12) \rho = e^\varphi \sin \varphi.$$

4. 求下列函数在给定点的导数:

$$(1) f(t) = \frac{1-\sqrt{t}}{1+\sqrt{t}}, \text{ 求 } t=4;$$

$$(2) \rho = \varphi \sin \varphi + \frac{1}{2} \cos \varphi, \text{ 求 } \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. 设 $f(x) = |x-a|\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在点 $x=a$ 处连续, 判定 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处是否可导?

6. 求下列函数的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 的导数:

$$(1) y = x + \ln x; \quad (2) y = x + e^x.$$

7. 求下列函数 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 y_0 处的导数:

$$(1) y = f(x) = x^3 + 2x - 1, y_0 = 2;$$

$$(2) y = f(x) = x^3 - \frac{4}{x}, y_0 = 6.$$

8. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \sqrt{x + \sqrt{x}}; \quad (2) y = e^{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}};$$

$$(3) y = (x^3 + 3x^2 + 1)^3; \quad (4) y = e^{\arctan \sqrt{x}};$$

$$(5) y = \ln [\ln^2 (\ln^3 x)]; \quad (6) y = \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{1-x^2};$$

$$(7) y = \ln (\csc x - \cot x); \quad (8) y = \log_x (\ln x);$$

$$(9) y = \left(\frac{b}{a}\right)^x + \left(\frac{x}{b}\right)^a; \quad (10) y = \arcsin \sqrt{\frac{1-x}{1+x}};$$

(11) $y = e^{\cos^2 \frac{1}{x}}$;

(12) $y = \frac{\cos 2x}{1 + \cos^2 x}$;

(13) $y = \cot x + \ln \frac{x \sin x^2}{1 + x^2}$;

(14) $y = \sec^2 \frac{x}{a} + \csc^2 \frac{x}{a}$;

(15) $y = \ln \sqrt{\frac{x(1-x)}{1-x}}$;

(16) $y = a^{a^x} + a^{x^a} + x^{a^a} (a > 0, a \neq 1)$.

9. 求下列函数的导数 $f'(x)$:

(1) $f(x) = \begin{cases} \ln(1-x), & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\sin x, & x > 0; \end{cases}$ (2) $f(x) = e^{|\arctan x|}$.

10. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导, 求下列函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(1) $y = f(\sin x) \sin[f(x)]$;

(2) $y = \frac{f(e^x)}{e^{f(x)}}$;

(3) $y = \sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$.

11. 设 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 上可导, 证明:(1) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f'(x)$ 是奇函数;(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是偶函数;(3) 若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $f'(x)$ 也是周期函数且周期相同.

§ 2.3 隐函数及参数式函数的导数

一、隐函数的导数

上面讨论的都是求显函数 $y = f(x)$ 的导数. 下面我们要讨论, 如果方程 $F(x, y) = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x)$ (有关隐函数的存在理论, 这里不予讨论), 如何求出 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$. 由于在一般情形下无法将隐函数表为显函数, 因此要寻求另外的方法来求隐函数的导数. 我们用例子说明这种方法, 它的关键是将方程两边同时对 x 求导, 在求导过程中, 必须将 y 看成 x 的函数 $y = y(x)$, 再利用复合函数求导法则进行.

例 1 设方程 $e^y + xy - e = 0$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 $y', y'(0)$.

解 方程两边分别对 x 求导, 得

$$e^y y' + y + xy' = 0,$$

解出

$$y' = -\frac{y}{x + e^y}.$$

将 $x=0$ 代入原方程 $e^y + xy - e = 0$, 得 $y=1$. 故

$$y'(0) = - \frac{y}{x + e^y} \Big|_{(0,1)} = - \frac{1}{e}.$$

与显函数的求导不同,一般地,隐函数的导数表达式中既含 x 也含有 y , 因为变量 x, y 是由原来方程给出的, 因而导数表达式中的 x 与 y 必须满足原方程. 利用这一点, 有时也可将结果简化.

例 2 证明星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 上任一点的切线在两坐标轴间的线段长为定值(图 2.7).

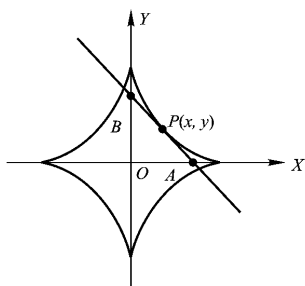


图 2.7

解 设方程确定了函数 $y = y(x)$, 两边对 x 求导, 有

$$\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}y' = 0.$$

由此得曲线在任一点 $P(x, y)$ 处的切线斜率为

$$k = y' = - \left(\frac{y}{x} \right)^{\frac{1}{3}},$$

故点 P 处的切线方程为

$$Y - y = - \left(\frac{y}{x} \right)^{\frac{1}{3}} (X - x).$$

其中 (X, Y) 为切线上的点.

点 (x, y) 在曲线上, 于是可将切线方程化为截距式

$$\frac{X}{a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}} + \frac{Y}{a^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}} = 1.$$

从而, 切线段 AB 之长为

$$|AB| = \sqrt{\left(a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}\right)^2 + \left(a^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right)^2} = a \text{ (定值)}.$$

在方程 $F(x, y) = 0$ 中, 变量 x 和 y 的地位是相同的. 因此, 我们可以假定 $F(x, y) = 0$ 确定 y 是 x 的函数 $y = y(x)$, 也可以假定它确定 x 是 y 的函数 $x = x(y)$. 这时自然可以考虑求 $\frac{dx}{dy}$ 的问题, 具体求导时只需把 y 看作自变量, x 看作因变量就可以了.

例 3 设方程 $x^2 + x^3 = y + y^4$ 确定了函数 $x = x(y)$, 求 $\frac{dx}{dy}$.

解 方程两边同时对 y 求导, 得

$$2x \frac{dx}{dy} + 3x^2 \frac{dx}{dy} = 1 + 4y^3,$$

即

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1 + 4y^3}{2x + 3x^2}.$$

某些函数(不论是显函数还是隐函数)的求导问题,通过取对数转化为隐函数的求导,从而使问题简化,这种方法称为对数求导法. 对数求导法主要用于幂指函数与多个函数相乘除这两种情况.

下面举例说明.

例 4 设 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 y' .

解 将所给式子取对数

$$\ln y = \sin x \ln x,$$

方程两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x},$$

故

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

例 5 设方程 $x^y = y^x$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 y' .

解 函数 $y = y(x)$ 实际上是隐函数, 由于方程两边可看作幂指函数 $x^{y(x)}$ 与 $[y(x)]^x$, 因此可以采用取对数求导法求 y' .

等式两端取对数

$$y \ln x = x \ln y,$$

方程两边同时对 x 求导, 得

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} \cdot y',$$

故

$$y' = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}.$$

需要指出的是, 幂指函数也可以利用对数性质, 将幂指函数化成指数函数的形式来处理.

例如 $y = x^{\sin x} = e^{\sin x \cdot \ln x}$ 利用复合函数求导法则解决. $x^y = y^x + \sin^2 x$ 可改写为 $e^{y \ln x} = e^{x \ln y} + \sin^2 x$, 利用隐函数与复合函数求导法则解决. 对后一等式采用两边取对数的方法是不行的.

例 6 $y = \frac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5}$, 求 y' .

解 两边取对数

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln(x+2) + 4 \ln(3-x) - 5 \ln(x+1),$$

由隐函数求导法,上式两边对 x 求导,得

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2(x+2)} + \frac{-4}{3-x} - \frac{5}{x+1},$$

故

$$y' = \frac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5} \left[\frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{3-x} - \frac{5}{x+1} \right].$$

例 7 设 $y = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x} \sqrt{\sin x}}$, 求 y' .

解 $y = \{e^{\frac{1}{x}} [x(\sin x)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}\}^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2x}} x^{\frac{1}{4}} \sin^{\frac{1}{8}} x$, 两边取对数, 有

$$\ln y = \frac{1}{2x} + \frac{1}{4} \ln x + \frac{1}{8} \ln \sin x,$$

对 x 求导, 得

$$\frac{1}{y} y' = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{8} \cot x,$$

故

$$y' = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x} \sqrt{\sin x}} \left(-\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{8} \cot x \right).$$

二、参数式函数的导数

在几何与物理问题中,常常使用参数方程. 例如椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程是

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, (0 \leq t \leq 2\pi).$$

一个圆在直线上滚动而不滑动时,圆周上一点 M 所描绘出的曲线(图 2.8)称为摆线.

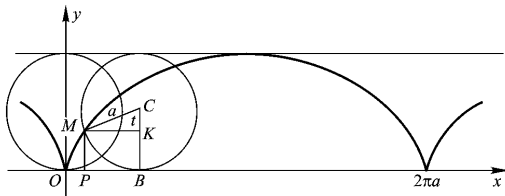


图 2.8

设滚动开始时圆上的点 M 位于坐标原点, 当圆转过角度 t 时, 点 M 的坐标为 (x, y) . 若滚动圆的半径为 a , 由图 2.8 知

$$\begin{aligned}x &= OP = OB - PB = \widehat{MB} - MK = at - a \sin t, \\y &= PM = BK = BC - KC = a - a \cos t.\end{aligned}$$

于是得到摆线的参数方程

$$\begin{cases}x = a(t - \sin t), \\y = a(1 - \cos t).\end{cases}$$

当 t 从 0 变到 2π 时, 点 M 的轨迹称为摆线的一拱.

一般地, 参数方程表示为

$$\begin{cases}x = x(t), \\y = y(t)\end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$$

x 与 y 间的关系由参数 t 相联系, 在一定的条件下, y 与 x 之间可能存在函数关系, 这样产生的函数称为参数式函数. 下面讨论如何求参数式函数的导数.

一种很自然的想法是由参数方程消去参数 t , 得到 x 与 y 之间的关系式, 不论这种关系体现为显函数还是隐函数, 都可以利用已有知识解决其求导问题, 然而消去参数可能很繁杂, 有时甚至无法消去参数, 因此上述想法不一定可行. 这样, 就有必要研究不依赖于消去参数, 而仅从参数方程本身就可以求出导数 $\frac{dy}{dx}$ 的方法.

定理 若 $x(t)$ 、 $y(t)$ 均可导, $x(t)$ 存在可导的反函数, $x'(t) \neq 0$, 则由

$$\begin{cases}x = x(t), \\y = y(t)\end{cases} \text{ 确定的函数 } y = y(x) \text{ 可导, 且有}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

证 记 $x = x(t)$ 的反函数为 $t = t(x)$, 于是 $y = y[t(x)]$, 由复合函数及反函数的求导法则知

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

例 8 求摆线 $\begin{cases}x = t - \sin t, \\y = 1 - \cos t\end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1.$

当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $x_0 = \frac{\pi}{2} - 1, y_0 = 1.$

故切线方程为

$$y - 1 = 1 \cdot \left[x - \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \right] \quad \text{即} \quad x - y = \frac{\pi}{2} - 2.$$

例 9 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} xe^t + t \cos x = \pi, \\ y = \sin t + \cos^2 t \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解 将第一式中的 x 看作是 t 的函数, 问题归结为求参数式函数的导数.

两式分别对 t 求导 (第一式按隐函数求导法则进行), 得

$$\begin{cases} x'(t)e^t + xe^t + \cos x - t \sin x x'(t) = 0, \\ y'(t) = \cos t - \sin 2t. \end{cases}$$

当 $x=0$ 时, 由 $xe^t + t \cos x = \pi$ 得 $t=\pi$, 代入上面两式得

$$x'(\pi) = -e^{-\pi}, \quad y'(\pi) = -1,$$

故

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{y'(t)}{x'(t)} \right|_{t=\pi} = e^{\pi}.$$

例 10 已知抛射体的运动轨迹的参数方程为

$$\begin{cases} x = v_1 t, \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases}$$

求抛射体在时刻 t 的运动速度的大小与方向.

解 速度的水平分速度是水平位移 x 对时间 t 的导数, 即

$$\frac{dx}{dt} = v_1,$$

竖直分速度是竖直位移 y 对时间 t 的导数, 即

$$\frac{dy}{dt} = v_2 - gt.$$

由物理学知道, 抛射体在时刻 t 的运动速度的大小为

$$|v| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{v_1^2 + (v_2 - gt)^2}.$$

设 α 是切线的倾角, 即速度 v 与 x 轴正向之间的夹角. 由导数的几何意义知

$$\tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{v_2 - gt}{v_1},$$

由此可知, 抛射体刚射出 ($t=0$) 时

$$\tan \alpha|_{t=0} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{v_2}{v_1}.$$

令 $\tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{v_2 - gt}{v_1} = 0$, 得

$$t = \frac{v_2}{g}.$$

即当 $t = \frac{v_2}{g}$ 时, 运动方向是水平的, 抛射体达到最高点(图 2.9).

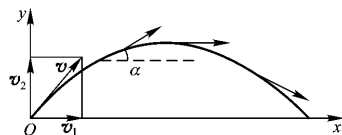


图 2.9

例 11 求螺线 $r = a\theta$ ($a > 0$) 上在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的法线方程 ($0 \leq \theta < +\infty$).

解 由直角坐标与极坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

得螺线在直角坐标系中的参数方程为

$$\begin{cases} x = a\theta \cos \theta, \\ y = a\theta \sin \theta, \end{cases}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 其切线斜率为

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} &= \left. \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} \\ &= \left. \frac{\theta \cos \theta + \sin \theta}{-\theta \sin \theta + \cos \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} \\ &= -\frac{2}{\pi}, \end{aligned}$$

其法线斜率为 $k = \frac{\pi}{2}$,

又 $x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}a$.

故所求法线方程为(图 2.10)

$$y - \frac{\pi}{2}a = \frac{\pi}{2}x,$$

即 $y = \frac{\pi}{2}(x + a)$.

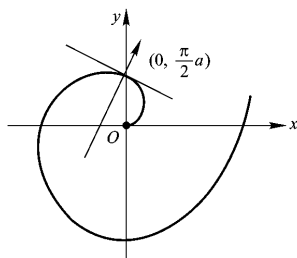


图 2.10

在讨论了函数的求导法则及导数基本公式之后, 我们指出: 四则运算法则中, 和与

积的求导法则是基本的, 这是因为差可以看作是和 $u - v = u + (-1)v$, 商可以看作是积 $\frac{u}{v} = u \cdot v^{-1}$. 其余各种求导法则中, 复合函数求导法则最基本, 因为隐函数求导法则、参数式函数求导法则都来源于复合函数求导法则, 即使反函数的导数, 也可由复合函数求导得来. 例如 $x = \varphi(y)$, 两边对 x 求导, 得

$$1 = \varphi'(y)y'(x),$$

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

至于导数基本公式中 $(C)' = 0$, $(\sin x)' = \cos x$, $(a^x)' = a^x \ln a$ 这三个公式是由导数定义得出的, 第一个简单, 后两个公式关键是用到了两个重要极限

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$. 其余的公式都可以利用求导法则由这三个公式推出.

三、相关变化率问题

我们知道, 导数是用来描述因变量关于自变量的变化率, 在实际问题中还有另一类问题. 在某一问题中假设同时出现两个变量 x 与 y , 它们之间具有某种确定的依赖关系, 可用 $y = f(x)$ 或 $F(x, y) = 0$ 表示. 如果变量 x 与 y 都是另一变量 t (例如时间) 的可导函数, 那么变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间一般也存在着一定关系, 这两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

解决相关变化率问题, 一般可以采用以下步骤:

(1) 建立变量 x 与 y 之间的关系式 $F(x, y) = 0$;

(2) 按隐函数及复合函数求导法则将方程两边对另一变量(如 t) 求导, 得到

变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间的关系;

(3) 由题设条件计算相关变化率.

例 12 如图 2.11 所示. 一只滑轮装在 15 m 高的塔顶上, 一条绳子绕在滑轮上, 绳子的一端固定在一辆负载的小车上, 在另一端一工人以 2 m/s 的速度拉这根绳子, 求小车离塔基 8 m 时的速度.

解 用 l 表示塔顶到小车之间绳子的长度, 显然 l 是时间 t 的函数 $l = l(t)$. 用 s 表示小车离塔基的水平距离, 可见 s 也是 t

的函数 $s = s(t)$. 问题是已知 $s = 8$, $\frac{dl}{dt} = 2$

时, 求 $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{s=8}$ 的值.

易知 s 与 l 之间的关系为

$$15^2 + s^2 = l^2,$$

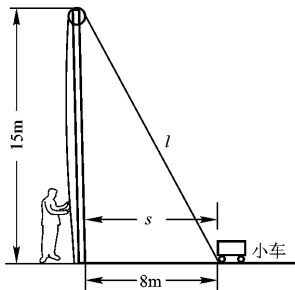


图 2.11

两边对 t 求导得

$$2s \frac{ds}{dt} = 2l \frac{dl}{dt}.$$

当 $s=8$ 时, $l=\sqrt{15^2+8^2}=17$, 又 $\frac{dl}{dt}=2$ 代入上式得

$$\frac{ds}{dt} = 4 \frac{1}{4} \text{ m/s}.$$

所以, 当 $s=8$ m 时, 小车以 $4 \frac{1}{4}$ m/s 的速度接近于塔基.

例 13 如图 2.12 所示, 一个高为 4 m 底半径为 2 m 的圆锥形容器. 假设以 $2 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速率将水注入该容器, 求水深 3 m 时水面上升的速率.

解 用 V 、 h 、 r 分别表示时刻 t 时水的体积、水的深度与水面半径. 由已知条件 $\frac{dV}{dt}=2$, 需求 $h=3$ 时的速率 $\frac{dh}{dt}$.

首先建立 V 与 h 的关系, 由体积公式有

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h,$$

由图可知 $\frac{r}{h} = \frac{2}{4}$, 即 $r = \frac{1}{2}h$,

代入上式得

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{h}{2} \right)^2 h = \frac{\pi}{12} h^3.$$

两边对 t 求导, 得

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt},$$

因此

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2} \frac{dV}{dt}.$$

将 $h=3$, $\frac{dV}{dt}=2$ 代入得到

$$\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \text{ m/min}.$$

故当 $h=3$ 时, 水面上升速率为 $\frac{8}{9\pi} \text{ m/min}$.

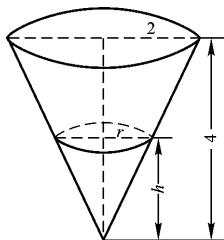


图 2.12

思考题 2.3

1. 设 $y = x^x (x > 0)$, 下列求导运算正确吗?

(1) $y' = x \cdot x^{x-1}$; (2) $y' = x^x \cdot \ln x$.

2. 求幂指函数的导数有哪些方法?

3. 对数求导法在什么情况使用?

习 题 2.3

1. 求下列方程所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}; \quad (2) x^{y^2} + y^2 \ln x - 4 = 0;$$

$$(3) xy = e^{x+y}; \quad (4) y = 1 + xe^y.$$

2. 设函数 $s = s(t)$ 由方程 $\sin(st) + \ln(s-t) = t$ 所确定, 求 $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=0}$.

3. 已知曲线方程为 $e^{xy} - 2x - y = 3$, 求此曲线上 $y=0$ 所对应的点处的切线方程.

4. 求函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) (\cos x)^y = (\sin y)^x; \quad (2) y = x(\sin x)^{\cos x};$$

$$(3) y = x^{\ln x}; \quad (4) y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}};$$

$$(5) y = \sqrt{x \sin x} \sqrt{1 - e^x}; \quad (6) y = x^x + x^{x^x}.$$

5. 求下列参数式函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \begin{cases} x = at + b, \\ y = \frac{1}{2}at^2 + bt; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = \frac{1}{1+t}, \\ y = \frac{t}{1+t}; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x = \theta(1 - \sin \theta), \\ y = \theta \cos \theta. \end{cases}$$

6. 已知参数式函数 $\begin{cases} x = at \cos t, \\ y = at \sin t, \end{cases}$ 求 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$.

7. 求下列曲线在给定点处的切线方程与法线方程:

$$(1) \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ 在 } t = \frac{\pi}{2} \text{ 处};$$

$$(2) \begin{cases} x + t(1-t) = 0, \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases} \text{ 在 } t = 0 \text{ 处}.$$

8. 证明: 曲线 $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} (a > 0)$ 上任一点处的切线在两坐标轴上的截距之和等于 a .

9. 已知曲线 $r = a \sin 2\theta (a > 0)$, 求当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时在曲线上相应点处的切线与法线方程.

10. 求证 曲线族 $xy = c (c \neq 0)$ 与曲线族 $x^2 - y^2 = k (k \neq 0)$ 正交 (交点处切线互相垂直).

11. 求证 两条心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 与 $r = a(1 - \cos \theta)$ 正交.

12. 一圆柱体侧面受压而伸长, 其底半径 r 以变化率 2 cm/s 减少, 其高 h 以变化率

5 cm/s 增加, 求当 $r = 6$ cm, $h = 8$ cm 时, 其体积 V 之变化率.

13. 一气球从离开观察员 500 m 处离地面铅直上升, 其速率为 140 m/min, 当气球高为 500 m 时, 问观察员视线的仰角增加率为多少?

14. 一个圆形铅盘加热时, 随着温度的升高而膨胀. 设该圆盘在温度为 $t^{\circ}\text{C}$ 时, 半径 $r = r_0(1 + \alpha t)$, 其中 α 为常数, 求在 100°C 时圆盘面积对温度 t 的变化率.

15. 一气体储存器装有 1000 cm^3 的理想气体, 其压力为 5 N/cm^2 , 若压力以 $0.05 \text{ N/cm}^2 \cdot \text{h}$ 的速率减少, 试求在恒温条件下, 该气体体积的增长率.

§ 2.4 高阶导数

我们知道, 变速直线运动的速度 $v(t)$ 是位置函数 $s(t)$ 对时间 t 的导数, 即

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

而加速度 $a(t)$ 又是速度 $v(t)$ 对时间 t 的变化率, 也就是说, 加速度 $a(t)$ 是速度 $v(t)$ 对时间 t 的导数, 即

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right).$$

这种一阶导数的导数 $\frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right)$ 称为 s 对 t 的二阶导数.

定义 若函数 $y = f(x)$ 在点 x 的某邻域 $U(x)$ 内可导, 且极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

存在, 则称该极限值为函数 $f(x)$ 在点 x 处的二阶导数. 记为

$$y'', f''(x) \text{ 或 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

根据定义, 加速度是位置函数对时间的二阶导数. 即

$$a = s''(t) = \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

类似地可以定义三阶导数乃至更高阶导数. 二阶导数的导数称三阶导数, 三阶导数的导数称为四阶导数, …… , 一般地, $(n-1)$ 阶导数的导数称为 n 阶导数, 分别记为

$$y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)},$$

或

$$f'''(x), f^{(4)}(x), \dots, f^{(n)}(x),$$

或

$$\frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^4 y}{dx^4}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}.$$

二阶及二阶以上的导数统称为高阶导数. 为方便计, 规定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 由 n 阶导数的定义, 有

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在点 x_0 处存在 n 阶导数是指函数 $f^{(n-1)}(x)$ 在该点处存在一阶导数, 所以由导数定义知, 在点 x_0 的某邻域内 $f^{(n-1)}(x)$ 有定义, 即在该邻域内 $f(x)$ 存在 $(n-1)$ 阶导数.

求高阶导数的方法与求一阶导数相同, 只要连续地多次求导就可以得出所求的高阶导数.

高阶导数的计算通常可分为两类:

1. 求指定阶的导数.

当阶数不太大时, 通常依次求导, 相继求出 $y', y'', \dots$, 直至求出所需的阶数.

例 1 设 $y = x \arctan \frac{1}{x}$, 求 y'' .

解

$$y' = \arctan \frac{1}{x} + x \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \frac{-1}{x^2} = \arctan \frac{1}{x} - \frac{x}{1 + x^2},$$

$$y'' = -\frac{1}{1 + x^2} - \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{-2}{(1 + x^2)^2}.$$

例 2 设 $f(x) = x^3 + 2x|x|$, 求 $f''(x)$.

解 由 § 2.2 例 15 知,

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 3x^2 + 4x, & x > 0. \end{cases}$$

当 $x < 0$ 时, $f''(x) = 6x - 4$;

当 $x > 0$ 时, $f''(x) = 6x + 4$;

当 $x = 0$ 时, $f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x^2 - 4x - 0}{x - 0} = -4$,

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 + 4x - 0}{x - 0} = 4;$$

于是在 $x = 0$ 处, $f(x)$ 的二阶导数不存在, 从而

$$f''(x) = \begin{cases} 6x - 4, & x < 0, \\ \text{不存在}, & x = 0, \\ 6x + 4, & x > 0. \end{cases}$$

例 3 求方程 $y = 1 + xe^y$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 y'' .

解 方程两边对 x 求导

$$y' = e^y + xe^y y', \quad (*)$$

解得

$$y' = \frac{e^y}{1 - xe^y} = \frac{e^y}{2 - y}.$$

上式两边再对 x 求导, 注意到 y 仍是 x 的函数, 有

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{e^y y' (2 - y) - e^y (-y')}{(2 - y)^2} = \frac{e^y (3 - y) y'}{(2 - y)^2} \\ &= \frac{e^y (3 - y)}{(2 - y)^2} \cdot \frac{e^y}{2 - y} = \frac{e^{2y} (3 - y)}{(2 - y)^3}. \end{aligned}$$

注 也可将 $(*)$ 式两边对 x 求导得

$$y'' = e^y y' + e^y y' + xe^y (y')^2 + xe^y y'',$$

解出 y'' 后, 再将 $y' = \frac{e^y}{2 - y}$ 代入.

例 4 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln(1 + t^2) \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

解 由参数式函数求导法则, 得

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t,$$

于是有

$$\begin{cases} x = \arctan t, \\ y' = 2t. \end{cases}$$

仍按参数式函数求导法则, 得

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dx}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{2}{dt}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2(1+t^2),$$

故

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = 2.$$

2. 求任意阶导数 $y^{(n)}$ ($n \in \mathbb{N}_+$).

此问题仅对较简单的函数才能解决. 一般情况下可在依次求低阶导数过程中, 观察并发现 n 阶导数的规律, 再用数学归纳法加以证明.

下面举例说明.

例 5 设 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad y' &= \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \\ y'' &= \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right), \\ y''' &= \cos\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right), \dots,\end{aligned}$$

发现规律有

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

用数学归纳法证明.

当 $n = 1$ 时公式显然成立.

假设 $n = k$ 时公式成立, 即

$$y^{(k)} = (\sin x)^{(k)} = \sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

当 $n = k + 1$ 时

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= (\sin x)^{(k+1)} = [(\sin x)^{(k)}]' = \left[\sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)\right]' \\ &= \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left[x + (k + 1) \cdot \frac{\pi}{2}\right],\end{aligned}$$

故对任何自然数 n 公式成立.

同理可证

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

例 6 设 $y = \ln(1 + x)$ ($x > -1$), 求 $y^{(n)}$.

$$\text{解} \quad y' = \frac{1}{1+x}, \quad y'' = \frac{-1}{(1+x)^2}, \quad y''' = \frac{(-1)(-2)}{(1+x)^3}, \dots,$$

发现规律, 有

$$y^{(n)} = \frac{(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]}{(1+x)^n} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

用数学归纳法容易证明公式

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

类似地还可以得到以下公式：

$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, \text{特别地 } (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} (\alpha \in \mathbf{R}, x > 0),$$

$$\text{特别地 } (x^n)^{(n)} = n!, (x^n)^{(n+1)} = 0, \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

在导数运算时,有时会涉及到两个函数的和与积的高阶导数. 设函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在 x 处都具有 n 阶导数,那么容易证明有线性法则：

$$[\alpha u(x) + \beta v(x)]^{(n)} = \alpha u^{(n)}(x) + \beta v^{(n)}(x) \quad (\alpha, \beta \text{ 为常数}).$$

至于乘积的高阶导数,就不如一阶导数那样简单,下面加以讨论.

设 $y = uv$,容易得出

$$y' = u'v + uv',$$

$$y'' = u''v + 2u'v' + uv'',$$

$$y''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv''',$$

$$\cdots,$$

以上形式与二项式展开式相似,利用归纳法可以证明：

$$\begin{aligned} (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \\ &= u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + C_n^2 u^{(n-2)} v'' \\ &\quad + \cdots + C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}. \end{aligned}$$

上式称为莱布尼茨公式.

例 7 设 $y = x^2 \cos x$,求 $y^{(10)}$.

解 由于 x^2 的高于二阶的导数都为零,因此把 y 看作两函数乘积,再利用莱布尼茨公式就比较简单.

令 $u = \cos x$, $v = x^2$,则 $v' = 2x$, $v'' = 2$, $v^{(k)} = 0 (k \geq 3)$. 从而

$$\begin{aligned} y^{(10)} &= (\cos x)^{(10)} \cdot x^2 + C_{10}^1 (\cos x)^{(9)} \cdot 2x + C_{10}^2 (\cos x)^{(8)} \cdot 2 \\ &= x^2 \cos \left(x + 10 \cdot \frac{\pi}{2} \right) + 20x \cos \left(x + 9 \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad + 90 \cos \left(x + 8 \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= -x^2 \cos x - 20x \sin x + 90 \cos x. \end{aligned}$$

思考题 2.4

1. 怎样求分段函数的二阶导数？

2. 设 $y = f(x^2)$,其中 $f(u)$ 具有二阶导数,下面这样求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 对不对？

$$\frac{dy}{dx} = 2xf'(x^2), \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2f'(x^2) + 2xf''(x^2).$$

3. 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^{2t} \\ y = e^{4t} \end{cases}$, 确定, 这样求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 对不对:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{4e^{4t}}{2e^{2t}} = 2e^{2t}; \quad \frac{d^2y}{dx^2} = (2e^{2t})' = 4e^{2t}.$$

习 题 2.4

1. 求下列函数的二阶导数:

(1) $y = e^{-\sin x}$; (2) $y = (1 + x^2)\arctan x$;

(3) $y = \frac{1}{x^3 + 1}$; (4) $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$.

2. 物体沿 x 轴作直线运动, 已知它在 t 时的位置坐标为 $x = te^{-t}$,

(1) 求物体在时刻 t 的加速度;

(2) 求物体在时刻 $t = 3$ 时的运动方向, 此时物体是作加速运动还是作减速运动.

3. 设 $f(x)$ 二阶可导, 求 y'' :

(1) $y = f(x^3)$; (2) $y = f(e^{-x})$;

(3) $y = e^{f(x)}$; (4) $y = \ln f(x)$.

4. (1) 设 $y = y(x)$ 由方程 $y = \tan(x + y)$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$;

(2) 设 $y = y(x)$ 由方程 $xy - \sin(\pi y^2) = 0$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{y=1}$.

5. 求下列参数式函数的二阶导数:

(1) $\begin{cases} x = at \cos t, \\ y = at \sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}$;

(2) $\begin{cases} x = t^3 - 3t, \\ y = 2t^3 - 3t^2 - 12t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0, \end{cases}$ 且 $f'(0)$ 存在, 试确定系数 a, b 和 c 的值.

7. 设 $f(x)$ 具有 n 阶导数, $y = f(ax + b)$, 证明:

$$\frac{d^ny}{dx^n} = a^n f^{(n)}(ax + b).$$

8. 求下列函数的 n 阶导数 ($n > 2$):

(1) $y = \frac{1-x}{1+x}$; (2) $y = \sin^4 x - \cos^4 x$;

(3) $y = xe^{-x}$; (4) $y = \ln(x^2 + x - 2)$.

9. 设 $F(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \left[f\left(x + \frac{\pi}{t}\right) - f(x) \right] \sin \frac{x}{t}$, 其中 $f(x)$ n 阶可导, 试求 $F^{(n-1)}(x)$.

10. 求下列函数的高阶导数:

(1) $f(x) = (5 - 3x)^4 (2 + x^2)^5$, 求 $f^{(15)}(3)$;

(2) 设 $y = x^2 \sin 2x$, 求 $y^{(50)}\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

11. 已知 $y = \arctan x$, 求证:

$$(1 + x^2)y^{(n+1)} + 2nxy^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

并求 $y^{(2k)}(0)$, $y^{(2k+1)}(0)$.

§ 2.5 函数的微分

本节从实例引出微分学的另一重要概念——函数的微分,并且介绍函数的微分与导数的关系、微分的计算与应用,以及将函数局部线性化的方法.

一、微分的概念

首先我们观察由自变量的微小变化引起函数的微小变化的实例:设一边长为 x_0 的金属薄片,受温度变化的影响,边长由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$,试问此薄片的面积改变了多少?

如图 2.13 所示,其面积的改变量为

$$\begin{aligned}\Delta S &= S(x_0 + \Delta x) - S(x_0) \\ &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2.\end{aligned}$$

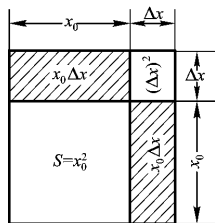


图 2.13

上式中的第一项为 $2x_0\Delta x$,它是关于 Δx 的线性函数(即一次函数),图中为带有斜线的两个矩形面积之和,其中 $2x_0$ 与 Δx 无关;第二项 $(\Delta x)^2$ 为图中右上角小正方形的面积.当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $(\Delta x)^2$ 是比 Δx 高阶的无穷小,即

$$\Delta S = 2x_0\Delta x + o(\Delta x)$$

因此,当 $|\Delta x|$ 很小时,其面积的改变量 ΔS 可以用第一项来近似,即

$$\Delta S \approx 2x_0\Delta x.$$

一般说来,当函数 $y = f(x)$ 比较复杂时,改变量 Δy 不容易计算,我们可以用关于 Δx 的线性函数 $A\Delta x$ (A 是与 Δx 无关的常数)来作近似,如果它们的差 $\Delta y - A\Delta x$ 是 Δx 的高阶无穷小($\Delta x \rightarrow 0$),那么,这种近似就是可行的, $A\Delta x$ 就称为函数 $y = f(x)$ 在某一点的微分,下面给出微分的定义.

定义 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义,若函数在点 x_0 的改变量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

与自变量的改变量 Δx ,满足下列关系

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是与 Δx 无关的常数, $o(\Delta x)$ 是 Δx ($\Delta x \rightarrow 0$) 的高阶无穷小, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, $A\Delta x$ 称为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的微分. 记为

$$dy = A\Delta x.$$

$A\Delta x$ ($A \neq 0$) 称为 Δy 的线性主部.

由上述定义, 我们自然要问: 可微函数需要满足什么条件? 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 那么与 Δx 无关的那个常数 A 等于什么? 下面的定理回答了这两个问题.

定理 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $A = f'(x_0)$, 即

$$dy = f'(x_0)\Delta x.$$

证[必要性] 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 可微, 由微分的定义有

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x).$$

其中 A 是与 Δx 无关的常数. 上式两边同除以 Δx , 得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

取极限, 得

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

即 $y = f(x)$ 在 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = A$.

[充分性] 如果 $y = f(x)$ 在 x_0 可导, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$

由函数及其极限与无穷小之间的关系, 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha \quad (\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \alpha \rightarrow 0).$$

两边同乘以 Δx , 得

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x.$$

这里 $\alpha\Delta x = o(\Delta x)$, 从而 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$, 显然 $f'(x_0)$ 是与 Δx 无关的常数, 由可微的定义知函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 可微, 其微分为

$$dy = f'(x_0)\Delta x.$$

这个定理说明, 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微与可导是等价的, 且 $A = f'(x_0)$, 即

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

或

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上每一点都可微, 则称函数在区间 I 上可微, 其微分为

$$dy = f'(x)\Delta x.$$

一般将自变量的增量 Δx 规定为自变量的微分, 记为 dx , 即

$$\Delta x = dx.$$

这样规定是合理的, 事实上, 对于函数 $y = f(x) = x$, 一方面 $dy = dx$, 另一方面 $dy = f'(x)\Delta x = (x)'\Delta x = \Delta x$, 所以 $dx = \Delta x$.

于是函数的微分表达式又可记为

$$dy = f'(x)dx.$$

其中的 dx 与 dy 都有确定的意义. 它们分别是自变量 x 与因变量 y 的微分. 这样一来, 导数就可以表示为这两个微分之商, 即

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

需要指出, 前面 $\frac{dy}{dx}$ 是作为一个整体记号来表示导数, 在引入微分概念以后, 导数就可以说成是两个微分的商, 简称微商.

例 1 求函数 $y = f(x) = x^3$ 的增量 Δy 与微分 dy .

(1) 当 x 与 Δx 为任意值时;

(2) 当 $x = 10$, $\Delta x = 0.1$ 时.

解 (1) 函数的改变量为

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^3 - x^3 \\ &= 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3,\end{aligned}$$

函数的微分为

$$dy = f'(x)\Delta x = 3x^2\Delta x = 3x^2dx;$$

(2) 当 $x = 10$, $\Delta x = 0.1$ 时

$$\begin{aligned}\Delta y &= 3 \cdot 10^2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 10 \cdot (0.1)^2 + (0.1)^3 \\ &= 30 + 0.3 + 0.001 = 30.301,\end{aligned}$$

$$dy = 3 \cdot 10^2 \cdot 0.1 = 30.$$

这里用 dy 近似 Δy 产生的误差为 0.301.

例 2 求下列函数的微分:

$$(1) y = \sin \sqrt{x}; (2) y = x^2 \sin x; (3) y = \frac{\ln x}{\cos x}.$$

解 (1) $dy = (\sin \sqrt{x})' dx = \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx;$

$$(2) \, dy = (x^2 \sin x)' dx = x(2 \sin x + x \cos x) dx;$$

$$(3) \, dy = \left(\frac{\ln x}{\cos x} \right)' dx = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x} dx.$$

二、微分运算法则

给了函数 $y = f(x)$ 要计算它的微分 dy , 由于 $dy = f'(x) dx$, 所以实际上归结为计算它的导数, 从导数的基本公式和运算法则可以相应地得到一系列的微分基本公式和运算法则.

1. 微分基本公式

$$dC = 0 (C \text{ 为常数}), \quad d(x^a) = ax^{a-1} dx,$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx, \quad d(e^x) = e^x dx,$$

$$d(\log_a |x|) = \frac{1}{x \ln a} dx, \quad d(\ln |x|) = \frac{1}{x} dx,$$

$$d(\sin x) = \cos x dx, \quad d(\cos x) = -\sin x dx,$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx, \quad d(\cot x) = -\csc^2 x dx,$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx, \quad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx,$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx, \quad d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx,$$

$$d(\operatorname{sh} x) = \operatorname{ch} x dx, \quad d(\operatorname{ch} x) = \operatorname{sh} x dx.$$

2. 微分的四则运算法则

设函数 $u = u(x)$, $v(x)$ 都可微, 则有

$$d(u \pm v) = du \pm dv,$$

$$d(Cu) = Cdu \quad (C \text{ 为常数}),$$

$$d(uv) = vdu + u dv,$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

这些法则的证明可以直接从微分的定义与定理得出. 例如

$$d(uv) = (uv)' dx = (vu' + uv') dx = vdu + u dv,$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \left(\frac{u}{v}\right)' dx = \frac{vu' - uv'}{v^2} dx = \frac{vdu - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

例 3 设 $y = e^x \cos x$, 求 dy .

解 由微分的四则运算法则

$$\begin{aligned} dy &= \cos x d(e^x) + e^x d(\cos x) \\ &= \cos x e^x dx + e^x (-\sin x) dx \end{aligned}$$

$$= e^x (\cos x - \sin x) dx.$$

3. 复合函数的微分法则

设 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的微分为

$$dy = \{f[\varphi(x)]\}' dx = f'(u) \varphi'(x) dx.$$

因为

$$du = \varphi'(x) dx,$$

所以

$$dy = f'(u) du.$$

注意这里 u 不是自变量, 而是中间变量(自变量的可微函数). 由此可见, 不论 u 是自变量, 还是中间变量, 微分形式 $dy = f'(u) du$ 都保持不变, 这一性质称为一阶微分形式的不变性.

例 4 求函数 $y = \ln \cos 2x$ 的微分.

解 可以先求出函数的导数, 再乘以自变量的微分 dx , 即得函数的微分. 下面用微分形式不变性求 dy .

$$\begin{aligned} dy &= \frac{1}{\cos 2x} d(\cos 2x) = \frac{1}{\cos 2x} (-\sin 2x) d(2x) \\ &= -\tan 2x \cdot 2dx = -2\tan 2x dx. \end{aligned}$$

例 5 已知 $3x^2y^3 + xy + x^2 = 0$, 确定函数 $y = y(x)$, 利用微分运算法则求 $y'(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & d(3x^2y^3) + d(xy) + d(x^2) = 0, \\ & 3(y^3 dx^2 + x^2 dy^3) + ydx + xdy + 2xdx = 0, \\ & 6y^3 x dx + 9x^2 y^2 dy + ydx + xdy + 2xdx = 0, \\ & \frac{dy}{dx} = y' = -\frac{6xy^3 + y + 2x}{9x^2 y^2 + x}. \end{aligned}$$

三、函数的线性近似

先观察微分的几何意义. 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 可微, $\Delta y = dy + o(\Delta x)$. $y = f(x)$ 的图形是一条曲线, 如图 2.14 所示. 观察在 x_0 的附近 $x_0 + dx$ 对应的函数值的变化. 过点 $(x_0, f(x_0))$ 作曲线的切线, 由图可知, 当自变量有微小变化 dx 时, 在几何上 Δy 表示曲线上点的纵坐标的改变量, dy 表示曲线的切线上点的纵坐标的改变量. 由于当 $|\Delta x|$ 很小时, $|\Delta y - dy|$ 远比 $|\Delta x|$ 更小, 所以可用 dy 近似代替 Δy , 即

$$\Delta y \approx dy.$$

在几何上表示在点 $(x_0, f(x_0))$ 附近用切线近似代替曲线, 由此产生的误差是 Δx 的高阶无穷小.

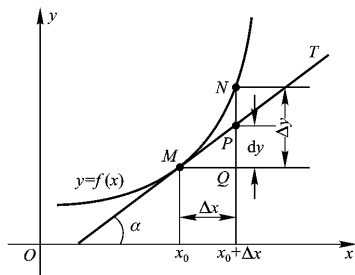


图 2.14

过切点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线方程为

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

于是,切线是线性函数

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

的图形,在切点附近与 $f(x)$ 的图形非常接近,即

$$f(x) \approx L(x).$$

由此,称线性函数

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

为 $f(x)$ 在点 x_0 的线性近似,或称 $L(x)$ 在点 x_0 将 $f(x)$ 局部线性化.

这种在一点的微小局部用线性函数近似代替非线性函数,或者在几何上用切线近似代替曲线的方法,称为函数的局部线性化方法,这是微分学的重要思想方法之一,它广泛应用于自然科学与工程实际问题中.

例 6 求函数 $f(x) = \sqrt{1+x}$, 在 $x=0$ 的线性近似(图 2.15).

解 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, f(0) = 1,$

$$f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$f(x)$ 线性近似为

$$L(x) = f(0) + f'(0)(x - 0)$$

$$= 1 + \frac{x}{2}.$$

所以在 $x=0$ 附近有近似公式

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}.$$

由此可得到

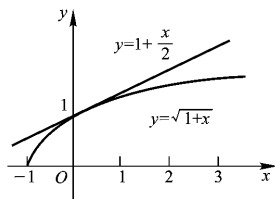


图 2.15

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10,$$

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025,$$

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.0025,$$

令 $x_0 = 0$, 近似公式为

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x.$$

由此可得到几个常用的线性近似公式 ($|x| \ll 1$):

$$\sin x \approx x, \tan x \approx x, e^x \approx 1 + x,$$

$$\ln(1+x) \approx x, (1+x)^a \approx 1 + ax \quad (a \text{ 为常数}).$$

例 7 计算 $\sin 5^\circ$ 的近似值.

解 因为 $5^\circ = \frac{5\pi}{180}$ (弧度) $\ll 1$, 由近似公式 $\sin x \approx x$, 有

$$\sin 5^\circ = \sin \frac{5\pi}{180} \approx \frac{5\pi}{180} \approx 0.08727.$$

查三角函数表知 $\sin 5^\circ \approx 0.08716$, 可见上述结果还是比较准确的. 注意这里角度要以弧度为单位.

例 8 计算 $\sqrt[5]{245}$ 近似值.

$$\text{解 } \sqrt[5]{245} = (243 + 2)^{\frac{1}{5}} = 3 \left(1 + \frac{2}{243} \right)^{\frac{1}{5}},$$

由近似公式 $(1+x)^a \approx 1 + ax$, 有

$$\left(1 + \frac{2}{243} \right)^{\frac{1}{5}} \approx 1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{243} \approx 1.0016.$$

故

$$\sqrt[5]{245} \approx 3.0048.$$

例 9 计算 $\sin 29^\circ$ 的近似值.

解 利用 $\sin x$ 在 $x_0 = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ 的线性近似公式

$$\sin x \approx \sin x_0 + \cos x_0 \cdot (x - x_0), \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} \sin 29^\circ &= \sin \frac{29\pi}{180} \approx \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \cdot \left(\frac{29\pi}{180} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \cdot \left(-\frac{\pi}{180} \right) \approx 0.4849. \end{aligned}$$

思考题 2.5

1. 函数的微分概念是怎样引入的? 它与函数的改变量有什么关系?

2. 函数在一点可导与可微有何异同? 函数在一点的导数与微分有无不同?
3. 微分的几何意义是什么?
4. 设 $y = f(x)$ 是线性函数, 试问是否有 $\Delta y = dy$? 为什么?

习 题 2.5

1. (1) 设 $y = 2x^2 - x$, 当 $x = 1$, $\Delta x = 0.01$ 时, 求 Δy 和 dy ;

(2) 设 $y = \sin x$, 当 $x = \frac{\pi}{3}$, $\Delta x = \frac{\pi}{18}$ 时, 求 dy .

2. 求下列函数的微分 dy

(1) $y = \arcsin \sqrt{\sin x}$; (2) $y = \arctan \frac{a}{x} + \ln \sqrt{\frac{x-a}{x+a}}$;

(3) $y = x^{\arcsin x}$; (4) $y = \tan^2(1 + 2x^2)$.

3. 利用微分形式不变性求函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

(1) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$;

(2) $x^y - 2x + y = 0$.

4. 已知 φ 与 f 可微, 求函数的微分 dy .

(1) $y = \frac{\varphi(x)}{1-x}$; (2) $y = f(1-2x) + \cos f(x)$.

5. 将适当的函数填入下面的括号内, 使等式成立.

(1) $d(\quad) = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; (2) $d(\quad) = \frac{1}{1+x} dx$;

(3) $d(\quad) = \sec^2 3x dx$; (4) $d(\quad) = \frac{\ln x^2}{x} dx$;

(5) $d(\quad) = (x^3 + \sin 2x) dx$; (6) $d(\quad) = \cos 4x dx$.

6. 设函数 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 都可导, 求函数 $y = \varphi[x^2 + \psi(x)]$ 的微分.

7. 设方程 $x^y = y^x + \sin x^2$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 求 $A(x, y)$, 使 $dy = A(x, y) dx$.

8. 证明下列函数在 $x=0$ 的线性近似公式:

(1) $e^x \approx 1 + x$; (2) $(1+x)^a \approx 1 + ax$;

(3) $\tan x \approx x$; (4) $\ln(1+x) \approx x$.

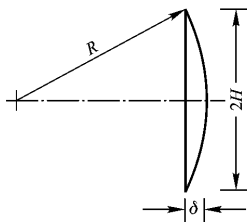
9. 计算下列各式的近似值(保留到小数后面四位).

(1) $\arctan 1.02$, $\ln 11$, $\cos 151^\circ$;

(2) $\sqrt[3]{996}$, $\sqrt[9]{65}$.

10. 凸透镜半径为 R , 口径为 $2H$, 且 H 远较 R 为小,

厚度为 δ , 如图 2.16. 证明: $\delta \approx \frac{H^2}{2R}$.



11. 扩音器插头为圆柱形, 截面半径 $r = 0.15$ cm, 长度 $l = 4$ cm, 为了提高它的导电性能, 要在这个圆柱的侧面镀上一层厚为 0.001 cm 的纯铜, 问每个插头约需多少纯铜?

图 2.16

§ 2.6 微分中值定理

前面我们引入了导数与微分,并系统地介绍了微分法.导数反映了函数的局部变化性态,为了研究函数在某一区间上的变化性态,本节将介绍罗尔(Rolle)定理、拉格朗日(Lagrange)定理与柯西(Cauchy)定理,统称为微分中值定理.这些定理建立了函数在整个区间上的变化性态与导数之间的联系,是研究函数性态的理论基础.

一、函数的极值及其必要条件

在第一章研究闭区间上连续函数的性质时,我们曾介绍了函数在区间上的最大值与最小值的概念.为了对函数的性态作深入的研究,我们介绍函数的极值的概念.

定义 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, $x_0 \in I$, 若存在 x_0 的某个 δ 邻域 $N(x, \delta) \subseteq I$, 使得对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 都有

$$f(x) < f(x_0) \text{ (或 } f(x) > f(x_0) \text{)},$$

则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值), 而点 x_0 称为 $f(x)$ 的极大(或极小)值点.

极大值与极小值统称为极值. 极大值点与极小值点统称为极值点.

在图 2.17 中, x_1, x_4, x_6 是 $f(x)$ 的极小值点, x_2, x_5 是 $f(x)$ 的极大值点. 从图中还可看到有时极小值会比极大值大, 如 $f(x_6) > f(x_2)$. 这是因为极值是一个局部概念, 是函数在一个邻域内的最大或最小值(局部最值), 而不是在整个区间内的最大或最小值. 因此, 函数在某一区间内的最值肯定是极值, 但反过来就不一定成立.

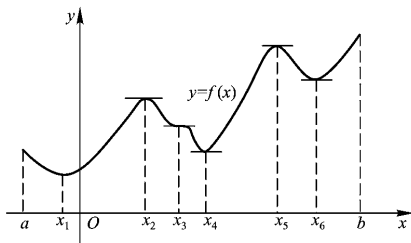


图 2.17

对给定的函数,如何去寻找极值点呢? 从函数图形上看,若函数是可导的,

则在极值点处曲线的切线是水平的. 下面给出可微函数极值点的必要条件.

定理 1(费马定理) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 若 x_0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.

证 不妨设 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点, 则 $\exists N(x_0, \delta)$ 使对 $\forall x_0 + \Delta x \in N(x_0, \delta)$ 有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) < 0.$$

当 $\Delta x < 0$ 时, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} > 0,$$

当 $\Delta x > 0$ 时, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} < 0,$$

因 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 由极限的保号性, 有

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

所以

$$f'(x_0) = 0.$$

对 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点的情形, 类似可证.

需要指出的是, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导的条件不能少, 例如函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处取得极小值, 但不可导, 显然不可能有 $f'(0) = 0$. 费马定理给出的只是极值点的必要条件, 而不是充分条件, 例如函数 $y = x^3$, 虽然 $f'(0) = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点.

二、微分中值定理

微分中值定理包括罗尔定理, 拉格朗日定理与柯西定理, 下面先介绍罗尔定理.

定理 2(罗尔定理) 若 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证 因 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 根据闭区间上连续函数的性质, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必取得最大值 M 和最小值 m . 于是只有下面两种情况:

(1) 如果 $M = m$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数 $f(x) = M$. 故这时 (a, b) 内的任一点 ξ , 都有 $f'(\xi) = 0$.

(2) 如果 $M \neq m$, 因 $f(a) = f(b)$, 则 $f(x)$ 的最大值 M 和最小值 m 中至

少有一个不等于 $f(a)$, 不妨设 $M \neq f(a)$, 于是在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = M$, 由费马定理知, 必有 $f'(\xi) = 0$.

罗尔定理的几何意义: 如图 2.18 所示, 对闭区间上的连续曲线, 若其上每一点(端点除外)都不垂直于 x 轴的切线, 且曲线两端点的纵坐标相等, 则曲线上至少有一点处的切线平行于 x 轴.

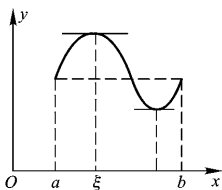


图 2.18

需要注意的是, 定理的三个条件中, 少一个条件都可能使结论不成立. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $f(-1) = f(1)$, 但在 $(-1, 1)$ 内有 $x = 0$ 不可导, 所以不存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使 $f'(\xi) = 0$; 又如函数 $g(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且在 $(0, 1)$ 内可导, 但 $g(0) \neq g(1)$, 同样也不存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $g'(\xi) = 0$; 再如函数

$$h(x) = x - [x] = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

在 $(0, 1)$ 内可导, $h(0) = h(1) = 0$, 但在闭区间 $[0, 1]$ 的端点 $x = 1$ 不连续, 所以仍不存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $h'(\xi) = 0$.

当然也要注意, 定理的条件是充分的, 而不是必要的, 当条件不满足时结论也可能成立. 例如函数

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x < 1, \\ 4 - 2x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[-1, 2]$ 上有定义, 但在 $x = 1$ 处间断, 且 $f(-1) = 1 \neq f(2) = 0$, 罗尔定理的三个条件都不满足, 却存在点 $\xi = 0$, 使得 $f'(\xi) = f'(0) = 0$ (图 2.19).

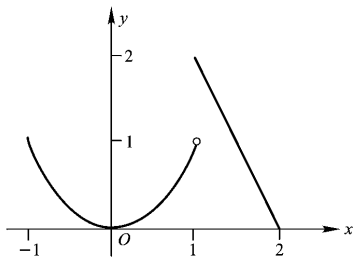


图 2.19

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理的条件. 必 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即 $f'(x)|_{x=\xi} = 0$, 也就是导函数方程 $f'(x) = 0$ 有根 $\xi \in (a, b)$. 因此, 我们也称罗尔定理为导函数方程 $f'(x) = 0$ 根的存在定理.

例 1 设函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$, 不求导数, 试判断方程 $f'(x) = 0$ 有几个根, 它们分别在何区间?

解 显然 $f(x) \in C[1, 2] \cap D(1, 2)$, 且 $f(1) = f(2)$, 由罗尔定理知 $\exists \xi_1 \in (1, 2)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$. 同理, $\exists \xi_2 \in (2, 3)$ 使 $f'(\xi_2) = 0$. 即 ξ_1, ξ_2 都是 $f'(x) = 0$ 的根. 又 $f'(x) = 0$ 是 x 的二次方程, 它最多只能有两个根, 故方程 $f'(x) = 0$

有且仅有两个根 ξ_1, ξ_2 , 它们分别落在区间 $(1, 2)$ 与 $(2, 3)$ 内.

例 2 设 $f(x) \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$, 求证: $\exists \xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0$.

分析 结论要求证明: $\exists \xi \in (0, \pi)$ 满足导函数方程

$$f'(x) \sin x + f(x) \cos x = 0,$$

即

$$[f(x) \sin x]' = 0.$$

证 作辅助函数 $F(x) = f(x) \sin x$.

显然, 由已知条件, $F(x) \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$, 且 $F(0) = F(\pi) = 0$, 满足罗尔定理, 故 $\exists \xi \in (0, \pi)$ 使得 $F'(\xi) = 0$,

因 $F'(x) = f'(x) \sin x + f(x) \cos x$,
故

$$f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0.$$

例 3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为满足

$$a_1 - \frac{a_2}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0$$

的实数, 证明: 方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个根.

证 作辅助函数

$$f(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2}{3} \sin 3x + \dots + \frac{a_n}{2n-1} \sin(2n-1)x,$$

则

$$f'(x) = a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x.$$

显然 $f(x) \in C[0, \frac{\pi}{2}] \cap D(0, \frac{\pi}{2})$, 又 $f(0) = 0$,

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a_1 - \frac{a_2}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0.$$

由罗尔定理知, 至少存在一个 $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使 $f'(\xi) = 0$, 即方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$$

在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个根.

例 4 设函数 $f(x) \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, 且 $0 < f(x) < 1, \forall x \in (0, 1)$ 有 $f'(x) \neq 1$. 证明 存在惟一 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证 先证存在性. 作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 显然 $F(x) \in C[0, 1]$,

$F(0) = f(0) > 0$, $F(1) = f(1) - 1 < 0$. 由闭区间上连续函数的零点定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

用反证法证惟一性. 若有两点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ ($\xi_1 < \xi_2$), 使 $f(\xi_1) = \xi_1$, $f(\xi_2) = \xi_2$, 显然 $F(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理条件, 于是 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$, 这与条件 $f'(x) \neq 1$ 矛盾.

故在 $(0, 1)$ 内存在惟一 ξ , 使 $f(\xi) = \xi$.

注意, 设 f 是从集合 X 到其自身的一个映射. 若 $\exists x_0 \in X$, 使得 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 是映射 f 的一个不动点. 显然, 映射的一个不动点等价于方程 $f(x) = x$ 有一个根, 所以研究映射 f 的不动点的存在惟一性问题, 就归结为研究方程 $f(x) = x$ 的根的存在惟一性问题.

定理 3 (拉格朗日定理) 若 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

或

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

分析 定理要求证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 满足导函数方程

$$f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

即

$$\left[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x \right]' = 0,$$

由此, 只要令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x$, 问题就转化为证明 $F(x)$ 是否满足罗尔定理.

证 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x,$$

由已知条件知 $F(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且

$$F(a) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = F(b),$$

因此, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理的条件. 故 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

显然, 罗尔定理是拉格朗日定理当 $f(a) = f(b)$ 时的特殊情形. 拉格朗日定

理的两个条件也是少了一个都可能使结论不成立. 当然, 定理的条件也是充分条件而不是必要条件, 读者不妨自己举例说明.

拉格朗日定理的几何意义:

如图 2.20 所示, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 为弦 AB 的斜率,

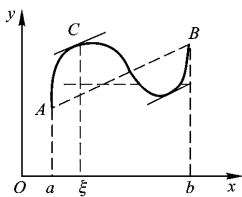


图 2.20

$f'(\xi)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 C 处的切线的斜率. 由

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$, $\xi \in (a, b)$ 知, 其几何意义

是 如果曲线 $y=f(x)$ 上除端点外处处具有不垂直于 x 轴的切线, 那么, 曲线 $y=f(x)$ 上至少存在一点 C , 在该点处的切线平行于连接两端点的弦.

借助于几何的直观, 我们可以分析所作辅助函数的几何解释, 类似地, 还可以构造与上面不同的辅助函数来对定理作出证明, 作为练习留给读者完成.

定理的结论还有以下几种形式:

若令 $a=x$, $b=x+\Delta x$, 则公式成为

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(\xi)\Delta x \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x+\Delta x \text{ 之间}),$$

又记 $\xi=a+\theta(b-a)$ (其中 $0<\theta<1$),

因此有

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x \quad (0<\theta<1),$$

故对于函数 $y=f(x)$ 有

$$\Delta y = f'(x+\theta\Delta x)\Delta x \quad (0<\theta<1). \quad (*)$$

公式 (*) 称为有限增量公式. 我们知道函数的微分 $dy=f'(x)dx$ 是函数 $y=f(x)$ 的改变量 Δy 的近似表达式. 而当 Δx 为有限时, 有限增量公式 (*) 就是函数改变量 Δy 的准确表达式.

例 5 证明: 当 $x>0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证 设函数 $f(x)=\ln(1+x)$, 显然 $f(x) \in C[0, x] \cap D(0, x)$, 由拉格朗日定理有

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0), \quad \xi \in (0, x).$$

即

$$\ln(1+x) = \frac{1}{1+\xi} x.$$

由于 $0<\xi<x$, 有 $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$,

故

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

推论 1 若函数 $f(x) \in D(a, b)$, 且 $\forall x \in (a, b)$, 恒有 $f'(x)=0$, 则 $f(x)$

在 (a, b) 内必恒等于一个常数, 即 $f(x) \equiv C$.

证 在 (a, b) 内任取两点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 于是 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足拉格朗日定理的条件, 有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由于在 (a, b) 内恒有 $f'(x) = 0$, 所以 $f'(\xi) = 0$, 则 $f(x_2) - f(x_1) = 0$, 即

$$f(x_1) = f(x_2),$$

由 x_1, x_2 的任意性, 故 $f(x) \equiv C (C \text{ 为一常数})$.

推论 2 如果函数 $f(x), g(x) \in D(a, b)$, 且 $\forall x \in (a, b)$, 恒有 $f'(x) = g'(x)$, 则在 (a, b) 内, $f(x) = g(x) + C$, 其中 C 为一常数.

证 作辅助函数 $F(x) = f(x) - g(x)$, 由题设

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) = 0,$$

根据推论 1 知 $F(x) = C (C \text{ 为常数})$,

即 $f(x) - g(x) = C$, 故 $f(x) = g(x) + C$.

例 6 证明: $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.

证 作辅助函数 $f(x) = \arctan x + \operatorname{arccot} x$,

因
$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0,$$

所以 $f(x) = \arctan x + \operatorname{arccot} x \equiv C (C \text{ 为常数})$.

令 $x = 1$, 有

$$f(1) = \arctan 1 + \operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{2},$$

由 $f(x) = f(1)$, 得

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

推论 3 若函数 $f(x) \in C[x_0, x_0 + \delta) \cap D(x_0, x_0 + \delta) (\delta > 0)$, 且

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 存在 (可以为 ∞), 则

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x).$$

证 $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 显然 $f(x)$ 在 $[x_0, x]$ 上满足拉格朗日定理, 则 $\exists \xi \in (x_0, x)$ 使得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi).$$

因此

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) \quad (x_0 < \xi < x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x).$$

同理可证:若函数 $f(x) \in C(x_0 - \delta, x_0] \cap D(x_0 - \delta, x_0)$ ($\delta > 0$), 且

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在(可以为 ∞), 则

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x).$$

前面我们在求分段函数分段点的导数时,总是按导数定义求左、右导数,现在有了更简便的方法,即先求 $f(x)$ 在分段点 x_0 的左侧和右侧的导函数 $f'(x)$,再取左、右极限. 举例说明.

例 7 讨论 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1, \\ 1, & x = 1, \\ x^3, & x < 1 \end{cases}$ 在点 $x = 1$ 处的可导性.

解 显然, $f(x)$ 在点 $x = 1$ 连续.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 1, \\ 3x^2, & x < 1, \end{cases}$$

由上述结论有

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x = 2,$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x^2 = 3,$$

因 $f'_+(1) \neq f'_-(1)$, 故 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 不可导.

值得指出的是当 $f(x)$ 不满足推论 3 的条件时, 结论就不一定成立.

定理 4 (柯西定理) 若 $f(x), g(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且

$\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

分析 定理的结论可化为

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0,$$

也就是要证导函数方程

$$[f(b) - f(a)]g'(x) - [g(b) - g(a)]f'(x) = 0$$

有根 $\xi \in [a, b]$.

证 作辅助函数

$$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x),$$

显然, $F(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 并且

$$F(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a) = F(b).$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = [f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0,$$

即

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

又因为在 (a, b) 内 $g'(x) \neq 0$, 所以 $g(b) \neq g(a)$, 故

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

容易看出, 当 $g(x) = x$ 时, $g(b) - g(a) = b - a$, $g'(x) = 1$, 上式变为

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \quad \xi \in (a, b).$$

所以, 拉格朗日定理是柯西定理的特殊情形.

例 8 设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$ ($a > 0$), 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$.

证 所证问题可化为 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$, 因此可令 $g(x) = x^2$, 则在 (a, b) 内 $g'(x) = 2x \neq 0$, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西定理的条件, 则有

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}, \quad \xi \in (a, b).$$

故

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi) \quad (a > 0).$$

思考题 2.6

1. 若罗尔定理中的三个条件之一不满足, 定理的结论能成立吗?
2. 将罗尔定理中的条件 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 改为 $f(x) \in D(a, b)$, 需增加什么条件?
3. 微分中值定理中的条件 $f(x) \in C(a, b) \cap D(a, b)$ 是否可以改为 $f(x) \in D[a, b]$? 这两个条件等价吗?
4. 能否用下面方法证明柯西中值定理? 为什么? 对 $f(x)$, $g(x)$ 分别利用拉格朗日的定理得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)(b - a)}{g'(\xi)(b - a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \xi \in (a, b)$$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$, 这样求 $f'(1)$ 对不对?

当 $x < 1$ 时, $f'(x) = 2x$, $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2$,

当 $x > 1$ 时, $f'(x) = 2$, $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 = 2$.

因 $f'_-(1) = f'_+(1)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 可导, 且 $f'(1) = 2$.

6. 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 不存在时, 是否能断定 $f'(x_0)$ 必不存在?

习 题 2.6

1. 验证罗尔定理对函数 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的正确性, 并求出使得 $f'(\xi) = 0$ 的点 ξ .

2. 验证拉格朗日定理对函数 $f(x) = \arctan x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的正确性, 并求出点 ξ .

3. 下列函数是否满足拉格朗日定理的条件, 若满足求出点 ξ :

(1) $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x}$, $[-1, 2]$;

(2) $f(x) = |\cos x|$, $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$;

(3) $f(x) = \begin{cases} \frac{20+x^2}{8}, & 0 \leq x \leq 2, \\ x + \frac{2}{x}, & 2 < x \leq 4. \end{cases}$

4. 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内有 n 个零点 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, 问 :

(1) $f'(x)$ 有多少个零点? 各位于什么区间内?

(2) $f''(x)$ 有多少个零点?

(3) $f^{(n-1)}(x)$ 有零点否?

5. 利用拉格朗日定理证明下列不等式 :

(1) $|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|$;

(2) $na^{n-1}(b-a) \leq b^n - a^n \leq nb^{n-1}(b-a)$ ($n > 1, 0 \leq a \leq b$) ;

(3) $\frac{b-a}{b} \leq \ln \frac{b}{a} \leq \frac{b-a}{a}$ ($0 < a \leq b$) ;

(4) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

6. 设 $f(x) = 1 + x^m(1-x)^n$, 其中 m 与 n 都是正整数, 证明方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

7. 若方程 $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x = 0$ 有一正根 $x = x_0$, 证明 方程 $a_0 nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} = 0$ 必有一个小于 x_0 的正根.

8. 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内 $f''(x)$ 存在, 连接点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $(c, f(c))$, 其中 $a < c < b$. 证明 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

9. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理条件且不恒为常数, 证明 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) > 0$.

10. 证明: $2\arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$ ($x \geq 1$).

11. 设函数 $f(x) \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, 且 $f(0) = 1, f(1) = 0$, 则至少存在一点 $c \in (0, 1)$, 使得 $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$.

12. 设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$ ($a > 0$), 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$$

13. 设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$

§ 2.7 不定型的极限

在第一章中,研究了函数的极限,按照求极限的四则运算法则还有很大一类极限问题难以解决. 例如:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x, \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right],$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x, \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x} \text{ 等}.$$

第一个极限是两个无穷小量之比的极限,称为 $\frac{0}{0}$ 型极限. 因为这种极限是否存在,若存在,其值为多少,均与分子、分母的函数表达式有关,所以将它称为不定型的极限. 第二至第七个极限也称为不定型的极限,分别为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, $0 \cdot \infty$ 型, $\infty - \infty$ 型, 1^∞ 型, 0^0 型, ∞^0 型. 利用柯西定理,我们容易得到求 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限的一种有效方法,通常称为洛必达(L'Hospital)法则. 而其他类型的不定型均可化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型来计算.

一、 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

定理(洛必达法则) 设函数 $f(x), g(x)$ 满足以下条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;

(2) 在点 x_0 的某去心邻域 $N(\hat{x}_0, \delta)$ 内, $f'(x)$ 及 $g'(x)$ 均存在, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或为 ∞);

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证 考虑到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 我们定义两个新的函数:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0, \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0, \end{cases}$$

显然, $F(x)$ 、 $G(x)$ 在点 x_0 连续. 再由条件(2)对 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 知 $F(x)$ 、 $G(x)$ 在以 x_0 、 x 为端点的区间上满足柯西定理的条件, 因此有

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

由 $F(x)$ 、 $G(x)$ 的定义, 上式即为

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 必有 $\xi \rightarrow x_0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

在计算过程中, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍是 $\frac{0}{0}$ 型, 且 $f'(x)$ 、 $g'(x)$ 又满足定理的条件, 可以继续使用此法则, 直到它不再是不定型为止.

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{x^x - a^a} \quad (a > 0)$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{x^x - a^a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{ax^{a-1} - a^x \ln a}{x^x (1 + \ln x)} = \frac{1 - \ln a}{1 + \ln a}.$$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型, 连续使用三次洛必达法则.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2. \end{aligned}$$

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} \quad (\alpha > 1)$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{ax^{a-1}} = \infty.$$

定理仅给出了 $x \rightarrow x_0$ 时的 $\frac{0}{0}$ 型不定型极限,应特别指出的是,该定理的结论对以下几种情形仍成立(证明略).

(1) 自变量的变化趋势为 $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow \pm \infty$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^n x}{x} (n \in \mathbf{N}_+)$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^n x}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(\ln x)^{n-1} \cdot \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(\ln x)^{n-1}}{x} \\ &= \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots 2 \ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{x} = 0. \end{aligned}$$

该结果表示,不论 n 多大, x 增大总比 $\ln^n x$ 快.

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{a^x} (a > 1)$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

对于实数 $a > 1$, 存在正整数 n , 使得 $n-1 \leq a < n$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{a^x} = \frac{a}{\ln a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{a-1}}{a^x}$$

$$\begin{aligned}
 &= \dots = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{(\ln a)^n} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{a-n}}{a^x} \\
 &= \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{(\ln a)^n} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^x x^{n-a}} = 0.
 \end{aligned}$$

该结果表示,不论 a 多大,指数函数 a^x ($a > 1$) 增大总比幂函数 x^a 快.

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin 3x}{\ln \sin x}$.

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin 3x}{\ln \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos 3x}{\sin 3x} \cdot 3}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \sin x}{\sin 3x} = 1.$$

二、其他不定型

除了 $\frac{0}{0}$ 及 $\frac{\infty}{\infty}$ 两种不定型外,还有 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 等类不定型. 这

时常采用恒等变形、变量代换、取对数等方法把它们转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型来作.

例 9 求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln x \cdot \ln(x-1)]$.

解 这是 $0 \cdot \infty$ 型.

将原式变形为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\ln(x-1)}}$ 就是 $\frac{0}{0}$ 型;若变形为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{\ln x}}$ 就是 $\frac{\infty}{\infty}$

型. 到底化为 $\frac{0}{0}$ 型还是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型? 这要根据分子、分母导数的简繁来定. 本题化成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型来计算.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln x \cdot \ln(x-1)] &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{\ln x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{x \ln^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln^2 x}{1-x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{-1} = 0.
 \end{aligned}$$

例 10 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

解 这是 $\infty - \infty$ 型,通分后化成 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

例 11 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x^{\frac{1}{2}}}$.

解 这是 1^∞ 型, 以前我们研究过, 现用洛必达法则来做.

设 $y = (\cos x)^{x^{\frac{1}{2}}}$, 两边取对数 $\ln y = \frac{\ln \cos x}{x^{\frac{1}{2}}}$, 因为

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan x}{2x} = -\frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} y = e^{-\frac{1}{2}}.$

本题也可用对数恒等式来作.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{2} \ln \cos x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^{\frac{1}{2}}}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

例 12 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

解 这是 0^0 型.

令 $y = x^{\sin x}$, 两边取对数化成 $0 \cdot \infty$ 型. $\ln y = \sin x \cdot \ln x$,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = 0.
 \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^0 = 1.$

例 13 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$.

解 这是 ∞^0 型.

令 $y = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$, 则 $\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad (0 \cdot \infty \text{ 型})$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{x = \frac{1}{t}} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} \left(\frac{\infty}{\infty} \text{型} \right) \\ & = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+t} = 0, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^0 = 1.$$

最后有必要指出,使用洛必达法则应注意的三个问题:

(1) 不是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型就不能使用洛必达法则,应检查每一步是否为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型,

否则不能使用.

例如:求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x^2}$. 这是 $\frac{0}{0}$ 型,由洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{2x},$$

上式右边已不再是不定型,而是 ∞ . 如果再使用洛必达法则就会得到以下错误结果:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{2} = 1.$$

(2) 洛必达法则的条件是充分的,而非必要的. 因此,当 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在

也不是 ∞ 时,不能因此断定 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也不存在,而要考虑改用其他方法.

例如 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$. 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型,由洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1} \quad (\text{不存在}).$$

然而原极限存在,事实上

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) = 1.$$

(3) 在运用洛必达法则时,要综合运用以前学过的方法,例如恒等变形、变量代换、分解因式、约去公因式、等价无穷小替换、把乘积因子中极限存在且非零的部分先求极限等,就能避繁就简.

例 14 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}$.

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型,若立即用洛必达法则会使运算变得复杂. 先利用等价无穷

小代换得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + x \cos x)(\sin x - x \cos x)}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x + x \cos x}{x} \right) \left(\frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\
 &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

思考题 2.7

1. 在运用洛必达法则求极限时,应该注意什么问题?

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 必不存在. 这一结论对吗?

3. 在下列求极限过程中都利用了洛必达法则,解法有无错误?为什么?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{3x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{6x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{6} = \frac{1}{3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}, \text{ 由于右端极限不存在, 所以左端极限不存在};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 则

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0 - h)}{2h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x_0 + h) + f''(x_0 - h)}{2} = f''(x_0).
 \end{aligned}$$

习 题 2.7

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln x - 1}{x - e};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{\sec x - \cos x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} \quad (m, n \text{ 为正整数});$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot} x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + x)}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi}{2} x;$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x \quad (a > 0);$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right);$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x;$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x};$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}};$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\tan \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} (a, b, c > 0).$$

2. 用比较简便的方法求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(\sqrt{1+x} - 1)};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - x)(\sqrt{1+x} - 1)}{x^3 \sin x}.$$

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4$, 求常数 c 的值.

4. 求下列极限能用洛必达法则吗? 若不能, 请改用其他方法.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, 且 $f(0)=0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\tan x^2}$.

§ 2.8 泰勒公式

对于一些较复杂的函数, 为了便于研究, 我们往往希望用一些简单的函数来近似表达. 由于多项式函数只涉及对自变量的有限次加、减、乘三种算术运算, 求函数值及其它运算都很简便, 因此我们希望用多项式来近似表达一般函数(又称函数的多项式逼近), 这种表达的具体描述就是泰勒(Taylor)公式. 泰勒公式在理论分析和数值计算方面都很有价值.

一、泰勒公式

在 § 2.5 我们介绍了将非线性函数局部线性化, 即利用微分的概念及公式

$$\Delta y = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x),$$

得到非线性函数 $f(x)$ 在点 x_0 的线性近似为

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

也就是用一次多项式

$$P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

近似表示函数 $f(x)$. 这种线性近似有以下两个特点:

(1) $f(x)$ 与 $P_1(x)$ 在点 x_0 有相同的函数值和一阶导数值, 即

$$f(x_0) = P_1(x_0), \quad f'(x_0) = P_1'(x_0);$$

(2) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 其误差 $f(x) - P_1(x) = o(x - x_0)$ 是 $(x - x_0)$ 的高阶无

穷小.

但是这种线性近似还存在着不足之处. 首先它只是一个局部的近似公式, 精确度不高, 由此产生的误差是关于 $(x - x_0)$ 的高阶无穷小, 当 x 离 x_0 较远时, 其误差是很大的. 其次是用它来作近似计算时, 不能具体估计出误差的大小. 因此, 我们希望用高次多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

来近似表示函数 $f(x)$, 使满足以下条件:

- (1) $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 在点 x_0 有相同的函数值及 1 至 n 阶导数值, 即 $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ ($k=0, 1, 2, \cdots, n$);
- (2) $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 在所考虑的区间内都有较好的近似, 并能定量估计误差 $f(x) - P_n(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有

$$f(x) - P_n(x) = o[(x - x_0)^n].$$

下面就来确定满足上述条件的多项式 $P_n(x)$, 即确定系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$.

对于 n 次多项式 $P_n(x)$ 的两边分别求 1 至 n 导数, 并令 $x = x_0$ 得

$$\begin{aligned} P_n(x_0) &= a_0, P'_n(x_0) = a_1, P''_n(x_0) = a_2 \cdot 2!, \\ \cdots, P_n^{(n)}(x_0) &= a_n \cdot n!. \end{aligned}$$

若满足条件(1), 则有

$$\begin{aligned} a_0 &= f(x_0), a_1 = f'(x_0), a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \\ \cdots, a_n &= \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \\ &\cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n. \end{aligned}$$

$P_n(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式. 当 $f(x)$ 满足一定条件时, 用 $P_n(x)$ 来近似 $f(x)$ 就可满足上述条件(2).

定理(泰勒定理) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \\ &\cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x), \end{aligned}$$

其中 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$, ($x \rightarrow x_0$).

$$\text{证 记 } P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

只需证

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

因 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 所以 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内 $n-1$ 阶可导, 从而 $R_n(x)$ 在此邻域内也 $n-1$ 阶可导. 将 $R_n(x)$ 逐次求导至 $n-1$ 阶, 得

$$R'_n(x) = f'(x) - \left[f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} \right],$$

$$R''_n(x) = f''(x) - \left[f''(x_0) + f'''(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} \right],$$

.....

$$R^{(n-1)}_n(x) = f^{(n-1)}(x) - \left[f^{(n-1)}(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{1!}(x - x_0) \right].$$

显然

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R'_n(x) = \cdots = \lim_{x \rightarrow x_0} R^{(n-1)}_n(x) = 0.$$

连续使用 $n-1$ 次洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \cdots = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R^{(n-1)}_n(x)}{x - x_0}.$$

由于我们仅假设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 从而 $R_n(x)$ 也仅在 x_0 处 n 阶可导, 于是不能再使用洛必达法则, 需要另想办法求极限.

$$\text{因为 } R^{(n-1)}_n(x) = f^{(n-1)}(x) - [f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)]$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R^{(n-1)}_n(x)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] \\ &= f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0) = 0, \end{aligned}$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0,$$

$$\text{故 } R_n(x) = o((x - x_0)^n) (x \rightarrow x_0).$$

定理中的公式称为 $f(x)$ 在 x_0 处的带佩亚诺(G. Peano)型余项的 n 阶泰勒公式. $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的佩亚诺型余项, 它就是用 n 次泰勒多项式 $P_n(x)$ 来近似 $f(x)$ 所产生的误差. 但是, 用这个余项来估计误差, 仅能说明误差是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小, 还不能对误差的大小作具体的数

值分析. 因而, 还需要研究余项 $R_n(x)$ 的更具体的表达式. 为此, 下面给出泰勒定理的另一表达形式.

定理(泰勒定理) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, $x_0 \in I$, 则 $\forall x \in I$, 至少存在一点 ξ (ξ 在 x_0 与 x 之间), 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

证 要证定理的结论成立, 只需证

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

由于 $f(x)$ 在区间 I 中 $n+1$ 阶可导, 则由上一定理证明知 $R_n(x)$ 也在 I 中 $n+1$ 阶可导, 它的一阶至 $n-1$ 阶的导数已在前面求出, n 阶导数为

$$R_n^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0).$$

由此可见

$$R_n(x_0) = R_n'(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0, \\ R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x).$$

令 $g(x) = (x - x_0)^{n+1}$, 则有

$$g(x_0) = g'(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0, \quad g^{(n+1)}(x) = (n+1)!.$$

设 x 为 I 中任一点, 在以 x_0 和 x 为端点的区间上, 应用柯西定理于函数 $R_n(x)$ 与 $g(x)$, 得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{R_n'(\xi_1)}{g'(\xi_1)} \quad (\xi_1 \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

在以 x_0 和 ξ_1 为端点的区间上, 再应用柯西定理于函数 $R_n'(x)$ 和 $g'(x)$, 得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R_n'(\xi_1) - R_n'(x_0)}{g'(\xi_1) - g'(x_0)} = \frac{R_n^{(n)}(\xi_2)}{g''(\xi_2)} \quad (\xi_2 \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } \xi_1 \text{ 之间}).$$

上述步骤可以进行到 $n+1$ 次(逐次应用柯西定理, 条件都是满足的). 我们得到

$$\begin{aligned} \frac{R_n(x)}{g(x)} &= \frac{R_n'(\xi_1)}{g'(\xi_1)} = \frac{R_n''(\xi_2)}{g''(\xi_2)} = \\ &\cdots = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n)}{g^{(n)}(\xi_n)} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{g^{(n+1)}(\xi)} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } \xi_n \text{ 之间}). \end{aligned}$$

由于 ξ_1 在 x_0 与 x 之间, ξ_2 在 x_0 与 ξ_1 之间, $\cdots$, ξ 在 x_0 与 ξ_n 之间, 所以 ξ 也在 x_0 与 x 之间, 最后得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

即

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

从而定理得证.

该定理的结论称为 $f(x)$ 在 x_0 处的带拉格朗日 (Lagrange) 型余项的 n 阶泰勒公式, 其中余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

称为拉格朗日型余项, 它也可写成如下形式:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta(x - x_0)]}{(n+1)!}, \quad (0 < \theta < 1).$$

在带佩亚诺型余项的泰勒公式中, 取 $n=1$, 就得到一阶微分公式. 在带拉格朗日型余项的泰勒公式中, 取 $n=0$, 就得到拉格朗日公式. 因此, 泰勒公式是一阶微分公式或拉格朗日公式的推广.

带佩亚诺型余项的泰勒公式刻画了函数在点 x_0 附近的局部性态, 可用于求函数的极限, 求 x_0 处函数的各阶导数值等. 带拉格朗日型余项的泰勒公式则反映了函数在某个区间上的整体性态, 常用于函数多项式逼近的误差估计. 若 $f(x)$ 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, 并且存在常数 $M > 0$, 使 $\forall x \in I$, 有 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 那么

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \right| |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

又若 I 的左、右端点分别是有限值 a 与 b , 则

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (b - a)^{n+1} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

这表明, 只要 $f^{(n+1)}(x)$ 在有限区间 I 上有界, 用 n 次泰勒多项式 $P_n(x)$ 来近似代替 $f(x)$, 其绝对误差 $|R_n(x)|$ 随着 n 的增大可变得任意小.

如果 $x_0=0$, 那么泰勒公式为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + R_n(x),$$

其中, $R_n(x) = o(x^n)$ 为佩亚诺型余项; $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$) 为拉格朗日型余项. 该公式称为 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林 (Maclaurin) 公式, 它是泰勒公式常用的一种特殊情形.

二、几个常用的麦克劳林公式

现在利用麦克劳林公式求几个常用初等函数 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^a$ 的麦克劳林展开式.

$$(1) f(x) = e^x.$$

因为 $f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x$, 所以

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1.$$

把这些值代入麦克劳林公式, 并注意到 $f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x}$ 使得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

由这个公式可知, e^x 的 n 次泰勒多项式

$$e^x \approx P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!},$$

$P_1(x)$ 、 $P_2(x)$ 、 $P_3(x)$ 如图 2.21 所示. 对相同的 x , n 越大, 逼近越好.

这时所产生的绝对误差为

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \\ &< \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1}. \end{aligned}$$

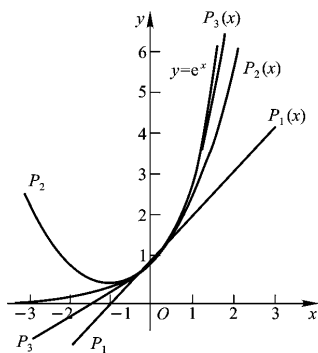


图 2.21

$$(2) f(x) = \sin x.$$

因为

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

所以

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2m, \\ (-1)^{m-1}, & n = 2m-1, \end{cases} \\ f^{(2m+1)}(\theta x) &= \sin\left(\theta x + \frac{(2m+1)\pi}{2}\right) = (-1)^m \cos \theta x. \end{aligned}$$

令 $n = 2m$ ①, 得

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + R_{2m}(x),$$

① 因 $f^{(2m)}(0) = 0$, 所以在点 0 处的泰勒多项式 $P_{2m-1}(x) = P_{2m}(x)$. 由于 $|R_{2m}(x)|$ 较 $|R_{2m-1}(x)|$ 小, 故展开式中的余项取为 $R_{2m}(x)$ 更利于误差估计.

其中

$$R_{2m}(x) = \frac{(-1)^m \cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

由这个公式可知正弦函数 $\sin x$ 的 n ($n=2m-1$ 或 $n=2m$) 次泰勒多项式为

$$\sin x \approx P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}.$$

$P_1(x), P_3(x), P_5(x), \cdots, P_{19}(x)$ 如图 2.22 所示, 对相同的 x, m 越大, 逼近越好.

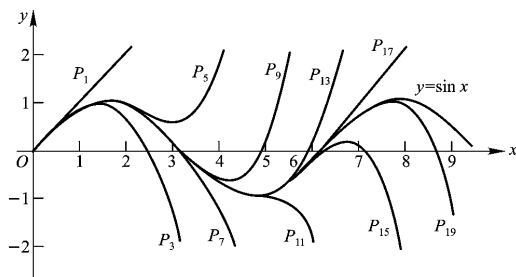


图 2.22

如果取 $m=1$, 则得近似公式

$$\sin x \approx x,$$

绝对误差为

$$|R_2| = \left| \frac{-\cos \theta x}{3!} x^3 \right| \leq \frac{|x|^3}{6} \quad (0 < \theta < 1).$$

如果 m 分别取 2 和 3, 则可得 $\sin x$ 的三次和五次近似多项式

$$\sin x \approx x - \frac{1}{3!} x^3,$$

和

$$\sin x \approx x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5.$$

其绝对误差依次不超过 $\frac{1}{5!}|x|^5$ 和 $\frac{1}{7!}|x|^7$

类似地, 可以得到以下公式.

$$(3) f(x) = \cos x.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!} x^{2m} + R_{2m+1}(x).$$

其中

$$R_{2m+1}(x) = \frac{(-1)^{m+1} \cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2} (0 < \theta < 1)$$

$$(4) f(x) = \ln(1+x)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x).$$

其中

$$R_n(x) = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1} (0 < \theta < 1).$$

$$(5) f(x) = (1+x)^\alpha$$

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + R_n(x). \end{aligned}$$

其中

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{\alpha-n-1} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

特别地, 当 $\alpha = n$ 时, $R_n(x) = 0$, 上式就是牛顿二项展开式.

当 $\alpha = -1$ 时

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} \quad (0 < \theta < 1).$$

用 $-x$ 代替 x 得

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} \quad (0 < \theta < 1).$$

以上展开式中的佩亚诺余项均为 $R_n(x) = o(x^n)$.

我们把直接通过求导数代入泰勒公式来表示函数的方法称为直接展开法, 而利用以上五个已知泰勒展式(带佩亚诺型余项)求其它函数展式的方法称为间接展开法. 间接展开法仅适用于佩亚诺型余项的情况.

例 1 求 e^{-x} 、 e^{x^2} 的麦克劳林展式(带佩亚诺型余项).

解 因 $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} + o(t^n)$.

令 $t = -x$ 得

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

令 $t = x^2$ 得

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}).$$

例 2 写出 $f(x) = \sqrt{1+x} \sin x$ 的三阶麦克劳林公式(带佩亚诺型余项), 并求 $f^{(3)}(0)$.

解

$$\begin{aligned} \text{因 } \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3),$$

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x) &= \left[1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)\right] \left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right] \\ &= x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{24}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

在上面两式相乘时,所有高于 3 次的部分,当 $x \rightarrow 0$ 时都是比 x^3 更高阶的无穷小,因而用 $o(x^3)$ 表示之. 由上式知

$$\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = -\frac{7}{24}, \text{ 所以 } f^{(3)}(0) = -\frac{7}{4}.$$

三、泰勒公式的应用

1. 求极限

因为多项式便于进行加、减、乘、除运算,所以常用带佩亚诺余项的泰勒公式来求某些函数的极限.

$$\text{例 3 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$$

解 因为当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

所以

$$\frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12} + o(1),$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

用泰勒公式求极限要注意合理确定展开式的阶数. 一般应使减式与被减式、分子与分母具有相同的次数.

2. 证明不等式

例4 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 且有最小值 $\min_{x \in (0,1)} f(x) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 求证: $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f''(\xi) > 8$.

证 设 a 是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内 $(0 < a < 1)$ 的极小值点, 则 $f(a) = 0$, $f'(a) = 0$, $f(x)$ 在点 a 处的一阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2 \\ &= \frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } a \text{ 与 } x \text{ 之间}). \end{aligned}$$

取 $x = \frac{1}{2}$ 得

$$1 = \frac{f''(\xi)}{2!} \left(\frac{1}{2} - a\right)^2 < \frac{f''(\xi)}{2!} \cdot \frac{1}{4} \quad (\xi \text{ 在 } \frac{1}{2} \text{ 与 } a \text{ 之间}).$$

上面不等式中因 $\left|\frac{1}{2} - a\right| < \frac{1}{2}$, 所以 $\left(\frac{1}{2} - a\right)^2 < \frac{1}{4}$.

又因 ξ 在 $\frac{1}{2}$ 与 a 之间, 所以 $\xi \in (0,1)$.

故 $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) > 8$.

例5 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| < \frac{1}{2}$ 在区间 $(0,1)$ 上成立.

证 任取 $x_0 \in (0,1)$, $f(x)$ 在 x_0 处的一阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(\xi)(x-x_0)^2 \\ &\quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}), \end{aligned}$$

分别用 $x=0, x=1$ 代入有

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{1}{2!}f''(\xi_1)x_0^2 \quad (0 < \xi_1 < x_0),$$

$$\begin{aligned} f(1) &= f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1-x_0)^2 \\ &\quad (x_0 < \xi_2 < 1). \end{aligned}$$

因为 $f(0) = f(1)$, 将上面两式相减有

$$f'(x_0) = \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x_0)^2,$$

因 $|f''(x)| \leq 1$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &\leq \frac{1}{2}|f''(\xi_1)x_0^2| + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)(1-x_0)^2| \\ &\leq \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{1}{2}(1-x_0)^2 \\ &= \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

又由 $x_0 \in (0,1)$ 知, $\left|x_0 - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$, 于是有

$$|f'(x_0)| < \frac{1}{2}.$$

由 x_0 的任意性, 故对 $\forall x \in (0,1)$, 有 $|f'(x)| < \frac{1}{2}$ 成立.

泰勒公式建立了函数与其各阶导数之间的联系, 当一个问题涉及某函数与二阶或二阶以上导数的关系时, 可以考虑应用泰勒公式.

3. 近似计算

用泰勒多项式作函数的近似计算时, 其误差可用拉格朗日型余项来估计.

例 6 求绝对误差小于 10^{-6} 的 e 的近似值.

解 由 e^x 的麦克劳林公式知

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!},$$

其绝对误差为

$$|R_n(x)| < \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

令 $x=1$, 则得无理数 e 的近似值

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!},$$

其绝对误差为

$$|R_n(1)| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

如果要计算 e 的近似值使得绝对误差小于 10^{-6} , 即

$$|R_n(1)| < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6},$$

则只要取 $n=10$ 就行了, 因为 $R_{10}(1) < \frac{3}{11!} < 10^{-6}$.

故绝对误差小于 10^{-6} 的 e 的近似值为

$$e \approx 2.718282.$$

例 7 讨论当 x 在什么范围时, 用 $1 - \frac{x^2}{2}$ 代替 $\cos x$ 所产生的绝对误差不超过 10^{-4} .

解 由 $\cos x$ 的麦克劳林公式知

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\cos \xi}{4!} x^4.$$

故

$$\left| \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) \right| = \left| \frac{\cos \xi}{4!} x^4 \right| \leq \frac{x^4}{24}.$$

要使 $\frac{x^4}{24} \leq 10^{-4}$, 只要 $x^4 \leq 24 \times 10^{-4}$, 即

$$|x| \leq \sqrt[4]{24} \times 10^{-1} \approx 0.22.$$

故当 $x \in (-0.22, 0.22)$ 时, 用 $1 - \frac{x^2}{2}$ 代替 $\cos x$ 所产生的绝对误差不超过 10^{-4} .

思考题 2.8

1. 带拉格朗日型余项的泰勒公式与带佩亚诺型余项的泰勒公式成立的条件有无不同? 这两种形式的泰勒公式在应用上有何异同?

2. 在泰勒公式中, 假设 x_0 固定而使 x 变化, 那么点 ξ 与 x 有什么关系? ξ 能否表示为 x 的函数?

3. 正弦函数的麦克劳林公式的余项可否写成 $R_{2m}(x) = \frac{\sin(\theta x + m\pi)}{(2m)!} x^{2m}$ ($0 < \theta < 1$)? 为什么?

4. 应用泰勒公式求极限应该注意什么问题?

5. 应用泰勒公式证明等式或不等式应该注意什么问题?

习题 2.8

1. 设 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 1$, 求 $f(x)$ 在 $x_0 = -1$ 处的三阶泰勒多项式.

2. 求下列函数带拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式:

(1) $f(x) = xe^x$; (2) $f(x) = \sqrt{1+x}$;

(3) $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.

3. 求函数 $f(x) = \ln \cos x$ 在 $x_0 = \frac{\pi}{4}$ 处带拉格朗日型余项的 2 阶泰勒公式.

4. 求下列函数在指定点处带佩亚诺型余项的 n 阶泰勒公式:

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = -1$;

$$(2) f(x) = \ln x, x_0 = 1;$$

$$(3) f(x) = e^{2x}, x_0 = 1.$$

5. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right)}{x^n} \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\sqrt{1+x^2} - \cos x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

6. 设 $x > -1$, 证明 在 $0 < \alpha < 1$ 时, $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$ 在 $\alpha < 0$ 或 $\alpha > 1$ 时, $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$.

7. 设在 $[0, 2]$ 上 $f(x)$ 二阶可导, 且满足 $|f(x)| \leq 1$ 及 $|f''(x)| \leq 1$. 求证: $\forall x \in [0, 2]$, 都有 $|f'(x)| \leq 2$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$.

9. 估计下列函数用其泰勒多项式作近似的绝对误差:

$$(1) \tan x \approx x + \frac{x^3}{3}, |x| \leq 0.1;$$

$$(2) e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x \approx \frac{x^4}{12}, |x| \leq 0.1.$$

10. 作下列近似计算:

(1) 利用 $(1+x)^\alpha$ 的二阶麦克劳林公式, 求 $(1.1)^{1.2}$ 的近似值, 并估计误差;

(2) 利用 $\sin x$ 的泰勒展开式计算 $\sin 31^\circ$ 的近似值, 使绝对误差不超过 10^{-6} .

11. 一汽车从某点开始行驶, 经过时间 T 走过路径 s 而停止, 证明 汽车运动的加速度的绝对值在某一时刻 $t_0 \in (0, T)$ 不小于 $\frac{4s}{T^2}$.

§ 2.9 函数的单调性与极值

在第一章中已经介绍了函数在区间上单调增加(减少)的定义, 但仅用定义来确定函数的单调区间是较困难的. 本节将利用导数来研究函数的单调性与极值, 最后研究如何求闭区间上连续函数的最大值与最小值.

一、函数单调性的判定法

我们先从几何直观分析函数单调性与导数的关系. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的图形是一条上升的曲线, 则由图可知, 曲线上任一点的切线的斜率为正(图 2.23(a)). 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内的图形是一条下降的曲线, 则由图可知, 曲线上任一点的切线的斜率为负(图 2.23(b)). 因此, 可以看出, 当导数为正时, 曲线

上升,函数单调增加;当导数为负时,曲线下降,函数单调减少.

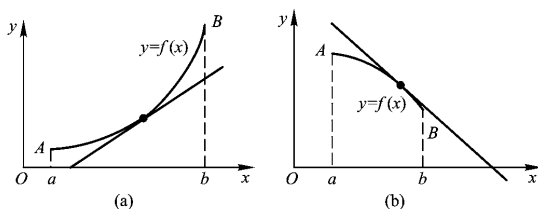


图 2.23

定理 1 若 $f(x) \in D(a, b)$, 则

(1) $f(x)$ 在 (a, b) 单调不减(增)的充要条件是在 (a, b) 上 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$);

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调增加(减少).

证 (1) [充分性] 设在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$. $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 由拉格朗日定理得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0, \xi \in (x_1, x_2)$$

即 $f(x_2) \geq f(x_1)$.

因此, $f(x)$ 在 (a, b) 内单调不减.

在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$ 情况同理可证.

[必要性] 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调不减, 则 $\forall x \in (a, b)$, 使 $x + \Delta x \in (a, b)$

当 $\Delta x > 0$ 时, $f(x + \Delta x) - f(x) \geq 0$,

当 $\Delta x < 0$ 时, $f(x + \Delta x) - f(x) \leq 0$.

因此, 无论 $\Delta x > 0$ 还是 $\Delta x < 0$, 都有

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0,$$

所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0,$$

即

$$f'(x) \geq 0.$$

$f(x)$ 在 (a, b) 内单调不减情况类似可证.

(2)的证明与(1)的充分性类似,请读者自己完成.

定理1建立了函数单调性与其导数之间的关系: $f'(x)$ 为正的区间是 $f(x)$ 的单调增加区间; $f'(x)$ 为负的区间是 $f(x)$ 的单调减少区间.因此,为了判定给定函数 f 的单调区间,应先求出方程 $f'(x)=0$ 的根(若 f 有不可导的点,还应求出这些不可导的点),将 f 的定义区间分成若干子区间,然后再考虑 $f'(x)$ 在这些子区间上的符号,从而根据定理判定 f 在各子区间上的单调性.

例1 讨论函数 $y=x^3$ 的单调性.

解 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

因为 $y'=3x^2$,除了在点 $x=0$ 处有 $y'=0$ 外,在其余各点处均有 $y'>0$.因此 $y=x^3$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增加的(图 2.24).

需要指出,若 f 在单调增(减), $f'(x)$ 在不一定处处为正(负).例如, $f(x)=x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调增的,但是 $f'(0)=0$,即在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在着导数为0的点.

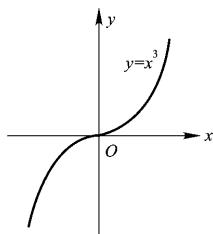


图 2.24

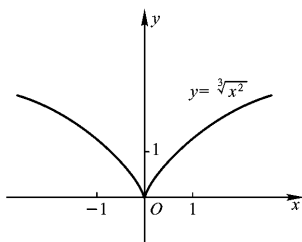


图 2.25

例2 确定函数 $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

解 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 当 $x=0$ 时,函数的导数不存在. $x=0$ 把定义域 $(-\infty, +\infty)$ 分成 $(-\infty, 0)$ 及 $(0, +\infty)$. 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) < 0$,函数 $f(x)$ 单调减少 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0$,函数 $f(x)$ 单调增加(图 2.25).

例3 确定函数 $f(x)=x^4-2x^2-5$ 的单调区间.

解 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

因为 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$,由 $f'(x)=0$ 得 $x_1=-1$, $x_2=0$, $x_3=1$. 这三个点把定义域 $(-\infty, +\infty)$ 分成四个子区间,函数 $f(x)$ 在各区间中的单调性由 $f'(x)$ 的符号确定,如表 2.1 所示.

表 2.1

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

表中‘ $\searrow$ ’与‘ $\nearrow$ ’分别表示函数在该区间内单调减少与单调增加.

例 4 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内存在惟一的实根.

证 令 $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

[存在性] 因 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, 由闭区间上连续函数的性质知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 即方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有实根.

[惟一性] 因在 $(0, 1)$ 内, $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调减少, 故使得 $f(\xi) = 0$ 的点 ξ 是惟一的. 也就是说, 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内只有一个实根.

推论 设 $f(x) \in C[x_0, x] \cap D(x_0, x)$, 且 $f(x_0) = 0$.

(1) 若当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x) > 0$ ($x > x_0$);

(2) 若当 $x > x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x) < 0$ ($x > x_0$).

利用这一推论可以证明某些不等式.

例 5 证明: 当 $x \geqslant 0$, $\ln(1+x) \geqslant \frac{\arctan x}{1+x}$.

证 当 $x \geqslant 0$ 时, 要证明的问题可以化为

$$(1+x)\ln(1+x) \geqslant \arctan x.$$

作辅助函数

$$f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x,$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x^2} = \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x^2} > 0$.

所以当 $x \geqslant 0$ 时, $f(x)$ 单调增加, 有 $f(x) \geqslant f(0) = 0$, 即

$$(1+x)\ln(1+x) - \arctan x \geqslant 0.$$

故

$$\ln(1+x) \geqslant \frac{\arctan x}{1+x}.$$

二、函数极值的判定法

在 § 2.6 我们介绍了函数的极值概念, 并且给出了极值的必要条件——费马定理, 即若函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 x_0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.

满足方程 $f'(x)=0$ 的点称为函数 $f(x)$ 的驻点. 费马定理说明: 可导函数的极值点必定是它的驻点. 但是反过来, 函数的驻点却不一定是极值点. 例如, $f(x)=x^3$, $f'(x)=3x^2$, $f'(0)=0$, $x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点, 但 $x=0$ 却不是 $f(x)$ 的极值点, 所以, 函数的驻点只是可能的极值点. 此外, 导数不存在的点也可能是函数的极值点. 如例 2 中的函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$, $f'(0)$ 不存在, 但 $x=0$ 为函数的极小值点.

如何判定函数的驻点或不可导点是否为极值点? 如果是的话, 是极大值点还是极小值点? 下面的定理给出了明确的答案.

定理 2(极值的第一充分条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在 $N(\hat{x}_0, \delta)$ 内可导.

(1) 若 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) < 0$; $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值 $f(x_0)$.

(2) 若 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) > 0$; $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取得极大值 $f(x_0)$.

(3) 若 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 有 $f'(x)$ 恒为正或恒为负, 则 $f(x)$ 在点 x_0 无极值.

证 (1) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 则函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调减少, 所以

$$f(x) > f(x_0).$$

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调增加, 所以

$$f(x) > f(x_0).$$

这就是说, $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, 均有 $f(x) > f(x_0)$. 故 $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值.

(2) 同理可证.

(3) 不妨假设 $\forall x \in N(\hat{x}_0, \delta)$, $f'(x)$ 恒为正, 即 $f'(x) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 内单调增加, 所以不可能在 x_0 处取得极值.

这个定理的几何意义是很明显的(图 2.26).

例 6 求函数 $y=(x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值(图 2.27).

解 先求函数的驻点及不可导点.

因

$$y' = \sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{3} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}}$$

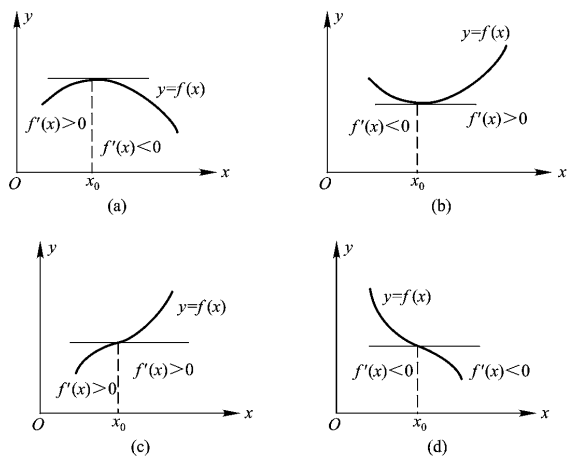


图 2.26

$$= \frac{5x - 2}{3\sqrt[3]{x}},$$

由 $y' = 0$ 得驻点 $\frac{2}{5}$, 不可导点为 $x = 0$.

再讨论点 $x = 0, x = \frac{2}{5}$ 左、右邻域内 $f'(x)$ 的符号以确定极值点, 如表 2.2 所示.

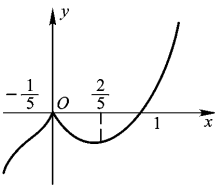


图 2.27

表 2.2

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	-	0	+
$f(x)$	↗	极大	↘	极小	↗

由表可知, $f(0) = 0$ 为极大值, $f(\frac{2}{5}) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ 为极小值.

例 7 求函数 $f(x) = 3 - |x^3 - 1|$ 的极值(图 2.28).

解 将函数表达式的绝对值去掉

$$f(x) = \begin{cases} 2 + x^3, & -\infty < x \leq 1, \\ 4 - x^3, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

经计算得

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & -\infty < x < 1, \\ \text{不存在}, & x = 1, \\ -3x^2, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

令 $f'(x)=0$ 得驻点 $x=0$. 以 $x=0, x=1$ 为分界点,列表(表 2.3)讨论如下.

故函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 取得极大值 $f(1)=3$.

如果 $f'(x)$ 在驻点附近的符号不容易确定,而在驻点处 $f''(x)$ 存在时,则可以利用下面的定理来判定该点是否为极值点.

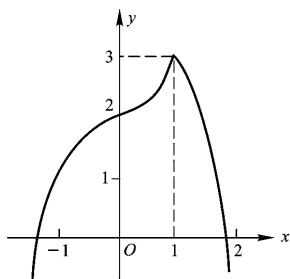


图 2.28

表 2.3

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	不存在	-
$f(x)$	↗	无极值	↗	极大	↘

定理 3(极值的第二充分条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 存在二阶导数,且 $f'(x_0)=0$,

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取得极大值;

(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值;

(3) 若 $f''(x_0) = 0$, 不能判定.

证 (1) 因为 $f(x)$ 在点 x_0 存在二阶导数,所以在 x_0 的邻域内,带佩亚诺余项的二阶泰勒公式成立,即

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \end{aligned}$$

由于 $f'(x_0)=0$, 故有

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

因为右端第二项是比 $(x - x_0)^2$ 高阶的无穷小,所以,在 x_0 的充分小的邻域内,左端的符号取决于右端第一项的符号.

当 $f''(x_0) < 0$ 时, $f(x) - f(x_0) < 0$, 即 $f(x) < f(x_0)$, 函数 $f(x)$ 在 x_0 取得极大值.

(2) 同理可证.

对于(3),我们举例说明 如 $f(x) = x^3$ 在 $x=0$ 处有 $f'(0)=0$, $f''(0)=0$, 但 $f(x) = x^3$ 在 $x=0$ 处不取得极值. 而 $f(x) = x^4$ 亦有 $f'(0)=f''(0)=0$, 但在 $x=0$ 处 $f(x) = x^4$ 取得极小值.

例 8 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值.

解 $f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2$, 令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$.
又

$$f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1).$$

因 $f''(0) > 0$, 故 $f(0) = 0$ 为极小值.

因 $f''(-1) = f''(1) = 0$, 用定理 3 无法作出判定. 由于 $f'(x)$ 在 $x = -1$ 的左、右邻域内均为负, 在 $x = 1$ 的左、右邻域内均为正, 故 $x = -1$ 和 $x = 1$ 都不是函数的极值点.

如果 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) = 0$, 我们自然想到能否用更高阶的导数来判定 x_0 是否为极值点. 事实上, 利用带佩亚诺余项的泰勒公式, 类似地可以证明以下定理.

定理 4 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 $n (n \geq 2)$ 阶导数存在, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

(1) 当 n 为偶数时, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取得极值.

当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值;

当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 取得极大值;

(2) 当 n 为奇数时, 则 $f(x)$ 在点 x_0 无极值.

三、最大值与最小值问题

函数的极值仅是函数的局部最值. 在实际应用中, 常常需要计算函数在某个区间范围内的最大或最小值. 在一定条件下, 怎样使“产品最多”、“用料最省”、“成本最低”、“效率最高”等问题, 这类问题在数学上有时可归结为求某一函数(通常称为目标函数)的最大值或最小值问题.

假定函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内除有限个点外可导, 且至多有有限个驻点. 在上述条件下, 我们来讨论 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值的求法.

首先, 由闭区间上连续函数的性质, 可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值一定存在.

其次, 如果最大值(或最小值) $f(x_0)$ 在开区间 (a, b) 内的点 x_0 处取得, 那么, $f(x_0)$ 一定也是 $f(x)$ 的极大值(或极小值), 从而 x_0 一定是 $f(x)$ 的驻点或

不可导点. 又 $f(x)$ 的最大值和最小值也可能在区间的端点处取得. 因此, 可用如下方法求连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值.

(1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的全体驻点或不可导点 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 则

$$f_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} \{f(x_i), f(a), f(b)\},$$

$$f_{\min} = \min_{1 \leq i \leq n} \{f(x_i), f(a), f(b)\}.$$

(2) 若在 (a, b) 内有 $f'(x) > 0$, 则

$$f_{\max} = f(b), \quad f_{\min} = f(a);$$

若在 (a, b) 内有 $f'(x) < 0$, 则

$$f_{\max} = f(a), \quad f_{\min} = f(b).$$

(3) 若 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, $f(x)$ 在 (a, b) 内有惟一的驻点 x_0 . 若 x_0 是极大(小)值点, 则 x_0 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大(小)值点.

(4) 在实际问题中, 若目标函数 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且有惟一的驻点 x_0 . 如果能根据问题的实际意义, 判定 $f(x)$ 在 (a, b) 内必有最大(小)值, 那么 x_0 就是 $f(x)$ 的最大(小)值点.

例 9 求函数 $f(x) = x - \ln(1+x^2)$ 在区间 $[2, 3]$ 上的最大值与最小值.

解 因为在 $[2, 3]$ 上

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{1+x^2} = \frac{(1-x)^2}{1+x^2} > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $[2, 3]$ 上单调增加. 故

$$f_{\max} = f(3) = 3 - \ln 10, \quad f_{\min} = f(2) = 2 - \ln 5.$$

例 10 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-2x)^2}$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值.

解 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续.

$$f'(x) = \frac{4}{3} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2-2x}}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = 1$. 不可导点 $x = 2$. 计算区间端点与这些点处的函数值有

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 0, \quad f(3) = \sqrt[3]{9}.$$

比较这些值的大小可得

$$f_{\max} = f(3) = \sqrt[3]{9}, \quad f_{\min} = f(0) = f(2) = 0.$$

利用函数的最值来证明某些不等式, 有时是很方便的.

例 11 求证: $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$, 其中 $x \in [0, 1], p > 1$.

证 将所证问题转化为求函数

$$f(x) = x^p + (1-x)^p$$

在区间 $[0, 1]$ 上的最大值和最小值.

$$f'(x) = px^{p-1} - p(1-x)^{p-1},$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = \frac{1}{2}$. 因 $p > 1$, 故函数 $f(x)$ 无不可导点.

将区间端点与驻点的函数值进行比较:

$$f(0) = f(1) = 1, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{p-1}} \quad (p > 1).$$

知在区间 $[0, 1]$ 上有

$$f_{\min} = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{p-1}}, f_{\max} = f(0) = f(1) = 1.$$

所以

$$\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1.$$

例 12 要做一个容积为 V_0 的圆柱形储油罐, 怎样设计才能使用材料最省?

解 要使用料最省, 就是要使储油罐的表面积最小.

设储油罐的底面圆半径为 r , 由 § 1.1 例 15 知其表面积为

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \quad r \in (0, +\infty),$$

$$S' = 4\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = \frac{2(2\pi r^3 - V_0)}{r^2}.$$

令 $S' = 0$, 得惟一驻点

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}.$$

又 $S''(r_0) = 4\pi + \frac{4V_0}{r_0^3} > 0$, 因此 S 在点 $r_0 = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}$ 处取得极小值, 由于只有一个

极值, 所以也为最小值. 这时储油罐的高为

$$h = \frac{V_0}{\pi r_0^2} = \frac{V_0}{\pi \left(\sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}\right)^2} = 2\sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}} = 2r_0.$$

于是得出结论: 当储油罐的高和底面直径相等时, 所用材料最省.

应用问题的关键是针对所求问题利用已知条件建立函数关系. 通常自变量的选择不是惟一的, 如上例中也可以选择储油罐的高 h 为自变量. 在选择自变量时, 应以所建立的函数关系式简便为好.

例 13 假设在一个物理试验中, 对某一物理量共进行了 n 次观测, 得到的数据是 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 试问用怎样的数值 $\bar{a}$ 代表所要测量的真值, 才能使它与各观测数据的平方总误差

$$(\bar{a} - a_1)^2 + (\bar{a} - a_2)^2 + \cdots + (\bar{a} - a_n)^2$$

为最小?

解 问题可以转为求函数 $f(x) = \sum_{i=1}^n (x - a_i)^2$ 的最小值点. 由

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n 2(x - a_i) = 2nx - 2\sum_{i=1}^n a_i = 0,$$

得惟一驻点

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

又因

$$f''(x_0) = 2n > 0.$$

所以当 $\bar{a} = x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ 时 $f(\bar{a})$ 为极小值, 也为最小值.

这个例子表明, 按照平方误差的观点, 只有用各实验数据的算术平均值来代替所观测的物理量时, 才是最可靠的. 这就是常采用算术平均值的根据.

例 14 设一工厂 A 到铁路的垂直距离为 a km, 垂足 B 到火车站 C 的距离是 b km, 工厂的产品必须经火车站 C 才能转销外地. 已知汽车运费是 m 元/(t·km), 火车运算是 n 元/(t·km). 为使运费最省, 想在铁路上另修一小站 M 作为转运站(图 2.29). 试问点 M 应选在何处, 才能使总运费最省?

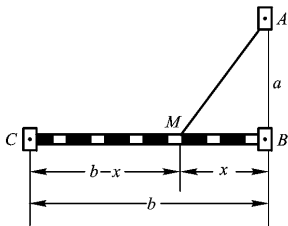


图 2.29

解 由第一章 § 1.1 例 13, 知运费 y 与距离 x 的关系式为

$$y = m\sqrt{x^2 + a^2} + n(b - x) \quad (0 \leq x \leq b)$$

为了要知道 x 等于多少时, y 的值最小, 现求 y 对 x 的导数

$$y' = \frac{mx}{\sqrt{x^2 + a^2}} - n,$$

令 $y' = 0$, 得 $mx = n\sqrt{x^2 + a^2}$,

解得驻点为 $x_0 = \frac{na}{\sqrt{m^2 - n^2}}$ (舍负值),

因为

$$y'' = \frac{ma^2}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

故 $y''(x_0) > 0$, 因此, $y(x)$ 在 x_0 处取得极小值. 由于驻点惟一, 根据问题的实际

意义,这个极小值 $y(x_0)$ 也就是 $[0, b]$ 上的最小值. 故当 $x_0 = \frac{na}{\sqrt{m^2 - n^2}}$ 时总运费最省.

例 15 从半径为 R 的铁皮中,应剪去多大的扇形,才能使余下的铁皮所围成的锥形容器具有最大的容积(图 2.30).

解 设剪去扇形后,所余铁皮的圆心角为 x ,则由它围成的底圆之圆周长为 Rx ,故圆锥底半径为 $r = \frac{Rx}{2\pi}$,而

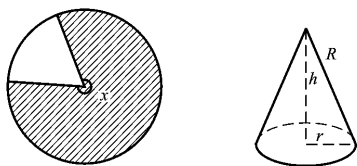


图 2.30

$$h = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{Rx}{2\pi}\right)^2} = \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2}$$

因此圆锥的体积为

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{Rx}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2} \\ &= \left(\frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}\right), 0 \leq x \leq 2\pi \end{aligned}$$

于是上述锥形容器的问题就归结为求函数

$$V = \frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}, x \in [0, 2\pi]$$

的最大值. 因为右端的系数对于 V 的极值点并无影响,而余下的乘积 $x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}$ 是正的,于是当它的平方达到最大值时,它也达到最大值. 因而可以只考虑函数

$$f(x) = 4\pi^2 x^4 - x^6$$

求导得

$$f'(x) = 16\pi^2 x^3 - 6x^5$$

令 $f'(x) = 0$, 解得驻点

$$x_1 = 0, x_2 = -2\pi\sqrt{\frac{2}{3}}, x_3 = 2\pi\sqrt{\frac{2}{3}}$$

由问题的实际意义知 $0 < x < 2\pi$, 所以只有 x_3 在这个范围内, 容易验证 $f''(x) < 0$, 由此推得函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内有惟一的极大值点 x_3 , 于是就可断言, 这个极大值点就对应着有最大体积的圆锥形容器. 从而剪去扇形的圆心角为

$$2\pi - x_3 = \frac{2}{3} (3 - \sqrt{6})\pi.$$

四、在经济学中的极值问题

在 §2.1 我们介绍了在经济学中导数的概念——边际成本与边际收入. 设 $C(x)$ 为成本函数, $R(x)$ 为收入函数 ($x > 0$), $L(x) = R(x) - C(x)$ 为利润函数, 则边际成本函数为 $C'(x)$, 边际收入函数为 $R'(x)$ (假设 $C(x)$ 、 $R(x)$ 可导). 如果利润函数有最大值, 则必出现在使 $L'(x) = 0$ 的点上, 即

$$R'(x) - C'(x) = 0 \quad \text{或} \quad R'(x) = C'(x).$$

这说明最大利润出现在边际成本等于边际收入时. 如图 2.31 所示. 在曲线交点 B , 收入等于成本, 无盈亏. 在点 B 的左边, 收入小于成本, 即亏损, 在点 x_1 出现最大亏损 (即最小利润). 在点 B 的右边, 收入大于成本, 即盈利, 在点 x_2 出现最大利润. 再往右, 在点 C 又无盈亏, 在点 C 右边又出现亏损 (可能因为市场饱和或劳动力、原材料费用上涨).

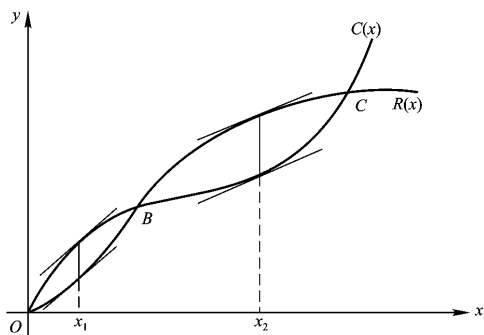


图 2.31

以上分析告诉我们, 在确定产量时, 应注意使产量处于边际收入与边际成本大体相等的水平上, 因为最大利润可能出现在该产量附近 (注意要判定不是最小利润情况).

例 16 设某公司的成本函数与收入函数分别为

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x, \quad R(x) = 9x,$$

试问当产量 x 为多少时可以获得最大利润?

解 边际成本函数与边际收入函数分别为

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 15, \quad R'(x) = 9,$$

令 $C'(x) = R'(x)$, 则有 $3x^2 - 12x + 15 = 9$,

即 $x^2 - 4x + 2 = 0$,

解得 $x = 2 \pm \sqrt{2}$.

容易判定在 $x=2+\sqrt{2}$ 出现最大利润, 在 $x=2-\sqrt{2}$ 出现最大亏损.

如果我们仅就成本函数来选择最佳产量. 目标是使平均成本最小.

设 $C(x)$ 为生产 x 件产品的成本 ($x>0$), $\frac{C(x)}{x}$ 表示生产一件产品的平均成本, 现求它的最小值.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{C(x)}{x} \right] = 0, \quad \frac{x C'(x) - C(x)}{x^2} = 0,$$

即

$$x C'(x) - C(x) = 0, \quad C'(x) = \frac{C(x)}{x}.$$

这一等式说明, 当边际成本等于平均成本时, 这时产量的平均成本可能是最小的.

例 17 设某公司的成本函数 $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, 求平均成本的最小值.

解 边际成本为

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 15,$$

平均成本为

$$\frac{C(x)}{x} = x^2 - 6x + 15,$$

令两者相等, 得

$$3x^2 - 12x + 15 = x^2 - 6x + 15,$$

解得

$$x = 0 \quad \text{或} \quad x = 3.$$

因为 $x>0$, 故平均费用的最小值仅当 $x=3$ 时出现.

事实上由

$$\frac{C(x)}{x} = x^2 - 6x + 15, \quad \left[\frac{C(x)}{x} \right]' = 2x - 6, \quad \left[\frac{C(x)}{x} \right]' = 2 > 0,$$

知当 $x=3$ 时, 平均成本出现最小值.

思考题 2.9

1. 以下结论对吗? 为什么?

(1) 若 $f'(x)=0$ 则 x_0 必为 $f(x)$ 的极值点;

(2) 若 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x)=0$;

(3) 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内的极大值必大于其极小值.

2. 单调可导函数的导函数是否也必定是单调函数?

3. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导, 当 $x>0$ 时, 有 $f'(x) > g'(x)$, 是否必有 $f(x) > g(x)$

($x > 0$) ?

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 1$ 试问 $x=0$ 是否为 $f(x)$ 的极值点? 为什么?

5. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 试问 $x=a$ 是否为 $f(x)$ 的极值点? 若是极值点, 是极大值点还是极小值点?

习 题 2.9

1. 判定 $f(x) = \arctan x - x$ 的单调性.

2. 确定下列函数的单调区间:

$$(1) y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}; \quad (2) y = x^2 e^{-x^2};$$

$$(3) y = \frac{1}{4x^3 - 9x^2 + 6x}.$$

3. 证明下列不等式:

$$(1) 2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x} \quad (x > 1); \quad (2) \ln x > \frac{2(x-1)}{x+1} \quad (x > 1);$$

$$(3) x > \arctan x > x - \frac{x^3}{3} \quad (x > 0).$$

4. 试证方程 $\sin x = x$ 只有一个实根.

5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f(x) + f'(x) > 0$, 试证 若 $f(x) = 0$ 有根, 则根必惟一.

6. 求下列函数的极值, 并判别是极大值还是极小值:

$$(1) y = x - \ln(1 + x^2); \quad (2) y = x^2 \ln x;$$

$$(3) y = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) e^{-x};$$

$$(4) y = (x-2)^2 \sqrt[3]{(x+1)^2}, \quad |x| < 2.$$

7. a 为何值时, $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值? 它是极大值还是极小值? 并求出此极值.

8. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}.$$

若 $f(x)$ 在某一点 $x_0 \neq 0$ 处有极值, 问它是极大值还是极小值, 并证明之.

9. 当 a, b 满足什么条件时, 方程 $e^x = ax + b$ ($a > 0$) 有两个实根?

10. 求下列函数在所给区间上的最大值和最小值:

$$(1) y = \arctan \frac{1-x}{1+x}, \quad x \in [0, 1];$$

$$(2) y = \frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{1-x} \quad (a > b > 0), \quad x \in (0, 1).$$

11. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大值项.

12. 证明下列不等式：

$$|3x - x^3| \leq 2, x \in [-2, 2].$$

13. 试求内接于半径为 R 的球的最大体积圆柱体的高.

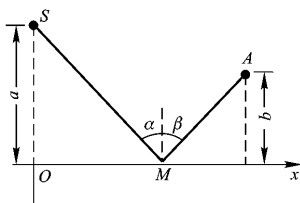
14. 光源 S (图 2.32) 的光线射到平面镜 Ox 哪一点再反射到点 A , 使光线所走的路程最短? 此时的入射角 α 与反射角 β 有什么样的关系?

15. 某产品在制造过程中, 次品数 y 与日产量 x 有如下关系:

$$y = \begin{cases} \frac{x}{101-x}, & 0 \leq x \leq 100, \\ x, & x > 100. \end{cases}$$

图 2.32

若出售一件正品获利 A 元, 出一件次品损失 $A/3$ 元, 问日产量定为多少时, 盈利最大?



§ 2.10 函数的凸性与曲线的拐点

函数的单调性与极值从不同的侧面反映了函数的性态, 但这些性态还不能完全反映函数的变化规律. 如图 2.33 所示的函数 $y=f(x)$, 虽然该函数在区间 (a, b) 内都是单调增加的, 但其曲线却有不同弯曲的方向. 从左向右, 曲线先是向下凸, 通过 P 点后, 弯曲方向改变为向上凸. 因此, 在研究函数的图形及其性态时, 考察它的凸向以及凸向改变的点, 是很有必要的.

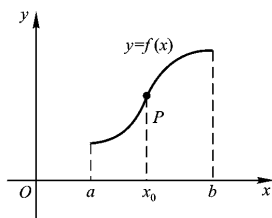


图 2.33

为此, 先从几何直观上给出函数上凸与下凸的概念, 再给出凸函数的定义.

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 若曲线 $y=f(x)$ 上的任意两点间的弧段, 总位于连接这两点的弦之下, 则称函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内为下凸 (图 2.34). 若曲线 $y=f(x)$ 上任意两点间的弧段, 总位于连接这两点的弦之上, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内为上凸 (图 2.35). 函数下凸或上凸的性质统称为函数的凸性.

下面用解析式来描述函数的凸性.

在曲线 $y=f(x)$ 上任取两点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) , $y_1=f(x_1)$, $y_2=f(x_2)$, 设 $x_1 < x_2$, 则连接两点弦的直线方程为

$$\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_2}{y_1 - y_2} = t.$$

整理后得弦的参数方程为

$$\begin{cases} x = tx_1 + (1-t)x_2, \\ y = ty_1 + (1-t)y_2. \end{cases}$$

当 $t \in (0,1)$, 有 $x \in (x_1, x_2)$, 对应弧段上的纵坐标为

$$f(x) = f[tx_1 + (1-t)x_2],$$

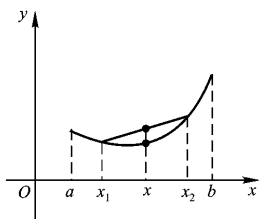


图 2.34

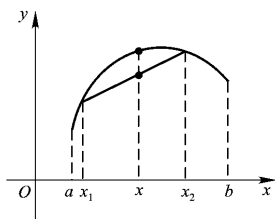


图 2.35

由弦的参数方程知,弦上在 x 处的纵坐标为

$$y = ty_1 + (1-t)y_2 = tf(x_1) + (1-t)f(x_2);$$

当弧段在弦的下方时,有

$$f[tx_1 + (1-t)x_2] < tf(x_1) + (1-t)f(x_2);$$

当弧段在弦的上方时,有

$$f[tx_1 + (1-t)x_2] > tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

若令 $t_1 = t, t_2 = 1-t$, 则 $t_1 + t_2 = 1$, 则有以下凸函数的定义.

定义 1 设 $f(x) \in C[a, b]$, 若对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b) (x_1 \neq x_2), \forall t_1, t_2 > 0$, 且 $t_1 + t_2 = 1$, 有

$$f(t_1x_1 + t_2x_2) < t_1f(x_1) + t_2f(x_2),$$

则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内为下凸. 若

$$f(t_1x_1 + t_2x_2) > t_1f(x_1) + t_2f(x_2)$$

则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内为上凸.

在不等式中, 若令 $t_1 = t_2 = \frac{1}{2}$, 则分别有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 与 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

有时也用这两个不等式来定义函数下凸与上凸.

通常又称下凸函数为凸函数. 现代分析学、控制理论与最优化理论的发展使凸函数具有广泛的应用前景, 形成了分析学的一个新分支——凸分析.

下面介绍判别函数凸性的方法.

定理 1 若 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x) > 0$ (< 0), 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内为下(上)凸.

证 不妨设 $f''(x) > 0$, 对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b) (x_1 < x_2)$ 及 $\forall t_1, t_2 \in (0, 1), t_1 + t_2 = 1$, 记 $x_0 = t_1 x_1 + t_2 x_2$. 显然 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 将 $f(x)$ 在点 x_0 展开为一阶泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$$

(ξ 介于 x_0 与 x 之间),

分别取 $x = x_1, x = x_2$, 有

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - x_0)^2$$

($x_1 < \xi_1 < x_0$),

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2 - x_0)^2$$

($x_0 < \xi_2 < x_2$).

因为在 (a, b) 内有 $f''(x) > 0$, 所以

$$f(x_1) > f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0),$$

$$f(x_2) > f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0),$$

故

$$\begin{aligned} t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) &> f(x_0) + f'(x_0)[t_1(x_1 - x_0) + t_2(x_2 - x_0)] \\ &= f(x_0) + f'(x_0)[t_1 x_1 + t_2 x_2 - x_0(t_1 + t_2)] \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) \\ &= f(x_0) = f(t_1 x_1 + t_2 x_2). \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 (a, b) 内为下凸.

同理可证明 若 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内为上凸.

例 1 讨论函数 $y = x \arctan x$ 的凸性.

解 因为

$$y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2},$$

$$y'' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0.$$

所以 $y = x \arctan x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为下凸.

例 2 讨论函数 $y = x^3$ 的凸性.

解 因为

$$y' = 3x^2, y'' = 6x.$$

当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$, 故 $y = x^3$ 在 $(-\infty, 0)$ 内为上凸 当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 故 $y = x^3$ 在 $(0, +\infty)$ 内为下凸.

该例说明函数 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 的左右两侧凸性相反, 我们称点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = x^3$ 的拐点.

定义 2 设 $f(x)$ 在点 x_0 附近连续, 若 $f(x)$ 在 x_0 的左右两侧凸性相反, 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 由定理 1 知, 若 $f''(x)$ 在点 x_0 的两侧异号, 则函数 $y = f(x)$ 的凸性在点 $(x_0, f(x_0))$ 的两侧就要改变 若 $f''(x)$ 在 x_0 的两侧同号, 则函数 $y = f(x)$ 的凸性在点 $(x_0, f(x_0))$ 的两侧就不会改变.

由此可以得到以下结论:

定理 2 (拐点的必要条件) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, $x_0 \in (a, b)$, 若 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一个拐点, 则 $f''(x_0) = 0$.

值得注意的是, $f''(x_0) = 0$ 只是 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的必要条件, 而不是充分条件. 例如 $y = x^4$ 有 $y''(0) = 0$, 但 $(0, 0)$ 却不是曲线的拐点.

定理 3 (拐点的充分条件) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, $x_0 \in (a, b)$, $f''(x_0) = 0$, 若在点 x_0 的两侧附近 $f''(x)$ 异号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点. 否则 (即 $f''(x)$ 保持同号), $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

需要指出的是, 在拐点处 $f''(x)$ 可能不存在. 例如函数

$$y = f(x) = |\ln x| = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x = 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases}$$

$$y' = f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & 0 < x < 1, \\ \text{不存在}, & x = 1, \\ \frac{1}{x}, & x > 1, \end{cases}$$

$$y'' = f''(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} > 0, & 0 < x < 1, \\ \text{不存在}, & x = 1, \\ -\frac{1}{x^2} < 0, & x > 1. \end{cases}$$

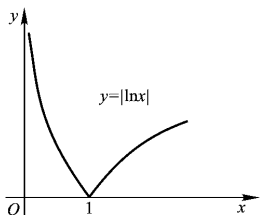


图 2.36

显然, 点 $(1, 0)$ 为曲线 $y = |\ln x|$ 的拐点, 但 $f''(1)$ 不存在, 见图 2.36.

因此, 可按以下步骤求出曲线的拐点:

1° 求出函数的二阶导数 $f''(x)$;

2° 在 $f(x)$ 的定义区间内求 $f''(x)$ 的零点及 $f''(x)$ 不存在的点;

3° 对 2° 中求出的点分别讨论它们左、右两侧附近 $f''(x)$ 的符号, 如果 $f''(x)$ 的符号相异则是拐点, 否则不是拐点.

例 3 求函数 $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的上(下)凸区间及拐点.

解 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$y' = \frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}, y'' = \frac{2(5x+1)}{9\sqrt[3]{x^4}}.$$

令 $y''=0$ 得 $x = -\frac{1}{5}$. 当 $x=0$ 时 y'' 不存在.

$x = -\frac{1}{5}$ 及 $x=0$ 把函数的定义域分成三个部分区间 $(-\infty, -\frac{1}{5})$, $(-\frac{1}{5}, 0)$, $(0, +\infty)$. 表 2.4 讨论了函数的凸性及拐点.

表 2.4

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y''	-	0	+	不存在	+
y	上凸	拐点	下凸	非拐点	下凸

由上表可知 $(-\infty, -\frac{1}{5})$ 是函数的上凸区间, $(-\frac{1}{5}, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 是函数的下凸区间. 当 $x = -\frac{1}{5}$ 时, $y = -\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}}$, 点 $(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}})$ 是曲线的拐点 (图 2.27), 在 $x=0$ 的两侧 $f''(x)$ 符号不变, 故 $x=0$ 不是拐点.

例 4 一质点沿一直线运动, 如果它相对于某个固定点的右侧距离为 s , 其中 s 在 $t = \frac{2}{3}$ 与 $t=2$ 分别取得极大与极小值, $t = \frac{4}{3}$ 是曲线拐点的横坐标, $s = s(t)$ 的曲线如图 2.37 所示, 试问

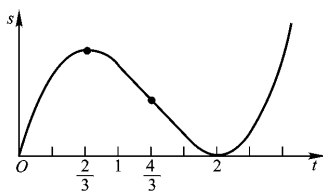


图 2.37

图 2.37 所示, 试问

(a) 质点在什么时间向左运动, 什么时间向右运动?

(b) 质点在什么时间加速度为正, 什么时间加速度为负? 质点开始加速运动的时刻为多少?

解 (a) 在 s 的单增区间, 即当 $0 < t < \frac{2}{3}$ 和 $t > 2$ 时, 质点向右运动 在 s 的

单减区间,即当 $\frac{2}{3} < t < 2$ 时,质点向左运动.

(b) 在曲线的上凸区间,即 $0 < t < \frac{4}{3}$ 时,加速度 $s''(t)$ 为负,速度 $s'(t)$ 单减. 在曲线的下凸区间,即 $t > \frac{4}{3}$ 时,加速度 $s''(t)$ 为正,速度 $s'(t)$ 单增. 当 $t = \frac{4}{3}$ 时,质点开始作加速运动.

最后介绍一个可由凸函数得到的重要不等式,叫做琴生(Jensen)不等式. 它是定义 1 中不等式的推广.

定理 4 设 $f(x)$ 是在区间 (a, b) 内满足条件 $f''(x) > 0$ 的下凸函数,则对

$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$ 及 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n > 0, \sum_{i=1}^n t_i = 1$, 都有

$$f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) < \sum_{i=1}^n t_i f(x_i),$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等.

特别地,当 $t_1 = t_2 = \dots = t_n = \frac{1}{n}$ 时,有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) < \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

该定理的证明完全类似于定理 1 的证明. 这里只需取 $x_0 = \sum_{i=1}^n t_i x_i$ 即可.

显然,如果定理中的条件“ $f''(x) > 0$ ”改为“ $f''(x) < 0$ ”,则不等式的符号反向.

从琴生不等式出发,可以推导出许多特殊不等式.

例 5 试证 对任意一组正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有下面不等式成立:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证 当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时,不等式中的等号显然成立.

当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时,令 $f(x) = \ln x$, 在 $(0, +\infty)$ 内有

$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, f(x) = \ln x$ 为上凸,所以

$$\begin{aligned} \ln \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} &> \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n}{n} \\ &= \ln \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}. \end{aligned}$$

因 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 单调增加,故

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} < \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

思考题 2.10

1. 以下结论对吗?为什么?

- (1) 如果点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则必有 $f''(x_0) = 0$;
- (2) 若 $f''(x_0) = 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 必为曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
- (3) 若点 x_0 为函数 $y = f(x)$ 的极值点, 则 $(x_0, f(x_0))$ 必不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
- (4) 若点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的凸性分界点, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 必为该曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 二阶连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = -1$, 则点 $(0, f(0))$ 是否为曲线 $y = f(x)$ 的拐点?为什么?

习题 2.10

1. 讨论下列函数的凸性及拐点:

- (1) $y = x^4(12\ln x - 7)$; (2) $y = e^{\arctan x}$;
- (3) $y = \ln(1 + x^2)$.

2. 证明 曲线 $y = x \sin x$ 的拐点必在曲线 $y^2(4 + x^2) = 4x^2$ 之上.

3. 求一个六次多项式 $y = f(x)$, 已知曲线 $y = f(x)$ 过原点且有拐点 $(-1, 1)$ 和 $(1, 1)$, 并在拐点和原点处有水平切线.

4. 设 $f(x)$ 在点 x_0 三阶可导, $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 求证 $(x_0, f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点.

5. 求曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = 3t + t^3 \end{cases}$ 的拐点:

6. 证明下列不等式:

$$(1) e^{\frac{x+y}{2}} < \frac{e^x + e^y}{2} \quad (x \neq y);$$

$$(2) x \ln x + y \ln y \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{2} \quad (x > 0, y > 0);$$

$$(3) \frac{n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right),$$

其中 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为正实数.

7. 试确定 $y = k(x^2 - 3)^2$ 中 k 的值, 使曲线在拐点处的法线通过原点.

§ 2.11 函数作图

前面利用函数的一阶、二阶导数讨论了函数变化的某些性态, 这些讨论都可应用于函数的作图. 为了更准确地反映函数的变化趋势, 作出函数的图形, 还有

必要研究曲线的渐近线.

一、曲线的渐近线

有些函数的定义域与值域是有限区间,此时函数的图形局限于一定的范围内,如圆、椭圆等.而有些函数的定义域或值域是无穷区间,此时函数的图形向无穷远处延伸,如双曲线、抛物线等.有些向无穷远延伸的曲线,呈现出越来越接近某一直线的形态,这种直线就是曲线的渐近线.

定义 如果曲线上的动点沿着曲线远离原点时,该点与某定直线的距离趋于零,则称此定直线为曲线的渐近线.

下面将分别给出求曲线的水平渐近线、垂直渐近线及斜渐近线的方法,由渐近线的定义不难验证这些方法的正确性.

1. 水平渐近线

如果曲线 $y = f(x)$ 的定义域是无穷区间,且有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b,$$

或

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b,$$

则直线 $y = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线(图 2.38(a)、(b)).

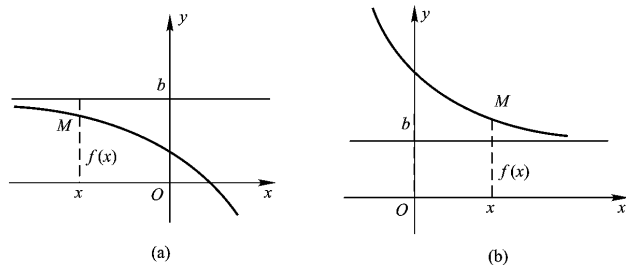


图 2.38

例 1 求 $y = \frac{c}{1 + be^{-ax}}$ (a, b, c 均大于 0 的常数) 的渐近线.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c}{1 + be^{-ax}} = c,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{1 + be^{-ax}} = 0,$$

所以 $y=c$ 及 $y=0$ 为曲线的两条水平渐近线(图 2.39).

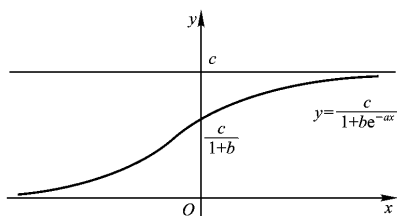


图 2.39

本例中的曲线称为逻辑斯蒂(Logistic)曲线,是实际应用中的一条重要曲线.

例 2 求 $y=1+\frac{\sin x}{x}$ 的渐近线.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0,$$

所以 $y=1$ 为曲线的水平渐近线(图 2.40). 本例说明渐近线可以与曲线相交.

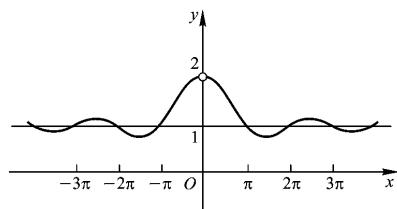


图 2.40

2. 垂直渐近线

如果曲线 $y=f(x)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty,$$

或

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty,$$

则直线 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条垂直渐近线(图 2.41).

3. 斜渐近线

对曲线 $y=f(x)$, 如果存在常数 $k, b (k \neq 0)$ 使

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0,$$

或

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0,$$

则直线 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线(图 2.42).

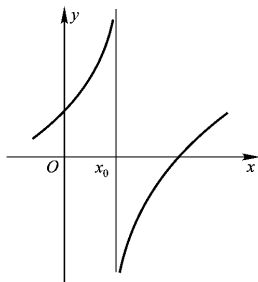


图 2.41

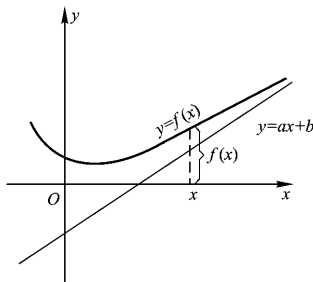


图 2.42

下面推导计算 k, b 的公式.

由渐近线的定义, 直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的渐近线的充要条件为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx - b] = 0.$$

由函数、无穷小及其极限的关系得

$$f(x) = kx + b + \alpha(x), \quad \text{其中 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0.$$

因此

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - b - \alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx - \alpha(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx].$$

同理, 直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时的渐近线的充要条件为

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx].$$

由以上确定的斜率为 k 与截距为 b 的直线 $y = kx + b$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

上述讨论还表明, 如果确定 k 与 b 的两个极限公式中有一个极限不存在, 那么曲线就没有斜渐近线.

例 3 求曲线 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的渐近线.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-3)^2}{4(x-1)} = \infty,$$

所以 $x=1$ 是曲线的垂直渐近线.

下面求斜渐近线.

因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-3)^2}{4(x-1)x} = \frac{1}{4},$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x-3)^2}{4(x-1)} - \frac{x}{4} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x+9}{4(x-1)} = -\frac{5}{4}, \end{aligned}$$

所以 $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$ 是曲线的斜渐近线(图 2.43).

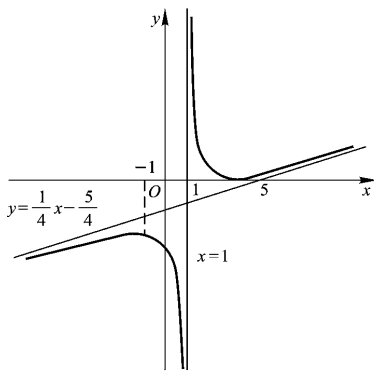


图 2.43

二、函数作图

通过对函数的增减性、极值、凸性、拐点和渐近线的讨论,就可较准确地作出函数的图形. 作函数 $y=f(x)$ 的图形,通常可按以下步骤来进行:

- (1) 确定函数 $f(x)$ 的定义域、间断点、奇偶性与周期性;
- (2) 求 $f'(x)$ 并确定函数的临界点,求 $f''(x)$ 并确定其零点或 $f''(x)$ 不存在的点;
- (3) 将(2)中求出各点的 x 值从小到大把函数的定义域分成若干个部分区

间. 列表讨论这些区间内 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的符号, 以此确定函数的单调性与极值、凸性与拐点;

(4) 确定曲线的渐近线. 必要时再增添一些特殊点;

(5) 描点、连线、画图.

例 4 作函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 的图形.

解 (1) 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 无间断点, 偶函数, 从而图形关于 y 轴对称.

(2) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = 0$. $f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$, 令 $f''(x) = 0$, 得 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(3) 列表如下:

表 2.5

x	$(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}})$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$	0	$(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$
$f'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$f''(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f(x)$	↗	拐点	↗	极大值 1	↘	拐点	↘

其中带箭头的弧线表示曲线的升降及凸向.

拐点的坐标为 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$ 与 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$.

(4) 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$, 故 $y = 0$ 是一条水平渐近线. 曲线无垂直渐近线与斜渐近线, 与 y 轴交点为 $(0, 1)$.

这样便可作出图形(图 2.44). 这个函数及其图形在概率论中有重要应用.

例 5 作函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}}$ 的图形.

解 (1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$.

(2) $f'(x) = \frac{4-x}{x^{\frac{1}{3}}(6-x)^{\frac{2}{3}}}$, 令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = 4$, $f'(x)$ 不存在的点为 $x = 0, x = 6$.

$f''(x) = -\frac{8}{x^{\frac{4}{3}}(6-x)^{\frac{5}{3}}}$, $f''(x)$ 无零点, $f''(x)$ 不存在的点为 $x = 0, x = 6$.

(3) 列表如下:

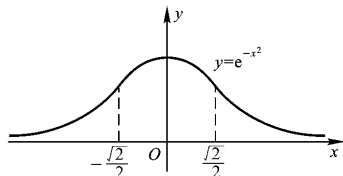


图 2.44

表 2.6

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f'(x)$	-	不存在	+	0	-	不存在	-
$f''(x)$	-	不存在	-	-	-	不存在	+
$f(x)$		极小值 0		极大值 $2\sqrt[3]{4}$		拐点 $(6, 0)$	

$$(4) k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6}{x} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} = -1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow \infty} [x^{\frac{2}{3}}(6 - x)^{\frac{1}{3}} + x]$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{t} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(6t - 1)^{\frac{1}{3}} + 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 2(6t - 1)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= 2,$$

故有斜渐近线 $y = -x + 2$.

再补充两个点 $(-2, 2\sqrt[3]{4}), (8, -4\sqrt[3]{2})$.

(5) 作图形如图 2.45.

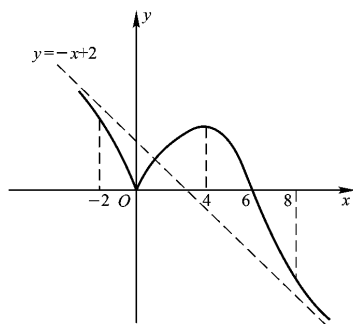


图 2.45

思考题 2.11

1. 求垂直渐近线时,为什么有时必须考查 $x \rightarrow x_0^-$ 与 $x \rightarrow x_0^+$ 两种情况?
2. 求斜渐近线时,为什么有时必须考查 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两种情况?
3. 函数作图有哪些主要步骤?

习题 2.11

1. 求下列函数的渐近线:

$$(1) y = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}; \quad (2) y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right);$$

$$(3) y = x \arctan x; \quad (4) y^3 = 6x^2 + x^3.$$

2. 作下列函数的图形:

$$(1) y = 4x^2 + \frac{1}{x}; \quad (2) y = \frac{x}{x^2 - 1};$$

$$(3) y = xe^{\frac{1}{x}}; \quad (4) y = \sqrt[3]{1 - x^3}.$$

§ 2.12 曲线的曲率

利用二阶导数我们讨论了函数的凸性,判定了曲线的弯曲方向,现在进一步来研究曲线的弯曲程度. 作为预备知识,先介绍弧微分的概念.

一、弧微分

曲线弧长的微分,简称弧微分. 它是计算弧长和曲率的基础,也是下册研究曲线积分必不可少的概念.

下面借助于几何直观来推导弧微分公式.

设有曲线 $y = f(x)$, $f(x)$ 在区间 (a, b) 内具有连续导数(此时称 $y = f(x)$ 为 (a, b) 内的光滑曲线). 在曲线上选定一点 $M_0(x_0, y_0)$ 作为度量弧长的基点(图 2.46),并规定依 x 增大的方向作为曲线的正向. 对曲线上任一点 $M(x, y)$,规定有向弧段 $\widehat{M_0 M}$ 的值 s (简称为弧 s) 为: 当有向弧 $\widehat{M_0 M}$ 的方向与曲线正向一致时, s 为 $\widehat{M_0 M}$ 的长度,反之 $s = -(\widehat{M_0 M}$ 的长度). 这样,对于变量 x 的每一个值, s 都有惟一值相对应,即 s 是 x 的函数,记 $s = s(x)$, 且 $s(x)$ 是 x 的增函数. 下面来求 $s(x)$ 的导数与微分.

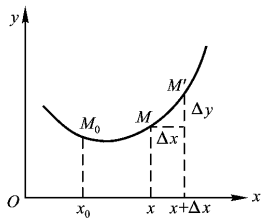


图 2.46

设 $x, x + \Delta x$ 为 (a, b) 内两个邻近的点,它们在曲线 $y = f(x)$ 上对应的点为 M, M' (图 2.45), 并设对应于 x 的增量 Δx , 弧 s 的增量为 Δs , 即 $\Delta s = \widehat{MM'}$ 的值. 记 $|\overline{MM'}|$ 为弧段 $\widehat{MM'}$ 所对应弦的长度. 则有

$$|\overline{MM'}|^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2,$$

于是

$$\left(\frac{|\overline{MM'}|}{|\Delta s|} \right)^2 \left(\frac{\Delta s}{\Delta x} \right)^2 = 1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 那么 $M' \rightarrow M$, 由于

$$\lim_{M' \rightarrow M} \frac{|\overline{MM'}|}{|\Delta s|} = 1,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \frac{ds}{dx},$$

所以

$$\left(\frac{ds}{dx} \right)^2 = 1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

或

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

由于 $s(x)$ 是 x 的单增函数, 所以 $\frac{ds}{dx} \geq 0$, 从而有

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + y'^2}$$

或

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

这就是弧微分公式.

若曲线方程为参数式:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2,$$

则有

$$ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

若曲线方程为极坐标形式:

$$r = r(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

由极坐标与直角坐标的关系

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta. \end{cases}$$

易得

$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

二、曲率

在工程技术中,经常要考虑曲线的弯曲程度.例如船体结构中的钢梁、机床的转轴、桥梁等,它们在荷载作用下要产生弯曲变形,在设计时对它们的弯曲必须有一定的限制,这就需要定量研究曲线的弯曲程度,即所谓曲线的“曲率”.

一般说来,曲线在各点的弯曲程度是不同的. 所以,弯曲程度是曲线的局部性质. 直观上很明显,曲线的切线转的角度愈大的弧段,曲线的弯曲程度愈大. 这就使我们想到用下面的方式来定义曲率.

在光滑曲线 $y=f(x)$ 上任选一定点 M_0 作为度量弧的基点. 设曲线上点 M 对应于弧 s , 切线的倾角为 α , 曲线上另外一点 M' 对应于弧 $s + \Delta s$, 切线倾角为 $\alpha + \Delta\alpha$ (图 2.47). 那么 $|\Delta s| = |\widehat{MM'}|$, 曲线上的点从 M 移动到 M' 时, 其对应切线转动的角度大小为 $|\Delta\alpha|$.

我们用比值 $\left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$, 即单位弧段上切线转角的大小来表达弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均弯曲程度, 把这个比值叫做弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均曲率, 记作 $\overline{K}$. 即

$$\overline{K} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|.$$

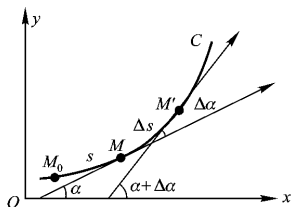


图 2.47

类似于从平均速度引入瞬时速度的方法, 当 $\Delta s \rightarrow 0$ 时 (即 $M' \rightarrow M$ 时), 上述平均曲率的极限就称为曲线在点 M 处的曲率, 记作 K . 即

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|.$$

若该极限存在, 那么 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$.

对于直线来说, 切线与直线本身重合, 当点沿直线移动时, 切线的倾角 α 不变 (图 2.48), 有 $\Delta\alpha = 0$, $\frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = 0$, 从而 $K = 0$. 这就是说, 直线上任意点处的曲率都等于 0, 这与我们直觉认识到的“直线不弯曲”一致.

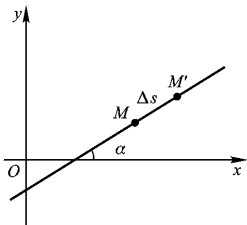


图 2.48

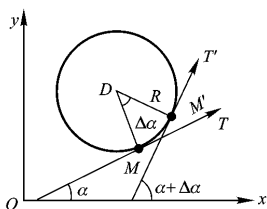


图 2.49

对于半径为 R 的圆 (图 2.49), 从点 M 到 M' 切线的转动角 $\Delta\alpha = \frac{\Delta s}{R}$,

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{1}{\Delta s} \cdot \frac{\Delta s}{R} \right| = \frac{1}{R}.$$

这样,圆周上各点处的曲率都等于半径 R 的倒数 $\frac{1}{R}$. 且 R 越大,曲率越小.

现在来导出便于实际计算的曲率公式.

设曲线方程为 $y=f(x)$, 且 $f(x)$ 具有二阶导数. 曲线在点 M 处的切线斜率为

$$y' = \tan \alpha,$$

所以

$$y'' = \sec^2 \alpha \frac{d\alpha}{dx},$$

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{y''}{1 + y'^2},$$

于是

$$d\alpha = \frac{y''}{1 + y'^2} dx.$$

又因为

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

所以

$$K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

这就是曲线 $y=f(x)$ 在任意点的曲率计算公式.

如果曲线为参数方程:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$$

则曲率

$$K = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}.$$

如果曲线为极坐标方程 $r=r(\theta)$, 则曲率

$$K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

例 1 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 上哪一点处的曲率最大?

解 由 $y=ax^2+bx+c$, 得

$$y' = 2ax + b,$$

$$y'' = 2a,$$

所以

$$K = \frac{|2a|}{[1 + (2ax + b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

因为 K 的分子是常数 $|2a|$, 所以只要分母最小, K 就最大. 容易看出, 当 $2ax + b = 0$, 即 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, K 的分母最小, K 有最大值 $|2a|$. 而 $x = -\frac{b}{2a}$ 对应抛物线的顶点. 因此, 抛物线在顶点的曲率最大.

在有些实际问题中, $|y'|$ 同 1 比较起来是很小的 (记为 $|y'| \ll 1$), 可以忽略不计. 这时, 由 $1 + y'^2 \approx 1$ 可得曲率的近似公式

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \approx |y''|.$$

在这种条件下, 对一些较复杂问题的曲率计算就简便多了.

最后介绍一下曲率半径、曲率中心和曲率圆的定义, 这些概念在工程和力学中常用.

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 $K (K \neq 0)$. 在点 M 处的曲线的法线上, 在凸的内侧取一点 C , 使 $|\overline{MC}| = \frac{1}{K} =$

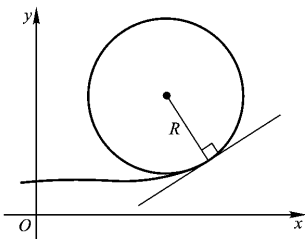


图 2.50

R . 以 C 为圆心, R 为半径作圆 (图 2.50), 称为这个圆叫做曲线在点 M 的曲率圆. 曲率圆的圆心 C 称为曲线在点 M 的曲率中心. 曲率圆的半径 R 称为曲线在点 M 的曲率半径.

由定义知 曲率圆与曲线在点 M 处有相同的切线、曲率和凸向, 因而有相同的一阶和二阶导数. 当讨论函数 $y = f(x)$ 在某点 x 的性质时, 若这个性质只与 x, y, y', y'' 有关, 那么只要讨论曲线在点 x 曲率圆的性质, 即可得到该曲线在点 x 附近的性质. 在工程设计中, 也常常用曲率圆在点 M 邻近的一段弧来近似代替曲线弧, 使问题简化.

由于曲率半径 $R = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$, 读者不难求得在曲线上点 $M(x, y)$ 处 (图 2.51) 的曲率中心为

$$\begin{cases} \xi = x - \frac{y'}{y''}(1 + y'^2), \\ \eta = y + \frac{1}{y''}(1 + y'^2); \end{cases}$$

曲率圆方程为

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = R^2.$$

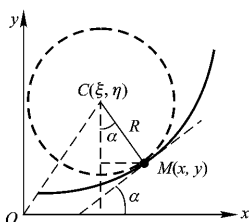


图 2.51

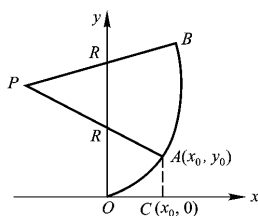


图 2.52

例 2 铁路的弯道分析.

设列车以等速 v 在铁轨上行驶. 当列车转弯时, 为使列车能够平稳地逐渐转过弯去, 在弯道处必须采取一定的措施, 也就是在弯道处需将外轨垫高.

列车轨道在转弯前是平坦的直线, 两根铁轨的高度相同. 弯道的主要部分是圆弧状的 (设半径是 R), 那里的外轨必须垫高 h . 由直线部分到圆弧部分, 外轨的弯曲有一个跳跃, 这样当然不行. 因此, 在直线和圆弧之间必须接入一缓冲曲线, 使轨道的曲率由零逐步过渡到 $\frac{1}{R}$, 即曲率半径由 ∞ 逐步变化到 R .

我国一般采用的缓冲曲线是立方抛物线 (图 2.52), 图中 x 轴 ($x < 0$) 表示直线轨道, $\widehat{AB}$ 是圆弧轨道, 其圆心为 P , $\widehat{OA}$ 是立方抛物线, 方程为

$$y = \frac{x^3}{6Rl},$$

其中 l 为曲线 $\widehat{OA}$ 的长度.

先算出曲线弧 $\widehat{OA}$ 上任一点 $M(x, y)$ 处的曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{8R^2 l^2 x}{(4R^2 l^2 + x^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

当 x 从 0 变到 x_0 时, 曲率 K 连续地从 0 变到 $K_0 = \frac{8R^2 l^2 x_0}{(4R^2 l^2 + x_0^4)^{\frac{3}{2}}}.$

现在来估计 K_0 . 实际使用的弯道, 一般比值 $\frac{l}{R}$ 较小, 而且 $\widehat{OA}$ 的长度 l 和直线段 $\widehat{OC}$ 的长度 x_0 也比较接近, 即 $x_0 \approx l$, 从而有

$$|y'|_{x=x_0} = \frac{x_0^2}{2Rl} \approx \frac{l}{2R} \ll 1,$$

所以

$$K_0 \approx |y''|_{x=x_0} = \frac{x_0}{Rl} \approx \frac{1}{R}.$$

因此,缓冲曲线的曲率由 0 连续地变化到 $\frac{1}{R}$,起到了缓冲的作用.

习 题 2.12

1. 求曲线 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 在原点处的曲率.
2. 求曲线 $y = \sin x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 处的曲率半径.
3. 求曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases} (a \neq 0)$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的曲率.
4. 曲线 $y = \sin x (0 < x < \pi)$ 上哪一点处的曲率半径最小? 求出该点处的曲率半径.
5. 求曲线 $y = \ln x$ 在与 x 轴交点处的曲率中心, 曲率半径、曲率圆.
6. 设计直径多大的圆铣刀, 才能使加工后的零件近似于长半轴约为 50 单位长, 短半轴约为 40 单位长的椭圆短轴一端附近的一段弧.

§ 2.13 应用实例

实例一 运输问题

1. 问题

设海岛 A 与陆地城市 B 到海岸线的距离分别为 a 与 b , 它们之间的水平距离为 d , 需要建立它们之间的运输线. 若海上轮船的速度为 v_1 , 陆地汽车的速度为 v_2 . 试问转运站 P 设在海岸线何处才能使运输时间最短?

2. 假设

(1) 海岸线是直线 MN , 如图 2.53 所示;

(2) A 与 B 到海岸线的距离为它们到直线 MN 的距离.

3. 建立数学模型

设 MP 为 x , 则海上运输所需时间为

$$t_1 = \frac{|AP|}{v_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1},$$

陆地运输所需时间为

$$t_2 = \frac{|PB|}{v_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2},$$

因此,问题的目标函数为

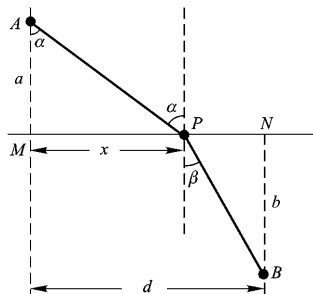


图 2.53

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2} \quad (0 \leq x \leq d)$$

4. 求解

现在求 $t(x)$ 的最小值.

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{v_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d-x}{v_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}},$$

先说明 $t(x)$ 有惟一的驻点.

$$\frac{d^2 t}{dx^2} = \frac{a^2}{v_1 (a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{b^2}{v_2 [b^2 + (d-x)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

显然在 $[0, d]$ 上, $\frac{d^2 t}{dx^2} > 0$, 所以 $\frac{dt}{dx}$ 单调增加, 且

$$t'(0) = -\frac{d}{v_2 \sqrt{b^2 + d^2}} < 0, \quad t'(d) = \frac{d}{v_1 \sqrt{a^2 + d^2}} > 0$$

对 $t'(x)$ 利用零点定理, 必存在惟一的 $\xi \in (0, d)$, 使得

$$t'(\xi) = 0$$

因为 $x = \xi$ 是 $t(x)$ 的惟一驻点, 根据问题的实际意义 ξ 就是 $t(x)$ 的最小值点.

由于直接从 $\frac{dt}{dx} = 0$ 求驻点 $x = \xi$ 比较麻烦, 所以, 我们引入两个辅助角 α 、 β , 由图 2.29 可知

$$\sin \alpha = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \sin \beta = \frac{d-x}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}.$$

令 $\frac{dt}{dx} = 0$ 得 $\frac{\sin \alpha}{v_1} - \frac{\sin \beta}{v_2} = 0$, 即

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2}$$

这说明, 当点 P 取在等式 $\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2}$ 成立的地方时, 从 A 到 B 的运输时间最短.

5. 讨论

等式 $\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2}$ 也是光学中的折射定理. 根据光学中的费马原理, 光线在两点之间传播必取时间最短的路线. 若光线在两种不同介质中的速度分别为 v_1 与 v_2 , 则同样经过上述推导, 可知光源 A 从一种介质传播到另一种介质中的点 B 所用时间最短的路线由

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2}$$

确定,其中 α 为光线的入射角, β 为光线的折射角.

由于在海上与陆上的两种不同的运输速度相当于光线在两种不同传播媒质中的速度,因而所得结论也与光的折射定理相同. 这说明,有很多属于不同学科领域的问题,虽然它们的具体意义不同,但在数量关系上却可以用同一数学模型来描述.

实例二 拐角问题

1. 问题

在医院的外科手术室,往往需要将病人安放在活动病床上,沿走廊推到手术室或送回病房,病床必须沿过道绕过拐角,然而有的医院走廊较窄,求病床可以顺利通过走廊拐角的最大长度(设过道的宽度分别为 a 与 b).

2. 假设

(1) 忽略床的宽度,将床简化为一根杆子,问题转化为要让杆子绕过拐角,求杆子的最大长度.

(2) 杆子只能水平移动.

3. 分析

为了通过尽可能长的杆子,杆子绕过拐角时,要使杆子不仅恰好触到走廊边墙(A 与 C 处),而且要恰好触到拐角 B 处. 为此,我们先来画几条线段(图 2.54). 由图可知,线段 ABC 的长度先减少,然后又增加. 其最小长度就是能绕过拐角杆子的最大长度. 当然,较短的杆子也能绕过拐角(它不同时接触 A 、 B 、 C 三点),而更长的杆子就不行了. 因此,要求绕过通道拐角的最长杆子,归结为求线段 ABC 的最小长度.

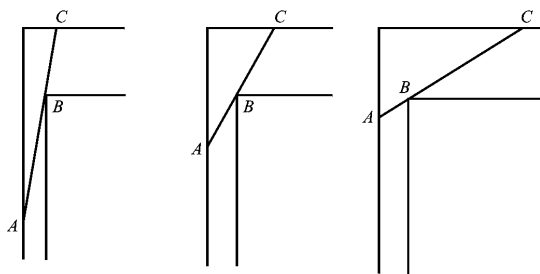


图 2.54

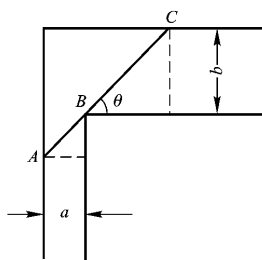
4. 建立数学模型

设杆子的长度为 l , 即 $AC = l$. 再设杆子与一个走廊墙壁所成的角度为 θ .

如图 2.55 所示.

先建立目标函数 $l(\theta)$:

$$\begin{aligned} l(\theta) &= AB + BC \\ &= \frac{a}{\cos \theta} + \frac{b}{\sin \theta} \\ &\quad \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$



5. 求解

问题转化为求函数 $l(\theta)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的最小

值. 求得

$$l'(\theta) = \frac{a \sin \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{b \cos \theta}{\sin^2 \theta}$$

图 2.55

令 $l'(\theta) = 0$ 得

$$\tan^3 \theta_0 = \frac{b}{a}, \quad \theta_0 = \arctan \sqrt[3]{\frac{b}{a}}.$$

因为驻点惟一, 根据问题的实际意义, l 必有最小值, 所以 θ_0 就是 l 的最小值点, 从而求得杆的最小长度为

$$l_{\min} = (\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2})^{\frac{3}{2}}$$

根据前面的分析, 这就是给定走廊宽度 a, b , 能顺利绕过直角拐角的最大杆长.

6. 讨论

这只是一个简化模型. 若改变假设(1)中的条件. 考虑床的宽度(常数 c), 这时床的最大长度为多少?(读者考虑). 若宽度设为变量, 将在本书下册研究.

复 习 题 二

1. 设 $f(x) = (x^{2000} - 1)g(x)$, $g(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 求 $f'(1)$.

2. 求下列函数的导数:

(1) $y = \sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2+1}}$;

(2) $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}) \quad (|x| < 1)$.

3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xy + e^y + x^2 - e = 0$ 确定, 求 $y''(0)$.

4. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x^2 + 5xt + 4t^3 = 0 \\ e^y + y(t-1) + \ln t = 1 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$.

5. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性和可导性.

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$ 其中 φ 具有二阶连续导数, 且 $\varphi(0) = 1$.

(1) 求常数 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

(2) 求 $f'(x)$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} |x|^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为常数})$

试问 α 在什么范围内, f 在 $x=0$ 有以下性质: (1) 连续; (2) 可导; (3) 导函数连续.

8. 求下列高阶导数:

(1) $\left(\frac{1}{x^4 - x^2}\right)^{(n)}$; (2) $(x^{n-1} \ln x)^{(n)}$.

9. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{n}{x}} \quad (a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n)$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{\sin x} + \left(\frac{3 - e^x}{2 + x} \right)^{\csc x} \right]$.

10. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + b \right) = 0$, 求 a, b .

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3.$$

(1) 求 $f(0), f'(0), f''(0)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.

12. 证明下列不等式:

(1) $(1+x) \ln^2(1+x) < x^2, (0 < x < 1)$;

(2) $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}, (0 < x < \pi)$;

(3) $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x \quad (x > 0)$;

(4) $\frac{e^{x+y}}{xy} \geq e^2 \quad (x, y > 0)$.

13. 利用 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, 证明:

(1) $\frac{d^2 x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$; (2) $\frac{d^3 x}{dy^3} = \frac{3(y'')^2 - y' y'''}{(y')^5}$.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且恒有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 其中 $f(x) = 1$

+ $xg(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导.

15. 若函数 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) f'_-(b) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使 $f(c) = 0$.

16. 设 $f(0) = 0$ 且 $f'(x)$ 单调增加, 证明: 在 $(0, +\infty)$ 内函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 是单调增加的.

17. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, $\eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, $f''(\eta) = 0$.

18. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 试证:

(1) 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

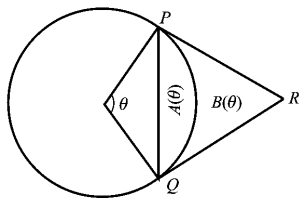
$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

19. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处的 n 阶导数连续, $f^{(k)}(x_0) = 0$, ($k = 2, 3, \dots, n-1$), 证明: 若 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 当 n 为奇数时, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; 当 n 为偶数时, 则 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线的拐点.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 求证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$.

21. 如图 2.56 所示, 弦 PQ 所对的圆心角为 θ , 设 $A(\theta)$ 是弦 PQ 与弧 PQ 之间的面积, $B(\theta)$ 是切线 PR 、 QR 与弧之间的面积, 求极限

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}.$$



22. 求曲线 $x^2 + xy + y^2 = 12$ 的最高点与最低点的坐标.

23. 求与两条曲线 $y = x^2$ 与 $y = -x^2 + 6x - 5$ 都相切的直线方程.

图 2.56

24. 给定椭圆 $4x^2 + y^2 = 5$, 求与此椭圆相切于点 $p(1, -1)$ 、 $Q(-1, -1)$ 的抛物线方程.

25. 证明: 对数螺线 $r = ae^{m\theta}$ (a, m 为常数) 的切线与切点处的向径所成的角是一个常量.

26. 某人以 $\frac{5}{3}$ m/s 的速率沿直径为 $\frac{200}{3}$ m 四周有围墙的圆形球场的一条直径前进. 在与此直径相垂直的另一直径的一端有一灯, 灯光照射人影于围墙上, 问此人行进到离中心 $\frac{20}{3}$ m 时围墙上人影的移动速率是多少?

27. 求函数 $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$ 的最大值.

28. 求函数 $y = |x^2 - 5x + 4| + x$ 在 $[-5, 6]$ 上的最大值与最小值.

29. 从半径为 R 的圆中剪去一个什么样的扇形,才能使剩下部分能围成有最大容积的漏斗?
30. 一个半径为 10 cm 的半球形碗状容器,以速率 $1 \text{ cm}^3/\text{s}$ 将水注入容器中.
- (1) 求当水深 6 cm 时水面上升的速度.
- (2) 求当水深 8 cm 时还要花多少时间将容器装满.

第三章 一元函数积分学

在自然科学与生产实践中,有很多几何量与物理量,例如平面图形的面积,曲线的弧长,空间立体的体积,力学中作变速直线运动的物体所走过的路程,变力所作的功,非均匀细杆的质量,电学中的功率,电流及电压的平均值等等,都需要利用积分学的方法解决.

本章首先从实际问题抽象出定积分的概念,讨论其性质,然后通过积分上限函数的性质,导出微积分基本定理,又称牛顿-莱布尼茨公式. 这个定理十分重要,它揭示了微分与积分之间的联系,把求定积分归结为求原函数,而为了求原函数将介绍不定积分概念与计算方法;最后介绍定积分在几何与物理等方面的一些应用.

§ 3.1 定积分的概念与性质

一、引例

1. 曲边梯形的面积

所谓曲边梯形,是指由直线 $x=a$, $x=b$ ($a < b$), x 轴及曲线 $y=f(x)$ 所围成的平面图形(图 3.1).

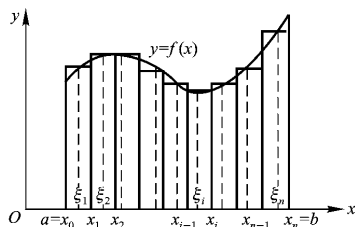


图 3.1

不妨假定 $f(x) \geq 0$, 下面来求曲边梯形的面积.

先把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间(任意划分,可以相等,也可以不等),即插入 $n-1$ 个分点:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

将原曲边梯形分成 n 个小的曲边梯形. 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 于是以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高作一个小矩形, 其面积 $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ 可以近似地代替第 i 个小曲边梯形的面积. 显然, 划分 $[a, b]$ 越细, 近似程度越好. 若把区间 $[a, b]$ 无限细分, 所有小矩形面积之和的极限就是曲边梯形的面积.

以上的分析与步骤可叙述如下:

1° 分割 将 $[a, b]$ 任意划分为 n 个小区间, 其分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

小区间的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} (i=1, 2, \cdots, n)$;

2° 近似 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小矩形面积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 近似代替第 i 个小曲边梯形的面积;

3° 求和 $A_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 作为曲边梯形面积的近似值;

4° 取极限 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, 如果

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} A_n = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = A,$$

则此极限值 A 就是曲边梯形面积的准确值.

2. 变速直线运动的路程

设质点 M 作变速直线运动, 速度 $v = v(t)$ 是时间 t 的连续函数, $t \in [T_1, T_2]$, 且 $v(t) \geq 0$, 试计算在 $[T_1, T_2]$ 内质点 M 所经过的路程.

仍然可以采用以下四个步骤:

1° 分割 将 $[T_1, T_2]$ 任意分成 n 个小区间, 其分点为

$$T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2,$$

小区间的长度为 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1} (i=1, 2, \cdots, n)$;

2° 近似 将每一小段时间区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 的速度近似地看成是匀速的. 在每一小段时间区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上任取一时刻 ξ_i 的瞬时速度 $v(\xi_i)$ 看成 $[t_{i-1}, t_i]$ 内每一时刻的速度, 即以 $v(\xi_i)\Delta t_i$ 近似代替质点在第 i 个时间区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 内所经过的路程;

3° 求和 以 $s_n = \sum_{i=1}^n v(\xi_i)\Delta t_i$ 作为质点 M 在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 内所经过路程的近似值;

4° 取极限 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta t_i\}$, 如果

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} s_n = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i)\Delta t_i = s,$$

则此极限值 s 就是质点 M 在 $[T_1, T_2]$ 所走路程的准确值.

3. 非均匀细杆的质量

设非均匀的直线形细杆位于 x 轴上的区间 $[a, b]$, 细杆的线密度 $\mu = \mu(x)$, 试计算细杆的质量 m .

同样采用与上面例子相同的四个步骤:

1° 分割 将 $[a, b]$ 任意分成 n 个小区间, 其分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

小区间的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} (i=1, 2, \cdots, n)$;

2° 近似 将每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的细杆质量近似地看成是均匀的, 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 其密度 $\mu(\xi_i)$ 作为 $[x_{i-1}, x_i]$ 对应的小段细杆每点处的密度, 以 $\mu(\xi_i)\Delta x_i$ 近似代替第 i 段细杆的质量;

3° 求和 $m_n = \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i)\Delta x_i$ 作为整个细杆质量的近似值;

4° 取极限 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, 如果

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} m_n = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i)\Delta x_i = m,$$

则此极限值 m 就是整个细杆的质量.

从以上三个例子来看, 虽然实际问题不同, 但都可归结为求一个特殊构造和

式的极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$. 这类广泛的实际问题的数学模型, 就是定积分的概念.

二、定积分的定义

定义 设函数 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 上有界, 将 $[a, b]$ 任意划分为 n 个小区间, 分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 $\xi_i (x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i)$, 记

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\},$$

作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i.$$

如果无论区间 $[a, b]$ 怎样划分及点 ξ_i 怎样选取, 极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

的值都为同一常数, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 这个极限值称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$

上的定积分. 记为 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

其中 $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量, a 称为积分下限, b 称为积分上限, $[a, b]$ 称为积分区间, “ $\int$ ” 称为积分符号, 表示和的意思.

由于这个定义是由德国数学家黎曼 (Riemann) 首先给出的, 所以这里的可积称为黎曼可积, 相应的和式称为黎曼和.

注 1° 从定积分的定义可以看出, 这里的极限既不是数列的极限, 也不是函数的极限, 而是一个和式的极限, 这个极限是否存在以及存在时的极限值, 与对区间 $[a, b]$ 的分法以及在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 ξ_i 的取法均是无关的;

2° 在定义中, 当所有小区间长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 所有小区间的长度都趋于零, 因而小区间的个数 n 必然趋于无穷大. 但我们不能用 $n \rightarrow \infty$ 代替 $\lambda \rightarrow 0$, 这是因为对区间的分割是任意的, $n \rightarrow \infty$ 不能保证每个小区间的长度都趋于零;

3° 定积分的数值只与函数 $f(x)$ 本身及区间 $[a, b]$ 有关, 而与积分变量用什么记号表示无关, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du;$$

4° 用“ $\epsilon - \delta$ ”语言叙述定积分的定义为:

对 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$, 如果有常数 I , $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $[a, b]$ 的任意分法及 ξ_i 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 的任意取法, 只要 $\lambda < \delta, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \epsilon,$$

则称 I 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x)dx = I.$$

根据定积分的定义, 从引入定积分的三个例子可以得到:

由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$) 及直线 $x = a, x = b$ ($a < b$), $y = 0$ 所围成的曲边梯形的面积为

$$A = \int_a^b f(x)dx,$$

特别地, 若 $f(x) = 1$, 则 $\int_a^b 1dx$ 表示高为 1, 宽为 $b - a$ 的矩形的面积, 因此

得

$$\int_a^b 1 dx = b - a ;$$

作变速直线运动的质点,速度为 $v(t)$,从 $t = T_1$ 到 $t = T_2$ ($T_1 < T_2$) 一段时间经过的路程为

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt ;$$

线密度为 $\mu(x)$ 的细杆位于区间 $[a, b]$ 一段的质量为

$$m = \int_a^b \mu(x) dx .$$

三、函数可积的充分条件

在区间 $[a, b]$ 上,当极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在时,我们就说函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分存在,或者说 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 那么,什么样的函数在 $[a, b]$ 上一定可积呢? 这当然是一个很重要的问题. 对这个问题作深入讨论将超出本书的范围,我们只给出下面两个充分条件.

定理 1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理 2 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界,且只有有限个第一类间断点,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

四、定积分的几何意义

在引出定积分定义的时候我们已经看到,定积分可以表示曲边梯形的面积.

设曲边梯形由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$), x 轴及直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 所围成,则其面积 A 等于 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分,即

$$A = \int_a^b f(x) dx .$$

当 $f(x) \leq 0$ 时,相应的曲边梯形位于 x 轴的下方,此时, $-f(x) \geq 0$,曲边梯形的面积为

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [-f(\xi_i)] \Delta x_i = - \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= - \int_a^b f(x) dx . \end{aligned}$$

所以,这时 $\int_a^b f(x) dx$ 表示曲边梯形面积的负值.

如果在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 既可取得正值,又可取得负值,如图 3.2 所示,这时我们对曲边梯形的面积赋以正负号,规定在 x 轴上方的面积取正号,在 x 轴下方的

面积取负号, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 的几何意义为介于 x 轴, 曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a, x = b$ 之间的各部分面积的代数和. 而曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴, 直线 $x = a, x = b$ 所围图形的面积为

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

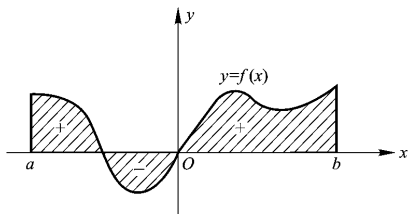


图 3.2

求已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分的运算称为积分运算. 利用定义求定积分时, 由于定积分的值与对区间 $[a, b]$ 的分法及在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 ξ_i 的取法无关, 所以可以采用对 $[a, b]$ 的特殊分法和 ξ_i 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的特殊取法, 通常是将 $[a, b]$ n 等分, 而 ξ_i 取小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的右端点 x_i 或左端点 x_{i-1} .

例 1 求 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 由于 x^2 在 $[0, 1]$ 连续, 故可积. 其积分值与区间 $[0, 1]$ 的分法及 ξ_i 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 的取法无关. 可等分 $[0, 1]$ 为 n 个小区间, 取右端点即 $\xi_i = x_i = \frac{i}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$, 于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \frac{1}{n^3} \left[\frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \right] = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

令 $\lambda \rightarrow 0 \left(\lambda = \frac{1}{n} \right)$, 必有 $n \rightarrow \infty$, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3}.$$

即 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.

从几何意义来看, $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 表示如图 3.3 所示的曲边三角形的面积为

$$\frac{1}{3}.$$

从这个例子可以看到,直接用定义计算定积分是比较麻烦的,以后我们将有较为简单的方法. 另一方面,定积分是一种特殊和式的极限,反过来也可以将某些特殊和式极限表示为定积分.

例 2 将极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$$

表示为定积分.

解 因为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}} \right), \end{aligned}$$

如果令 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 将 $[0,1]$ 分为 n 等份, 分点为 $\frac{i}{n} (i=1,2,\cdots,n)$, 取 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 于是 $f(\xi_i) = \frac{1}{1+\frac{i}{n}}$, $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, 当 $\lambda = \Delta x_i \rightarrow$

0 时, $n \rightarrow \infty$. 所以

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}} \right) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx. \end{aligned}$$

五、定积分的性质

在定义定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的时候, 规定 $a < b$. 至于 $a \geq b$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 表示什么意义还没明确指出. 现在我们规定:

当 $a = b$ 时, $\int_a^a f(x) dx = 0$;

当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

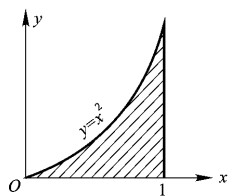


图 3.3

以后如无特别声明,关于定积分上、下限的大小,均不加限制,并且假定下列性质中所涉及的定积分都存在(即函数都可积).

性质 1(线性性)

$$\begin{aligned} & \int_a^b [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)] dx \\ &= k_1 \int_a^b f_1(x) dx + k_2 \int_a^b f_2(x) dx \quad (k_1, k_2 \text{ 为常数}). \end{aligned}$$

证 由定积分的定义与极限运算法则,有

$$\begin{aligned} & \int_a^b [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)] dx \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [k_1 f_1(\xi_i) + k_2 f_2(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= k_1 \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \Delta x_i + k_2 \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \Delta x_i \\ &= k_1 \int_a^b f_1(x) dx + k_2 \int_a^b f_2(x) dx, \end{aligned}$$

这个性质说明两个可积函数的线性组合的定积分等于这两个函数的定积分的线性组合.

以上性质还可以推广到有限多个函数的线性组合情况:

$$\int_a^b \left[\sum_{i=1}^n k_i f_i(x) \right] dx = \sum_{i=1}^n k_i \int_a^b f_i(x) dx.$$

性质 2(区间可加性) 不论 a, b, c 三点的相对位置如何,恒有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

证 (1) 当 $a < c < b$ 时,因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,所以定积分的值与区间的分法无关. 于是在对区间 $[a, b]$ 作划分时,将 c 永远取为一个分点,这样, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的和式就等于 $[a, c]$ 上的和式与 $[c, b]$ 上的和式之和,即

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i$$

令 $\lambda \rightarrow 0$, 上式两端同时取极限就得到

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

(2) 其他情形,例如 $a < b < c$. 由上式有

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx,$$

于是有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

性质 3 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad (a < b).$$

证 因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $f(\xi_i) \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 又因为 $\Delta x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 故

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0.$$

推论 1 如果在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad (a < b)$$

证 记 $F(x) = g(x) - f(x)$, 在 $[a, b]$ 上 $F(x) \geq 0$, 利用性质 3, $\int_a^b F(x) dx = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0$, 移项得证.

推论 2 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (a < b).$

证 由不等式

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

得到

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

即

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

性质 4 (估值定理) 设 M 与 m 分别是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 的最大值与最小值, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (a < b).$$

证 已知 $m \leq f(x) \leq M, x \in [a, b]$, 由性质 3 可得

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx,$$

即

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

例 3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx$.

解 在区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上, $0 \leq \sin^n x \leq \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

所以,由估值定理可得

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n,$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = 0,$$

所以由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx = 0.$$

性质5(积分中值定理) 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

证 因为 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数,所以在 $[a, b]$ 上必有最小值 m 与最大值 M ,将性质4中不等式两端同除以 $b-a$,得

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

若 $m = M$,则结论显然成立.

若 $m \neq M$,令

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

若 $m < \mu < M$,则由闭区间上连续函数介值定理的推论1,至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

即

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

若 $\mu = m$ 或 $\mu = M$ 时,结论也成立.

对这个性质可作如下的几何解释:在区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得以 $[a, b]$ 为底,以曲线 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为 $f(\xi)$ 的矩形的面积.这个几何解释从图3.4中可以清楚看出.

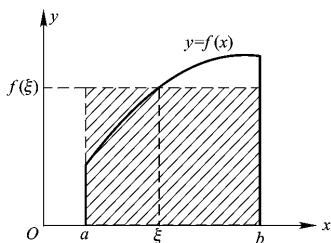


图 3.4

值得注意的是,性质5只说明了在满足定理条件时, ξ 一定是存在的,但在—

般情况下,要具体找出这个 ξ 却是困难的.

例 4 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 但 $f(x) \not\equiv 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

证 已知 $f(x) \geq 0, f(x) \not\equiv 0$, 故存在 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) > 0$.

不妨设 $x_0 \in (a, b)$, 则存在 x_0 的 δ 邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$, 在此邻域内, $f(x) > 0$.

取 $[x_1, x_2] \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 则在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) > 0$.

在 $[x_1, x_2]$ 上使用定积分中值定理, 则存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = f(\xi)(x_2 - x_1) > 0.$$

又由性质 3 有

$$\int_a^{x_1} f(x) dx \geq 0, \quad \int_{x_2}^b f(x) dx \geq 0.$$

所以

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx > 0.$$

如果 $x_0 = a$ 或 $x_0 = b$, 可用类似的方法证明.

思考题 3.1

1. 根据定积分的几何意义, $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = ?$

2. 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示曲线 $y = f(x)$, $y = 0$ 及 $x = a$, $x = b$ 围成的平面图形的面积,

这种说法是否正确?

3. 设 f 在 $[-a, a]$ 上可积, 根据定积分的几何意义说明:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数;} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

4. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则下列结论是否正确?

(1) 在 $[a, b]$ 上的某个小区间必有 $f(x) = 0$;

(2) $[a, b]$ 上的一切 x 都有 $f(x) = 0$;

(3) $[a, b]$ 内不一定有 x 使 $f(x) = 0$;

(4) 在 $[a, b]$ 内至少有一点 x 使 $f(x) = 0$.

5. 如果 $\int_a^b f(x) dx > 0$ ($a < b$), 则必有 $f(x) > 0$ ($a < x < b$). 这种说法是否正确?

6. 定积分有哪些性质?

习 题 3.1

1. 利用定积分的几何意义,说明下列等式为什么成立.

$$(1) \int_a^b dx = b - a \quad (2) \int_0^a x dx = \frac{a^2}{2};$$

$$(3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = 0; \quad (4) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx.$$

2. 将下列极限表示为定积分:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right].$$

3. 根据定积分性质,比较下面各对积分中哪一个的值较大?

$$(1) \int_0^1 x^2 dx \text{ 与 } \int_0^1 x^3 dx; \quad (2) \int_1^2 x^2 dx \text{ 与 } \int_1^2 x^3 dx;$$

$$(3) \int_1^2 \ln x dx \text{ 与 } \int_1^2 \ln^2 x dx; \quad (4) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 \sin x dx.$$

4. 利用定积分性质,求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1+x} dx; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{\sin x}{x} dx \quad (p > 0).$$

5. 求区间 $[a, b]$, 使得定积分 $\int_a^b (2+x-x^2) dx$ 的值最大.

§ 3.2 微积分基本定理

本节我们将导出由牛顿与莱布尼茨几乎同时发现的微积分基本定理,这就是著名的牛顿—莱布尼茨公式. 这个定理建立以后,才在微分与积分之间架起了一座桥梁.

在引进定积分的概念时,曾经讨论过求变速直线运动的路程. 若质点运动的速度为 $v(t)$, 则质点从时刻 T_1 到 T_2 所经过的路程为

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt.$$

另一方面,如果知道质点的运动规律(即位置函数)为 $s = s(t)$, 则质点从 T_1 到 T_2 所经过的路程为

$$s = s(T_2) - s(T_1),$$

从而有

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

由导数定义知 $s'(t) = v(t)$, 即

$$\int_{T_1}^{T_2} s'(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

上述结果表明, 要求定积分 $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$, 可以不再从定积分定义出发, 而从速度函数(被积函数) $v(t)$ 求位置函数 $s(t)$, 然后计算 $s(T_2) - s(T_1)$. 由于 $s'(t) = v(t)$, 因此, 从 $v(t)$ 求 $s(t)$, 即求一个函数, 使它的导数等于 $v(t)$, 这个运算就是导数(微分) 运算的逆运算. 于是求定积分的问题就转化为求导数(微分) 运算的逆运算——求原函数或不定积分问题.

一般地, 如果 $F'(x) = f(x)$ 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 是否

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

也成立呢? 回答是肯定的. 下面先介绍积分上限函数的性质, 再给出原函数的概念, 然后导出微积分基本定理.

一、积分上限的函数

对于区间 $[a, b]$ 上的任意一个值 x , 通过定积分 $\int_a^x f(t) dt$, 有惟一确定的值与之对应. 于是, 这就确定了一个以 $[a, b]$ 为定义域的新函数. 将这个新函数记为

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b).$$

这个函数的自变量是积分上限 x , 所以称它为积分上限的函数. 由于当 $f(x) \geq 0$ 时, $\Phi(x)$ 表示以 $[a, x]$ 为底的曲边梯形的面积, 所以有时也可称为面积函数.

定理 1 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 可导, 且 $\Phi'(x) = f(x)$ 或 $d\Phi(x) = f(x) dx$.

证 由 $\Phi(x)$ 的定义有

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt. \end{aligned}$$

由积分中值定理, 在 x 与 $x + \Delta x$ 之间至少存在一点 ξ , 使得

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt = f(\xi)\Delta x.$$

于是

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = f(\xi).$$

由于 ξ 介于 x 与 $x + \Delta x$ 之间,故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,有 $\xi \rightarrow x$. 又因为 $f(t)$ 在 x 点连续,所以有 $\lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$. 因此

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x),$$

即

$$\Phi'(x) = f(x).$$

由定理 1,我们引入如下概念.

定义 如果在区间 I 上有 $F'(x) = f(x)$,则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,由定理 1 知道,积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数,因而我们得出以下结论.

定理 2 若 $f(x) \in C[a, b]$,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有原函数.

容易知道,若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,则对任意常数 C , $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数.此外,若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数,即 $F'(x) = f(x) = G'(x)$,由拉格朗日定理的推论就可知道,必有 $G(x) = F(x) + C_0$,其中 C_0 是某个确定的常数.由此可见,两个原函数 $F(x)$ 与 $G(x)$ 仅差一常数,也就是说 $F(x) + C$ (C 为任意常数)包括了 $f(x)$ 的所有原函数.

下面举几个应用定理 1 的例子.

例 1 设 $\Phi(x) = \int_0^x t \sin t^3 dt$,求 $\Phi'(x)$.

解 由定理 1 知 $\Phi'(x) = x \sin x^3$.

若积分上限是 x 的函数 $\varphi(x)$,记为 $F(x) = \int_a^{\varphi(x)} f(t)dt$,当 $\varphi(x)$ 可导时,

令 $u = \varphi(x)$,利用复合函数求导法,有

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du} \left[\int_0^u f(t)dt \right] \cdot \frac{du}{dx} \\ &= f(u) \cdot \varphi'(x) = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x). \end{aligned}$$

例如,若 $F(x) = \int_0^{x^2} \arctan(t+1)dt$,则

$$F'(x) = \arctan(x^2+1) \cdot (x^2)' = 2x \cdot \arctan(x^2+1).$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, 所以这是一个“ $\frac{0}{0}$ ”型的未定式. 我们用洛必达法则计算, 将分子对 x 求导. 应先交换积分的上下限:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt &= - \frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt = - e^{-\cos^2 x} (\cos x)' \\ &= e^{-\cos^2 x} \cdot \sin x, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

例 3 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$.

证明 若 $f(x)$ 是单调减函数, 则 $F(x)$ 是单调增函数.

证 $F(x) = x \int_0^x f(t)dt - 2 \int_0^x tf(t)dt$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x f(t)dt + xf(x) - 2xf(x) \\ &= \int_0^x f(t)dt - xf(x) \\ &= xf(\xi) - xf(x) \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \\ &= x[f(\xi) - f(x)] \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, $0 < \xi < x$, 由 $f(x)$ 是单调减函数知 $f(\xi) - f(x) > 0$.

当 $x < 0$ 时, $x < \xi < 0$, $f(\xi) - f(x) < 0$.

故当 $x \neq 0$ 时, $F'(x) > 0$, 仅当 $x = 0$ 时, $F'(x) = 0$, 所以, $F(x)$ 是单调增函数.

二、微积分基本定理

定理 3 如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的原函数, 即 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

证 已知 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 又由定理 1 知, 积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$$

也是 $f(x)$ 的一个原函数,于是这两个原函数之差必等于某一个常数 C_0 ,即

$$F(x) - \Phi(x) = C_0 \quad (a \leq x \leq b),$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C_0.$$

在上式中,令 $x = a$,注意到 $\int_a^a f(t) dt = 0$,则得

$$C_0 = F(a).$$

因此

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + F(a).$$

再令 $x = b$,代入得

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt + F(a).$$

把积分变量 t 换为 x ,移项得

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

定理 3 称为微积分基本定理,上述公式称为牛顿—莱布尼茨 (Newton-Leibniz) 公式,它是微积分学中的基本公式,通常将 $F(b) - F(a)$ 记为 $F(x) \Big|_a^b$,即

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

这个公式告诉我们,要计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的数值,可以不再采用定义计算的繁琐办法,只需要求出被积函数的一个原函数,然后计算这个原函数在积分上限的函数值与积分下限的函数值之差. 这样,就把求定积分的问题,转化为求原函数的问题了.

例 4 求 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 因为 x^2 的一个原函数是 $\frac{x^3}{3}$,所以

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

与 § 3.1 中用定积分定义计算相比,这种方法当然简便得多了.

例 5 求 $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx$.

解 因为 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数,所以

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan x \Big|_{-1}^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan(-1) \\ &= \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{12}\pi.\end{aligned}$$

思考题 3.2

1. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分与 $f(x)$ 的原函数有何区别与联系?
2. 证明 $\sin^2 x, -\cos^2 x$ 与 $-\frac{1}{2}\cos 2x$ 都是同一函数的原函数, 试问为什么同一个函数的原函数在形式上有这种差异?
3. 若 $f(x)$ 不是连续函数, 是否 $f(x)$ 就没有原函数? 研究下面两个函数:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

4. 下列运算过程中有无错误? 若有错, 错在何处?

$$(1) \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} \sqrt{t+1} dt \right) = \sqrt{x^2+1};$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos^2 x} dx = \int_0^{2\pi} \sin x dx = [-\cos x]_0^{2\pi} = 0;$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_{-1}^1 = 0.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 若 $[c, d] \subseteq [a, b]$, 则必有 $\int_c^d f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$, 这一结论对吗?

6. 函数 $F(x) = |x|$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ 的原函数吗?

习 题 3.2

1. 设 $f(x) = \int_0^x \sin t dt$, 求 $f'(0), f'(\frac{\pi}{4})$.
2. 求由参数式 $x = \int_0^t \sin u du, y = \int_0^t \cos u du$ 所确定的函数 $y(x)$ 对 x 的导数.
3. 求由 $\int_0^y e^t dt + \int_0^x \cos t dt = 0$ 所确定的隐函数 $y(x)$ 对 x 的导数.
4. 求 $y(x) = \int_0^x (1+t) \arctan t dt$ 的极值点.
5. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x-1$, 求 $f(7)$.
6. 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty), f(0) = 2, F(x) = \int_{\sin x}^{x^2} f(t) dt$, 求 $F'(0)$.
7. 计算下列导数:

$$(1) \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt;$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt;$$

$$(3) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$$

8. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2+1}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \tan 2t)^{\frac{1}{7}} dt}{x}.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f'(x) < 0$. 证明: $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

§ 3.3 不定积分的概念与性质

一、不定积分的概念

利用牛顿—莱布尼茨公式计算定积分, 关键在于求出被积函数的原函数. 从 § 3.2 的讨论知道, 如果 $F(x)$ 是被积函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $F(x) + C$ (C 为任意常数) 就表示 $f(x)$ 的所有原函数, 换句话说, $f(x)$ 的任一原函数都是函数族 $F(x) + C$ 中的一个.

求函数 $f(x)$ 的原函数, 就是已知 $F'(x) = f(x)$, 求 $F(x)$. 这显然是求导运算的逆运算.

为了深入地探讨如何求原函数, 我们引入不定积分概念.

定义 若在区间 I 内, $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x)$ 的所有原函数的一般表达式 $F(x) + C$ (C 为任意常数) 称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为

$$\int f(x) dx,$$

即

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

其中记号“ $\int$ ”称为积分号, $f(x)$ 称为被积函数, $f(x) dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量.

由定义可知, 要求函数 $f(x)$ 的不定积分, 只要求出 $f(x)$ 的任何一个原函数 $F(x)$, 即 $F'(x) = f(x)$, 再加上一个任意常数即可. 求函数的不定积分, 通

常也说成对函数进行积分,它是对函数进行的一种新的运算,即积分运算.

例 1 求 $\int x^2 dx$.

解 因为 $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$, 所以 $\frac{x^3}{3}$ 是 x^2 的一个原函数, 于是

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

二、不定积分的几何意义

不定积分具有明显的几何意义, 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $y = F(x)$ 的图形是 xOy 平面上的一条曲线, 我们将此曲线称为 $f(x)$ 的积分曲线. 由于对任意常数 C , $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数, 所以, $f(x)$ 的积分曲线有无穷多条, $f(x)$ 的积分曲线全体 $y = F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 的积分曲线族. 因为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = [F(x) + C]'_{x=x_0} = f(x_0),$$

所以在每条积分曲线上同一横坐标 x_0 所对应的点的切线的斜率都等于 $f(x_0)$, 也就是说, 在积分曲线族的每条积分曲线上横坐标 x 相同的点作切线, 这些切线是互相平行的 (图 3.5).

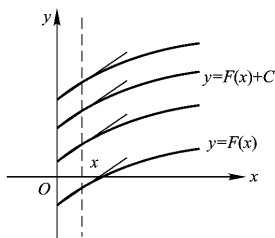


图 3.5

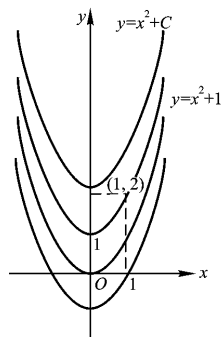


图 3.6

例 2 已知曲线在任意点 (x, y) 处的切线斜率为 $2x$,

(1) 求曲线方程;

(2) 若曲线过点 $(1, 2)$, 求此曲线的方程.

解 (1) 设曲线方程为 $y = f(x)$, 则

$$y' = f'(x) = 2x,$$

于是, $y = \int f'(x) dx = \int 2x dx = x^2 + C$ (图 3.6).

(2) 因曲线过点 $(1, 2)$, 将 $x = 1$ 与 $y = 2$ 代入 $y = x^2 + C$, 得 $C = 1$, 于是

$$y = x^2 + 1,$$

这就是过点 $(1, 2)$ 的曲线方程(图 3.6).

三、不定积分的性质

利用不定积分的定义可以推出以下性质:

性质 1 $\left[\int f(x) dx \right]' = f(x)$.

证 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

所以

$$\left[\int f(x) dx \right]' = [F(x) + C]' = F'(x) = f(x).$$

用微分形式, 这个性质可以表示为

$$d \left[\int f(x) dx \right] = \left[\int f(x) dx \right]' dx = f(x) dx.$$

同样由不定积分定义可以得出

$$\int F'(x) dx = F(x) + C \text{ 或 } dF(x) = F'(x) dx + C.$$

于是性质 1 说明 积分运算与微分运算互为逆运算.

既然积分运算是微分运算的逆运算, 所以与导数的线性运算法则相对应的, 有不定积分的线性运算法则.

性质 2

$$\int [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)] dx = k_1 \int f_1(x) dx + k_2 \int f_2(x) dx,$$

其中 k_1, k_2 为非零常数.

证 将上式右端对 x 求导, 得

$$\begin{aligned} [k_1 \int f_1(x) dx + k_2 \int f_2(x) dx]' &= k_1 (\int f_1(x) dx)' + k_2 (\int f_2(x) dx)' \\ &= k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x), \end{aligned}$$

故性质 2 成立.

上述结果通常称为积分运算的线性法则.

性质 2 可以推广到有限多个函数的线性组合的情况.

四、基本积分公式

既然微分运算与积分运算互为逆运算,因此每一个微分公式都应当有一个与之对应的积分公式,于是从基本导数公式可得出如下的基本积分公式:

$$(1) \int 0 dx = C (\text{常数});$$

$$(2) \int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \quad (a \neq -1);$$

$$(3) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C;$$

$$(4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$(5) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(6) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(7) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(8) \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(9) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(10) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

$$(11) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C;$$

$$(12) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C;$$

$$(13) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

只要熟悉基本导数公式,反过来也就容易记住基本积分公式.但是,与基本导数公式不同,基本积分公式并不是指基本初等函数的积分公式,而是根据微分运算与积分运算互逆得出的.即原函数为基本初等函数的积分公式.

下面举一些应用积分性质及基本积分公式计算积分的例子.

例3 求 $\int (x^2 + 1)(\sqrt{x} - 2) dx$.

解
$$\begin{aligned} & \int (x^2 + 1)(\sqrt{x} - 2) dx \\ &= \int (x^{\frac{5}{2}} - 2x^2 + x^{\frac{1}{2}} - 2) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int x^{\frac{5}{2}} dx - 2 \int x^2 dx + \int x^{\frac{1}{2}} dx - 2 \int 1 \cdot dx \\
 &= \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} - \frac{2}{3} x^3 + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - 2x + C.
 \end{aligned}$$

例 4 求 $\int 3^{-x} e^x dx$.

解 因为 $3^{-x} e^x = \left(\frac{e}{3}\right)^x$, 将 $\frac{e}{3}$ 看作底数, 利用积分公式得

$$\begin{aligned}
 \int 3^{-x} e^x dx &= \int \left(\frac{e}{3}\right)^x dx = \frac{1}{\ln \frac{e}{3}} \left(\frac{e}{3}\right)^x + C \\
 &= \frac{3^{-x} e^x}{1 - \ln 3} + C.
 \end{aligned}$$

例 5 求 $\int \frac{3x^4 + 1}{1 + x^2} dx$.

解
$$\begin{aligned}
 \int \frac{3x^4 + 1}{1 + x^2} dx &= \int \frac{3(x^4 - 1) + 4}{1 + x^2} dx \\
 &= 3 \int (x^2 - 1) dx + 4 \int \frac{1}{1 + x^2} dx \\
 &= x^3 - 3x + 4 \arctan x + C.
 \end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} dx$.

解 因为 $\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{4} \sin^2 x$, 故

$$\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} dx = 4 \int \csc^2 x dx = -4 \cot x + C.$$

例 7 求 $\int \tan^2 x dx$.

解
$$\int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C.$$

上述几例说明, 在求不定积分时, 常将被积函数进行恒等变形, 目的是使变形后的函数可以利用线性法则或基本积分公式.

例 8 设 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$.

解 已知函数的导数, 求此函数可用积分法. 所给导数表达式是复合函数的形式, 先变形为 $f'(\sin^2 x) = 1 - \sin^2 x$, 令 $u = \sin^2 x$, 得

$$f'(u) = 1 - u,$$

则

$$f(u) = \int f'(u) du = \int (1-u) du = u - \frac{1}{2}u^2 + C.$$

将 $f(0) = 0$ 代入得 $C = 0$, 故

$$f(u) = u - \frac{1}{2}u^2,$$

即

$$f(x) = x - \frac{1}{2}x^2.$$

例 9 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ e^x, & x > 0, \end{cases}$ 求 $F(x) = \int f(x) dx$, 并使 $F(0) = 0$.

解 分段函数的不定积分, 应当分段求出.

当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int 1 dx = x + C_1$;

当 $x > 0$ 时, $F(x) = \int e^x dx = e^x + C_2$;

由条件 $F(0) = 0$ 有

$$F(x) = \begin{cases} x + C_1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ e^x + C_2, & x > 0. \end{cases}$$

又函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 故其原函数 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 从而在 $x = 0$ 处连续, 于是可得 $C_1 = 1 + C_2 = 0$, 即 $C_1 = 0, C_2 = -1$. 所以

$$F(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ e^x - 1, & x > 0. \end{cases}$$

计算定积分, 可以利用定积分性质、基本积分公式及微积分基本定理(牛顿-莱布尼茨公式).

例 10 求 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^4 + x^2 + 1}{1 + x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned} & \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^4 + x^2 + 1}{1 + x^2} dx \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \left(x^2 + \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + \arctan x \right) \Big|_1^{\sqrt{3}} \\ &= \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3} \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{3} - \frac{1}{3} + \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

计算分段函数的定积分时, 应当利用定积分的区间可加性分段积分. 若被积函数含有绝对值, 必须去掉绝对值化为分段函数; 当被积函数出现开偶次方的情

形时,开方的结果必须取绝对值.

例 11 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$.

解 积分变量 x 限定在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上,故

$$\begin{aligned}\sqrt{1 - \sin 2x} &= \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} = |\sin x - \cos x| \\ &= \begin{cases} \cos x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \\ \sin x - \cos x, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}\end{aligned}$$

利用区间可加性得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2(\sqrt{2} - 1).\end{aligned}$$

例 12 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x, & x \geq 0, \end{cases}$

求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的非积分表达式 $(-1 \leq x \leq 1)$.

解 当 $-1 \leq x < 0$ 时

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x (t+1) dt = \frac{1}{2}(x+1)^2;$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时

$$\begin{aligned}F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 (t+1) dt + \int_0^x t dt = \frac{1}{2}(x^2 + 1),\end{aligned}$$

故

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+1)^2, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

例 13 汽车以速度 $v_0 = 36 \text{ km/h}$ 行驶,到某处以等加速度 $a = -5 \text{ m/s}^2$ 刹车. 问从开始刹车到停车,汽车所走过的距离是多少?

解 如果从刹车到停车的时间变化区间是 $[t_1, t_2]$, 且汽车行驶的速度是

$v(t)$, 则汽车所走的距离是

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

设 $t = 0$ 时刹车, 汽车速度 $v_0 = 36\text{km/h} = 10\text{m/s}$, 此后汽车作减速行驶, 其速度为

$$v(t) = v_0 + at = 10 - 5t.$$

当汽车停住时, 速度 $v(t) = 0$, 故从

$$v(t) = 10 - 5t = 0$$

解得

$$t = \frac{10}{5} = 2(\text{s}).$$

于是在这段时间内, 汽车所走过的距离为

$$s = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (10 - 5t) dt = \left[10t - 5 \times \frac{t^2}{2} \right]_0^2 = 10(\text{m}),$$

即在刹车后, 汽车需走过 10m 才能停住.

思考题 3.3

1. 定积分与不定积分两者有何区别与联系?

2. 下列各式有无错误? 若有错, 错在何处?

$$(1) \left[\int f(x) dx \right]' = f(x) + C; \quad (2) d \left[\int f(x) dx \right] = f(x);$$

$$(3) \int f'(x) dx = f(x); \quad (4) \int df(x) = f(x).$$

3. 计算定积分时, 若被积函数出现开偶次方的情形时, 为什么开方的结果必须取绝对值?

4. 设有两个函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0, \\ x, & x < 0; \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} \cos x + C, & x \geq 0, \\ \frac{1}{2}x^2 + C, & x < 0. \end{cases}$$

试问 $F(x)$ 是不是 $f(x)$ 的不定积分? 如何求分段函数的不定积分?

5. 怎样求被积函数为分段函数的积分上限函数的表达式?

习 题 3.3

1. 计算下列积分

$$(1) \int \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \sqrt{x} dx; \quad (2) \int \frac{3x^4 - x^2 + 1}{x^2 + 1} dx;$$

$$(3) \int \frac{(x-2)^2}{x} dx; \quad (4) \int \frac{2 \cdot 3^{x-1} - 3 \cdot 4^{x+1}}{5^x} dx;$$

(5) $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + 1} dx;$

(6) $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx;$

(7) $\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx;$

(8) $\int \frac{\cos 2x}{\sin x - \cos x} dx;$

(9) $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx;$

(10) $\int \sec x (\sec x - \tan x) dx;$

(11) $\int \csc x (\csc x - \cot x) dx;$ (12) $\int \frac{2 - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(13) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx;$

(14) $\int_0^2 \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} dx;$

(15) $\int_{-1}^1 f(x) dx, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ \cos x - 1, & x > 0. \end{cases}$

2. 设 $f'(\ln x) = \frac{x}{2}$, 求 $f(x)$.3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式, 并讨论 $\Phi(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的连续性.4. 一物体由静止开始运动, 经 t s 后的速度是 $3t^2$ m/s.

(1) 在 3s 末时, 物体离出发点的距离是多少?

(2) 物体走完 343m 需要多少时间?

§ 3.4 换元积分法

一、不定积分的换元积分法

从上面的例子可以看出, 计算某些不能直接运用线性运算法则与基本积分公式的不定积分, 可以将被积函数进行恒等变形, 使变形后的函数能够直接运用线性运算法则和基本积分公式. 这种方法虽然重要, 但它所能计算的积分非常有限, 本节介绍另一种常用的积分方法——换元积分法, 即对积分变量进行适当的变换, 这是与复合函数微分法相对应的积分方法.

设 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数, 即 $F'(u) = f(u)$. 若 $u = \varphi(x)$ 可导, 由复合函数微分法则, 有

$$\begin{aligned} \{F[\varphi(x)]\}' &= F'(u) \varphi'(x) = f(u) \varphi'(x) \\ &= f[\varphi(x)] \varphi'(x), \end{aligned}$$

于是

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx = F[\varphi(x)] + C,$$

又因

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u = \varphi(x),$$

故

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx \stackrel{\varphi(x)=u}{=} \int f(u) du.$$

如果右端的积分容易求出, 则左端的积分就可以通过适当的变量代换 $\varphi(x) = u$ 化为右端的形式来计算, 这就是第一换元法.

如果左端的积分容易求出, 则右端的积分就可以通过适当的变量代换 $u = \varphi(x)$ 化为左端的形式来计算, 这就是第二换元法.

下面分别介绍这两种方法.

1. 第一换元法

定理 1 (凑微分法) 设 $u = \varphi(x)$ 具有连续导数, $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数. 即

$$\int f(u) du = F(u) + C$$

则

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx = F[\varphi(x)] + C.$$

这里只需要证明 $F[\varphi(x)]$ 是 $f[\varphi(x)] \varphi'(x)$ 的一个原函数, 这在前面已经解决了. 为了使用方便, 第一换元法可以写成简明实用的形式

$$\begin{aligned} \int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx &= \int f[\varphi(x)] d\varphi(x) \\ &\stackrel{\text{令 } \varphi(x)=u}{=} \int f(u) du = F(u) + C \\ &\stackrel{u=\varphi(x)}{=} F[\varphi(x)] + C. \end{aligned}$$

第一换元法说明, 如果被积函数是两个因子的积, 其中一个因子是以 $\varphi(x)$ 为中间变量的复合函数 $f[\varphi(x)]$, 另一个因子是 $\varphi(x)$ 的导数 $\varphi'(x)$, 则可作变换 $\varphi(x) = u$, 把所给积分化为 $\int f(u) du$, 只要能求出积分 $\int f(u) du = F(u) + C$, 再把 u 还原为 $\varphi(x)$, 就得出所要计算的积分.

由于需要将被积函数中的 $\varphi'(x)$ 与 dx “凑”成新变量 $u (u = \varphi(x))$ 的微分, 即 $\varphi'(x) dx = d\varphi(x) = du$, 所以第一换元法又称凑微分法.

例 1 求 $\int \frac{2x}{x^2+2} dx$.

解 $\int \frac{2x}{x^2+2} dx = \int \frac{(x^2+2)'}{x^2+2} dx = \int \frac{1}{x^2+2} d(x^2+2).$

令 $x^2+2 = u$, 得

$$\begin{aligned}\int \frac{2x}{x^2+2} dx &= \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C \\ &\stackrel{u=x^2+2}{=} \ln|x^2+2| + C \\ &= \ln(x^2+2) + C.\end{aligned}$$

例 2 求 $\int \cos 2x dx$.

解 $\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x (2x)' dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x)$

令 $2x = u$, 得

$$\begin{aligned}\int \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u + C \\ &\stackrel{u=2x}{=} \frac{1}{2} \sin 2x + C.\end{aligned}$$

例 3 求 $\int \tan^3 x \sec^2 x dx$.

解 $\int \tan^3 x \sec^2 x dx = \int \tan^3 x (\tan x)' dx = \int (\tan x)^3 d(\tan x)$

令 $\tan x = u$, 得

$$\int \tan^3 x \sec^2 x dx = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{1}{4} \tan^4 x + C.$$

例 4 求 $\int x \sqrt{1-4x^2} dx$.

解 $\int x \sqrt{1-4x^2} dx = -\frac{1}{8} \int (1-4x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-4x^2)$

令 $1-4x^2 = u$, 得

$$\begin{aligned}\int x \sqrt{1-4x^2} dx &= -\frac{1}{8} \int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{12} u^{\frac{3}{2}} + C \\ &= -\frac{1}{12} (1-4x^2)^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

对凑微分法比较熟悉以后,为了简便起见,可以不再写出变量代换 $\varphi(x) = u$. 只要在计算过程中弄清楚哪一个是 $\varphi(x)$ 就行了.

例 5 求 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx \quad (a > 0)$.

解
$$\begin{aligned}\int \frac{1}{a^2+x^2} dx &= \int \frac{1}{a^2 \left[1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2\right]} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} d\left(\frac{x}{a}\right) \\ &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.\end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx &= \int \frac{1}{(a+x)(a-x)} dx \\
 &= \frac{1}{2a} \int \frac{(a-x) + (a+x)}{(a+x)(a-x)} dx \\
 &= \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{1}{a+x} d(a+x) - \int \frac{1}{a-x} d(a-x) \right] \\
 &= \frac{1}{2a} [\ln|a+x| - \ln|a-x|] + C \\
 &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C.
 \end{aligned}$$

例 7 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad (a > 0)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx \\
 &= \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} d\left(\frac{x}{a}\right) = \arcsin \frac{x}{a} + C.
 \end{aligned}$$

例 8 求 $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

$$\text{解} \quad \int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \cos \sqrt{x} d\sqrt{x} = 2 \sin \sqrt{x} + C.$$

上面几例说明以下两种常用的换元：

$$\int f(ax+b) = \frac{1}{a} \int f(ax+b) d(ax+b) \quad (a \neq 0),$$

$$\int f(x^a) x^{a-1} dx = \frac{1}{a} \int f(x^a) d(x^a) \quad (a \neq 0).$$

例 9 求 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解一} \quad \int \frac{1}{1+e^x} dx &= \int \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x} dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx \\
 &= x - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = x - \ln(1+e^x) + C.
 \end{aligned}$$

$$\text{解二} \quad \int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = \int \frac{-1}{e^{-x}+1} d(e^{-x}+1)$$

$$= -\ln(e^{-x} + 1) + C.$$

这个例子说明,对被积函数变形时,可以采取加一项减一项或分子分母同乘一项的方法.

用不同的换元,积分的结果在形式上可能不同,这时可以利用微分与积分互为逆运算,将所得的结果求导,只要求导的结果是被积函数,则积分就是正确的.

例 10 求 $\int \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$.

解 被积函数含对数函数 $\ln x$, 而且有 $\frac{1}{x}$ 的因子, 因此考虑令 $1 + \ln x =$

$$\varphi(x), \varphi'(x) = \frac{1}{x}.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1+\ln x}} d(1+\ln x) \\ &= \int (1+\ln x)^{-\frac{1}{2}} d(1+\ln x) = 2(1+\ln x)^{\frac{1}{2}} + C. \end{aligned}$$

例 11 求 $\int \tan x dx$.

解 $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = -\ln|\cos x| + C.$

同样的方法可得出

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C.$$

上面几例给出了常用的如下换元:

$$\int f(e^x) e^x dx = \int f(e^x) d(e^x);$$

$$\int f(\ln x) \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d(\ln x);$$

$$\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} dx = \int \frac{1}{\varphi(x)} d\varphi(x) = \ln|\varphi(x)| + C.$$

例 12 求 $\int \cos^5 x dx$.

解
$$\begin{aligned} \int \cos^5 x dx &= \int \cos^4 x \cdot \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) \\ &= \int (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) d(\sin x) \\ &= \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C. \end{aligned}$$

上例给出的是如下的常用换元:

$$\int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d(\sin x);$$

$$\int f(\cos x) \sin x dx = - \int f(\cos x) d(\cos x).$$

对于三角函数的积分,有时要利用三角知识将被积函数适当地变形,然后再积分,这也是不定积分计算中用得较多的方法. 下面举几个三角函数积分的例子.

例 13 求 $\int \cos^2 x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \cos^2 x dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int dx + \int \cos 2x dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{4} \int \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + C. \end{aligned}$$

例 14 求 $\int \csc x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解一} \quad \int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} d\left(\frac{x}{2}\right) = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解二} \quad \int \csc x dx &= \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = - \int \frac{1}{1 - \cos^2 x} d(\cos x) \\ &= - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \right| + C. \end{aligned}$$

最后一个等式利用了前面的结果

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C.$$

$$\begin{aligned} \text{解三} \quad \int \csc x dx &= \int \csc x \frac{\csc x - \cot x}{\csc x - \cot x} dx \\ &= \int \frac{-\csc x \cot x + \csc^2 x}{\csc x - \cot x} dx \\ &= \int \frac{d(\csc x - \cot x)}{\csc x - \cot x} \\ &= \ln |\csc x - \cot x| + C. \end{aligned}$$

例 15 求 $\int \sec x dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{1}{\sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right)} d\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= \ln \left| \csc \left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \cot \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| + C \\
 &= \ln |\sec x + \tan x| + C.
 \end{aligned}$$

例 16 求 $\int \sin 5x \cos 3x dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sin 5x \cos 3x dx &= \int \frac{1}{2} (\sin 8x + \sin 2x) dx \\
 &= \frac{1}{16} \int \sin 8x d(8x) + \frac{1}{4} \int \sin 2x d(2x) \\
 &= -\frac{1}{16} \cos 8x - \frac{1}{4} \cos 2x + C.
 \end{aligned}$$

例 17 求 $\int \frac{\sin 2x}{4 + \cos^4 x} dx$.

解 注意到 $(\cos^2 x)' = -\sin 2x$, 因此

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sin 2x}{4 + \cos^4 x} dx &= -\int \frac{1}{2^2 + (\cos^2 x)^2} d(\cos^2 x) \\
 &= -\frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\cos^2 x}{2} \right) + C.
 \end{aligned}$$

利用换元积分法, 可以建立求不定积分的递推公式.

例 18 设 $I_n = \int \tan^n x dx$ (n 为自然数, $n > 1$), 试建立 I_n 的递推公式.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\
 &= \int \tan^{n-2} x \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\
 &= \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - I_{n-2} \\
 &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}.
 \end{aligned}$$

由于 $I_0 = \int \tan^0 x dx = x + C$,

$$I_1 = \int \tan^1 x dx = -\ln |\cos x| + C,$$

因此利用这个递推公式便可以求出 I_n , 例如, 当 $n = 2$ 时

$$I_2 = \tan x - I_0 = \tan x - x + C;$$

当 $n = 3$ 时

$$I_3 = \frac{1}{2} \tan^2 x - I_1 = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C.$$

例 19 已知 $f'(x) = \sin x$, 求 $\int f(ax+b)dx$ ($a \neq 0$).

解 $f(x) = \int f'(x)dx = \int \sin x dx = -\cos x + C_1,$

$$\int f(ax+b)dx = \int [-\cos(ax+b) + C_1]dx$$

$$= -\frac{1}{a} \int \cos(ax+b)d(ax+b) + C_1 \int dx$$

$$= -\frac{1}{a} \sin(ax+b) + C_1 x + C_2.$$

2. 第二换元法

第一换元公式可以写作

$$\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \stackrel{\varphi(t)=x}{=} \int f(x) dx,$$

我们是利用右边的积分来计算左边的积分,当然右边积分应该比左边积分容易求出. 如果左边积分比右边积分容易求,自然就可以通过左边积分来计算右边积分,这就是不定积分的第二换元法.

定理 2 设函数 $x = \varphi(t)$ 单调、可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, $G(t)$ 是 $f[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 的一个原函数, 即

$$\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = G(t) + C,$$

则

$$\int f(x) dx = G[\varphi^{-1}(x)] + C.$$

其中 $t = \varphi^{-1}(x)$ 是 $x = \varphi(t)$ 的反函数.

证 由已知有

$$G'(t) = f[\varphi(t)] \varphi'(t),$$

据条件知 $x = \varphi(t)$ 的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 可导, 利用复合函数与反函数的求导法则, 得

$$\begin{aligned} \frac{dG[\varphi^{-1}(x)]}{dx} &= \frac{dG(t)}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dG(t)}{dt} \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= f[\varphi(t)] \varphi'(t) \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= f[\varphi(t)] = f(x). \end{aligned}$$

故

$$\int f(x) dx = G[\varphi^{-1}(x)] + C.$$

为了方便,第二换元法可以写成简明实用的形式

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &\stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \\ &= G(t) + C \stackrel{t=\varphi^{-1}(x)}{=} G[\varphi^{-1}(x)] + C. \end{aligned}$$

第二换元法较多地用于求无理函数的积分,设法作换元消去根式,使积分容易求出.

例 20 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0).$

解 为去掉被积函数中的根式,令 $x = a \sin t \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)$,

则

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t, \quad dx = a \cos t dt,$$

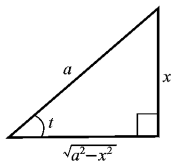
故

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int a^2 \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C = \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C. \end{aligned}$$

为使变量 t 还原为变量 x ,由变换函数式 $\frac{x}{a} = \sin t$ 作图

3.7 所示的直角三角形. 由图可知

$$\cos t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a},$$



又因

$$t = \arcsin \frac{x}{a},$$

图 3.7

故

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

在这个例子中,为了保证开平方后的结果非负,限制了 t 的变化范围,即 $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$. 为了讨论的方便,约定 在今后求不定积分时,可以略去对变量的这种限制,即总认为 $\sqrt{B^2}$ 是在 $B \geqslant 0$ 的范围内讨论,从而在去掉根号的时候不必写成绝对值形式 $|B|$,而直接得到 $\sqrt{B^2} = B$;另外,也总认为 a^2 中的 $a > 0$.

例 21 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$.

解 为去掉被积函数中的根式, 令 $x = a \tan t$, 则 $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t$, $dx = a \sec^2 t dt$, 故

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1.$$

为使 t 还原为 x , 由变换式 $\frac{x}{a} = \tan t$ 作图 3.8 所示的直角三角形, 便有

$$\sec t = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}.$$

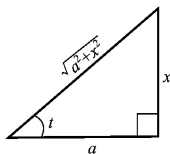


图 3.8

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C. \end{aligned}$$

其中 $C = C_1 - \ln a$.

例 22 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$.

解 为去掉被积函数中的根式, 令 $x = a \sec t$, 则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$, $dx = a \sec t \tan t dt$, 于是

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1.$$

为使 t 还原为 x , 由变换式 $\frac{x}{a} = \sec t$ 作图 3.9 所示的直角三角形, 有

$$\tan t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$

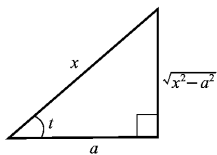


图 3.9

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C. \end{aligned}$$

其中 $C = C_1 - \ln a$.

上面几个例子告诉我们, 如果被积函数中含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{x^2 + a^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ 这种类型的根式时, 可分别作以下变换以消去根式;

(1) $\sqrt{a^2 - x^2}$, 令 $x = a \sin t$;

(2) $\sqrt{x^2 + a^2}$, 令 $x = a \tan t$;

(3) $\sqrt{x^2 - a^2}$, 令 $x = a \sec t$.

以上三种变换通常称为三角换元. 不过, 在具体的计算中, 有时被积函数虽然含有上述三种根式, 却未必都得使用三角换元, 也可能使用其它方法更简单.

积分换元法中还有另一种方法就是倒代换法. 即新旧变量之间互为倒数的换元.

例 23 求 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} dx$.

解 本题可用三角换元解决, 现利用倒代换法计算.

令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 故

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \int \frac{1}{\frac{1}{t^3} \sqrt{1 + a^2 t^2}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= -\int \frac{t}{\sqrt{1 + a^2 t^2}} dt = -\frac{1}{2a^2} \int \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 t^2}} d(1 + a^2 t^2) \\ &= -\frac{1}{a^2} \sqrt{1 + a^2 t^2} + C = -\frac{1}{a^2} \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} + C. \end{aligned}$$

一般地说, 如果被积函数分母中 x 的幂比分子 x 的幂至少高二次, 可考虑使用倒代换(这里认为 $\sqrt{x^2 + a^2}$ 是 x 的一次幂). 由于 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 因此使用倒代换后, 分子与分母中 t 的方幂之差可减少二次, 这样可使积分容易计算.

以上介绍的两类换元法, 表面看来, 第一换元法中新变量 u 是原变量 x 的函数 $u = \varphi(x)$, 第二换元法中原变量 x 是新变量 t 的函数 $x = \varphi(t)$, 实际上, 两种换元法之间并无严格的界限. 例如倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 可以看作是第二换元法, 但若写成 $u = \frac{1}{x}$, 则可认为是第一换元法. 换元法的应用是相当灵活的, 其基本的考虑是将被积函数朝易于积分的形式转化, 读者应注意灵活地掌握这些方法. 下面再举例说明.

例 24 求 $\int x \sqrt{2x - 1} dx$.

解 为了去掉根式,令 $\sqrt{2x-1}=t$,则 $x=\frac{1}{2}(t^2+1)$,故

$$\begin{aligned}\int x \sqrt{2x-1} dx &= \int \frac{1}{2}(t^2+1)t \cdot t dt \\&= \frac{1}{2} \int (t^4+t^2) dt \\&= \frac{1}{10}t^5 + \frac{1}{6}t^3 + C \\&= \frac{1}{10}(2x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{6}(2x-1)^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

例 25 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1-2x} + \sqrt[4]{1-2x}} dx$.

解 被积函数有两个根式,为了同时去掉根式,令 $t = \sqrt[4]{1-2x}$,即 $x = \frac{1}{2}(1-t^4)$,故

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{1-2x} + \sqrt[4]{1-2x}} dx &= \int \frac{1}{t^2+t} (-2t^3) dt \\&= -2 \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt = -t^2 + 2t - 2\ln|t+1| + C \\&= -\sqrt{1-2x} + 2\sqrt[4]{1-2x} - 2\ln(\sqrt[4]{1-2x} + 1) + C.\end{aligned}$$

例 26 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$.

解 令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$,则 $x = \frac{t^2-1}{t^2+1}$, $dx = \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt$,所以

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx &= \int \frac{t^2+1}{t^2-1} \frac{4t^2}{(t^2+1)^2} dt \\&= 2 \int \frac{(t^2+1) + (t^2-1)}{(t^2-1)(t^2+1)} dt \\&= 2 \int \left(\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt \\&= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + 2\arctan t + C \\&= \ln \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right| + 2\arctan \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + C.\end{aligned}$$

在应用换元法计算不定积分的例题中,有几个结果是我们在积分计算中经常遇到的,它们也被作为常用的积分公式而直接引用. 我们接着积分基本公式的编号(p. 231) 将它们列在下面,希望读者记住并能灵活地使用它们.

$$(14) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$(15) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$(16) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$(17) \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$(18) \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(19) \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C;$$

$$(20) \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(21) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$

下面给出使用以上积分公式的例子.

例 27 求 $\int \frac{x^2}{16 + x^6} dx$.

解
$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{16 + x^6} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{16 + (x^3)^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{1}{4^2 + (x^3)^2} d(x^3) = \frac{1}{12} \arctan \frac{x^3}{4} + C. \end{aligned}$$

例 28 求 $\int \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} dx$.

解
$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} dx &= \int \frac{x-a}{\sqrt{x^2-a^2}} dx \\ &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}} dx - a \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int (x^2-a^2)^{-\frac{1}{2}} d(x^2-a^2) - a \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| \\ &= \sqrt{x^2-a^2} - a \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C. \end{aligned}$$

例 29 求 $\int \frac{1}{\sqrt{12x-9x^2}} dx$.

解 将分母根式内的二次式配方,得

$$\int \frac{1}{\sqrt{12x-9x^2}} = \int \frac{1}{\sqrt{4-(2-3x)^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{2^2 - (2-3x)^2}} d(2-3x) \\
 &= -\frac{1}{3} \arcsin \frac{2-3x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

二、定积分的换元积分法

我们知道,计算定积分,只需求出被积函数的原函数,再直接利用牛顿-莱布尼茨公式就行了.但是前面的例子告诉我们,如果使用换元法求不定积分,最后要将变量还原,而还原变量有时比较繁杂.我们的想法是,能否在换元的同时将原积分变量的积分限转化为新积分变量的积分限,从而使计算简单.在一定的条件下,这种想法是可行的,这就是如下的定理.

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,且变换 $x = \varphi(t)$ 满足:

(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 且当 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上变化时, $x = \varphi(t)$ 的值在 $[a, b]$ 上变化;

(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续的导数 $\varphi'(t)$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

上式称为定积分的换元公式.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有原函数,设 $F(x)$ 为其中一个原函数.由牛顿-莱布尼茨公式有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

由条件知, $f[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续,故它在 $[\alpha, \beta]$ 上也有原函数.由复合函数微分法易知

$$\frac{dF[\varphi(t)]}{dt} = \frac{dF(x)}{dx} \frac{dx}{dt} = f(x) \varphi'(t) = f[\varphi(t)] \varphi'(t).$$

即 $F[\varphi(t)]$ 是 $f[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个原函数,于是就有

$$\begin{aligned}
 \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt &= F[\varphi(t)] \Big|_{\alpha}^{\beta} \\
 &= F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(\alpha)] \\
 &= F(b) - F(a).
 \end{aligned}$$

从而得到

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

容易知道,换元公式当 $\alpha > \beta$ 时也成立.

上面得出的定积分换元公式与不定积分换元公式在原则上是一样的,所不

同的是,定积分换元法中要将新变量的积分限作相应的改变. 因此,不定积分中的换元方法,在定积分计算中仍然适用.

例 30 计算 $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$.

解 令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$ 当 $x = 0$ 时, $t = 0$ 当 $x = 1$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$,
故

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t \cos t dt \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \\ &= \frac{1}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

例 31 $\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx$.

解 令 $x = \sqrt{3} \sec t$, 则 $dx = \sqrt{3} \sec t \tan t dt$ 当 $x = \sqrt{3}$ 时, $t = 0$ 当 $x = 2$ 时, $t = \frac{\pi}{6}$, 故

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \tan t}{\sqrt{3} \sec t} \sqrt{3} \sec t \tan t dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan^2 t dt = \sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sec^2 t - 1) dt \\ &= \sqrt{3} (\tan t - t) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6} \right) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{6} \pi. \end{aligned}$$

例 32 $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{x}{\sqrt{1-2x}} dx$.

解 令 $\sqrt{1-2x} = t$, 则 $x = \frac{1}{2}(1-t^2)$, $dx = -t dt$ 当 $x = 0$ 时, $t = 1$;
当 $x = \frac{1}{4}$ 时, $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{x}{\sqrt{1-2x}} dx &= \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\frac{1}{2}(1-t^2)}{t} (-t dt) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 (1-t^2) dt = \frac{1}{2} \left(t - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 = \frac{1}{3} - \frac{5}{24} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

在计算定积分时,如果用凑微分法能求出原函数,那么就不必换元,直接使

用牛顿—莱布尼茨公式. 举例说明.

例 33 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin x dx$.

解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x d(\cos x) = - \frac{1}{4} \cos^4 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4}$.

例 34 计算 $\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx &= \int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + (e^x)^2} d(e^x) = (\arctan e^x) \Big|_0^1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例 35 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 证明:

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0;$$

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

证 由定积分的区间可加性知

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

对积分 $\int_{-a}^0 f(x) dx$, 令 $x = -t$, 则 $dx = -dt$ 当 $x = -a$ 时, $t = a$ 当 $x = 0$ 时, $t = 0$, 于是

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx.$$

由此得

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a [f(-x) + f(x)] dx. \end{aligned}$$

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 即 $f(-x) + f(x) = 0$, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0;$$

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 即 $f(-x) + f(x) = 2f(x)$, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

这两个结论,从定积分的几何意义看,是十分明显的,如图 3.10 所示.

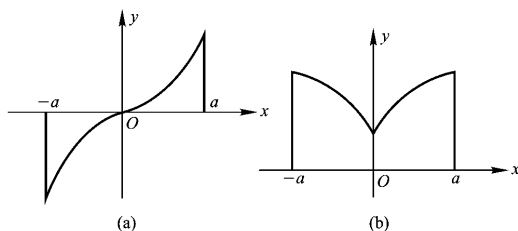


图 3.10

这个例子的结果是一个重要的结论,以后可直接利用它来计算奇、偶函数在对称区间 $[-a, a]$ 上的积分,从而达到简化计算的目的.

例 36 求 $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + x - \arctan x}{1 + x^2} dx$.

解 $\frac{x^2 + x - \arctan x}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2} + \frac{x - \arctan x}{1 + x^2},$

而 $\frac{x^2}{1 + x^2}$ 是偶函数, $\frac{x - \arctan x}{1 + x^2}$ 是奇函数,从而

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \frac{x^2 + x - \arctan x}{1 + x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx + \int_{-1}^1 \frac{x - \arctan x}{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx \\ &= 2(x - \arctan x) \Big|_0^1 = 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 37 若 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的周期函数,且在任意有限区间上可积,证明: $\forall a \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证 由区间可加性有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx,$$

令 $x = t + T$, 则

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t + T) dt = \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(x) dx.$$

故结论成立.

本例说明以 T 为周期的周期函数在任一长度为 T 的区间上的积分值相同.

例 38 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

证 (1) 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则 $dx = -dt$ 当 $x = 0$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$ 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时,

$t = 0$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right] dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx. \end{aligned}$$

(2) 令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$ 当 $x = 0$ 时, $t = \pi$ 当 $x = \pi$ 时, $t = 0$, 于

是

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx &= - \int_{\pi}^0 (\pi - t) f[\sin(\pi - t)] dt \\ &= \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} tf(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx. \end{aligned}$$

从而

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

(3) 的证明留作习题.

上面例子中的变换 $x = \frac{\pi}{2} - t$, $x = \pi - t$ 常称为互余变换与互补变换, 它用

到了三角函数的诱导公式. 一般地, 若被积函数含有三角函数, 而积分限又与 π

有关时, 常作 $x = \frac{\pi}{2} \pm t$, $x = \pi \pm t$ 或 $x = \frac{\pi}{4} \pm t$ 的变换.

例 39 求 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解 利用例 38 中(2)的结论, 这里

$$f(\sin x) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} = \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x},$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 x} d(\cos x) \\ &= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

例 40 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0, \end{cases}$ 求 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(1-x) dx$.

解 令 $u = 1-x$, 则 $du = -dx$, 故

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^2 f(1-x) dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{-1} f(u) (-du) = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} f(u) du \\ &= \int_{-1}^0 f(u) du + \int_0^{\frac{1}{2}} f(u) du = \int_{-1}^0 (1+u^2) du + \int_0^{\frac{1}{2}} e^u du \\ &= \left(u + \frac{1}{3} u^3 \right) \Big|_{-1}^0 + e^u \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} + \sqrt{e}. \end{aligned}$$

思考题 3.4

1. 不定积分与定积分的换元法有何异同?
2. 计算定积分有哪些常用的换元方法?
3. 怎样利用奇、偶函数与周期函数的性质, 简化定积分的计算?
4. 指出下面计算的错误:

$$\text{令 } x = \frac{1}{t}, \text{ 则 } I = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}} dt = -\int_{-1}^1 \frac{1}{1+t+t^2} dt = -I$$

故 $I = 0$.

5. 若 $f(x)$ 是连续的偶函数, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 是奇函数吗?

习 题 3.4

1. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \cos(1-2x) dx; \quad (2) \int \sqrt{2-5x} dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{(2x-5)^5} dx; \quad (4) \int \frac{1}{6+4x^2} dx;$$

$$(5) \int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx; \quad (6) \int \frac{x}{1+x^2} dx;$$

$$(7) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx;$$

$$(9) \int \frac{e^{3x}}{4+e^{2x}} dx;$$

$$(11) \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}} dx;$$

$$(13) \int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(15) \int \sin^3 x dx;$$

$$(17) \int \frac{\cos x}{\sqrt{2+\cos 2x}} dx;$$

$$(19) \int \frac{1+\sin 2x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(21) \int \sec^6 x dx;$$

$$(23) \int \frac{\sqrt[3]{\tan x}}{\cos^2 x} dx;$$

$$(25) \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx;$$

$$(27) \int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx;$$

$$(8) \int \frac{1}{1+e^{-2x}} dx;$$

$$(10) \int \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx;$$

$$(12) \int \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx;$$

$$(14) \int \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(16) \int \cos^3 x \sin 2x dx;$$

$$(18) \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx;$$

$$(20) \int \tan^4 x dx;$$

$$(22) \int \sin^4 x dx;$$

$$(24) \int \cos 5x \cos 3x dx;$$

$$(26) \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx;$$

$$(28) \int \frac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

2. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x} dx;$$

$$(3) \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx;$$

$$(5) \int \frac{2x+1}{\sqrt{4x-x^2}} dx;$$

$$(7) \int \frac{1}{\sqrt{x}(1-x)} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{x\sqrt{a^2-x^2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx;$$

$$(6) \int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}} dx;$$

$$(8) \int \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx.$$

3. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}} dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx;$$

$$(5) \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{\sqrt{5-4x-x^2}} dx;$$

$$(6) \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} dx.$$

4. 计算下列定积分:

$$(1) \int_0^{\ln 3} \frac{1}{1+e^x} dx;$$

$$(2) \int_0^1 t e^{-\frac{t^2}{2}} dt;$$

$$(3) \int_0^{\sqrt{2}a} \frac{x}{\sqrt{3a^2 - x^2}} dx;$$

$$(4) \int_1^{e^2} \frac{1}{x \sqrt{1 + \ln x}} dx;$$

$$(5) \int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx;$$

$$(6) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx;$$

$$(7) \int_{-1}^1 \ln \frac{2+x}{2-x} dx;$$

$$(8) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(9) \int_{-1}^1 \frac{2 + \tan x}{\sqrt{4-x^2}} dx;$$

$$(10) \int_0^1 \sqrt{x(2-x)} dx;$$

$$(11) \int_0^{-\ln 2} \sqrt{1-e^{2x}} dx;$$

$$(12) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x+x^3} dx;$$

$$(13) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^3 x dx;$$

$$(14) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^4 x dx.$$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \\ \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \end{cases}$ 求 $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

7. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t^2} dt (x > 0)$, 证明: $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

8. 设 m, n 为正整数, 证明:

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx.$$

并计算 $\int_0^1 x^2 (1-x)^7 dx$.

9. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明:

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数;

(3) 奇函数的所有原函数均为偶函数, 而偶函数的原函数中只有一个是奇函数.

10. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为连续函数, 证明:

$$\int_0^x f(t) g(x-t) dt = \int_0^x g(t) f(x-t) dt.$$

11. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 证明: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$.

§ 3.5 分部积分法

一、不定积分的分部积分法

换元法的应用范围虽然广泛,但是对于某些函数的积分,例如

$$\int x^2 e^x dx, \int x \sin x dx, \int \ln x dx$$

等,就不能利用换元法计算. 下面介绍另一种重要的积分法——分部积分法,它是与函数乘积的微分法则相对应的积分方法.

定理 1 设函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 都有连续的导数,则有

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx,$$

或

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

证 由函数乘积的求导法则,有

$$(uv)' = u'v + uv',$$

即

$$uv' = (uv)' - vu'.$$

上式两边的函数都连续,对等式两边求不定积分,得

$$\int uv' dx = \int (uv)' dx - \int vu' dx,$$

即

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx,$$

或

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

上式称为不定积分的分部积分公式.

分部积分公式是将不容易计算的积分 $\int u dv$ 转化为容易计算的积分 $\int v du$.

应用分部积分法的关键在于恰当地选择 u 与 dv .

例 1 求 $\int x e^{2x} dx$.

解 令 $u = x, dv = e^{2x} dx = d\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right)$, 则 $v = \frac{1}{2}e^{2x}$. 由分部积分公式有

$$\begin{aligned}\int x e^{2x} dx &= \int x d\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right) = \frac{1}{2}x e^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2}x e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C = \frac{1}{4}(2x - 1)e^{2x} + C.\end{aligned}$$

注 如果设 $u = e^{2x}$, $dv = x dx = d\left(\frac{x^2}{2}\right)$, 那么 $du = 2e^{2x} dx$, $v = \frac{x^2}{2}$, 有

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2}x^2 e^{2x} - \int x^2 e^{2x} dx.$$

显然, 积分 $\int x^2 e^{2x} dx$ 比积分 $\int x e^{2x} dx$ 更不容易计算.

例 2 求 $\int x^2 \sin x dx$.

解 令 $u = x^2$, $dv = \sin x dx = d(-\cos x)$, 则 $v = -\cos x$. 由分部积分公式有

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x dx &= \int x^2 d(-\cos x) \\ &= -x^2 \cos x - \int -\cos x d(x^2) \\ &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx,\end{aligned}$$

对积分 $\int 2x \cos x dx$ 再一次使用分部积分公式

$$\begin{aligned}\int 2x \cos x dx &= \int 2x d(\sin x) = 2x \sin x - 2 \int \sin x dx \\ &= 2x \sin x + 2 \cos x + C,\end{aligned}$$

故

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$$

上面例子说明, 如果被积函数具有以下三种形式:

$$x^k e^{ax}, \quad x^k \sin bx, \quad x^k \cos bx \quad (k \text{ 为正整数}),$$

可以使用分部积分公式计算, 都将幂函数 x^k 取作公式中的 u . 这是因为 e^{ax} , $\sin bx$ 与 $\cos bx$ 容易求出原函数, 同时使用一次分部积分公式后, x^k 经求导后降低一次幂, 使得 $\int v du$ 比较容易求出.

例 3 求 $\int x \ln x dx$.

解 令 $u = \ln x$, $dv = x dx = d\left(\frac{1}{2}x^2\right)$, 则 $v = \frac{1}{2}x^2$, 故

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d\left(\frac{1}{2}x^2\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d(\ln x) \\
 &= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{x^2}{4} + C.
 \end{aligned}$$

读者可以考虑,如果也像前面例子中那样令 $u = x$ 行不行?

例 4 求 $\int \arcsin x dx$.

解 令 $u = \arcsin x$, $dv = dx$, 则 $v = x$, 故

$$\begin{aligned}
 \int \arcsin x dx &= x \arcsin x - \int x d(\arcsin x) \\
 &= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) \\
 &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
 \end{aligned}$$

上面例子说明,如果被积函数具有如下的形式:

$$x^k \ln^m x, \quad x^k \arcsin x, \quad x^k \arctan x,$$

可以使用分部积分公式计算,都令 $x^k dx = dv$. 虽然用一次分部积分公式后,会使 x^k 升一次幂,但它的作用在于尽快地去掉不容易积分的对数函数或反三角函数.

正如凑微分法一样,在对分部积分法比较熟练以后,可以不再具体地写明 u 与 dv ,而直接利用分部积分公式进行计算.

例 5 求 $\int e^x \sin x dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int e^x \sin x dx &= \int \sin x d(e^x) = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \\
 &= e^x \sin x - \int \cos x d(e^x) \\
 &= e^x \sin x - e^x \cos x + \int e^x (-\sin x) dx \\
 &= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx,
 \end{aligned}$$

移项后得出

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

例 6 求 $\int \sec^3 x dx$.

$$\text{解} \quad \int \sec^3 x dx = \int \sec x \sec^2 x dx = \int \sec x d(\tan x)$$

$$\begin{aligned}
&= \sec x \tan x - \int \tan x \sec x \tan x dx \\
&= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx \\
&= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx \\
&= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \ln |\sec x + \tan x|,
\end{aligned}$$

因此

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

上面两个例子说明,在使用分部积分法时,如果计算过程中又出现了所求的积分,这时可以移项解出.

例 7 求 $\int \frac{e^x}{x} (1 + x \ln x) dx$.

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad \int \frac{e^x}{x} (1 + x \ln x) dx &= \int \frac{e^x}{x} dx + \int e^x \ln x dx \\
&= \int e^x d(\ln x) + \int e^x \ln x dx \\
&= e^x \ln x - \int e^x \ln x dx + \int e^x \ln x dx,
\end{aligned}$$

即

$$\int \frac{e^x}{x} (1 + x \ln x) dx = e^x \ln x + C.$$

上述解法是将被积函数拆项,对其中一项用分部积分法后,再与另一项不易求出或不能求出的积分相互抵消.

在计算积分时,有时需要将换元法与分部积分法结合起来使用.

例 8 求 $\int e^{\sqrt{x}} dx$.

解 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$, 因此

$$\begin{aligned}
\int e^{\sqrt{x}} dx &= 2 \int t e^t dt = 2 \int t d(e^t) = 2te^t - 2 \int e^t dt \\
&= 2e^t (t - 1) + C = 2e^{\sqrt{x}} (\sqrt{x} - 1) + C.
\end{aligned}$$

在计算积分时,有时换元法与分部积分法都可以使用,而且换元法可以有多种途径,现举例说明.

例 9 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}} dx$.

解一 用三角代换,令 $x = 2 \tan t$, 则 $dx = 2 \sec^2 t dt$, 故

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}} dx &= 8 \int \tan^3 t \sec t dt = 8 \int (\sec^2 t - 1) d(\sec t) \\ &= 8 \left(\frac{1}{3} \sec^3 t - \sec t \right) + C = \frac{1}{3} \sqrt{4+x^2} (x^2 - 8) + C.\end{aligned}$$

解二 用分部积分法.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}} dx &= \int x^2 d(\sqrt{4+x^2}) \\ &= x^2 \sqrt{4+x^2} - \int \sqrt{4+x^2} dx^2 \\ &= x^2 \sqrt{4+x^2} - \frac{2}{3} (4+x^2)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{4+x^2} (x^2 - 8) + C.\end{aligned}$$

解三 用根式代换. 令 $u = \sqrt{4+x^2}$, 则 $u^2 = 4+x^2$, $2u du = 2x dx$. 故

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}} dx &= \int \frac{u^2 - 4}{u} u du = \int (u^2 - 4) du \\ &= \frac{1}{3} u^3 - 4u + C = \frac{1}{3} \sqrt{4+x^2} (x^2 - 8) + C.\end{aligned}$$

与换元法一样,利用分部积分法也可以建立积分的递推公式.

例 10 试建立 $I_n = \int \frac{1}{(a^2+x^2)^n} dx$ (n 为正整数) 的递推公式.

解 由分部积分法得

$$\begin{aligned}I_n &= \frac{x}{(a^2+x^2)^n} - \int x \cdot \frac{-2nx}{(a^2+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(a^2+x^2)^n} + 2n \int \frac{(x^2+a^2) - a^2}{(a^2+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(a^2+x^2)^n} + 2n \int \frac{1}{(a^2+x^2)^n} dx - 2a^2 n \int \frac{1}{(a^2+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(a^2+x^2)^n} + 2n I_n - 2a^2 n I_{n+1},\end{aligned}$$

因此

$$I_{n+1} = \frac{1}{2a^2 n} \frac{x}{(a^2+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2a^2 n} I_n.$$

从理论上讲,利用这个递推公式,可由 I_1 求出 I_2 , 又由 I_2 求出 I_3 , 照此下去可计算出任一 I_n . 但是当 n 比较大时,计算量也是很大的.

例如, $n=1$ 时,由于

$$I_1 = \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C_1,$$

故

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2a^2} \frac{x}{a^2 + x^2} + \frac{1}{2a^2} I_1 \\ &= \frac{1}{2a^2} \frac{x}{a^2 + x^2} + \frac{1}{2a^3} \arctan \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

二、定积分的分部积分法

与不定积分的分部积分法类似. 将乘积求导公式两端在 $[a, b]$ 上作定积分, 容易得出关于定积分的分部积分公式.

定理 2 设函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在 $[a, b]$ 上都有连续的导数, 则有

$$\int_a^b uv' dx = (uv) \Big|_a^b - \int_a^b vu' dx,$$

或

$$\int_a^b u dv = (uv) \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

定积分的分部积分法选择 u 与 dv 的原则与不定积分的分部积分法相同, 现举例说明.

例 11 求 $\int_0^1 x^2 \ln(1+x) dx$.

解 为了化简, 将 $x^2 dx$ 写成 $d\left(\frac{1+x^3}{3}\right)$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{1+x^3}{3}\right) \\ &= \frac{1+x^3}{3} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1+x^3}{3} \cdot \frac{1}{1+x} dx \\ &= \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x+x^2) dx \\ &= \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

例 12 求 $\int_0^1 \arctan x dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^1 \arctan x dx &= (x \arctan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

例 13 求 $\int_0^a \sqrt{a^2 + x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned}
 \int_0^a \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \left(x \sqrt{a^2 + x^2} \right) \Big|_0^a - \int_0^a x \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx \\
 &= \sqrt{2} a^2 - \int_0^a \frac{(x^2 + a^2) - a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \\
 &= \sqrt{2} a^2 - \int_0^a \left(\sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right) dx \\
 &= \sqrt{2} a^2 - \int_0^a \sqrt{a^2 + x^2} dx + a^2 \ln \left| x + \sqrt{a^2 + x^2} \right| \Big|_0^a \\
 &= \sqrt{2} a^2 - \int_0^a \sqrt{a^2 + x^2} dx + a^2 \ln(1 + \sqrt{2}),
 \end{aligned}$$

移项后得到

$$\int_0^a \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{a^2}{2} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].$$

例 14 证明：

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \\
 &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}
 I_n &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(\cos x) \\
 &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \cos x dx \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x dx \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\
 &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n,
 \end{aligned}$$

于是可得递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

逐次使用上述递推公式, 可得

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \cdots,$$

当 n 为偶数时,有

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot I_0,$$

当 n 为奇数时,有

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot I_1.$$

由于 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^0 dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$, 故

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

由 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$, 使得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx.$$

上述结论也可简记为

$$I_n = \begin{cases} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}, & n = 2m, \\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, & n = 2m+1. \end{cases}$$

其中记号 $(2m)!!$ 称为 $2m$ 的隔项阶乘或双阶乘, 它表示不超过 $2m$ 且与 $2m$ 具有相同奇偶性的一切正整数的连乘积, 即

$$(2m)!! = (2m) \cdot (2m-2) \cdot \cdots \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2,$$

同样有

$$(2m+1)!! = (2m+1) \cdot (2m-1) \cdot \cdots \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1.$$

这个例子所得到的结果, 在定积分计算中常常用到, 应当记住并能运用.

例 15 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明:

$$\int_0^x \left[\int_0^u f(t) dt \right] du = \int_0^x (x-u) f(u) du.$$

证 所证等式左端积分中, $\int_0^u f(t) dt$ 是被积函数, u 是积分变量, 由分部积

分法得

$$\begin{aligned} \int_0^x \left[\int_0^u f(t) dt \right] du &= \left[u \int_0^u f(t) dt \right] \Big|_{u=0}^{u=x} - \int_0^x u d \left[\int_0^u f(t) dt \right] \\ &= x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x u f(u) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \\
 &= \int_0^x x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \\
 &= \int_0^x (x - u) f(u) du.
 \end{aligned}$$

思考题 3.5

1. 分部积分法有什么规律可循？
2. 不定积分与定积分的分部积分法有何异同？
3. 用分部积分法计算下述积分：

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos x}{\sin x} dx &= \int \frac{1}{\sin x} d(\sin x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \sin x - \int \sin x \cdot d\left(\frac{1}{\sin x}\right) \\
 &= 1 - \int \sin x \cdot \frac{-\cos x}{\sin^2 x} dx = 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx
 \end{aligned}$$

得到 $0 = 1$.

试问产生以上矛盾等式的原因何在？

习 题 3.5

1. 计算下列不定积分：

- | | |
|--|---|
| (1) $\int \ln x dx$; | (2) $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$; |
| (3) $\int x \sin^2 2x dx$; | (4) $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$; |
| (5) $\int x \tan^2 x dx$; | (6) $\int \cos \sqrt{x} dx$; |
| (7) $\int \arccos x dx$; | (8) $\int x^2 \arctan x dx$; |
| (9) $\int (\arcsin x)^2 dx$; | (10) $\int x^5 e^{-x^2} dx$; |
| (11) $\int x^2 \ln x dx$; | (12) $\int e^{ax} \cos bx dx$; |
| (13) $\int \csc^3 x dx$; | (14) $\int \sin x \cdot \ln(\tan x) dx$; |
| (15) $\int \cos(\ln x) dx$; | (16) $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$; |
| (17) $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$; | (18) $\int \frac{\sin x \cdot \ln \cos x}{\cos^2 x} dx$; |
| (19) $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx$; | (20) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$. |

2. 计算下列定积分：

- (1) $\int_0^{\pi} (1-2x)\sin x dx$; (2) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sin^2 x} dx$;
 (3) $\int_0^1 x^2 e^{-2x} dx$; (4) $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$;
 (5) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan^2 x dx$; (6) $\int_1^e \sin(\ln x) dx$;
 (7) $\int_0^1 x \arcsin x^2 dx$; (8) $\int_0^1 (1-x^2)^m dx$ (m 为正整数);
 (9) $\int_0^2 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$; (10) $\int_{-1}^1 (x-1)^2 \arctan x dx$.

3. 求 $I_n = \int \sec^n x dx$ (n 为正整数, $n \geq 2$) 的递推公式.

4. 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x f'(x) dx$.

5. 设 $f'(e^x) = 1+x$, 求 $f(x)$.

6. 设 n 为正整数, 证明:

$$\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = n^2 \pi.$$

7. 设 $f''(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $f(0) = 2, f(\pi) = 1$, 求:

$$\int_0^{\pi} [f(x) + f''(x)] \sin x dx.$$

§ 3.6 有理函数的积分

一、有理函数的积分

两个实系数多项式的商所表示的函数称为有理函数, 其形式为

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m}.$$

其中 m 与 n 是非负整数, $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 及 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 都是实常数, 且 $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$.

为了讨论的方便, 我们总假定 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 中分子 $P(x)$ 与分母 $Q(x)$ 互质, 即没有常数以外的公因式.

如果分子多项式的次数小于分母多项式的次数, 即 $n < m$ 则称为真分式; 反之, 若 $n \geq m$, 则称为假分式.

通过多项式的除法知道, 假分式可以化为多项式与真分式之和, 例如

$$\frac{x^2}{x-2} = \frac{(x^2-4)+4}{x-2} = x+2 + \frac{4}{x-2}.$$

由于多项式的积分容易求出,所以讨论有理函数的积分,只需讨论真分式的积分就行了.

求真分式的积分的方法,是把真分式化为若干个最简分式的和后再分项积分.所谓最简分式,是指如下四种形式的真分式:

$$\frac{A}{x-a}; \quad \frac{A}{(x-a)^k};$$

$$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}; \quad \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k} \quad (k > 1).$$

其中 x^2+px+q 是实数范围内的不可约多项式,即在实数范围内不能分解为两个一次因式的乘积,也就是 $p^2-4q < 0$.

我们不加证明地给出如下结果:

任一真分式都可惟一地分解为若干个最简分式的和.

下面,我们先讨论如何把一个真分式分解为最简分式之和,然后再讨论怎样求最简分式的积分.

1. 将真分式分解为最简分式之和

设 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 是真分式,根据代数基本定理,实系数多项式 $Q(x)$ 的零点(即方程 $Q(x)=0$ 的根)的个数与 $Q(x)$ 的次数相同,零点可以是实数,也可以是复数.如果有复零点,则复零点必共轭成对地出现.因此, $Q(x)$ 在实数范围内,总可分解为一次因式与二次不可约因式的乘积,即

$$Q(x) = b_0(x-a)^{\alpha} \cdots (x-b)^{\beta} (x^2+px+q)^{\lambda} \cdots (x^2+rx+s)^{\mu}.$$

其中每个因式的指数都是正整数,这时必有分解式

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1}{(x-a)^{\alpha}} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_{\alpha}}{x-a} \\ &+ \cdots + \frac{B_1}{(x-b)^{\beta}} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \cdots + \frac{B_{\beta}}{x-b} \\ &+ \frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^{\lambda}} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{\lambda-1}} \\ &+ \cdots + \frac{M_{\lambda}x+N_{\lambda}}{x^2+px+q} \\ &+ \cdots + \frac{R_1x+S_1}{(x^2+rx+s)^{\mu}} + \frac{R_2x+S_2}{(x^2+rx+s)^{\mu-1}} \\ &+ \cdots + \frac{R_{\mu}x+S_{\mu}}{x^2+rx+s}. \end{aligned}$$

其中带下标的 A, B, M, N, R, S 都是常数.

在作具体分解时,必须注意以下两个问题:

第一,如果 $Q(x)$ 中含有因式 $(x-a)^k$, 则 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的分解式中应含有下列 k 个最简分式之和:

$$\frac{A_1}{(x-a)^k} + \frac{A_2}{(x-a)^{k-1}} + \cdots + \frac{A_k}{x-a}.$$

作为其特殊情况,当 $k=1$ 时,分解式中只含有一个最简分式

$$\frac{A}{x-a}.$$

第二,如果 $Q(x)$ 含有因式 $(x^2+px+q)^k$, 则 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的分解式中应含有下列 k 个最简分式之和:

$$\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^k} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{k-1}} + \cdots + \frac{M_kx+N_k}{x^2+px+q}.$$

特别地,当 $k=1$ 时,分解式中只含有一个最简分式

$$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}.$$

例如,将真分式

$$\frac{2x^3+1}{x^2(x-1)(x+2)^3(x^2+1)(x^2+x+1)^2}$$

分解为最简分式之和,其形式应为

$$\begin{aligned} & \frac{A_1}{x^2} + \frac{A_2}{x} + \frac{A_3}{x-1} + \frac{A_4}{(x+2)^3} + \frac{A_5}{(x+2)^2} + \frac{A_6}{x+2} \\ & + \frac{B_1x+C_1}{x^2+1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+x+1)^2} + \frac{B_3x+C_3}{x^2+x+1}. \end{aligned}$$

其中带下标的 A 、 B 、 C 是待定常数.

下面通过具体例子,介绍两种确定这些待定常数的常用方法.

例 1 将真分式 $\frac{x-5}{x^3-3x^2+4}$ 分解为最简分式之和.

解 因为 $x^3-3x^2+4 = (x+1)(x-2)^2$, 所以设

$$\frac{x-5}{x^3-3x^2+4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x-2}.$$

方法一 用比较系数法确定 A 、 B 、 C .

将分解式通分得

$$\frac{x-5}{x^3-3x^2+4} = \frac{A(x-2)^2 + B(x+1) + C(x+1)(x-2)}{(x+1)(x-2)^2}, \quad (1)$$

要使上式成立,分子应当相等,即

$$x - 5 = (A + C)x^2 + (-4A + B - C)x + (4A + B - 2C).$$

比较两端 x 的同次幂的系数,可得

$$\begin{cases} A + C = 0, \\ -4A + B - C = 1, \\ 4A + B - 2C = -5, \end{cases}$$

解此方程得

$$A = -\frac{2}{3}, \quad B = -1, \quad C = \frac{2}{3}.$$

于是,分解式为

$$\frac{x-5}{x^3-3x^2+4} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-2}.$$

方法二 用赋值法确定 A 、 B 、 C .

将(1)式去分母,得

$$x - 5 = A(x - 2)^2 + B(x + 1) + C(x + 1)(x - 2). \quad (2)$$

等式两端看作是两个恒等的多项式,因此对任意的 x 的值都成立,故

令 $x = -1$ 时,得 $A = -\frac{2}{3}$;

令 $x = 2$,得 $B = -1$;

令 $x = 0$,得 $-5 = 4A + B - 2C$,从而有 $C = \frac{2}{3}$.

由此得出与方法一相同的分解式.

方法二中有不够严密之处,这是因为我们从式(1)去分母得出式(2). 根据代数学知识,在式(2)中 $x \neq 2$ 且 $x \neq -1$,所以去分母后得出的分子间的恒等关系,自然也要求 $x \neq 2, x \neq -1$. 换句话说,在分子的恒等式中,只能对 $x \neq 2, x \neq -1$ 的任意 x 值成立. 那么上面方法二中令分子恒等式中的 $x = 2, x = -1$ 是否合理呢? 我们从另一个角度考虑.

式(1)两边同乘以 $(x + 1)(x - 2)^2$ 得

$$x - 5 = A(x - 2)^2 + B(x + 1) + C(x + 1)(x - 2) \quad (x \neq -1, 2), \quad (3)$$

令 $x \rightarrow -1$ 取极限,就得出 $A = -\frac{2}{3}$. 式(3)两端均为 x 的多项式函数,其极限值等于 $x = -1$ 时的函数值,这就相当于在式(2)中令 $x = -1$. 在式(2)中令 $x = 2$ 也是相同的道理.

比较系数法虽然普遍可行,但有时显得较麻烦,它归结为解待定常数的一个方程组. 因为在待定常数较多时,建立与求解相应的方程组的工作量都比较大.

赋值法所阐明的是,在去分母后得到的分子等式中,通过赋予 x 以特殊的

值,从而确定出相应的待定常数. 对 x 的特殊值的选取,应当尽量使等式右端所含的项取零值,以便于确定那些待定常数.

通常将比较系数法与赋值法结合起来使用. 例如,上例用赋值法得到 A 、 B 的值后,再比较等式两端 x^2 的系数,得 $0 = A + C$,从而 $C = -\frac{2}{3}$.

2. 最简分式的积分

$$(1) \int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a| + C;$$

$$(2) \int \frac{1}{(x-a)^k} dx = \frac{1}{1-k} \cdot \frac{1}{(x-a)^{k-1}} + C;$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx &= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p+\frac{2N}{M}-p}{x^2+px+q} dx \\ &= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \int \frac{N-\frac{Mp}{2}}{x^2+px+q} dx \\ &= \frac{M}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q} \\ &\quad + \left(N-\frac{Mp}{2}\right) \int \frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2} \\ &= \frac{M}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{2N-Mp}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k} dx &= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p+\frac{2N}{M}-p}{(x^2+px+q)^k} dx \\ &= \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} dx + \int \frac{N-\frac{Mp}{2}}{(x^2+px+q)^k} dx \\ &= \frac{M}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} \\ &\quad + \left(N-\frac{Mp}{2}\right) \int \frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2\right]^k} \\ &= \frac{M}{2(1-k)} \cdot \frac{1}{(x^2+px+q)^{k-1}} \\ &\quad + \left(N-\frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}, \end{aligned}$$

其中 $t = x + \frac{p}{2}, a^2 = q - \frac{p^2}{4} > 0$.

后一项积分由 § 3.5 例 10 所得到的递推公式可以求出.

需要指出的是,上面(3)、(4)的结果并不要求作为公式使用,而是希望掌握这种处理方法.

这样,四种最简分式的不定积分都解决了,因而有理函数的积分问题也就解决了.从上面的讨论可以看出,有理函数积分的结果是多项式、有理函数、对数函数与反正切函数.又由于结果中只有有限项,从而有理函数的原函数是初等函数,即有理函数是可积的.

上面讨论给出了有理函数积分的一般步骤:

- (1) 将有理函数表示为多项式与真分式之和;
- (2) 将真分式分解为最简分式之和;
- (3) 分别求出多项式与各最简分式的不定积分,相加即得该有理函数的不定积分.

例 2 求 $\int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx$.

解 由例 1 知

$$\frac{x-5}{x^3-3x^2+4} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-2},$$

故

$$\begin{aligned} & \int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx \\ &= -\frac{2}{3} \int \frac{1}{x+1} dx - \int \frac{1}{(x-2)^2} dx + \frac{2}{3} \int \frac{1}{x-2} dx \\ &= -\frac{2}{3} \ln|x+1| + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{3} \ln|x-2| + C. \end{aligned}$$

例 3 求 $\int \frac{x-2}{x^2+2x+3} dx$.

解 所给积分的分母在实数范围内不可约,它属于前面讨论的

$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx$ 型的积分. 于是

$$\begin{aligned} & \int \frac{x-2}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)-6}{x^2+2x+3} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+3} dx - 3 \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} d(x^2 + 2x + 3) \\
&\quad - 3 \int \frac{1}{(\sqrt{2})^2 + (x+1)^2} d(x+1) \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 3| - \frac{3}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.
\end{aligned}$$

例 4 求 $\int \frac{2x^4 - x^3 - x + 1}{x^3 - 1} dx$.

解 所给被积函数是假分式,需化为多项式与真分式之和,

$$\begin{aligned}
\frac{2x^4 - x^3 - x + 1}{x^3 - 1} &= \frac{2x(x^3 - 1) - (x^3 - 1) + x}{x^3 - 1} \\
&= 2x - 1 + \frac{x}{x^3 - 1} \quad (\text{也可用多项式除法得到}),
\end{aligned}$$

设

$$\frac{x}{x^3 - 1} = \frac{x}{(x-1)(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2 + x + 1},$$

去分母得

$$x = A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1).$$

比较 x 的同次幂系数可得

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ A - B + C = 1, \\ A - C = 0, \end{cases}$$

解得

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{1}{3}.$$

即

$$\frac{x}{x^3 - 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2 + x + 1}.$$

从而

$$\int \frac{2x^4 - x^3 - x + 1}{x^3 - 1} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int \left(2x - 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2+x+1} \right) dx \\
&= x^2 - x + \frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{6} \ln|x^2+x+1| \\
&\quad + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.
\end{aligned}$$

例 5 求 $\int \frac{x^3+2x+4}{x(x^2+2)^2} dx$.

解 被积函数为真分式, 设

$$\frac{x^3+2x+4}{x(x^2+2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{(x^2+2)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+2},$$

利用比较系数法可得

$$A = 1, \quad B = -2, \quad C = 0, \quad D = -1, \quad E = 1.$$

从而有

$$\begin{aligned}
&\int \frac{x^3+2x+4}{x(x^2+2)^2} dx \\
&= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{2x}{(x^2+2)^2} dx + \int \frac{-x+1}{x^2+2} dx \\
&= \ln|x| + \frac{1}{x^2+2} - \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.
\end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{1}{x^2(x^2+2)} dx$.

解一 设

$$\frac{1}{x^2(x^2+2)} = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{Cx+D}{x^2+2}.$$

利用比较系数法求得

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{x^2(x^2+2)} &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+2} \right) dx \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right) + C.
\end{aligned}$$

解二

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^2(x^2+2)} &= \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+2) - x^2}{x^2(x^2+2)} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right) + C.
 \end{aligned}$$

比较以上两种方法,显然解法二比解法一简便. 因此,在求有理函数的积分时,应先分析一下被积函数的特点,尽量采用比较简便的方法,不要一见到有理函数的积分,就采用将真分式分解为最简分式之和的方法. 如果分母与分子的幂次之差比较大,应先寻求其他方法.

从理论上讲,真分式的积分总可以像前面例题所讲的方法那样,通过化为最简分式之和而积出. 它的理论意义在于说明有理函数是可积的. 但在实际计算中,若 $Q(x)$ 的次数较高时,将 $Q(x)$ 分解因式在技术上会产生困难;同时由于分解式中待定常数个数较多,因而计算量较大. 不过,不能认为上述结论就没有多大意义.

既然有理函数可积,因此在求不定积分时,常常把一些非有理函数的积分,转化为有理函数的积分. 下面就来讨论这个问题.

二、三角函数有理式的积分

由基本三角函数及常数经过有限次四则运算而得的函数,称为三角有理函数. 由于另外几个基本三角函数都可以用 $\sin x$ 与 $\cos x$ 表示,于是三角有理函数可记为

$$R(\sin x, \cos x),$$

其中记号 $R(u, v)$ 表示变量 u, v 的有理式.

作变换 $\tan \frac{x}{2} = t$ 或 $x = 2\arctan t$, 可将积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 化为 t 的有理函数的积分.

事实上

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt,$$

所以

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

即化为 t 的有理函数的积分.

例 7 求 $\int \frac{1 + \sin x}{\sin x (1 + \cos x)} dx$.

解 令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \sin x}{\sin x (1 + \cos x)} dx &= \int \frac{1 + \frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t} + 2 + t \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln |t| + 2t + \frac{1}{2} t^2 \right) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

变换 $\tan \frac{x}{2} = t$ 也称为“万能代换”. 说它是“万能”, 指的是对任何一个三角有理函数, 都可以通过这种变换化为有理函数的积分, 从而可以把积分求出, 并不是说这种变换的方法就最好. 如果这样化出的有理函数比较复杂, 就应当考虑是否有其他简便方法了. 例如求积分 $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$ 就不必用万能代换.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx &= \int \frac{d(1 + \sin x)}{1 + \sin x} \\ &= \ln(1 + \sin x) + C. \end{aligned}$$

如果三角有理函数满足

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x),$$

即用 $-\sin x$ 换 $\sin x$, 同时用 $-\cos x$ 换 $\cos x$ 后, 整个式子保持不变, 则可令 $\tan x = t$, 这样可将三角函数有理式的积分化为 t 的有理函数的积分.

例 8 求 $\int \frac{1}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx$.

解 被积函数满足 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 故可令 $\tan x = t$, 则

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \cos^2 x \tan^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \\ \cos^2 x &= \frac{1}{1+t^2}, \quad dx = \frac{1}{1+t^2} dt, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx &= \int \frac{1}{a^2 t^2 + b^2} dt = \frac{1}{a} \int \frac{1}{a^2 t^2 + b^2} d(at) \\ &= \frac{1}{ab} \arctan \frac{at}{b} + C = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a \tan x}{b} \right) + C.\end{aligned}$$

顺便指出,求三角有理函数的积分时,不要忽略了原来有关三角函数积分的一些方法. 例如积分 $\int \frac{\cot x}{1 + \sin x} dx$, 若用万能代换则比较复杂. 将它写作

$\int \frac{\cos x}{\sin x (1 + \sin x)} dx$ 后令 $u = \sin x$ 换元, 则要简单些.

以上介绍了各种求原函数的积分方法, 我们知道连续函数的原函数必然存在, 初等函数在其定义的区间上是连续的, 因此它的原函数必存在. 但是需要指出, 并不是所有初等函数的原函数都能用初等函数表示, 例如

$$\sin x^2, \quad e^{-x^2}, \quad \sqrt{1+x^4}, \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \frac{x}{\ln x}$$

等等, 它们的原函数都不能用初等函数的有限形式表示, 也就是说, 这些函数的不定积分, 无论用什么方法, 都不可能求到用初等函数有限形式表示的原函数. 计算这些函数的定积分需要利用定积分的近似计算方法 —— 数值积分.

思考题 3.6

1. 计算有理函数积分有哪些主要的方法与步骤?
2. 计算三角函数有理式的积分有哪些主要方法?
3. 是不是所有初等函数的原函数都能用初等函数表示? 有哪些常见的初等函数的原函数不能用初等函数表示?

习 题 3.6

1. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{2x-1}{x^2+2x-3} dx;$$

$$(2) \int \frac{3x-7}{x^2+6x+25} dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx;$$

$$(4) \int \frac{x^2+1}{(x+1)(x^2-1)} dx;$$

$$(5) \int \frac{x^5}{1-x^2} dx;$$

$$(6) \int \frac{x^7}{x^4-1} dx;$$

$$(7) \int \frac{x^2+2x}{x^3-x^2+x-1} dx;$$

$$(8) \int \frac{3x^3+4x}{(x^2+1)^2} dx.$$

2. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{1}{2+\sin x} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{1+\tan x} dx;$$

$$(3) \int \frac{\cot x}{\sin x + \cos x + 1} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{(a \sin x + b \cos x)^2} dx;$$

$$(5) \int \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} dx;$$

$$(6) \int \frac{1 + \tan x}{\sin 2x} dx;$$

$$(7) \int \frac{\sin x \cos^3 x}{1 + \cos^2 x} dx;$$

$$(8) \int \frac{1}{\sin x \cos^2 x} dx.$$

§ 3.7 反常积分

在定积分的定义中,要求积分区间是有限区间,而被积函数为有界函数.但是,在一些实际问题中,还会遇到积分区间为无穷区间或被积函数为无界函数的积分问题,这就需要将定积分概念作相应的推广,这种推广了的积分叫做反常积分,本节将对反常积分的定义及计算作一个初步的介绍.

一、无穷区间上的反常积分

定义 1 设函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上连续,且 $b > a$,则极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

称为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的反常积分,记为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$. 即规定

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

如果上式右端极限存在,则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,否则,称反常积分

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

例 1 计算反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x - 2}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x - 2} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x^2 + x - 2} \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \left(\frac{1}{3} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{3} \frac{1}{x+2} \right) dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| \right)_2^b \\ &= \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{b-1}{b+2} + 2 \ln 2 \right) = \frac{2}{3} \ln 2. \end{aligned}$$

为了方便,我们规定对反常积分可以使用如下的简记法:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_a^{+\infty},$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 而

$$F(x) \Big|_a^{+\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(F(x) \Big|_a^b \right).$$

例 2 证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

解 当 $p = 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty.$$

当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1, \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1. \end{cases}$$

所以, 这个反常积分当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

例 3 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 的敛散性.

解 $\int_0^{+\infty} \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\cos x \Big|_0^b \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} (1 - \cos b)$. 极限不存在, 故这个反常积分发散.

例 4 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} (1-x)e^{-x} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \int_1^{+\infty} (1-x)e^{-x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b (1-x)e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b (x-1)de^{-x} \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[(x-1)e^{-x} \Big|_1^b - \int_1^b e^{-x} dx \right] \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b-1}{e^b} + e^{-x} \Big|_1^b \right) \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b-1}{e^b} + \frac{1}{e^b} - \frac{1}{e} \right) \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b}{e^b} - \frac{1}{e} \right) = 0 - \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}. \end{aligned}$$

其中 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b}{e^b} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^b} = 0$ (洛必达法则).

同定义 1 类似, 如果函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上连续, 且 $a < b$, 则规定 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上的反常积分为:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

如果上式右端的极限存在,则称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛,否则,称反常积分

$\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散.

对于在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$,则规定 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的反常积分为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

如果上式右端的两个反常积分都收敛,则称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,否则,称

反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

例 5 计算反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \arctan x \Big|_{-\infty}^0 + \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \end{aligned}$$

这个反常积分的几何意义如图 3.11 所示,当 $a \rightarrow -\infty, b \rightarrow +\infty$ 时 图中阴影部分向左、右两方无限延伸,但其面积却是有限值 π . 也就是说,这个反常积分在几何上表示位于曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 的下方, x 轴上方的图形的面积.

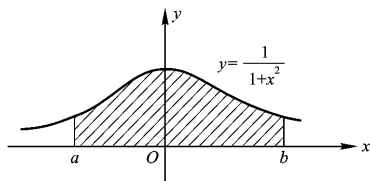


图 3.11

下面利用反常积分计算使物体脱离地球引力范围所必须具有的最小初速度,即通常所称的第二宇宙速度.

例 6 从地面向上垂直发射质量为 m 的物体,若要物体飞离地球引力范围,物体的初速度 v_0 至少应为多少?

解 设地球质量为 M ,半径为 R ,物体到地心的距离为 r ,则由万有引力定律可知,地球对物体的引力为

$$F = k \frac{Mm}{r^2},$$

其中 k 为引力常数.

在地面上,地球对物体的引力即重力,于是

$$k \frac{Mm}{R^2} = mg, \quad k = \frac{R^2 g}{M}.$$

发射物体时,用以克服地球引力的外力 $f(r)$ 与地球引力大小应相等,即

$$f(r) = k \frac{Mm}{r^2} = \frac{R^2 g}{M} \cdot \frac{Mm}{r^2} = \frac{R^2}{r^2} mg.$$

要使物体脱离地球引力范围,我们理解为使物体飞向无穷远处,于是,外力所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_R^{+\infty} f(r) dr = \int_R^{+\infty} \frac{R^2}{r^2} mg dr \\ &= mgR^2 \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^{+\infty} = mgR. \end{aligned}$$

由能量守恒定律可知

$$mgR = \frac{1}{2} mv_0^2, \quad v_0 = \sqrt{2gR}.$$

将 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $R = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$ 代入上式:

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 6.371 \times 10^6} \\ &\approx 11.2 \times 10^3 (\text{m/s}) = 11.2 (\text{km/s}). \end{aligned}$$

这就是所求问题的初速度,即第二宇宙速度.

二、无界函数的反常积分

定义 2 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续,在点 b 的左邻域内无界,则极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

称为 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的反常积分,记为 $\int_a^b f(x) dx$,即规定

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

如果上式右端的极限存在,则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛,否则称反常积分

$\int_a^b f(x) dx$ 发散.

例 7 计算反常积分 $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 - \ln^2 x}}$.

解 被积函数 $f(x) = \frac{1}{x \sqrt{1 - \ln^2 x}}$ 在 $[1, e)$ 连续,在点 e 的左邻域内无界,

故

$$\begin{aligned}
 \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 - \ln^2 x}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{e-\varepsilon} \frac{dx}{x \sqrt{1 - \ln^2 x}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{e-\varepsilon} \frac{d \ln x}{\sqrt{1 - \ln^2 x}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin (\ln x) \right]_1^{e-\varepsilon} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arcsin [\ln(e - \varepsilon)] = \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

与无穷区间上的反常积分一样,为方便起见,我们对无界函数的反常积分采用如下的简记法:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b.$$

其中, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b - \varepsilon]$ 上的一个原函数, $F(x) \Big|_a^b$ 表示 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x) \Big|_a^{b-\varepsilon}$.

与定义2类似,如果 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续,在点 a 的右邻域内无界,则规定

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

如果上式右端极限存在,则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛,否则称反常积分

$\int_a^b f(x) dx$ 发散.

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除点 c ($a < c < b$) 外连续,在点 c 的某邻域内无界,则规定:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

如果上式右端的两个反常积分都收敛,则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛,否则称反

常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

例8 计算反常积分 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$.

解 因为被积函数在点 $x = 1$ 的邻域内无界,所以

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx + \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon_1}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{3}{2} (x-1)^{\frac{2}{3}} \Big|_0^{1-\varepsilon} \right] + \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \left[\frac{3}{2} (x-1)^{\frac{2}{3}} \Big|_{1+\varepsilon_1}^2 \right] \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{3}{2} [(-\varepsilon)^{\frac{2}{3}} - 1] + \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \frac{3}{2} [1 - \varepsilon_1^{\frac{2}{3}}] \\
&= \frac{3}{2} (0 - 1) + \frac{3}{2} (1 - 0) = 0.
\end{aligned}$$

注 第二项用 ε_1 以示与第一项的 ε 区别.

例 9 证明:反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ 当 $0 < q < 1$ 时收敛,当 $q \geq 1$ 时发散.

证 当 $q = 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_0^1 = +\infty,$$

当 $q \neq 1$ 时

$$\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \frac{x^{1-q}}{1-q} \Big|_0^1 = \begin{cases} \frac{1}{1-q}, & 0 < q < 1, \\ +\infty, & q > 1. \end{cases}$$

所以,这个反常积分当 $0 < q < 1$ 时收敛,当 $q \geq 1$ 时发散.

设有反常积分 $\int_a^b f(x) dx$, 其中 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, a 可以是 $-\infty$, b 可以是 $+\infty$, $f(x)$ 在 a, b 的邻域可以无界, 对这样的反常积分, 在另加换元函数单调的假定下, 可以像定积分一样作换元.

例 10 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)^3}$.

解 这里,积分上限为 $+\infty$,且在下限 $x = 0$ 右邻域被积函数无界.

令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)^3} = \int_0^{+\infty} \frac{2t dt}{t(t^2+1)^{3/2}} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+1)^{3/2}}.$$

再令 $t = \tan u$, 取 $u = \arctan t$, $t = 0$ 时 $u = 0$, $t \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)^3} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 u du}{\sec^3 u} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u du = 2.$$

本例如用变换 $\frac{1}{x} = t$ 或 $\frac{1}{x+1} = t$, 计算会更简单些, 读者可自行解之.

最后,要提醒读者注意,定积分的计算方法与有关的性质,不能随意地直接引用到反常积分中来,我们用下面的例子来说明.

例 11 求 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$. 故所给为无界函数的反常积分, 因此有

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

因为

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^0 = +\infty,$$

所以

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx \text{ 发散.}$$

如果用定积分的计算方法:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-1}^1 = -1 - 1 = -2.$$

这就出现了错误的结果.

如果认为 $\frac{1}{x^3}$ 是奇函数, 积分区间为 $[-1, 1]$. 利用定积分中有关奇函数在对称区间积分为零的结论, 同样得到 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = 0$ 的错误结果.

三、Γ 函数与 B 函数

1. Γ 函数

反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ 在数学和其他学科中都有广泛的应用, 对于每个正实数 x , 可以证明 这个积分都是收敛的, 由此所确定的函数称为 Γ 函数, 记为

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \quad (x > 0).$$

而且, $\Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是连续的.

下面我们给出 Γ 函数的几个重要性质:

$$(1) \Gamma(1) = 1;$$

$$(2) \Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad (x > 0);$$

特别地, 当 $x = n$ 为正整数时, 有 $\Gamma(n+1) = n!$.

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty;$$

$$(4) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

$$\text{证} \quad (1) \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{1-1} dt = -e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 1;$$

$$\begin{aligned} (2) \Gamma(x+1) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x+1-1} dt = \int_0^{+\infty} t^x d(-e^{-t}) \\ &= -e^{-t} t^x \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} x t^{x-1} dt \end{aligned}$$

$$= x \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = x \Gamma(x) \quad (x > 0);$$

特别地,当 $x = n$ 为正整数时,有

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \Gamma(n) = n(n-1) \Gamma(n-1) \\ &= \cdots = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \Gamma(1) = n! \end{aligned}$$

(3) 因为 $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$, 而 $\Gamma(1) = 1$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty \quad (\text{当 } x > 0, \Gamma(x) \text{ 连续});$$

(4) 在 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ 中, 令 $t = u^2$, 则

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2x-1} du.$$

再令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = 2 \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}.$$

这里利用了 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 在重积分中会得出这一结果.

Γ 函数有函数值表可查, 在一般的《数学手册》中均可找到, 例如 $\Gamma(1.5) = 0.88623$, $\Gamma(1.75) = 0.91906$.

2. B 函数

在应用和理论上时常遇到含两个参数 α, β 的反常积分

$$\int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx,$$

这个积分在 $\alpha \geq 1$ 和 $\beta \geq 1$ 时是常义积分, 当 $0 < \alpha < 1$, 或 $0 < \beta < 1$ 时是无界函数的反常积分.

可以证明, 这个反常积分是收敛的. 于是, 当 $\alpha > 0, \beta > 0$ 时, 上述积分有确定的值, 因而它确定了一个关于 α, β 的函数, 称为 B 函数, 记为

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

B 函数具有如下性质:

$$(1) B(1, 1) = 1;$$

$$(2) B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha) \quad (\text{对称性});$$

$$(3) B(\alpha+1, \beta+1) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} B(\alpha, \beta);$$

特别地, 当 $\alpha = m, \beta = n$ 时, 有

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

$$(4) B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

证 (1) $B(1, 1) = \int_0^1 dx = 1$;

$$\begin{aligned} (2) B(\alpha, \beta) &= \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \\ &\stackrel{1-x=t}{=} \int_1^0 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} d(1-t) \\ &= \int_0^1 t^{\beta-1} (1-t)^{\alpha-1} dt = B(\beta, \alpha); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) B(\alpha+1, \beta+1) &= \int_0^1 x^\alpha (1-x)^\beta dx \\ &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} (1-x)^\beta \Big|_0^1 + \frac{\beta}{\alpha+1} \int_0^1 x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx \\ &= \frac{\beta}{\alpha+1} \int_0^1 [x^\alpha - (x^\alpha - x^{\alpha+1})] (1-x)^{\beta-1} dx \\ &= \frac{\beta}{\alpha+1} \int_0^1 x^\alpha (1-x)^{\beta-1} dx - \frac{\beta}{\alpha+1} \int_0^1 x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx \\ &= \frac{\beta}{\alpha+1} B(\alpha+1, \beta) - \frac{\beta}{\alpha+1} B(\alpha+1, \beta+1), \end{aligned}$$

从而有

$$B(\alpha+1, \beta+1) = \frac{\beta}{\alpha+\beta+1} B(\alpha+1, \beta).$$

同理可证

$$B(\alpha+1, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} B(\alpha, \beta).$$

将后式代入前式, 可得

$$B(\alpha+1, \beta+1) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} B(\alpha, \beta);$$

特别地, 利用递推公式, 可知

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \frac{(m-1)(n-1)}{(m+n-2)(m+n-1)} B(m-1, n-1) \\ &= \cdots = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!} B(1, 1) \\ &= \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}. \end{aligned}$$

(4) 的证明从略.

思考题 3.7

$$1. \int_{-1}^1 \frac{1}{x^4} dx = \left[-\frac{1}{3} \frac{1}{x^3} \right]_{-1}^1 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}, \text{这样计算对吗?}$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = 0 \text{ 对吗? 对称区间上奇(偶)函数的定积分性质对广义积分还成立吗?}$$

3. 下面计算是否正确?

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx &= \int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^3} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-1}^{-\epsilon} \frac{1}{x^3} dx + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{x^3} dx \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x^2} \right]_{-1}^{-\epsilon} - \frac{1}{2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x^2} \right]_{\epsilon}^1 = -\frac{1}{2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\left(\frac{1}{\epsilon^2} - 1 \right) + \left(1 - \frac{1}{\epsilon^2} \right) \right] = 0. \end{aligned}$$

4. 用分部积分法计算广义积分:

$$\int_a^{+\infty} u dv = (uv) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v du.$$

若 $(uv) \Big|_a^{+\infty}$ 为无穷大, 是否 $\int_a^{+\infty} u dv$ 就是无穷大?

习 题 3.7

1. 讨论下列反常积分的敛散性, 并求出收敛的反常积分值.

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx \quad (a > 0);$$

$$(3) \int_{-\infty}^0 x e^{-x} dx; \quad (4) \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx;$$

$$(5) \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-pt} dt \quad (p > k); \quad (6) \int_0^{+\infty} e^{-pt} \sin \omega t dt \quad (p > 0, \omega > 0);$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} (x + \sin x) dx; \quad (8) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{1+x^5+x^{10}}};$$

$$(9) \int_0^2 \frac{dx}{(1-x)^2}; \quad (10) \int_{-a}^a \frac{1}{x^3} dx;$$

$$(11) \int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (12) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}};$$

$$(13) \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx; \quad (14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}.$$

2. 用数学归纳法证明反常积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx \quad (n \in \mathbb{N})$ 收敛.3. 对反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^k x}$, 讨论:(1) k 为何值时收敛?

(2) k 为何值时发散?

(3) k 为何值时取得最小值?

4. 对反常积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^k} (b > a)$, 讨论:

(1) 当 k 为何值时收敛?

(2) 当 k 为何值时发散?

5. 用 Γ 函数表示下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx \quad (n > 0);$$

$$(2) \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^n} dx \quad (n \neq 0);$$

$$(3) \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx \quad (p > -1).$$

§ 3.8 定积分的几何应用

一、微元法

在本章开始我们已经知道,曲边梯形的面积、变速直线运动的路程和非均匀细杆的质量等都可用定积分表达. 这些量具有如下共同特征:其一,它们都是在区间 $[a, b]$ 上非均匀连续分布的量;其二,它们都具有对区间的可加性,即分布在 $[a, b]$ 的总量等于分布在各小区间上的部分量之和. 在一般情况下,用定积分描述的量都应具备这些特征. 怎样建立这些量的积分表达式呢?下面我们通过引入定积分概念过程的简化,得到定积分应用中常用的方法——微元法.

在引入定积分概念过程中,上述诸量的积分表达式都是通过“分割”、“近似”、“求和”、“取极限”这四个步骤来建立的. 例如,对于 $[a, b]$ 上以 $y = f(x) (\geq 0)$ 为曲边的曲边梯形,通过这四步就得到面积 A 的积分表达式为

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

现在我们将这四步简化为两步. 第一步包括“分割”、“近似”两步,也就是通过将 $[a, b]$ 分割为若干个小区间,在每个小区间求得部分量的近似值:

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i,$$

它对应着积分表达式中的被积式 $f(x)dx$. 事实上,令

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

如图 3.12 所示, $\Delta A = A(x + \Delta x) - A(x)$ 表示 $[x, x + \Delta x]$ 上小曲边梯形的面积. 微分 $dA = A'(x)dx = f(x)dx$ 表示阴影部分矩形的面积,它是 ΔA 的近似

值. 即 $\Delta A \approx dA = f(x)dx$. 这里 $dA = f(x)dx$ 称为面积微元.

第二步包括“求和”、“取极限”, 通过将各个部分量近似值相加并取极限得到整体量的精确值, 即对面积微元作积分

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

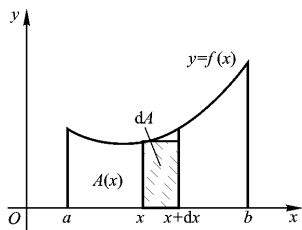


图 3.12

上述简化过程具有一般性. 若 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x)$ 确定了在区间 $[a, b]$ 上非均匀连续分布的量 Q , Q 对区间具有可加性.

为简单起见, 将第 i 个小区间记为 $[x, x + dx]$, $f(\xi_i)$ 取为左端点 x 的函数值 $f(x)$. 于是, 建立所求量 Q 的积分表达式的步骤就可归纳为如下两步:

首先, 在 $[a, b]$ 上任取其中一小区间记为 $[x, x + dx]$, 求出相应于 $[x, x + dx]$ 的 Q 的部分量的近似值

$$dQ = f(x)dx,$$

其中 $f(x)dx$ 与部分量 ΔQ 之差是关于 dx 的高阶无穷小.

其次, 以 $f(x)dx$ 为被积式在 $[a, b]$ 上作定积分, 得 Q 的精确值

$$Q = \int_a^b f(x) dx.$$

这种建立积分表达式的方法, 称为微元法. $dQ = f(x)dx$ 称为积分微元, 简称微元. 显然, 微元法的关键是确定变量的变化区间以及量 Q 的微元.

二、求平面图形的面积

1. 直角坐标系下平面图形的面积

我们利用微元法来计算直角坐标系下曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 及直线 $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 所围平面图形的面积(图 3.13).

为此, 在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x + dx]$, 在这个小区间上图形的面积的近似值, 即面积微元是

$$dA = |f(x) - g(x)| dx,$$

于是, 所求的面积为

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

特别地, 由 $y = f(x)$, $y = 0$ 及 $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 所围平面图形的面积为

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

同理, 利用微元法可以得到由曲线 $x = \varphi(y)$, $x = \psi(y)$ 及直线 $y = c$, $y =$

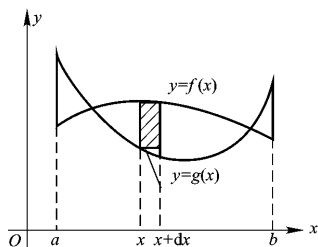


图 3.13

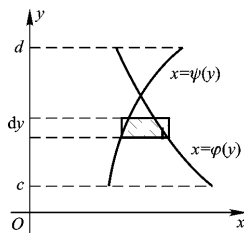


图 3.14

$d(c < d)$ 所围平面图形的面积(图 3.14) 为

$$A = \int_c^d |\varphi(y) - \psi(y)| dy,$$

特别地,由 $x = \varphi(y)$, $x = 0$ 及 $y = c, y = d(c < d)$ 所围平面图形的面积为

$$A = \int_c^d |\varphi(y)| dy.$$

例 1 求曲线 $y = \sin x, y = \cos x$ 及 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形的面积(图 3.15).

解 解联立方程组

$$\begin{cases} y = \sin x, \\ y = \cos x, \end{cases}$$

得二曲线在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的交点为 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

由上面的公式,所求面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 2(\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

例 2 求抛物线 $y^2 = 4x$ 与 $y^2 = 5 - x$ 围成的平面图形的面积(图 3.16).

解 由对称性. 只要计算出图形在第一象限部分的面积 A_1 , 则 $A = 2A_1$.

解联立方程组

$$\begin{cases} y^2 = 4x, \\ y^2 = 5 - x, \end{cases}$$

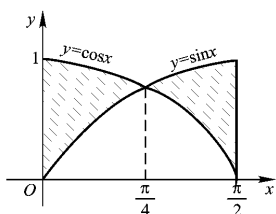


图 3.15

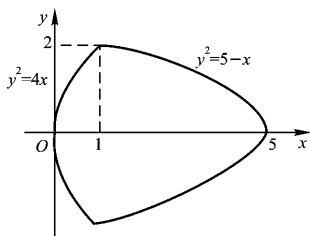


图 3.16

得到两曲线在第一象限内的交点是(1,2).

用两种方法计算面积.

第一种方法,以 x 为积分变量, x 的变化范围是 $[0,5]$,需要将图形分为 $x = 1$ 的左侧与右侧两部分分别计算,所求面积为

$$\begin{aligned} A &= 2A_1 = 2 \left[\int_0^1 2x^{\frac{1}{2}} dx + \int_1^5 (5-x)^{\frac{1}{2}} dx \right] \\ &= 4 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - 2 \cdot \frac{2}{3} (5-x)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^5 = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

第二种方法,以 y 为积分变量, y 的变化范围是 $[0,2]$,所求面积为

$$\begin{aligned} A &= 2A_1 = 2 \int_0^2 \left[(5-y^2) - \frac{1}{4}y^2 \right] dy \\ &= 2 \left(5y - \frac{5}{12}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{40}{3}. \end{aligned}$$

比较两种方法,本题显然第二种方法要简单些,因为第一种方法要计算两个定积分. 至于是选取 x 还是 y 作积分变量,要依具体情况而定,一般地以不分块或少分块为好.

如果曲线用参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$$

的形式给出,利用定积分的换元法,可将直角坐标系下曲边梯形的面积公式写成

$$A = \int_a^b y dx = \int_{t_1}^{t_2} y(t) x'(t) dt,$$

其中 $x(t_1) = a, x(t_2) = b$.

例3 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积(图 3.17).

解 由对称性,只需求出第一象限部分的面积,再乘以4,即

$$A = 4 \int_0^a y dx,$$

据椭圆的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$$

得出

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t (-a \sin t) dt \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \pi ab. \end{aligned}$$

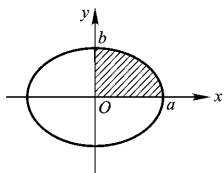


图 3.17

2. 极坐标系下平面图形的面积

如果曲线由极坐标方程给出,要计算由此曲线围成的平面图形面积,使用极坐标比较方便.

现利用微元法计算由曲线 $r = r(\theta)$ 及半直线 $\theta = \alpha, \theta = \beta (\alpha < \beta)$ 所围成的曲边扇形的面积.

在 $[\alpha, \beta]$ 上任取一小区间 $[\theta, \theta + d\theta]$, 对应于小区间 $[\theta, \theta + d\theta]$ 的小曲边扇形(图 3.18 的阴影部分)面积的近似值,可视为中心角是 $d\theta$, 半径为 $r(\theta)$ 的小扇形的面积,它就是面积元素. 利用扇形面积公式,此面积微元为

$$dA = \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta,$$

于是,曲边扇形的面积为

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

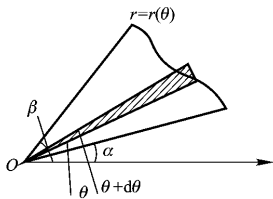


图 3.18

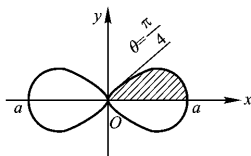


图 3.19

例 4 求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 围成的图形的面积(图 3.19).

解 由对称性,只需求出第一象限部分的面积就可以了. 在第一象限内,极角的变化范围是 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 因此面积为

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2.$$

例 5 求圆 $r = -6 \cos \theta$ 与心形线 $r = 2(1 - \cos \theta)$ 内部公共部分的面积(图

3.20).

解 因为两条曲线关于 x 轴对称, 所以只要计算上半平面部分的面积.

解联立方程组

$$\begin{cases} r = -6\cos\theta, \\ r = 2(1 - \cos\theta), \end{cases}$$

得到两曲线在上半平面的交点的极坐标为

$(3, \frac{2}{3}\pi)$. 射线 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 将图形分为两部分,

第一部分是由射线 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 与圆围成, 第二部分

是由射线 $\theta = \frac{2}{3}\pi, \theta = \pi$ 与心形线围成. 因

为圆在极点 O 的极坐标为 $(0, \frac{\pi}{2})$, 所以第一

部分积分是从 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 到 $\theta = \frac{2}{3}\pi$, 第二部分积分显然是从 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 到 $\theta = \pi$. 故所求面积为这两部分面积之和.

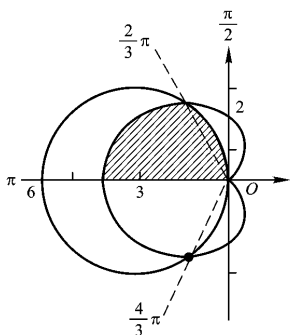


图 3.20

$$\begin{aligned} \frac{A}{2} &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} (-6\cos\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} 4(1 - \cos\theta)^2 d\theta \\ &= 18 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \cos^2\theta d\theta + 2 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} (1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta \\ &= 9 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} (1 + \cos 2\theta) d\theta + \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} (3 - 4\cos\theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{5}{2}\pi, \end{aligned}$$

故 $A = 5\pi$.

三、求体积

1. 求已知平行截面面积的立体体积

如果一立体位于过 x 轴上两点 $x = a, x = b$ 所作的与 x 轴垂直的两平行平面之间, 而且过 $[a, b]$ 上任一点 x 所作垂直于 x 轴的平面与立体的截面的面积是 x 的已知连续函数 $A(x)$ (图 3.21), 利用微元法, 可以求出此立体的体积.

在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x + dx]$, 对应于小区间 $[x, x + dx]$ 上的小块立体, 其体积近似地等于以 $A(x)$ 为底面积, 以 dx 为高的直柱体的体积, 即体积微元为

$$dV = A(x)dx,$$

所以,该立体体积为

$$V = \int_a^b A(x)dx.$$

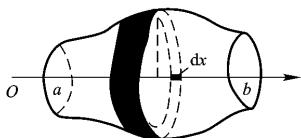


图 3.21

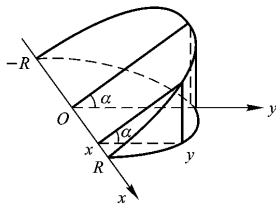


图 3.22

例6 一底面半径为 R 的圆柱,被经过圆柱底面中心,且与底面交角为 α 的一平面所截,计算所截得的小块立体的体积.

解 取平面与底面圆的交线为 x 轴,建立如图 3.22 的坐标系,其中底面圆的方程是

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

过 $[-R, R]$ 上任一点 x 作垂直于 x 轴的平面,它截立体的截面为一个直角三角形. 显然,截面积是

$$A(x) = \frac{1}{2}y \cdot y \tan \alpha = \frac{1}{2}(R^2 - x^2) \tan \alpha,$$

于是,立体体积为

$$V = \int_{-R}^R \frac{1}{2}(R^2 - x^2) \tan \alpha dx = \frac{2}{3}R^3 \tan \alpha.$$

本题也可取 y 为积分变量,请读者考虑如何计算.

2. 求旋转体的体积

由连续曲线 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的曲边梯形,绕 x 轴旋转一周得一旋转体(图 3.23),过 $[a, b]$ 上任一点 x 作垂直于 x 轴的平面截此立体,截面面积为

$$A(x) = \pi y^2 = \pi f^2(x),$$

由体积微元 $dV = A(x)dx$,得该旋转体体积

$$V = \int_a^b A(x)dx = \pi \int_a^b f^2(x)dx.$$

同样,由连续曲线 $x = \varphi(y)$, $y = c$, $y = d$ ($c < d$) 及 y 轴所围成的曲边梯形(图 3.24)绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积是

$$V = \pi \int_c^d \varphi^2(y)dy.$$

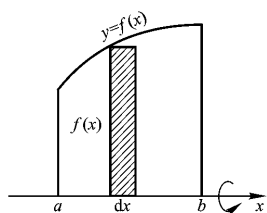


图 3.23

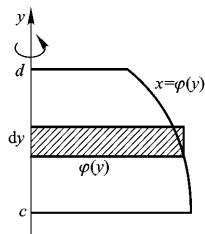


图 3.24

例 7 求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积(图 3.25).

解 这个图形不是曲边梯形,不能直接用上面的结果,但这图形可将它看作是两曲边梯形的差,从而所求体积可看作两个旋转体体积的差,因此,图形绕 x 轴旋转的体积为

$$V = \pi \int_0^1 x^2 dx - \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx = \frac{2}{15}\pi.$$

图形绕 y 轴旋转的体积为

$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy - \pi \int_0^1 y^2 dy = \frac{\pi}{6}.$$

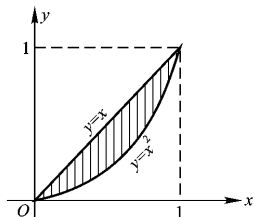


图 3.25

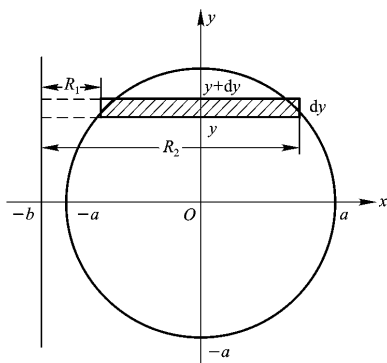


图 3.26

例 8 求圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 围成的图形绕直线 $x = -b$ ($0 < a < b$) 旋转一周所得的旋转体的体积.

解 我们固然可将 y 轴平移至 $x = -b$ 而变为绕 y 轴旋转的情形,然后仿照例 7 用体积公式求出. 下面我们用法求此体积.

在 y 轴 $[-a, a]$ 上任取一小区间 $[y, y + dy]$, 对应于 $[y, y + dy]$ 上的小窄条绕 $x = -b$ 旋转所得的旋转体的体积, 近似地等于高是 dy 的两小圆柱体体积之差(图 3.26). 于是, 体积微元为

$$\begin{aligned} dV &= \pi R_2^2 dy - \pi R_1^2 dy \\ &= \pi(b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy - \pi(b - \sqrt{a^2 - y^2})^2 dy \\ &= 4\pi b \sqrt{a^2 - y^2} dy, \end{aligned}$$

因此, 所求体积为

$$V = \int_{-a}^a 4\pi b \sqrt{a^2 - y^2} dy = 2\pi^2 a^2 b.$$

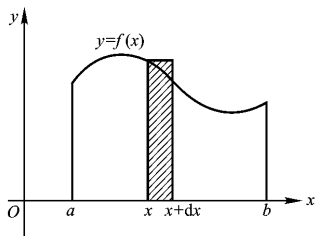
这样得到的旋转体是一个圆环体(如充气后的轮胎所围成的就是这样的几何体). 读者不妨将 x 取作积分变量用微元法求解, 这时只需注意体积微元是小竖条绕轴 $x = -b$ 旋转得出的体积之近似值. 请参考下面的方法.

例 9 证明: 平面图形 $0 \leq a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

证 如图 3.27, 在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x + dx]$, 对应于 $[x, x + dx]$ 上的小窄条绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积, 近似地看作是两圆柱体的体积差

$$\begin{aligned} &\pi R_2^2 f(x) - \pi R_1^2 f(x) \\ &= \pi(x + dx)^2 f(x) - \pi x^2 f(x) \\ &= 2\pi x f(x) dx - \pi f(x) (dx)^2. \end{aligned}$$



略去比 dx 高阶的无穷小 $\pi f(x) (dx)^2$ 后, 将 $2\pi x f(x) dx$ 作为体积微元, 即有

$$dV = 2\pi x f(x) dx,$$

因此,

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

图 3.27

思考题 3.8

1. “微元法”的基本思想是什么 应该注意什么问题?
2. 以下这样求曲线 $y = x^3$ 与 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 所围成的平面图形的面积的运算对不对?

$$S = \int_{-1}^1 (x^3 - x^{\frac{1}{3}}) dx = 0 \quad (\text{因被积函数为奇函数}), \text{为什么?}$$

3. 怎样求平面图形绕平行于 x 轴(y 轴)的直线旋转一周所围成的旋转体的体积?

习 题 3.8

1. 求下列曲线围成的平面图形的面积:

(1) 抛物线 $y = -x^2 + 4x - 3$ 及其在点 $(0, -3)$ 与 $(3, 0)$ 处的切线;

(2) 抛物线 $y^2 = 2px$ 及其在点 $(\frac{p}{2}, p)$ ($p > 0$) 处的法线;

(3) 坐标轴与曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ ($a > 0$);

(4) 圆 $x^2 + y^2 = 8$ 被抛物线 $y^2 = 2x$ 所分的两部分;

(5) 闭曲线 $a^2 y^2 = x^2(a^2 - x^2)$ ($a > 0$) 围成的图形;

(6) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$;

(7) 摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴;

(8) 心形线 $r = 2a(1 - \cos \theta)$;

(9) 两曲线 $r = \sqrt{2} \sin \theta$ 与 $r^2 = \cos 2\theta$ 所围的公共部分.

2. 设 $y^2 = 2px$ 与 $x^2 + y^2 = 2qx$ ($p \neq q$) 交于 O, A, B 三点, 求 p , 使 $y^2 = 2px$ 与弦 AB 所围的面积取最大值.

3. 确定 a, b, c , 使 $y = ax^2 + bx + c$ 满足:

(1) 过点 $(0, 0)$ 及 $(1, 2)$;

(2) $a < 0$;

(3) 与 $y = -x^2 + 2x$ 在 $x > 0$ 时有交点, 且与 $y = -x^2 + 2x$ 所围的面积最小.

4. 求下列曲线围成的图形绕指定轴旋转所得旋转体的体积;

(1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 x 轴;

(2) $y = \frac{3}{x}, y = 4 - x$, 绕 x 轴, y 轴;

(3) $y = \sqrt{25 - x^2}, y = 3$, 绕 x 轴;

(4) $y = x^2 + 1, y = 0, x = 0, x = 1$, 绕 y 轴;

(5) $y = 2 - x^2, y = 1$, 绕直线 $y = 1$;

(6) $y^2 = 4ax, x = a$, 绕直线 $x = a$;

(7) 摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$), $y = 0$, 绕 x 轴;

(8) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq \pi$), 绕 x 轴.

5. 求由曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ 和直线 $x = 1, x = 2, y = -1$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所

得旋转体的体积 V .

§ 3.9 定积分的物理应用

一、功

我们知道,当一个力的大小不变且与质点的位移方向一致时,力所作的功等于力的大小与质点运动的距离之积,如果力是变力,即力的大小与位移有关时,即使力与位移的方向一致,也不能用上面的结果来求力所作的功.

设将位移的方向取为坐标轴的方向,又力是位移的连续函数 $F(x)$,其中 x 是质点的坐标. 在力的作用下,质点从点 a 移至点 b ,求力所作的功.

用微元法,在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x + dx]$,对于小区间 $[x, x + dx]$,可近似地视该小段位移受力不变,都是 $F(x)$,于是功微元为

$$dW = F(x)dx,$$

从而,质点由 a 移至 b 时,力所作的功为

$$W = \int_a^b F(x)dx.$$

例 1 若弹簧拉长 1cm 需 1N 的力,要将弹簧拉长 5cm,需作功多少?

解 由胡克定律,将弹簧拉长 x 米所需的力为 $F = kx$ (N),其中 k 为比例系数.

由已知, $x = 0.01\text{m}$ 时 $F = 1\text{N}$,代入上式得 $k = 100$,这样就有 $F = 100x$. 因此,需作的功是

$$W = \int_0^{0.05} 100x dx = 0.125(\text{J}).$$

例 2 半径为 $r\text{m}$ 的半球形容器,其中注满了水. 要把容器中的水全部吸出,需作功多少?

解 建立图 3.28 所示的坐标系,并设圆的方程为

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

在区间 $[0, r]$ 上的小区间 $[x, x + dx]$ 对应着一薄层水,将这层水吸出容器外所作的功是克服重力所作的功,其近似值(即功微元)为

$$\begin{aligned} dW &= \gamma \pi y^2 dx \cdot x \\ &= \gamma \pi x (r^2 - x^2) dx, \end{aligned}$$

其中 $\gamma = 9.8\text{kN/m}^3$ 是水的比重.

故将容器中的水全部吸出所作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^r \gamma \pi x (r^2 - x^2) dx \\ &= 2450\pi r^4 (\text{J}), \end{aligned}$$

例 3 一个带电量为 $+q$ 的点电荷放置在点 O 处,它产生一电场,此电场对周围的电荷有作用力. 现有一单位正电荷从点 A 沿直线 OA 方向移至点 B ,求电场力对它所作的功.

解 取 O 为原点, OA 方向为正向建立坐标轴 Or , A, B 对应的坐标是 $r = a$, $r = b$ (图 3.29).

由物理学知道,此电场中距 O 点为 r 的单位正电荷受电场的作用力大小是

$$F = k \frac{q}{r^2} \quad (k \text{ 为常数}).$$

图 3.28

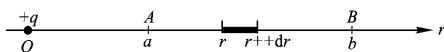


图 3.29

由于单位正电荷受到的电场作用力与 r 有关,故在移动过程中受到的作用力不同. 为此,任意分 $[a, b]$ 为若干小区间,在小区间 $[r, r + dr]$ 上,近似地认为所受电场力都是 $F = k \frac{q}{r^2}$,因此,单位正电荷在该小区间上移动时,电场力

对它作的功近似地为 $k \cdot \frac{q}{r^2} dr$ 这就是功微元,即

$$dW = k \frac{q}{r^2} dr,$$

从而所求的功是

$$W = \int_a^b k \frac{q}{r^2} dr = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

二、引力

质量为 m_1, m_2 的两个质点,若距离为 r ,由‘万有引力定律’知,它们之间引力的大小是

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

其中 k 是引力常数,引力的方向沿两质点的连线方向.

如果其中一质点是某物体,则不能直接用上面公式,因为物体可视为由质点构成,其上的各质点与另一质点的距离不同,引力大小也不一样. 在物体具有不同的几何形状(直线形、薄片形、曲线形或几何体)时,就涉及到不同的处理方

法. 下面举简单的例子说明.

例 4 质量是 M 的均匀细杆(线密度 μ 为常数) 之长为 l , 在杆的延长线上有一质量为 m 的质点, 质点与杆的近端点的距离为 d . 求细杆对质点的引力.

解 取质点为原点, 杆在坐标轴 Ox 的正方向上, 如图 3.30.

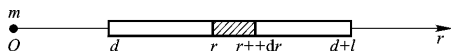


图 3.30

在 $[d, d+l]$ 上任取一小区间 $[r, r+dr]$, 这个小区间所对应的一小段杆看作一质点, 其质量集中于点 r 处, 大小为 $\frac{M}{l}dr$ ($\mu = \frac{M}{l}$). 于是该小段细杆对质点的引力的近似值即引力微元为

$$dF = k \frac{m \frac{M}{l} dr}{r^2} = \frac{kmM}{l r^2} dr,$$

其中 r 是小段杆的端点与质点间的距离.

从而, 整个细杆对质点的引力是

$$F = \int_d^{d+l} \frac{kmM}{l r^2} dr = \frac{kmM}{l} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_d^{d+l} = \frac{kmM}{d(d+l)}.$$

例 5 一长为 $2l$ 的直导线均匀带电, 电荷密度为 ρ . 在导线的中垂线上 A 点处, 有一带电量为 q 的正点电荷, 与导线相距为 a . 求该点电荷与直导线之间的作用力.

解 取导线所在直线为 x 轴, 导线的中垂线为 y 轴, 建立坐标系, 如图 3.31.

在导线上任取一小段 $[x, x+dx]$, 这一小段导线近似地看作点电荷, 其电

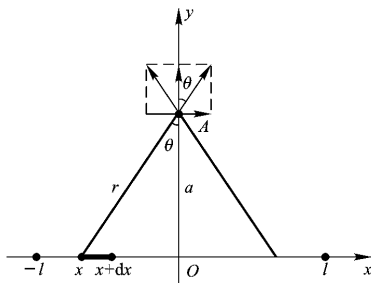


图 3.31

量为 ρdx , 它与点 A 的距离是 $r = \sqrt{x^2 + a^2}$. 据库仑定律, 该小段导线与点电荷 A 之间的作用力的大小, 即作用力微元为

$$|dF| = k \frac{q\rho dx}{r^2} = \frac{k\rho q}{x^2 + a^2} dx,$$

其方向如图 3.31 所示(这时设导线带正电, 否则力的指向正好相反).

由于各小段导线对点 A 的作用力的方向不同, 为便于计算, 将 dF 在 x 轴与 y 轴方向进行分解. 既然导线均匀带电且关于 y 轴对称, 因此 dF 在 x 轴方向上的分力将相互抵消, 故只需计算 dF 在 y 轴方向上的分力 dF_y . 由图 3.31 看出,

$$\begin{aligned} dF_y &= |dF| \cos \theta = |dF| \frac{a}{r} = \frac{k\rho qa}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dx, \\ F_y &= \int_{-l}^l \frac{k\rho qa}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dx = 2 \int_0^l \frac{k\rho qa}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= 2 \frac{k\rho qa}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \Big|_0^l = 2 \frac{k\rho q}{a} \frac{l}{\sqrt{l^2 + a^2}} \\ &= \frac{2k\rho q}{a} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{a}{l}\right)^2}} \end{aligned}$$

若导线很长, 或点电荷 A 与导线很靠近, 有 $\frac{a}{l} \approx 0$, 从而

$$F_y \approx \frac{2k\rho q}{a}.$$

于是, 点电荷 A 与导线之间的作用力是 F_y , 且当导线带正电时, 作用力的方向与 y 轴正向一致.

例 6 一半径为 R 、中心角为 α 的圆弧形细棒, 线密度为 μ (常数). 在圆心处有一质量为 m 的质点 P , 求细棒对质点 P 的引力.

解 取图 3.32 所示的坐标系, 则圆弧上点的角度变化范围是 $\left[-\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{2}\right]$.

将 $\left[-\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{2}\right]$ 上的小区间 $[\theta, \theta + d\theta]$ 对应的小圆弧近似看作一质点, 它对 P 点引力的大小为

$$|dF| = k \frac{m\mu R d\theta}{R^2},$$

其中 $R d\theta$ 是小圆弧的长, 而 $\mu R d\theta$ 是它的质量.

由于引力不但有大小, 而且有方向, 也应当把引力向两坐标轴作分解. 由对称性, 整个引力在 y 轴方向上的分力为零. 该小段圆弧对质点 P 的引力在 x 轴

方向上的分力即引力微元为

$$\begin{aligned} dF_x &= |dF| \cos \theta \\ &= k \frac{m\mu}{R} d\theta \cdot \cos \theta. \end{aligned}$$

因此,整个引力在 x 轴方向的分力为

$$F_x = \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} k \frac{m\mu}{R} \cos \theta d\theta = \frac{2km\mu}{R} \sin \frac{\alpha}{2}.$$

易知,这个引力是从质点 P 指向圆弧的中心

A 点,大小为 $\frac{2km\mu}{R} \sin \frac{\alpha}{2}$.

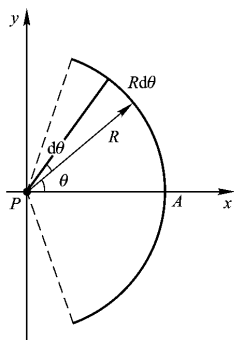


图 3.32

三、液体的压力

我们知道,沉没于某液体中的物体,会受到液体对该物体表面的压力.有时(例如水闸的闸门)只是一侧受到压力.研究这种压力在实际问题中有重要作用.下面,用例题说明计算的方法.

例 7 一等腰梯形的闸门,两底长分别为 10m 与 6m,高为 20m,且上底位于水面,如图 3.33. 计算闸门一侧所受到的水的压力.

解 作垂直向下的 x 轴,原点位于水面上.

由物理学知道,在不同的深度 h 处,液体的压强 p 有不同的值,且有关系式

$$p = \gamma h,$$

其中 γ 是液体的比重.

我们还知道,在同一深度,液体对各个方向的压强大小是相等的.

在区间 $[0, 20]$ 上,相应于 $[x, x + dx]$ 的小窄条可近似地认为其上每点的压强都同于窄条上边缘即深为 x 处受到的压强,利用

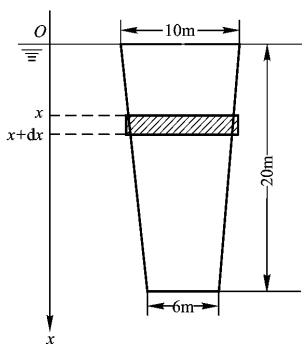


图 3.33

压力 = 压强 $\times$ 受压面积

可知,此窄条所受压力的近似值(即压力微元)为

$$dP = \gamma x \left(10 - \frac{x}{5} \right) dx,$$

其中 $10 - \frac{x}{5}$ 是窄条上边缘的长, $\left(10 - \frac{x}{5} \right) dx$ 是窄条面积的近似值.

从而闸门一侧受到的压力为

$$P = \int_0^{20} \gamma x \left(10 - \frac{x}{5}\right) dx$$

$$= 1466.667 \gamma (\text{kN}) = 1.4373 \times 10^7 (\text{N}). \text{ (其中 } \gamma = 9.8 \text{ kN/m}^3 \text{)}$$

四、函数的平均值与均方根

1. 平均值

我们求 n 个数 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的平均值, 就是求它们的算术平均值 $\frac{1}{n}(y_1 + y_2 + \dots + y_n)$. 但这种方法仅适用于有限多个数的情形, 对于无限多个数则不适用. 计算某区间上的连续函数 $y = f(x)$ 在该区间上的平均值, 就属于后一情形, 例如求平均温度, 平均电流强度, 平均功率等等.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 怎样定义 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值呢? 又怎样求出其平均值呢?

为此, n 等分区间 $[a, b]$, 记分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

显然, 每个小区间的长度均为 $\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n} (i=1, 2, \dots, n)$. 我们可以用

$$\frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{n}$$

来近似地表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上所有函数值的平均值. 容易知道, n 越大即 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 越小时, 这种表示就越合理. 于是我们将极限

$$\bar{y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{n}$$

定义为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值.

然而, 上述极限本质上是一个定积分

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \frac{\Delta x_i}{b-a} \\ &= \frac{1}{b-a} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

因此, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{y}$, 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分再除以区间长度 $b-a$, 即

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

例 8 计算纯电阻电路中的正弦交流电

$$I(t) = I_m \sin \omega t$$

在一个周期上的平均功率,其中, I_m 是电流的振幅值(峰值).

解 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 设电阻为 R , 则功率

$$P = uI = IR \cdot I = (I_m \sin \omega t)^2 R.$$

从而,在一个周期上的平均功率为

$$\bar{P} = \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} I_m^2 R \sin^2 \omega t \, dt = \frac{\omega}{2\pi} I_m^2 R \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t \, dt = \frac{1}{2} I_m^2 R.$$

2. 均方根

交流电流是时间的函数,它随时间变化. 上面,我们得出了正弦交流电在一个周期内的平均功率

$$\bar{P} = \frac{1}{2} I_m^2 R,$$

因此,若具有相同的负载电阻 R 而又使得在一个周期内的功率相同,应有

$$I^2 R = \frac{1}{2} I_m^2 R,$$

即

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m.$$

我们把这个 I 值称为正弦交流电的有效值,上式指出了正弦交流电的有效值 I 与峰值 I_m 的关系.

一般地,周期性交流电流 $I(t)$ 在一个周期 T 内,在负载电阻 R 上消耗的平均功率,如果等于取定值 I 的恒定电流在 R 上消耗的功率,则称这个 I 值为 $I(t)$ 的有效值.

通常交流电器上标明的电流值都是指有效值,相应地,功率是指平均功率,如 5A、25W 等.

电路中的有效值,数学上称为均方根值.

这是因为,对于交流电流 $I(t)$,其功率是 $I^2(t)R$,故它在 $[0, T]$ 上消耗于 R 的平均功率是 $\frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) R \, dt$,又因恒定值为 I 的电流此时消耗的功率为 $I^2 R$,从而

$$I^2 R = \frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) R \, dt = \frac{R}{T} \int_0^T I^2(t) \, dt,$$

即

$$I_{\text{有效}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) \, dt}.$$

在数学上,一般地称 $\sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的均方根.

思考题 3.9

1. 在定积分的物理应用中应该怎样合理选择坐标系?
2. 如何求连续函数 $y=f(x)$ 在某一区间 $[a, b]$ 上的平均值?

习 题 3.9

1. 长为 $l=100\text{cm}$ 的细棒,若距其一端点 $x\text{cm}$ 处的线密度为 $\mu(x)=(2+0.001x^2)\text{g/cm}$,求此细棒的质量.
2. 球心距离为 r ,分别带正电量 q_1, q_2 的两个小球,其相互斥力由公式 $F=k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (k 为常数)计算. 设 $r=50\text{cm}$ 时, $F=20\text{N}$,求 r 由 75cm 变到 100cm 时,力 F 所作的功.
3. 作直线运动的一物体的运动规律是 $x=ct^3$,媒质阻力与速度的平方成正比. 求物体由 $x=0$ 运动至 $x=b$ 时,克服阻力作的功.
4. 一圆锥台形的桶盛满了水,桶高 3m ,上、下底半径分别为 1m 与 2m . 计算将桶中水全部抽出所作的功.
5. 已知纯电阻电路中交流电流 $I(t)=I_m \sin \omega t$,求在 $\left[0, \frac{2\pi}{\omega}\right]$ 这一周期内,消耗在电阻 R 上的功 W .
6. 线密度为 μ 的均匀细棒长 $2l$,质量为 m 的质点位于细棒的中垂线上,且与棒的距离为 h . 求棒对质点的引力.
7. 求质量是 M ,半径是 R 的均匀半圆弧对位于圆心处且具有单位质量的质点之引力.
8. 一半径为 R 的细圆环导线,均匀带电,电荷密度为 ρ . 在环所在平面的中心轴线上且距环心 a 处有一带电量 q 的正点电荷 A . 求点 A 与圆环导线之间的作用力.
9. 一直立的矩形水坝闸门,宽 10m ,高 6m .
(1) 求水面在闸门顶上方 1m 时,闸门所受的压力;
(2) 要使闸门所受的力加倍,闸门还应下降多少 m ?
10. 计算函数的平均值:
(1) $y=\cos^2 x [-\pi, \pi]$;
(2) $y=2xe^{-x} [0, 2]$.
11. 直线运动物体的速度是 $v=0.2t^2 (\text{m/s})$,计算物体在 $t=0$ 到 $t=5\text{s}$ 这段时间内的平均速度.
12. 正弦交流电经半波整流后为

$$i = \begin{cases} I_m \sin \omega t, & \frac{\pi}{\omega} < t \leq \frac{2\pi}{\omega}, \\ 0, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{\omega}. \end{cases}$$

求它的有效值.

§ 3.10 应用实例

实例 钓鱼问题

1. 问题

某游乐场新建一鱼塘. 在钓鱼季节来临之前将鱼放入鱼塘. 鱼塘的平均深度为 4m . 计划开始时每 1m^3 放 1 条鱼, 并且在钓鱼季节结束时所剩的鱼是开始时的 $\frac{1}{4}$. 如果一张钓鱼证平均可钓 20 条鱼, 试问最多可卖出多少张钓鱼证? 鱼塘面积如图 3.34 所示, 其中单位为 m , 间距为 10m .

2. 分析

设鱼塘面积为 $S(\text{m}^2)$. 则鱼塘体积为 $4S(\text{m}^3)$, 因为开始时每 1m^3 有一条鱼, 所以应有 $4S$ 条鱼. 由于结束时鱼剩 $\frac{1}{4}$, 于是被钓的鱼就是 $4S \times \frac{3}{4} = 3S$; 又因每张钓鱼证平均可钓 20

条鱼, 所以最多可卖钓鱼证为 $\frac{3S}{20}$ (张). 因此问

题归结为求鱼塘的平面面积. 由题目已知条件及图 3.34 可知, 求鱼塘的平面面积可利用定积分的“分割”、“近似”、“求和”的思想, 求出鱼塘面积的近似值.

3. 求解

如图 3.34 所示, 将图形分割为 8 等分, 间距为 10m . 即 $\Delta x_i = 10\text{m}$. 设宽度为 $f(x)$, 则有 $f(x_0) = 0, f(x_1) = 86\text{m}, f(x_2) = 111\text{m}, f(x_3) = 116\text{m}, f(x_4) = 114\text{m}, f(x_5) = 100\text{m}, f(x_6) = 80\text{m}, f(x_7) = 52\text{m}, f(x_8) = 0$.

现利用梯形近似曲边梯形. 任一小梯形面积为

$$\begin{aligned} S_i &= \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \Delta x_i \\ &= \frac{10}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \quad (i = 1, 2, \dots, 8) \end{aligned}$$

故总面积为

$$S = \sum_{i=1}^8 S_i = 5 \sum_{i=1}^8 [f(x_{i-1}) + f(x_i)]$$

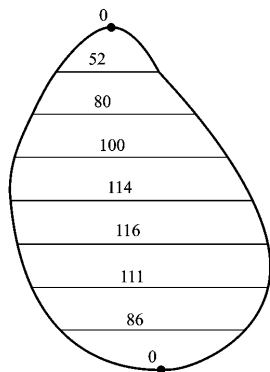


图 3.34

$$\begin{aligned}
 &= 5[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_7) + f(x_8)] \\
 &= 10[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_7)] \\
 &= 10(86 + 111 + 116 + 114 + 100 + 80 + 52) \\
 &= 10 \times 659 = 6590(\text{m}^2)
 \end{aligned}$$

由于 $\frac{3S}{20} = \frac{3 \times 6590}{20} = 988.5$

因此,最多可卖出钓鱼证 988 张.

4. 讨论

这个计算平面面积的过程是用梯形面积近似曲边梯形面积,实际上是一种定积分的数值逼近方法,分割越细,逼近的程度越好;当然还有一些逼近程度更好的方法,这里不再介绍.

复 习 题 三

1. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + C, & x < 0, \\ \cos x + C, & x \geq 0, \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ \sin x, & x \geq 0. \end{cases}$

(1) $F(x)$ 是否为 $f(x)$ 的原函数?

(2) 求 $\int f(x) dx$;

(3) 求 $f(x)$ 的过点 $(0, 1)$ 的积分曲线.

2. 若曲线 $y = f(x)$ 上点 (x, y) 处的切线斜率与 x^3 成正比,且曲线过点 $A(1, 6)$ 与 $B(2, -9)$,求此曲线的方程.

3. 计算下列不定积分:

(1) $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} dx$;

(2) $\int \frac{x \tan x}{\cos^4 x} dx$;

(3) $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$;

(4) $\int \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x} dx$;

(5) $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a^3 - x^3}} dx$;

(6) $\int \frac{1}{1 - \sin^4 x} dx$;

(7) $\int \frac{e^x(1+e^x)}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$;

(8) $\int (\sin x + \cos x)^n \cos 2x dx$;

(9) $\int \frac{1}{\sin 2x \cos x} dx$;

(10) $\int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx$;

(11) $\int \frac{1}{x \ln x \cdot \sqrt{1+\ln^2 x}} dx$;

(12) $\int \frac{x^4}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$;

(13) $\int \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx$;

(14) $\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx$;

(15) $\int \sin^3 \sqrt{x} dx$;

(16) $\int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx$;

(17) $\int x (\arctan x)^2 dx$;

(18) $\int \frac{x^2}{(x-1)^{100}} dx$;

(19) $\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} dx$;

(20) $\int \frac{x+3}{(x^2+2x+3)^2} dx$;

(21) $\int \frac{x^{11}}{x^8 + 3x^4 + 2} dx$;

(22) $\int \frac{1}{a^2 - b^2 \cos^2 x} dx (a > b > 0)$;

(23) $\int x^5 \cdot \sqrt[3]{(1+x^3)^2} dx$;

(24) $\int \frac{1}{x - \sqrt[3]{3x+2}} dx$;

(25) $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^3 x} dx$;

(26) $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx$;

(27) $\int \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} dx$;

(28) $\int \frac{1}{x^4} e^{-\frac{1}{x}} dx$;

(29) $\int \frac{x^4 + 1}{x^6 + 1} dx$;

(30) $\int (1 - 2x^2) e^{-x^2} dx$.

4. 设 I_n 表达式如下, 试建立关于下标 n 的递推公式:

(1) $I_n = \int \sin^n x dx$; (2) $I_n = \int x (\ln x)^n dx$.

5. 已知 $f'(2 + \cos x) = \sin^2 x + \tan^2 x$, 求 $f(x)$.

6. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $G(x)$ 是 $\frac{1}{f(x)}$ 的一个原函数, 且 $F(x)G(x) = -1$, $f(0) = 1$, 求 $f(x)$.

7. 计算下列定积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx (a \neq b, ab > 0)$;

(2) $\int_{-\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{x \sqrt{1+x^2}} dx$; (3) $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{x}} dx$;

(4) $\int_{-2}^2 \max\{1, x^2\} dx$;

(5) $\int_{-1}^1 [x^2(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + x^5 \cos x] dx$;

(6) $\int_0^1 xf(x) dx$, 其中 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$.

8. 设 m 为正整数, 求 $\int_0^{\pi} x \sin^m x dx$.

9. 设 $f'(x) \int_0^2 f(x) dx = 50$, 且 $f(0) = 0, f(2) = 10$, 求 $\int_0^2 f(x) dx$ 及 $f(x)$.

10. 设 $x = x(t)$ 是由方程 $t - \int_1^{x+t} e^{-u^2} du = 0$ 所确定的函数, 求 $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}$.

11. 设 $f(x)$ 是连续函数, $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(x) > 0, \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$, 求反函数

$f^{-1}(y)$ 的定积分 $\int_0^1 f^{-1}(y)dy$.

12. 设 $f'(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

13. 设 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\int_a^\xi f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx$;

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b \frac{1}{f(x)} dx$.

14. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |x| \geq \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_0^x f(x) dt$ 的非积分表达式, 并讨论

$F(x)$ 在 $x=0, x=\frac{\pi}{2}$ 处的连续性与可导性.

15. 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, $F(x) = \int_0^x f(t) f'(2a-t) dt$, 证明: $F(2a) - 2F(a) = [f(a)]^2 - f(0)f(2a)$.

16. 求两曲线 $y=2-x^2$ 与 $y^3=x^2$ 围成的平面图形的面积.

17. 设曲线 $y=e^{\frac{x}{2}}$ 的起点为 $A(0,1)$, 终点为 $P(x,y)$, 若 $\widehat{AP}$ 上有点 $M(\xi, \eta)$, 使图 3.35 中有阴影部分的两个曲边三角形 ABM 和 MPC 的面积相等(图中 $BMC \parallel y$ 轴, $AB \parallel PC \parallel x$ 轴), 记 $\xi = \theta \cdot x$, 求 θ 的表达式及 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$.

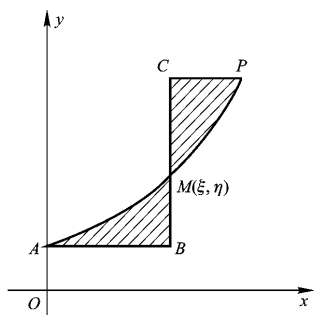


图 3.35

18. 如图 3.36 所示, 曲线 L 具有如下性质:

中间一条曲线 $y=2x^2$ 上每一点都使得两块面积 A 与 B 相等. 求曲线 L 的方程.

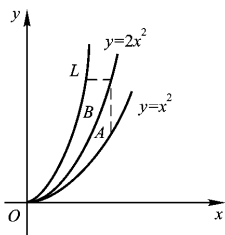


图 3.36

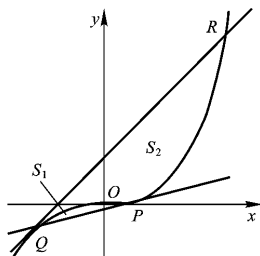


图 3.37

19. 如图 3.37 所示,过曲线 $y = x^3 (x > 0)$ 上一点 P 作切线与曲线相交于 Q ,过 Q 又作切线再与曲线相交于 R . 设 S_1 表示曲线与线段 PQ 围成区域的面积, S_2 表示曲线与线段 QR 围成区域的面积,求 $\frac{S_2}{S_1}$.

20. 确定常数 a, b , 使曲线 $y = \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$, $x = 0$ 及 $y = 0$ 所围成平面图形的面积被 $y = a \sin x$ 及 $y = b \sin x (0 < b < a)$ 三等分.

21. 求在圆 $r = 2 \cos \theta$ 内部,又在心形线 $r = 2(1 - \cos \theta)$ 外部的面积.

22. 过点 $(2a, 0)$ 向椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 作两条切线,求两切线与椭圆围成的图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

23. 曲线 $y^2 = 2ex e^{-2x}$ 绕它的渐近线旋转,求所得的(无限的)旋转体的体积.

24. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 $(0, 0)$, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 且抛物线与 $x = 1$ 以及 $y = 0$ 所围成图形的面积为 $\frac{4}{9}$. 确定 a, b, c 的值, 使上述图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积最小.

25. 密度为 1, 半径为 R 的球沉入水中, 它与水面相接. 要将球从水中取出, 需作功多少?

26. 用铁锤将一铁钉击入木板, 木板对钉的阻力与钉击入木板的深度成正比. 铁钉第一次被击入板 1cm. 若铁钉每次击入木板所作的功相等, 问第二次击钉能再击入木板多深?

27. 一质量为 M 的金属细线, 围成一半径为 r 的圆周. 在过圆心 O 且垂直于圆周所在平面的直线上点 P 处, 有一质量为 m 的质点, 且 $|OP| = h$. 求圆周对质点的引力.

第四章 常微分方程

函数是客观事物运动过程中量与量之间关系的反映,利用函数关系可以对客观事物的运动规律进行研究.但是,在许多实际问题中,常常无法直接找出所需的函数关系,然而根据问题所提供的条件,有时可以建立起含有所求函数的导数或微分的关系式——微分方程,通过求出微分方程的解,就能得到要找的函数关系.

本章将先介绍微分方程的一些基本概念,再介绍几种常用的微分方程的解法及应用.

§ 4.1 微分方程的基本概念

下面通过一些实例来引入微分方程的基本概念.

一、引例

例 1 一曲线通过点 $(1,2)$ 且在该曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线的斜率为 $2x$,求这条曲线的方程.

解 设所求曲线的方程为 $y = y(x)$,根据导数的几何意义,可知曲线 $y = y(x)$ 应满足关系式

$$\frac{dy}{dx} = 2x.$$

这是一个含有未知函数 $y(x)$ 的导数的方程,称为微分方程.未知函数 $y = y(x)$ 还应满足下列条件:

$$y(1) = 2.$$

显然

$$y = \int 2x dx = x^2 + C,$$

其中 C 是任意常数,即满足方程的曲线有无穷多条,它们是一族抛物线(图 4.1).因为所求曲线过点 $(1,2)$,所以有

$$2 = 1^2 + C,$$

故 $C = 1$,于是所求曲线方程为

$$y = x^2 + 1.$$

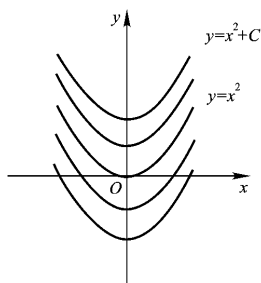


图 4.1

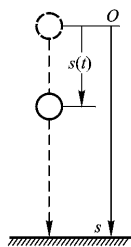


图 4.2

例 2 求初速度为零,初始位置为零的只受重力作用的自由落体的运动规律.

解 物体所受的重力等于 mg , 其中 m 为物体质量, g 为重力加速度, 根据牛顿第二定律有

$$ma = mg,$$

其中 a 是物体的加速度.

过初始点 O 引一条垂直于地面且指向地心的轴 Os (图 4.2). 根据加速度的定义和二阶导数的物理意义, 上式可表示为

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = mg,$$

即

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = g.$$

这是一个含有未知函数 $s(t)$ 的二阶导数的方程, 称为二阶微分方程, 由题意 $s(t)$ 还应满足初始条件:

$$s(0) = 0, \quad v(0) = s'(0) = 0.$$

经过两次积分得

$$s = \frac{1}{2}gt^2 + C_1 t + C_2,$$

其中 C_1 与 C_2 为任意常数. 代入初始条件得 $C_1 = C_2 = 0$. 因此, 自由落体的运动规律为

$$s = \frac{1}{2}gt^2.$$

例 3 放射性元素铀, 由于原子不断地放射出微粒子而变成其他元素, 铀的含量就不断减少, 这种现象叫做衰变. 由原子物理学知道, 铀的衰变速度与当时

未衰变的原子含量 M 成正比. 已知 $t=0$ 时, 铀的含量为 M_0 , 试建立铀衰变的微分方程.

解 铀的衰变速度就是 $M(t)$ 对时间 t 的导数 $\frac{dM(t)}{dt}$, 由于铀的衰变速度与其含量成正比, 故得等式

$$\frac{dM}{dt} = -\lambda M,$$

其中 $\lambda (\lambda > 0)$ 是常数, 称为衰变系数. λ 前置负号是由于当 t 增加时 M 单调减少, 即 $\frac{dM}{dt} < 0$. 这是一个含有未知函数 $M(t)$ 的导数的方程, 称为微分方程.

根据题意, 初始条件为

$$M(0) = M_0.$$

将微分方程与初始条件联立起来

$$\begin{cases} \frac{dM}{dt} = -\lambda M, \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

就得到铀衰变的微分方程初值问题.

二、基本概念

从上面三个例子所建立的方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x; \quad \frac{d^2s}{dt^2} = g; \quad \frac{dM}{dt} = -\lambda M$$

都含有未知函数的导数, 我们称它们为微分方程. 一般地, 含有未知函数的导数或微分的方程, 称为微分方程. 未知函数是一元函数的微分方程称为常微分方程. 本章我们仅讨论常微分方程, 以后我们简称为‘微分方程’或‘方程’.

上面三个例子中未知函数分别需要满足的条件

$$y(1) = 2; \quad s(0) = 0, \quad s'(0) = 0; \quad M(0) = M_0$$

称为初始条件.

微分方程与初始条件一起称为初值问题.

一阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y|_{x=x_0} = y_0. \end{cases}$$

二阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0. \end{cases}$$

微分方程中出现的未知函数最高阶导数的阶数,称为微分方程的阶. 例 1 与例 3 建立的是一阶微分方程,例 2 建立的是二阶微分方程. 一般地, n 阶微分方程具有如下形式:

$$F(x, y, y', y'', \cdots, y^{(n)}) = 0.$$

对于一个具体的 n 阶方程,除了最高阶导数 $y^{(n)}$ 外,其他的变量 $x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}$ 可以不出现.

如果能从方程中解出最高阶导数,则 n 阶微分方程具有形式:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}).$$

以后我们讨论的微分方程都是已解出最高阶导数的方程或能解出最高阶导数的方程,且右端的函数 f 在所讨论的范围内连续.

如果微分方程

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$$

的左端为未知函数 y 及它的各阶导数 $y', y'', \cdots, y^{(n)}$ 的一次有理整式,则称该方程为 n 阶线性方程. 它的一般形式为

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x),$$

其中 $a_i(x) (i=1, 2, \cdots, n)$ 和 $f(x)$ 都是 x 的已知函数.

不是线性的微分方程称为非线性微分方程,例如方程

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0,$$

$$y'' + y' + xy^2 = 0$$

都是二阶非线性微分方程.

如果函数 $y = y(x)$ 满足微分方程,即代入微分方程后,能使它成为恒等式,则称函数 $y = y(x)$ 为该微分方程的解. 微分方程的解有两种常见形式:一种是含有任意常数,且独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同,这样的解称为通解. 对于两个任意常数称为是独立的,是指它们不能通过运算合并成一个. 例如, $s = \frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$ 是方程 $\frac{d^2s}{dt^2} = g$ 的通解. 不难验证, $s = \frac{1}{2}gt^2 + C_1t$ 与 $s = \frac{1}{2}gt^2 + C_1 + 2C_2$ 虽然都是二阶方程 $\frac{d^2s}{dt^2} = g$ 的解,但不是通解. 这是因为前者只含一个任意常数,后者形式上虽然含有两个任意常数,但它们不独立,只要令 $C = C_1 + 2C_2$ 就合并成为一个任意常数了. 另一种是不含有任意常数的解称为特解. 例如在例 1 中, $y = x^2 + C$ 就是通解,而 $y = x^2 + 1$ 就是特解. 一般在确定了通解中的任意常数以后,就可以得到微分方程的特解.

n 阶微分方程的通解含有 n 个独立的任意常数,其一般形式为

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \cdots, C_n) = 0,$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为相互独立的任意常数, 若上式表示为

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

则称它为微分方程的显式解, 否则称为隐式解或通积分.

微分方程的解的曲线称为积分曲线, 含有任意常数的通解的曲线称为积分曲线族. 例如在例 1 中, $y = x^2 + C$ 是微分方程 $y' = 2x$ 的积分曲线族, $y = x^2 + 1$ 为它的积分曲线.

思考题 4.1

1. 什么是微分方程的通解? 什么是微分方程的特解?

2. 函数 $y = e^{x^2} + C, y = 4e^{x^2}, y = Ce^{x^2}$ 是否都是微分方程 $y' = 2xy$ 的解? 哪一个的通解? 哪一个满足条件 $y(0) = 4$ 的特解?

3. 以下求微分方程 $y' = 2y$ 通解的过程有问题吗?

当 $y \neq 0$ 时, 原方程得 $\frac{1}{y}dy = 2dx$, 两边积分得:

(1) $\ln y = 2x$, 所以通解为 $y = e^{2x} + C$; $y = 0$ 也是解;

(2) $\ln y = 2x + C$, 所以通解为 $y = Ce^{2x}$, $y = 0$ 也是解, 含于通解中;

(3) $\ln y = 2x + \ln C$, 所以通解为 $y = Ce^{2x}$, $y = 0$ 也是解, 含于通解中.

习题 4.1

1. 指出下列方程中哪些是微分方程?

(1) $y'' - 3y' + 2y = x$;

(2) $y^2 - 3y + 2 = x$;

(3) $y' = x + y + y^2 \cos x$;

(4) $y^2 + 1 = 3x + 2xy + \sin x$;

(5) $x dy + (y + 3x) dx = 0$;

(6) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \cos x$;

(7) $y^2 dy + 3xy dx + 2x dy = 0$;

(8) $3x = 2xy + 3y^2$.

2. 指出下列微分方程的阶数, 同时指出它是线性的, 还是非线性的.

(1) $x(y')^2 - 2yy' + x = 1$;

(2) $x^2 y'' - xy' + y = x \ln x$;

(3) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$;

(4) $(7x + 3y) dx + (x + y) dy = 0$;

(5) $x^4 y^{(4)} + 2y' + x^2 y = 0$;

(6) $y - xy' = a(y^2 + y')$;

(7) $L \frac{d^2 \theta}{dt^2} + R \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{C} \theta = E_0 \sin \omega t$;

(8) $\frac{d\rho}{d\theta} + \rho = \sin^2 \theta$.

3. 验证下列各题中的函数是所给微分方程的解.

(1) $xy' = 2y, y = 5x^2$;

(2) $y'' + \omega^2 y = 0, y = 3 \sin \omega x - 4 \cos \omega x$;

(3) $y'' - (r_1 + r_2)y' + r_1 r_2 y = 0, y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(4) $y' = 3xy, y = Ce^{\frac{3}{2}x^2}$.

4. 验证 $y = Cx + \frac{1}{C}$ (C 为任意常数) 是方程

$$x(y')^2 - yy' + 1 = 0$$

的通解, 并求出满足初始条件 $y(0) = 2$ 的特解.

5. 写出由下列条件确定的曲线所满足的微分方程:

- (1) 曲线在点 (x, y) 处的切线的斜率等于该点横坐标的平方;
- (2) 曲线上任意一点 (x, y) 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积都等于常数 a^2 ;
- (3) 曲线上点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 y 轴平分;
- (4) 曲线上任一点 (x, y) 处的切线的纵截距等于切点横坐标的平方.

6. 用微分方程表示一物理命题: 某种气体的气压 P 对于温度 T 的变化率与气压成正比, 与温度的平方成反比.

§ 4.2 一阶微分方程

本节将介绍一阶微分方程的初等解法, 即把其求解问题化为积分问题进行求解. 一般地, 一阶微分方程未必能用初等解法求解, 即是说这些类型是很有限的. 尽管如此, 但它们在实际问题中却经常出现. 因此, 掌握这些类型的求解方法具有重要的实际意义.

一阶微分方程的一般形式为

$$F(x, y, y') = 0.$$

如果由方程可以解出 y' , 即

$$y' = f(x, y),$$

则称其为 **一阶微分方程的典则形式**. 有时也写成

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

称为 **一阶微分方程的对称形式**. 在此方程中, 变量 x 与 y 对称, 它既可以看作是以 x 为自变量, y 为未知函数的方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)},$$

这里 $Q(x, y) \neq 0$; 也可以看作是以 y 为自变量, x 为未知函数的方程

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{Q(x, y)}{P(x, y)},$$

这里 $P(x, y) \neq 0$.

一、可分离变量的方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

的方程称为可分离变量的微分方程. 其中 $f(x)$ 、 $g(y)$ 分别是 x 、 y 的连续函数.

如果 $g(y) \neq 0$, 可将方程改写为

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx.$$

这样, 方程两边都只包含了一个变量及其微分, 即把变量分离开了. 两端积分, 得到

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx.$$

记 $G(y)$ 表示 $\frac{1}{g(y)}$ 的一个原函数, $F(x)$ 表示 $f(x)$ 的一个原函数, C 为任意常数, 则

$$G(y) = F(x) + C$$

就是微分方程的隐式解.

实际上, $g(y) = 0$ 的根 $y = y_0$ 也是方程的解.

例 1 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

的通解.

解 这是可分离变量的微分方程, 分离变量后得

$$\frac{dy}{y} = 2x dx \quad (y \neq 0),$$

两边积分

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2x dx,$$

得

$$\ln|y| = x^2 + C_1,$$

$$|y| = e^{x^2 + C_1},$$

或

$$y = \pm e^{C_1} e^{x^2}.$$

令 $C = \pm e^{C_1}$ 得

$$y = C e^{x^2}.$$

注意到上式的 C 可正可负, 但 C 不能为零, 这是因为在分离变量的过程中假定了 $y \neq 0$. 事实上, $y = 0$ 也是原微分方程的解. 因此, 若在通解中 C 也可取零, 就把排除掉的解 $y = 0$ 也包含进去了, 故原方程的通解为

$$y = C e^{x^2} \quad (\text{其中 } C \text{ 为任意常数}).$$

为简便以后遇到类似情况可同样处理,不再赘述. 上面的解题过程可简化为:
两边积分得

$$\ln|y| = x^2 + \ln|C|,$$

故通解为

$$y = Ce^{x^2} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

例 2 求微分方程

$$(xy + x^3y)dy - (1 + y^2)dx = 0$$

满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解.

解 将原方程改写为

$$xy(1 + x^2)dy - (1 + y^2)dx = 0,$$

分离变量得

$$\frac{dx}{x(1 + x^2)} = \frac{y}{1 + y^2}dy,$$

两边积分得

$$\ln x^2 - \ln(1 + x^2) + \ln|C| = \ln(1 + y^2),$$

从而原方程的通解为

$$1 + y^2 = \frac{Cx^2}{1 + x^2} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

将初始条件 $x = 1, y = 0$ 代入得 $C = 2$, 故特解为

$$1 + y^2 = \frac{2x^2}{1 + x^2}.$$

例 3 若函数 $y = y(x)$ 连续, 且满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x + 1) \int_0^x ty(t) dt,$$

求函数 $y(x)$.

解 两端对 x 求导可得

$$\int_0^x y(t) dt + xy = \int_0^x ty(t) dt + (x + 1)xy,$$

即

$$x^2y = \int_0^x (1 - t)y(t) dt.$$

从上式可知, 右端当 y 连续时, 左端 y 可导, 所以两端再对 x 求导, 得

$$2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = (1 - x)y,$$

整理得

$$\frac{dy}{y} = \frac{1-3x}{x^2} dx.$$

两端积分

$$\ln |y| = -\frac{1}{x} - 3\ln |x| + \ln |C|,$$

故所求的函数 $y(x)$ 为

$$y = \frac{C}{x^3} e^{-\frac{1}{x}} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

例 4 根据 § 4.1 例 3 求出铀的衰变规律.

解 § 4.1 例 3 我们建立了铀衰变的微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dM}{dt} = -\lambda M \quad (\lambda > 0), \\ M(0) = M_0. \end{cases}$$

对微分方程分离变量得

$$\frac{dM}{M} = -\lambda dt,$$

两端积分得

$$\ln M = -\lambda t + \ln |C|,$$

即

$$M = Ce^{-\lambda t}.$$

为原方程的通解. 再代入初始条件 $M(0) = M_0$, 得 $C = M_0$. 故所求方程的特解为

$$M = M_0 e^{-\lambda t}.$$

这就是所求铀的衰变规律. 由此可见, 铀的含量将随时间的增加而按指数规律衰减, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $M \rightarrow 0$, 如图 4.3 所示.

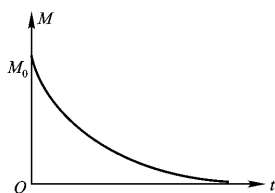


图 4.3

下面介绍在电学、热力学与流体力学等学科中的一个共同性问题, 就是求正交轨线问题. 如果两个曲线族相互正交 (两条曲线在交点处的切线互相垂直), 那么称其中的一个曲线族为另一个曲线族的正交轨线. 现举例说明如何求正交轨线.

例 5 求圆族 $x^2 + y^2 = C (C > 0)$ 的正交轨线.

解 先消去任意常数 C . 为此, 在圆族 $x^2 + y^2 = C$ 两边对 x 求导, 得微分方程

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0,$$

于是圆族在点 (x, y) 处的斜率为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

因此,其正交轨线在该点 (x, y) 处的斜率就应为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x},$$

分离变量得

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x},$$

积分得通解

$$y = C_1 x.$$

其中 C_1 为任意常数.

由此可见,圆族 $x^2 + y^2 = C$ 的正交轨线是通过原点的直线族 $y = C_1 x$,如图 4.4 所示.

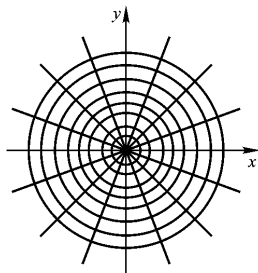


图 4.4

二、齐次方程

若函数 $f(x, y)$ 对任意 t 满足

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y),$$

则称 $f(x, y)$ 为 k 次齐次函数. 当 $k=0$ 时为零次齐次函数或齐次函数. 若 $f(x, y)$ 为齐次函数, 令 $t = \frac{1}{x}$ 有

$$f(x, y) \equiv f(tx, ty) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

如果一阶微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

中的函数 $f(x, y)$ 为齐次函数, 即 $f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 则称微分方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 为齐次方程.

例如微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2}{x^2}$$

是齐次方程, 因为

$$f(x, y) = \frac{xy + y^2}{x^2} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

齐次方程可化为可分离变量的方程. 引入新的未知函数

$$u = \frac{y}{x},$$

即 $y = xu$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 得

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u),$$

若 $\varphi(u) - u \neq 0$, 分离变量得

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x},$$

两端积分得

$$\ln|x| = \int \frac{du}{\varphi(u) - u}.$$

若 $\psi(u)$ 是 $\frac{1}{\varphi(u) - u}$ 的一个原函数, 则有

$$\ln|x| = \psi(u) + \ln|C|,$$

即

$$x = Ce^{\psi(u)} = Ce^{\psi\left(\frac{y}{x}\right)}.$$

如果 $\varphi(u) - u = 0$ 有根 $u = u_0$, 则 $y = u_0 x$ 也是原齐次方程的解.

例 6 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$$

的通解.

解 原方程可写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x}},$$

这是齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 有

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx},$$

代入方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{1 + u^2}{u},$$

即

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u},$$

分离变量得

$$u \, du = \frac{dx}{x},$$

两端积分得

$$\frac{1}{2} u^2 = \ln|x| + \ln|C_1|,$$

即

$$Cx^2 = e^{\frac{u^2}{2}} \quad (C = C_1^2),$$

故原方程的通解为

$$Cx^2 = e^{\frac{y^2}{x^2}}.$$

例 7 求微分方程

$$x(\ln x - \ln y) \, dy - y \, dx = 0$$

满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

解 原方程可写成

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{y}{x}}{\ln \frac{y}{x}},$$

它是齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$. 于是原方程变为

$$u + x \frac{du}{dx} = -\frac{u}{\ln u},$$

整理并分离变量得

$$\frac{dx}{x} = -\frac{\ln u}{u(1 + \ln u)} \, du.$$

即

$$\frac{dx}{x} = \left[\frac{1}{u(1 + \ln u)} - \frac{1}{u} \right] du.$$

两端积分得

$$\ln|x| = \ln|1 + \ln u| - \ln|u| + \ln|C|,$$

即

$$\frac{xu}{1 + \ln u} = C.$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式便得所给方程通解为

$$y = C \left(1 + \ln \frac{y}{x} \right) \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

代入初始条件 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$.

故方程的特解为

$$y = 1 + \ln \frac{y}{x}.$$

例 8 求一曲线,使得在其上任一点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离.

解 设点 P 的坐标为 (x, y) , 所求曲线为 $y = y(x)$, 则过点 P 的切线方程为

$$Y - y = \frac{dy}{dx}(X - x),$$

切线与 y 轴的截距为 $Y_0 = y - x \frac{dy}{dx}$, 由题意得

$$y - x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2 + y^2},$$

这就是点 P 的坐标满足的微分方程.

若 $x > 0$, 方程变为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则有 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式有

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \sqrt{1 + u^2},$$

分离变量

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -\frac{dx}{x},$$

两边积分

$$\begin{aligned} \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) &= -\ln x + \ln |C|, \\ xu + \sqrt{x^2 + x^2 u^2} &= C. \end{aligned}$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代回, 得当 $x > 0$ 时的通解为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

若 $x < 0$, 方程变为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

类似可得当 $x < 0$ 时的通解为

$$-y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2 \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

三、一阶线性方程

1. 一阶线性方程

形如

$$a(x)\frac{dy}{dx} + b(x)y = c(x), \quad a(x) \neq 0$$

的方程,称为一阶线性方程. 它可变为形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的方程. 以后主要研究这种形式的一阶微分方程. 如果 $Q(x) \equiv 0$, 称为一阶齐次线性微分方程. 如果 $Q(x) \not\equiv 0$, 称为一阶非齐次线性微分方程.

为了求一阶非齐次线性方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的通解, 先求它所对应的齐次线性方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

的通解. 这是可分离变量的方程, 分离变量得

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx,$$

两边积分得

$$\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|,$$

即

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

这是对应齐次线性方程的通解.

下面求一阶非齐次线性方程的通解.

将对应的齐次线性方程通解

$$y = Ce^{-\int P(x)dx},$$

中的任意常数 C 变为 x 的一个待定函数 $C(x)$, 如能找到 $C(x)$, 使 $C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 满足非齐次方程, 则 $C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 就是方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的通解. 为此, 令 $y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$, 代入上方程得

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x),$$

整理得

$$C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx},$$

两边积分得

$$C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C.$$

故一阶非齐次线性方程的通解为

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

或

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx.$$

其中,第一项是对应齐次线性方程的通解,第二项是非齐次线性方程的一个特解. 由此可知,一阶非齐次线性方程的通解等于对应的齐次线性方程的通解与非齐次线性方程的一个特解之和.

这种方法称为常数变易法.

例 9 求微分方程

$$\cos x \cdot \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$$

的通解.

解一 此方程为一阶非齐次线性微分方程,将方程改写为

$$\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x,$$

其对应的齐次线性微分方程为

$$\frac{dy}{dx} + y \tan x = 0,$$

分离变量得

$$\frac{dy}{y} = -\tan x dx,$$

两端积分得

$$\ln|y| = \ln|\cos x| + \ln|C|,$$

故对应齐次线性方程的通解为

$$y = C \cos x,$$

下面用常数变易法求非齐次线性方程的通解.

设原方程的通解为

$$y = C(x) \cos x.$$

代入原方程,得

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \tan x = \sec x,$$

即

$$C'(x)\cos x = \sec x, \quad C'(x) = \sec^2 x,$$

积分得

$$C(x) = \tan x + C,$$

故原方程的通解为

$$y = \cos x (\tan x + C) = \sin x + C \cos x,$$

解二 将方程改写为

$$\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x$$

这里

$$P(x) = \tan x, \quad Q(x) = \sec x.$$

代入一阶非齐次线性微分方程的通解公式

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right) \\ &= e^{\ln \cos x} \left(\int \sec x e^{-\ln \cos x} dx + C \right) \\ &= \cos x \left(\int \sec^2 x dx + C \right) \\ &= \cos x (\tan x + C) \\ &= \sin x + C \cos x. \end{aligned}$$

在求解一阶非齐次线性微分方程时,可以直接套用通解公式,但要掌握常数变易法.

例 10 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x + y^3}$$

的通解.

解 原方程不是未知函数 y 的线性方程. 但是,将 x 看成 y 的函数时,得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x + y^2.$$

即

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = y^2.$$

这是关于 x 的线性方程, y 为自变量. 其对应齐次方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = 0$$

的通解为

$$x = Cy^2.$$

利用常数变易法, 令 $x = C(y)y^2$, 代入非齐次方程得

$$C'(y)y^2 = y^2,$$

即 $C'(y) = 1$.

积分得 $C(y) = y + C$.

故原方程的通解为

$$x = (y + C)y^2 \quad \text{或} \quad x = Cy^2 + y^3.$$

例 11 设 $\int_0^1 f(ax) d\alpha = \frac{1}{2}f(x) + 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

解 令 $t = ax$, 则 $dt = x d\alpha$, 于是

$$\int_0^1 f(ax) d\alpha = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

代入原式得

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}f(x) + 1,$$

即

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}xf(x) + x,$$

两端对 x 求导, 得

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}xf'(x) + 1,$$

整理可得

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -\frac{2}{x},$$

这是一阶非齐次线性方程, 其对应齐次方程的通解为

$$f(x) = Cx.$$

令

$$f(x) = C(x) \cdot x,$$

代入非齐次方程得

$$C'(x) \cdot x = -\frac{2}{x},$$

即

$$C'(x) = -\frac{2}{x^2}.$$

积分得

$$C(x) = \frac{2}{x} + C.$$

故原方程的通解为

$$f(x) = Cx + 2.$$

例 12 一容器装有 50kg 混合酒精,由 90% 的水与 10% 的酒精组成,另有第二种混合酒精是由 50% 的水与 50% 的酒精组成. 第二种酒精液以 4kg/min 的速度流入容器,当第二种酒精液开始流入时,容器中的酒精液同时以 5kg/min 的速度开始流出(图 4.5). 假设容器中的酒精液在不停地搅拌. 试问 10min 后容器中有多少酒精?

解 设 $x(t)$ 为任一时刻 t 容器内的酒精量,显然开始时 $x(0) = 5$. 因为每分钟流出量与流入量之差为 1kg,所以容器中酒精液每分钟减少 1kg,于是容器中任一时刻 t 的酒精液为 $50 - t$,故任一时刻容器中酒精的浓度为 $\frac{x}{50 - t}$. 又因每分钟流出 5kg,所以,每分钟从容器流出酒精量为 $\frac{5x}{50 - t}$ (kg),即酒精的流出速度为 $\frac{5x}{50 - t}$ (kg/min). 由已知条件知每分钟注入容器的酒精为 2kg,即酒精的流入速度为 2(kg/min).

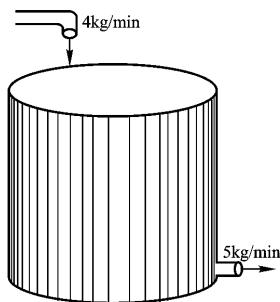


图 4.5

因为容器中酒精的变化率有下面的关系:

容器中酒精的变化率 = 酒精流入的速度 - 酒精流出的速度.

所以,可以建立微分方程

$$\frac{dx}{dt} = 2 - \frac{5x}{50 - t},$$

即

$$\frac{dx}{dt} + \frac{5}{50 - t}x = 2, \quad x(0) = 5.$$

这是一阶非齐次线性方程的初值问题. 其对应齐次方程的通解为

$$x = C(50 - t)^5.$$

令

$$x = C(t)(50 - t)^5,$$

代入非齐次方程得

$$C'(t)(50 - t)^5 = 2,$$

即

$$C'(t) = \frac{2}{(50 - t)^5}.$$

积分得

$$C(t) = \frac{1}{2} \frac{1}{(50 - t)^4} + C.$$

故非齐次方程的通解为

$$x = C(50 - t)^5 + \frac{1}{2}(50 - t).$$

代入初始条件 $x(0) = 5$ 得 $C = -\frac{20}{50^5}$, 故有

$$x = \frac{1}{2}(50 - t) - 20\left(\frac{50 - t}{50}\right)^5.$$

令 $t = 10$, 得 $x = \frac{1}{2}(50 - 10) - 20\left(\frac{4}{5}\right)^5 = 20 - 6.5536 = 13.4464$ (kg). 故 10min 后容器中有 13.4464(kg) 的酒精.

2. 伯努利(J. Bernoulli)方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

的方程称为伯努利方程. 当 $n = 0$ 时, 上方程是一阶线性方程; 当 $n = 1$ 时, 上方程是可分离变量的微分方程.

当 $n \neq 0, 1$ 时, 上方程可以通过变换 $z = y^{1-n}$ 转化为一阶线性微分方程. 事实上, 以 y^n 除以方程两端 ($y \neq 0$), 得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x),$$

令 $z = y^{1-n}$, 则

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx},$$

即

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx}.$$

代入方程得

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x).$$

这是关于未知函数 z 的一阶线性微分方程, 可以求解.

例 13 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y}$$

的通解.

解 这是 $n = \frac{1}{2}$ 的伯努利方程. 以 $\sqrt{y}$ 除以方程两端 ($y \neq 0$), 得

$$y^{-\frac{1}{2}} \frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y^{\frac{1}{2}} = x,$$

令 $z = y^{\frac{1}{2}}$, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} \frac{dy}{dx}$.

代入方程得

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x}z = \frac{x}{2}.$$

这是一阶非齐次线性微分方程. 用常数变易法求得其通解为

$$z = x^2 \left(\frac{1}{2} \ln|x| + C \right).$$

代入 $z = y^{\frac{1}{2}}$ 得

$$y = x^4 \left(\frac{1}{2} \ln|x| + C \right)^2.$$

此外, 方程还有解 $y = 0$.

思考题 4.2

1. 解一阶非齐次线性方程的常数变易法有哪些主要步骤?
2. 一阶非齐次线性方程的通解结构是怎样的?
3. 设 $y_1(x)$ 是微分方程 $y' + P(x)y = 0$ 的一个特解, 那么 $y = Cy_1(x)$ (C 为任意常数) 是方程的通解吗? 为什么?
4. 设 x^4 是微分方程 $xy' - 2y = 2x^4$ 的一个特解, x^2 是对应齐次方程的一个特解, 那么 $y = Cx^2 + x^4$ 是方程的通解吗? 为什么?

习 题 4.2

1. 求下列可分离变量的方程的解:

(1) $(xy^2 + x)dx + (y - x^2y)dy = 0$;

(2) $y' = e^{5x-2y}$, $y(0) = 0$;

(3) $y' = \frac{x(1+y^2)}{y(1+x^2)}$; (4) $y' = \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$;

(5) $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0$;

(6) $y' \tan x - y = a$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$;

(7) $(y+1)^2 \frac{dy}{dx} + x^2 = 0$;

(8) $y' \sin x = y \ln y$.

2. 求下列齐次方程的解:

(1) $xy' - y - \sqrt{y^2 - x^2} = 0$; (2) $x^2 y' = x^2 + xy + y^2$;

(3) $(xy' - y) \cos^2 \frac{y}{x} + x = 0$; (4) $y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$, $y(1) = 0$;

(5) $y' = \frac{y^2 - 2xy - x^2}{y^2 + 2xy - x^2}$, $y(1) = 1$;

(6) $(1 + 2e^{\frac{x}{y}})dx + 2e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0$;

$$(7) \quad xy' = y \ln \frac{y}{x}.$$

3. 求下列一阶线性微分方程的解:

$$(1) \quad xy' + y = e^x, y(1) = e;$$

$$(2) \quad y' + y \cos x = e^{-\sin x};$$

$$(3) \quad (x^2 + 1)y' + 2xy = 4x^2;$$

$$(4) \quad (x - 2)y' = y + 2(x - 2)^3;$$

$$(5) \quad y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}, y(\pi) = 1;$$

$$(6) \quad \frac{d\rho}{d\theta} + 5\rho = 4;$$

$$(7) \quad y' + \frac{2-3x^2}{x^3}y = 1, y(1) = 0;$$

$$(8) \quad xy' + y = x^2 + 3x + 2;$$

$$(9) \quad y \sin x + y' \cos x = 1, y(0) = 1;$$

$$(10) \quad y' - \frac{3}{x}y = x^3 \cos x.$$

4. 求下列伯努利方程的解:

$$(1) \quad y' + y = y^2(\cos x - \sin x); \quad (2) \quad y' + \frac{1}{x}y = 2x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{7}{2}};$$

$$(3) \quad 3xy' - y = 3xy^4 \ln x, y(1) = 1;$$

$$(4) \quad y' = y \tan x - y^2 \cos x, y(0) = 1;$$

$$(5) \quad (e^x + 3y^2)dx + 2xydy = 0.$$

5. 求下列方程的通解:

$$(1) \quad y' = \frac{y}{x+y};$$

$$(2) \quad (x - y^2)y' = 1;$$

$$(3) \quad (e^y - 2x)dy = ydx.$$

6. 求双曲线族 $xy = c$ 的正交轨线.

7. 若 $f(x)$ 为连续函数, 且满足

$$f(x) = 1 + \int_0^x [\sin t \cos t - f(t) \cos t] dt,$$

求函数 $f(x)$.

8. 若 $y(x)$ 为连续函数, 且满足条件

$$\int_0^x [(x+1)t - x]y(t)dt = 7x, \quad y(1) = 2,$$

求函数 $y(x)$.

9. 若 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足 $f(x) = \int_0^x f(t)dt$, 证明: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$.

10. 质量为 $1g$ 的质点受外力作用作直线运动, 这外力和时间成正比, 和质点运动的速度成反比. 在 $t = 10s$ 时, 速度等于 $50cm/s$, 外力为 $4gcm/s^2$, 问运动开始经过了 1 分钟后的速度是多少?

11. 一曲线通过点 $(2, 3)$, 它在两坐标轴间的任意切线段均被切点所平分, 求这条曲线的方程.

12. 牛顿冷却定律 物体的冷却速度与物体和外界的温差成正比. 如果物体在 20 分钟内由 $100^\circ C$ 冷却至 $60^\circ C$, 那么, 在多大的时间内, 这个物体的温度冷却至 $30^\circ C$, 假设空气的温度

是 20°C .

13. 根据报案警方上午 9 时在一房间内发现一被害尸体,当时测得尸体的温度为 31°C , 一小时后尸体的温度变为 30°C ,尸体所在房间的温度为 20°C ,试计算被害死亡时间.

§ 4.3 可降阶的高阶微分方程

二阶和二阶以上的微分方程称为高阶微分方程. 一般的高阶微分方程没有通用的解法,但对于有些高阶微分方程,可以通过代换将它化成较低阶的方程来求解. 下面介绍三种可降阶的高阶微分方程.

一、 $y^{(n)} = f(x)$ 型

求解方法是逐次积分,逐次降阶.

微分方程

$$y^{(n)} = f(x)$$

的右端仅含有自变量 x ,容易看出,每积分一次,方程降一阶,因此,两边积分,就得到 $n-1$ 阶微分方程

$$y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1.$$

右边第一项 $\int f(x) dx$ 仅表示 $f(x)$ 的一个原函数, C_1 为任意常数. 再积分一次可得

$$y^{(n-2)} = \int \left(\int f(x) dx \right) dx + C_1 x + C_2,$$

依此方法继续进行,连续积分 n 次,便得方程 $y^{(n)} = f(x)$ 的含有 n 个任意常数的通解

$$y = \int \left[\cdots \int \left(\int f(x) dx \right) dx \cdots \right] dx + \tilde{C}_1 x^{n-1} + \tilde{C}_2 x^{n-2} + \cdots + \tilde{C}_n,$$

其中 $\tilde{C}_1, \tilde{C}_2, \cdots, \tilde{C}_n$ 均为任意常数.

例 1 求微分方程

$$y''' = e^x + \sin x$$

的通解.

解 对所给方程连续积分三次,得

$$y'' = e^x - \cos x + C_1,$$

$$y' = e^x - \sin x + C_1 x + C_2,$$

$$y = e^x + \cos x + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3,$$

$$= e^x + \cos x + \tilde{C}_1 x^2 + \tilde{C}_2 x + \tilde{C}_3,$$

其中 $\tilde{C}_1 = \frac{1}{2}C_1, \tilde{C}_2 = C_2, \tilde{C}_3 = C_3$ 是三个独立的任意常数, 这就是所给方程的通解.

二、 $y'' = f(x, y')$ 型

二阶微分方程

$$y'' = f(x, y')$$

的右端不显含未知函数 y , 可作代换 $y' = p$, 将 p 看作未知函数 $p(x)$, 则 $y'' =$

$\frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx}$, 上方程变成

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p),$$

这是以 p 为未知函数一阶微分方程, 用上节的方法, 如果能求出它的通解为

$$p = \varphi(x, C_1).$$

由于 $p = \frac{dy}{dx}$, 即

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x, C_1),$$

对它积分, 得方程 $y'' = f(x, y')$ 的通解为

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

例 2 求微分方程

$$y'' = y' + x$$

满足初始条件

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

的特解.

解 方程不显含 y , 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入原方程有

$$\frac{dp}{dx} = p + x,$$

即

$$\frac{dp}{dx} - p = x.$$

这是一阶非齐次线性微分方程, 其通解为

$$p = C_1 e^x - (x + 1),$$

即

$$y' = C_1 e^x - (x+1).$$

由条件 $y'(0)=0$, 得 $C_1=1$,

所以

$$y' = e^x - (x+1),$$

再积分, 得

$$y = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$$

又由条件 $y(0)=1$, 得 $C_2=0$,

故所求的特解为

$$y = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x.$$

例 3 设有一均匀、柔软的绳索, 两端固定, 绳索仅受重力的作用下垂, 试问该绳在平衡状态时是怎样的曲线?

解 设绳索的最低点为 A , 取 y 轴通过点 A 铅直向上, 取 x 轴水平向右. 设绳索曲线的方程为 $y=y(x)$, 考察绳索上点 A 到任一点 $M(x, y)$ 间的一段弧

$\widehat{AM}$, 设其长为 s , 设单位绳索重量为 ρ , 则弧

$\widehat{AM}$ 的重量为 ρs . 由于绳索是柔软的, 因而在点 A 处的张力沿水平的切线方向, 其大小设为 H . 在点 M 处的张力沿该点处的切线方向, 与水平线成 θ 角, 其大小设为 T (图 4.6). 因作用于弧段 $\widehat{AM}$ 上的外力相互平衡, 把作用于弧

$\widehat{AM}$ 上的力在铅直和水平两个方向分解, 得

$$T \sin \theta = \rho s, \quad T \cos \theta = H.$$

两式相除, 得

$$\tan \theta = \frac{\rho s}{H}.$$

由于 $\tan \theta = y'$, 弧长 $s = \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx$, 代入上式, 有

$$y' = \frac{\rho}{H} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx.$$

两边求导, 可得函数 $y=y(x)$ 满足的微分方程

$$y'' = \frac{\rho}{H} \sqrt{1+y'^2} = \frac{1}{a} \sqrt{1+y'^2} \quad \left(a = \frac{H}{\rho} \right).$$

设原点到 A 的距离为定值 a , 即 $|OA|=a$. 那么初始条件为

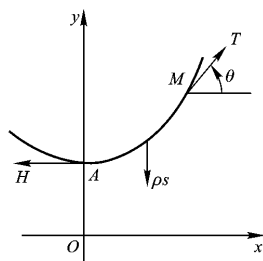


图 4.6

$$y(0) = a, \quad y'(0) = 0.$$

方程 $y'' = \frac{1}{a} \sqrt{1 + y'^2}$, 不显含 y , 可令 $y' = p$, 则有 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入后得

$$\frac{dp}{dx} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + p^2}.$$

分离变量

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{a},$$

两端积分得

$$\operatorname{arsh} p = \frac{x}{a} + C_1,$$

将初始条件 $y'(0) = p(0) = 0$ 代入上式得 $C_1 = 0$. 于是上式变为

$$\operatorname{arsh} p = \frac{x}{a},$$

从而有

$$p = \frac{dy}{dx} = \operatorname{sh} \frac{x}{a},$$

上式两端积分得

$$y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a} + C_2.$$

再将初始条件 $y(0) = a$ 代入解得 $C_2 = 0$. 于是该绳索的形状可由曲线方程

$$y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a} = \frac{a}{2} (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$$

来表示, 这类曲线叫做悬链线.

三、 $y'' = f(y, y')$ 型

方程 $y'' = f(y, y')$ 的右端不显含自变量 x , 令 $y' = p$, 将 p 看成是 y 的函数 $p = p(y)$, 利用复合函数的求导法, 则把 y'' 化为 p 对 y 的导数, 即

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

于是, 方程 $y'' = f(y, y')$ 变为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

这是关于变量 y 和 p 的一阶微分方程. 根据上节的求解方法, 如果能求出它的通解为

$$p = \varphi(y, C_1).$$

将 $p = \frac{dy}{dx}$ 代入上式, 有

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1).$$

分离变量并积分,得原方程 $y'' = f(y, y')$ 的通解

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

例 4 求微分方程

$$yy'' - (y')^2 = 0$$

的通解.

解一 方程不显含 x , 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入原方程得

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0.$$

当 $y \neq 0, p \neq 0$ 时, 约去 p 并分离变量得

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y},$$

两边积分并化简得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 分离变量得

$$\frac{dy}{y} = C_1 dx,$$

两端积分并化简得

$$y = C_2 e^{C_1 x}.$$

在以上求解过程中, 假定了 $y \neq 0, p \neq 0$, 实际上 $y = 0, p = 0$ 即 $\frac{dy}{dx} = 0$ 有 $y = C$ 也是原方程的解. 但是上通解 $y = C_2 e^{C_1 x}$ 中, 显然 $C_1 = 0$ 时给出了 $y = C_2$, 又再当 $C_2 = 0$ 时包含了解 $y = 0$. 故 $y = 0$ 和 $y = C$ 都包含在上通解中.

解二 当 $y \neq 0$ 时, 方程两端除以 y^2 , 得

$$\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = 0,$$

即

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{y} \right) = 0.$$

积分得

$$\frac{y'}{y} = C_1,$$

即

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y.$$

分离变量后积分得

$$y = C_2 e^{C_1 x}.$$

显然 $y=0$ 是微分方程的解,它包含在通解中.

思考题 4.3

1. 解高阶特殊型方程的基本思想是什么?
2. 对于微分方程 $y'' = f(y, y')$, 令 $y' = p$ 为什么不用 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 而用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$?
3. 解可降阶高阶微分方程初值问题时,怎样确定任意常数使计算更简单?

习 题 4.3

1. 求下列微分方程的通解:

- (1) $y'' = x + \sin x + 1$;
- (2) $y^{(4)} = xe^x + 2$;
- (3) $y'' = y' + x$;
- (4) $y'' = 1 + y'^2$;
- (5) $yy'' + y'^2 = 0$;
- (6) $y'' = y'^2 + y'$;
- (7) $1 + y'^2 = 2yy''$;
- (8) $2xy'y'' - y'^2 = 1$.

2. 求下列各方程满足所给条件的特解:

- (1) $yy'' + 2y'^2 = 0, y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = \frac{1}{2}$;
- (2) $y''(1+x^2) - 2xy' = 0, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3$;
- (3) $y'' = e^{2y}, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$;
- (4) $y'' + y'^2 = 1, y|_{x=0} = y'|_{x=0} = 0$;
- (5) $y'' = 3\sqrt{y}, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$.

3. 试求 $y'' = 3x + 1$ 的经过点 $M(0, 1)$ 且在此点与直线 $y = x + 1$ 相切的积分曲线.

4. 一条长度为 6m 的均匀链条, 放置在一个水平而无摩擦力的桌面上, 开始时, 链条在桌边悬挂下来的长度为 1m. 问链条全部滑离桌面需要多长时间?

5. 设一物体的质量为 m , 以速度 v_0 从一斜面上推下, 若斜面的倾角为 α , 摩擦系数为 μ , 试求物体在斜面上移动的距离和时间的关系.

6. 设有一质量为 m 的物体, 在空气中由静止开始落下, 如果空气阻力 $R = C^2 v^2$ (其中 C 为常数, v 为物体运动的速度), 试求物体下落的距离 s 与时间 t 的函数关系.

§ 4.4 二阶齐次线性方程

二阶齐次线性方程的一般形式为

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0.$$

其中 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 仅为 x 的函数.

我们先讨论二阶齐次线性方程解的性质与结构,再介绍二阶常系数齐次线性方程的解法.

一、二阶齐次线性方程解的性质与结构

先介绍微分算子符号,如果用记号 D 表示求导运算,即

$$D = \frac{d}{dx}, \quad D^2 = \frac{d^2}{dx^2},$$

则二阶齐次线性方程可记为

$$D^2 y + P(x)Dy + Q(x)y = 0,$$

简记为

$$[D^2 + P(x)D + Q(x)]y = 0.$$

若令

$$L(D) = D^2 + P(x)D + Q(x),$$

或

$$L = D^2 + P(x)D + Q(x),$$

则二阶齐次线性方程可简写为

$$L(D)y = 0,$$

或

$$L(y) = 0.$$

由于对于任何两个函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 及任意常数 C_1 与 C_2 , 都有

$$\begin{aligned} L(C_1 y_1 + C_2 y_2) &= [D^2 + P(x)D + Q(x)](C_1 y_1 + C_2 y_2) \\ &= [D^2 + P(x)D + Q(x)](C_1 y_1) \\ &\quad + [D^2 + P(x)D + Q(x)](C_2 y_2) \\ &= C_1 [D^2 + P(x)D + Q(x)]y_1 \\ &\quad + C_2 [D^2 + P(x)D + Q(x)]y_2 \\ &= C_1 L(y_1) + C_2 L(y_2), \end{aligned}$$

所以,称 L 为线性微分算子.

定理 1 若函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

的两个特解,则

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

也是方程的解,其中 C_1, C_2 为任意常数.

证 因为二阶齐次线性方程可简写为

$$L(y) = 0,$$

$y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是它的两个特解,所以

$$L(y_1)=0, \quad L(y_2)=0.$$

又因 L 是线性微分算子,

$$L(C_1y_1 + C_2y_2) = C_1L(y_1) + C_2L(y_2) = 0,$$

因此 $C_1y_1 + C_2y_2$ 也是方程 $L(y)=0$ 的解.

$C_1y_1 + C_2y_2$ 称为 y_1 和 y_2 的线性组合. 因此,定理 1 也可叙述为:二阶齐次线性方程的两个解的线性组合仍是该方程的解. 利用归纳法可证,二阶齐次线性方程的若干个解的线性组合仍是该方程的解. 齐次线性方程的这个性质表明它的解符合叠加原理.

根据定理 1,从方程 $L(y)=0$ 的任何两个特解 y_1 和 y_2 出发,由叠加原理,可以构造出无穷多个新的解 $y = C_1y_1 + C_2y_2$. 此式包含了两个任意常数,而方程是二阶微分方程,那么它是否是方程的通解呢? 结论是不一定. 例如,设 y_1 是方程 $L(y)=0$ 的解,则 $y_2 = 2y_1$ 也是方程的解,于是 $y = C_1y_1 + C_2y_2 = (C_1 + 2C_2)y_1$,可以改写为

$$y = C_0y_1.$$

其中 $C_0 = C_1 + 2C_2$. 由于 C_1, C_2 可以合并成一个任意常数,因而不是方程的通解. 那么函数 y_1 和 y_2 满足什么条件时, $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 才能成为方程的通解呢? 为了解决这个问题,先引入函数的线性相关与线性无关的概念.

定义 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 内的 n 个函数,如果存在 n 个不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$,使得对 I 内的任何 x 都有恒等式

$$k_1y_1 + k_2y_2 + \dots + k_ny_n \equiv 0$$

成立,那么称这 n 个函数在区间 I 内线性相关,否则称线性无关.

换句话说,如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 线性无关,则要使 $k_1y_1 + k_2y_2 + \dots + k_ny_n = 0$ 仅在 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ 时才能成立.

例如 函数 $1, \sin^2 x, \cos^2 x$ 在任何区间 (a, b) 内是线性相关的,因为可以取 $k_1 = -1, k_2 = k_3 = 1$,即得

$$-1 + \sin^2 x + \cos^2 x \equiv 0.$$

又如 函数 $1, x, x^2$ 在任何区间 (a, b) 内是线性无关的,因为使

$$k_1 + k_2x + k_3x^2 \equiv 0, x \in (a, b),$$

只有 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 时才能成立.

如何判断两个函数的线性相关性,有如下的结论:

定理 2 设 $y_1(x), y_2(x)$ 均不为零,则 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 线性相关的充要条件是两个函数之比恒等于一个常数; $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 线性无关的充要条件是两

个函数之比不恒等于一个常数.

证 若 y_1 和 y_2 线性相关, 由定义存在不全为零的 k_1 和 k_2 (此时显然 k_1, k_2 均不为零), 使得

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 = 0,$$

即

$$\frac{y_1}{y_2} \equiv -\frac{k_2}{k_1}.$$

反之, 若两个函数之比恒等于一个常数, 不妨设 $\frac{y_1}{y_2} \equiv k$, 则 $y_1 \equiv k y_2$, 即 $y_1 - k y_2 \equiv 0$. 因为 $1, -k$ 不全为零, 所以 y_1 与 y_2 线性相关.

建立了函数线性相关, 线性无关的概念以后, 我们有关于二阶线性齐次微分方程 $L(y) = 0$ 的通解的结构定理.

定理 3 如果 y_1 与 y_2 都是二阶齐次线性方程 $L(y) = 0$ 的两个线性无关的特解, 那么

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

就是方程 $L(y) = 0$ 的通解, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

证 根据定理 1, $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是二阶齐次线性方程 $L(y) = 0$ 的解, 又由于 y_1, y_2 线性无关, 所以两个任意常数是独立的, 故 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是方程 $L(y) = 0$ 的通解.

例如, 方程

$$y'' + y = 0$$

是二阶齐次线性方程, 容易验证: $y_1 = \sin x$ 与 $y_2 = \cos x$ 是所给方程的两个解,

且 $\frac{y_1}{y_2} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x \neq \text{常数}$, 即它们是线性无关的. 由定理 3 可知方程 $y'' + y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

又如, 方程

$$(x-1)y'' - xy' + y = 0$$

是二阶齐次线性方程, 容易验证: $y_1 = x$ 与 $y_2 = e^x$ 是所给方程的两个解, 且 $\frac{y_1}{y_2} = x e^{-x} \neq \text{常数}$, 即它们是线性无关的. 由定理 3 可知方程 $(x-1)y'' - xy' + y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 x + C_2 e^x.$$

定理 4 如果二阶齐次线性方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

的系数 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 都是实值函数,而 $y = \varphi(x) + i\psi(x)$ 是方程的复值解,则解的实部 $\varphi(x)$ 、虚部 $\psi(x)$ 和共轭复值函数 $\varphi(x) - i\psi(x)$ 都是方程的解.

证明从略.

二、二阶常系数齐次线性方程的解法

在二阶齐次线性方程中,如果 $P(x) \equiv p, Q(x) \equiv q$, 其中 p, q 为实常数,则方程变为

$$y'' + py' + qy = 0,$$

即

$$D^2 y + pDy + qy = 0,$$

$$(D^2 + pD + q)y = 0.$$

则称此方程为二阶常系数齐次线性微分方程.

线性微分算子变为

$$L(D) = D^2 + pD + q,$$

二阶常系数齐次线性方程简写为

$$L(y) = 0.$$

由通解结构定理知,只要求出方程的两个线性无关的解 y_1 和 y_2 ,便得到它的通解为

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

由于指数函数 $y = e^{rx}$ (r 为常数)的各阶导数都只相差一个常数因子,利用指数函数的这个性质,可设方程有解 $y = e^{rx}$, 其中 r 为待定常数, r 可以为实值也可以为复值. 此时有

$$y' = r e^{rx}, y'' = r^2 e^{rx}.$$

注意,无论 r 为实数还是复数,上式都成立. 将 y, y' 和 y'' 代入微分方程得

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0,$$

由于 $e^{rx} \neq 0$, 所以有

$$r^2 + pr + q = 0.$$

显然,对于一元二次方程的每一个根 r , 都对应微分方程的一个解 $y = e^{rx}$, 这样把微分方程的求解问题转化为代数方程的求根问题.

代数方程 $r^2 + pr + q = 0$ 称为微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程,这种方法称为欧拉待定指数函数法.

特征方程中 r^2, r 的系数和常数项恰好依次是微分方程 y'', y' 和 y 的系数.

特征方程两个根 r_1 和 r_2 可用公式

$$r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

求出,它们有三种不同的情形.相应地微分方程的通解也有三种不同的情形.现分别讨论如下:

(1) 当 $p^2 - 4q > 0$ 时,特征方程有两个不相等的实根 $r_1 \neq r_2$,此时, $y_1 = e^{r_1 x}$ 和 $y_2 = e^{r_2 x}$ 是微分方程的两个解,并且 $\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^{r_1 x}}{e^{r_2 x}} = e^{(r_1 - r_2)x}$ 不是常数,故 y_1 与 y_2 线性无关,所以微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

(2) 当 $p^2 - 4q = 0$ 时,特征方程有两个相等的实根 $r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}$,此时只能得到微分方程的一个解 $y_1 = e^{r_1 x}$. 为了找出微分方程的通解,还需要找出一个与 y_1 线性无关的特解 y_2 . 为此设 $\frac{y_2}{y_1} = u(x)$, $u(x)$ 不是常数,即设

$$y_2 = y_1 u(x) = e^{r_1 x} u(x),$$

对 y_2 求导可得

$$y_2' = e^{r_1 x} [u'(x) + r_1 u(x)],$$

$$y_2'' = e^{r_1 x} [u''(x) + 2r_1 u'(x) + r_1^2 u(x)].$$

将 y_2 、 y_2' 和 y_2'' 代入微分方程可得

$$e^{r_1 x} (u'' + 2r_1 u' + r_1^2 u + pu' + pr_1 u + qu) = 0,$$

约去 $e^{r_1 x}$, 并整理得

$$u'' + 2\left(r_1 + \frac{p}{2}\right)u' + (r_1^2 + pr_1 + q)u = 0.$$

注意到 $r_1 + \frac{p}{2} = 0$, $r_1^2 + pr_1 + q = 0$ 可知

$$u'' = 0,$$

积分两次可得

$$u(x) = k_1 x + k_2.$$

由于我们仅要求一个不等于常数的特解,故可取 $u(x) = x$. 从而得到与 $e^{r_1 x}$ 线性无关的另一特解为

$$y_2 = x e^{r_1 x},$$

于是微分方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}.$$

(3) $p^2 - 4q < 0$ 时, 特征方程有一对共轭复根 $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta \left(\alpha = -\frac{p}{2}, \beta = \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} \neq 0 \right)$, 则 $y_1^* = e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2^* = e^{(\alpha-i\beta)x}$, 是微分方程的两个解, 但它们是复值函数形式. 为了得到实值函数形式的解, 利用欧拉公式可得

$$\begin{aligned} y_1^* &= e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x), \\ y_2^* &= e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x). \end{aligned}$$

由定理 4 可知, 实部 $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x$ 和虚部 $y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$ 都是方程的解. 又因为

$\frac{y_1}{y_2} = \cot \beta x \neq \text{常数}$, 故 y_1 和 y_2 是线性无关的, 所以微分方程的通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

综上所述, 求二阶常系数齐次线性微分方程 $L(y) = 0$ 的通解的步骤如下:

第一步, 写出微分方程 $L(y) = 0$ 的特征方程;

第二步, 求出特征方程的两个根 r_1 和 r_2 ;

第三步, 根据特征方程的两个根的不同情形, 按照表 4.1 写出微分方程的通解.

表 4.1

特征方程的根	微分方程的通解
两个不等实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

例 1 求下列微分方程的通解:

(1) $y'' + 2y' - 3y = 0$;

(2) $y'' + 2y' + y = 0$;

(3) $y'' + 2y' + 3y = 0$.

解 (1) 所给方程的特征方程为

$$r^2 + 2r - 3 = 0,$$

其根 $r_1 = 1, r_2 = -3$ 是两个不相等的实根. 因此所求方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}.$$

(2) 所给方程的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = 0,$$

其根 $r_1 = r_2 = -1$ 是两相等实根. 因此所求方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-x}.$$

(3) 所给方程的特征方程为

$$r^2 + 2r + 3 = 0,$$

其根 $r_1 = -1 + \sqrt{2}i, r_2 = -1 - \sqrt{2}i$ 是一对共轭复根. 因此所求方程的通解为

$$y = e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x).$$

例 2 设

$$f(x) = 5 - \int_0^x (x - t - 1)f(t)dt,$$

其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

解 由于 $f(x)$ 连续, 由 $f(x)$ 的右边的表达式可知 $f(x)$ 具有一阶导数. 首先将 $f(x)$ 的右端变形为

$$f(x) = 5 - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x (t+1)f(t)dt,$$

两边对 x 求导可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + (x+1)f(x) \\ &= f(x) - \int_0^x f(t)dt. \end{aligned}$$

从右端可见, $f(x)$ 具有二阶导数, 上式对 x 求导

$$f''(x) = f'(x) - f(x),$$

即

$$f''(x) - f'(x) + f(x) = 0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程, 其特征方程为

$$r^2 - r + 1 = 0,$$

它的根为 $r_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, r_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 故通解为

$$f(x) = e^{\frac{1}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

由 $f(x)$ 的表达式可知, $f(0) = 5, f'(0) = f(0) = 5$. 故

$$C_1 = 5, 5 = f'(0) = \frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2,$$

解得

$$C_1 = 5, \quad C_2 = \frac{5}{3}\sqrt{3}.$$

故所求函数为

$$f(x) = e^{\frac{1}{2}x} \left(5 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{5}{3}\sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

例 3 求分别满足下列条件的二阶常系数齐次线性微分方程.

(1) 特征方程的根为 $r_1 = 3, r_2 = -2$;

(2) 其通解为 $y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$;

解 (1) 由特征根 $r_1 = 3, r_2 = -2$, 可得特征方程为

$$(r-3)(r+2)=0,$$

即

$$r^2 - r - 6 = 0,$$

于是所求微分方程为

$$y'' - y' - 6y = 0.$$

(2) 由通解形式

$$y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$$

知其二阶常系数齐次线性微分方程的特征根为

$$r_1 = 1 + i, r_2 = 1 - i,$$

故特征方程为

$$(r-1-i)(r-1+i)=0,$$

即

$$r^2 - 2r + 2 = 0,$$

于是所求微分方程为

$$y'' - 2y' + 2y = 0.$$

用特征方程求二阶常系数齐次线性方程通解的方法, 可以推广到高阶常系数齐次线性方程上去. 根据特征方程的根, 可以写出其对应的微分方程的解如表 4.2 所示.

表 4.2

特征方程的根	微分方程通解中的对应项
(1) 单实根 r	给出一项 Ce^{rx}
(2) 一对单复根 $r = \alpha \pm i\beta$	给出二项 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
(3) k 重实根 r	给出 k 项 $(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$
(4) 一对 k 重复根 $r = \alpha \pm i\beta$	给出 $2k$ 项 $e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (C_{k+1} + C_{k+2} x + \cdots + C_{2k} x^{k-1}) \sin \beta x]$

现举例说明.

例 4 求微分方程

$$y''' - y = 0$$

的通解.

解 特征方程为

$$r^3 - 1 = 0, \quad (r-1)(r^2 + r + 1) = 0,$$

特征根为

$$r_1 = 1, r_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, r_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

故通解为

$$y = C_1 e^x + e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

例 5 求微分方程

$$\frac{d^4 x}{dt^4} + 2 \frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$$

的通解.

解 特征方程为

$$r^4 + 2r^2 + 1 = 0,$$

特征根为

$$r_1 = i, \quad r_2 = -i,$$

均为二重根. 从而可知方程的通解为

$$x = (C_1 + C_2 t) \cos t + (C_3 + C_4 t) \sin t,$$

其中 C_1, C_2, C_3 和 C_4 均为任意常数.

思考题 4.4

1. 函数组在某一区间线性相关与 n 维向量组线性相关概念有何异同?
2. 怎样判定两个函数线性相关与线性无关?
3. 二阶齐次线性方程的通解结构是怎样的? 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个特解, 则其通解为 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 这一结论对吗? 为什么?

习 题 4.4

1. 下列函数组在其定义区间内哪些是线性无关的?
 - (1) $2x, 5x$;
 - (2) e^{-x^2}, e^{x^2} ;
 - (3) $1, x^2$;
 - (4) $\cos 2x, 3\sin 2x$;
 - (5) xe^x, e^x ;
 - (6) $10e^{2x}, \frac{1}{2}e^{2x}$;
 - (7) $e^{x^2} \cos 2x, e^{x^2} \sin 2x$;
 - (8) $3\sin 2x, 7\sin x \cos x$;
 - (9) $x \ln x, \ln x$;
 - (10) e^{ax^2}, e^{bx^2} .
2. 验证 $y_1 = e^{x^2}$ 及 $y_2 = xe^{x^2}$ 都是方程 $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0$ 的解, 并写出该方程的通解.
3. 求解下列常系数微分方程:
 - (1) $y'' - 3y' + 2y = 0$;

$$(2) y'' + a^2 y = 0 (a \text{ 为常数});$$

$$(3) y'' + 6y' + 13y = 0;$$

$$(4) y^{(4)} - 16y = 0;$$

$$(5) 4 \frac{d^2 s}{dt^2} - 12 \frac{ds}{dt} + 9s = 0;$$

$$(6) y^{(4)} - 3y''' + 2y'' = 0;$$

$$(7) y''' - 6y'' + 3y' + 10y = 0;$$

$$(8) y'' + 4y' + 29y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 15;$$

$$(9) y'' + 25y = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 5.$$

4. 一单位质量的质点在数轴上运动,开始时质点在原点 O 处且速度为 v_0 ,在运动过程中它受到一个力的作用,这个力的大小与质点到原点的距离成正比(比例系数为 $k_1 > 0$)而方向与初速一致,又介质的阻力与速度成正比(比例系数为 $k_2 > 0$),求反映质点的运动规律的函数.

§ 4.5 二阶非齐次线性方程

二阶非齐次线性方程的一般形式为

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x),$$

其中 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 仅为 x 的函数.

方程可以用线性微分算子 L 表示:

$$D^2 y + P(x)Dy + Q(x)y = f(x),$$

$$[D^2 + P(x)D + Q(x)]y = f(x),$$

$$L(y) = f(x).$$

我们先讨论二阶非齐次线性方程解的性质与结构,再介绍二阶常系数非齐次线性方程的解法.

一、二阶非齐次线性方程解的性质与结构

定理 1 设 y_1 与 y_2 是二阶非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的两个解,则 $y_1 - y_2$ 是对应的齐次方程 $L(y) = 0$ 的解.

证 因为 y_1 与 y_2 是 $L(y) = f(x)$ 的解,所以

$$L(y_1) = f(x), \quad L(y_2) = f(x).$$

于是

$$L(y_1 - y_2) = L(y_1) - L(y_2) = f(x) - f(x) = 0,$$

故 $y_1 - y_2$ 是对应齐次方程 $L(y) = 0$ 的解.

定理 2 设 y^* 是二阶非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的一个特解, Y 是其对应的齐次方程 $L(y) = 0$ 的通解,则

$$y = Y + y^*$$

是二阶非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的通解.

证 首先证明 $Y + y^*$ 是 $L(y) = f(x)$ 的解. 事实上

$$L(Y + y^*) = L(Y) + L(y^*) = 0 + f(x) = f(x),$$

所以 $y = Y + y^*$ 是方程 $L(y) = f(x)$ 的解.

然后证明 $y = Y + y^*$ 是方程 $L(y) = f(x)$ 的通解. 因为 Y 是 $L(y) = 0$ 的通解, 故存在它的两个线性无关的特解 y_1 与 y_2 , 使得

$$Y = C_1 y_1 + C_2 y_2,$$

其中 C_1, C_2 为两个独立的任意常数. 代入 $y = Y + y^*$ 可知

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$$

也含有两个独立的任意常数, 从而可知它就是二阶非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的通解.

例 1 已知二阶非齐次线性微分方程的两个特解为

$$y_1 = 1 + x + x^3, \quad y_2 = 2 - x + x^3,$$

且对应的齐次方程的一个特解为 $y^* = x$, 求方程的通解.

解 因为 y_1, y_2 是二阶非齐次线性微分方程的两个特解, 由定理 1 知

$$y_1^* = y_1 - y_2 = 2x - 1$$

是对应的齐次方程的一个特解. 容易验证 y^* 与 y_1^* 是线性无关的, 所以对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1 y^* + C_2 y_1^* = C_1 x + C_2 (2x - 1).$$

故二阶非齐次线性微分方程的通解为

$$y = Y + y_1 = C_1 x + C_2 (2x - 1) + 1 + x + x^3.$$

定理 3 若二阶非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的自由项是由两个函数之和构成, 即

$$L(y) = f_1(x) + f_2(x)$$

而 y_1^* 与 y_2^* 分别为方程

$$L(y) = f_1(x) \quad \text{与} \quad L(y) = f_2(x)$$

的特解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 就是方程 $L(y) = f_1(x) + f_2(x)$ 的特解.

证 由条件知

$$L(y_1^*) = f_1(x), \quad L(y_2^*) = f_2(x).$$

于是

$$\begin{aligned} L(y_1^* + y_2^*) &= L(y_1^*) + L(y_2^*) \\ &= f_1(x) + f_2(x), \end{aligned}$$

故 $y_1^* + y_2^*$ 是方程 $L(y) = f_1(x) + f_2(x)$ 的特解.

这一定理通常称为线性微分方程的解的叠加原理. 这一结论可以推广到自由项 $f(x)$ 是由两个以上的函数之和所构成的情形.

二、二阶常系数非齐次线性方程的解法

二阶常系数非齐次线性方程的一般形式为

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

其中 p, q 为实常数.

方程又可简写为

$$(D^2 + pD + q)y = f(x),$$

$$L(y) = f(x).$$

根据解的结构定理可知, 求二阶常系数非齐次线性方程的通解, 归结为求对应的齐次方程的通解和非齐次方程本身的一个特解. 由于二阶常系数齐次线性微分方程通解的求解问题已经得到解决, 所以这里只需要讨论求二阶常系数非齐次线性微分方程的一个特解 y^* 的方法.

下面只介绍方程 $L(y) = f(x)$ 的右端 $f(x)$ 为两种常见的特殊类型时, 求特解 y^* 的简捷方法——比较系数法. 这种方法的特点是不用积分就可求出特解 y^* , 即将求微分方程的问题转化为代数问题来处理, 因而比较简便.

(1) $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 其中 λ 是常数, $P_m(x)$ 是已知的 m 次多项式

$$P_m(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_m.$$

我们知道, 方程 $L(y) = f(x)$ 的特解 y^* 是使 $L(y) = f(x)$ 成为恒等式的函数, 怎样的函数才能使方程成为恒等式呢? 因为方程 $L(y) = f(x)$ 的右端 $f(x)$ 是多项式函数 $P_m(x)$ 与指数函数 $e^{\lambda x}$ 的乘积, 而多项式与指数函数的乘积的导数仍然是多项式函数与指数函数的乘积, 因此, 可以推测 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ (其中 $Q(x)$ 是某一多项式) 可能是方程的特解. 把 y^* 、 $y^{*'}$ 和 $y^{*''}$ 代入方程 $L(y) = f(x)$, 然后考虑能否选取适当的多项式 $Q(x)$, 使得 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ 满足方程, 为此将

$$y^* = Q(x)e^{\lambda x},$$

$$y^{*'} = [\lambda Q(x) + Q'(x)]e^{\lambda x},$$

$$y^{*''} = [\lambda^2 Q(x) + 2\lambda Q'(x) + Q''(x)]e^{\lambda x},$$

代入方程 $L(y) = f(x)$ 并消去 $e^{\lambda x}$, 得

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x).$$

(I) 如果 λ 不是对应齐次方程 $L(y) = 0$ 的特征方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

的根, 即 $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$. 由于 $P_m(x)$ 是一个 m 次多项式, 要使方程 $L(y) =$

$f(x)$ 的两端恒等, 那么 $Q(x)$ 也应为一个 m 次多项式 $Q_m(x)$, 故令

$$Q_m(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m,$$

其中 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 为待定常数. 将 $Q_m(x)$ 代入方程 $L(y) = f(x)$, 比较 x 的同次幂的系数可解得

$$b_0, b_1, \cdots, b_m,$$

并得到所求特解为 $y^* = Q_m(x)e^{\lambda x}$.

(II) 如果 λ 是对应齐次方程 $L(y) = 0$ 的特征方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

的单根, 即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 但 $2\lambda + p \neq 0$. 要使式 $L(y) = f(x)$ 两端恒等, 那么 $Q'(x)$ 应为 m 次多项式, 则 $Q(x)$ 就应为 $m+1$ 次多项式, 故令

$$Q(x) = xQ_m(x).$$

代入方程 $L(y) = f(x)$, 比较 x 的同次幂的系数可解得

$$b_0, b_1, \cdots, b_m,$$

并得到所求特解为

$$y^* = xQ_m(x)e^{\lambda x}.$$

(III) 如果 λ 是对应齐次方程 $L(y) = 0$ 的特征方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

的重根, 即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 且 $2\lambda + p = 0$, 要使方程 $L(y) = f(x)$ 两端恒等, 那么 $Q''(x)$ 应为 m 次多项式, 则 $Q(x)$ 就应为 $m+2$ 次多项式, 故令

$$Q(x) = x^2 Q_m(x).$$

代入方程 $L(y) = f(x)$, 比较 x 的同次幂的系数可解得

$$b_0, b_1, \cdots, b_m,$$

并得到所求特解为

$$y^* = x^2 Q_m(x)e^{\lambda x}.$$

综上所述, 有如下结论:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程 $L(y) = f(x)$ 具有形如:

$$y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次 (m 次) 的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根, 是特征方程的单根或是重根依次取为 0、1 或 2.

例 2 写出下列微分方程的特解的形式:

(1) $y'' - y' - 2y = xe^x$;

(2) $y'' + y' - 2y = xe^x$;

(3) $y'' - 2y' + y = xe^x$.

解 (1) 对应齐次方程为

$$y'' - y' - 2y = 0,$$

其特征方程为

$$r^2 - r - 2 = 0,$$

它的根为

$$r_1 = -1, \quad r_2 = 2.$$

显然 $\lambda = 1$ 不是特征方程的根, 故特解形式为

$$y^* = (Ax + B)e^x.$$

(2) 对应齐次方程为

$$y'' + y' - 2y = 0,$$

其特征方程为

$$r^2 + r - 2 = 0,$$

它的根为

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -2.$$

显然 $\lambda = 1$ 是特征方程的单根, 故特解形式为

$$y^* = x(Ax + B)e^x.$$

(3) 对应齐次方程为

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

其特征方程为

$$r^2 - 2r + 1 = 0,$$

它的根为

$$r_1 = r_2 = 1.$$

显然 $\lambda = 1$ 是特征方程的重根, 故特解形式为

$$y^* = x^2(Ax + B)e^x.$$

例 3 求初值问题

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = x^2, \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

的特解.

解 对应齐次方程为

$$y'' - y' - 2y = 0,$$

其特征方程为

$$r^2 - r - 2 = 0.$$

它的根为

$$r_1 = -1, \quad r_2 = 2.$$

对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}.$$

因为 $f(x) = x^2$, 所以 $\lambda = 0$, 它不是特征方程的根, 故设特解为

$$y^* = Ax^2 + Bx + C.$$

代入非齐次方程得

$$2A - (2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = x^2.$$

比较两边同次幂的系数得

$$-2A = 1, \quad -2A - 2B = 0, \quad 2A - B - 2C = 0.$$

由此求得

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = -\frac{3}{4}.$$

于是所求特解为

$$y^* = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}.$$

故所求方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}.$$

$$y' = -C_1 e^{-x} + 2C_2 e^{2x} - x + \frac{1}{2},$$

代入初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 得

$$C_1 + C_2 - \frac{3}{4} = 0, \quad -C_1 + 2C_2 + \frac{1}{2} = 1,$$

联立解得

$$C_1 = \frac{1}{3}, \quad C_2 = \frac{5}{12},$$

故所求初值问题的特解为

$$y = \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{5}{12}e^{2x} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}.$$

例 4 求微分方程

$$y'' - 6y' + 9y = (x+1)e^{3x}$$

的通解.

解 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型 (其中 $P_m(x) = x+1, \lambda = 3$).

对应齐次方程为

$$y'' - 6y' + 9y = 0.$$

其特征方程为

$$r^2 - 6r + 9 = 0.$$

特征根为 $r_1 = r_2 = 3$, 对应齐次方程的通解为

$$Y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}.$$

由于 $\lambda = 3$ 是特征方程的二重根, 所以特解 y^* 应设为

$$y^* = x^2(ax + b)e^{3x},$$

把上式代入所给方程, 整理得

$$6ax + 2b = x + 1,$$

比较等式两端同次幂的系数, 得

$$a = \frac{1}{6}, \quad b = \frac{1}{2},$$

因此, 特解为

$$y^* = x^2 \left(\frac{x}{6} + \frac{1}{2} \right) e^{3x},$$

故所给方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + \frac{x^2}{2} \left(\frac{x}{3} + 1 \right) e^{3x}.$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

(2) $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$, 其中 λ, ω ($\omega \neq 0$) 是常数, $P_l(x), P_n(x)$ 分别是 x 的 l 次和 n 次多项式(可以有一个为零).

可以证明: 二阶常系数非齐次线性方程 $L(y) = f(x)$ 的特解具有形式

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是系数待定的 m 次多项式, $m = \max \{l, n\}$, 而 k 视 $\lambda + i\omega$ 不是或是特征方程的根而分别取 0 或 1.

例 5 分别求下列微分方程的一个特解:

(1) $y'' + y = (3x + 1) \cos 2x$; (2) $y'' + y = x + \cos x$.

解 (1) 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且 $f(x)$ 属于 $e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$ 型(其中 $\lambda = 0, \omega = 2, P_l(x) = 3x + 1, P_n(x) = 0$).

对应齐次方程为

$$y'' + y = 0$$

其特征方程为

$$r^2 + 1 = 0.$$

特征根为

$$r = \pm i$$

由于 $\lambda + i\omega = 2i$ 不是特征方程的根, 所以特解形式应设为

$$y^* = (ax + b) \cos 2x + (cx + d) \sin 2x.$$

对 y^* 求导得

$$y^{*'} = (a + 2cx + 2d)\cos 2x + (c - 2ax - 2b)\sin 2x,$$

$$y^{*''} = 4(c - ax - b)\cos 2x - 4(a + cx + d)\sin 2x,$$

将 y^* 、 $y^{*'}$ 和 $y^{*''}$ 代入方程并经过整理得

$$\begin{aligned} & (-3ax - 3b + 4c)\cos 2x - (4a + 3cx + 3d)\sin 2x \\ & = (3x + 1)\cos 2x. \end{aligned}$$

比较两端同类项的系数得

$$\begin{cases} -3a = 3, \\ -3b + 4c = 1, \\ -3c = 0, \\ -(4a + 3d) = 0, \end{cases}$$

由此解得 $a = -1, b = -\frac{1}{3}, c = 0, d = \frac{4}{3}$. 于是求得一个特解为

$$y^* = -\left(x + \frac{1}{3}\right)\cos 2x + \frac{4}{3}\sin 2x.$$

(2) 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且 $f(x) = x + \cos x$, 因此非齐次方程 $y'' + y = x$ 与 $y'' + y = \cos x$ 的特解之和为原方程的特解.

由(1) 知对应齐次方程的特征根为 $r = \pm i$.

方程 $y'' + y = x$ 的自由项为 x , 属于 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型, 且 $\lambda = 0, P_m(x) = x$. 由于 $\lambda = 0$ 不是特征根, 所以特解形式应设为

$$y_1^* = ax + b,$$

将 y_1^* 代入方程 $y'' + y = x$ 比较系数可得 $a = 1, b = 0$,

所以

$$y_1^* = x.$$

方程 $y'' + y = \cos x$ 的自由项为 $\cos x$, 属于 $e^{\lambda x}[P_l(x)\cos \omega x + P_n(x)\sin \omega x]$ 型, 且 $\lambda = 0, \omega = 1, P_l(x) = 1, P_n(x) = 0$. 由于 $\lambda + i\omega = i$ 是特征根, 所以特解形式应设为

$$y_2^* = cx\cos x + dx\sin x,$$

将 y_2^* 代入方程 $y'' + y = \cos x$ 比较系数可得 $c = 0, d = \frac{1}{2}$,

所以

$$y_2^* = \frac{1}{2}x\sin x.$$

故原方程的一个特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = x + \frac{1}{2}x\sin x.$$

例 6 求微分方程

$$y'' + y' - 2y = e^x(\cos x - 7\sin x)$$

的通解.

解 所给方程的自由项 $f(x)$ 属于 $e^{\lambda x} [P_l(x)\cos \omega x + P_n(x)\sin \omega x]$ 型, 且 $\lambda = 1, \omega = 1, P_l(x) = 1, P_n(x) = -7$.

对应齐次方程的特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -2$,

所以, 对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}.$$

由于 $\lambda + i\omega = 1 + i$ 不是特征根, 故应设特解为

$$y^* = e^x (a \cos x + b \sin x),$$

将 y^* 代入原方程并化简得

$$(3b - a) \cos x - (b + 3a) \sin x = \cos x - 7 \sin x,$$

比较系数得 $3b - a = 1, b + 3a = 7$

由此解得 $a = 2, b = 1$, 于是得原方程的一个特解为

$$y^* = e^x (2 \cos x + \sin x),$$

故原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + e^x (2 \cos x + \sin x).$$

例 7 振动问题

设有一弹簧, 它的上端固定, 下端挂一个质量为 m 的物体. 当物体处于静止状态时, 作用在物体上的重力与弹簧的弹力大小相等, 方向相反, 这个位置就是物体的平衡位置 O , 如图 4.7 所示. 取 x 轴铅直向下, 并取物体平衡位置为坐标原点. 设反映物体运动规律的函数为 $x(t)$.

(1) 设物体只受弹性恢复力 f 的作用, 且满足初始条件

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

求 $x(t)$.

(2) 设物体受到弹簧的弹性恢复力 f 和阻力 R 的作用, 且满足同一初始条件, 求 $x(t)$.

(3) 设物体受到恢复力 f 和干扰力 $F = mh \sin pt$ 的作用, 求 $x(t)$.

解 (1) 由于物体仅受到弹性恢复力 f 的作用, 根据力学知识, 力 f 与物体离开平衡位置的位移 x 成正比.

$$f = -cx,$$

其中 c 为弹簧的弹性系数, 负号表示弹性恢复力的方向和物体位移方向相反.

再根据牛顿第二定律可知

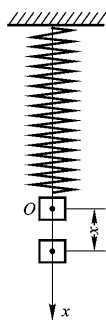


图 4.7

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -cx,$$

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = 0,$$

其中 $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$, 方程称为无阻尼自由振动微分方程.

其特征方程为

$$r^2 + k^2 = 0,$$

特征根 $r = \pm ki$, 这是一对共轭复根, 所以方程的通解为

$$x_1 = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt.$$

由初始条件, 定出 $C_1 = x_0, C_2 = \frac{v_0}{k}$, 因此所求方程的特解为

$$x = x_0 \cos kt + \frac{v_0}{k} \sin kt.$$

为了便于说明特解所反映的振动现象, 我们将解改写为

$$x(t) = A \sin(kt + \varphi),$$

其中 $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{k}\right)^2}, \tan \varphi = \frac{kx_0}{v_0}$.

解的图形如图 4.8 所示(图中假设 $x_0 > 0, v_0 > 0$).

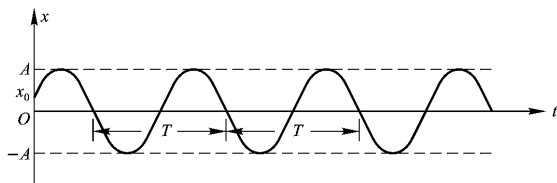


图 4.8

解所反映的运动就是简谐振动, 这个振动的振幅为 A , 初相为 φ , 周期为 $T =$

$\frac{2\pi}{k}$, 角频率为 k . 由于 $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ 与初始条件无关, 而完全由振动系统本身所确定, 因此 k 又叫做系统的固有频率, 固有频率是反映振动系统特征的一个重要参数.

(2) 物体除了受弹性恢复力外, 还受到阻尼介质(如空气、油等)的阻力的作用, 使得振动逐渐趋向停止. 由实验知道, 阻力 R 总是与运动方向相反, 当振动不大时, 其大小与物体运动的速度成正比, 设比例系数为 μ , 则有

$$R = -\mu \frac{dx}{dt},$$

根据牛顿第二定律可知

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\mu \frac{dx}{dt} - cx,$$

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + k^2 x = 0.$$

其中 $n = \frac{\mu}{2m}$, $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$, 方程称为有阻尼自由振动微分方程.

其特征方程为

$$r^2 + 2nr + k^2 = 0,$$

特征根 $r_1 = -n + \sqrt{n^2 - k^2}$, $r_2 = -n - \sqrt{n^2 - k^2}$.

以下按 $n < k$ 、 $n = k$ 、 $n > k$ 三种不同情形分别进行讨论.

(i) 当 $n < k$ 时, 这是小阻尼情况.

特征方程的根为 $r_{1,2} = -n \pm i\sqrt{k^2 - n^2}$, 记 $\omega = \sqrt{k^2 - n^2}$ 故特征根为 $r_1 = -n + i\omega$, $r_2 = -n - i\omega$ 是一对共轭复根, 所以方程的通解为

$$x = e^{-nt} (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t).$$

由初始条件可定出 $C_1 = x_0$, $C_2 = \frac{v_0 + nx_0}{\omega}$, 因此所求方程的特解为

$$x = e^{-nt} \left(x_0 \cos \omega t + \frac{v_0 + nx_0}{\omega} \sin \omega t \right).$$

如(1) 那样特解也可写成形式

$$x = A e^{-nt} \sin(\omega t + \varphi),$$

其中 A 、 φ 可由 x_0 、 v_0 、 n 、 ω 表示.

从解的图形(图 4.9)看出, 物体的运动是以周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 的振动, 但与简谐振动不同, 它的振幅 $A e^{-nt}$ 随着时间 t 的增大而逐渐减小. 因此, 物体随时间 t 的增大而趋于平衡位置.

(ii) 当 $n > k$ 时, 这是大阻尼情况.

特征方程的根为 $r_1 = -n + \sqrt{n^2 - k^2}$, $r_2 = -n - \sqrt{n^2 - k^2}$ 是两个互不相等的实根, 所以方程的通解为

$$x = C_1 e^{(-n + \sqrt{n^2 - k^2})t} + C_2 e^{(-n - \sqrt{n^2 - k^2})t}.$$

其中任意常数 C_1 和 C_2 可由初始条件确定.

从解的图形(图 4.10)可以看出, 无论 C_1 和 C_2 为何值, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $x \rightarrow 0$, 因此在大阻尼情形, 也是衰减运动, 不发生振动, 物体随时间 t 的增大而趋于

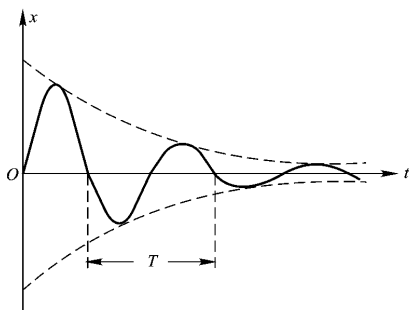


图 4.9

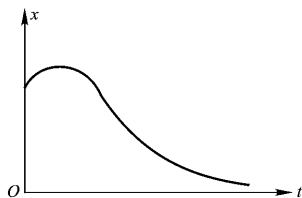


图 4.10

平衡位置.

(iii) 当 $n = k$ 时, 这是临界阻尼情形.

特征方程的根 $r_1 = r_2 = -n$ 是两个相等实根, 所以方程的通解为

$$x = (C_1 + C_2 t) e^{-nt}.$$

由初始条件可知 $C_1 = x_0$, $C_2 = v_0 + nx_0$, 故所求方程的特解为

$$x = [x_0 + (v_0 + nx_0)t] e^{-nt}.$$

由于

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t e^{-nt} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{nt}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{n e^{nt}} = 0,$$

从而可以看出, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $x \rightarrow 0$, 因此在临界情形, 仍然是一个衰减运动, 不发生振动, 物体也随时间 t 的增大而趋于平衡位置.

总之, 对于有阻尼的自由振动, 不论是大阻尼、小阻尼还是临界阻尼, 物体都随时间 t 的增大而趋于平衡位置.

(3) 物体除了受到弹性恢复力外, 还受到外界干扰力 $F = mh \sin pt$ 的作用, 由牛顿第二定律可知

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = h \sin pt,$$

其中 k, h, p 均为常数. 方程称为无阻尼强迫振动微分方程.

其对应的齐次方程的通解为

$$X = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt,$$

取 $C_1 = A \sin \psi$, $C_2 = A \cos \psi$, 则上式又可写为

$$X = A \sin (kt + \psi),$$

其中 A, ψ 为任意常数.

非齐次方程的右端函数 $f(t)$ 属于 $e^{\lambda t} [P_l(t) \cos \omega t + P_n(t) \sin \omega t]$ 型, 这里

$\lambda = 0, \omega = p, P_l(t) = 0, P_n(t) = h$. 现分别就 $p \neq k$ 和 $p = k$ 两种情况讨论如下:

(i) 如果 $p \neq k$, 则 $\lambda + i\omega = ip$ 不是特征方程的根, 故设

$$x^* = a_1 \cos pt + a_2 \sin pt,$$

代入非齐次方程求得 $a_1 = 0, a_2 = \frac{h}{k^2 - p^2}$, 于是可得特解为

$$x^* = \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt,$$

从而可知当 $p \neq k$ 时, 方程的通解为

$$x = A \sin(kt + \phi) + \frac{k}{k^2 - p^2} \sin pt.$$

上式表明物体的运动由两部分组成, 这两部分都是简谐振动, 第一项表示自由振动, 第二项表示强迫振动. 强迫振动是干扰力引起的, 它的角频率即是干扰力的角频率 p ; 当干扰力的角频率 p 与振动系统的固有角频率 k 相差很小时, 它的振幅 $\left| \frac{h}{k^2 - p^2} \right|$ 可以很大.

(ii) 如果 $p = k$, 则 $\lambda + i\omega = ip$ 是特征方程的根, 故应设特解形式为

$$x^* = t(b_1 \cos kt + b_2 \sin kt),$$

代入非齐次方程求得 $b_1 = -\frac{h}{2k}, b_2 = 0$, 于是得特解为

$$x^* = -\frac{h}{2k} t \cos kt,$$

从而当 $p = k$ 时, 方程的通解为

$$x = A \sin(kt + \phi) - \frac{h}{2k} t \cos kt.$$

上式右端第二项表明, 强迫振动的振幅 $\frac{ht}{2k}$ 随时间 t 的增大而无限地增大, 这就发生所谓共振现象. 为了避免共振现象, 应使干扰力的角频率 p 不要靠近振动系统的固有角频率 k , 反之, 如果要利用共振现象, 则应使 $p = k$ 或使 p 尽量靠近 k .

有阻尼的强迫振动问题可作类似的讨论, 这里从略.

三、欧拉方程

变系数的线性微分方程一般说来都是不容易求解的, 但是有些特殊的变系数线性微分方程, 则可以通过变量代换化为常系数线性微分方程, 因而容易求解. 欧拉方程就是可以转化为常系数线性微分方程的一种.

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

的方程(其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 都是常数) 称为欧拉方程.

作代换

$$x = e^t, \quad \text{或} \quad t = \ln x.$$

将自变量 x 换成 t , 有

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt},$$

因而有

$$x y' = \frac{dy}{dt} = Dy,$$

将等式 $y' = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$ 两边对 x 求导, 得

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \\ &= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2}. \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} x^2 y'' &= \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = D^2 y - Dy \\ &= (D^2 - D)y \\ &= D(D-1)y. \end{aligned}$$

同理可推得

$$\begin{aligned} x^3 y''' &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \\ &= D^3 y - 3D^2 y + 2Dy \\ &= (D^3 - 3D^2 + 2D)y \\ &= D(D-1)(D-2)y. \end{aligned}$$

一般地有

$$x^k y^{(k)} = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)y.$$

将 $x^k y^{(k)}$ ($k=1, 2, \cdots, n$) 代入欧拉方程, 便得到一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程, 可以求解.

例 8 求微分方程

$$x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$$

的通解.

解 作变换 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$, 原方程化为

$$D(D-1)(D-2)y + D(D-1)y - 4Dy = 3e^{2t},$$

即

$$[D(D-1)(D-2) + D(D-1) - 4D]y = 3e^{2t},$$

整理得

$$(D^3 - 2D^2 - 3D)y = 3e^{2t}.$$

即变换后的方程为

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 2\frac{d^2 y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt} = 3e^{2t}.$$

对应的齐次方程为

$$(D^3 - 2D^2 - 3D)y = 0,$$

其特征方程为

$$r^3 - 2r^2 - 3r = 0,$$

它有三个根 $r_1 = 0, r_2 = -1, r_3 = 3$. 于是对应的齐次方程的通解为

$$Y = C_1 + C_2 e^{-t} + C_3 e^{3t}.$$

由于 $f(t) = 3e^{2t}$ 属于 $f(t) = P_m(t)e^{\lambda t}$ 型 ($P_m(t) = 3, \lambda = 2$), 又 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根, 因此特解具有形式

$$y^* = be^{2t}.$$

将 y^* 代入变换后的方程得

$$8be^{2t} - 8be^{2t} - 6be^{2t} = 3e^{2t},$$

解得 $b = -\frac{1}{2}$, 于是特解为

$$y^* = -\frac{1}{2}e^{2t}.$$

所以变换后的非齐次方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-t} + C_3 e^{3t} - \frac{1}{2}e^{2t}.$$

以 $t = \ln x$ 代入上式, 则得原非齐次方程的通解为

$$y = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3 - \frac{1}{2}x^2.$$

其中 C_1, C_2 和 C_3 为任意常数.

例 9 求微分方程

$$xy'' - y' + \frac{4y}{x} = \sin(\ln x)$$

的通解.

解 所给方程为变系数线性微分方程,但不是欧拉方程. 若将方程变形为

$$x^2 y'' - xy' + 4y = x \sin(\ln x),$$

则此方程为欧拉方程.

令 $x = e^t, t = \ln x$, 代入方程得

$$D(D-1)y - Dy + 4y = e^t \sin t$$

整理得

$$D^2 y - 2Dy + 4y = e^t \sin t,$$

即变换后的方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 4y = e^t \sin t,$$

对应的齐次方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 4y = 0,$$

其特征方程为

$$r^2 - 2r + 4 = 0,$$

特征根为

$$r_1 = 1 + \sqrt{3}i, r_2 = 1 - \sqrt{3}i,$$

于是对应齐次方程的通解为

$$Y = (C_1 \cos \sqrt{3}t + C_2 \sin \sqrt{3}t) e^t.$$

由于 $f(t) = e^t \sin t$ 属于 $e^{\lambda t} [P_l(t) \cos \omega t + P_n(t) \sin \omega t]$ 型, 且 $\lambda = 1, \omega = 1, P_l(t) = 0, P_n(t) = 1$. 而 $\lambda + i\omega = 1 + i$ 不是特征根, 因此非齐次方程的特解可设为

$$y^* = e^t (a \cos t + b \sin t).$$

将 y^* 代入变换后的方程, 整理得

$$2a \cos t + 2b \sin t = \sin t.$$

比较系数, 得 $a = 0, b = \frac{1}{2}$, 于是特解为

$$y^* = \frac{1}{2} e^t \sin t.$$

所以变换后的方程的通解为

$$y = (C_1 \cos \sqrt{3}t + C_2 \sin \sqrt{3}t) e^t + \frac{1}{2} e^t \sin t.$$

以 $t = \ln x$ 代入上式, 则得原方程的通解为

$$y = x \left[C_1 \cos(\sqrt{3} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{3} \ln x) + \frac{1}{2} \sin(\ln x) \right].$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

思考题 4.5

1. 二阶非齐次方程的通解结构是怎样的？
2. 已知二阶非齐次线性微分方程的三个解，能否得到该方程的通解？为什么？

习题 4.5

1. 写出下列方程的特解形式：

- (1) $y'' + 3y' + 2y = (x^2 + 1)e^{2x}$ ；
- (2) $y'' + 3y' + 2y = (x + 3)e^{-2x}$ ；
- (3) $25y'' - 10y' + y = (3x^2 + x)e^{\frac{1}{5}x}$ ；
- (4) $y'' - 2y' + 5y = 3x^2 e^x (\cos 2x + \sin 2x)$ ；
- (5) $y'' - 2y' + 5y = e^{2x} (3\cos x + 2\sin x)$ ；
- (6) $y'' + 4y' = 3x^2 + 2x + 5$ ；
- (7) $y'' - ay' = e^{bx}$ (a, b 为实常数)；
- (8) $y'' + 4y = (3x^3 + 1)(\cos 2x + 5\sin 2x)$.

2. 求下列常系数非齐次线性方程的通解：

- (1) $2y'' + y' - y = (x + 2)e^x$ ；
- (2) $y'' + a^2 y = (x + 1)e^{2x}$ ；
- (3) $2y'' + 3y' = x^2 - 3x + 4$ ；
- (4) $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ ；
- (5) $y'' - 2y' + 5y = e^x (\sin 2x + \cos 2x)$ ；
- (6) $y'' - 6y' + 9y = (2x + 1)e^{3x}$ ；
- (7) $y'' + y = (2x - 1)e^x + (3x + 1)\sin x$ ；
- (8) $y'' - y = \sin^2 x$.

3. 求下列常系数非齐次线性方程的特解：

- (1) $y'' + 4y + 3\sin 3x = 0, y|_{x=\pi} = y'|_{x=\pi} = 1$ ；
- (2) $y'' - 6y' + 5y = 4x + 1, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ ；
- (3) $y'' - 6y' + 9y = (2x + 1)e^{3x}, y|_{x=0} = y'|_{x=0} = 1$ ；
- (4) $y'' + 4y = \cos 2x, y|_{x=0} = y'|_{x=0} = 0$.

4. 求下列欧拉方程的通解：

- (1) $x^2 y'' - 3xy' + 2y = 0$ ；
- (2) $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 8x$ ；
- (3) $x^2 y'' + 2xy' - 4y = 3x + 1$ ；
- (4) $x^2 y'' - xy' + 2y = (x + 1)\sin(\ln x)$ ；
- (5) $x^2 y'' - 4xy' + 4y = x + x^2 \ln x$ ；
- (6) $x^3 y''' - x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2 + 3x$.

5. 设 $f(x)$ 连续且满足

$$f(x) = e^x + \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt,$$

求函数 $f(x)$.

6. 一链条悬挂在钉子上, 起动时一端离开钉子 8m, 另一端离开钉子 12m, 分别在以下两种情况下求链条滑下来所需的时间.

(1) 若不计钉子对链条所产生的摩擦力;

(2) 若摩擦力为链条 1m 长的重量.

7. 火车沿水平道路运动, 火车的重量是 p , 机车的牵引力是 F , 运动的阻力为 $\omega = a + bv$, 其中 a, b, p 和 F 均为常数. 而 v 是火车的速度, s 是走过的路程. 试确定火车的运动规律, 设 $t = 0$ 时, $s = 0, v = 0$.

8. 若已知 $f(0) = 0$ 且满足

$$f'(x) = 1 + \int_0^x [3e^{-t} - f(t)]dt,$$

求函数 $f(x)$.

§ 4.6 应用实例

实验一 鱼雷击舰问题

1. 问题

一敌舰在某海域内沿正北方向航行时, 我方战舰恰位于敌舰的正西方向 1n mile 处. 我舰向敌舰发射制导鱼雷, 敌舰速度为 0.42n mile/min, 鱼雷速度为敌舰速度的 2 倍. 试问敌舰航行多远时将被击中?

2. 建立数学模型

建立直角坐标系, 设敌舰为动点 Q , 鱼雷为动点 P , Q 点的初始位置为 $Q_0(1, 0)$, P 点的初始位置为 $P_0(0, 0)$.

设敌舰的速度为常数 v_0 , 追击曲线为 $y = y(x)$. 即在时刻 t , 鱼雷的位置在点 $P(x, y)$ 处, 这时敌舰的位置在点 $Q(1, v_0 t)$ 处 (图 4.11). 由于鱼雷在追击过程中始终指向敌舰, 而鱼雷运动方向是沿曲线的切线方向, 所以有

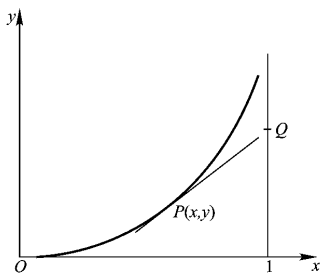


图 4.11

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_0 t - y}{1 - x} \quad \text{或} \quad v_0 t - y = (1 - x) \frac{dy}{dx}.$$

两边对 x 求导, 得

$$v_0 \frac{dt}{dx} - \frac{dy}{dx} = (1-x) \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx}, \quad \text{即} \quad v_0 \frac{dt}{dx} = (1-x) \frac{d^2y}{dx^2}. \quad (*)$$

由已知鱼雷的速度为 $2v_0$, 即

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = 2v_0.$$

因为 $\frac{dx}{dt} > 0$, 所以, $\frac{dx}{dt} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = 2v_0$ 即

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v_0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

代入(*)式得曲线 $y = y(x)$ 满足的微分方程模型

$$\begin{cases} \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}}{2(1-x)}, & 0 < x < 1 \\ y(0) = 0, y'(0) = 0. \end{cases}$$

3. 求解

令 $y' = p, y'' = \frac{dp}{dx}$, 方程化为

$$\begin{cases} \frac{dp}{dx} = \frac{\sqrt{1 + p^2}}{2(1-x)}, \\ p(0) = 0. \end{cases}$$

分离变量, 积分并代入初始条件计算得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = -\frac{1}{2} \ln(1-x),$$

即

$$p + \sqrt{1 + p^2} = (1-x)^{-\frac{1}{2}}.$$

而

$$-p + \sqrt{1 + p^2} = \frac{1}{p + \sqrt{1 + p^2}} = (1-x)^{\frac{1}{2}}.$$

上两式相减得

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = p = \frac{1}{2} [(1-x)^{-\frac{1}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}}], \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

直接积分并代入初始条件得

$$y = \frac{1}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}.$$

这就是鱼雷追击曲线的方程. 因鱼雷击中敌舰时, 它的横坐标 $x = 1$, 代入

曲线方程得 $y = \frac{2}{3}$. 即敌舰航行至 $\frac{2}{3}n$ mile 处时将被击中, 这段航程所需时间是 95.2381s. 如图 4.12 所示.

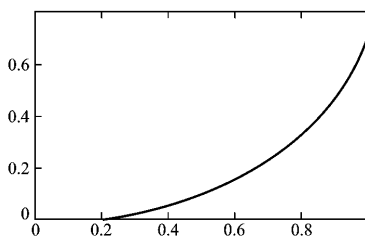


图 4.12

实验二 人口增长模型

1. 问题

假设世界人口的增长率(变化率)与当时的人口成正比, 试建立世界人口增长的数学模型, 并研究此模型是否符合从 1965 年到 2000 年世界人口实际的变化情况.

研究较长时期后此数学模型是否符合实际, 如果不可能符合实际, 如何修改模型?

2. 建立数学模型及求解

尽管人口的增加或减少是离散的, 但在人口量很大的情况下, 作为连续量来处理仍能很好地符合于客观情况. 这样我们可以假定人口是时间的连续函数, 甚至它是 t 的可微函数.

设 $y(t)$ 表示 t 时刻某地区的人口数. 如果该地区的人口是孤立的, 即没有移进移出的移民, 则人口的变化率 $y'(t)$ 等于 $ky(t)$. 在大多数情况下, 可以假定比例常数 k 不随时间变化. 这样一来, 我们得到方程

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad (k > 0).$$

这一方程在人口学中叫做马尔萨斯定律. 前面已指出, 其解为

$$y = Ce^{kt}, C \text{ 为任意常数}.$$

如果在 t_0 时, 某地区的人口数为 y_0 , 则

$$y_0 = Ce^{kt_0}, C = y_0 e^{-kt_0},$$

代入前一方程, 得

$$y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}.$$

这是一个指数函数模型.

3. 模型分析

这个解明确而简单,但需要考察一下它是否符合实际情况. 我们来看看全世界人口增长的情况.

从 1960 年到 1970 年世界人口的平均年增长率为 2%. 我们从这十年的中间一年,1965 年 1 月算起,这时全世界的人口总数是 33.4 亿. 因而 $t_0 = 1965$, $y_0 = 33.4$ 亿, $k = 0.02$, 于是

$$y(t) = 33.4 \times 10^8 e^{0.02(t-1965)}.$$

检查这一公式的办法之一是,计算世界人口翻一番所需要的时间,并与实际观察值 35 年做一比较.

根据公式 $y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}$, 若 T 年后地球的人口翻一番, 则

$$2y_0 = y_0 e^{0.02T}, \quad 0.02T = \ln 2,$$

$$T = 50 \ln 2 \approx 34.7 (\text{年}).$$

这个值与过去的观察值是十分相近的.

由此可见,指数模型在几十年时期,甚至在一个世纪时期内,都较好地符合世界人口和许多地区的人口增长状况. 可是,这一模型一定会在某点处失去其作用,这是因为它预测说只要时间延续下去,人口数量就将无限地增长下去,这是不可能的,因为人口拥挤产生的效应,必将使人口增长受到抑制. 根据公式,到 2515 年世界人口将是 2 000 000 亿,到 2635 年将是 18 000 000 亿,到 2660 年将是 36 000 000 亿. 这些天文数字的意义很难理解. 整个地球面积大约 1 730 000 亿平方米,其中 80% 为水所覆盖. 假定我们也愿意在船上生活,那么到 2515 年每个人将仅有 0.87 平方米,到 2625 年每个人将仅有 0.09 平方米,到 2660 年,每个人肩上还得站两个人.

看来这个模型还有不合理处,似乎应把它抛弃掉. 但是,因为这个公式与过去的事实是非常相符的,所以我们不能轻率地就将它抛弃. 而且,我们看到了,许多实例都说明了人口确实按指数增长. 因而我们的任务是修改模型.

4. 修改模型及求解

在人口数量不很大的时候,指数模型还是很精确地反映了人口增长的实际情况. 但是当人口数量变得很大时,这一方程的精确程度就降低了. 因为这时将受到环境因素的很大影响. 如像自然资源、食物、居住条件等. 这样一来,我们的方程里应该有一项反映这一环境因素. 统计结果告诉我们,在方程中应当加一项 $-by^2$, 这里 b 是一个常数. 因此,我们考虑修改后的方程

$$\frac{dy}{dt} = ky - by^2.$$

这个方程称为逻辑斯谛方程, k 、 b 叫做生命系数. 它是 1830 年首先由比利时的

数学—生物学家维尔哈斯特(Verhulst)提出的. 常数 b 相对于 k 而言是一个很小的数, 对于小的 y 值, 这一模型就接近指数模型, 但当 y 很大时, $-by^2$ 这一项就不容忽略了, 它降低了人口增长的速度.

现在我们应用这一方程去预测人口的增长. 设初始时 $t=0$ 的人口是 y_0 , 时刻 t 的人口是 $y(t)$. 于是我们有初值问题.

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = ky - by^2 & (y > 0), \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

为了求出它的解, 将方程变形为

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{b}{k} y \right),$$

令 $\frac{k}{b} = B$, 得

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{B} \right).$$

分离变量两边积分后, 整理得

$$\frac{B-y}{y} = Ce^{-kt}.$$

将初始条件 $t=0$ 时, $y=y_0$ 代入得 $C = \frac{B-y_0}{y_0}$.

于是得到解为

$$y = \frac{B}{1 + Ce^{-kt}},$$

其中

$$B = \frac{k}{b}, C = \frac{B-y_0}{y_0}.$$

由解可知, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow B$. 这就是为什么要令 $\frac{k}{b} = B$ 的原因.

5. 模型进一步分析

现在我们对解的公式作一考察, 看看它对人口发展作了一种什么样的预测. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 我们得到

$$y(t) \rightarrow \frac{k}{b}.$$

这样一来, 不管人口的初始值是什么, 它总是趋向于一个极限值 $\frac{k}{b}$. 其次, 从公

式我们看到, 当 $0 < y_0 < \frac{k}{b}$ 时, $y(t)$ 是时间 t 的单调增加函数.

再者,方程

$$\frac{dy}{dt} = ky - by^2$$

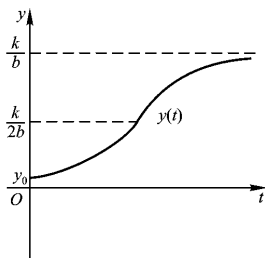
两边对 t 求导,得

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= k \frac{dy}{dt} - 2by \frac{dy}{dt} = (k - 2by) \frac{dy}{dt} \\ &= (k - 2by)(k - by)y.\end{aligned}$$

由此可见,当 $k - 2by > 0$, 即 $y < k/2b$ 时, $\frac{d^2y}{dt^2} > 0$, 因而 $\frac{dy}{dt}$ 是递增的; 当 $k - 2by < 0$, 即 $y > k/2b$ 时, $\frac{d^2y}{dt^2} < 0$, 因而 $\frac{dy}{dt}$ 是递减的. 因此, 如果 $y_0 < k/2b$, 则曲线 $y(t)$ 的形状如图 4.13 所示. 这条曲线叫做 S 形曲线或人口数量增长曲线. 从图形我们可以得到这样的结论: 在人口达到其极限值的一半之前, 是加速增长时期; 过了这一点, 人口的增长率就减低, 最后趋于 0, 这是降低增长的时期.

为了利用我们的结果去预测地球上人类未来的人口, 我们必须估计方程中的生命系数 k 和 b . 某些生态学家估计 k 的自然值是 0.029. 我们已经知道, 1965 年人口总数为 3.34×10^9 时, 人口的相对增长率 $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt}$ 是 2%. 因为

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = k - by,$$



所以我们有

$$0.02 = 0.029 - b \times 3.34 \times 10^9.$$

图 4.13

因此, $b = 2.695 \times 10^{-12}$. 这样一来, 按照人口增长, 地球上的人数将趋于极限值

$$\frac{k}{b} = \frac{0.029}{2.695 \times 10^{-12}} = 107.6 \text{ 亿}.$$

根据这一预测, 世界人口正处在加速增长与减速增长的转折时期.

复 习 题 四

1. 求方程 $t(1 + t^2)dx = (x + t^2x + t^2)dt$ 满足条件 $x(1) = -\frac{\pi}{4}$ 的解.

2. 求方程 $y' = \frac{y}{x} + \frac{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}{\varphi'\left(\frac{y}{x}\right)}$ 的通解.

3. 求微分方程 $x^3 y'' = (y - xy')^2$ 满足初始条件 $y(1) = 0, y'(1) = 3$ 的解.

4. 求微分方程 $y'' = \frac{1}{\sqrt{y}}$ 的通解.

5. 求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 8x^2 + e^{2x} + \sin 2x$ 的通解.

6. 求微分方程 $y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\ln x$ 的通解.

7. 设 $y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且满足方程

$$\int_0^x ty(t)dt = x^2 + y(x),$$

求函数 $y(x)$.

8. 若函数 $y(x)$ 满足

$$y'(x) + 3\int_0^x y'(t)dt + 2x\int_0^1 y(tx)dt + e^{-x} = 0$$

且 $y(0) = 1$, 求函数 $y(x)$.

9. 若 $f(x)$ 是定义在区间 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 有函数

$$y(t) = \int_{-1}^1 |t - x| f(x)dx, \quad t \in [-1, 1]$$

且满足方程 $y'' - y' = 1$, 试求函数 $f(x)$.

10. 设 $f(x)$ 连续且满足方程 $\int_0^1 f(tx)dt = nf(x)$, 其中 n 为自然数, 求函数 $f(x)$.

11. 求满足方程

$$\left(\int f(x)dx\right)\left(\int \frac{1}{f(x)}dx\right) = -1$$

的所有函数 $f(x)$.

12. 某学生忘记了乘积求导法则, 错误地认为 $[f(x)g(x)]' = f'(x) \cdot g'(x)$, 但是他侥幸碰对了答案. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $\frac{1}{2} < x < +\infty$, 试问 $g(x)$ 是什么函数?

13. 设 $f(x)$ 的导函数连续, 且满足

$$[f(x)]^2 = 100 + \int_0^x \{[f(t)]^2 + [f'(t)]^2\}dt$$

求函数 $f(x)$.

14. 求微分方程

$$y'' + y' - 2y = 0$$

的一解, 使其满足 $y(0) = 3$ 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 y 不趋于无穷.

15. 求微分方程

$$y'' + 3y' + 2y = g(x)$$

满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的解, 其中

$$g(x) = \begin{cases} (x+1)e^{-x}, & \text{当 } x \in (-\infty, 0] \text{ 时,} \\ (x+1)e^{-2x}, & \text{当 } x \in (0, +\infty) \text{ 时.} \end{cases}$$

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且满足下述条件 对任何 x_1, x_2 , 等式 $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$ 成立, 且有 $f(x) = 1 + xg(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.

(1) 证明 $f'(x)$ 存在；

(2) 求 $f(x)$ 的表达式.

17. 一曲线过点 $(2,0)$, 并且切点和纵坐标间的切线段有定长为 2, 求这条曲线.

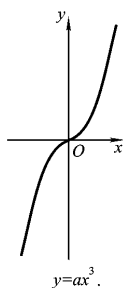
18. 在第一象限有曲线通过点 $(4,1)$. 从曲线上任一点 $P(x,y)$ 向 x 轴、 y 轴作垂线, 垂足分别为 Q 及 R , 又曲线在点 P 处的切线交 x 轴于 T , 若使长方形 $OQPR$ 和三角形 PQT 有相同的面积, 求曲线的方程.

19. 设有一直立圆锥形容器(锥顶向下), 高为 H , 底半径为 R , 容器内盛满了水, 其锥顶端有一横截面面积为 a 的小孔, 问水全部由小孔流完需要多长时间? 已知出口处水速为 $c = \sqrt{2gh}$, 其中 h 为水面到小孔处的高度.

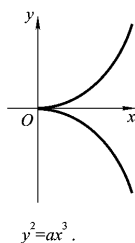
20. 狼追兔问题. 当一只兔子正在它的洞穴南面 60m 处觅食时, 一只饿狼出现在兔子正东 100m 处, 兔子急忙奔向自己的洞穴, 狼立即以兔子两倍的速度紧追兔子不放(表示狼的追逐方向始终指向兔子). 试问兔子回到洞穴之前, 狼能否追上兔子?

附录 常用曲线图

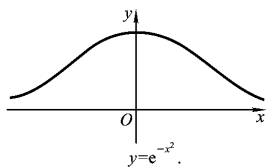
(1) 三次抛物线



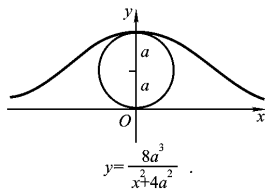
(2) 半立方抛物线



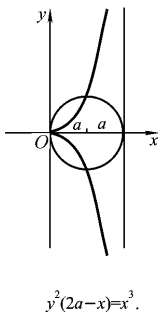
(3) 概率曲线



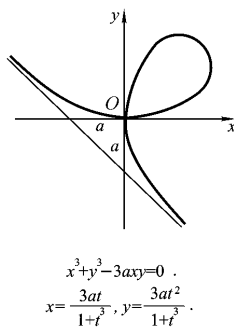
(4) 箕舌线



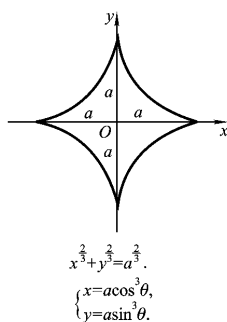
(5) 蔓叶线



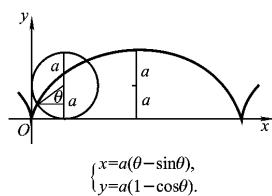
(6) 笛卡儿叶形线



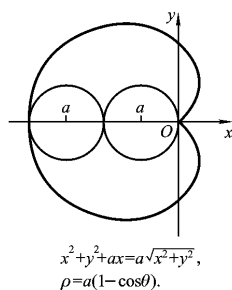
(7) 星形线(内摆线的一种)



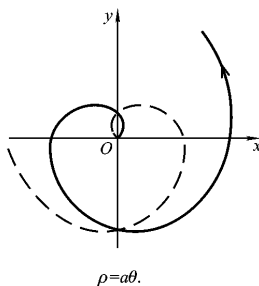
(8) 摆线



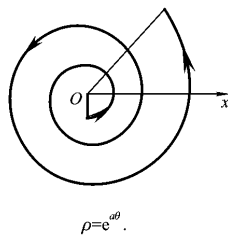
(9) 心形线(外摆线的一种)



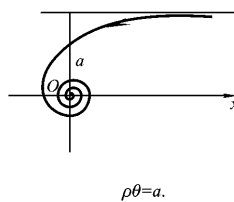
(10) 阿基米德螺线



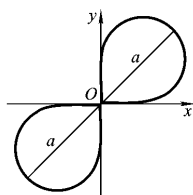
(11) 对数螺线



(12) 双曲螺线



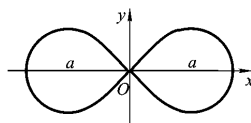
(13) 伯努利双纽线



$$(x^2+y^2)^2=2a^2xy,$$

$$\rho^2=a^2\sin 2\theta.$$

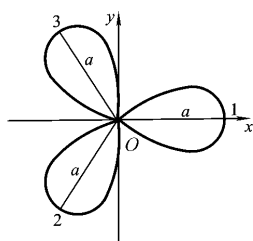
(14) 伯努利双纽线



$$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2),$$

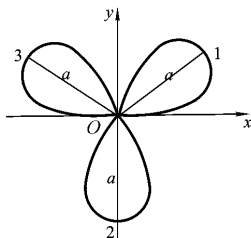
$$\rho^2=a^2\cos 2\theta.$$

(15) 三叶玫瑰线



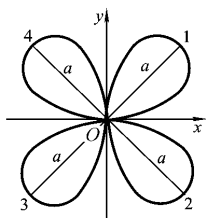
$$\rho=a\cos 3\theta.$$

(16) 三叶玫瑰线



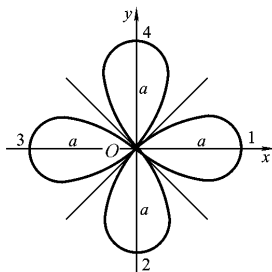
$$\rho=a\sin 3\theta.$$

(17) 四叶玫瑰线



$$\rho=a\sin 2\theta.$$

(18) 四叶玫瑰线



$$\rho=a\cos 2\theta.$$

习题答案

第一章

习题 1.1(第 29 页)

- (1) $k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$;
(2) 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $(a, 1-a)$ 当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, 无定义.
- $D_f = (-\infty, +\infty), f(1) = 0, f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = f\left(-\frac{\pi}{4}\right), f(-2) = 0.$
- $f(x) = \frac{1}{x^2}(x + \sqrt{1+x^2}).$
- $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}.$
- (1) $f^{-1}(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}, D_{f^{-1}} = (-\infty, +\infty)$;
(2) $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-1}, D_{f^{-1}} = [1, +\infty)$;
(3) $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{x}{1-x}, D_{f^{-1}} = (0, 1).$
- $f(x) \neq \varphi(x).$
- (1) $y = e^u, u = v^2, v = \sin w, w = \frac{1}{x}$;
(2) $y = u^2, u = \arctan v, v = \frac{x+1}{3}$;
(3) $y = \ln u, u = \sqrt{v}, v = w^2 + 1, w = \sin x$;
(4) $y = \arccos u, u = \sqrt{v}, v = \log_a w, w = x^2 - 1.$
- (1) 奇 ; (2) 非奇非偶 ; (3) 偶 ; (4) 奇.
- (1) π ; (2) π ; (3) 2π ; (4) $2\pi.$
- (1) 是 ; (2) 是 ; (3) 是 ; (4) 否.
- $y = f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x < 1, \\ 1-(x-2)^2, & 1 \leq x \leq 3. \end{cases}$
- $V = \frac{1}{3}\pi h^2(2R-h) \quad (0 < h < 2R),$

$$V = \frac{1}{3}\pi Rr^2 \left[1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2} \right] \quad (0 < r < R).$$

14. $T = k \left(\frac{20}{r} + 50\pi r^2 \right)$, $r > 0$, T 表所需费用, k 为 1m^2 的铁价.

$$15. y = \begin{cases} \frac{3}{20}x, & 0 \leq x \leq 50, \\ \frac{1}{4}x - 5, & 50 < x < +\infty. \end{cases}$$

习题 1.2(第 45 页)

1. (1) 0; (2) 3; (3) 无; (4) 0; (5) 2.

3. (1) 1, 0, 不存在, 不存在;

(2) 不存在, $\sin \frac{2}{\pi}$, 0, 0;

(3) (i) $a > 1$ 时, $1, a^2, 0$, 不存在, 不存在;

(ii) $0 < a < 1$ 时, $1, a^2$, 不存在, 0, 不存在;

(4) 2, 2, 2;

(5) 1, 0, 不存在.

习题 1.3(第 50 页)

1. (1) $+\infty$; $-\infty$; ∞ ; (2) $-\infty$; ∞ ; (3) $+\infty$; ∞ ; ∞ .

2. (1) 在 $D_{f_1} = (-\infty, +\infty)$ 上有界, $M = 2$;

(2) 在 $D_{f_2} = (-\infty, +\infty)$ 上无界, 但对 $\forall a \in (-\infty, +\infty)$, $f_2(x)$ 在 $(a, +\infty) \subset D_{f_2}$ 有界, $M = e^{-a}$.

4. (1) $f(x) = 2 + \frac{25}{x^2 - 5}$; (2) $f(x) = \frac{2}{3} + \left(\frac{-7}{9x+6}\right)$.

习题 1.4(第 58 页)

3. (1) 1; (2) $2\sqrt{2}$; (3) ∞ ;

(4) 0; (5) 6; (6) -1;

(7) $\frac{2}{3}$; (8) 0; (9) 2; (10) -4.

4. (1) $\frac{1}{2}$; (2) $+\infty$; (3) 0;

(4) 2; (5) 0; (6) $\left(\frac{3}{2}\right)^{20}$;

(7) 1; (8) 3.

5. $\frac{3}{4}$.

习题 1.5(第 72 页)

- (1) $\frac{3}{5}$; (2) 1; (3) $-\frac{1}{6}$; (4) 1;
 (5) 0; (6) $-\frac{3}{5}$; (7) π ; (8) $\cos x$;
 (9) e^{-2} ; (10) e^{-2} ; (11) e^{-10} ; (12) 1.
- (1) $\frac{2}{3}$; (2) $\frac{1}{3}$; (3) 1; (4) $\frac{m^2}{2}$;
 (5) $\frac{3}{2}$; (6) 当 $n > m$ 为 0, $n = m$ 为 1, $n < m$ 为 ∞ .
- (1) 1; (2) $\frac{1}{3}$; (3) 1; (4) 2;
 (5) 3; (6) 2.
- (1) $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{1+4a})$; (2) 1.
- 0.
- 1.

习题 1.6(第 86 页)

- (1) $x=0$ 间断;
 (2) $A=2$ 时连续, $A \neq 2$ 时, 在 $x=1$ 间断;
 (3) $b=-1$ 时连续, $b \neq -1$ 时, 在 $x=0$ 间断;
 (4) $x=-1$ 间断.
- (1) $x=0$ 可去型间断点; (2) $x=1, x=2$ 均为无穷型间断点;
 (3) $x=2$ 跳跃型间断点;
 (4) $x=0$ 振荡型间断点; (5) $x=0$ 跳跃型间断点;
 (6) $x=0$ 无穷型间断点.
- $a=2, b=-3$.
- (1) $\frac{\ln 2+1}{\sqrt[3]{6}}$; (2) $-\frac{1}{32}$; (3) $\sin e^2$;
 (4) -2 ; (5) 1.
- $a=-3, b=4$
- (1) 0; (2) $\sqrt{ab}$.

复习题一(第 92 页)

- (1) e^2 ; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\sqrt{3}$;
 (4) e^β (提示: 令 $t = \alpha - \beta$); (5) $\frac{\alpha}{m} - \frac{\beta}{n}$.

2. (1) 1; (2) 3.
3. $a=4, b=4$.
4. $a=-1, b=2$.
5. $a=0, b=-1$.
6. 当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) = -\frac{1}{x^2-3x+2}$; 当 $x \leq 1$ 或 $x \geq 2$ 时, $f(x)$ 不存在 (提示: 将 $f_n(x)$ 看成等比级数前 n 项之和).
7. (1) $x=0$ 跳跃型间断点, $x \neq 0$ 连续;
- (2) 当 $x \neq 0$ 时连续, 当 $x=0$ 时, 若 $a > 0$ 连续, 若 $a \leq 0$ 有: $a > \beta$ 连续, $a = \beta$ 第一类可去型间断点, $a < \beta$ 第二类间断点;
- (3) 若 $A = \frac{5}{2}$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 若 $A \neq \frac{5}{2}$, $f(x)$ 在 $x=0$ 为可去型间断点;
- (4) 若 $a = \frac{1}{2}$ 时, 对 $\forall b$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 若 $a \neq \frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $x=0$ 为跳跃型间断点.
11. $\sqrt{a_0 b_0}$ (提示: 先证 $a_{n+1} \geq b_{n+1}$).
12. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (提示: 用归纳法).
15. $f(t) = \begin{cases} 0, & |a| < 1, \\ \sin t, & |a| = 1, \\ t, & |a| > 1. \end{cases}$
16. $2a$.
17. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$.

第 二 章

习题 2.1 (第 105 页)

1. (1) $2f'(x_0)$; (2) $(\alpha + \beta)f'(x_0)$.
2. (1) $4g/\text{cm}, 8g/\text{cm}$; (2) $4xg/\text{cm}$.
3. (1) $-\frac{1}{4}$; (2) $-\frac{1}{6\sqrt{3}}$; (3) -1 ; (4) $2\ln 2$.
4. (1) $f'(0)$; (2) $\frac{1}{2}f'(0)$.
6. $f'_+(0)=0, f'_-(0)=-1, f'(0)$ 不存在.
7. $a=2x_0, b=-x_0^2$.
8. $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{8}; f'(0)=\frac{1}{8}$.
9. 在 $x=1$ 处连续但不可导.

11. **切线** : $y - \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$, **法线** : $y - \frac{1}{2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$.

12. $y = 0$ 或 $y = 12x - 36$.

13. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4} \right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4} \right)$.

习题 2.2(第 116 页)

3. (1) $\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} + \frac{5}{6}x^{-\frac{1}{6}} - 1 - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$;

(2) $e^{2+x} - 2^x \ln 2 + \frac{1}{2x \ln 10}$;

(3) $2 \cos t + \sec^2 t$;

(4) $9^x \ln 9 + 2e^{2x} - 2(3e)^x (1 + \ln 3)$;

(5) $\tan x \cdot \ln x + x \sec^2 x \cdot \ln x + \tan x$; (6) $\frac{4x-2}{x^3}$;

(7) $\frac{x^2}{(\cos x + x \sin x)^2}$;

(8) $-\frac{2 \csc x [(1+x^2) \cot x + 2x]}{(1+x^2)^2}$; (9) $-\frac{1+6x^5}{(1+x+x^6)^2}$;

(10) $-\frac{2}{(2x-1)^2} - \arctan x - \frac{x}{1+x^2}$;

(11) $\frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} + \frac{1}{2} \sin x$; (12) $e^{\varphi} (\sin \varphi + \cos \varphi)$.

4. (1) $-\frac{1}{18}$; (2) $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 + \frac{\pi}{2})$.

5. 当 $\varphi(a) = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f'(a) = 0$;

当 $\varphi(a) \neq 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = a$ 处不可导.

6. (1) $\frac{x}{x+1}$; (2) $\frac{1}{1+e^x}$.

7. (1) $\frac{1}{5}$; (2) $\frac{1}{13}$.

8. (1) $\frac{2\sqrt{x+1}}{4\sqrt{x^2+x}\sqrt{x}}$;

(2) $-e^{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} \cdot \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$;

(3) $9(x^3 + 3x^2 + 1)^2 (x^2 + 2x)$; (4) $\frac{e^{\arctan x}}{2\sqrt{x}(1+x)}$;

(5) $\frac{6}{x \ln x \cdot \ln(\ln^3 x)}$; (6) $\frac{\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}$;

(7) $\csc x$; (8) $\frac{1 - \ln(\ln x)}{x \ln^2 x}$;

$$(9) \left(\frac{b}{a}\right)^x (\ln b - \ln a) + \frac{a}{b} \left(\frac{x}{b}\right)^{a-1}; \quad (10) -\frac{1}{(1+x)\sqrt{2x(1-x)}};$$

$$(11) \frac{1}{x^2} e^{\cos^2 \frac{1}{x}} \sin \frac{2}{x}; \quad (12) -\frac{3 \sin 2x}{(1 + \cos^2 x)^2};$$

$$(13) -3 \csc^2 3x + \frac{1}{x} + 2x \cot x^2 - \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(14) -\frac{16}{a} \left(\csc \frac{2x}{a}\right)^2 \cot \frac{2x}{a}; \quad (15) \frac{1}{2x(1+x)};$$

$$(16) a^{a^x+x} \ln^2 a + a^{x^a+1} x^{a+1} \ln a + a^a x^{a^a-1}.$$

$$9. (1) f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & x < 0, \\ -1, & x = 0, \\ -\cos x, & x > 0; \end{cases}$$

$$(2) f'(x) = \begin{cases} \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}, & x > 0, \\ \text{不存在}, & x = 0, \\ -\frac{e^{-\arctan x}}{1+x^2}, & x < 0. \end{cases}$$

$$10. (1) f'(\sin x) \cdot \cos x \cdot \sin f(x) + f(\sin x) \cdot \cos f(x) \cdot f'(x);$$

$$(2) \frac{1}{e^{f(x)}} [f'(e^x) \cdot e^x \cdot e^{f(x)} - f(e^x) \cdot e^{f(x)} \cdot f'(x)];$$

$$(3) \frac{f(x)f'(x) + g(x)g'(x)}{\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}}.$$

习题 2.3(第 126 页)

$$1. (1) \frac{x+y}{x-y}; \quad (2) -\frac{y}{2x \ln x};$$

$$(3) \frac{y(1-x)}{x(y-1)}; \quad (4) \frac{e^y}{1-xe^y}.$$

$$2. \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=0} = 1.$$

$$3. x + y + 1 = 0.$$

$$4. (1) \frac{\ln \sin y + y \tan x}{\ln \cos x - x \cot y};$$

$$(2) (\sin x)^{\cos x} \left[1 + x \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \cdot \ln \sin x \right) \right];$$

$$(3) 2x^{\ln x-1} \ln x;$$

$$(4) \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right);$$

$$(5) \frac{1}{2} \sqrt{x \sin x \cdot \sqrt{1-e^x}} \left[\frac{1}{x} + \cot x - \frac{e^x}{2(1-e^x)} \right];$$

$$(6) x^x (1 + \ln x) + x^{x^x} x^x \left(\ln x + \ln^2 \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \right).$$

$$5. (1) t + \frac{b}{a}; (2) -1; (3) \frac{\cos \theta - \theta \sin \theta}{1 - \sin \theta - \theta \cos \theta}.$$

$$6. -\frac{\pi}{2}.$$

$$7. (1) \text{切线 } y = x + a \left(2 - \frac{\pi}{2} \right), \text{法线 } y = -x + \frac{\pi a}{2};$$

$$(2) \text{切线 } y + 1 = e^{-1} x, \text{法线 } y + 1 = -e x.$$

$$9. \text{切线: } x + y - \sqrt{2}a = 0, \text{法线: } x - y = 0.$$

$$12. -12\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

$$13. 0.14 \text{ rad/m}.$$

$$14. 2\pi r_0^2 \alpha (1 + 100\alpha).$$

$$15. 10 \text{ cm}^3/\text{h}.$$

习题 2.4(第 132 页)

$$1. (1) e^{-\sin x} (\sin x + \cos^2 x); (2) 2 \arctan x + \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(3) \frac{6x(2x^3-1)}{(x^3+1)^3}; (4) -\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

$$2. (1) (t-2)e^{-t};$$

$$(2) t=3 \text{ 时, 物体沿 } x \text{ 轴负方向作加速运动.}$$

$$3. (1) 6xf'(x^3) + 9x^4 f''(x^3); (2) e^{-x} f'(e^{-x}) + e^{-2x} f''(e^{-x});$$

$$(3) e^{f(x)} \{f''(x) + [f'(x)]^2\}; (4) \frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{[f(x)]^2}.$$

$$4. (1) -2\csc^2(x+y) \cdot \cot^3(x+y); (2) \frac{1}{4\pi^2}.$$

$$5. (1) -\frac{2\pi^2+16}{a\pi^3}; (2) \frac{2}{3(t+1)(t-1)^3}.$$

$$6. a = \frac{1}{2}, b = 1, c = 1.$$

$$8. (1) \frac{(-1)^n 2 \cdot n!}{(1+x)^{n+1}}; (2) -2^n \cos(2x + \frac{n\pi}{2});$$

$$(3) (-1)^{n-1} n e^{-x} + (-1)^n x e^{-x};$$

$$(4) \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x-1)^n} + \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x+2)^n}.$$

$$9. \pi [x f^{(n)}(x) + (n-1) f^{(n-1)}(x)].$$

$$10. (1) 81 \cdot 14!; 0; (2) -25 \cdot 2^{50} \pi.$$

$$11. y^{(2k)}(0) = 0, y^{(2k+1)}(0) = (-1)^k (2k)! \quad (k \in \mathbb{N}).$$

习题 2.5(第 140 页)

$$1. (1) 0.0302, 0.03; (2) \frac{\pi}{36}.$$

2. (1) $\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x - \sin^2 x}} dx$;
 (2) $\frac{2a^3}{x^4 - a^4} dx$;
 (3) $x^{\arcsin x} \left(\frac{\arcsin x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$;
 (4) $8x \tan(1+2x^2) \cdot \sec^2(1+2x^2) dx$.
3. (1) $\frac{x+y}{x-y} dx$;
 (2) $\frac{2-yx^{y-1}}{1+x^y \ln x} dx$.
4. (1) $\frac{(1-x)\varphi'(x) + \varphi(x)}{(1-x)^2} dx$;
 (2) $-[2f'(1-2x) + f'(x)\sin f(x)] dx$.
5. (1) $2\sqrt{x} + C$; (2) $\ln|1+x| + C$; (3) $\frac{1}{3}\tan 3x + C$;
 (4) $\ln^2|x| + C$; (5) $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}\cos 2x + C$;
 (6) $\frac{1}{4}\sin 4x + C$.
6. $\varphi'[x^2 + \psi(x)] [2x + \psi'(x)] dx$.
7. $\frac{y^x \ln y - yx^{y-1} + 2x \cos x^2}{x^y \ln x - xy^{x-1}}$.
9. (1) 0.7954, 2.3979, -0.8747 ;
 (2) 9.9867, 2.0052 .
11. 0.03355g.

习题 2.6(第 150 页)

1. $\xi = \frac{-4 + \sqrt{37}}{3}$.
2. $\xi = \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}$.
3. (1) 否, $f'(0)$ 不存在 ; (2) 否, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 不存在 ;
 (3) $\xi = 2$.
4. (1) $n-1$ 个零点 $\xi_i, a_i < \xi_i < a_{i+1} (i=1, \dots, n-1)$;
 (2) $n-2$ 个零点 $\eta_i, \xi_i < \eta_i < \xi_{i+1} (i=1, 2, \dots, n-2)$;
 (3) 一个 .

习题 2.7(第 157 页)

1. (1) $\frac{1}{e}$; (2) $-\frac{1}{8}$; (3) 1 ; (4) $\frac{m}{n}a^{m-n}$;

- (5) 1; (6) 0; (7) $\frac{2}{\pi}$; (8) ∞ ;
 (9) 0; (10) -1; (11) $\frac{1}{2}$; (12) 1;
 (13) 1; (14) $e^{-\frac{1}{2}}$; (15) 1; (16) $\sqrt[3]{abc}$.
 2. (1) 1; (2) 2; (3) $\frac{1}{6}$.

3. $\ln 2$.

4. (1) 不能, 0; (2) 不能, 1.

5. $\frac{1}{2}f'(0)$.

习题 2.8(第 169 页)

1. $-6 + 12(x+1) - 7(x+1)^2 + 2(x+1)^3$;
 2. (1) $xe^x = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + \frac{1}{(n+1)!}(n+1+\theta x)e^{\theta x}x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$);
 (2) $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2^2 2!}x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n n!}x^n$
 $+ (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}(n+1)!}(1+\theta x)^{-n-\frac{1}{2}}x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$);
 (3) $x + \frac{x^3}{3} + \cdots + [(-1)^{n-1} + 1] \frac{x^n}{2n}$
 $+ \frac{1}{2(n+1)} \left[\frac{(-1)^n}{(1+\theta x)^{n+1}} + \frac{1}{(1-\theta x)^{n+1}} \right] x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$).
 3. $-\frac{1}{2} \ln 2 - \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3}(\sec^2 \xi \tan \xi) \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3$ (ξ 介于 x 与 $\frac{\pi}{4}$ 之间).
 4. (1) $\frac{1}{x} = -[1 + (x+1) + (x+1)^2 + \cdots + (x+1)^n] + o((x+1)^n)$, ($0 < \theta < 1$);
 (2) $\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} + o((x-1)^n)$;
 (3) $e^{2x} = e^2 \left[1 + 2(x-1) + \frac{2^2(x-1)^2}{2!} + \cdots + \frac{2^n(x-1)^n}{n!} \right] + o((x-1)^n)$.
 5. (1) 0; (2) -1; (3) $\frac{1}{3}$.
 9. (1) $2 \cdot 10^{-6}$; (2) 10^{-7} .
 10. (1) $1.12120 \pm 5 \times 10^{-5}$; (2) 0.515110.
 11. 提示 设汽车的运动方程为 $s = s(t)$, 由题设知 $s(0) = s'(0) = s'(T) = 0$ 若 $s\left(\frac{T}{2}\right) \geq$

$\frac{s(T)}{2}$, 将 $s(t)$ 在 $t=0$ 点展开为一阶泰勒公式 若 $s\left(\frac{T}{2}\right) < \frac{s(T)}{2}$, 将 $s(t)$ 在 $t=T$ 点展开.

习题 2.9(第 184 页)

1. 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调减少.

2. (1) $x < 0$ 时, $y \nearrow$; $0 < x < 1$ 时, $y \searrow$; $1 < x < 2$ 时, $y \searrow$; $x > 2$ 时, $y \nearrow$;
 (2) 在 $(-\infty, -1)$ 内 $y \nearrow$; $[-1, 0]$ 上, $y \searrow$; $[0, 1]$ 上, $y \nearrow$; $[1, +\infty)$ 上, $y \searrow$;
 (3) 在 $(-\infty, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$, $(1, +\infty)$ 内, $y \searrow$; $(\frac{1}{2}, 1)$ 内, $y \nearrow$.

6. (1) 无极值; (2) 在 $x = e^{-\frac{1}{2}}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{2e}$;

(3) 当 n 为奇数时, 在 $x = 0$ 取得极大值 $f(0) = 1$;

(4) 在 $x = -\frac{1}{4}$ 取得极大值 $f(-\frac{1}{4}) = (\frac{9}{4})^2 \sqrt[3]{(\frac{3}{4})^2}$, 在 $x = -1$ 取得极小值 $f(-1) = 0$.

7. $a = 2$, 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处, 有极大值 $\sqrt{3}$.

8. $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

9. $a \ln \frac{e}{a} < b$.

10. (1) 最大值 $y(0) = \frac{\pi}{4}$, 最小值 $y(1) = 0$;

(2) 最小值 $y(\frac{a}{a+b}) = (a+b)^2$, 无最大值.

11. $\sqrt[3]{3}$.

12. 提示 利用最大、最小值证明.

13. $h = \frac{2}{\sqrt{3}}R$.

14. 当 $x = \frac{al}{a+b}$ 时, 光线所走路程最短, 此时 $\alpha = \beta$.

15. $x = 94$.

习题 2.10 (第 191 页)

1. (1) 在 $(0, 1)$ 内上凸 在 $(1, +\infty)$ 内下凸. 拐点 $(1, -7)$;

(2) 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内下凸; $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内上凸. 拐点 $(\frac{1}{2}, e^{\arctan \frac{1}{2}})$;

(3) 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内上凸 在 $(-1, 1)$ 内下凸. 拐点 $(-1, \ln 2)$, $(1, \ln 2)$.

3. $y = x^6 - 3x^4 + 3x^2$.

5. 拐点: $(1, -4)$ 与 $(1, 4)$.

7. $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$.

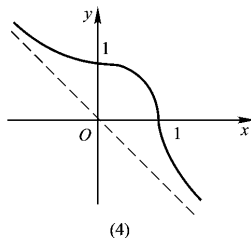
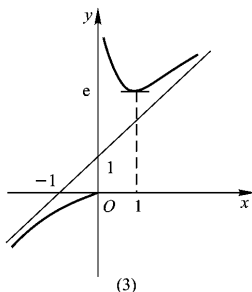
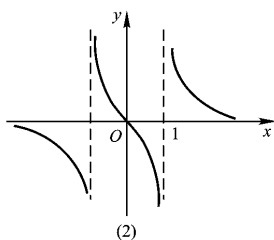
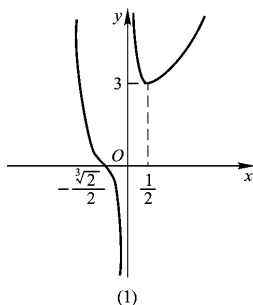
习题 2.11 (第 197 页)

1. (1) $x = -1, x = 5$;

(2) $y = x + \frac{1}{e}$;

(3) $y = \frac{\pi}{2}x - 1, y = -\frac{\pi}{2}x - 1$; (4) $y = x + 2$.

2.



习题 2.12(第 204 页)

1. $K=0$.
2. $R=1$.
3. $K=\frac{2}{a\pi}$.
4. 点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 处曲率半径有最小值 1.
5. 曲率中心 $(3, -2)$, 半径 $R=2\sqrt{2}$, 曲率圆 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 8$.
6. 125 单位长.

复习题二(第 207 页)

1. $2000g(1)$.
2. (1) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2+1}}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^2+1}\right)$;

$$(2) \frac{1 + (2^{n+1} - 1)x^{2^{n+1}} - 2^{n+1}x^{2^{n+1}-1}}{(1-x)^2};$$

$$3. \frac{1-2e}{e^2}.$$

$$4. \frac{3}{7} \text{ 或 } \frac{3}{8}.$$

5. 在 $x=0$ 处连续但不可导.

$$6. (1) a = \varphi'(0);$$

$$(2) f'(x) = \begin{cases} \frac{x\varphi'(x) + x\sin x - \varphi(x) + \cos x}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\varphi''(0), & x = 0. \end{cases}$$

7. 当 $\alpha \leq 0$ 时, 在 $x=0$ 不连续;

当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, 在 $x=0$ 连续, 但不可导;

当 $\alpha > 1$ 时, 在 $x=0$ 连续且可导.

$$8. (1) (-1)^{n-1} n! \left[\frac{1}{2(x+1)^{n+1}} - \frac{1}{2(x-1)^{n+1}} + \frac{n+1}{x^{n+2}} \right];$$

$$(2) \frac{(n-1)!}{x}.$$

$$9. (1) 0; (2) -\frac{e}{2}; (3) a_1 a_2 \cdots a_n; (4) e^{-1}.$$

$$10. a = -3, b = \frac{9}{2}.$$

$$11. (1) 0, 0, 4; (2) e^2.$$

$$21. 2.$$

$$22. (-2, 4), (2, -4).$$

$$23. y = 2x - 1, y = 4x - 4.$$

$$24. y = 2x^2 - 3.$$

$$26. 3.2 \text{ m/s}.$$

$$27. \frac{4}{3}.$$

$$28. f_{\max} = f(-5) = 49, \quad f_{\min} = f(1) = 1.$$

$$29. \text{剪去扇形的圆心角 } \theta = 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{3} \right).$$

$$30. (1) \frac{1}{51\pi} \text{ cm/s}; \quad (2) \frac{592}{3} \pi \text{ s}.$$

第 三 章

习题 3.1 (第 222 页)

$$2. (1) \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}; \quad (2) \int_0^1 \sqrt{1+x} dx; \quad (3) \int_0^1 \sin \pi x dx.$$

3. (1) $>$; (2) $<$; (3) $>$; (4) $>$.

4. (1) 0; (2) 0.

5. $[-1, 2]$.

习题 3.2(第 227 页)

1. $0, \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. $\cot t$.

3. $-\frac{\cos x}{e^y}$.

4. $x=0$ (极小点), $x=-1$ (极大点).

5. $\frac{1}{12}$.

6. -2 .

7. (1) $2x\sqrt{1+x^4}$; (2) $(\sin x - \cos x)\cos(\pi\sin^2 x)$;

(3) $\frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}$.

8. (1) 1; (2) $\frac{\pi^2}{4}$; (3) 0; (4) e^{-2} .

习题 3.3(第 235 页)

1. (1) $\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}} + 4x^{-\frac{1}{4}} + C$; (2) $x^3 - 4x + 5\arctan x + C$;

(3) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 4\ln|x| + C$;

(4) $\frac{2}{3}\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^x}{\ln \frac{3}{5}} - 12\frac{\left(\frac{4}{5}\right)^x}{\ln \frac{4}{5}} + C$;

(5) $x + e^{-x} + C$; (6) $\frac{1}{2}(x - \sin x) + C$;

(7) $\frac{1}{2}\tan x + C$; (8) $\cos x - \sin x + C$;

(9) $\tan x - \cot x + C$; (10) $\tan x - \sec x + C$;

(11) $\csc x - \cot x + C$; (12) $2\arcsin x - x + C$;

(13) $1 - \frac{\pi}{4}$; (14) $\frac{4}{15}(2 + \sqrt{2})$;

(15) $-\frac{2}{3} + \sin 1$.

2. $\frac{1}{2}e^x + C$.

$$3. \Phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases} \quad \Phi(x) \text{ 在 } [0, 2] \text{ 连续.}$$

$$4. 27m, 7s.$$

习题 3.4 (第 255 页)

$$1. (1) -\frac{1}{2}\sin(1-2x) + C; \quad (2) -\frac{2}{15}(2-5x)^{3/2} + C;$$

$$(3) -\frac{1}{8}(2x-5)^{-4} + C; \quad (4) \frac{1}{2\sqrt{6}}\arctan \frac{2x}{\sqrt{6}} + C;$$

$$(5) \frac{1}{2}\arcsin \frac{2x}{3} + \frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2} + C;$$

$$(6) \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C;$$

$$(7) \ln|x^2-2x+8| + C; \quad (8) \frac{1}{2}\ln(1+e^{2x}) + C;$$

$$(9) e^x - 2\arctan \frac{e^x}{2} + C; \quad (10) \sin(\ln x) + C;$$

$$(11) \sqrt{1+\ln^2 x} + C; \quad (12) \ln[\ln(\ln x)] + C;$$

$$(13) \cos \frac{1}{x} + C; \quad (14) -2\ln|\cos \sqrt{x}| + C;$$

$$(15) \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C; \quad (16) -\frac{2}{5}\cos^5 x + C;$$

$$(17) \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\sin x \right) + C;$$

$$(18) \frac{2}{5}(\cos x)^{5/2} - 2\sqrt{\cos x} + C;$$

$$(19) -\cot x + 2\ln|\sin x| + C; \quad (20) \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C;$$

$$(21) \tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + C;$$

$$(22) \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C;$$

$$(23) \frac{3}{4}(\tan x)^{4/3} + C; \quad (24) \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{16}\sin 8x + C;$$

$$(25) -\frac{1}{2}\left(\arctan \frac{1}{x}\right)^2 + C; \quad (26) (\arctan \sqrt{x})^2 + C;$$

$$(27) \frac{2}{3}(\arcsin x)^{3/2} + C;$$

$$(28) -\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C.$$

$$2. (1) \sqrt{x^2-a^2} - a \cdot \arccos \frac{a}{x} + C; \quad (2) \frac{1}{a} \ln \left| \frac{a-\sqrt{a^2-x^2}}{x} \right| + C;$$

$$(3) \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} - \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C; \quad (4) \arcsin (2x - 1) + C;$$

$$(5) -2\sqrt{4x - x^2} + 5\arcsin \frac{x-2}{2} + C;$$

$$(6) \ln |\sqrt{1+x^2} - 1| - \ln |x| + C;$$

$$(7) \ln \left| \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right| + C;$$

$$(8) \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + C.$$

$$3. (1) \frac{3}{2}(x+2)^{\frac{2}{3}} - 3(x+2)^{\frac{1}{3}} + 3\ln |1 + \sqrt[3]{x+2}| + C;$$

$$(2) 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4\ln |1 + \sqrt[4]{x}| + C;$$

$$(3) \ln \left| \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \right| - \arcsin x + C; \quad (4) \arcsin \frac{x+2}{3} + C;$$

$$(5) - (1-x^2)^{1/2} + \frac{2}{3}(1-x^2)^{3/2} - \frac{1}{5}(1-x^2)^{5/2} + C;$$

$$(6) \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{x^2-1} + \frac{1}{2}\ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C.$$

$$4. (1) \ln \frac{3}{2}; \quad (2) 1 - e^{-\frac{1}{2}};$$

$$(3) (\sqrt{3}-1)a; \quad (4) 2(\sqrt{3}-1);$$

$$(5) \frac{22}{3}; \quad (6) \frac{a^4\pi}{16};$$

$$(7) 0; \quad (8) \frac{\pi^3}{324};$$

$$(9) \frac{2}{3}\pi; \quad (10) \frac{\pi}{4};$$

$$(11) \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln(2+\sqrt{3}); \quad (12) \frac{1}{2}\ln \frac{3}{2};$$

$$(13) \frac{1}{2}(1 - \ln 2); \quad (14) \frac{2}{35}.$$

$$5. 1 + \ln(1 + e^{-1}). \quad 8. \frac{1}{360}.$$

习题 3.5(第 265 页)

$$1. (1) x(\ln x - 1) + C; \quad (2) \ln x \cdot [\ln(\ln x) - 1] + C;$$

$$(3) \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x \sin 4x - \frac{1}{32} \cos 4x + C;$$

$$(4) x \tan x + \ln |\cos x| + C;$$

$$(5) x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C;$$

$$(6) 2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2\cos \sqrt{x} + C;$$

$$(7) x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C;$$

$$(8) \frac{x^2}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C;$$

$$(9) x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C;$$

$$(10) \left(x^2 - \frac{x^4}{2} - 1\right) e^{-x^2} + C;$$

$$(11) \frac{x^3}{9} (3 \ln x - 1) + C;$$

$$(12) \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx) + C;$$

$$(13) \frac{1}{2} (-\csc x \cdot \cot x + \ln |\csc x - \cot x|) + C;$$

$$(14) \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \cos x \cdot \ln |\tan x| + C;$$

$$(15) \frac{x}{2} [\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] + C; \quad (16) \frac{e^x}{x+1} + C;$$

$$(17) x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C;$$

$$(18) \frac{1 + \ln \cos x}{\cos x} + C; \quad (19) -\frac{1}{2} (x \csc^2 x + \cot x) + C;$$

$$(20) 2\sqrt{1+x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C.$$

$$2. (1) 2(1-\pi); \quad (2) \pi \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{9} \right) + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2};$$

$$(3) \frac{1}{4} (1 - 5e^{-2}); \quad (4) 2 - \frac{2}{e};$$

$$(5) \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{2} \ln 2; \quad (6) \frac{1}{2} (1 + \sin 1 - \cos 1);$$

$$(7) \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}; \quad (8) \frac{2^{2m} (m!)^2}{(2m+1)!};$$

$$(9) \pi; \quad (10) 2 - \pi.$$

$$3. I_n = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \cdot \tan x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

$$4. \cos x - \frac{2 \sin x}{x} + C. \quad 5. x \ln x + C. \quad 7. 3.$$

习题 3.6 (第 276 页)

$$1. (1) \frac{7}{4} \ln |x+3| + \frac{1}{4} \ln |x-1| + C;$$

$$(2) \frac{3}{2} \ln |x^2 + 6x + 25| - 4 \arctan \frac{x+3}{4} + C;$$

$$(3) \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2+1} + C; \quad (4) \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \ln |x^2-1| + C;$$

$$(5) -\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln |1-x^2| + C;$$

$$(6) \frac{x^4}{4} + \frac{1}{4} \ln |x^4 - 1| + C;$$

$$(7) \frac{1}{4} [6 \ln |x - 1| - \ln(x^2 + 1) + 6 \arctan x] + C;$$

$$(8) \frac{3}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2(x^2 + 1)} + C.$$

$$2. (1) \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1 + 2 \tan \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C;$$

$$(2) \frac{1}{2} (x + \ln |\cos x + \sin x|) + C;$$

$$(3) \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + C;$$

$$(4) -\frac{1}{a(b + a \tan x)} + C;$$

$$(5) -\cot \frac{x}{2} + \ln(1 - \cos x) + C;$$

$$(6) \frac{1}{2} (\tan x + \ln |\tan x|) + C;$$

$$(7) \frac{1}{2} (\cos^2 x + \ln |1 + \cos^2 x|) + C;$$

$$(8) \sec x + \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

习题 3.7(第 286 页)

$$1. (1) \text{ 发散}; \quad (2) \frac{1}{a}; \quad (3) \text{ 发散}; \quad (4) 2;$$

$$(5) \frac{1}{p-k}; \quad (6) \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}; \quad (7) \text{ 发散}; \quad (8) \frac{1}{5} \ln \left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \right);$$

$$(9) \text{ 发散}; \quad (10) \text{ 发散}; \quad (11) \pi; \quad (12) \pi;$$

$$(13) 2 \frac{2}{3}; \quad (14) \frac{\pi}{2}.$$

$$3. (1) k > 1; \quad (2) k \leq 1; \quad (3) k = 1 - \frac{1}{\ln \ln 2}.$$

$$4. (1) k < 1; \quad (2) k \geq 1.$$

$$5. (1) \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right); \quad (2) \frac{1}{n^2} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right); \quad (3) p \Gamma(p).$$

习题 3.8(第 296 页)

$$1. (1) \frac{9}{4}; \quad (2) \frac{16}{3} p^2; \quad (3) \frac{a^2}{6};$$

$$(4) 2\pi + \frac{4}{3}, 6\pi - \frac{4}{3}; \quad (5) \frac{4}{3} a^2; \quad (6) \frac{3}{8} \pi a^2;$$

$$(7) 3\pi a^2; \quad (8) 6\pi a^2; \quad (9) \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

2. $\frac{q}{4}$.

3. $a = -3, b = 5, c = 0$.

4. (1) $\frac{4}{3}\pi ab^2$; (2) $\frac{8}{3}\pi, \frac{8}{3}\pi$; (3) $\frac{256}{3}\pi$; (4) $\frac{3}{2}\pi$;
(5) $\frac{16}{15}\pi$; (6) $\frac{32}{15}\pi a^3$; (7) $5\pi^2 a^3$; (8) $\frac{32}{105}\pi a^3$.

5. $\frac{293}{60}\pi$.

习题 3.9(第 304 页)

1. $533\frac{1}{3}\text{ g}$.

2. $\frac{5}{3}\text{ J}$.

3. $\frac{27}{7}kc^{\frac{2}{3}}b^{\frac{7}{3}}$.

4. $1.2495 \times 10^8\text{ J}$.

5. $\frac{1}{\omega}I_m^2 R\pi$.

6. 大小: $\frac{2km\mu l}{h\sqrt{h^2+l^2}}$ 方向 由质点指向棒的中点.

7. 大小 $\frac{2kM}{\pi R^2}$ 方向 由质点指向圆弧的中点.

8. 大小: $\frac{2kq\rho\pi R}{(a^2+R^2)^{3/2}}$ (k 为引力常数) 方向 由圆环中心指向点 A .

9. (1) $2.352 \times 10^6\text{ N}$; (2) 4 m .

10. (1) $\frac{1}{2}$; (2) $I - \frac{3}{p^2}$.

11. $\frac{5}{3}\text{ m/s}$.

12. $\frac{1}{2}I_m$.

复习题三(第 306 页)

1. (1) 不是; (2) $G(x) + C$, 其中 $G(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 1, & x < 0, \\ \cos x, & x \geq 0; \end{cases}$

(3) $y = G(x)$.

2. $y = -x^4 + 7$.

3. (1) $2\sqrt{1+\ln x} + \ln \left| \frac{\sqrt{1+\ln x} - 1}{\sqrt{1+\ln x} + 1} \right| + C$;

$$(2) \frac{x}{4}(1 + \tan^2 x)^2 - \frac{1}{4} \left(\tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x \right) + C;$$

$$(3) \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + C;$$

$$(4) \sqrt{2} \ln \left| \tan \frac{x}{4} \right| + C;$$

$$(5) \frac{2}{3} \arcsin \left[\left(\frac{x}{a} \right)^{3/2} \right];$$

$$(6) \frac{1}{2} \tan x + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C;$$

$$(7) \arcsin e^x - \sqrt{1 - e^{2x}} + C;$$

$$(8) n \neq -2 \text{ 时, } \frac{1}{n+2} (\sin x + \cos x)^{n+2} + C;$$

$$n = -2 \text{ 时, } \ln |\sin x + \cos x| + C;$$

$$(9) \frac{1}{2} \sec x + \frac{1}{2} \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$(10) \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{x} + C;$$

$$(11) \ln |\ln x| - \ln(1 + \sqrt{1 + \ln^2 x}) + C;$$

$$(12) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{3}{2} \arcsin x + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + C;$$

$$(13) \sqrt{1+x^2} \arctan x - \ln |x + \sqrt{1+x^2}| + C;$$

$$(14) -\frac{1}{x} (\ln^3 x + 3 \ln^2 x + 6 \ln x + 6) + C;$$

$$(15) -3x^{\frac{2}{3}} \cos x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{3}} \sin x^{\frac{1}{3}} + 6 \cos x^{\frac{1}{3}} + C;$$

$$(16) \frac{x^2-1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + x + C;$$

$$(17) \frac{x^2}{2} (\arctan x)^2 - x \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C;$$

$$(18) -\frac{1}{97} (x-1)^{-97} - \frac{1}{49} (x-1)^{-98} - \frac{1}{99} (x-1)^{-99} + C;$$

$$(19) -\ln |x-1| + 17 \ln |x-2| - 15 \ln |x-3| - \frac{23}{x-3} + C;$$

$$(20) \frac{x}{2(x^2+2x+3)} + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C;$$

$$(21) \frac{x^4}{4} + \ln \frac{\sqrt[4]{x^4+1}}{x^4+2} + C;$$

$$(22) \frac{1}{a \sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan x}{\sqrt{a^2-b^2}} + C;$$

$$(23) \frac{1}{8} (1+x^3)^{8/3} - \frac{1}{5} (1+x^3)^{5/3} + C;$$

$$(24) \frac{1}{\sqrt[3]{3x+2}+1} + \frac{5}{3} \ln |\sqrt[3]{3x+2}+1| + \frac{4}{3} \ln |\sqrt[3]{3x+2}-2| + C;$$

$$(25) \sin x + \frac{1}{2} \sec x \tan x - \frac{3}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$(26) 2\sqrt{\tan x} + C; \quad (27) \frac{x}{\ln x} + C;$$

$$(28) \frac{1}{x^2} (2x^2 + 2x + 1) e^{-\frac{1}{x}} + C;$$

$$(29) \arctan x + \frac{1}{3} \arctan x^3 + C; \quad (30) x e^{-x^2} + C.$$

$$4. (1) I_n = -\frac{1}{n} (\sin x)^{n-1} \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2};$$

$$(2) I_n = \frac{x^2}{2} (\ln x)^n - \frac{n}{2} I_{n-1}.$$

$$5. -\frac{1}{3} (x-2)^3 - \frac{1}{x-2} + C.$$

$$6. e^x \text{ 或 } e^{-x}.$$

$$7. (1) \frac{1}{b^2 - a^2} \ln \frac{b}{a}; \quad (2) \ln \left| \frac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{5}-2} \right|;$$

$$(3) 2 + \frac{\pi}{6} - \frac{5}{4}\sqrt{3}; \quad (4) \frac{20}{3};$$

$$(5) \frac{\pi}{8}; \quad (6) \frac{1}{2} (\cos 1 - 1).$$

$$8. m \text{ 为偶数时, } \frac{(m-1)!! \pi^2}{m!! 2};$$

$$m \text{ 为奇数时, } \frac{(m-1)!!}{m!!} \pi.$$

$$9. 10, 5x.$$

$$10. e-1.$$

$$11. \frac{2}{3}.$$

$$14. F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & |x| < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & |x| \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$16. \frac{32}{15}.$$

$$17. \frac{1}{2}.$$

$$18. y = \frac{32}{9} x^2.$$

$$19. \frac{S_2}{S_1} = 16.$$

$$20. a = \frac{4}{3}, b = \frac{5}{12}.$$

$$21. 4 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right).$$

$$22. \sqrt{3} \pi a^2 b. \quad 23. \frac{1}{2} \pi e.$$

$$24. a = -\frac{5}{3}, b = 2, c = 0.$$

$$25. \frac{4}{3} \pi g R^4. \quad 26. (\sqrt{2} - 1) \text{ cm}.$$

27. 大小: $\frac{kmMh}{(h^2 + r^2)^{3/2}}$ 方向 由质点指向圆心.

第 四 章

习题 4.1(第 314 页)

1. (1) 是; (2) 不是; (3) 是; (4) 不是;
(5) 是; (6) 是; (7) 是; (8) 不是.
2. (1) 是一阶非线性微分方程;
(2) 是二阶线性微分方程;
(3) 是一阶非线性微分方程;
(4) 是一阶非线性微分方程;
(5) 是四阶线性微分方程;
(6) 是一阶非线性微分方程;
(7) 是二阶线性微分方程;
(8) 是一阶线性微分方程.
5. (1) $y' = x^2$; (2) $(y - xy')^4 = 4a^4 y'^2$;
(3) $yy' + 2x = 0$; (4) $y - xy' = x^2$.
6. $\frac{dP}{dT} = k \frac{P}{T^2}$.

习题 4.2(第 329 页)

1. (1) $1 + y^2 = C(1 - x^2)$; (2) $e^{2y} = \frac{2}{5}e^{5x} + \frac{3}{5}$;
(3) $1 + y^2 = C(1 + x^2)$;
(4) 当 $|x| < 1, |y| < 1$ 时, $\arcsin y = \arcsin x + C$,
- 当 $|x| > 1, |y| > 1$ 时, $y + \sqrt{y^2 - 1} = C(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 或 $y = \pm 1$;
(5) $(e^x + 1)(e^y - 1) = C$; (6) $y = a(\sin x - 1)$;
(7) $(y + 1)^3 + x^3 = C$; (8) $y = e^{C \tan \frac{x}{2}}$.
2. (1) 当 $x > 0$ 时, $y + \sqrt{y^2 - x^2} = Cx^2$ 当 $x < 0$ 时, $y - \sqrt{y^2 - x^2} = C$ 或 $y = \pm x$;
(2) $y = x \tan(C + \ln x)$; (3) $\frac{y}{x} + \frac{1}{2} \sin \frac{2y}{x} = C - \ln x^2$
(4) $1 - e^{-\frac{y}{x}} = \ln |x|$; (5) $x^2 + y^2 = x + y$;
(6) $x + 2ye^{\frac{x}{y}} = C$; (7) $y = xe^{1+Cx}$.
3. (1) $y = \frac{1}{x}e^x$; (2) $y = (C + x)e^{-\sin x}$;
(3) $y = \frac{1}{1+x^2} \left(C + \frac{4}{3}x^3 \right)$; (4) $y = C(x-2) + (x-2)^3$;

(5) $y = \frac{1}{x}(\pi - 1 - \cos x)$;

(6) $\rho = Ce^{-5\theta} + \frac{4}{5}$;

(7) $y = \frac{1}{2}x^3(1 - e^{\frac{1}{x^2}-1})$;

(8) $y = \frac{C}{x} + \frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{2}x + 2$;

(9) $y = \sin x + \cos x$;

(10) $y = x^3(C + \sin x)$.

4. (1) $y^{-1} = Ce^x - \sin x$;

(2) $y^{-\frac{5}{2}} = Cx^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{2}x^{\frac{1}{2}}$;

(3) $y^{-3} = \frac{1}{4x} - \frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x$;

(4) $y^{-1} = (1+x)\cos x$;

(5) $y^2 = \frac{C}{x^3} - \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right)e^x$.

5. (1) $x = y(C + \ln|y|)$;

(2) $x = Ce^y + y^2 + 2y + 2$;

(3) $xy^2 + (1-y)e^y = C$.

6. $x^2 - y^2 = c$.

7. $f(x) = 2e^{-\sin x} + \sin x - 1$.

8. $y = \frac{2}{x^3}e^{1-\frac{1}{x}}$.

10. $v = \sqrt{72500} \approx 269.3 \text{ cm/s}$.

11. $xy = 6$.

12. $t = 1 \text{ h}$.

13. 凌晨 4 点 25 分.

习题 4.3(第 336 页)

1. (1) $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \sin x + C_1x + C_2$;

(2) $y = xe^x - 4e^x + \frac{1}{12}x^4 + C_1x^3 + C_2x^2 + C_3x + C_4$;

(3) $y = C_1e^x - \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$;

(4) $y = -\ln|\cos(x + C_1)| + C_2$;

(5) $y^2 = C_1x + C_2$;

(6) $y = C_2 - \ln|1 - C_1e^x|$;

(7) $2\sqrt{C_1y-1} = C_1x + C_1C_2$;

(8) $y = \frac{2}{3C_1}(C_1x + C_2)$.

2. (1) $y^3 = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$;

(2) $y = x^3 + 3x + 1$;

(3) $y = -\ln|x-1|$;

(4) $y = \ln|e^{2x} - 1| - x$;

(5) $y = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^4$.

3. $y = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 1$.

$$4. t = \sqrt{\frac{6}{g}} \ln(6 + \sqrt{35}) \text{ s}.$$

$$5. s = \frac{1}{2} g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t^2 + v_0 t.$$

$$6. s = \frac{m}{C^2} \ln \left(\sqrt{\frac{gC^2}{m}} t \right).$$

习题 4.4 (第 345 页)

1. (1) 相关; (2) 无关; (3) 无关; (4) 无关;
 (5) 无关; (6) 相关; (7) 无关; (8) 相关;
 (9) 无关; (10) $a \neq b$ 无关, $a = b$ 相关.

$$2. y = (C_1 + C_2 x) e^{x^2}.$$

$$3. (1) y = C_1 e^x + C_2 e^{2x};$$

$$(2) y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax;$$

$$(3) y = e^{-3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x);$$

$$(4) y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x;$$

$$(5) s = (C_1 + C_2 t) e^{\frac{3}{2}t};$$

$$(6) y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 x + C_4;$$

$$(7) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x};$$

$$(8) y = 3e^{-2x} \sin 5x;$$

$$(9) y = 2 \cos 5x + \sin 5x.$$

$$4. x = -\frac{v_0}{\sqrt{k_2^2 + 4k_1}} (1 - e^{\sqrt{k_2^2 + 4k_1} t}) e^{-\frac{k_2 + \sqrt{k_2^2 + 4k_1}}{2} t}.$$

习题 4.5 (第 362 页)

$$1. (1) y^* = (b_0 x^2 + b_1 x + b_2) e^{2x};$$

$$(2) y^* = x(b_0 x + b_1) e^{-2x};$$

$$(3) y^* = x^2(b_0 x^2 + b_1 x + b_2) e^{\frac{1}{3}x};$$

$$(4) y^* = x e^x [(b_0 x^2 + b_1 x + b_2) \cos 2x + (b_3 x^2 + b_4 x + b_5) \sin 2x];$$

$$(5) y^* = e^{2x} (b_0 \cos x + b_1 \sin x);$$

$$(6) y^* = x(b_0 x^2 + b_1 x + b_2);$$

$$(7) y^* = A e^{bx} (a \neq b, b \neq 0) \text{ 或 } A x (a \neq b, b = 0)$$

$$\text{或 } A x e^{bx} (a = b \neq 0) \text{ 或 } A x^2 (a = b = 0);$$

$$(8) y^* = x [(b_0 x^3 + b_1 x^2 + b_2 x + b_3) \cos 2x + (b_4 x^3 + b_5 x^2 + b_6 x + b_7) \sin 2x].$$

$$2. (1) y = C_1 e^{\frac{1}{2}x} + C_1 e^{-x} + \frac{1}{4} (2x - 1) e^x;$$

$$(2) y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{(4+a^2)^2} [(4+a)^2 x + a^2] e^{2x};$$

$$(3) y = C_1 + C_2 e^{-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{9} x^3 - \frac{13}{18} x^2 + \frac{62}{27} x;$$

$$(4) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} - \frac{1}{2} x + \frac{11}{8};$$

$$(5) y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{4} x e^x (\sin 2x - \cos 2x);$$

$$(6) y = (C_1 + C_2 x) e^{3x} + \left(\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) e^{3x};$$

$$(7) y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \left(x - \frac{3}{2} \right) e^x + \frac{3}{4} x \sin x - \left(\frac{3}{4} x^2 + \frac{1}{2} x \right) \cos x;;$$

$$(8) y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} + \frac{1}{10} \cos 2x;$$

$$3. (1) y = \cos 2x + \frac{7}{5} \sin 2x + \frac{3}{5} \sin 3x;$$

$$(2) y = -\frac{1}{2} e^x + \frac{17}{50} e^{5x} + \frac{4}{5} x + \frac{29}{25};$$

$$(3) y = \left(1 - 2x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 \right) e^{2x};$$

$$(4) y = \frac{1}{4} x \sin 2x.$$

$$4. (1) y = C_1 x^{2+\sqrt{2}} + C_2 x^{2-\sqrt{2}};$$

$$(2) y = C_2 x + C_2 x^2 + 4x^3;$$

$$(3) y = C_1 x^{\frac{\sqrt{17}-1}{2}} + C_2 x^{\frac{-\sqrt{17}-1}{2}} - \frac{3}{2} x - \frac{1}{4};$$

$$(4) y = [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] + \frac{1}{5} \sin(\ln x) + \frac{2}{5} \cos(\ln x) - \frac{x}{2} \ln x \cos(\ln x);$$

$$(5) y = C_1 x + C_2 x^4 - \frac{1}{3} x \ln x + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x;$$

$$(6) y = (C_1 + C_2 \ln x) x + C_3 x^2 + x^2 \ln x - \frac{3}{2} x \ln^2 x.$$

$$5. f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \sin x + \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} x \cos x.$$

$$6. (1) t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln(5 + 2\sqrt{6}) s;$$

$$(2) t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln \frac{19 + 4\sqrt{22}}{3} s.$$

$$7. s = \frac{F-a}{b} t + \frac{p(F-a)}{b^2 g} (e^{-\frac{bg}{p}t} - 1).$$

$$8. f(x) = -\frac{3}{2}\cos x + \frac{5}{2}\sin x + \frac{3}{2}e^{-x}.$$

复习题四(第 368 页)

$$1. x = t \left(\arctan t - \frac{\pi}{2} \right).$$

$$2. \varphi\left(\frac{y}{x}\right) = Cx.$$

$$3. y = x \ln \left| \frac{x}{2x-3} \right|.$$

$$4. \pm x + C_2 = \frac{2}{3}(\sqrt{y} + C_1)^{\frac{2}{3}} - 2C_1(\sqrt{y} + C_1)^{\frac{1}{2}}.$$

$$5. y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + 2x^2 + 4x + 3 + \frac{1}{2}x^2 e^{2x} + \frac{1}{8}\cos 2x.$$

$$6. y = (C_1 + C_2 \ln x)x + x(\ln x)^2 + \ln x + 2.$$

$$7. y(x) = 2(1 - e^{\frac{x^2}{2}}).$$

$$8. y(x) = e^{-2x} + xe^{-x}.$$

$$9. f(x) = \frac{1}{e+e^{-1}}e^x.$$

$$10. f(x) = Cx^{-1+\frac{1}{n}}.$$

$$11. f(x) = Ce^x, f(x) = Ce^{-x}.$$

$$12. g(x) = C(2x-1)^{\frac{1}{2}}e^x.$$

$$13. f(x) = 10e^x. \quad 14. y = 3e^{-2x}.$$

$$15. y = \begin{cases} 3e^{-x} - 2e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x}, & x \leq 0, \\ 5e^{-x} - 4e^{-2x} - x\left(\frac{1}{2}x + 2\right)e^{-2x}, & x > 0. \end{cases}$$

$$16. (1) f'(x) = f(x); \quad (2) f(x) = e^x.$$

$$17. y = \pm \left(\sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| \right).$$

$$18. y = \begin{cases} \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}, & y' > 0, \\ 2x^{-\frac{1}{2}}, & y' < 0. \end{cases}$$

$$19. t = \frac{2\pi R^2 H^{\frac{1}{2}}}{5a\sqrt{2g}}.$$

国家工科数学课程教学基地系列教材

微 积 分

下 册

电子科技大学应用数学学院

傅英定 谢云荪 主编

高等教育出版社

策划编辑	李艳馥
责任编辑	李 陶
封面设计	于 涛
责任绘图	尹文军
版式设计	陆瑞红
责任校对	康晓燕
责任印制	

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话:(010) 82028899 转 6897 (010)82086060

传真:(010) 82086060

E-mail:dd@hep.com.cn

通信地址:北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮编:100011

购书请拨打读者服务部电话:(010)64054588

内容简介

本书是我校“九五”规划特色教材及“十五”规划精品教材之一,也是我校“国家工科数学课程教学基地”系列教材之一。本书根据原国家教委颁发的《高等工业学校高等数学课程教学基本要求》和科技人才对数学素质的要求,本着面向 21 世纪深化课程体系与教学内容改革的精神,吸收国内外相关教材的长处编写的。其主要特点是:注重课程体系结构与教学内容的整体优化;重视基础,突出数学思想与方法,着力于数学素质与能力的培养;充分重视培养学生应用数学知识解决实际问题的意识与能力;注重教学适用性。

本书分上、下两册。上册包括极限理论、一元微积分与常微分方程;下册包括多元函数微积分与无穷级数。每节后配有习题及思考题,每章后配有复习题,书末附有习题答案。

本书结构严谨、论证简明、叙述清晰、例题典型、便于教学。可作为高等工科院校的教材或参考书,也可供工程技术人员、自学者及报考研究生的读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

微积分.下册 傅英定,谢云荪主编.—北京:高等教育出版社,2003 6

ISBN 7 - 04 - 011947 - 1

I . 微... II . ①傅...②谢... III . 微积分 - 高等学校 - 教材 IV .0172

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037488 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http: www.hep.edu.cn
总 机	010 - 82028899		http: www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
排 版	高等教育出版社照排中心		
印 刷			
开 本	787×960 1 16	版 次	年 月第 版
印 张	20.25	印 次	年 月第 次印刷
字 数	380 000	定 价	21.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第五章 多元函数微分学	1
§ 5.1 多元函数	1
一、邻域	1
二、开集与闭集	1
三、区域	2
四、多元函数的概念	4
五、等值线	5
六、多元函数的极限	5
七、多元函数的连续性	8
思考题 5.1	9
习题 5.1	10
§ 5.2 偏导数	11
一、偏导数的概念	11
二、函数的偏导数与函数连续性的关系	14
三、偏导数的几何意义	14
四、高阶偏导数	15
思考题 5.2	17
习题 5.2	17
§ 5.3 全微分及其应用	18
一、全微分的概念	18
二、可微的性质	19
三、可微的充分条件	21
四、全微分在近似计算中的应用	22
思考题 5.3	25
习题 5.3	26
§ 5.4 多元复合函数的求导法则	27
一、复合函数求导的链式法则	27
二、一阶全微分形式的不变性	31
三、复合函数的高阶偏导数	32
思考题 5.4	34

习题 5.4	35
§ 5.5 隐函数求导法	36
一、一个方程的情形	37
二、方程组的情形	41
思考题 5.5	44
习题 5.5	45
§ 5.6 偏导数在几何上的应用	46
一、空间曲线的切线和法平面	46
二、空间曲面的切平面和法线	49
思考题 5.6	53
习题 5.6	53
§ 5.7 方向导数与梯度	54
一、方向导数	54
二、梯度	57
思考题 5.7	60
习题 5.7	60
§ 5.8 二元函数的泰勒公式	61
习题 5.8	64
§ 5.9 多元函数的极值与最大(小)值	64
一、无条件极值	64
二、有界闭区域上的最大值与最小值	68
三、条件极值 拉格朗日乘数法	70
思考题 5.9	75
习题 5.9	75
§ 5.10 应用实例	76
实例一 拐角问题模型	76
实例二 最优价格模型	77
复习题五	79
第六章 多元数量值函数积分学	81
§ 6.1 多元数量值函数积分的概念与性质	81
一、引例 非均匀物体的质量问题	81
二、多元数量值函数积分的概念	83
三、多元数量值函数积分的性质	85
思考题 6.1	86
习题 6.1	87

§ 6.2	二重积分的计算	87
一、	二重积分的几何意义	88
二、	在直角坐标系下计算二重积分	89
三、	在极坐标系下计算二重积分	96
四、	二重积分的换元法	101
	思考题 6.2	103
	习题 6.2	104
§ 6.3	三重积分的计算	106
一、	在直角坐标系下计算三重积分	106
二、	在柱面坐标系下计算三重积分	111
三、	在球面坐标系下计算三重积分	114
四、	三重积分的换元法	116
	思考题 6.3	118
	习题 6.3	118
§ 6.4	第一类曲线积分的计算	120
一、	曲线的弧长	120
二、	第一类曲线积分的计算	123
	思考题 6.4	126
	习题 6.4	127
§ 6.5	第一类曲面积分的计算	127
一、	曲面的面积	128
二、	第一类曲面积分的计算	131
	思考题 6.5	136
	习题 6.5	136
§ 6.6	积分在物理上的应用	137
一、	重心	137
二、	转动惯量	139
三、	引力	141
	思考题 6.6	144
	习题 6.6	144
§ 6.7	含参变量的积分	145
一、	有限区间上含参变量的积分	145
二、	含参变量广义积分	148
	习题 6.7	149
§ 6.8	应用实例	150

实例 通讯卫星的电波覆盖地球表面的面积	150
复习题六	152
第七章 多元向量值函数积分学	154
§ 7.1 第二类曲线积分	154
一、有向曲线	154
二、引例	155
三、第二类曲线积分的概念与性质	156
四、第二类曲线积分的计算	157
五、第二类曲线积分的应用	160
思考题 7.1	162
习题 7.1	162
§ 7.2 第二类曲面积分	163
一、有向曲面(曲面的侧)	163
二、引例	165
三、第二类曲面积分的概念与性质	166
四、第二类曲面积分的计算	167
五、第二类曲面积分的应用	172
思考题 7.2	173
习题 7.2	174
§ 7.3 微积分基本定理的推广	175
一、格林公式	175
二、高斯公式	180
三、斯托克斯公式	183
四、微积分基本定理的统一公式	187
思考题 7.3	191
习题 7.3	192
§ 7.4 曲线积分与路径的无关性	193
一、曲线积分与路径无关的条件	193
二、全微分方程	202
思考题 7.4	204
习题 7.4	204
§ 7.5 场论初步	205
一、场的概念	205
二、通量与散度	206
三、环流量与旋度	208

四、保守场与势函数	209
思考题 7.5	210
习题 7.5	210
复习题七	211
第八章 无穷级数	214
§ 8.1 常数项级数的概念与性质	214
一、常数项级数的概念	214
二、常数项级数的性质	218
三、级数收敛的必要条件	221
思考题 8.1	222
习题 8.1	222
§ 8.2 常数项级数的判别法	223
一、正项级数的判敛法	223
二、交错级数的判敛法	232
三、绝对收敛与条件收敛	235
思考题 8.2	238
习题 8.2	238
§ 8.3 幂级数	239
一、函数项级数的一般概念	239
二、幂级数及其收敛区间	241
三、幂级数的运算	245
思考题 8.3	249
习题 8.3	250
§ 8.4 函数展开成幂级数	250
一、泰勒级数	250
二、函数展开成幂级数	253
思考题 8.4	259
习题 8.4	259
§ 8.5 幂级数的应用	260
一、用幂级数表示函数	260
二、欧拉公式	260
* 三、微分方程的幂级数解	262
习题 8.5	265
§ 8.6 傅里叶级数	265
一、三角级数	265

二、三角函数系的正交性	266
三、欧拉 - 傅里叶系数公式	267
四、傅里叶级数的收敛问题	268
思考题 8.6	273
习题 8.6	273
§ 8.7 正弦级数与余弦级数	274
一、奇偶函数的傅里叶级数	274
二、函数展开成正弦级数与余弦级数	276
思考题 8.7	278
习题 8.7	278
§ 8.8 任意周期函数的傅里叶级数	279
一、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数	279
* 二、傅里叶级数的复数形式	283
* 三、傅里叶积分	286
习题 8.8	288
§ 8.9 应用实例	289
实例 银行存款问题	289
复习题八	291
习题答案	293
参考书目	314

第五章 多元函数微分学

前面我们研究了一元函数微积分及其应用.在自然科学与工程技术问题中,常常涉及多方面的因素,反映到数学上,就是多元函数的问题.从本章开始我们研究多元函数微积分及其应用.它是在一元函数微分学的基础上,讨论多元函数的极限、连续,并重点研究偏导数、全微分及它们的一些简单应用.多元函数是一元函数的推广,我们将重点研究二元函数.三元和三元以上的函数完全可以类推.

§ 5.1 多元函数

一、邻域

由于讨论多元函数的需要,我们首先将一元函数中的邻域和区间的概念加以推广.

设点 $P_0(x_0, y_0)$ 、 $P(x, y) \in R^2$, δ 是某一正数,集合

$$U(P_0, \delta) = \{P \in R^2 \mid \|PP_0\| < \delta\}$$

或

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta\}$$

称为点 P_0 的 δ 邻域.若点 P_0 不包含在该邻域内,则称该邻域为点 P_0 的空心邻域,记为 $U(\hat{P}_0, \delta)$.如图 5.1(a)是包含点 P_0 的邻域 $U(P_0, \delta)$,图 5.1(b)是不包含点 P_0 的空心邻域 $U(\hat{P}_0, \delta)$.

在几何上 $U(P_0, \delta)$ 就是在 xOy 平面上,以 P_0 为中心, $\delta > 0$ 为半径的圆的内部的点的全体.因此, R^2 中的邻域 $U(P_0, \delta)$ 是在一元函数中开区间概念的一个自然推广.

二、开集与闭集

设 D 为平面点集. $P_1 \in D$, 若存在点 P_1 的某个邻域 $U(P_1, \delta) \subset D$, 则称点 P_1 为 D 的内点(图 5.2).例如点集

$$D^* = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$$

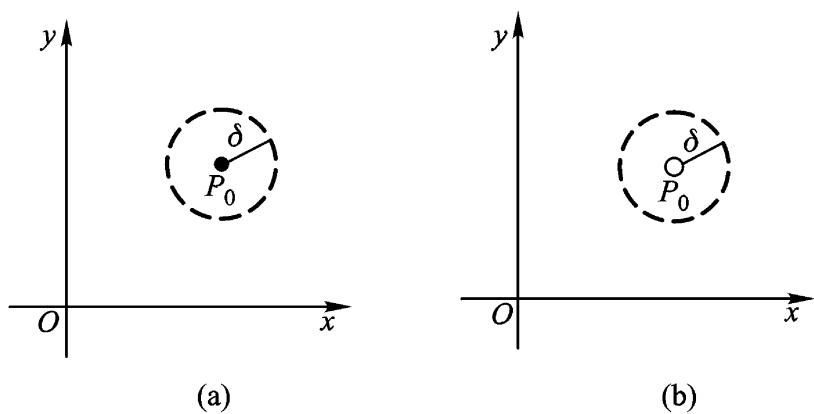


图 5.1

中每个点都是 D^* 的内点.

如果点 P_2 的任一邻域既有属于 D 的点,又有不属于 D 的点(不论 P_2 是否属于 D),则称 P_2 为 D 的边界点(图 5.2). D 的边界点的集合称为 D 的边界.例如上例中, D^* 的边界包括圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与原点 $O(0,0)$.

设 $P_3 \notin D$, 并且存在 P_3 的一个邻域 $U(P_3, \delta)$, 使 $U(P_3, \delta) \cap D = \emptyset$, 则称点 P_3 是 D 的一个外点(图 5.2).

如果在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任何邻域 $U(P_0, \delta)$ 总含有 D 中非 P_0 的点, 则称 P_0 是 D 的一个聚点. 例如 D^* 的内点及边界点(包括原点及圆周)都是 D 的聚点. 由此可见, 点集 D 的聚点可以属于 D , 也可以不属于 D . 若 D 的所有聚点都属于

D , 则称 D 为闭集. 例如点集 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 是闭集, 点集 $D^* = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 不是闭集.

设 D 是平面点集, 如果 D 中的每一个点都是 D 的内点, 则称 D 为开集. 例如, 点集 $D^* = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 中每个点都是 D^* 的内点, 因此, D^* 为开集. 也就是说开集是由内点组成的.

三、区域

设 D 是 R^2 的一个开集. 如果对于 D 内任何两点 P 和 Q , 都可用 D 内的一条折线将 P 和 Q 相连接, 则称 D 是连通的开集. 连通的开集称为区域或开区域(图 5.3), 例如 $\{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 及 $\{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 都是区域.

开区域连同其边界称为闭区域, 例如 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 是闭区域.

对于一个区域 D , 如果 $\forall M > 0$, 使得 D 内任何点到原点的距离都小于 M , 则称这个区域为有界区域, 否则称为无界区域. 如图 5.4(a) 为有界区域, 图 5.4(b) 为无界区域.

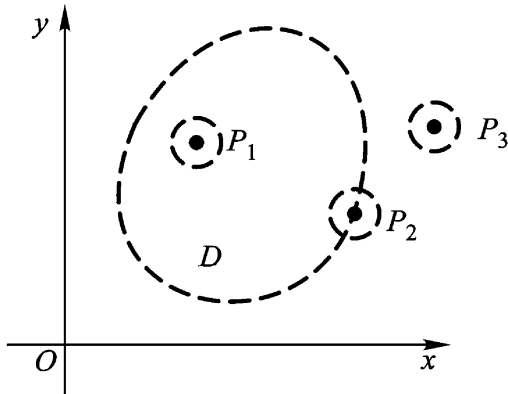


图 5.2

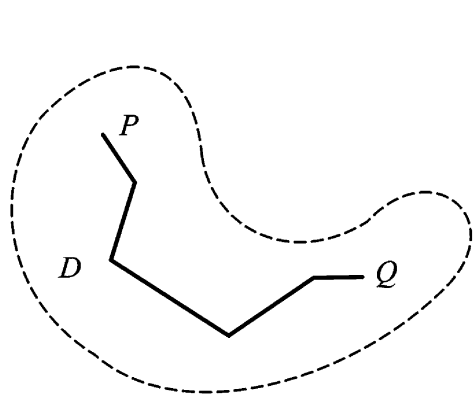


图 5.3

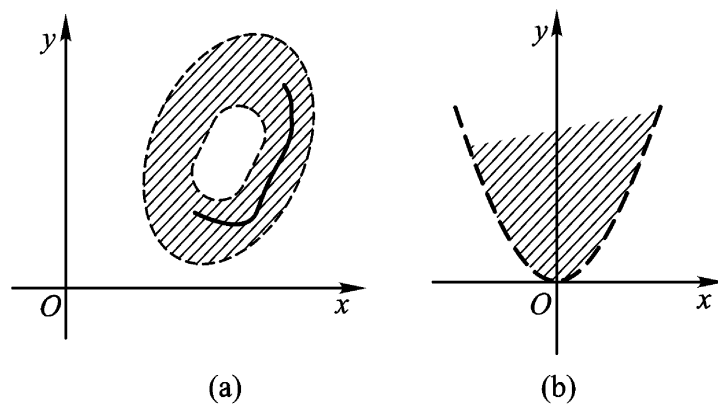


图 5.4

区域常用不等式表示,如图 5.5(a)所示的矩形区域表示为

$$D = \{ (x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \}$$

图 5.5(b)所示的圆环区域表示为

$$D = \{ (x, y) \mid r^2 < x^2 + y^2 \leq R^2 \quad (R > r > 0) \}$$

图 5.5(c)所示的三角形区域表示为

$$D = \{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - x \}$$

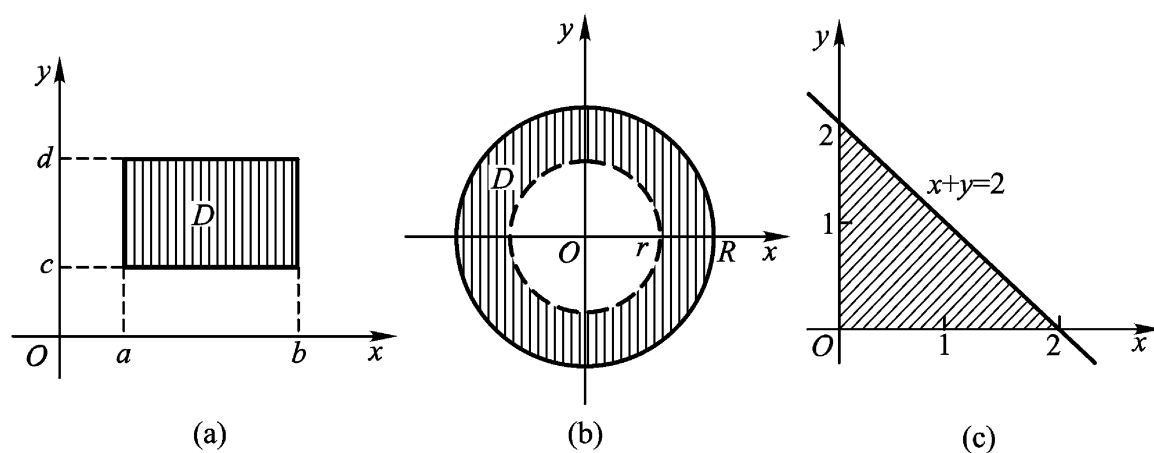


图 5.5

前面我们仅在平面点集上描述了一系列概念.事实上,这些概念可以自然地推广到 n 维空间 R^n 中去.

设点 $P_0 \in R^n$, 对任意一个实数 $\delta > 0$, 集合

$$U(P_0, \delta) = \{ P \in R^n \mid \| PP_0 \| < \delta \},$$

称为点 P_0 的 δ 邻域.若点 P_0 不包含在邻域内,则称该邻域为点 P_0 的空心邻域,记为 $U(\hat{P}_0, \delta)$.

例如,设点 $P_0 = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in R^n$ 、 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$, 则

$$U(P_0, \delta)$$

$$= \{ P \in R^n \mid (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \cdots + (x_n - a_n)^2 < \delta \}$$

这个邻域在 R^2 中是一个不包含边界圆周的开圆盘;在 R^3 中是一个不包含边界球面的开球体;在 R^n 中是以 P_0 为中心, δ 为半径的 n 维开球体.以邻域为基础,我们可以定义 R^n 中点集的内点、边界点及区域等一系列概念.

四、多元函数的概念

在实际问题中,往往存在着许多量的变化,反映到数学上,就是一个变量依赖于多个变量的情形.例如圆柱体的体积依赖于圆柱的高 h 和底半径 r ,其关系式是

$$V = \pi r^2 h,$$

当 h 、 r 的值分别给定时, V 就有一个确定的值与之对应.

又如平行四边形的面积 S 由它的相邻两边的长 x 、 y 与夹角 θ 所决定,即 $S = xy \sin \theta$. 当 x 、 y 、 θ 的值确定后, S 的值也随之确定.这些都是多元函数的简单例子.

定义 1 设 D 为 R^2 的非空子集(即平面点集), R 为实数集,若 f 为 D 到 R 的一个映射,即对于 D 中的每一点 (x, y) ,通过 f ,在 R 中存在惟一的实数 z 与之对应,则称 f 为定义在 D 上的二元函数,记为

$$f: D \subset R^2 \rightarrow R$$

或

$$z = f(x, y), (x, y) \in D,$$

其中 x 、 y 称为自变量, z 称为因变量, D 称为 f 的定义域,记为 D_f . $Z_f = \{z \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$ 称为函数 f 的值域.

二元函数的定义不难推广到 n 元函数,只要把平面点集 D 改为 n 维空间 R^n 中的点集就行了,我们简记 n 元函数为 $u = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

由此可见, n 元函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 实际上就是 R^n 的子集 D 到 R 的一个映射,其中 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D \subset R^n$. 当 $n=1$ 时,叫做一元函数;当 $n=2, 3$ 时,分别叫做二、三元函数.

二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D_f$ 在直角坐标系下的图像

$$\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$$

表示空间的一个曲面,这个曲面在 xOy 坐标平面上的投影就是函数 $f(x, y)$ 的定义域.例如函数 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 的图像是球面的上半部分(图 5-6),它在 xOy 面上的投影是圆域 $D_f = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, D_f 就是函数 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的定义域.

需要指出的是我们也可以引入多值函数的概念. 如 $z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 就是多值函数. 今后如无特别说明, 凡说到函数都是指单值函数.

五、等值线

上面已知, $z = f(x, y)$ 的图像在 R^3 中为一曲面, 若在定义域 D_f 上满足 $f(x, y) = C$ (常数) 的点集:

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = C, (x, y) \in D_f, C \in R\}$$

是 xOy 平面上的曲线, 则将它称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的等值线. 当 C 取一系列值 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 时, 便得多条等值线 $L_1, L_2, \dots, L_n$, 称为等值线族 (图 5.7). 从等值线上大致可看出函数值变化的情况 (从平面图形观察空间图形), 它表示了在何处 f 的图形具有高度 C .

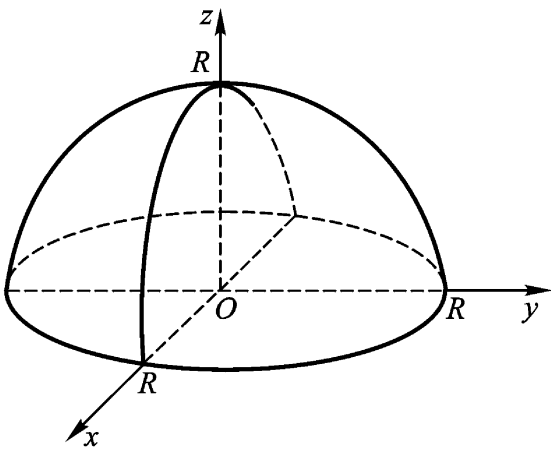


图 5.6

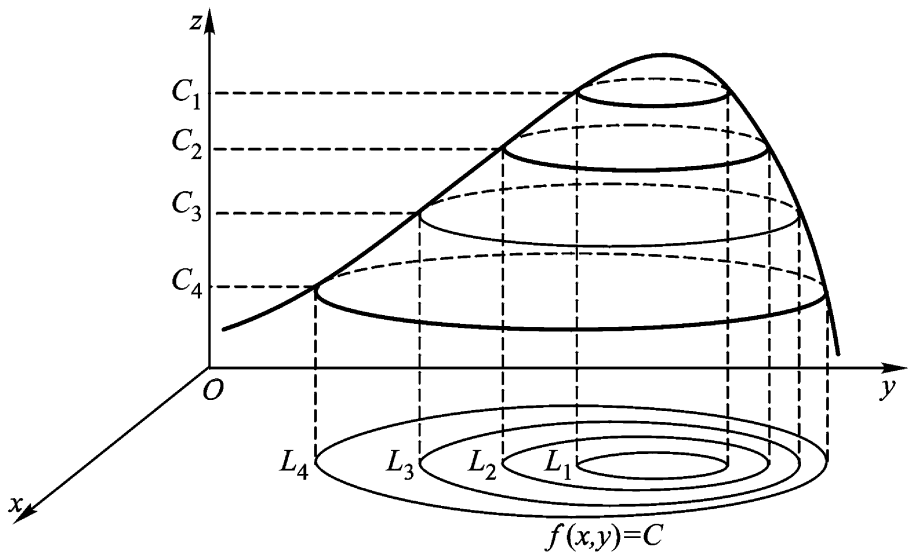


图 5.7

由图 5.7 可以看出等值线 $f(x, y) = C$ 就是 f 的图形在水平面 $z = C$ 上的截痕在 xOy 平面的投影, 当 C 按等间距画出等值线族 $f(x, y) = C$ 时, 在等值线比较接近的地方, 曲面较陡峭; 而在等值线比较分开的地方, 曲面较平坦.

六、多元函数的极限

首先讨论二元函数 $z = f(x, y)$ 当点 $P(x, y) \rightarrow P_0(x_0, y_0)$ 时的极限. 这里 $P \rightarrow P_0$ 表示点 P 以任何方式趋于点 P_0 , 即 P 与 P_0 之间的距离趋于零

$$\|PP_0\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \rightarrow 0.$$

如果在 $P \rightarrow P_0$ 的过程中,其对应的函数值 $f(x, y)$ 无限接近于某一个确定的常数 A ,则称 A 是函数 $f(x, y)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限.下面我们用“ $\varepsilon - \delta$ ”语言给出极限的定义.

定义2 设二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D_f , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D_f 的聚点.若存在常数 A ,使得 " $\varepsilon > 0, \forall \delta > 0$, 当

$$0 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta \text{ 时, 有}$$

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $P(x, y) \rightarrow P_0(x_0, y_0)$ 时的极限,记为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

为了区别于一元函数的极限,我们将二元函数的极限称为二重极限.

二元函数极限的概念,可以相应地推广到 n 元函数 $u = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ (简记为 $u = f(P)$) 上去.

定义3 设 n 元函数 $f(P)$ 的定义域为 D_f , P_0 为 D_f 的聚点.若存在常数 A ,使得 " $\varepsilon > 0, \forall \delta > 0$, 当 $0 < \|PP_0\| < \delta$ 时,有

$$|f(P) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 n 元函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限(又称为 n 重极限),记为

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \quad \text{或} \quad f(P) \rightarrow A (P \rightarrow P_0).$$

需要指出的是:所谓二重极限存在,是指 $P(x, y)$ 以任何方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时,函数 $f(x, y)$ 都无限接近于 A . 因此,如果 $P(x, y)$ 以某一特殊方式,如沿着某一条直线或曲线趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时,即使函数 $f(x, y)$ 无限接近于某一确定常数,我们都不能由此断定函数 $f(x, y)$ 的极限存在.但是如果当 $P(x, y)$ 以不同的方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时,函数 $f(x, y)$ 趋于不同的常数,那么就可以断定这函数的极限不存在.为说明这一点我们举例如下:

例1 设二元函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 讨论 f 在点 $(0, 0)$ 的二重极限

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 是否存在.

解 当点 $P(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$ 时,有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} f(x, kx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

由此可见,当点 $P(x, y)$ 沿不同的直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, f 将有不同的极限,所以 f 在点 $(0, 0)$ 的二重极限不存在.

例2 设函数

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

$$0, \quad (x, y) = (0, 0).$$

试讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 是否存在.

解 当点 $P(x, y)$ 沿直线 $x = ky$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x = ky \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^3}{k^2 y^2 + y^4} = 0;$$

但若点 $P(x, y)$ 沿抛物线 $x = y^2$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x = y^2 \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2},$$

所以, 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在.

由此可知, 虽然动点 P 以某一特殊方式趋于 P_0 时 $f(P)$ 的极限存在, 但不能确定 P 以任意方式趋于 P_0 时 $f(P)$ 的极限存在.

由于多元函数极限的定义与一元函数极限的定义完全类似, 所以关于一元函数的极限运算法则可以相应地推广到多元函数, 这里就不重述了. 需要指出的是, 由于自变量的趋向方式的任意性, 使得多元函数的极限比一元函数的极限复杂得多, 这里只举几个简单的例子说明如何利用一元函数的类似法则, 求二元函数的极限.

例 3 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2}.$

解 因为 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-\frac{1}{x^2}} \rightarrow 0$, 又 $\left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$, 故由无穷小量与有界变量之积仍为无穷小量, 得

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0.$$

例 4 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}.$

解 因为 $0 \leq \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = |x| \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} |x|$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{2} |x| \rightarrow 0$, 故由极限的夹逼定理, 得

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} = 0.$$

例 5 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)}.$

解 令 $x^2 + y^2 = u$, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u}{e^u} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{e^u} = 0.$$

七、多元函数的连续性

在研究了多元函数极限概念的基础上,与一元函数类似,可容易地给出多元函数连续性的定义.

定义4 设二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D_f , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D_f 的聚点, 且 $P_0 \in D_f$. 如果

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续.

用“ $\varepsilon - \delta$ ”语言表述为:

$$\begin{aligned} & \text{" } \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \text{ 当 } (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta \text{ 时, 有} \\ & |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

如果函数 $f(x, y)$ 在开区域(或闭区域) D 内的每一点连续, 则称函数 $f(x, y)$ 在 D 内连续, 或者称 $f(x, y)$ 是 D 内的连续函数.

关于二元函数 $f(x, y)$ 的连续性概念, 可相应地推广到 n 元函数 $f(P)$ 上去.

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是函数 $f(x, y)$ 的定义域 D_f 的聚点, 若 $f(x, y)$ 在点 P_0 不连续, 则称点 P_0 是函数 $f(x, y)$ 的间断点. 二元函数的间断点可以是孤立的点, 也可以形成一条或几条曲线.

例如函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 的极限不存在, 所以点 $(0, 0)$ 是该函数的一个间断点.

二元函数的间断点可以形成一条曲线, 例如 $z = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$, 在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上各点都是间断点.

多元函数的连续性及运算法则与一元函数有类似的结果.

与一元初等函数类似, 多元初等函数指的是由常量及基本初等函数经过有限次的四则运算与复合步骤且用一个式子表示的函数, 如 $\frac{x - y}{1 + x^2}, \ln(x^2 + y^2)$ 等都是二元初等函数. 进一步可以得到如下结论:

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的(定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域).

例如, $z = \ln(1 - x^2 - y^2)$ 在开圆域 $x^2 + y^2 < 1$ 内连续, $z = 1 - x^2 - y^2$ 在闭圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上连续.

因此初等函数在其定义域的区域上求极限,其极限值就等于其函数值:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0).$$

例如,因 $z = 3y^2 - x$ 是连续函数,点 $(1, 2)$ 属于定义域的区域.所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} 3y^2 - x = 3 \times 2^2 - 1 = 11.$$

类似于闭区间上一元连续函数的性质,在有界闭区域上多元连续函数也有如下性质:

最大最小值定理 有界闭区域 D 上的多元连续函数,在 D 上必取得最大值和最小值.

介值定理 有界闭区域 D 上的多元连续函数 $f(P)$,如果在 D 上取得两个不同的函数值 $f(P_1) \neq f(P_2)$, μ 为介于 $f(P_1)$, $f(P_2)$ 之间的任意数值,则至少存在一点 $Q \in D$,使得 $f(Q) = \mu$.

特别地,如果 μ 是连续函数 $f(P)$ 在有界闭区域 D 上的最小值 m 和最大值 M 之间的一个数,则至少存在一点 $Q \in D$,使得 $f(Q) = \mu$.

思考题 5.1

1. 什么是平面点集的内点、外点、边界点和聚点?什么是开集、闭集、区域和闭区域?
2. 若沿任何一条直线: $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 为任何实数), $P(x, y) \rightarrow P(x_0, y_0)$ 时有 $f(x, y) \rightarrow A$,那么 A 是 $f(x, y)$ 当 $P(x, y) \rightarrow P(x_0, y_0)$ 时的极限,对吗?为什么?
3. 若一元函数 $f(x_0, y)$ 在 y_0 处连续, $f(x, y_0)$ 在 x_0 处连续,那么二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否连续?

试考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的情形.

4. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 是否存在?为什么?

习 题 5.1

1. 已知 $f(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $f(x + y, \frac{y}{x})$;

已知 $f(x + y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 求 $f(x, y)$.

2. 已知函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}$, 求 $f(tx, ty)$.

3. 设 $f(x - y, \ln x) = 1 - \frac{y}{x} \frac{e^x}{e^y \ln(x^x)}$, 求 $f(x, y)$.

4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 当 $y \neq 0$ 时, 求 $f(1, \frac{x}{y})$.

5. 判别函数 $f_1(x, y) = \ln[x(x - y)]$ 与 $f_2(x, y) = \ln x + \ln(x - y)$ 是否是同一函数, 试求它们的定义域并画出定义域的图形.

6. 求下列函数的定义域并作草图:

(1) $z = \arcsin \frac{x}{y^2} + \arcsin(1 - y)$;

(2) $u = R^2 - x^2 - y^2 - z^2 + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}$;

(3) $z = \ln(y - x^2) + 1 - y - x^2$;

(4) $z = x \ln(x + y)$;

(5) $z = \ln(xy)$;

(6) $u = \ln(-1 - x^2 - y^2 + z^2)$.

7. 求下列极限:

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{x^2 + y^2}$;

(3) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x - y + 9 - 3}$;

(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln[1 + x(x^2 + y^2)]}{x^2 + y^2}$;

(5) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sin(x^2 + 2xy + y^2 - 1)}{x + y - 1}$;

(6) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} (1 + xy)^{\frac{1}{x}}$;

(7) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$;

(8) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$;

(9) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$.

8. 证明下列极限不存在:

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$.

9. 证明函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点(0,0)分别对每一个变量 x 或 y (当另一个变量的值固定时)是连续的,但对 (x, y) 却不连续.

10. 讨论下列函数在点(0,0)处的连续性:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{y}{x}}, & x \neq 0, \\ e^y, & x = 0; \end{cases}$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^4 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^4 + y^2 = 0. \end{cases}$$

11. 求下列函数的间断点:

$$(1) z = \ln |1 - x^2 - y^2|; \quad (2) z = \sin \frac{1}{xy};$$

$$(3) u = \ln \frac{1}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}.$$

§ 5.2 偏 导 数

一、偏导数的概念

我们知道,理想气体的状态方程为 $PV = RT$ (R 为常数),将方程改写为

$$V = \frac{RT}{P}.$$

在等压过程中, P 为常数,因此可以将 V 看成 T 的一元函数,于是,气体体积 V 关于温度 T 的变化率就是 V 对 T 的导数

$$\frac{dV}{dT} = \frac{R}{P} > 0,$$

这说明在等压过程中,体积随温度的增加而增加.

在等温过程中, T 为常数,因此可以将 V 看成 P 的一元函数,于是,气体体积 V 关于压强 P 的变化率就是 V 对 P 的导数

$$\frac{dV}{dP} = -\frac{RT}{P^2} < 0,$$

这说明在等温过程中,体积随压强的增加而减少.

上面这种将一个变量视为常数,而对另一个变量求导,以求得函数关于某个

变量的变化率的方法,就是对多元函数求偏导数.

设有函数 $z = f(x, y)$, 令 y 暂时固定, x 取得改变量 Δx , 则过点 (x, y) 的水平直线上得一点 $(x + \Delta x, y)$, 如图 5.8 所示. 这时函数的增量称为函数关于 x 的偏增量, 记为

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

类似可得函数关于 y 的偏增量, 记为

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

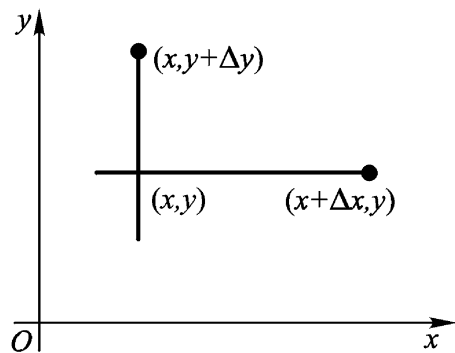


图 5.8

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内有定义, 当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时, 相应地函数有偏增量 $\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限值为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处对 x 的偏导数, 记为

$$\left. \frac{z}{x} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{f}{x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

或

$$z_x \big|_{(x_0, y_0)}, \quad f_x(x_0, y_0).$$

类似地, 函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处对 y 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y},$$

记为

$$\left. \frac{z}{y} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{f}{y} \right|_{(x_0, y_0)}$$

或

$$z_y \big|_{(x_0, y_0)}, \quad f_y(x_0, y_0).$$

一般地, 对 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的偏导数 $\frac{f}{x_i} (1 \leq i \leq n)$ 可以给出类似的定义.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点 (x, y) 处, $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 均存在, 则称它们为 $f(x, y)$ 在 D 上的偏导函数. 易知 $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$ 就是偏导函数 $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的函数值. 在不引起混淆的地方以后把偏导函数简称为偏导数.

事实上求 $z = f(x, y)$ 的偏导数, 并不需要用新的方法, 因为只有一个自变量在变动, 而另一个自变量是看作常数, 所以仍是一元函数的微分法问题.

例 1 设 $z = x^y$ ($x > 0$), 求 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

解 将 y 看作常量, 由幂函数的导数得

$$\frac{z}{x} = yx^{y-1}.$$

将 x 看作常量, 由指数函数的导数得

$$\frac{z}{y} = x^y \ln x.$$

例 2 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{z}{x} \Big|_{(1, -1)}, \frac{z}{y} \Big|_{(1, -1)}$.

解一

$$\begin{aligned} \frac{z}{x} &= \frac{1}{1 + \frac{y}{x}^2} - \frac{y}{x^2} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \\ \frac{z}{y} &= \frac{1}{1 + \frac{y}{x}^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

故

$$\frac{z}{x} \Big|_{(1, -1)} = \frac{1}{2}, \quad \frac{z}{y} \Big|_{(1, -1)} = \frac{1}{2}.$$

解二 先将 $y = -1$ 代入得

$$\begin{aligned} z(x, -1) &= \arctan -\frac{1}{x} \\ \frac{z}{x} \Big|_{(1, -1)} &= \frac{dz(x, -1)}{dx} \Big|_{x=1} = \frac{1}{x^2 + 1} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

先将 $x = 1$ 代入得

$$\begin{aligned} z(1, y) &= \arctan y, \\ \frac{z}{y} \Big|_{(1, -1)} &= \frac{dz(1, y)}{dy} \Big|_{y=-1} = \frac{1}{1 + y^2} \Big|_{y=-1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 3 设 $z = xy$, 求 $\frac{z}{x} \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z}$.

解 由 $z = xy$, 得 $\frac{z}{x} = y$, 由 $x = \frac{z}{y}$, 得 $\frac{x}{y} = -\frac{z}{y^2}$,

由 $y = \frac{z}{x}$, 得 $\frac{y}{z} = \frac{1}{x}$,

所以

$$-\frac{z}{x} \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} = y \cdot -\frac{z}{y^2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{z}{xy} = -1.$$

我们知道,一元函数导数 $\frac{dy}{dx}$ 可以看作微分 dy 与微分 dx 之商.由上例说明,多元函数的偏导数记号是一个整体,不能看作分子与分母的商,即分子与分母中的 z , x , y 不能消去.

例4 求 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的偏导数.

解 r 是自变量 x, y, z 的函数,将 y 和 z 看作常量,得

$$\frac{r}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{x}{r}.$$

类似地,有

$$\frac{r}{y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{r}{z} = \frac{z}{r}.$$

二、函数的偏导数与函数连续性的关系

在一元函数中已经知道,如果 f 在点 x_0 可导,则 f 在点 x_0 必连续;但在多元函数中,假如 f 在某点对每一个变量的偏导数都存在,却不能由此断定 f 在该点连续,甚至不能断定 f 在该点存在极限.以下例子说明这一结论.

例5 证明:函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 偏导数存在,但不连续.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证 因为

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{(\Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = 0, \\ f_y(0, 0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot \Delta y}{0^2 + (\Delta y)^2} - 0}{\Delta y} = 0. \end{aligned}$$

所以,在点 $(0, 0)$ f 关于 x 的偏导数和关于 y 的偏导数均存在,但在§5.1例2中已看到 f 在点 $(0, 0)$ 的极限不存在,当然 f 在点 $(0, 0)$ 也不连续.

三、偏导数的几何意义

在 $z = f(x, y)$ 中,固定 $y = y_0$, $z = f(x, y_0)$ 是一个变量 x 的函数.从几何

上看它是曲面 $z = f(x, y)$ 和平面 $y = y_0$ 相交的一条曲线

$$L_1: \begin{cases} z = f(x, y), \\ y = y_0. \end{cases}$$

偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 就是一元函数 $z = f(x, y_0)$ 在 x_0 的导数, 故 $f_x(x_0, y_0)$ 表示这条曲线 L_1 在点 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线 $M_0 T_1$ 对 x 轴的斜率 (图 5.9), 即

$$f_x(x_0, y_0) = \tan \alpha.$$

同理, $f_y(x_0, y_0)$ 表示曲线

$$L_2: \begin{cases} z = f(x, y), \\ x = x_0 \end{cases}$$

在点 M_0 处的切线 $M_0 T_2$ 对 y 轴的斜率, 即

$$f_y(x_0, y_0) = \tan \beta.$$

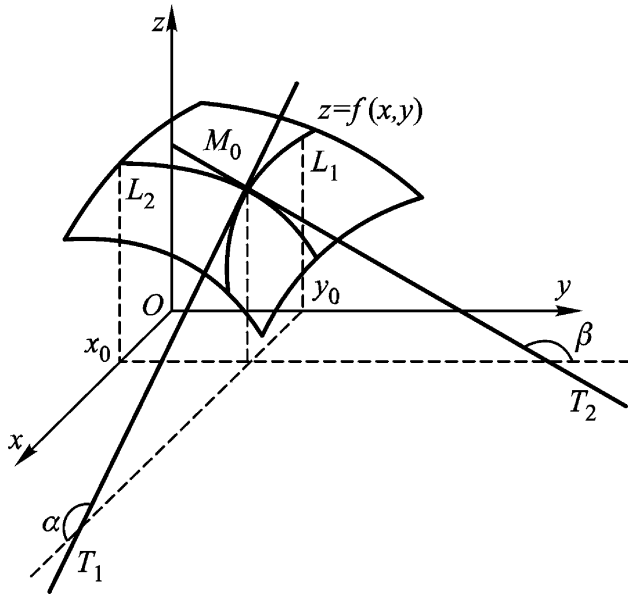


图 5.9

四、高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在 D 内的两个偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

都存在, 显然它们仍然是 x, y 的函数, 如果这两个函数的偏导数也存在, 则称这些偏导数是 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数, 即

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), & \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y), & \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y), \end{aligned}$$

其中 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 称为二阶混合偏导数. 同样可得三阶、四阶、……以及 n 阶偏导数. 二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数.

例如三阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = f_{xxx}(x, y), \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x} = f_{yyx}(x, y)\end{aligned}$$

等.

设 $z = x^3 y + xy^2$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 3x^2 y + y^2, & \frac{\partial z}{\partial y} &= x^3 + 2xy, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 6xy, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 2x, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 3x^2 + 2y, & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= 3x^2 + 2y, \\ \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} &= 6y, & \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} &= 2.\end{aligned}$$

从此例可以看到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x},$$

即混合偏导数 f_{xy}, f_{yx} 与求偏导数的顺序无关, 即先对 x 求偏导再对 y 求偏导与先对 y 求偏导再对 x 求偏导相等. 注意, 这一结论是有条件的.

定理 设二元函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$$

证明从略.

类似地, 高于二阶的混合偏导数中, 也有完全类似的结论.

例 6 设 $z = \ln \frac{1}{x^2 + y^2}$, 求二阶混合偏导数.

解 $z = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$, 这个函数各阶偏导数仍是初等函数, 而初等函数在定义域的区域上是连续的, 因而该函数各阶偏导数在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 均连续, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{x^2 + y^2},$$

且

$$\frac{\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}}{\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}} = \frac{\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}}{\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

思考题 5.2

1. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数及其几何意义是什么?
2. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数与连续性有什么关系?
3. 函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在? 在点 $(0, 0)$ 处是否连续?
4. 函数 $z = f(x, y)$ 具备什么条件有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

习题 5.2

1. 用定义求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 的偏导数. 并证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 研究 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 是否存在偏导数

$f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$.

3. 求下列函数的偏导数:

$$(1) z = \ln(x + \ln y), \text{ 求 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1, e)}, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1, e)};$$

$$(2) z = \sin \frac{x}{y} \cos \frac{y}{x}, \text{ 求 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \pi)}, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2, \pi)}.$$

4. 求下列函数的偏导数:

$$(1) z = x^3 + 3xy + y^3; \quad (2) z = e^{xy} \cos(x + 2y);$$

$$(3) z = (1 + xy)^y; \quad (4) z = \arctan x^y;$$

$$(5) u = \frac{x}{y}^z; \quad (6) z = \arcsin \frac{x}{y} + \frac{1}{xy} e^{\frac{x}{y}}.$$

$$5. \text{ 已知 } z = x + (y - 1) \arcsin \frac{x}{y}, \text{ 求 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x, 1)}$$

6. 已知 $u = \ln(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)$, 证明:

$$u_x + u_y + u_z = \frac{3}{x + y + z}.$$

7. 曲线 $z = \frac{x^2 + y}{4}$, $y = 4$ 在点 $(2, 4, 2)$ 处的切线与 Ox 轴正向的倾角是多少?

8. 求下列函数的二阶偏导数:

$$(1) z = \ln(x + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y};$$

$$(2) u = \frac{x}{y}^z, \text{求} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}, \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x}.$$

$$9. \text{设 } f''(x) \text{ 存在, } z = \frac{1}{x} f(xy) + yf(x + y), \text{求} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

10. 证明下列各式:

$$(1) u = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ 满足 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0;$$

$$(2) u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} \text{ 满足 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0;$$

$$(3) z = \ln(e^x + e^y) \text{ 满足 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2;$$

$$(4) u = e^{\phi + \theta} \cos(\phi - \theta) \text{ 满足 } \frac{\partial^2 u}{\partial \phi \partial \theta} = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial \phi}.$$

§ 5.3 全微分及其应用

一、全微分的概念

与一元函数类似,可以引进多元函数的全微分.下面仅讨论二元函数.

设 D 是 R^2 中的一个开集, $P(x, y) \in D$, $z = f(x, y)$ 是定义在 D 内的函数, $Q(x + \Delta x, y + \Delta y) \in D$, 则称这两点的函数值之差 $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量, 记作 Δz , 即

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

显然, 计算 Δz 较为复杂, 与一元函数一样, 我们希望用自变量的改变量 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数来近似地代替函数的全增量 Δz . 为此, 引入如下定义:

定义 设 D 是 R^2 中的一个开集, $(x_0, y_0) \in D$, $z = f(x, y)$ 是定义在 D 内的函数. 如果全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可以表示为

$$\Delta z = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho),$$

其中 $A(x_0, y_0), B(x_0, y_0)$ 是两个仅与点 (x_0, y_0) 有关而与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数, $\rho = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$, $o(\rho)$ 是当 $\rho \rightarrow 0$ 时关于 ρ 的高阶无穷小, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, Δz 的线性主部

$$A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y$$

称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分, 记为

$$dz = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y.$$

习惯上, 记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, 于是全微分 dz 又可记为

$$dz = A(x_0, y_0)dx + B(x_0, y_0)dy,$$

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点都可微, 则称函数在 D 内可微.

从以上全微分的定义可知, 如果 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 那么在点 (x_0, y_0) 的充分小的邻域内有

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &\approx A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y,\end{aligned}$$

上式右端是一个关于 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数. 因此, 可微的意义在于: 在局部范围内可以将函数 $z = f(x, y)$ 线性化. 下面我们要研究:

- (1) 在什么条件下 $z = f(x, y)$ 可微?
- (2) 如果 $z = f(x, y)$ 可微, 怎样确定 A, B ?

二、可微的性质

定理 1 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则该函数在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数必存在, 且

$$A(x_0, y_0) = \left. \frac{z}{x} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad B(x_0, y_0) = \left. \frac{z}{y} \right|_{(x_0, y_0)},$$

即

$$dz|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{z}{x} \right|_{(x_0, y_0)} dx + \left. \frac{z}{y} \right|_{(x_0, y_0)} dy.$$

证 由全微分的定义, 如果 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则有

$$\Delta z = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho).$$

令 $\Delta y = 0$, 则 $\rho = |\Delta x|$, 有

$$\Delta_x z = A(x_0, y_0)\Delta x + o(|\Delta x|),$$

上式两边各除以 Δx , 再令 $\Delta x \rightarrow 0$, 取极限就得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = A(x_0, y_0),$$

即

$$\left. \frac{z}{x} \right|_{(x_0, y_0)} = A(x_0, y_0).$$

同理, 令 $\Delta x = 0$, 也有

$$\left. \frac{z}{y} \right|_{(x_0, y_0)} = B(x_0, y_0).$$

因此,

$$dz \Big|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{z}{x} \right|_{(x_0, y_0)} dx + \left. \frac{z}{y} \right|_{(x_0, y_0)} dy.$$

若 $z = f(x, y)$ 在 D 内任意点 (x, y) 可微, 则

$$dz = \frac{z}{x} dx + \frac{z}{y} dy.$$

定理 2 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则该函数在点 (x_0, y_0) 处必连续.

证明作为练习, 请读者完成.

定理 1 与定理 2 是 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微的必要条件, 而不是充分条件. 事实上, 当 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续且偏导数存在时, 虽然

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]$$

当 $\rho \rightarrow 0$ 时是无穷小量, 但未必一定有

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y] = o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

下面举例说明.

例 1 研究下面函数在点 $(0, 0)$ 的可微性.

$$z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

解 前面已知 $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$,

$$\Delta z = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

因为当点 $P(x, y)$ 沿直线 $y = x$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, 极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x \rightarrow 0}} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^{\frac{3}{2}} x}$$

不存在, 所以函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不可微.

例 2 设函数 $f(x, y) = |x - y| g(x, y)$, 其中 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 点的某邻域内连续, 试问:

(1) $g(0, 0)$ 为何值时, 偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在?

(2) $g(0,0)$ 为何值时, $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微?

解 (1) 由偏导数定义, 有

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x| g(\Delta x, 0)}{\Delta x},$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x| g(\Delta x, 0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x g(\Delta x, 0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} g(\Delta x, 0) = g(0,0), \end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x| g(\Delta x, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(-\Delta x) g(\Delta x, 0)}{\Delta x} = -g(0,0),$$

所以要使 $f_x(0,0)$ 存在, 只要 $g(0,0) = 0$, 此时 $f_x(0,0) = 0$.

同理, 当 $g(0,0) = 0$ 时, $f_y(0,0) = 0$.

(2) 由可微的定义, 因为

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0,0) \\ &= |\Delta x - \Delta y| g(\Delta x, \Delta y) \end{aligned}$$

且 $\frac{|\Delta x - \Delta y|}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \leq \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \leq 2$, 所以, 只要 $g(0,0) = 0$, 就有

$$\begin{aligned} &\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\rho} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} g(\Delta x, \Delta y) \\ &= 0, \end{aligned}$$

即当 $g(0,0) = 0$ 时, $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 且有 $df|_{(0,0)} = 0$.

三、可微的充分条件

我们已知函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数存在不能保证 f 在点 (x_0, y_0) 可微, 但我们有如下结果:

定理 3 设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 且在点 (x_0, y_0) 连续, 则函数在该点 (x_0, y_0) 可微.

$$\begin{aligned} \text{证 } \Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] \\ &\quad + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)], \end{aligned}$$

利用微分中值定理, 得

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y.$$

其中 $0 < \theta_1 < 1, 0 < \theta_2 < 1$. 由于 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 连续, 所以

$$f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1,$$

$$f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2,$$

其中当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时, $\varepsilon_1 \rightarrow 0, \varepsilon_2 \rightarrow 0$. 代入 Δz 有

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

因为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{\Delta z - [f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y]}{\rho} \right| = \frac{|\varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y|}{\rho} \\ &\leq \frac{(|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|) \rho}{\rho} = |\varepsilon_1| + |\varepsilon_2| \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0), \end{aligned}$$

即

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y] = o(\rho),$$

所以函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

例 3 设 $z = xe^{xy} + y$, 求 $dz|_{(1,1)}$.

解
$$\frac{z}{x} = e^{xy}(1 + xy), \frac{z}{y} = x^2 e^{xy} + 1,$$

$\frac{z}{x}$ 和 $\frac{z}{y}$ 在任意点 (x, y) 连续, 所以 z 在任一点 (x, y) 都可微, 其全微分是

$$dz = e^{xy}(1 + xy)dx + (x^2 e^{xy} + 1)dy.$$

在点 $(1, 1)$, 有

$$\begin{aligned} \frac{z}{x} \Big|_{(1,1)} &= e^{xy}(1 + xy) \Big|_{(1,1)} = 2e, \\ \frac{z}{y} \Big|_{(1,1)} &= (x^2 e^{xy} + 1) \Big|_{(1,1)} = e + 1, \\ dz \Big|_{(1,1)} &= 2e dx + (e + 1)dy. \end{aligned}$$

例 4 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解 因为

$$\frac{u}{x} = 1, \quad \frac{u}{y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}, \quad \frac{u}{z} = ye^{yz},$$

$\frac{u}{x}, \frac{u}{y}, \frac{u}{z}$ 在任意点 (x, y, z) 处连续, 因而 u 在点 (x, y, z) 可微. 所以

$$du = dx + \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} dy + ye^{yz} dz.$$

四、全微分在近似计算中的应用

1 近似计算

函数 $z = f(x, y)$ 由点 (x_0, y_0) 到点 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 的全增量与全微分的关系为

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &\approx f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.\end{aligned}$$

也可以写成

$$\begin{aligned}f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &\approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x \\ &\quad + f_y(x_0, y_0)\Delta y.\end{aligned}$$

当 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 较小且 $f(x_0, y_0), f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 易于求出时, 可用以上近似公式去计算 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 的值.

例 5 求 $1.04^{2.02}$ 的近似值.

解 作函数 $z = x^y$, 取 $x_0 = 1, y_0 = 2, \Delta x = 0.04, \Delta y = 0.02$, 则

$$\begin{aligned}f(1, 2) &= 1^2 = 1, f_x(x, y) = yx^{y-1}, f_y(x, y) = x^y \ln x, \\ f_x(1, 2) &= 2 \times 1^{2-1} = 2, f_y(1, 2) = 1^2 \times \ln 1 = 0.\end{aligned}$$

故

$$(1.04)^{2.02} \approx 1 + 2 \times 0.04 + 0 \times 0.02 = 1.08.$$

例 6 求 $\arctan \frac{x+y}{1+xy}$, 当 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 时的一个近似式.

解 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1+xy}$, 取 $x_0 = 0, y_0 = 0, f(0, 0) = 0$, 则

$$\begin{aligned}f_x(0, 0) &= \frac{1 - y^2}{(1 + xy)^2 + (x + y)^2} \Big|_{(0,0)} = 1, \\ f_y(0, 0) &= \frac{1 - x^2}{(1 + xy)^2 + (x + y)^2} \Big|_{(0,0)} = 1.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\arctan \frac{x+y}{1+xy} &\approx f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y \\ &= x + y \quad (|x| \leq 1, |y| \leq 1).\end{aligned}$$

2 误差估计

在误差分析中, 称 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 为真值, $f(x_0, y_0)$ 为近似值.

绝对误差是

$$|\Delta z| = |f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)|.$$

当 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 很小时, 可以用 $\Delta z \approx dz$, 因此, 我们可以用 $|dz|$ 放大来估计绝对误差限.

所以取绝对误差为 $|dz|$, 相对误差为 $\left| \frac{dz}{z} \right|$.

下面给出四则运算的误差估计公式.

(1) 和、差

设 $z = x \pm y$, 则

$$\begin{aligned} |dz| &= |dx \pm dy| \leq |dx| + |dy|, \\ \left| \frac{dz}{z} \right| &\leq \frac{|dx| + |dy|}{|x \pm y|}. \end{aligned}$$

(2) 积

设 $z = xy$, 则

$$\begin{aligned} |dz| &= |ydx + xdy| \leq |y||dx| + |x||dy|, \\ \left| \frac{dz}{z} \right| &= \left| \frac{ydx + xdy}{xy} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|. \end{aligned}$$

(3) 商

设 $z = \frac{y}{x}$, 则

$$\begin{aligned} |dz| &= \left| -\frac{y}{x^2}dx + \frac{1}{x}dy \right|, \\ \left| \frac{dz}{z} \right| &= \left| \frac{-\frac{y}{x^2}dx + \frac{1}{x}dy}{\frac{y}{x}} \right| \\ &= \left| -\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|. \end{aligned}$$

由此可知,和、差的绝对误差不大于绝对误差的和;积、商的相对误差不大于相对误差的和.

对和、差,先估计绝对误差,后估计相对误差比较简单;对积、商先估计相对误差,后估计绝对误差比较简单.

一般的二元函数 $z = f(x, y)$, 如果自变量的绝对误差分别是 δ_x, δ_y , 即

$$|\Delta x| \leq \delta_x, |\Delta y| \leq \delta_y,$$

则 z 的误差

$$\begin{aligned} |\Delta z| &\approx |dz| = \left| -\frac{z}{x}\Delta x + \frac{z}{y}\Delta y \right| \\ &\leq \left| -\frac{z}{x} \right| |\Delta x| + \left| \frac{z}{y} \right| |\Delta y| \\ &\leq \left| -\frac{z}{x} \right| \delta_x + \left| \frac{z}{y} \right| \delta_y; \end{aligned}$$

从而得到 z 的绝对误差为

$$\delta_z = \left| -\frac{z}{x} \right| \delta_x + \left| \frac{z}{y} \right| \delta_y.$$

z 的相对误差为

$$\frac{\delta_z}{|z|} = \frac{\left| \frac{-z}{x} \right|}{|z|} \delta_x + \frac{\left| \frac{-z}{y} \right|}{|z|} \delta_y.$$

例 7 一直流电路,测得电压 $= 32\text{ V}$, 电流 $I = 8\text{ A}$, 由 $R = \frac{V}{I}$ 算得电阻 $R = 4\text{ }\Omega$. 已知测电压的相对误差为 1% , 测电流的相对误差为 0.5% , 问算出的电阻 R 的相对误差是多少? 电阻 R 的绝对误差是多少?

解

电压 V 的绝对误差

$$\delta_v = V \times \frac{1}{100} = \frac{32}{100} = 0.32\text{ (V)},$$

电流 I 的绝对误差

$$\delta_i = I \times \frac{0.5}{100} = \frac{8 \times 0.5}{100} = 0.04\text{ (A)},$$

电阻 R 的绝对误差为

$$\begin{aligned} \delta_R &= \left| \frac{R}{V} \right| \delta_v + \left| \frac{R}{I} \right| \delta_i = \left| \frac{1}{I} \right| \delta_v + \left| -\frac{V}{I^2} \right| \delta_i \\ &= \frac{1}{8} \times 0.32 + \frac{32}{8^2} \times 0.04 = 0.06\text{ (}\Omega\text{)}, \end{aligned}$$

电阻 R 的相对误差为

$$\frac{\delta_R}{|R|} = \frac{\left| \frac{R}{V} \right|}{|R|} \delta_v + \frac{\left| \frac{R}{I} \right|}{|R|} \delta_i = 1.5\%.$$

思考题 5.3

在“充分”“必要”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内:

- 1. $f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微是 $f(x, y)$ 在该点连续的_____条件;
 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续是 $f(x, y)$ 在该点可微的_____条件.
- 2. $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 z_x, z_y 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微的_____条件;
 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微是 $f(x, y)$ 在该点的偏导数 z_x, z_y 存在的_____条件.
- 3. $z = f(x, y)$ 的偏导数 z_x, z_y 在点 (x, y) 连续是 $f(x, y)$ 在该点可微的_____条件;
 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微是偏导数 z_x, z_y 在该点连续的_____条件.

习 题 5.3

1. 已知函数

$$z = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试问:(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微?

(2) 偏导数在点 $(0, 0)$ 是否连续?

2. 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

证明:(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不可微;

(2) 偏导数在点 $(0, 0)$ 不连续.

3. 求下列函数的全微分:

$$(1) z = \frac{\ln(xy)}{y}; \quad (2) z = e^{-\frac{y}{x} + \frac{x}{y}};$$

$$(3) u = \frac{x}{y}^z; \quad (4) z = (x^2 + y^2)e^{\sin xy};$$

$$(5) u = R^2 - x^2 - y^2 - z^2; \quad (6) u = x^{yz}.$$

4. 求函数 $z = e^{xy}$ 在 $x = 1, y = 1, \Delta x = 0.15, \Delta y = 0.1$ 的全微分.

5. 设函数 $u = z - \frac{x}{y}$, 求 $du|_{(1,1,1)}$.

6. 已知 $z = f[x + \phi(y)]$, 求 dz , 其中 f, ϕ 可微.

7. 用微分代替函数的改变量, 计算下列各式的近似值.

$$(1) 1.02^3 + 1.97^3; \quad (2) 0.97^{1.05};$$

$$(3) \sin 29^\circ \cdot \tan 46^\circ.$$

8. 当 $|x|, |y|$ 很小时, 推出 $(1+x)^m (1+y)^n$ 的近似公式.

9*. 设测定圆柱的底半径 $R = 2.5 \text{ m} \pm 0.1 \text{ m}$, 高 $H = 4.0 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$, 问所算出的圆柱体体积有怎样的绝对误差和相对误差?

10*. 电阻 $R = \frac{V}{I}$, 若 $I = 1.5 \pm 0.1 (\text{A})$, $V = 110 \pm 0.05 (\text{V})$, 求 R 的绝对误差与相对误差.

11*. 有一半径 $R = 5 \text{ cm}$, 高 $H = 20 \text{ cm}$ 的金属圆柱体 100 个, 现要在圆柱体表面镀一层厚度为 0.05 cm 的镍, 估计需要多少镍(镍的比重为 8.8).

12*. 设有一无盖圆柱形容器, 容器的壁与底的厚度均为 0.1 cm , 内高为 20 cm , 内半径为 4 cm , 求容器外壳体积的近似值.

§ 5.4 多元复合函数的求导法则

一、复合函数求导的链式法则

我们将一元复合函数求导法则推广到多元复合函数的情况.

设二元函数 $z = f(u, v)$ 定义在 R^2 内的某个开集 D 内, 又设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 定义在 R^2 内的某个开集 E 内, 即

$$\{(u, v) \mid u = u(x, y), v = v(x, y), (x, y) \in E\} \subset D.$$

于是由 f 以及 u, v 可以构成一个复合函数

$$z = f[u(x, y), v(x, y)], (x, y) \in E.$$

定理 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处的偏导数均存在, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 均存在, 且有链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}$$

证 考虑如下极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \{ f[u(x + \Delta x, y), v(x + \Delta x, y)] - f[u(x, y), v(x, y)] \},$$

如果上式极限存在, 该极限值就是 z 在点 (x, y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

因 $z = f(u, v)$ 在点 (u, v) 可微, 则

$$f(u + \Delta u, v + \Delta v) - f(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial f}{\partial v} \Delta v + o(\rho).$$

其中 $\rho = (\Delta u)^2 + (\Delta v)^2$. 又

$$\Delta u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y),$$

$$\Delta v = v(x + \Delta x, y) - v(x, y),$$

所以

$$\begin{aligned}& \frac{1}{\Delta x} \{ f[u(x + \Delta x, y), v(x + \Delta x, y)] - f[u(x, y), v(x, y)] \} \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}\end{aligned}$$

由于 u, v 在点 (x, y) 的偏导数存在, 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 并注意到

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\rho}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2)}{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2} \frac{\Delta u}{\Delta x}^2 + \frac{\Delta v}{\Delta x}^2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

故有

$$\frac{z}{x} = \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x},$$

同理可得

$$\frac{z}{y} = \frac{f}{u} \frac{u}{y} + \frac{f}{v} \frac{v}{y}.$$

类似地可以得到自变量多于两个时的情况.

设 $u = u(x, y, s)$, $v = v(x, y, s)$ 在点 (x, y, s) 处的偏导数均存在, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y, s), v(x, y, s)]$ 在点 (x, y, s) 处的偏导数 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}, \frac{z}{s}$ 均存在, 且有链式求导法则:

$$\begin{aligned}\frac{z}{x} &= \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x}, \\ \frac{z}{y} &= \frac{f}{u} \frac{u}{y} + \frac{f}{v} \frac{v}{y}, \\ \frac{z}{s} &= \frac{f}{u} \frac{u}{s} + \frac{f}{v} \frac{v}{s}.\end{aligned}$$

注意, 这里要求 f 在点 (u, v) 可微, 不能减弱为 f 在 (u, v) 存在偏导数.

下面讨论以下几种情况:

1 中间变量多于两个的情况.

设 $z = f(u, v, w)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $w = w(x, y)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{z}{x} &= \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x} + \frac{f}{w} \frac{w}{x}, \\ \frac{z}{y} &= \frac{f}{u} \frac{u}{y} + \frac{f}{v} \frac{v}{y} + \frac{f}{w} \frac{w}{y}.\end{aligned}$$

2 中间变量只有一个的情况.

设 $z = f(u)$, $u = u(x, y)$ 则

$$\begin{aligned}\frac{z}{x} &= \frac{df}{du} \frac{u}{x} = f'(u) \frac{u}{x}, \\ \frac{z}{y} &= \frac{df}{du} \frac{u}{y} = f'(u) \frac{u}{y}.\end{aligned}$$

3 自变量只有一个的情况.

设 $z = f(u, v)$, $u = u(x)$, $v = v(x)$, 则 z 是 x 的一元复合函数, 它对 x 的导数称为全导数, 有

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f}{u} \frac{du}{dx} + \frac{f}{v} \frac{dv}{dx}.$$

设 $z = f(x, y, t)$, $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{z}{s} &= \frac{f}{x} \frac{x}{s} + \frac{f}{y} \frac{y}{s}, \\ \frac{z}{t} &= \frac{f}{x} \frac{x}{t} + \frac{f}{y} \frac{y}{t} + \frac{f}{t}.\end{aligned}$$

值得注意的是, 最后一个等式左端的 $\frac{z}{t}$ 与右端的 $\frac{f}{t}$ 其含意是不同的. 左端的 $\frac{z}{t}$ 是视 z 为 s, t 的函数 $z = f[x(s, t), y(s, t), t]$ 将 s 作为常数对 t 的偏导数, 而右端 $\frac{f}{t}$ 是将 $f(x, y, t)$ 中的 x, y 看作常数对 t 的偏导数.

例 1 设 $z = (x^2 + y^2)^{\sin(2x+y)}$, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$.

解 引入两个中间变量,

$$z = u^v, u = x^2 + y^2, v = \sin(2x + y),$$

$$\begin{aligned}\frac{z}{x} &= \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x} \\ &= vu^{v-1} \cdot 2x + u^v \ln u \cdot \cos(2x + y) \cdot 2 \\ &= \sin(2x + y) \cdot (x^2 + y^2)^{\sin(2x+y)-1} \cdot 2x \\ &\quad + (x^2 + y^2)^{\sin(2x+y)} \ln(x^2 + y^2) \cdot \cos(2x + y) \cdot 2.\end{aligned}$$

求 $\frac{z}{y}$ 由读者完成.

例 2 设 $z = f(u, v)$ 在 R^2 内有关于 x 和 y 的一阶连续偏导数, $u = x^2 y$, $v = \frac{y}{x}$, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \frac{z}{x} &= \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x} = 2xy \frac{f}{u} - \frac{y}{x^2} \frac{f}{v}, \\ \frac{z}{y} &= \frac{f}{u} \frac{u}{y} + \frac{f}{v} \frac{v}{y} = x^2 \frac{f}{u} + \frac{1}{x} \frac{f}{v}.\end{aligned}$$

例 3 设 f 可微, $z = f(x, e^x)$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解 引入中间变量 $y = e^x$, 那么 $z = f(x, y)$, 而 $x = x$, $y = e^x$, 则

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f}{x} \frac{dx}{dx} + \frac{f}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{f}{x} + e^x \frac{f}{y} = f_x + e^x f_y.$$

例 4 设 f 可微, $z = f(x - 2y^2)$, 求 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

解 令 $u = x - 2y^2$, $z = f(u)$, 则

$$\frac{z}{x} = \frac{df}{du} \frac{u}{x} = f'(u) = f'(x - 2y^2),$$

$$\frac{z}{y} = \frac{df}{du} \frac{u}{y} = -4yf'(u) = -4yf'(x - 2y^2).$$

例 5 设 $u = f(x, xy, xyz)$, f 可微, 求 $\frac{u}{x}, \frac{u}{y}, \frac{u}{z}$.

解 设 $p = x, q = xy, r = xyz$, 则 $u = f(p, q, r)$,

$$\frac{u}{x} = f_p + yf_q + yzf_r,$$

$$\frac{u}{y} = xf_q + xzf_r,$$

$$\frac{u}{z} = xyf_r.$$

例 6 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$, 其中 $F(u)$ 可微, 且 $u = \frac{y}{x}$, 试证:

$$x \frac{z}{x} + y \frac{z}{y} = z + xy.$$

$$\text{证 } \frac{z}{x} = \frac{f}{x} + \frac{f}{u} \frac{u}{x} = y + F(u) + xF'(u) \cdot \frac{y}{x^2}$$

$$= y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u),$$

$$\frac{z}{y} = \frac{f}{y} + \frac{f}{u} \frac{u}{y} = x + xF'(u) \frac{1}{x} = x + F'(u),$$

故

$$x \frac{z}{x} + y \frac{z}{y} = x \left[y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u) \right] + y[x + F'(u)]$$

$$= xy + xF(u) + xy = z + xy.$$

例 7 设 $u = f(x, y)$ 的偏导数表达式为 $\frac{u}{x}^2 + \frac{u}{y}^2$, 求出它在极坐标系下的表达式.

解 直角坐标和极坐标的关系是

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

将 u 看成是中间变量 x, y 的函数, 而 x, y 又是自变量 r, θ 的函数, 按链式法则, 有

$$\begin{aligned}\frac{u}{r} &= \frac{u}{x} \frac{x}{r} + \frac{u}{y} \frac{y}{r} = \cos \theta \frac{u}{x} + \sin \theta \frac{u}{y}, \\ \frac{u}{\theta} &= \frac{u}{x} \frac{x}{\theta} + \frac{u}{y} \frac{y}{\theta} = -r \sin \theta \frac{u}{x} + r \cos \theta \frac{u}{y}.\end{aligned}$$

由克拉默法则得:

$$\begin{aligned}-\frac{u}{x} &= \cos \theta \frac{u}{r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{u}{\theta}, \\ -\frac{u}{y} &= \sin \theta \frac{u}{r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{u}{\theta}.\end{aligned}$$

由此得出

$$\frac{u}{x}^2 + \frac{u}{y}^2 = \frac{u}{r}^2 + \frac{1}{r^2} \frac{u}{\theta}^2.$$

读者不妨将 u 看成是中间变量 r, θ 的函数, 而 r, θ 是自变量 x, y 的函数, 重新推导上例.

二、一阶全微分形式的不变性

与一元函数的一阶微分形式不变性类似, 在多元函数中也有相同的性质.

设 $z = f(x, y)$ 是二元可微函数, 如果 x, y 都是自变量, 那么

$$dz = \frac{z}{x} dx + \frac{z}{y} dy.$$

如果 x, y 不是自变量而是中间变量 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 又 x, y 都可微, 且由 f, x, y 构成复合函数, 那么

$$dz = \frac{z}{u} du + \frac{z}{v} dv,$$

而

$$\begin{aligned}\frac{z}{u} &= \frac{z}{x} \frac{x}{u} + \frac{z}{y} \frac{y}{u}, \\ \frac{z}{v} &= \frac{z}{x} \frac{x}{v} + \frac{z}{y} \frac{y}{v},\end{aligned}$$

代入上式, 得

$$\begin{aligned}dz &= \frac{z}{x} \frac{x}{u} du + \frac{z}{x} \frac{x}{v} dv + \frac{z}{y} \frac{y}{u} du + \frac{z}{y} \frac{y}{v} dv \\ &= \frac{z}{x} dx + \frac{z}{y} dy.\end{aligned}$$

其中 x, y 都是中间变量, 它们都是 u, v 的函数. 由此可见, 不论 x, y 是自变量还是中间变量, 都有

$$dz = \frac{z}{x} dx + \frac{z}{y} dy$$

的形式,这称为一阶全微分形式不变性.

我们有如下全微分运算公式(请读者证明):

$$\begin{aligned}d(u \pm v) &= du \pm dv, \\d(uv) &= vdu + u dv, \\d \frac{u}{v} &= \frac{vdu - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).\end{aligned}$$

例 8 设 $z = e^{xy} \sin(x + y)$, 求 $dz, \frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

解

$$\begin{aligned}& d[e^{xy} \sin(x + y)] \\&= \sin(x + y) de^{xy} + e^{xy} d\sin(x + y) \\&= \sin(x + y) e^{xy} d(xy) + e^{xy} \cos(x + y) d(x + y) \\&= e^{xy} \sin(x + y) (ydx + xdy) + e^{xy} \cos(x + y) (dx + dy) \\&= e^{xy} [y\sin(x + y) + \cos(x + y)] dx \\&\quad + e^{xy} [x\sin(x + y) + \cos(x + y)] dy, \\&\frac{z}{x} = e^{xy} [y\sin(x + y) + \cos(x + y)], \\&\frac{z}{y} = e^{xy} [x\sin(x + y) + \cos(x + y)].\end{aligned}$$

三、复合函数的高阶偏导数

因为求复合函数的高阶偏导数有一定难度,所以我们这里专门说明复合函数的高阶偏导数的求法.

例 9 设 $z = f(x^2 y, \frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{z}{x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 设 $u = x^2 y, v = \frac{y}{x}$, 那么 $z = f(u, v)$. 按链式法则, 有

$$\frac{z}{x} = \frac{f}{u} \frac{u}{x} + \frac{f}{v} \frac{v}{x} = 2xy \frac{f}{u} - \frac{y}{x^2} \frac{f}{v}.$$

当求二阶偏导数时, 注意到 $\frac{f}{u} = f_u(u, v), \frac{f}{v} = f_v(u, v)$ 仍是 u, v 的函

数, 且 $u = x^2 y, v = \frac{y}{x}$. 这样再一次运用链式法则, 有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 2y \frac{f}{u} + 2xy \frac{f_u}{x} + \frac{2y}{x^3} \frac{f}{v} - \frac{y}{x^2} \frac{f_v}{x} \\&= 2y \frac{f}{u} + 2xy \frac{\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} u}{x} + \frac{\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} v}{u} \frac{y}{x} + \frac{2y}{x^3} \frac{f}{v} -\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{y}{x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{u}{x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{v}{x} \\ &= 2y \frac{f}{u} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot 2xy - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3} \frac{f}{v} - \\ & \quad \frac{y}{x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot 2xy - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{y}{x^2}. \end{aligned}$$

因为 f 具有二阶连续偏导数, 所以 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$, 于是合并 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$ 有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4x^2 y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{4y^2}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{y^2}{x^4} \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2y \frac{f}{u} + \frac{2y}{x^3} \frac{f}{v}.$$

同理有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2x \frac{f}{u} + 2xy \frac{f_u}{y} - \frac{1}{x^2} \frac{f}{v} - \frac{y}{x^2} \frac{f_v}{y} \\ &= 2x \frac{f}{u} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{u}{y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{v}{y} - \frac{1}{x^2} \frac{f}{v} - \\ & \quad \frac{y}{x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{u}{y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{v}{y} \\ &= 2x^3 y \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{y}{x^3} \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2x \frac{f}{u} - \frac{1}{x^2} \frac{f}{v}. \end{aligned}$$

为了书写简便, 引进符号:

$f_1 = f_u$, 它表示函数 f 对第一个中间变量 u 求偏导数.

$f_2 = f_v$, 它表示函数 f 对第二个中间变量 v 求偏导数.

$f_{12} = f_{uv}$, 它表示函数 f 先对第一个中间变量 u 求偏导数, 再对第二个中间变量 v 求偏导数, 以此类推. 于是上例结果可以写为

$$\begin{aligned} \frac{z}{x} &= 2xyf_1 - \frac{y}{x^2} f_2, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 4x^2 y^2 f_{11} - \frac{4y^2}{x} f_{12} + \frac{y^2}{x^4} f_{22} + 2yf_1 + \frac{2y}{x^3} f_2, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2x^3 y f_{11} + y f_{12} - \frac{y}{x^3} f_{22} + 2xf_1 - \frac{1}{x^2} f_2. \end{aligned}$$

今后我们可以不再引入中间变量的记号.

例 10 设 f 具有二阶连续偏导数, $z = f(x, e^x)$, 求 $\frac{dz}{dx}$, $\frac{d^2 z}{dx^2}$.

解

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= f_1 \frac{dx}{dx} + f_2 \frac{de^x}{dx} = f_1 + e^x f_2, \\ \frac{d^2 z}{dx^2} &= \frac{f_1}{x} + e^x f_2 + e^x \frac{f_2}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= f_{11} + f_{12} e^x + e^x f_2 + e^x (f_{21} + f_{22} e^x) \\
 &= f_{11} + 2e^x f_{12} + e^{2x} f_{22} + e^x f_2.
 \end{aligned}$$

例 11 设 f 可微, $z = f(x - 2y^2)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 设 $z = f(u)$, $u = x - 2y^2$, 则

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) = f'(x - 2y^2), \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f''(u) = f''(x - 2y^2) \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''(u) \frac{\partial u}{\partial y} = -4yf''(u) = -4yf''(x - 2y^2).
 \end{aligned}$$

例 12 设 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 试求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 在新坐标系

$\xi = x - y$, 下相应表达式.

$\eta = x + y$

解 按链式法则, 有

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial x} = u_\xi + u_\eta, \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= u_{\xi\xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_{\xi\eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + u_{\eta\xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_{\eta\eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\
 &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.
 \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial y} &= u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial y} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial y} = -u_\xi + u_\eta, \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -u_{\xi\xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} - u_{\xi\eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} + u_{\eta\xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + u_{\eta\eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \\
 &= u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.
 \end{aligned}$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

思考题 5.4

1. 多元复合函数求导应注意什么问题?
2. 求多元复合函数的高阶偏导数应注意什么问题?
3. 设 $z = f(x, y, t)$, $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ 均分别可微, 则

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

试问:上式左端的 $-\frac{z}{t}$ 与右端的 $-\frac{f}{t}$ 含义是否相同?为什么?

习 题 5.4

1. 用链式法则求下列函数对自变量的偏导数:

(1) $z = ue^{\frac{u}{v}}$, $u = x^2 + y^2$, $v = xy$, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$;

(2) $z = \frac{x^2}{y}$, $x = u - 2v$, $y = 2u + v$, 求 $\frac{z}{u}$, $\frac{z}{v}$;

(3) $z = u^2 \ln v$, $u = \frac{x}{y}$, $v = 3x - 2y$, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$.

2. 求下列函数的全导数:

(1) $z = x^2 - y^2 + t^2$, $x = \sin t$, $y = \cos t$, 求 $\frac{dz}{dt}$;

(2) $z = x^y$, $x = \sin t$, $y = \tan t$, 求 $\frac{dz}{dt}$;

(3) $u = \arctan \frac{xy}{z}$, $y = e^{ax}$, $z = (ax + 1)^2$, 求 $\frac{du}{dx}$;

(4) $z = \arcsin(x - y)$, $x = 3t$, $y = 4t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

3. 求下列函数的偏导数:

(1) $u = f(xy, yz, zx)$, f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{u}{x}$, $\frac{u}{y}$, $\frac{u}{z}$;

(2) $u = f(x, y, z)$, $z = \phi(y, t)$, $t = \psi(y, x)$, 其中 f, ϕ, ψ 均可微, 求 $\frac{u}{x}$, $\frac{u}{y}$;

(3) $z = f(x^2 + y) + g(x - y^2)$, 其中 f, g 可微, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$;

(4) $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$, f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{u}{x}$, $\frac{u}{y}$, $\frac{u}{z}$;

(5) $z = \phi(xy)\psi\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 ϕ, ψ 可微, 求 $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$.

4. 验证下列各式:

(1) 设 $z = x + \phi(xy)$, ϕ 可微, 则

$$x \frac{z}{x} - y \frac{z}{y} = x;$$

(2) $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, $f(u)$ 可微, 则

$$\frac{1}{x} \frac{z}{x} + \frac{1}{y} \frac{z}{y} = \frac{z}{y^2};$$

(3) $z = xf\left(\frac{x}{y}\right) + yg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 则

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0;$$

(4) $z = x^n f \frac{y}{x}$, $f(u)$ 可微, 则

$$x \frac{z}{x} + 2y \frac{z}{y} = nz;$$

(5) $z = f(x + at, y + bt)$, f 具有一阶连续偏导数, 则

$$\frac{z}{t} = a \frac{z}{x} + b \frac{z}{y} \quad (a, b \text{ 为常数});$$

(6) $z = F(x, y)$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, F 具有一阶连续偏导数, 则

$$\frac{z}{r}^2 + \frac{1}{r^2} \frac{z}{\theta}^2 = \frac{z}{x}^2 + \frac{z}{y}^2.$$

5. 求下列函数的二阶偏导数(设 f 均具有二阶连续偏导数):

(1) 设 $z = f \frac{x}{2y}, \frac{x}{y}$, 求 $\frac{z}{x} \frac{z}{y}$;

(2) 设 $z = f \frac{x}{y}, \frac{x}{y}$, 求 $\frac{z}{x^2}, \frac{z}{x} \frac{z}{y}, \frac{z}{y^2}$;

(3) 设 $u = f(x, xy, xyz)$, 求 $\frac{u}{x^2}, \frac{u}{x} \frac{u}{y}, \frac{u}{y} \frac{u}{z}$;

(4) 设 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\frac{u}{x^2}, \frac{u}{x} \frac{u}{y}$.

6. 若 $f(u, v)$ 满足拉普拉斯方程 $\Delta f = \frac{f}{x^2} + \frac{f}{y^2} = 0$, 证明: 函数 $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$ 也满足拉普拉斯方程.

7. 设 $x^2 = wv, y^2 = uw, z^2 = uv$ 及 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 f 具有一阶连续偏导数, 证明:

$$xf_x + yf_y + zf_z = uF_u + vF_v + wF_w.$$

8. 若函数 $f(x, y, z)$ 恒满足关系式

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z),$$

就称之为 k 次齐次函数. 试证: k 次齐次函数 $f(x, y, z)$ 满足关系式

$$x \frac{f}{x} + y \frac{f}{y} + z \frac{f}{z} = kf(x, y, z).$$

9. 试证: 当 $\xi = \frac{y}{x}, \eta = y$ 时, 方程

$$x^2 \frac{u}{x^2} + 2xy \frac{u}{x} \frac{u}{y} + y^2 \frac{u}{y^2} = 0$$

可化为 $\frac{u}{\eta^2} = 0$, 其中 u 具有二阶连续偏导数.

§ 5.5 隐函数求导法

在一元函数微分学中, 我们已经介绍过由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数的求导法. 那里实际上假定了方程 $F(x, y) = 0$ 能确定 y 是 x 的函数或者 x

是 y 的函数. 但并非任意一个方程 $F(x, y) = 0$ 都能确定一个隐函数. 那么, $F(x, y)$ 在什么条件下, 方程 $F(x, y) = 0$ 能确定一个隐函数? 这个隐函数是否可导? 怎样求出隐函数的导数? 下面我们就给出隐函数的存在定理(证明从略), 并讨论隐函数的求导法.

一、一个方程的情形

定理 1 设方程 $F(x, y) = 0$ 的左端函数 $F(x, y)$ 满足

(1) 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续的偏导数 F_x, F_y ;

(2) $F(x_0, y_0) = 0$;

(3) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$,

则在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内, 由方程 $F(x, y) = 0$ 惟一确定单值连续且有连续导数的函数 $y = f(x)$, 使得 $F[x, f(x)] \equiv 0$, 且 $y_0 = f(x_0)$, 并有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

现在仅就上面公式按二元复合函数链式求导法则作如下推导:

将方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 代入该方程, 结果是恒等式

$$F[x, f(x)] \equiv 0.$$

其左端可以看成是 x 的复合函数. 两端对 x 求导, 由于恒等式两端求导后仍然恒等, 根据全导数公式, 有

$$F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0.$$

由于 F_y 连续, 而 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 所以存在点 (x_0, y_0) 的一个邻域, 在该邻域内 $F_y \neq 0$, 于是得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

例 1 验证方程 $x^2 + y^2 = 1$ 在点 $(0, 1)$ 的某一邻域内能惟一确定单值可导的隐函数 $y = y(x)$, 并求 $\frac{dy}{dx}$.

解 设 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, 在全平面连续, 故在 $(0, 1)$ 点的某邻域内连续, $F(0, 1) = 0$, $F_y(0, 1) = 2 \neq 0$, 所以满足隐函数存在定理 1 的条件, 有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y} (y \neq 0).$$

当然也可以将方程 $x^2 + y^2 = 1$ 的两端关于 x 求导, 并注意到 y 是 x 的函数 $y = y(x)$, 得

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0, \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} (y \neq 0).$$

定理 1 可以推广到多元函数.

定理 2 设方程 $F(x, y, z) = 0$ 的左端函数 $F(x, y, z)$ 满足

(1) 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数 $F_x(x, y, z)$, $F_y(x, y, z)$, $F_z(x, y, z)$;

(2) $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;

(3) $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$,

则在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内, 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 惟一确定一个单值连续且有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 满足 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 并有

$$-\frac{z}{x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad -\frac{z}{y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

与定理 1 类似, 现仅就这一公式作如下推导:

由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = f(x, y)$ 满足

$$F[x, y, f(x, y)] \equiv 0,$$

由复合函数链式求导法则, 将上式两端分别对 x 和 y 求偏导数, 得

$$F_x + F_z \frac{z}{x} = 0, \quad F_y + F_z \frac{z}{y} = 0.$$

因为 F_z 连续, $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 所以在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内, $F_z \neq 0$, 于是有

$$-\frac{z}{x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad -\frac{z}{y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

值得注意的是, 上面公式中, F_x, F_y, F_z 是将 x, y, z 看成独立变量时 F 的偏导数.

例 2 设方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 确定 $z = z(x, y)$, 求 $-\frac{z}{x}, -\frac{z}{y}$.

解一 将方程变形为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

令

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

$$\frac{F}{x} = \frac{2x}{a^2}, \quad \frac{F}{y} = \frac{2y}{b^2}, \quad \frac{F}{z} = \frac{2z}{c^2},$$

设 $z \neq 0$, 有

$$-\frac{z}{x} = -\frac{\frac{F}{x}}{\frac{F}{z}} = -\frac{c^2 x}{a^2 z}, \quad -\frac{z}{y} = -\frac{\frac{F}{y}}{\frac{F}{z}} = -\frac{c^2 y}{b^2 z}.$$

解二 将方程两端关于 x 求偏导数, 并注意到 z 是 x, y 的函数, 得

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2z}{c^2} \frac{z}{x} = 0,$$

解得

$$-\frac{z}{x} = -\frac{c^2 x}{a^2 z} (z \neq 0).$$

同理, 将方程两端关于 y 求偏导数, 并注意到 z 是 x, y 的函数, 得

$$\frac{2y}{b^2} + \frac{2z}{c^2} \frac{z}{y} = 0,$$

解得

$$-\frac{z}{y} = -\frac{c^2 y}{b^2 z} (z \neq 0).$$

例 3 设方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{z^2}{x^2}, \frac{z^2}{x y}$.

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, 由公式得

$$-\frac{z}{x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z} = -\frac{x}{z}.$$

将 $-\frac{z}{x} = -\frac{x}{z}$ 两端分别对 x 求偏导数, 并注意到 z 是 x, y 的函数, 得

$$\frac{z^2}{x^2} = -\frac{z - x \frac{z}{x}}{z^2} = -\frac{z^2 + x^2}{z^3}.$$

为了求 $\frac{z^2}{x y}$, 将 $-\frac{z}{x} = -\frac{x}{z}$ 两端分别对 y 求偏导数, 并注意到 z 是 x, y 的函数, 得

$$\frac{z^2}{x y} = \frac{x \frac{z}{y}}{z^2}$$

将 $-\frac{z}{y} = -\frac{y}{z}$ 代入上式得

$$\frac{z^2}{x y} = -\frac{xy}{z^3}.$$

例 4 设方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 确定 $z = z(x, y)$, 其中 $f(u)$ 对 u 可微, 求 z_x, z_y .

解 将方程变形为 $x^2 + y^2 + z^2 - yf \frac{z}{y} = 0$,

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yf \frac{z}{y}$.

$$F_x = 2x, F_y = 2y - f \frac{z}{y} + \frac{z}{y} f' \frac{z}{y}, F_z = 2z - f' \frac{z}{y},$$

得

$$\begin{aligned} z_x &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z - f' \frac{z}{y}} = \frac{2x}{f' \frac{z}{y} - 2z}, \\ z_y &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2y - f \frac{z}{y} + \frac{z}{y} f' \frac{z}{y}}{2z - f' \frac{z}{y}} \\ &= \frac{2y^2 - yf \frac{z}{y} + zf' \frac{z}{y}}{y f' \frac{z}{y} - 2z}. \end{aligned}$$

读者不妨在方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf \frac{z}{y}$ 中,将 z 看成 x, y 的函数,将方程的两端分别关于 x, y 求偏导数,从而得出 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

例 5 设方程 $x + y - e^z = z$ 确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{z^2}{x^2} \Big|_{(1,0)}$.

解 将方程两端分别关于 x 求偏导数,得

$$1 - e^z \frac{z}{x} = \frac{z}{x},$$

即

$$\frac{z}{x} = \frac{1}{1 + e^z}.$$

将前一式的两端分别关于 x 求偏导数,得

$$-e^z \frac{z^2}{x^2} - e^z \frac{z^2}{x^2} = -\frac{z^2}{x^2}.$$

将 $x = 1, y = 0$ 代入原方程可得 $z = 0$, 从而 $\frac{z}{x} \Big|_{(1,0)} = \frac{1}{2}$.

代入上式得

$$-\frac{1}{2}^2 - \frac{z^2}{x^2} \Big|_{(1,0)} = -\frac{z^2}{x^2} \Big|_{(1,0)},$$

即

$$\left. \frac{z^2}{x^2} \right|_{(1,0)} = -\frac{1}{8}.$$

例 6 设方程 $F(xy, y+z, xz) = 0$ 确定 $x = x(y, z)$, 求 $\frac{x}{z}$.

解 按题意 x 是 y, z 的函数 $x = x(y, z)$, y 和 z 是自变量, 将方程的两端关于 z 求偏导数:

$$F_1 \cdot \frac{x}{z} \cdot y + F_2 \cdot 1 + F_3 \cdot \frac{x}{z} \cdot z + x = 0,$$

得

$$\frac{x}{z} = -\frac{F_2 + xF_3}{yF_1 + zF_3}.$$

二、方程组的情形

下面仅就两个方程、四个变量的方程组进行研究.

定理 3 设方程组

$$\begin{aligned} F(x, y, u, v) &= 0, \\ G(x, y, u, v) &= 0. \end{aligned}$$

左端函数 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 满足下列条件:

- (1) 在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数;
- (2) $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$;
- (3) F, G 关于 x, y, u, v 的矩阵

$$\begin{matrix} F_x & F_y & F_u & F_v \\ G_x & G_y & G_u & G_v \end{matrix}$$

(称为雅可比(Jacobi)矩阵)在点 P_0 的秩为 2. 设

$$J(P_0) = \frac{(F, G)}{(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u(P_0) & F_v(P_0) \\ G_u(P_0) & G_v(P_0) \end{vmatrix} \neq 0,$$

则存在点 P_0 的一个邻域, 在此邻域内由方程组可以惟一确定函数

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y),$$

满足

$$F[x, y, u(x, y), v(x, y)] = 0, \quad G[x, y, u(x, y), v(x, y)] = 0,$$

并且 u, v 都具有关于 x, y 的连续偏导数, 这些偏导数为

$$\frac{u}{x} = -\frac{1}{J} \frac{(F, G)}{(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{J},$$

$$\begin{aligned}\frac{v}{x} &= -\frac{1}{J} \frac{(F, G)}{(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{J}, \\ \frac{u}{y} &= -\frac{1}{J} \frac{(F, G)}{(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{J}, \\ \frac{v}{y} &= -\frac{1}{J} \frac{(F, G)}{(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{J},\end{aligned}$$

其中

$$J = \frac{(F, G)}{(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

我们称行列式 $\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}$ 为函数 F, G 关于 u, v 的雅可比行列式.

下面仅就定理 3 中的公式 $\frac{u}{x}, \frac{v}{x}, \frac{u}{y}, \frac{v}{y}$ 作如下的推导, 以便读者懂得在方程组情形求隐函数偏导数的具体方法.

设方程组

$$\begin{aligned}F(x, y, u, v) &= 0, \\ G(x, y, u, v) &= 0\end{aligned}$$

确定了 u, v 是 x, y 的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 且 u, v 具有 x, y 的连续偏导数.

将方程组的两端关于 x 求偏导数, 注意到 u, v 是 x, y 的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, x, y 是独立的自变量, 按链式法则, 得

$$\begin{aligned}F_x + F_u \cdot \frac{u}{x} + F_v \cdot \frac{v}{x} &= 0, \\ G_x + G_u \cdot \frac{u}{x} + G_v \cdot \frac{v}{x} &= 0.\end{aligned}$$

将 $\frac{u}{x}, \frac{v}{x}$ 视为变量, 解此线性方程组, 得

$$\frac{u}{x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{v}{x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

这里要求分母

$$J = \frac{(F, G)}{(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

求 $\frac{u}{y}, \frac{v}{y}$ 的方法与求 $\frac{u}{x}, \frac{v}{x}$ 完全一样, 请读者自己完成.

例 7 设 $\begin{cases} u^3 + xv = y, \\ v^3 + yu = x, \end{cases}$ 求 $\frac{u}{x}, \frac{v}{x}, \frac{u}{y}, \frac{v}{y}$.

解 可以设 $F = u^3 + xv - y, G = v^3 + yu - x$, 用定理 3 的公式求解. 下面用推导公式方法求解. 将方程组

$$\begin{cases} u^3 + xv = y, \\ v^3 + yu = x, \end{cases}$$

两端对 x 求偏导数, 得

$$\begin{cases} 3u^2 \frac{u}{x} + v + x \frac{v}{x} = 0, \\ 3v^2 \frac{v}{x} + y \frac{u}{x} = 1, \end{cases}$$

解得

$$\frac{u}{x} = -\frac{3v^3 + x}{9u^2v^2 - xy}, \quad \frac{v}{x} = \frac{3u^2 + vy}{9u^2v^2 - xy}$$

同理可得

$$\frac{u}{y} = \frac{3v^2 + ux}{9u^2v^2 - xy}, \quad \frac{v}{y} = -\frac{3u^2 + y}{9u^2v^2 - xy}.$$

例 8 设方程组

$$\begin{cases} x + y + z + z^2 = 0, \\ x + y^2 + z + z^3 = 0 \end{cases}$$

确定 $y = y(x), z = z(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

解 将 y, z 都看作 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0, \\ 1 + 2y \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} + 3z^2 \frac{dz}{dx} = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + (1 + 2z) \frac{dz}{dx} = -1, \\ 2y \frac{dy}{dx} + (1 + 3z^2) \frac{dz}{dx} = -1, \end{cases}$$

解此线性方程组, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2z - 3z^2}{(1 + 3z^2) - 2y(1 + 2z)},$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{2y - 1}{(1 + 3z^2) - 2y(1 + 2z)}.$$

例 9 对方程

$$-\frac{z^2}{x^2} + 2\frac{z}{x} \frac{z}{y} + \frac{z^2}{y^2} = 0$$

作代换

$$u = x + y, v = x - y, w = xy - z,$$

将 w 看成 u, v 的函数, 且 w 具有二阶连续偏导数, 求代换后的方程.

解 因 $z = xy - w$, 注意到 w 是 u, v 的函数 $w = w(u, v)$, 而 u, v 是 x, y 的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$. 得

$$\frac{z}{x} = y - \frac{w}{u} \frac{u}{x} + \frac{w}{v} \frac{v}{x} = y - \frac{w}{u} + \frac{w}{v},$$

$$\frac{z}{y} = x - \frac{w}{u} \frac{u}{y} + \frac{w}{v} \frac{v}{y} = x - \frac{w}{u} - \frac{w}{v},$$

注意到 $-\frac{w}{u}, -\frac{w}{v}$ 仍是 u, v 的函数, 有

$$\begin{aligned} -\frac{z^2}{x^2} &= -\frac{z}{x} \frac{z}{x} = -\frac{z}{x} \left(y - \frac{w}{u} + \frac{w}{v} \right) \\ &= -\frac{z}{x} y + \frac{z}{x} \frac{w}{u} - \frac{z}{x} \frac{w}{v} \\ &= -\frac{z}{x} y + \frac{z}{x} \frac{w}{u} - \frac{z}{x} \frac{w}{v} \\ &= -\frac{z}{x} y + \frac{z}{x} \frac{w}{u} - \frac{z}{x} \frac{w}{v} \\ &= -\frac{z}{x} y + \frac{z}{x} \frac{w}{u} - \frac{z}{x} \frac{w}{v} \end{aligned}$$

同理

$$\frac{z^2}{x^2} = 1 - \frac{z}{x} \frac{w}{u} + \frac{z}{x} \frac{w}{v},$$

$$\frac{z^2}{y^2} = -\frac{z}{y} \frac{w}{u} + 2\frac{z}{y} \frac{w}{v} - \frac{z}{y} \frac{w}{v},$$

代入原方程, 得

$$-\frac{w}{u^2} = \frac{1}{2}.$$

思考题 5.5

1. 求一个方程确定的隐函数的偏导数有哪些方法? 应该注意什么问题?

2. 求方程组确定的隐函数的偏导数有哪些方法? 应该注意什么问题?
3. 求隐函数的高阶偏导数应该注意什么问题?
4. 设方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 隐函数求偏导数的公式为

$$-\frac{z}{x} = -\frac{F_x}{F_z} \text{ 及 } -\frac{z}{y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

在求 F_x, F_y, F_z 时, 是否应将 z 视为 x, y 的函数?

习 题 5.5

1. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z - 5 = 0$ 确定的函数, 求 $-\frac{z}{x}, -\frac{z}{y}$ 及 dz .
2. 设 z 是由 $e^{xy} \sin(x + z) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 求 $-\frac{z}{x}, -\frac{z}{y}$ 及 dz .
3. 设 $x - az = f(y - bz)$, 试证: $a \frac{z}{x} + b \frac{z}{y} = 1$.
4. 下列方程确定了 y 是 x 的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.
 - (1) $\ln x^2 + y^2 = \arctan \frac{y}{x}$; (2) $\sin y + e^x - xy^2 = 0$;
 - (3) $(\cos x)^y = (\sin y)^x$; (4) $\int_0^{y^2} e^t dt = \int_0^x \ln \cos t dt$.
5. 求 $2xz - 3xyz + \ln(xyz) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 dz .
6. 设 $f(x, y, z) = xy^2 z^3$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$ 所确定的隐函数, 求 $f_x(1, 1, 1)$.
7. 求下列函数的二阶偏导数:
 - (1) $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;
 - (2) z 是方程 $x + y - z = e^z$ 所确定的 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
8. 设由 $F \frac{x}{z}, \frac{y}{z} = 0$ 确定 $z = f(x, y)$, 其中 f, F 均具有一阶连续偏导数, 试证:

$$x \frac{z}{x} + y \frac{z}{y} = z.$$
9. 设 $\phi(u, v)$ 可微, 证明: 由方程 $\phi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$, 满足

$$a \frac{z}{x} + b \frac{z}{y} = c \quad (a, b, c \text{ 为常数}).$$
10. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(x + y, y + z) = 0$ 所确定的函数, 求 $dz, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
11. 设函数 z 由方程 $xe^{x-y-z} = x - y + 2z$ 确定为 x, y 的函数, 求 $-\frac{z}{x} \Big|_{(0,2,1)}$.
12. 求下列方程组所确定的函数的导数或偏导数:

- (1) $x + y + z = 0$, 求 $\frac{dy}{dz}, \frac{dx}{dz}$;
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
 (2) $y^2 + x + x^2 + z = 1$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$;
 $z + x^2 + 2x + 5y = 0$,
 (3) $x + y + z + u + v = 1$, 求 $\frac{u}{x}, \frac{v}{x}$.
 $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 + v^2 = 2$,

13 若 $x = x(y, z), y = y(z, x), z = z(x, y)$ 都是由方程: $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 证明: $-\frac{x}{y} \cdot -\frac{y}{z} \cdot -\frac{z}{x} = -1$.

14 设 $u = f(x, y, z), x = s + t, y = \ln s + e^t, z = \sin s - t$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial s \partial t}$.

§ 5.6 偏导数在几何上的应用

一、空间曲线的切线和法平面

1 空间曲线由参数方程表示的情况

设空间曲线 L 的参数方程为

$$L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), a \leq t \leq b$$

且 $x(t), y(t), z(t)$ 对 t 可导.

如果 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall t \in [a, b], x'(t), y'(t), z'(t)$ 不全为零, 称这样的曲线为光滑曲线.

与平面曲线类似, 过曲线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ (对应参数 $t = t_0$) 的切线定义为动点 $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$ (对应参数 $t = t_0 + \Delta t$) 沿曲线 L 趋于 M_0 时, 割线 $M_0 M$ 的极限位置 $M_0 T$ 称为曲线 L 在 M_0 点的切线, 切点为 M_0 . 如图 5.10 所示. 过切点 M_0 且垂直于该点切线的平面称为曲线 L 在点 M_0 处的法平面.

因为 $\overrightarrow{M_0 M} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$, 可以取 $\overrightarrow{M_0 M}$ 为直线 $M_0 M$ 的方向向量, 所以过 M_0 与 M 的割线方程为

$$\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z},$$

上式中乘以 $\Delta t (\Delta t \neq 0)$ 得

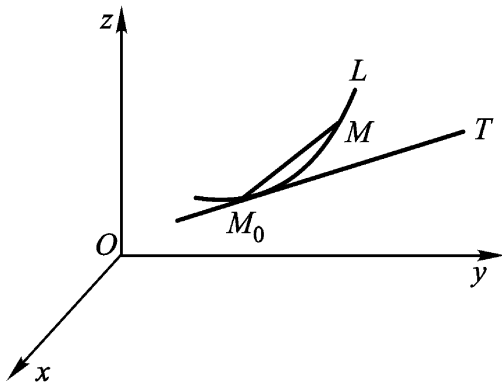


图 5.10

$$\frac{x - x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{y - y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}} = \frac{z - z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}}.$$

当 $M \rightarrow M_0$ 时, $\Delta t \rightarrow 0$, 就得到曲线 L 在点 M_0 处的切线方程

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)},$$

其中 $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$ 不全为零.

向量 $s = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 就是曲线 L 在点 M_0 处切线的方向向量, 也称为切向量. 于是曲线 L 在点 M_0 处的法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

如果曲线方程为

$$y = y(x), z = z(x),$$

则视 x 为参数, 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)},$$

在 M_0 点处的法平面方程为

$$x - x_0 + y'(x_0)(y - y_0) + z'(x_0)(z - z_0) = 0.$$

例 1 求螺旋线 L :

$$x = a \cos t, y = a \sin t, z = ct \quad (a, c \text{ 为常数}),$$

在点 $(a, 0, 0)$ 的切线方程和法平面方程.

解 对应于点 $(a, 0, 0)$ 的参数 $t = 0$, 故在 $(a, 0, 0)$ 的切向量是

$$\begin{aligned} s &= (x'(t), y'(t), z'(t))|_{t=0} = (-a \sin t, a \cos t, c)|_{t=0} \\ &= (0, a, c). \end{aligned}$$

所以螺旋线 L 在点 $(a, 0, 0)$ 处的切线方程为

$$\frac{x - a}{0} = \frac{y - 0}{a} = \frac{z - 0}{c},$$

在点 $(a, 0, 0)$ 的法平面方程为

$$ay + cz = 0.$$

2 空间曲线由两个曲面的交线表示的情况

设空间曲线 L 由方程组

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= 0, \\ G(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

的形式给出. 如果 F 和 G 满足方程组的隐函数存在定理的条件, 由方程组可惟一确定一组连续可微的函数 $y = y(x), z = z(x)$. 这表明曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和曲面 $G(x, y, z) = 0$ 确定了一条光滑的曲线 L (即两曲面的交线), 其方程为

$$L: \begin{cases} y = y(x), \\ z = z(x), \end{cases}$$

于是曲线 L 在 M_0 的切向量为

$$s = (1, y'(x), z'(x))|_{M_0}.$$

其中 $y'(x), z'(x)$ 的求法可按方程组的情形求隐函数的方法.

例 2 求两个圆柱面

$$x^2 + y^2 = 1,$$

$$x^2 + z^2 = 1$$

的交线在点 $P_0 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ 的切线方程和法平面方程(图 5.11).

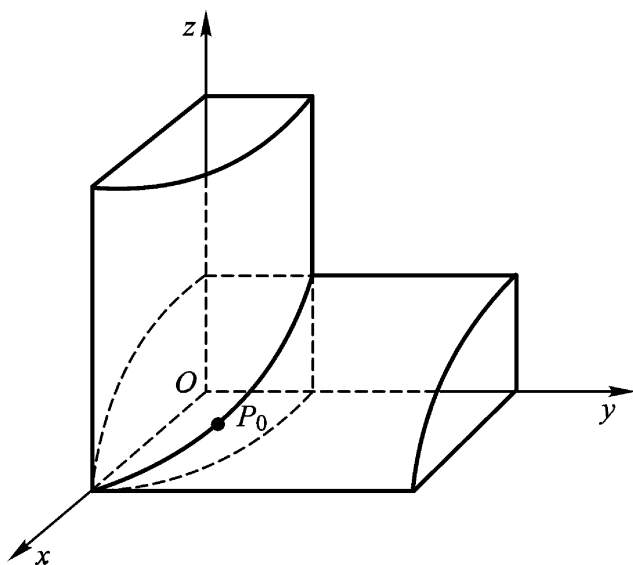


图 5.11

解 在点 P_0 的近旁由上述两柱面确定了一条光滑的交线

$$y = y(x),$$

$$z = z(x),$$

其切向量是

$$s = (1, y'(x), z'(x))|_{M_0}.$$

将方程组关于 x 求导, 得

$$2x + 2yy'(x) = 0,$$

$$2x + 2zz'(x) = 0,$$

解得

$$y'(x) = -\frac{x}{y}, \quad z'(x) = -\frac{x}{z},$$

所以

$$s = \left(1, -\frac{x}{y}, -\frac{x}{z} \right) \Big|_{M_0} = (1, -1, -1).$$

曲线在点 P_0 的切线方程和法平面方程分别是

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - \frac{1}{2}}{-1} = \frac{z - \frac{1}{2}}{-1}.$$
$$x - \frac{1}{2} - y - \frac{1}{2} - z - \frac{1}{2} = 0,$$

即

$$x - y - z + \frac{1}{2} = 0.$$

二、空间曲面的切平面和法线

1 曲面由隐式给出的情形

设曲面 S 由隐式给出

$$S: F(x, y, z) = 0,$$

并设 F 关于各个变量的偏导数都连续. 过 S 上的任一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 作一条在曲线上的曲线 L (图 5.12), 其方程为

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t).$$

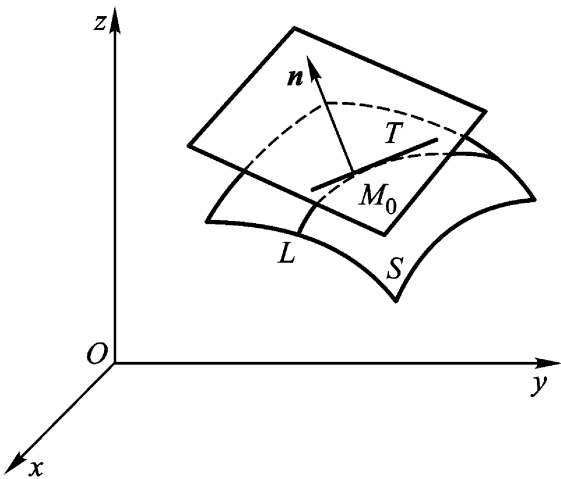


图 5.12

显然 $F[x(t), y(t), z(t)] = 0$, 将此式对 t 对导, 并设 M_0 点对应于参数 t_0 , 于是有

$$F_x(M_0)x'(t_0) + F_y(M_0)y'(t_0) + F_z(M_0)z'(t_0) = 0.$$

向量 $s = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 正是曲线 L 在点 M_0 的切向量. 若引入向量

$$n = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)),$$

则方程可表示为 $n \cdot s = 0$, 这就表明曲面 S 上过 M_0 点的任一曲线在这一点的切向量 s 都与向量 n 垂直, 所以这些切向量应该在同一个平面上(图 5.12). 这个平面称为曲面 S 在 M_0 点的切平面, 而 n 就是切平面的法向量, 也就是曲面在点 M_0 的法向量. 这个切平面的方程为

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

过点 M_0 且与切平面垂直的直线, 称为曲面 S 在 M_0 点的法线, 其方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

如果曲面是具有连续转动的切平面, 也就是 F_x, F_y, F_z 都连续, 称此曲面 S 为光滑曲面.

2 曲面由显式给出的情形

如果曲面 S 由显式表示为

$$S: z = f(x, y),$$

则它是隐式的特殊情形.

设

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0,$$

那么, 曲面 S 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ($z_0 = f(x_0, y_0)$) 的切平面方程的法向量为

$$\begin{aligned} n &= (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)) \\ &= (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1) \end{aligned}$$

切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{-f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{-f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{1}.$$

如果用 α, β, γ 表示曲面 $S: z = f(x, y)$ 的法向量 n 的方向角, 并假定法向量 n 方向向上, 即 n 与 z 轴正向所成的角 γ 是锐角, 则曲面法向量 n 的方向余弦为

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{-f_x}{1 + f_x^2 + f_y^2}, \\ \cos \beta &= \frac{-f_y}{1 + f_x^2 + f_y^2}, \\ \cos \gamma &= \frac{1}{1 + f_x^2 + f_y^2}, \end{aligned}$$

故曲面法向量的单位向量为

$$\mathbf{n}_0 = \frac{-f_x}{1+f_x^2+f_y^2}, \frac{-f_y}{1+f_x^2+f_y^2}, \frac{1}{1+f_x^2+f_y^2}$$

其中 f_x, f_y 分别表示 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$.

值得指出的是, 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程中, 其左端实际上是函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分

$$dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y,$$

其中 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$, 右端 $z - z_0$ 正是在点 M_0 处切平面竖标的改变量. 如图 5.13 所示.

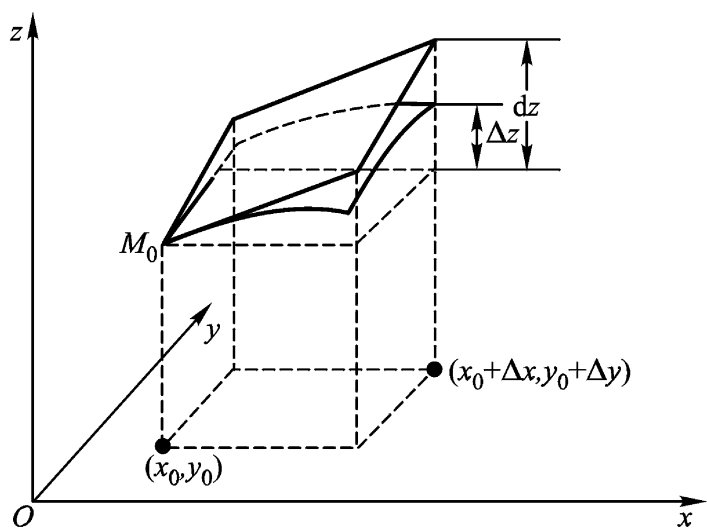


图 5.13

因此, 全微分的几何意义是:

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分, 在几何上表示曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切平面上竖坐标 z 的改变量.

例 3 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面及法线方程.

解 令

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6,$$

$$\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 4y, 6z),$$

$$\mathbf{n}|_{(1,1,1)} = 2(1, 2, 3),$$

所以在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程为

$$(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0,$$

即

$$x + 2y + 3z - 6 = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 1}{3}.$$

例 4 求曲面 $z = \frac{1}{2}x^2 - y^2$ 在点 $(2, -1, 1)$ 处的切平面和法线方程.

解 令

$$F(x, y, z) = z - \frac{1}{2}x^2 + y^2,$$

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (-x, 2y, 1),$$

$$n|_{(2, -1, 1)} = -(2, 2, -1),$$

所以在点 $(2, -1, 1)$ 处的切平面方程为

$$2(x - 2) + 2(y + 1) - (z - 1) = 0,$$

即

$$2x + 2y - z - 1 = 0.$$

而法线方程为

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y + 1}{2} = \frac{z - 1}{-1}.$$

例 5 证明: 曲面 $f(x - az, y - bz) = 0$ 上任一点处的切平面均与直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$ 平行.

证 设 $F(x, y, z) = f(x - az, y - bz)$,

有 $F_x = f_1, F_y = f_2, F_z = -af_1 - bf_2$,

则曲面上任一点处的法向量 $n = (f_1, f_2, -af_1 - bf_2)$.

又已知直线的方向向量为 $s = (a, b, 1)$,

由 $n \cdot s = af_1 + bf_2 - af_1 - bf_2 = 0$.

故知曲面的法向量与直线的方向向量垂直, 即曲面上任一点处的切平面与直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$ 平行.

例 6 求证: 椭球面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 上的点, 其法线与三个坐标轴正方向成等角.

解 令

$$F(x, y, z) = x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} - 1,$$

设在椭球面上点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线与三坐标轴正方向成等角. 椭球面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线方向数为

$$F_x(M_0) = 2x_0, F_y(M_0) = \frac{y_0}{2}, F_z(M_0) = \frac{z_0}{2},$$

因法线与坐标轴正方向成等角, 故有

$$2x_0 = \frac{y_0}{2} = \frac{z_0}{2}.$$

又点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 在椭球面上, 满足

$$x_0^2 + \frac{y_0^2}{4} + \frac{z_0^2}{4} = 1.$$

由上两式解得 (x_0, y_0, z_0) 为

$$\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \quad \text{及} \quad -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}$$

即在上述两点处的法线与三坐标轴正方向成等角.

思考题 5.6

- 1. 什么叫空间曲线在一点处的切向量? 什么叫空间曲面在一点处的切平面的法向量?
- 2. 已知曲面 $S: z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$f_x(M_0)(x - x_0) + f_y(M_0)(y - y_0) = z - z_0,$$

此切平面方程的左端实际上是函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分. 试问函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分的几何意义是什么?

- 3. 设空间曲线 L :

$$F(x, y, z) = 0,$$

$$G(x, y, z) = 0,$$

则方程组

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0,$$

$$G_x dx + G_y dy + G_z dz = 0$$

有什么几何意义?

习题 5.6

- 1. 求下列曲线在给定点处的切线和法平面方程:

$$x = a \sin^2 t,$$

- (1) 曲线 $y = b \sin t \cdot \cos t$, 在 $t = \frac{\pi}{6}$ 处;

$$z = c \cos^2 t$$

$$x = \frac{t}{1+t},$$

- (2) 曲线 $y = \frac{1+t}{t}$, 在 $t = 1$ 处;

$$z = t^2$$

- (3) 曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, 在点 $(1, -2, 1)$ 处;
 $x + y + z = 0$

(4) 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ x^2 + z^2 = R^2 \end{cases}$ 在点 $\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, \frac{R}{2}$ 处.

2. 求曲线 $y^2 = 2mx, z^2 = m - x$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线及法平面方程.

3. 求曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上平行于平面 $x + 2y + z = 4$ 的切线方程.

4. 求下列曲面在给定点处的切平面及法线方程.

(1) 曲面 $z = x^2 + 3y^2$ 在点 $(1, 1, 4)$;

(2) 曲面 $xy + yz + zx - 1 = 0$ 在点 $(3, -1, 2)$.

5. (1) 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的切平面, 使切平面平行于平面 $x - y + 2z = 0$;

(2) 在曲面 $2z = x^2 + y^2$ 上求一点, 使这一点处的法线垂直于平面 $x - y + z = 1$;

(3) 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的切平面方程, 使它垂直于已知直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{-2}$.

6. 试证: 曲面 $x + y + z = a (a > 0)$ 上任一点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a .

7. 设曲面 $ax + by + cz = \phi(x^2 + y^2 + z^2)$, 求过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程, 其中 ϕ 可微.

8. 求曲面 $f(y - mz, x - nz) = 0$ 上任一点处的切平面方程, 并证明: 任一点处的切平面与一条定直线平行 (m, n 为常数).

9. 证明: 曲面 $xyz = a^3 (a > 0)$ 的切平面与坐标面围成的四面体的体积为一常数.

10. 试证: 所有切于曲面 $z = xf \frac{y}{x}$ 的切平面都相交于一点.

11. 设曲面方程为 $z = xe^{\frac{y}{x}}$, 点 $M(x, y, z)$ 在曲面上. 试证: 曲面在点 M 处的法线垂直于向径 $\overrightarrow{OM}$.

§ 5.7 方向导数与梯度

一、方向导数

平面上的任一点有无限多个方向, 我们所研究过的偏导数实际上仅仅反映沿平行于 x 轴方向与平行于 y 轴方向的变化率. 如果我们要进一步研究二元函数沿某个方向的变化率, 就需引进方向导数的概念.

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某一邻域 $U(P)$ 内有定义, 由点 P 引一条射线 l , 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$, 设 $Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为 l 上的另一点且 $Q \in U(P)$ (图 5.14). P 与 Q 之间的距离记为 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, $\Delta x = \rho \cos \alpha$, $\Delta y = \rho \cos \beta$, 当 Q

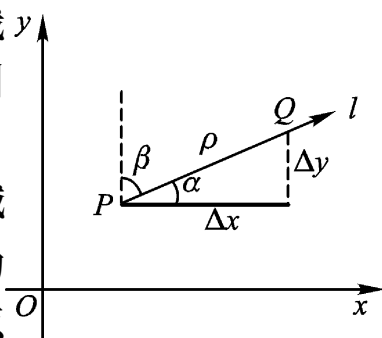


图 5.14

沿 l 趋于 P 时,如果

$$\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

的极限存在,则称该极限值为函数 $z = f(x, y)$ 在点 P 沿 l 方向的方向导数,记为

$$\left. \frac{f}{l} \right|_P = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}.$$

值得注意的是,方向导数 $\left. \frac{f}{l} \right|_P$ 与偏导数 $\frac{f}{x}$ 、 $\frac{f}{y}$ 是两个不同的概念.方向导数

$$\frac{f}{l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

是 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 沿射线 l 方向的变化率,其中 $\rho > 0$.偏导数

$$\frac{f}{x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x},$$

$$\frac{f}{y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

分别是函数在某点沿平行于坐标轴的直线的变化率,其中 $\Delta x, \Delta y$ 可正可负.

例1 研究 $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ 在点 $(0, 0)$ 沿任一方向的方向导数 $\left. \frac{f}{l} \right|_{(0,0)}$ 以及 $\left. \frac{f}{x} \right|_{(0,0)}$.

解 在 $(0, 0)$ 沿任一方向 l 的方向导数为

$$\begin{aligned} \left. \frac{f}{l} \right|_{(0,0)} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)}{\rho} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 - 0}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = 1. \end{aligned}$$

在求 $\left. \frac{f}{x} \right|_{(0,0)}$ 时,因

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta x = 0, \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} -\Delta x = 0. \end{aligned}$$

所以 $\left. \frac{f}{x} \right|_{(0,0)}$ 不存在.

由此可见,方向导数的存在性与函数在该点的偏导数的存在性无关;但如果函数在某一点可微,我们就可得到在该点的方向导数的一个计算公式.

定理 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处可微,则函数在此点 $P(x, y)$ 处存在沿任一方向 l 的方向导数,且有公式

$$\frac{f}{l} = \frac{f}{x} \cos \alpha + \frac{f}{y} \cos \beta,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 为 l 的方向余弦.

证 由 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处可微, 得

$$\Delta f = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$$= \frac{f}{x} \Delta x + \frac{f}{y} \Delta y + o(\rho),$$

$$\frac{\Delta f}{\rho} = \frac{f \Delta x}{x \rho} + \frac{f \Delta y}{y \rho} + \frac{o(\rho)}{\rho}.$$

令 $\rho \rightarrow 0$, 得

$$\frac{f}{l} = \frac{f}{x} \cos \alpha + \frac{f}{y} \cos \beta.$$

一般地, 对于在点 $M(x, y, z)$ 可微的三元函数 $u = f(x, y, z)$, 可得在点 M 处沿任一方向 l 的方向导数

$$\frac{u}{l} = \frac{f}{x} \cos \alpha + \frac{f}{y} \cos \beta + \frac{f}{z} \cos \gamma,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为 l 的方向余弦.

例 2 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 的方向导数.

解 因

$$\frac{z}{x} \Big|_{(1,0)} = e^{2y} \Big|_{(1,0)} = 1, \quad \frac{z}{y} \Big|_{(1,0)} = 2xe^{2y} \Big|_{(1,0)} = 2,$$

方向 l 即向量 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1)$, 所以

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}, \cos \beta = \frac{-1}{2},$$

故

$$\frac{z}{l} \Big|_{(1,0)} = \frac{z}{x} \cos \alpha + \frac{z}{y} \cos \beta \Big|_{(1,0)} = -\frac{2}{2}.$$

例 3 求函数 $u = xy + e^z$ 在点 $M_0(1, 1, 0)$ 处沿 $s = (1, -1, 1)$ 的方向导数.

解 沿 s 方向的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{1}{3}, \cos \beta = \frac{-1}{3}, \cos \gamma = \frac{1}{3}.$$

又

$$\frac{u}{x} = y, \quad \frac{u}{y} = x, \quad \frac{u}{z} = e^z$$

所以

$$\begin{aligned} \left. \frac{u}{1} \right|_{M_0} &= \left. \frac{u}{x} \cos \alpha + \frac{u}{y} \cos \beta + \frac{u}{z} \cos \gamma \right|_{M_0} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{-1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例4 试求函数 $u = e^{xyz} + x^2 + y^2$ 沿曲线 $x = t, y = 2t^2 - 1, z = t^3$ 在点 $M_0(1, 1, 1)$ 处切线方向的方向导数.

解 曲线在点 $M_0(1, 1, 1)$ 处对应的参数 $t = 1$, 切向量为

$$s|_{M_0} = (1, 4t, 3t^2)|_{t=1} = (1, 4, 3).$$

曲线在点 $(1, 1, 1)$ 处切线方向的方向余弦为

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{1}{26}, \quad \cos \beta = \frac{4}{26}, \quad \cos \gamma = \frac{3}{26}, \\ \frac{u}{x} &= e^{xyz} yz + 2x, \quad \frac{u}{y} = e^{xyz} xz + 2y, \quad \frac{u}{z} = e^{xyz} xy, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \left. \frac{u}{1} \right|_{M_0} &= [(e^{xyz} yz + 2x) \cos \alpha + (e^{xyz} xz + 2y) \cos \beta \\ &\quad + e^{xyz} xy \cos \gamma] |_{M_0} \\ &= \frac{e+2}{26} + \frac{4e+8}{26} + \frac{3e}{26} = \frac{1}{26}(8e+10). \end{aligned}$$

例5 求函数 $u = x + y + z$ 在点 $M_0(0, 0, 1)$ 处沿球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在这点的外法线方向的方向导数.

解 令

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 - 1, \\ F_x &= 2x, \quad F_y = 2y, \quad F_z = 2z. \end{aligned}$$

球面在点 M_0 处外法线方向向量为

$$(F_x, F_y, F_z)|_{M_0} = (0, 0, 2),$$

方向余弦为

$$\cos \alpha = 0, \cos \beta = 0, \cos \gamma = 1,$$

$$\text{故} \quad \left. \frac{u}{1} \right|_{M_0} = \left. \frac{u}{x} \cos \alpha + \frac{u}{y} \cos \beta + \frac{u}{z} \cos \gamma \right|_{M_0} = 1.$$

二、梯度

函数 $f(x, y)$ 在给定点沿不同方向, 其方向导数一般是不相同的, 那么沿哪一个方向其方向导数最大? 其最大值是多少? 为了解决这一问题, 我们引入梯

度的概念.

设函数 $f(x, y)$ 定义域为 D , f 在点 $P(x, y) \in D$ 可微, 称向量 $\frac{f}{x}i + \frac{f}{y}j$ 为 f 在点 $P(x, y)$ 的梯度, 记为 $\text{grad } f$, 即

$$\text{grad } f = \frac{f}{x}i + \frac{f}{y}j,$$

它是一个向量.

有了梯度概念, 就可将方向导数写成向量内积的形式

$$\begin{aligned} \frac{f}{l} &= \frac{f}{x} \cos \alpha + \frac{f}{y} \cos \beta = \left(\frac{f}{x}i + \frac{f}{y}j \right) \cdot (\cos \alpha i + \cos \beta j) \\ &= \text{grad } f \cdot l^\circ, \end{aligned}$$

其中 l° 是 l 方向的单位向量. 于是我们有

$$\frac{f}{l} = \text{grad } f \cdot l^\circ = \|\text{grad } f\| \cos \theta,$$

θ 是 l 和 $\text{grad } f$ 之间的夹角.

由此, 我们可以得到以下结果.

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的所有方向导数均不会超过梯度 $\text{grad } f$ 的模 $\|\text{grad } f\|$;
- (2) $f(x, y)$ 在点 (x, y) 沿 l 方向的方向导数等于梯度 $\text{grad } f$ 在 l 方向上的投影, 即 $\frac{f}{l} = \|\text{grad } f\| \cos \theta$;
- (3) 当 $\theta = 0$ 时, $\frac{f}{l}$ 达到最大. 即当 l 的方向就是 $\text{grad } f$ 的方向时, $\frac{f}{l}$ 最大. 换句话说, 沿着梯度方向, 函数的变化率最大, 函数值增长最快;

(4) 方向导数 $\frac{f}{l}$ 的最大值为

$$\|\text{grad } f\| = \sqrt{\left(\frac{f}{x}\right)^2 + \left(\frac{f}{y}\right)^2};$$

- (5) 当 $\theta = \pi$ 时, 即当 l 取负梯度方向 $-\text{grad } f$ 时, 方向导数达到最小值 $-\frac{f}{l}$
 $= -\|\text{grad } f\| = -\sqrt{\left(\frac{f}{x}\right)^2 + \left(\frac{f}{y}\right)^2}$. 也就是沿负梯度方向函数值减少最快.

对于三元函数 $f(x, y, z)$, 与上面类似讨论, 可得出 f 在点 (x, y, z) 的梯度 $\text{grad } f$ 为

$$\text{grad } f = \frac{f}{x}i + \frac{f}{y}j + \frac{f}{z}k.$$

梯度 $\text{grad } f$ 又可简记为 Δf , 即

$$\Delta f = \frac{f}{x} \mathbf{i} + \frac{f}{y} \mathbf{j} + \frac{f}{z} \mathbf{k}.$$

这里 $\Delta = \frac{f}{x} \mathbf{i} + \frac{f}{y} \mathbf{j} + \frac{f}{z} \mathbf{k}$ 称为哈密尔顿 (Hamilton) 算子.

为了进一步说明梯度的意义, 我们从几何上来看 $\text{grad } f$ 的方向.

由于等值线 $f(x, y) = C$ 上任一点 $P(x, y)$ 处的法线的斜率为

$$k_{\text{法}} = -\frac{1}{\frac{dy}{dx}} = -\frac{1}{-\frac{f_x}{f_y}} = \frac{f_y}{f_x},$$

所以梯度

$$\text{grad } f = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j}$$

就是等值线上点 P 处的法向量. 因此 $z = f(x, y)$ 在点 P 的梯度方向与过点 P 的等值线在这点的法线的一个方向相同, 且从数值较低的等值线指向数值较高的等值线, 如图 5.15 所示.

例 6 求梯度 $\text{grad}(x^2 y^2)$.

$$\text{解 } f(x, y) = x^2 y^2, \frac{f}{x} = 2xy^2, \frac{f}{y} = 2x^2 y,$$

$$\text{grad}(x^2 y^2) = \frac{f}{x} \mathbf{i} + \frac{f}{y} \mathbf{j} = 2xy^2 \mathbf{i} + 2x^2 y \mathbf{j}.$$

例 7 $u = xy^2 z$, 在点 $M_0(1, -1, 2)$ 处, 沿什么方向的方向导数为最大? 它的最大值是多少?

解 函数 u 沿梯度

$$\text{grad } u = \frac{u}{x} \mathbf{i} + \frac{u}{y} \mathbf{j} + \frac{u}{z} \mathbf{k} \Big|_{M_0} = 2 \mathbf{i} - 4 \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

方向的方向导数最大. 方向导数的最大值为

$$\|\text{grad } u\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{21}.$$

例 8 设一点电荷 q 在点 (x, y, z) 的电位为

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon r}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

求 $\text{grad } U$.

$$\text{解 } \Delta u = \text{grad } U = \text{grad} \frac{q}{4\pi\epsilon r} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \text{grad} \frac{1}{r},$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{x}{r^3}, \quad \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r} = -\frac{y}{r^3},$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} = -\frac{z}{r^3},$$

有

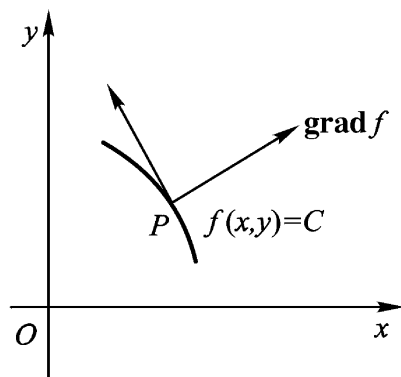


图 5.15

$$\text{grad } U = -\frac{q}{4\pi\epsilon r^3}(xi + yj + zk) = -\frac{q}{4\pi\epsilon r^3}r,$$

其中 $r = xi + yj + zk$, 而 $\frac{q}{4\pi\epsilon r^3}r$ 正是点电荷 q 在点 (x, y, z) 的电场强度 E , 于是 E 和电位 U 之间的关系是

$$E = -\text{grad } U.$$

思考题 5.7

1. 在给定点, 沿着梯度方向, 函数的变化率最大, 函数值增长最快. 那么, 函数值减少最快的方向是何方向?
2. 偏导数与方向导数有什么关系?
3. 函数 $u = x^3 + y^3 + z^3 - 3yxz$ 的梯度在何处垂直于 z 轴?

习 题 5.7

1. 求函数 $u = 2xy - z^2$ 在点 $(2, -1, 1)$ 指向点 $(3, 1, -1)$ 方向的方向导数.
2. 已知函数 $z = x^3y^2$, 点 $P_0(3, 1), P_1(2, 3)$, 求函数在点 P_0 沿方向 $\overline{P_0P_1}$ 的方向导数.
3. 求函数 $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ 在点 $(4, 2, -1)$ 处沿方向 $l = (2, 1, -1)$ 的方向导数 $\frac{f}{l}$.
4. 求函数 $f(x, y) = \ln e^{-x} + \frac{x^2}{y}$ 分别沿方向 $l_1 = (1, 0), l_2 = (0, 1)$ 及 $l_3 = al_1 + bl_2$ 的方向导数, 其中 a, b 为正实数, $y > 0$.
5. 设函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - y$, 求该函数在点 $(2, 3)$ 处增长最快的方向 l 与 x 轴正向的夹角 α .
6. 求函数 $u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 沿曲线 $x = t, y = 2t^2, z = -2t^4$ 在此点的切线方向上的方向导数.
7. 求函数 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 在点 $M_0 \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点的内法线方向的方向导数 $\left. \frac{z}{l} \right|_{M_0}$.
8. 求下列函数在给定点的梯度:
 - (1) $z = \ln(x^2 + y^2)$, 求 $\text{grad } z|_{(3, 4)}$;
 - (2) $u = xy + e^z$, 求 $\text{grad } u|_{(1, 1, 0)}$.
9. 设函数 $u = 2xy - z^2$, 问 u 在点 $(2, -1, 1)$ 处沿着什么方向的方向导数值最大? 其最大值是多少?

10. 设 l 与 x 轴正向夹角为 α , 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} -\frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处沿 l 方向的方向导数.

11. 求函数 $u = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的最大方向导数与最小方向导数.

12. 求 $z = [x^2 y^2 + x(x - 2y) - 1]^2$ 在点 (x_0, y_0) 减少最快的方向.

§ 5.8 二元函数的泰勒公式

在一元函数的情形我们已研究了带佩亚诺型余项和带拉格朗日型余项的泰勒公式. 现在我们研究二元函数的泰勒公式.

定理 1 如果函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有 $n + 1$ 阶连续偏导数, $(x_0 + h, y_0 + k)$ 为此邻域内的任一点, 则有如下的泰勒公式:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) + \\ &\quad \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + R_n, \end{aligned}$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad (0 < \theta < 1).$$

称为拉格朗日型余项. 这个公式称为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的 n 阶具有拉格朗日型余项的泰勒公式.

其中记号

$$\begin{aligned} h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) &= hf_x(x_0, y_0) + kf_y(x_0, y_0), \\ \frac{1}{2} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) &= \frac{1}{2} h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2hkf_{xy}(x_0, y_0) \\ &\quad + k^2 f_{yy}(x_0, y_0), \end{aligned}$$

一般地

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^n C_n^i h^i k^{n-i} \frac{\partial^n f(x_0, y_0)}{\partial x^i \partial y^{n-i}}.$$

证 作辅助函数

$$\phi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk).$$

显然 $\phi(1) = f(x_0 + h, y_0 + k)$, $\phi(0) = f(x_0, y_0)$, 且 ϕ 在 $t = 0$ 的某个邻域内具

有 $n+1$ 阶连续导数.由一元函数的泰勒展式,有

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \phi(0) + t\phi'(0) + \frac{t^2}{2!}\phi''(0) + \cdots + \frac{t^n}{n!}\phi^{(n)}(0) + \\ &\quad \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}\phi^{(n+1)}(\theta t), \quad (0 < \theta < 1).\end{aligned}$$

当 $t=1$ 时,有

$$\begin{aligned}\phi(1) &= \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2!}\phi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!}\phi^{(n)}(0) + \\ &\quad \frac{1}{(n+1)!}\phi^{(n+1)}(\theta), \quad (0 < \theta < 1).\end{aligned}$$

由复合函数求导的链式法则,得

$$\begin{aligned}\phi'(t) &= h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} f(x_0 + th, y_0 + tk), \\ \phi''(t) &= h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0 + th, y_0 + tk), \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \phi^{(n)}(t) &= h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0 + th, y_0 + tk), \\ \phi^{(n+1)}(\theta) &= h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k),\end{aligned}$$

代入上面 $t=1$ 时的展开式,得

$$\begin{aligned}f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) + \\ &\quad \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + \\ &\quad \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \\ &\quad (0 < \theta < 1).\end{aligned}$$

由此定理可得如下推论:

推论 如果函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有 n 阶连续偏导数,则有如下泰勒展开式:

$$\begin{aligned}f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) + \\ &\quad \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + o(\rho^n),\end{aligned}$$

$$\rho = h^2 + k^2,$$

其中 $o(\rho^n)$ 称为佩亚诺 (G. Peano) 型余项. 这个公式称为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的 n 阶具有佩亚诺型余项的泰勒公式.

需要说明以下几点:

(1) 在定理 1 中, 令 $x_0 = 0, y_0 = 0$ ($h = x, k = y$), 则有 n 阶麦克劳林公式:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + x \frac{\partial}{\partial x} f(0, 0) + y \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0) + \\ & \frac{1}{2!} x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(0, 0) + \cdots + \\ & \frac{1}{n!} x^n \frac{\partial^n}{\partial x^n} f(0, 0) + \\ & \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1} \frac{\partial^{n+1}}{\partial x^{n+1}} f(\theta x, \theta y), 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

(2) 当 $n = 0$ 时, 在定理 1 中公式为

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = & f(x_0, y_0) + hf_x(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \\ & + kf_y(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \end{aligned}$$

这个公式称为二元函数的拉格朗日中值公式.

由此可见, 函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在某一区域内都恒等于零, 则函数 $f(x, y)$ 在该区域内为一常数.

(3) 当 $n = 1$ 时, 二元函数的一阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = & f(x_0, y_0) + h \frac{\partial}{\partial x} f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \\ = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k + \frac{1}{2} f_{xx}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)h^2 \\ & + f_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)hk + \frac{1}{2} f_{yy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)k^2 \\ = & f(x_0, y_0) + (f_x, f_y)_{(x_0, y_0)} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + \frac{1}{2!} (h, k) \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(4) 带佩亚诺余项的二阶泰勒公式为

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + (f_x, f_y)_{(x_0, y_0)} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + \frac{1}{2!} (h, k) \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + o(\rho^2)$$

其中 $\rho = h^2 + k^2$.

矩阵

$$H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

称为函数 $f(x, y)$ 的黑塞 (Hessian) 矩阵, 由于 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 故 $f_{xy} = f_{yx}$, 因此, 黑塞矩阵 H_f 为对称矩阵.

例 求函数 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在点 $(0, 0)$ 的带佩亚诺余项的二阶泰勒公式.

解 先计算函数及一阶、二阶偏导数在点 $(0, 0)$ 的值.

$$f(0, 0) = e^x \cos y|_{(0,0)} = 1, f_x(0, 0) = e^x \cos y|_{(0,0)} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = -e^x \sin y|_{(0,0)} = 0, f_{xx}(0, 0) = e^x \cos y|_{(0,0)} = 1,$$

$$f_{xy}(0, 0) = -e^x \sin y|_{(0,0)} = 0, f_{yy}(0, 0) = -e^x \cos y|_{(0,0)} = -1.$$

代入公式得

$$f(x, y) = e^x \cos y = 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + o(\rho^2)$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$

习 题 5.8

1. 求函数 $f(x, y) = \sin x \cdot \sin y$, 在点 $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$ 的二阶泰勒公式, 并写出余项 R_2 .
2. 将函数 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$ 按 n 阶泰勒公式展开, 并写出 R_n 的表达式.
3. 按 $(x - 1)$ 及 $(y - 1)$ 的乘幂展开函数 $f(x, y) = x^y$ 为三阶泰勒公式, 并应用这个结果计算 $0.99^{1.05}$ 的近似值.
4. 求函数 $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ 的四阶麦克劳林公式, 并写出 R_4 .
5. 将函数 $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 按佩亚诺型余项展开成二阶麦克劳林公式.

§ 5.9 多元函数的极值与最大(小)值

本节我们将讨论求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在条件 $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, 2, \dots, m$ ($m < n$) 下的极值. 其中 f 称为目标函数, g_i 称为约束条件(约束条件也可以是不等式), 这样的问题称为条件极值问题; 没有约束条件的极值问题称为无条件极值问题; 最后研究在有界闭区域上连续函数的最大最小值问题.

一、无条件极值

下面就二元函数进行讨论, 多元函数也可类似作出.

定义 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0) \in D_f$ 的空心邻域 $N(\hat{P}_0, \delta)$ 内的任一点 (x, y) 有

$$f(x, y) < f(x_0, y_0) \quad (\text{或 } f(x, y) > f(x_0, y_0)),$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 有极大(或极小)值 $f(x_0, y_0)$. 点 $P_0(x_0, y_0)$ 称为函数的极大(或极小)值点.

极大值与极小值统称为极值. 极大值点与极小值点统称为极值点.

值得指出的是极大值与极小值是局部的, 它是 f 相对于点 P_0 的邻域而言的.

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处具有偏导数, 如果 f 在点 P_0 有极值, 则当固定 $y = y_0$ 时, 作为 x 的一元函数 $f(x, y_0)$ 显然在 x_0 有极值. 由一元函数极值的必要条件, 得

$$\left. \frac{f(x, y_0)}{x} \right|_{x=x_0} = f_x(x_0, y_0) = 0,$$

同理

$$\left. \frac{f(x_0, y)}{y} \right|_{y=y_0} = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

于是有如下定理:

定理 1(极值的必要条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处具有偏导数 f_x, f_y , 且在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处取得极值, 则必有

$$\begin{aligned} \left. \frac{f}{x} \right|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) = 0, \\ \left. \frac{f}{y} \right|_{(x_0, y_0)} &= f_y(x_0, y_0) = 0. \end{aligned}$$

使得函数 $z = f(x, y)$ 的两个一阶偏导数为零的点 (x_0, y_0) 称为函数的驻点.

从几何上看, 如果曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处有切平面

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

在极值点 $P_0(x_0, y_0)$ 处, 由 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 切平面方程为 $z = z_0$, 即在该点切平面平行于 xOy 坐标面.

应该注意到:

(1) 条件不是充分的. 例如函数 $z = xy$, 在几何图形上是马鞍面, 点 $(0, 0)$ 显然不是极值点, 但 $f_x(0, 0) = y|_{(0,0)} = 0, f_y(0, 0) = x|_{(0,0)} = 0$. 这表明驻点不一定是函数的极值点.

(2) 偏导数不存在的点也可能是极值点. 例如函数 $z = x^2 + y^2$, 点 $(0, 0)$ 是 z 的极小值点, 但 $z_x(0, 0), z_y(0, 0)$ 不存在.

综上所述, 函数可能的极值点只能是一阶偏导数同时为零的点以及偏导数

不存在的点.

到底如何判定一个驻点是否是函数的极值点? 有下面的定理(证明从略):

定理 2(极值的充分条件) 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域 $U(x_0, y_0)$ 内具有二阶连续偏导数, 且有

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0,$$

令

$$f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C,$$

函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的黑塞矩阵为

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)},$$

则有以下结论:

- (1) 若 $AC - B^2 > 0, A > 0$, 则 H_f 为正定矩阵, 故 $f(x_0, y_0)$ 为极小值;
- (2) 若 $AC - B^2 > 0, A < 0$, 则 H_f 为负定矩阵, 故 $f(x_0, y_0)$ 为极大值;
- (3) 若 $AC - B^2 < 0$, 则 H_f 为不定矩阵, 故 $f(x_0, y_0)$ 不是极值.

证 因为 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 由二元函数 $f(x, y)$ 的一阶泰勒公式有

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} (h, k) H_f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}.$$

(1) 当 H_f 为正定矩阵时, 即当 $AC - B^2 > 0, A > 0$, 时, " $h, k \neq 0$, 关于 h, k 的二次型

$$F(x_0, y_0) = (h, k) H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

为正定二次型, 故有 $F(x_0, y_0) > 0$.

由于 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域 $U(x_0, y_0)$ 内具有二阶连续偏导数, 所以, $F(x, y)$ 在 $U(x_0, y_0)$ 连续; 由连续函数的性质, 存在 (x_0, y_0) 的某邻域 $U_1(x_0, y_0) \subset U(x_0, y_0)$, 使当 $(x, y) \in U_1(x_0, y_0)$ 且 $h, k \neq 0$ 时, 恒有

$$F(x, y) = (h, k) H_f(x, y) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} > 0,$$

所以, 当 $(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \in U_1^0(x_0, y_0)$ 时, 有

$$F(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) > 0,$$

从而有

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2!} (h, k) H_f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} > 0,$$

即

$$f(x_0 + h, y_0 + k) > f(x_0, y_0),$$

故 $f(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 的极小值.

(2)(3) 同理可证.

当 $AC - B^2 = 0$ 时, 称为临界情况, 这时, 只根据泰勒公式还不能确定 (x_0, y_0) 是不是极值点, 需另作判定.

例 1 求函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2)$ 的极值.

$$\text{解 } f_x(x, y) = 4x(x^2 + y^2) - 4x,$$

$$f_y(x, y) = 4y(x^2 + y^2) + 4y.$$

令 $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = 0$, 得驻点: $P_1(0, 0), P_2(1, 0), P_3(-1, 0)$.

$$f_{xx}(x, y) = 12x^2 + 4y^2 - 4, \quad f_{xy}(x, y) = 8xy,$$

$$f_{yy}(x, y) = 4x^2 + 12y^2 + 4,$$

$$A_{P_2} = 8, B_{P_2} = 0, C_{P_2} = 8$$

$$H_f(P_2) = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} \text{ 正定, 且 } A_{P_2} = 8 > 0, \text{ 所以 } f(P_2) = -1 \text{ 为极小值;}$$

$$A_{P_3} = 8, B_{P_3} = 0, C_{P_3} = 8$$

$$H_f(P_3) = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} \text{ 正定, 且 } A_{P_2} = 8 > 0, \text{ 所以 } f(P_3) = -1 \text{ 为极小值;}$$

$$A_{P_1} = -4, B_{P_1} = 0, C_{P_1} = 4$$

$$H_f(P_1) = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \text{ 不定, 所以 } f(P_1) = 0 \text{ 不是极值.}$$

上题也可直接利用 $AC - B^2$ 及 A 的符号来判定极值.

在 P_2 及 P_3 处, 因 $AC - B^2 = 16 > 0, A = 8 > 0$, 所以 $f(P_2) = f(P_3) = -1$ 为 f 的极小值;

在 P_1 处, 因 $AC - B^2 = -16 < 0$, 所以 $f(P_1) = 0$ 不是 f 的极值.

例 2 求函数 $f(x, y) = x^4 + y^2$ 的极值.

$$\text{解 } f_x = 4x^3, f_y = 2y.$$

令 $f_x = 0, f_y = 0$, 得驻点: $(0, 0)$.

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \bigg|_{(0,0)} = 12x^2 \big|_{(0,0)} = 0,$$

$$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \bigg|_{(0,0)} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \bigg|_{(0,0)} = 2,$$

$$B^2 - AC = 0.$$

因此,不能用定理判定 $f(0,0)$ 是否是极值.

用极值的定义可得

$$\Delta f = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = (\Delta x)^4 + (\Delta y)^2 > 0,$$

即在点 $(0,0)$ 的邻域有 $f(x, y) > f(0, 0)$, 所以 $f(x, y) = x^4 + y^2$ 在 $(0, 0)$ 取得极小值 $f(0, 0) = 0$.

二、有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x, y)$ 在某一有界闭区域 D 上连续, 那么 $f(x, y)$ 必定在 D 上取得最大(小)值. 若这样的点在 D 的内部, 则必为极值点, 但 $f(x, y)$ 的最大(小)值点也可能在边界上. 假定函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 在 D 内可微分且有有限个驻点, 与一元函数类似我们可得出求函数 $f(x, y)$ 的最大值和最小值的一般步骤:

1° 求出 $f(x, y)$ 在 D 内的所有驻点以及驻点处的函数值;

2° 求出 $f(x, y)$ 在边界上的最大(小)值;

3° 将 1° 和 2° 中所求出的函数值进行比较, 其中最大的就是 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值, 最小的就是最小值.

对于实际问题, 如果根据问题的性质, 知道 $f(x, y)$ 的最大(小)值一定在 D 内取得, 而函数 $f(x, y)$ 在 D 内又只有一个驻点, 那么可以肯定该驻点处的函数值就是函数 $f(x, y)$ 在 D 上的最大(小)值.

例 3 在平面直角坐标系内已知三点 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$. 试在 $\triangle OAB$ 所围成的闭区域 D 上求点 $P(x, y)$, 使它到 O, A, B 的距离平方和最大和最小(图 5.16).

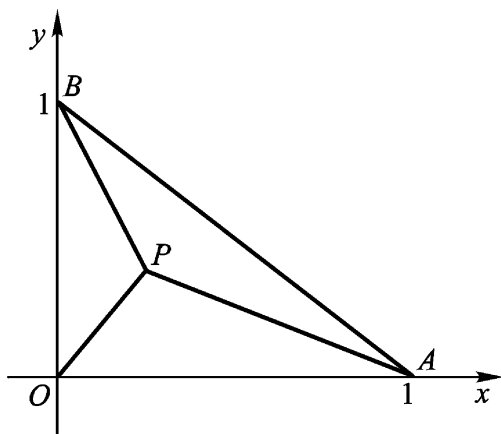


图 5.16

解 已知:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= |OP|^2 + |AP|^2 + |BP|^2 \\ &= x^2 + y^2 + (x-1)^2 + y^2 + x^2 + (y-1)^2 \\ &= 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2, \end{aligned}$$

$$(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 所以存在最大值和最小值.

1° 先求 f 在有界闭区域 D 内的驻点及驻点处的函数值.

由 $\frac{f}{x} = 6x - 2 = 0$ 与 $\frac{f}{y} = 6y - 2 = 0$, 得开区域 D 内的驻点 $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$, 相应

的函数值 $f \frac{1}{3}, \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.

2° 求边界 OA 、 OB 、 AB 上的驻点及其函数值.

在边界 OA 上, $y=0, 0 \leq x \leq 1$, 代入 f 中, 得

$$f(x, 0) = 3x^2 - 2x + 2, \quad x \in [0, 1],$$

此一元函数在 $(0, 1)$ 内的驻点 $x = \frac{1}{3}$, 其函数值 $f(\frac{1}{3}, 0) = \frac{5}{3}$.

同理, f 在边界 OB 的驻点为 $(0, \frac{1}{3})$, 其函数值为 $f(0, \frac{1}{3}) = \frac{5}{3}$.

在边界 AB 上, $x + y = 1$, 即 $y = 1 - x, x \in [0, 1]$, 将 $y = 1 - x$ 代入 $f(x, y)$ 得

$$f(x, y(x)) = 6x^2 - 6x + 3, \quad x \in [0, 1].$$

此一元函数的驻点 $x = \frac{1}{2}$, 于是边界 AB 上的驻点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 其函数值 $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$.

3° 边界点 O 、 A 、 B 处的函数值: $f(0, 0) = 2, f(1, 0) = 3, f(0, 1) = 3$.

4° 比较上述各点处的函数值, 可知 f 在点 A, B 处取得最大值 3, 在点 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 处取得最小值 $\frac{4}{3}$.

所以, 点 P 在点 A 或 B 处, 点 P 到 O, A, B 三点之距离平方和最大, 最大值为 3; 点 P 在 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 处, 点 P 到 O, A, B 点之距离平方和最小, 最小值为 $\frac{4}{3}$.

例 4 有一块宽 24 cm 的矩形薄铁皮, 把两边折起来, 做成一个梯形水槽, 问 x 和 θ 各为何值时, 水槽的流量最大(图 5.17).

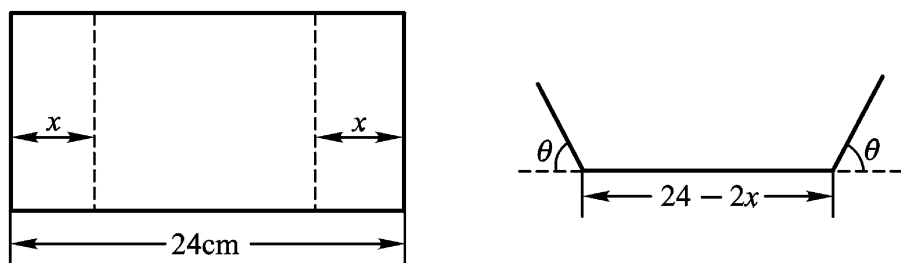


图 5.17

解 水槽的流量最大也就是水槽的梯形截面积最大. 设梯形截面积为 S , 则

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} [(24 - 2x) + (24 - 2x) + 2x \cos \theta] x \sin \theta \\ &= 24x \sin \theta - 2x^2 \sin \theta + x^2 \sin \theta \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

$$0 < x < 12, 0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

由极值的必要条件有

$$-\frac{S}{x} = 24\sin \theta - 4x\sin \theta + 2x\sin \theta \cdot \cos \theta = 0,$$

$$-\frac{S}{\theta} = 24x\cos \theta - 2x^2\cos \theta - x^2\sin^2 \theta + x^2\cos^2 \theta = 0.$$

由于 $\sin \theta \neq 0, x \neq 0$, 上述方程组可化为

$$12 - 2x + x\cos \theta = 0$$

$$(24 - 2x)\cos \theta + x(2\cos^2 \theta - 1) = 0$$

可解得 $x = 8, \cos \theta = \frac{1}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

从实际意义可以判定 S 必有最大值, 而 $x = 8, \theta = \frac{\pi}{3}$ 是惟一的驻点, 因而它是所求的解, 其最大截面积是

$$S = 96 \times \frac{3}{2} \approx 83(\text{cm}^2).$$

三、条件极值 拉格朗日乘数法

所谓条件极值问题, 是指求某个函数的极值, 但其中的变量受到一些条件的约束, 有约束的极值问题称为条件极值问题. 例如, 给定一曲面 S , 求 S 上的一点, 使它与某一定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的距离最短 ($M_0(x_0, y_0, z_0)$ 不在 S 上), 即求空间一点 $M(x, y, z)$ 到 M_0 的最小距离; 而该点 M 限制在曲面 S 上, 这就是一个条件极值问题. 又例如, 求内接于一圆的矩形中之面积最大者. 设圆的半径为 R , x, y 为矩形相邻两边之长, 问题就变为求函数 $f(x, y) = xy$ 在条件 $\phi(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$ 下的极值问题. 通常将 $f(x, y)$ 称为目标函数, $\phi(x, y) = 0$ 称为约束条件.

下面我们首先分析将此有约束的极值问题转化为无约束的极值问题. 假定目标函数为 $u = f(x, y)$, 约束条件为 $\phi(x, y) = 0$. 如果能从约束条件 $\phi(x, y) = 0$ 中解出 $y = y(x)$, 然后将它代入 $f(x, y)$ 中得

$$u = f[x, y(x)],$$

这样就导致一个相应的求 $u = f[x, y(x)]$ 的无条件极值问题.

这不失为一个有效的方法, 但需经过解方程和代入的过程. 这对于较复杂的问题, 特别是多元函数的情况, 是很难做到的, 有时甚至是行不通的. 于是人们寻求出了另一种方法解决上述问题, 克服了需求解隐函数的这一严重缺陷, 这一方法就是拉格朗日乘数法.

求目标函数

$$u = f(x, y)$$

在条件

$$\phi(x, y) = 0$$

下的极值.

设 $M_0(x_0, y_0)$ 为所求的极值点, 且在点 M_0 的某一邻域内 f 与 ϕ 有连续的一阶偏导数, $\phi_y(x_0, y_0) \neq 0$. 由隐函数存在定理知由 $\phi(x, y) = 0$ 确定了 y 是 x 的单值函数 $y = y(x)$, 将其代入 $u = f(x, y)$ 中得

$$u = f[x, y(x)],$$

由函数取得极值的必要条件, 得

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=x_0} = f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = 0. \quad (*)$$

又由式 $\phi(x, y) = 0$ 得

$$\phi_x(x_0, y_0) + \phi_y(x_0, y_0) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = 0,$$

有

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = - \frac{\phi_x(x_0, y_0)}{\phi_y(x_0, y_0)},$$

代入(*)式, 得

$$f_x(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0) \frac{\phi_x(x_0, y_0)}{\phi_y(x_0, y_0)} = 0.$$

令 $\frac{f_y(x_0, y_0)}{\phi_y(x_0, y_0)} = -\lambda$, 则上式可改写为

$$f_x(x_0, y_0) + \lambda \phi_x(x_0, y_0) = 0,$$

$$f_y(x_0, y_0) + \lambda \phi_y(x_0, y_0) = 0,$$

于是便得到目标函数 $u = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下在点 (x_0, y_0) 取得极值的必要条件:

$$f_x(x_0, y_0) + \lambda \phi_x(x_0, y_0) = 0,$$

$$f_y(x_0, y_0) + \lambda \phi_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$\phi(x_0, y_0) = 0.$$

于是我们可构造函数

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y),$$

其中 λ 为某一常数. 求出 F 对 x, y, λ 的偏导数, 并令其等于零,

$$\Delta F = 0$$

即

$$F_x = f_x + \lambda \phi_x = 0,$$

$$F_y = f_y + \lambda \phi_y = 0,$$

$$F_\lambda = \phi(x, y) = 0,$$

从中解出 (x_0, y_0) 及 λ , 则 (x_0, y_0) 就是可能的极值点, $F(x, y, \lambda)$ 称为拉格朗日函数, λ 称为拉格朗日乘数, 这种求极值的方法称为拉格朗日乘数法.

$\Delta F = 0$ 是极值点 (x_0, y_0) 存在的必要条件. 由此方程组解出的点 (x_0, y_0) 还不一定是极值点, 在通常情况下, 可借助于物理意义或实际问题本身的性质来判定 (x_0, y_0) 是否是极值点.

上述方法还可进一步推广到 n 元函数

$$u = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

在 m ($m < n$) 个条件 $\phi_i(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$ ($i = 1, 2, \cdots, m$) 下的极值. 例如求函数

$$u = f(x, y, z)$$

在条件

$$\phi_1(x, y, z) = 0, \quad \phi_2(x, y, z) = 0$$

下的极值, 可按如下步骤求解:

1° 构造拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) + \lambda_1 \phi_1(x, y, z) + \lambda_2 \phi_2(x, y, z);$$

2° 求 F 对 $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$ 的偏导数, 并令其为零, $\Delta F = 0$, 即

$$F_x = 0,$$

$$F_y = 0,$$

$$F_z = 0,$$

$$F_{\lambda_1} = \phi_1(x, y, z) = 0,$$

$$F_{\lambda_2} = \phi_2(x, y, z) = 0;$$

3° 求解上述方程组得 (x_0, y_0, z_0) 及 λ_1, λ_2 ;

4° 根据问题的性质判定 (x_0, y_0, z_0) 是否为极值点.

例 5 在旋转椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上, 求距离平面 $2x + y - z = 6$ 的最近点、最远点、最近距离和最远距离.

解 在旋转椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上任取一点 (x, y, z) , 该点到平面 $2x + y - z = 6$ 的距离为 $d = \frac{1}{6} |2x + y - z - 6|$, 显然点 (x, y, z) 应满足椭球面方程. 因此, 问题变成求 d 在条件 $2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 下的条件极值问题.

由于 d 的表达式中含有绝对值, 可考虑以下等价问题:

求在条件 $2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 下, 函数 $f(x, y, z) = (2x + y - z - 6)^2$ 的极值.

1° 作拉格朗日函数:

$$F(x, y, z, \lambda) = (2x + y - z - 6)^2 + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 - 1);$$

2° 求 F 关于 x, y, z, λ 的偏导数, 并令其等于零

$$F_x = 4(2x + y - z - 6) + 4\lambda x = 0,$$

$$F_y = 2(2x + y - z - 6) + 2\lambda y = 0,$$

$$F_z = -2(2x + y - z - 6) + 2\lambda z = 0,$$

$$F_\lambda = 2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0;$$

3° 求解上述方程组, 得

$$x = \pm \frac{1}{2}, \quad y = \pm \frac{1}{2}, \quad z = \hat{e} \frac{1}{2}.$$

此时相应的

$$d_1 = \frac{2}{3} 6,$$

$$d_2 = \frac{4}{3} 6;$$

4° 由实际问题本身可知最近及最远距离一定存在. 故最近点为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$, 最近距离为 $\frac{2}{3} 6$; 最远点为 $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 最远距离为 $\frac{4}{3} 6$.

例 6 在空间直角坐标系的原点处, 有一单位正电荷, 设另一单位负电荷在椭圆

$$\begin{aligned} z &= x^2 + y^2, \\ x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

上移动, 问两电荷间的引力何时最大? 何时最小?

解 当负电荷在椭圆上的点 (x, y, z) 处时, 两电荷间的引力 $f = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2}$. 问题就转化为求函数 f 在满足条件下的最大值和最小值.

为简单起见, 考虑函数 $g = \frac{k}{f}$, 即 $g = x^2 + y^2 + z^2$. 这样 f 的最大(或最小)值就是 g 的最小(或最大)值. 于是问题又化为求函数 $g = x^2 + y^2 + z^2$ 满足条件下的最大值与最小值. 用拉格朗日乘数法:

1° 作拉格朗日函数

$$\begin{aligned} F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) \\ = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x^2 + y^2 - z) + \lambda_2(x + y + z - 1); \end{aligned}$$

2° 求 F 关于 $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$ 的偏导数, 并令其等于零

$$\begin{aligned}F_x &= 2x + 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0, \\F_y &= 2y + 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0, \\F_z &= 2z - \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\F_{\lambda_1} &= x^2 + y^2 - z = 0, \\F_{\lambda_2} &= x + y + z - 1 = 0;\end{aligned}$$

3° 求解上述方程组:

解前三个方程组得 $x = y$, 代入后两个方程易得

$$\begin{aligned}x = y &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, z = 2 \mp \sqrt{3}, \\M_1 &= \left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3} \right), \\M_2 &= \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3} \right),\end{aligned}$$

于是 $g(M_1) = 9 - 5\sqrt{3}$, $g(M_2) = 9 + 5\sqrt{3}$. 从几何上看, 函数 g 的最大值与最小值显然存在, 所以函数 g 在点 M_1, M_2 分别达到最小值和最大值. 从而 f 在点 M_1, M_2 处分别有最大值和最小值. 即, 两点电荷间的引力当单位负电荷在点 M_1 处最大, 在点 M_2 处最小.

例 7 求实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$) 在约束条件 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

解 1° 作拉格朗日函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \lambda \left(1 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \right);$$

2° 求 F 关于 $x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda$ 的偏导数, 并令其等于零

$$\begin{aligned}F_{x_1} &= 2[(a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n] = 0, \\F_{x_2} &= 2[a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n] = 0, \\&\dots\dots\dots \\F_{x_n} &= 2[a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n] = 0, \\F_{\lambda} &= x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1 = 0.\end{aligned}$$

由最后一个方程可知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全为零, 于是前 n 个方程($x_1, x_2, \dots, x_n$ 的齐次方程组)有非零解, 故系数行列式应等于零, 即

$$|A - \lambda I| = 0,$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, I 为 n 阶单位矩阵.

因此,拉格朗日乘数 λ 是二次型矩阵 A 的特征值,所以由方程组解得的 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的单位特征向量(因约束条件是 $\|X\| = 1$).相应的实二次型 $f(X)$ 的值为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X^T A X = X^T (\lambda X) = \lambda (X^T X) = \lambda \|X\| = \lambda$$

由于该问题的条件极值点必是 A 的单位长的特征向量所对应的点,所以条件极值的最大值就是 A 的最大特征值 $\lambda_{\max}$,最小值就是 A 的最小特征值 $\lambda_{\min}$.

思考题 5.9

什么是多元函数在一点达到极值的必要条件?什么是二元函数在一点达到极值的充分条件?

当函数在驻点处的黑塞矩阵半正定时,该驻点是否一定是函数的极值点?请考虑函数 $f(x, y) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4$ 在驻点 $(0, 0)$ 时的情形.

习题 5.9

1. 求下列函数的极值:
- (1) $z = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$;

(2) $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$;

(3) $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.
2. 求由下列方程所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值:
- (1) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 10 = 0$;

(2) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$.
3. 求下列函数在给定条件下的极值:
- (1) $z = x^2 + y^2$, 若 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$;

(2) $z = xy$, 若 $x + y = 1$.
4. (1) 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 在矩形闭区域 $D: 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2$ 上的最大值与最小值;
- (2) 求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.
5. 在一切内接于已给的椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的长方体(各边分别平行于坐标轴)中,求其体积最大者.
6. 求函数 $z = xy(4 - x - y)$ 在 $x = 1, y = 0, x + y = 6$ 所围区域上的最大值与最小值.
7. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点,使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离为最短.
8. 求两曲面 $x^2 + y^2 = z, x + y + z = 1$ 交线上的点到坐标原点的 longest 与 shortest 距离.

9. 求椭圆 $x^2 + 2xy + 5y^2 - 16y = 0$ 上的点,使其到直线 $x - y - 8 = 0$ 的距离最短.

§ 5.10 应用实例

实例一 拐角问题模型

问题描述:在医院的外科手术室,往往需要将病人安置在活动病床上,沿走廊推到手术室或送回病房.然而有的医院走廊较窄,病床必须沿过道推过直角拐角.

我们想知道标准的病床能否安适地推过拐角.为未来的医院走廊设计节省空间,求出病床可以顺利通过的走廊的最小宽度.

问题分析:首先,我们把问题进行简化.想象床缩小成一根杆子.问题转化为要想让杆子绕过拐角,杆子的长度会受到多大限制?(见上册 § 2.13)过道的宽度分别是 a 和 b .如图 5.18 所示,床的面积大小为 $S = pq$,而且根据图 5.18 的三角关系可以得到:

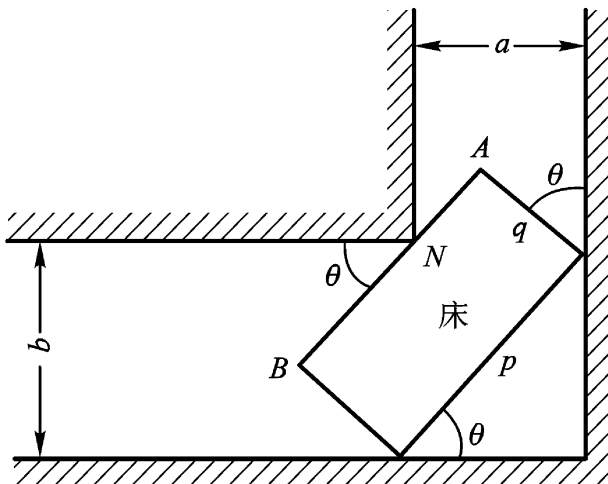


图 5.18

$$AB = AN + NB,$$

即

$$p = (a - q \sin \theta) \sec \theta + (b - q \cos \theta) \csc \theta, \quad (*)$$

从而

$$S = q[(a - q \sin \theta) \sec \theta + (b - q \cos \theta) \csc \theta].$$

注意到 $q = 0$ 时,式(*)成为

$$p = a \sec \theta + b \csc \theta.$$

原问题是给出病床尺寸 $S = pq$,求过道宽度 a, b 的最小值.但这里对数学模型求解,将 a, b 看着常数,而将 p, q 作为变量更为方便,在 S 的表达式中已消去

p , 变量成为 q 和 θ . 用与求最大杆长相类似的处理, 求出 p, q 和 a, b 的关系式. 只是这里有两个变量, 数学处理稍微难些.

试求 S 的最小值, 根据多元函数极值的求法, 求偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{S}{q} &= (a - q\sin \theta)\sec \theta + (b - q\cos \theta)\csc \theta \\ &\quad - (\sin \theta \cdot \sec \theta + \cos \theta \cdot \csc \theta) q, \\ \frac{S}{\theta} &= [(a - q\sin \theta)\sec \theta \cdot \tan \theta - q\sec \theta \cdot \cos \theta \\ &\quad - (b - q\cos \theta)\csc \theta \cdot \cot \theta + q\sin \theta \cdot \csc \theta] q, \end{aligned}$$

并令 $\frac{S}{q} = 0, \frac{S}{\theta} = 0,$

可以求出:

$$\begin{aligned} a\sin \theta + b\cos \theta &= 2q, \\ b\cos^3 \theta - a\sin^3 \theta &= q\cos 2\theta. \end{aligned}$$

所以有

$$\tan \theta = \frac{b}{a},$$

解出

$$\begin{aligned} q &= \frac{ab}{a^2 + b^2}, \\ p &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}. \end{aligned} \tag{* *}$$

观察图 5.18, 角 θ 在 $0, \frac{\pi}{2}$ 内变动, 当 θ 变小趋于零或变大趋于 $\frac{\pi}{2}$ 时, 床的尺寸 S 可以增大, 据此可断定式(* *)确定的 p, q 点即所求 S 的最小值点, 换言之, 求出了给定过道宽度 a, b , 能顺利通过直角拐角的尺寸 p, q .

现在对模型进行验证, 设标准病床长 2 m, 宽 1 m, 即 $p = 2, q = 1$, 代入式(* *)可求出 $a = b = \sqrt{2}$ m. 又若假设拐弯后的过道宽 1 m, 而拐弯前的过道宽 1.5 m, 即 $a = 1, b = 1.5$, 由式(* *)得到能通过拐角的病床最大尺寸是: $p = 1.8$ m, $q = 0.8$ m, 这对个子较高的人来说太短了.

实例二 最优价格模型

在生产和销售商品的过程中, 显然, 销售价格上涨将使厂家在单位商品上获得的利润增加, 但同时也使消费者的购买欲望下降, 造成销售量下降, 导致厂家削减产量. 但在规模生产中, 单位商品的生产成本是随着产量的增加而降低的, 因此销售量、成本与售价是相互影响的. 厂家要选择合适的销售价格才能获得最大利润, 这个价格称为最优价格.

问题 一家电视机厂在对某种型号电视机的销售价格决策时面对如下数据:

(1) 根据市场调查,当地对该种电视机的年需求量为 100 万台.

(2) 去年该厂共售出 10 万台,每台售价为 4 000 元.

(3) 仅生产 1 台电视机的成本为 4 000 元,但在批量生产后,生产 1 万台时成本降低为每台 3 000 元.

试问:在生产方式不变的情况下,今年的最优销售价格是多少?

建立数学模型 设这种电视机的总销售量为 x , 每台生产成本为 c , 销售价格为 v , 那么厂家的利润为

$$u(c, v, x) = (v - c)x.$$

根据市场预测,销售量与销售价格之间有下列的关系:

$$x = Me^{-\alpha v}, \quad M > 0, \alpha > 0,$$

这里 M 为市场的最大需求量, α 是价格系数(这个公式也反映出售价越高,销售量越少). 同时,生产部门对每台电视机的成本有如下测算:

$$c = c_0 - k \ln x, \quad c_0, k, x > 0,$$

这里 c_0 是只生产 1 台电视机时的成本, k 是规模系数(这也反映出产量越大即销售量越大,成本越低).

于是,问题化为求利润函数

$$u(c, v, x) = (v - c)x$$

在约束条件

$$x = Me^{-\alpha v},$$

$$c = c_0 - k \ln x$$

下的极值问题.

模型求解 作拉格朗日函数

$$L(c, v, x, \lambda, \mu) = (v - c)x - \lambda(x - Me^{-\alpha v}) - \mu(c - c_0 + k \ln x)$$

令 $\Delta L = 0$, 即

$$L_c = -x - \mu = 0,$$

$$L_v = x - \lambda M \alpha e^{-\alpha v} = 0,$$

$$L_x = v - c - \lambda - \mu \frac{k}{x} = 0,$$

$$L_\lambda = x - Me^{-\alpha v} = 0,$$

$$L_\mu = c - c_0 + k \ln x = 0.$$

由第二和第四个方程得

$$\lambda \alpha = 1, \text{ 即 } \lambda = \frac{1}{\alpha}.$$

将第四个方程代入第五个方程得

$$c = c_0 - k(\ln M - \alpha v),$$

再由第一个方程知

$$\mu = -x,$$

将所得的这三个式子代入 $L_x = 0$ 得

$$v - (c_0 - k(\ln M - \alpha v)) - \frac{1}{\alpha} + k = 0,$$

由此解得最优价格为

$$v^* = \frac{c_0 - k \ln M + \frac{1}{\alpha} - k}{1 - \alpha k}.$$

只要确定了规模系数 k 与价格系数 α , 问题就解决了.

现在利用这个模型解决开始提出的问题. 此时 $M = 1\,000\,000$, $c_0 = 4\,000$. 由于去年该厂共售出 10 万台, 每台售价为 4 000 元, 因此得

$$\alpha = \frac{\ln M - \ln x}{v} = \frac{\ln 1\,000\,000 - \ln 100\,000}{4\,000} = 0.000\,58;$$

又由于生产 1 万台时成本就降低为每台 3 000 元, 因此得

$$k = \frac{c_0 - c}{\ln x} = \frac{4\,000 - 3\,000}{\ln 10\,000} = 108.57.$$

将这些数据代入 v^* 的表达式, 得到今年的最优价格应为

$$v^* \approx 4\,392 (\text{元/台}).$$

复 习 题 五

1. 设 $z = f[x^2 - y^2, \cos(xy)]$ 可微, 而 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 求 $\frac{z}{r}, \frac{z}{\theta}$.
2. 确定函数 $z = x^2 y$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.
3. 设 $u = f(x, z)$ 可微, 且其中函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = x + y\phi(z)$ 所确定, 求 du .
4. 设 $f(x + y, x - y) = x^2 - y^2$, 证明:

$$f_x(x, y) + f_y(x, y) = x + y.$$

5. 设 $u = f(xyz, x - z)$, $f(w, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{u}{y}, \frac{u}{z}, \frac{u^2}{y^2 z}$.

6. 证明: 曲面 $F(x - 2y, z - 3y) = 0$ 的所有切平面恒与定直线平行, 其中 $F(u, v)$ 为可微函数.

7. 设 $F(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $z = xF(xy^2, e^{x^2 y})$, 求 dz .

8. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $f_x^2 + f_y^2 \neq 0$, 对任意实数 t 有 $f(tx, ty) = tf(x, y)$,

试证明: 曲面 $z = f(x, y)$ 上任一点 (x_0, y_0, z_0) 处的法线与直线 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0}$ 相垂直.

9. 设 $z = f(x, y)$, 且 f 具有一阶连续偏导数, 而 $x = u, y^2 = v - u^2$, 试以 u, v 为新的自

变量变换方程 $y \frac{z}{x} - x \frac{z}{y} = 0$.

10. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 3a^2 \\ x^2 + 2y^2 = 2ax \end{cases}$, 上点 $a, \frac{a}{2}, \frac{a}{3}$ 处的切线和法平面方程.

11. 求椭球面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 被平面 $x + y + z = 0$ 截得的椭圆的长半轴与短半轴之长.

12. 设 $z = f(2x + y, xy^2)$ 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $F(x, y, z)$ 具有连续偏导数, 且对任意实数 t 有 $F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$ (k 为自然数), 试证: 曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上任一点的切平面相交于一定点 (设在任一点处 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$).

14. 求旋转椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限部分上一点, 使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小.

15. 设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\phi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下在点 (x_0, y_0, z_0) 取得极值 m , 证明: 三曲面 $F(x, y, z) = m$, $\phi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的三条法线共面. 其中 F, ϕ, ψ 均具有一阶连续偏导数, 且偏导数均不为零.

16. 设 $z = f\left(\frac{y - nz}{x - mz}\right)$, f 可微, m, n 为常数, 求 $(x - mz)\frac{\partial z}{\partial x} + (y - nz)\frac{\partial z}{\partial y}$.

17. 设 $y = f(x, t)$, t 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 且 f 与 F 具有连续的一阶偏导数, 试证: 当 $-\frac{f}{t}\frac{F}{y} + \frac{F}{t} \neq 0$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{f}{x}\frac{F}{t} - \frac{f}{t}\frac{F}{x}}{-\frac{f}{t}\frac{F}{y} + \frac{F}{t}}$$

18. 求 $u = \ln x + \ln y + 3\ln z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ ($x > 0, y > 0, z > 0, r > 0$) 下的极值, 并以此结果证明: 对任意正实数 a, b, c , 有 $abc^3 \leq 27 \frac{a + b + c}{5}$.

第六章 多元数量值函数积分学

上一章我们将一元函数微分学推广到多元函数,现在我们要把一元函数的定积分推广到多元函数的积分.我们知道,定积分是某种确定形式的和的极限,将这种和式的极限的概念,推广到定义在区域、曲线及曲面上的多元函数的情形,便得到多元函数积分的概念.由于多元函数积分的类型较多,我们从是否考虑方向性,将多元函数积分分为:多元数量值函数积分与多元向量值函数积分.本章将介绍多元数量值函数积分,它包括二重积分、三重积分、第一类曲线积分与第一类曲面积分,主要介绍这类积分的概念、性质、计算及其应用.

§ 6.1 多元数量值函数积分的概念与性质

一、引例 非均匀物体的质量问题

在一元函数定积分中,我们通过“分割、近似、求和、取极限”四个步骤,将线密度为 $\mu(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的非均匀细杆的质量 m 归结为下述和式的极限,即定积分

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \mu(x) dx.$$

现在我们应用这种思想来求平面或空间非均匀物体的质量,从而引出数量值函数积分的概念.

1 平面薄板的质量问题 设一非均匀分布的有质薄板在 xOy 面上占有区域 D , 在 D 上任一点 $M(x, y)$ 处的面密度为 $\mu(M) = \mu(x, y)$. 这里 $\mu(x, y) > 0$ 且在 D 上连续. 我们知道, 如果薄板是均匀的, 面密度 $\mu(x, y)$ 为常量, 其质量就等于面密度乘面积. 现在面密度 $\mu(x, y)$ 为变量, 不能直接利用这种方法来计算. 我们把区域 D 任意地划分成 n 个子域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$, 它们的面积也记为 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$. 当这些子域的直径(一个闭区域的直径是指此区域中任意两点间的最大距离)很小时, 由于 $\mu(x, y)$ 连续, 则 $\mu(x, y)$ 在每个子域 $\Delta\sigma$ 上变化不大, 在每个 $\Delta\sigma$ 上任取一点 $M_i(\xi, \eta)$, 以该点的面密度 $\mu(\xi, \eta)$ 近似代替 $\Delta\sigma$ 上各点的面密度, 那么每个子域 $\Delta\sigma$ (图 6.1) 质量的近似值为

$$\Delta m_i \approx \mu(\xi, \eta) \Delta\sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因而整块非均匀薄板质量 m 的近似值为

$$m = \sum_{i=1}^n \Delta m_i \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

令 λ 为这 n 个子域的最大直径, 即 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径}\}$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 子域的数目无限增大, 每个子域都无限缩小, 从而上述近似值就无限地接近薄板的实际质量, 因此, 我们可以把上述和式的极限定义为该平面薄板的质量, 即

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

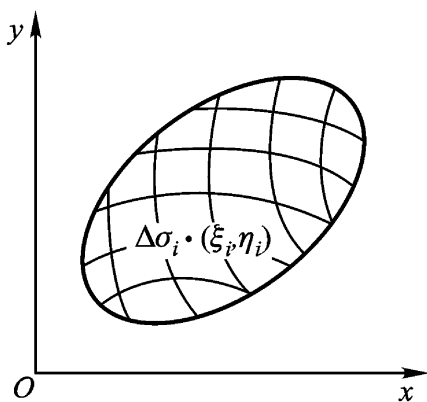


图 6.1

2 空间物体的质量问题

设一非均匀分布的物体占有空间区域 V , 在 V 上任一点 $M(x, y, z)$ 的体积密度为 $\mu(M) = \mu(x, y, z)$, 这里 $\mu(x, y, z) > 0$ 且在 V 上连续. 将 V 任意地划分成 n 个子域 $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$, 仍用 $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$ 表示每个子域的体积, 在每个 ΔV_i 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 那么每个子域 ΔV_i 的质量近似为 $\mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 因而整个物体质量的近似值为

$$\sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta V_i \text{ 的直径}\}$, 于是物体的总质量应该定义为

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

3 曲线型物体的质量问题

设一非均匀分布的有质曲线 L , 在 L 上任一点 $M(x, y, z)$ 的线密度为 $\mu(M) = \mu(x, y, z)$, 这里点 $M(x, y, z)$ 为曲线 L 上的点, $\mu(x, y, z) > 0$ 且在 L 上连续. 将曲线 L 任意地分成 n 个小弧段 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$, 并且仍记它们的弧长为 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$, 在每个小弧段 Δs_i 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 那么每个小弧段的质量近似为 $\mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 因而曲线 L 的总质量近似地等于

$$\sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i \text{ 的长度}\}$, 于是曲线 L 的总质量为

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

4 曲面型物体的质量问题 设一非均匀分布的有质曲面 S , 在 S 上任一点 $M(x, y, z)$ 处的面密度为 $\mu(M) = \mu(x, y, z)$, 这里 $M(x, y, z)$ 为曲面 S 上的

点, $\mu(x, y, z) > 0$ 且在 S 上连续. 将曲面 S 任意地分成 n 个小块 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$, 它们的面积仍然用 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ 表示, 在每一小块 ΔS_i 上任取一点 $M_i(\xi, \eta, \zeta)$, 那么每块 ΔS_i 的质量近似为 $\mu(\xi, \eta, \zeta)\Delta S_i$, 因而整个曲面 S 的质量近似地等于

$$\sum_{i=1}^n \mu(\xi, \eta, \zeta) \Delta S_i.$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta S_i \text{ 的直径}\}$, 于是曲面 S 的总质量为

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

从以上求物体质量看出, 尽管质量分布的几何形体可以不同, 但求质量问题都归结为同一形式和式的极限. 在科学技术中还有大量类似的问题都可归结为这种类型和式的极限. 为了从数学关系上给出解决这类问题的一般方法, 我们抽象出其数学结构的特征, 给出多元数量值函数积分的概念.

二、多元数量值函数积分的概念

定义 设 Ω 为有界闭的几何形体(可以是直线段、曲线段或者平面区域、曲面、空间区域等), 它是可以度量的(即可以求长度或求面积或体积), 函数 f 是定义在 Ω 上的一个有界的数量值函数. 将 Ω 任意划分成 n 个小部分 $\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n$, 并用 $\Delta\Omega_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示每一小部分的度量; 在每一小部分 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 M_i , 作乘积 $f(M_i)\Delta\Omega_i (i=1, 2, \dots, n)$, 并作和式

$$\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\Omega_i,$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta\Omega_i \text{ 的直径}\}$, 如果不论对 Ω 怎样划分, 不论点 M_i 在 $\Delta\Omega_i$ 怎样选取, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 上述和式都有同一极限值, 那么称函数在 Ω 上可积, 并称此极限值为多元数量值函数 f 在几何形体 Ω 上的积分, 记为 $\int_{\Omega} f(M) d\Omega$, 即

$$\int_{\Omega} f(M) d\Omega = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\Omega_i.$$

其中 Ω 称为积分区域, f 称为被积函数, $f(M)d\Omega$ 称为被积表达式或积分微元.

根据上面质量问题的讨论, 当 $f(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数时, 其质量就是

$$m = \int_{\Omega} f(M) d\Omega.$$

特别地, 当被积函数 $f(M) = 1$ 时, 积分 $\int_{\Omega} d\Omega$ 就是几何形体 Ω 的度量, 即

$$\int_{\Omega} d\Omega = (\Omega \text{ 的度量}).$$

需要指出,若函数 f 在有界闭几何形体 Ω 上是连续的,则 f 在 Ω 上必可积. 下面我们根据积分区域的不同类型,分别给出具体的积分表达式与名称.

(1) 若几何形体 Ω 为 xOy 面上的区域 D ,则 f 就是定义在 D 上的二元函数 $f(x, y)$, $\Delta\Omega_i$ 就是子区域的面积 $\Delta\sigma_i$,从而 f 在 Ω 上的积分可以具体地写成

$$\int_{\Omega} f(x, y) d\Omega = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i,$$

我们将这个和式的极限称为 f 在区域 D 上的二重积分,为了明确表示积分区域是平面区域 D ,用两个积分符号表示二重积分,即

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i,$$

其中 D 为积分区域, $d\sigma$ 称为面积元素.

(2) 若几何形体 Ω 为空间的闭区域 V ,则 f 就是定义在 V 上的三元函数, $\Delta\Omega_i$ 就是子区域的体积 ΔV_i ,这时, f 在 Ω 上的积分就是 f 在 V 上的积分,称为三重积分;为了明确表示积分区域是空间区域 V ,用三个积分符号表示三重积分,即

$$\int_V f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i,$$

其中 V 为积分区域, dV 称为体积元素.

(3) 若几何形体 Ω 为一条平面或空间的曲线弧段 L ,则 f 就是定义在 L 上的二元或三元函数, $\Delta\Omega_i$ 就是子区域的弧长 Δs_i ,从而 f 在 Ω 上的积分就是 f 在 L 上的积分,称为第一类曲线积分或对弧长的曲线积分,记为

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

或

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$$

其中 L 称为积分曲线.

(4) 若几何形体 Ω 为一空间曲面 S ,则 f 就是定义在 S 上的三元函数, $\Delta\Omega_i$ 就是子区域的面积 ΔS_i ,从而 f 在 Ω 上的积分就是 f 在 S 上的积分,称为第一类曲面积分或对面面积的曲面积分,记为

$$\int_S f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

其中 S 为积分曲面.

三、多元数量值函数积分的性质

下面我们假定被积函数都是可积的,由多元数量值函数积分的定义,容易得出与定积分类似的下列性质:

性质 1(线性性质) 设 α, β 为常数,则

$$\int_{\Omega} [\alpha f(M) + \beta g(M)] d\Omega = \alpha \int_{\Omega} f(M) d\Omega + \beta \int_{\Omega} g(M) d\Omega.$$

性质 2(区域可加性) 若闭区域 Ω 可分成两个闭区域 Ω_1, Ω_2 , 且 Ω_1 与 Ω_2 无公共内点,即

$$\int_{\Omega} f(M) d\Omega = \int_{\Omega_1} f(M) d\Omega + \int_{\Omega_2} f(M) d\Omega.$$

性质 3(不等式性质) 如果在 Ω 上满足 $f(M) \leq g(M)$, 则

$$\int_{\Omega} f(M) d\Omega \leq \int_{\Omega} g(M) d\Omega.$$

特别地,由于

$$-|f(M)| \leq f(M) \leq |f(M)|,$$

可得到不等式

$$\left| \int_{\Omega} f(M) d\Omega \right| \leq \int_{\Omega} |f(M)| d\Omega.$$

性质 4(估值定理) 设 m, M 分别是 $f(M)$ 在闭几何形体 Ω 上的最小值和最大值,则

$$m \cdot (\Omega \text{ 的度量}) \leq \int_{\Omega} f(M) d\Omega \leq M \cdot (\Omega \text{ 的度量}).$$

性质 5(积分中值定理) 设 $f(M)$ 在闭几何形体 Ω 上连续,则 $\forall M_0 \in \Omega$, 使得 $\int_{\Omega} f(M) d\Omega = f(M_0) \cdot (\Omega \text{ 的度量})$.

性质 6(对称性) 当积分域 Ω 关于 $x=0$ (在平面直角坐标系中表示 y 轴, 在空间直角坐标系中表示 yOz 坐标面)对称时:

若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为奇函数,则 $\int_{\Omega} f(M) d\Omega = 0$.

若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为偶函数,则 $\int_{\Omega} f(M) d\Omega = 2 \int_{\Omega'} f(M) d\Omega$,

其中 Ω' 为 Ω 位于 $x > 0$ 的部分.

上述结论中积分区域中的 $x=0$ 可换为 $y=0$ 或 $z=0$, 相应地被积函数 $f(M)$ 中的变量就改为关于 y 或 z 的奇偶性.

这些性质的证明与定积分的证明完全类似,这里就不再重复了.

例 1 比较二重积分 $\int_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\int_D (x+y)^3 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是由圆周 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$ 围成的闭区域.

解 考虑 $x+y$ 在 D 上的取值与 1 的关系. 由于圆心 $(2,1)$ 到直线 $x+y=1$ 的距离等于 2, 恰好是圆的半径, 所以直线 $x+y=1$ 为圆的切线(如图 6.2), 因此在 D 上处处有 $x+y \geq 1$, 于是

$$(x+y)^2 \leq (x+y)^3.$$

根据性质 4, 有

$$\int_D (x+y)^2 d\sigma \leq \int_D (x+y)^3 d\sigma.$$

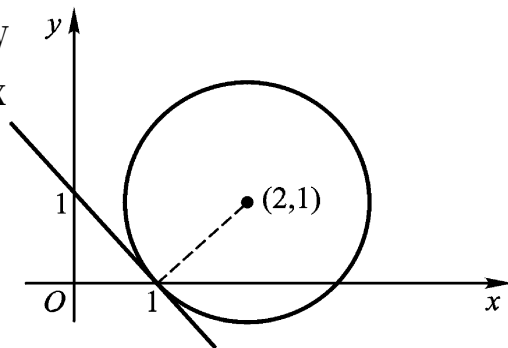


图 6.2

例 2 计算 $I = \int_D (ye^{(1-y^2)\cos x} + 2) d\sigma$, 其中

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq a, |y| \leq b\}.$$

解 积分区域是矩形

$$I = \int_D ye^{(1-y^2)\cos x} d\sigma + 2 \int_D d\sigma,$$

由于 D 关于 $y=0$ (即 x 轴) 对称, $ye^{(1-y^2)\cos x}$ 关于 y 为奇函数, 所以

$$\int_D ye^{(1-y^2)\cos x} d\sigma = 0.$$

由于第二个积分的被积函数 $f(x, y) = 1$, 所以 $\int_D d\sigma$ 等于积分区域 D 的面积, 即 $\int_D d\sigma = 4ab$.

$$\text{故 } \int_D (ye^{(1-y^2)\cos x} + 2) d\sigma = 8ab.$$

思考题 6.1

1. 我们是怎样将单变量函数的定积分推广到高维空间的?
2. 设有一物体占有空间闭区域 V , 物体上分布有密度为 $\mu = \mu(x, y, z)$ 的电荷, 且 $\mu(x, y, z)$ 在 V 上连续, 试用三重积分表达该物体的全部电荷 Q .
3. 你能利用对称性, 计算 $I = \int_D (\sin x^3 y^2 + \sin x^2 y^3) d\sigma$ 吗? 其中 D 为以原点为圆心, R 为半径的圆域.

习 题 6.1

1. 设函数 $f(M)$ 、 $g(M)$ 在 Ω 上连续, $g(M)$ 在 Ω 上不变号, 求证: 存在点 $M_0 \in \Omega$, 使

$$\int_{\Omega} f(M) g(M) d\Omega = f(M_0) \int_{\Omega} g(M) d\Omega.$$

2. 根据积分的性质, 比较下列积分的大小:

(1) $\int_D (x+y)^2 dx dy$ 与 $\int_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 是由 x 轴、 y 轴与直线 $x+y=1$ 所围成的闭区域;

(2) $\int_V \ln(1+x+y+z) dV$ 与 $\int_V \ln^2(1+x+y+z) dV$, 其中 V 是由三坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域;

(3) $\int_L \frac{x}{a} + \frac{y}{b} ds$ 与 $\int_L \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right)^2 ds$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 位于第一象限的弧段;

(4) $\int_S (x+y+z)^2 dS$ 与 $\int_S (x+y+z)^3 dS$, 其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 位于第一卦限的部分.

3. 利用积分的性质, 估计下列各积分的值:

(1) $\int_D (1+x+y) d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴、 y 轴与直线 $x+y=1$ 所围成的闭区域;

(2) $\int_D \frac{d\sigma}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$, 其中 D 是闭的正方形区域: $|x| + |y| \leq 10$;

(3) $\int_V \ln(1+x^2+y^2+z^2) dV$, 其中 V 为球体 $x^2+y^2+z^2 \leq 1$;

(4) $\int_L (x+y) ds$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=1$ 位于第一象限的部分;

(5) $\int_S \frac{1}{x^2+y^2+z^2} dS$, 其中 S 为柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0, z=1$ 所截下的部分.

§ 6.2 二重积分的计算

前面我们在 § 6.1 已经知道, 当有界闭几何形体 Ω 是平面有界闭区域 D 时, 二元函数 $f(x, y)$ 在 D 上的积分称为二重积分, 记为 $\int_D f(x, y) d\sigma$, 其物理意义为以 $f(x, y)$ 为面密度的非均匀薄片的质量. 二重积分也有明确的几何意义, 下面我们就从它的几何意义入手, 讨论二重积分的计算.

一、二重积分的几何意义

设有一柱体,它的底是 xOy 面上的闭区域 D ,它的侧面是以 D 的边界曲线为准线,而母线平行于 z 轴的柱面,它的顶是曲面 $z = f(x, y)$,我们称这种柱体为曲顶柱体(图 6.3).为方便起见,假设 $f(x, y) \geq 0$,且 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

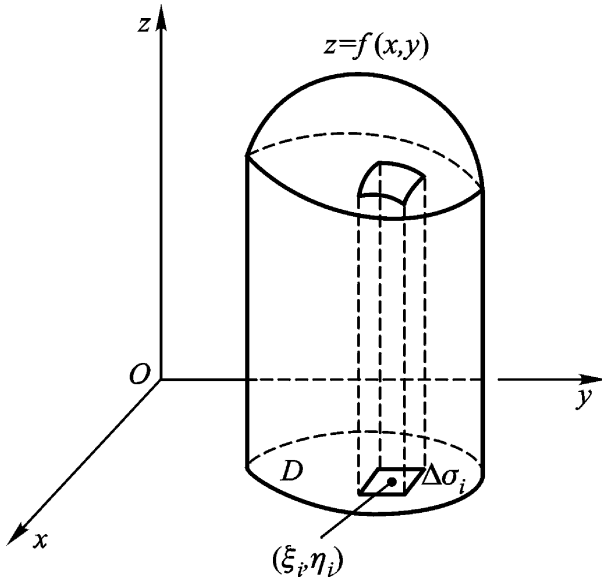


图 6.3

我们知道,若柱体顶部是平行于 xOy 面的平面,则它的体积就等于底面积乘高.现在是曲顶柱体,由于当点 (x, y) 在 D 内变化时,高度 $z = f(x, y)$ 是个变量,因此仍需要用“分割、近似、求和、取极限”的方法来求其体积.

将有界闭区域 D 任意地分成 n 个子区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$,并用 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小区间的面积,以每个 $\Delta\sigma_i$ 的边界为准线,作母线平行于 z 轴的柱面,这样就将曲顶柱体分成了 n 个小曲顶柱体,当每个小区间 $\Delta\sigma_i$ 的直径很小时, $f(x, y)$ 在 $\Delta\sigma_i$ 上变化很小.在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 $M_i(\xi, \eta)$,以 $f(\xi, \eta)$ 为高 $\Delta\sigma_i$ 为底作一个小平顶柱体,这个小平顶柱体的体积就近似等于曲顶柱体体积

$$\Delta V_i \approx f(\xi, \eta) \Delta\sigma_i.$$

从而,曲顶柱体的体积为

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i,$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta\sigma_i \text{ 的直径}\}$,则曲顶柱体体积为

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = \iint_D f(x, y) d\sigma.$$

所以,当 $f(x, y)$ 在 D 上非负时,二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的几何意义就是以

D 为底, $f(x, y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积. 当 $f(x, y)$ 为负时, 柱体就在 xOy 面下方, 二重积分的值是负的. 因而, 曲顶柱体的体积就等于二重积分的负值. 如果 $f(x, y)$ 在 D 内某些区域上是正的, 而在其它区域上是负的, 则 $\int_D f(x, y) d\sigma$ 就等于 D 上这些部分区域上曲顶柱体体积的代数和.

二、在直角坐标系下计算二重积分

由于在二重积分定义中, 对闭区域 D 的划分是任意的, 如果在直角坐标系中用平行于坐标轴的直线网来划分闭区域 D , 那么除了包含边界点的一些小闭区域外, 其余的小闭区域都是矩形区域, 其面积 $\Delta\sigma = \Delta x \cdot \Delta y$, 因此在直角坐标系下, 面积元素 $d\sigma$ 常写为 $dx dy$, 而把二重积分写成

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_D f(x, y) dx dy.$$

下面我们从几何的观点来研究二重积分的计算问题.

设 $f(x, y) \geq 0$, 积分区域 $D = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$, 其中函数 $y_1(x), y_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 如图 6.4.

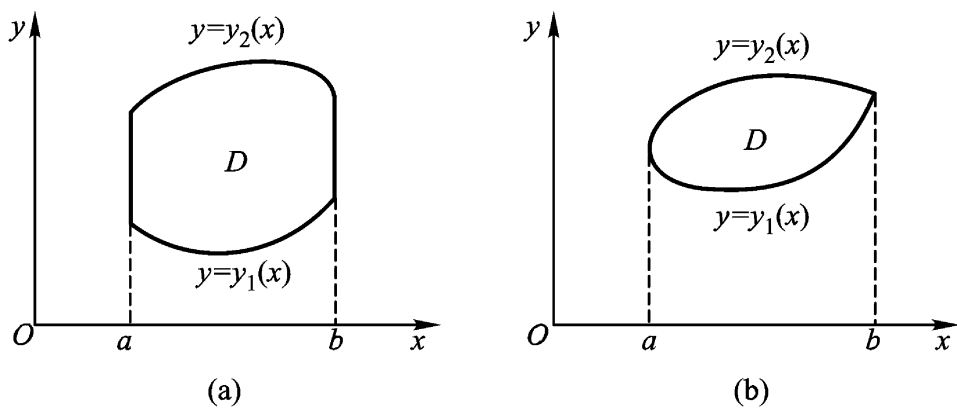


图 6.4

根据二重积分的几何意义, $\int_D f(x, y) d\sigma$ 的值等于以 D 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积.

下面我们应用第三章中计算“平行截面面积为已知的立体体积”的方法, 来计算曲顶柱体的体积, 从而得到二重积分的计算方法.

先计算截面面积. 在区间 $[a, b]$ 上任取一点 x_0 , 作平面 $x = x_0$ 平行于 yOz 平面, 此平面截曲顶柱体所得的截面是以区间 $[y_1(x_0), y_2(x_0)]$ 为底边, 以曲线 $z = f(x_0, y)$ 为曲边的曲边梯形(图 6.5 中的阴影部分), 因此此截面面积为

$$A(x_0) = \int_{y_1(x_0)}^{y_2(x_0)} f(x_0, y) dy$$

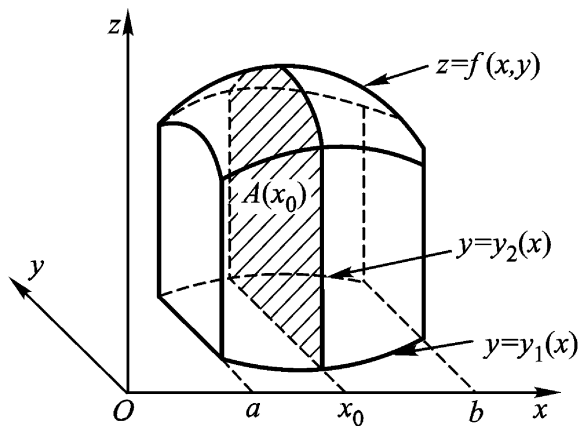


图 6.5

由 x_0 的任意性, 过区间 $[a, b]$ 上任一点 x 且平行于 yOz 面的平面截曲顶柱体所得截面面积为

$$A(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

所以曲顶柱体的体积

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy dx$$

这个体积也就是所求二重积分的值. 从而

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy dx$$

上式右端的积分称为先对 y 后对 x 的二次积分. 即先将 x 看作常数, 把 $f(x, y)$ 只看作 y 的函数, 并对 y 计算从 $y_1(x)$ 到 $y_2(x)$ 的定积分; 然后将计算结果(是 x 的函数)再对 x 在区间 $[a, b]$ 上计算定积分. 这种先对 y , 后对 x 的二次积分常记为

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \quad (1)$$

(1) 式就是把二重积分化为先对 y 后对 x 的二次积分公式.

类似地, 若积分区域 D 可以表示为

$$D = \{(x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$$

其中 $x_1(y), x_2(y)$ 在区间 $[c, d]$ 上连续(如图 6.6), 那么就有

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx dy$$

上式右端的积分称为先对 x 后对 y 的二次积分. 这个积分也常记作

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \quad (2)$$

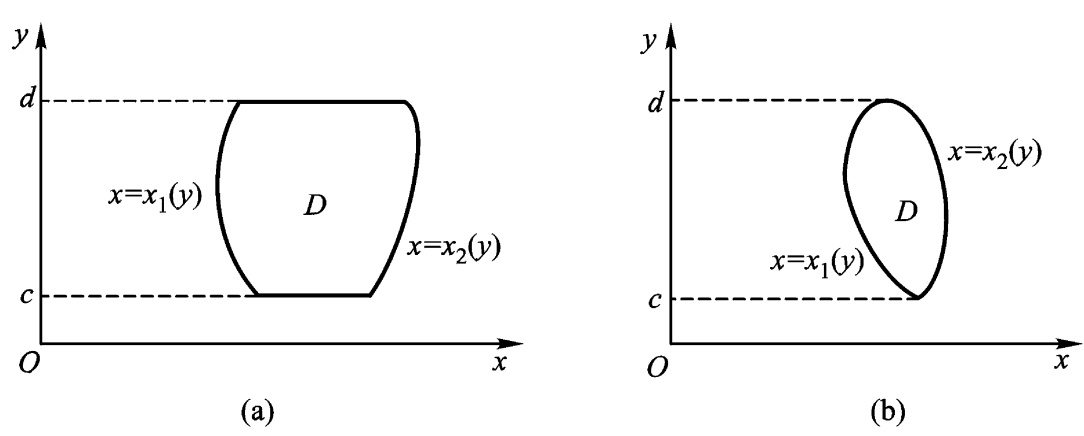


图 6.6

(2)式就是把二重积分化为先对 x 后对 y 的二次积分公式.

在上面的讨论中,我们假定 $f(x, y) \geq 0$,但实际上公式(1)与公式(2)的成立均不受这个限制.

在二重积分计算中,准确地表示积分区域是十分重要的.图 6.4 所示的积分区域称为 X -型区域.这种区域的特点是:穿过 D 内部且平行于 y 轴的直线与 D 的边界的交点不多于两点.图 6.6 所示的积分区域称为 Y -型区域,这种区域的特点是:穿过 D 内部且平行于 x 轴的直线与 D 的边界的交点不多于两点.应用公式(1)时,积分区域必须是 X -型区域,应用公式(2)时,积分区域必须是 Y -型区域.

如果积分区域 D 既可以表示为 X -型区域,又可以表示为 Y -型区域(如图 6.7),则二重积分的值与积分次序无关.即这两个不同积分次序的二重积分相等.

$$\int_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

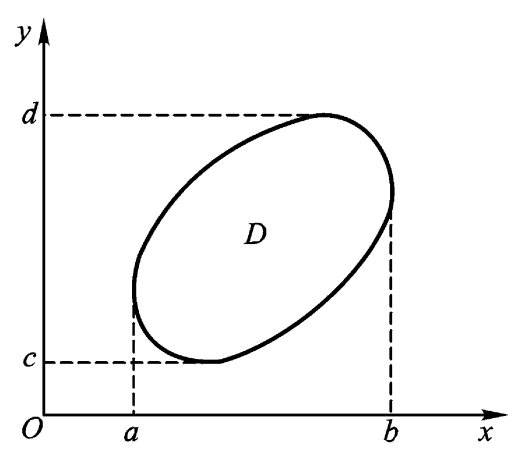


图 6.7

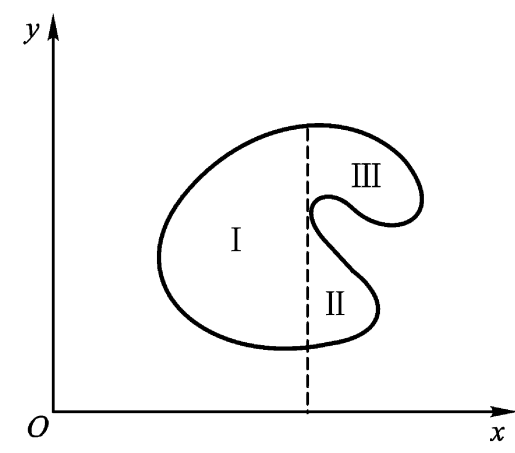


图 6.8

如果积分区域既不是 X -型区域,也不是 Y -型区域(图 6.8),那么,我们可以把 D 分成几部分,使每个部分是 X -型区域或 Y -型区域,然后在各部分

区域上积分.由积分对区域的可加性,便可求得这类区域上的二重积分.

例 1 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 所围.

解 首先作出积分区域 D 如图 6.9, 它既是 X -型区域, 也是 Y -型区域. 如果选取先对 y 后对 x 积分, 则区域 D 应表示为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

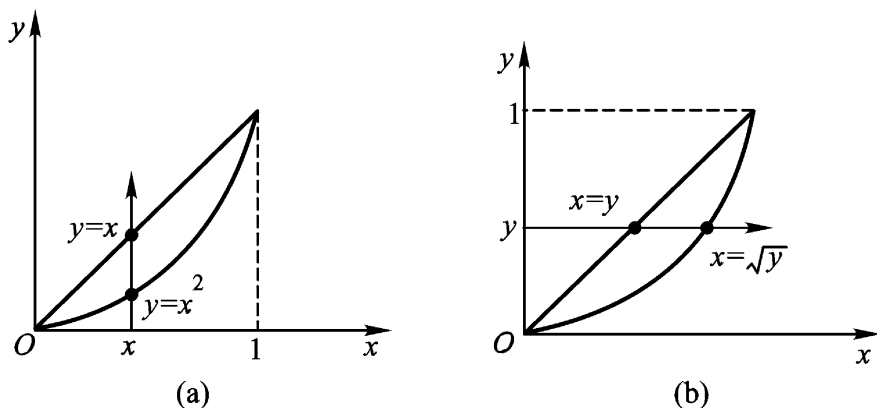


图 6.9

这时积分可直观地看成变量 y 由曲线 $y = x^2$ 积到直线 $y = x$, 然后 x 由 0 积到 1 (如图 6.9(a)).

$$\text{于是 } \iint_D xy d\sigma = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy dy = \int_0^1 \frac{1}{2} xy^2 \Big|_{y=x^2}^{y=x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) dx = \frac{1}{24}.$$

如果选取先对 x 后对 y 积分, 则要将曲线方程 $y = x$ 与 $y = x^2$ 改写为 x 是 y 的函数, 即 $x = y$ 与 $x = \sqrt{y}$ (如图 6.9(b)所示).

$$D = \{(x, y) \mid y \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\text{于是 } \iint_D xy d\sigma = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} xy dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 y \Big|_{x=y}^{x=\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (y^2 - y^3) dy = \frac{1}{24}.$$

例 2 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = 2$, $y = x$ 及 $xy = 1$ 所围成的区域.

解 作出积分区域 D (如图 6.10).

如果选择先对 y 后对 x 积分, 由于 D 的下边界有两部分, $y = \frac{1}{x}$ 和 $y = x$, 所以必须先过 $y = \frac{1}{x}$ 与 $y = x$ 的交点 $(1, 1)$ 作 y 轴的平行线, 将 D 分成两个区域 D_1 与 D_2 ,

$$D_1 = \{(x, y) \mid \frac{1}{x} \leq y \leq 2, \frac{1}{2} \leq x \leq 1\};$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq 2\}$$

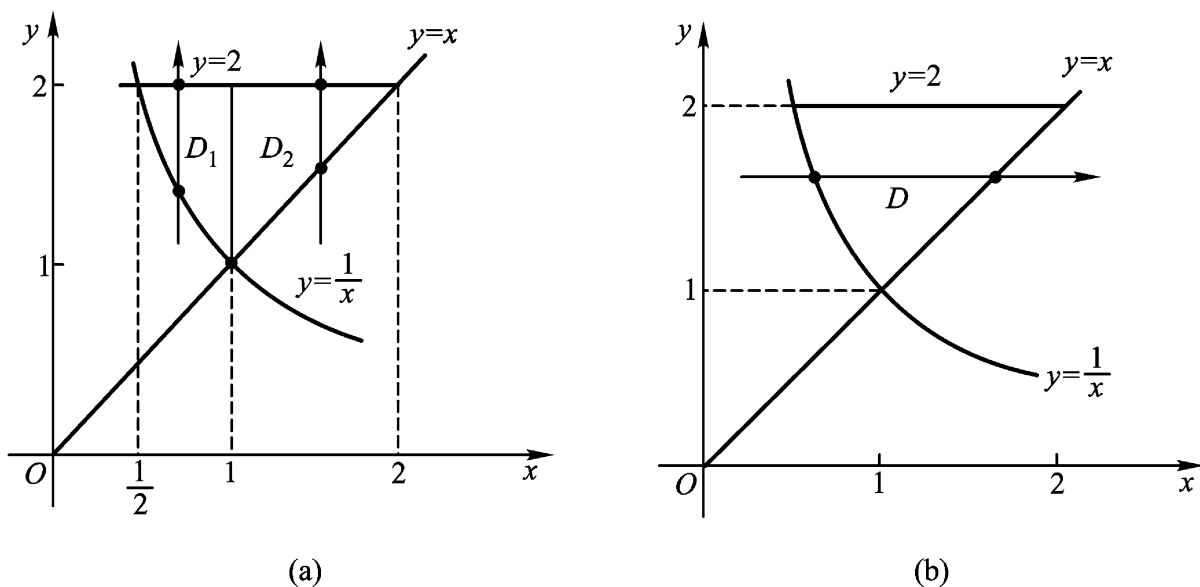


图 6.10

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma &= \iint_{D_1} \frac{x^2}{y^2} d\sigma + \iint_{D_2} \frac{x^2}{y^2} d\sigma \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 \frac{x^2}{y^2} dy + \int_1^2 dx \int_x^2 \frac{x^2}{y^2} dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left. -\frac{x^2}{y} \right|_{y=\frac{1}{x}}^{y=2} dx + \int_1^2 \left. -\frac{x^2}{y} \right|_{y=x}^{y=2} dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x^3 - \frac{x^2}{2} \right) dx + \int_1^2 \left(x - \frac{x^2}{2} \right) dx \\
 &= \frac{81}{192}.
 \end{aligned}$$

若先对 x 后对 y 积分, 则 D 应表示为

$$\begin{aligned}
 D &= (x, y) \mid \frac{1}{y} \leq x \leq y, 1 \leq y \leq 2 \\
 \iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma &= \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{x^2}{y^2} dx = \int_1^2 \left. \frac{x^3}{3y^2} \right|_{x=\frac{1}{y}}^{x=y} dy \\
 &= \int_1^2 \left(\frac{y}{3} - \frac{1}{3y^5} \right) dy = \frac{81}{192}.
 \end{aligned}$$

由此可见, 本题先对 x 积分比先对 y 积分计算要简单一些.

例 3 计算 $I = \int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$

解 根据积分上下限作出积分区域 D 如图 6.11. 若按照题中给定的积分次序先对 y 后对 x 积分, 则由于 $\int e^{-y^2} dy$ 不是初等函数, 无法积出. 所以需要交

换积分次序,先对 x 后对 y 积分.于是将 D 表示为 Y - 型区域.

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-y^2} x^3 \Big|_{x=0}^{x=y} dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = -\frac{1}{6} \int_0^1 y^2 de^{-y^2} \\ &= -\frac{1}{6} [y^2 e^{-y^2} + e^{-y^2}] \Big|_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}. \end{aligned}$$

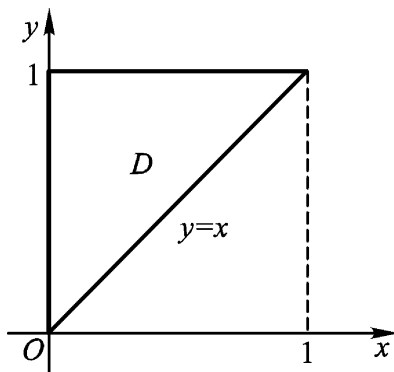


图 6.11

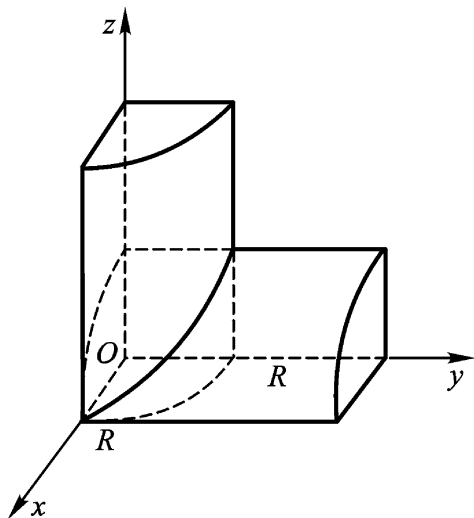
从以上例可以看出,二重积分计算中积分次序的选择非常重要.如果选择不当,会使计算难度加大,甚至有的题无法积出.

例 4 求由柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围成的立体(称为牟合方盖)的体积.

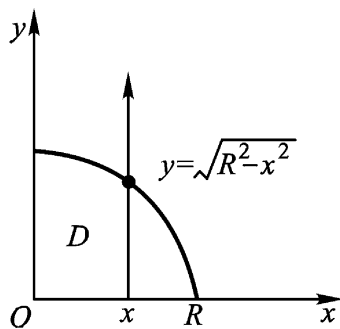
解 由所求立体的对称性,其体积为第一卦限部分(图 6.12(a))体积的 8 倍.

在第一卦限部分的立体是一曲顶柱体,其顶为柱面 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$,其底为 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}, 0 \leq x \leq R\}$ (图 6.12(b)),于是

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_D (R^2 - x^2) d\sigma = 8 \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (R^2 - x^2) dy \\ &= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} R^3 \end{aligned}$$



(a)



(b)

图 6.12

例 5 计算 $\int_D y \sqrt{1+x^2} e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y=x$, $y=-1$ 及 $x=1$ 围成的平面区域.

解一 积分区域 D 如图 6.13 所示

$$\int_D y \sqrt{1+x^2} e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = \int_D y dx dy + \int_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy.$$

由于第一个积分不含 x , 选择先 x 后 y 的积分次序易于计算. 第二个积分中被积函数 x 与 y 对等, 所以积分次序可任选.

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) \mid y \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\} \\ \int_D y dx dy &= \int_{-1}^1 dy \int_y^1 y dx = \int_{-1}^1 yx \Big|_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 y(1-y) dy = -\frac{2}{3}, \\ \int_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy &= \int_{-1}^1 y dy \int_y^1 e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} d\left(\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right) \\ &= \int_{-1}^1 e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \Big|_{x=y}^{x=1} y dy = \int_{-1}^1 y e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - y e^{y^2} dy = 0, \end{aligned}$$

$$\text{所以原式} = -\frac{2}{3} + 0 = -\frac{2}{3}.$$

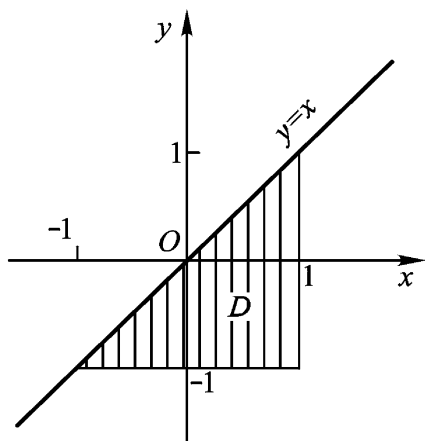


图 6.13

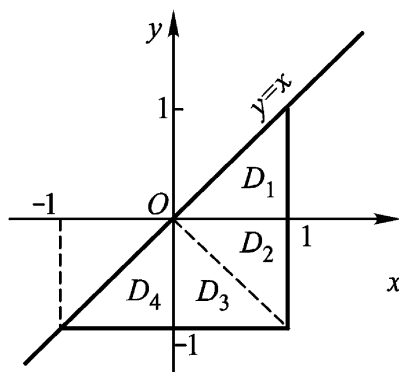


图 6.14

解二 利用对称性化简第二个积分, 作轴助线如图 6.14, 将 D 分成 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 , 因为 D_1 、 D_2 关于 $y=0$ (即 x 轴) 对称, 被积函数 $f(x, y)$ 关于 y 为奇函数, 所以 $\int_{D_1+D_2} x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = 0$, 而 D_3 、 D_4 关于 $x=0$ (即 y 轴对称), 被积函数 $f(x, y)$ 关于 x 为奇函数, 所以 $\int_{D_3+D_4} x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = 0$.

故 $\int_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = 0.$

原式 $= \int_D ydxdy + 0 = -\frac{2}{3}.$

三、在极坐标系下计算二重积分

当积分区域 D 的边界曲线在极坐标系下表示比较方便,被积函数用极坐标变量 r 、 θ 表示比较简单时,可在极坐标系下计算二重积分.

极坐标与直角坐标之间的关系为:

$$\begin{aligned} x &= r\cos \theta, \\ y &= r\sin \theta. \end{aligned}$$

下面我们按二重积分的定义

$$\int_D f(x,y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i,y_i) \Delta\sigma_i$$

来研究这个和式的极限在极坐标系下的形式.

现在用一族同心圆: $r = \text{常数}$ 以及从极点出发的一族射线: $\theta = \text{常数}$, 将 D 划分成 n 个小闭区域(图 6.15). 在这种分割下, 小闭区域 $\Delta\sigma_i$ 的面积为

$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(r_i + \Delta r_i)^2 \Delta\theta - \frac{1}{2}r_i^2 \Delta\theta = r_i \Delta r_i \Delta\theta + \frac{1}{2}(\Delta r_i)^2 \Delta\theta,$$

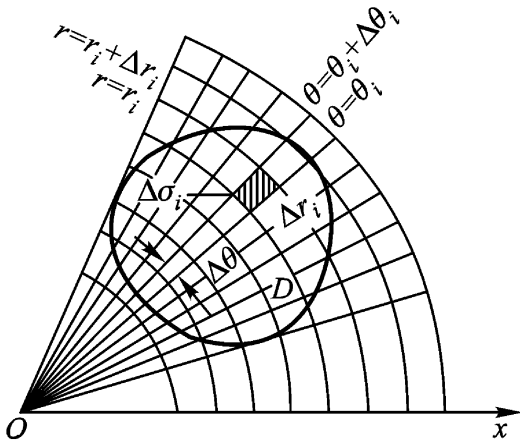


图 6.15

当 Δr_i 与 $\Delta \theta$ 充分小时, 除去一个更高阶的无穷小量 $\frac{1}{2}(\Delta r_i)^2 \Delta \theta$ 不计, 有

$$\Delta\sigma_i \approx r_i \Delta r_i \Delta \theta.$$

若在积分和式 $\sum_{i=1}^n f(x_i,y_i) \Delta\sigma_i$ 中以 $r_i \Delta r_i \Delta \theta_i$ 代替 $\Delta\sigma_i$, 并利用极坐标变

换

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta,$$

就有

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta \sigma_i \approx \sum_{i=1}^n f(r_i \cos \theta_i, r_i \sin \theta_i) r_i \Delta r_i \Delta \sigma_i.$$

由于 $f(x, y)$ 的连续性, 所以二重积分存在, 于是在上式两端令 $\lambda \rightarrow 0$ 取极限, 得到

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \quad (3)$$

(3) 就是直角坐标系下的二重积分变换到极坐标系下的二重积分公式, 其中 $r dr d\theta$ 就是极坐标系中的面积元素.

在极坐标系中, 二重积分同样可以化为二次积分来计算.

1. 当极点在积分区域 D 的外部时 (图 6.16), D 可表示为

$$D = \{(r, \theta) \mid r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\},$$

其中函数 $r_1(\theta)$ 、 $r_2(\theta)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

$$\begin{aligned} \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta &= \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr. \end{aligned}$$

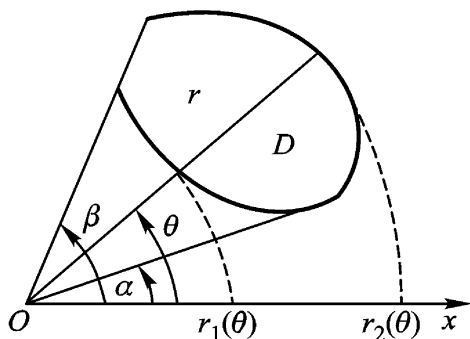


图 6.16

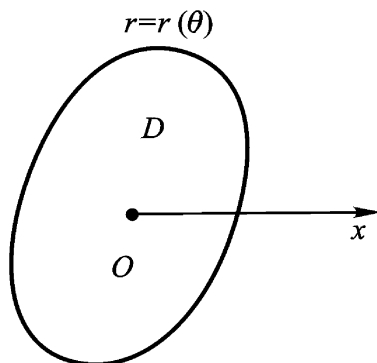


图 6.17

2. 当极点在区域 D 的内部时 (图 6.17), D 可表示为

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq r(\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr,$$

3. 当极点在积分区域 D 的边界上时 (图 6.18), D 可表示为

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\},$$

则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

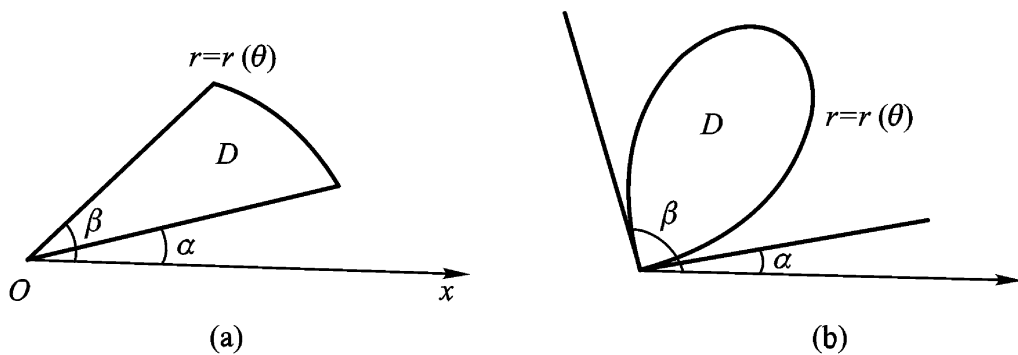


图 6.18

例 6 计算 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$.

解 此题选用极坐标计算比较方便. 积分区域为 $D = \{(r, \theta) | \pi \leq r \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 如图 6.19 所示.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} \sin r \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} (-r \cos r + \sin r) \Big|_{r=\pi}^{r=2\pi} d\theta \\ &= -3\pi \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= -6\pi^2. \end{aligned}$$

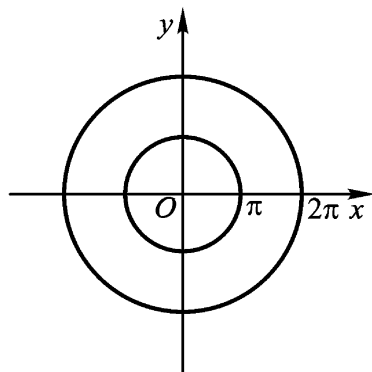


图 6.19

例 7 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 + y^2}{4a^2 - x^2 - y^2} d\sigma$, 其中

D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

解 作出积分区域如图 6.20.

根据积分区域的形状和被积函数的形式, 此题应选用极坐标计算, 曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2}$, 为圆 $x^2 + y^2 = -2ay$ 的上半圆部分, 它的极坐标方程为 $r = -2a \sin \theta$, $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0$, 在极坐标系下,

$$\begin{aligned} D &= \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq -2a \sin \theta, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0\} \\ \iint_D \frac{x^2 + y^2}{4a^2 - x^2 - y^2} d\sigma &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{r^2}{4a^2 - r^2} dr \end{aligned}$$

令 $r = 2a \sin t$

$$\text{上式} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 4a^2 \sin^2 t dt$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 2a^2(1 - \cos 2t) dt \\ &= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 -\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta d\theta \\ &= a^2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

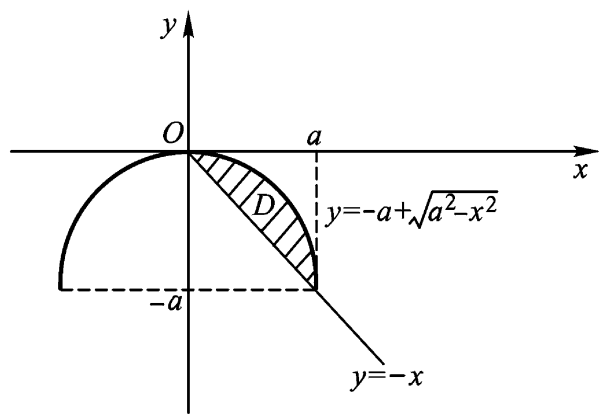


图 6.20

由上述几个例子可以看出,二重积分的计算要根据被积函数和积分区域 D 两个因素来选定使用哪一种坐标系.一般说来,当被积函数中含有 $x^2 + y^2, \frac{y}{x}$ 或当 D 的边界含有圆弧时可以考虑用极坐标.如果两个条件同时具备,那么可以肯定使用极坐标计算将简便得多.

例 8 试计算位于曲线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 之内, $r = a \cos \theta$ 之外部分的面积 S .

解 $r = a(1 + \cos \theta)$ 是心脏线. $r = a \cos \theta$ 是圆,它在直角坐标系下的方程是: $x^2 + y^2 = ax$.

由题意它们所围成的平面图形如图 6.21 阴影部分,令被积函数 $f(x, y) = 1$,由于图形关于极轴对称,所以

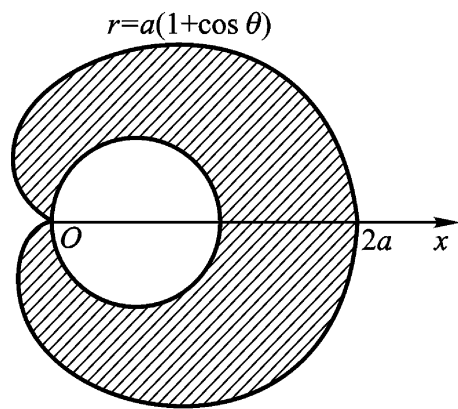


图 6.21

$$S = \int_D 1 d\sigma$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a \cos \theta}^{a(1+\cos \theta)} r dr + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{a(1+\cos \theta)} r dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a^2(1+\cos \theta)^2 - a^2 \cos^2 \theta] d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} a^2(1+\cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \frac{5}{4} \pi a^2
 \end{aligned}$$

例 9 求圆柱体 $x^2 + y^2 \leq Rx$ ($R > 0$) 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所割下的立体(称为维维安尼(Viviani)体)的体积.

解 由于所求立体关于 xOy 面、 zOx 面对称(图 6.22(a)), 则其体积为第一卦限部分体积的 4 倍. 第一卦限部分的立体是一个曲顶柱体, 其顶为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 其底为(图 6.22(b))

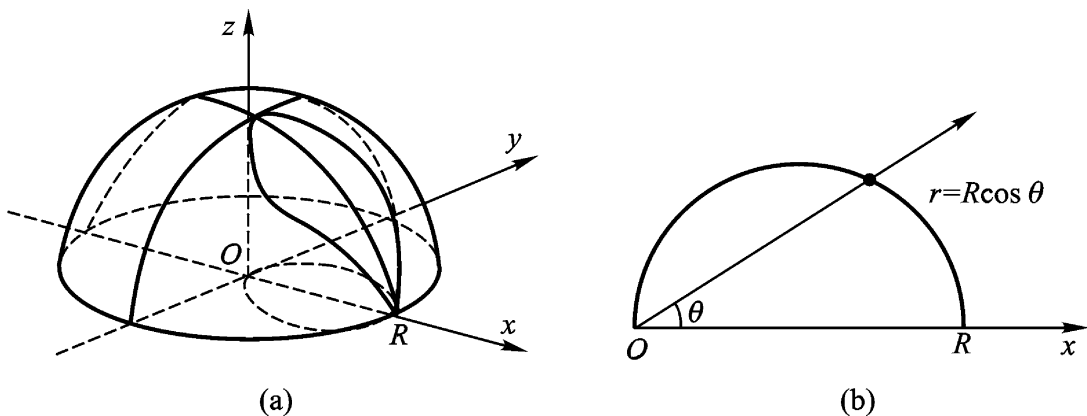


图 6.22

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq Rx, y \geq 0\} = (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq R \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 V &= 4 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} \sqrt{R^2 - r^2} r dr \\
 &= \frac{4}{3} R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta = \frac{4}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) R^3.
 \end{aligned}$$

例 10 应用二重积分计算广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

解 构造三个区域

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2R^2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R\}.$$

显然 $D_1 \subset D \subset D_2$ (图 6.23), 由于 $e^{-x^2 - y^2} > 0$, 故有

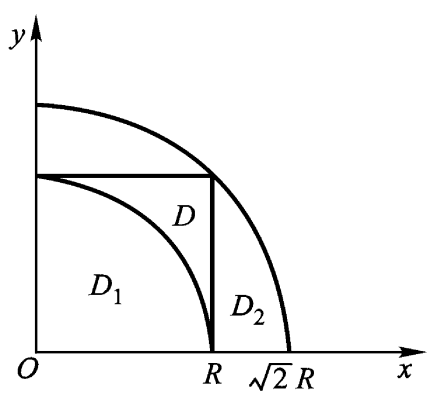


图 6.23

$$\begin{aligned} \int_{D_1} e^{-x^2-y^2} d\sigma &\leq \int_D e^{-x^2-y^2} d\sigma \leq \int_{D_2} e^{-x^2-y^2} d\sigma. \\ \int_{D_1} e^{-x^2-y^2} d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) \\ \int_{D_2} e^{-x^2-y^2} d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}R} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2}) \end{aligned}$$

因为

$$\int_D e^{-x^2-y^2} d\sigma = \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy = \int_0^R e^{-x^2} dx^2.$$

于是

$$\frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) \leq \int_0^R e^{-x^2} dx^2 \leq \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2}),$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 上式左右两端趋于同一极限 $\frac{\pi}{4}$, 故

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

该积分称为概率积分, 在工程上十分常用.

四、二重积分的换元法

在定积分计算中我们已经知道, 通过变量代换, 可使定积分变得简单易求. 在二重积分计算中, 我们也已看到, 通过 $x = r\cos \theta, y = r\sin \theta$ 的变量代换, 将直角坐标系下的一个平面区域 D 上的二重积分 $\int_D f(x, y) dx dy$ 转化为极坐标系下的一个对应区域 D' 上的二重积分 $\int_{D'} f(r\cos \theta, r\sin \theta) r dr d\theta$ 可以大大降低计算难度. 由此我们想对于一般的二重积分, 是否也有类似于定积分的换元法则呢?

定理 设 $f(x, y)$ 在 xOy 面上的闭区域 D 上连续, 变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uOv 面上的闭区域 D' 一对一变到 xOy 面上的闭区域 D , 函数 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数, 且在 D' 上雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

作为一种特殊情况, 不难验证, 在极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下, 有

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

因此可以立即得到极坐标下的二重积分计算公式.

在具体问题中, 选择变换公式的原则有两条:

- (1) 使得经过变换后的被积函数容易积分.
- (2) 使得变换后的积分区域比较简单, 积分限容易定出.

例 11 计算 $\iint_D (x + y) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq x + y$.

解 用换元法, 因 D 为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{2}$, 所以作平移变换, 令 $x = u + \frac{1}{2}, y = v + \frac{1}{2}$, 于是 xOy 平面上的区域 D 变为 uOv 平面上的区域 D' , D' 为 $u^2 + v^2 \leq \frac{1}{2}$, 如图 6.24.

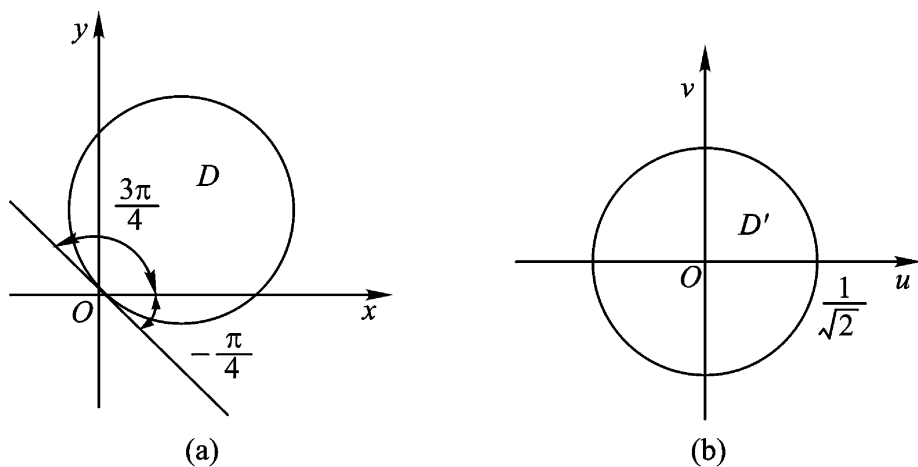


图 6.24

因为雅可比行列式 $J = \frac{(x, y)}{(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 所以

$$I = \int_{D'} (u + v + 1) du dv = \int_{D'} 1 du dv = \frac{\pi}{2}.$$

例 12 求由椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 与 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成立体的体积.

解 所求立体的体积可以看成两个曲顶柱体体积的差(图 6.25), 故

$$\begin{aligned} V &= \int_D [(2 - x^2 - y^2) - (x^2 + 2y^2)] dx dy \\ &= \int_D (2 - 2x^2 - 3y^2) dx dy, \end{aligned}$$

其中 D 的边界曲线为两抛物面的交线在 xOy 面上的投影曲线. 因此得到

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{3}{2}y^2 \leq 1\}.$$

作广义极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y =$

$\frac{2}{3} r \sin \theta$, 此变换将 D 变为 $D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r$

$\leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 变换的雅可比式

$$J = \frac{(x, y)}{(u, v)} = \frac{2}{3} r.$$

于是

$$V = \int_{D'} 2(1 - r^2) \cdot \frac{2}{3} r dr d\theta = \frac{2}{3} \cdot 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr = \frac{6}{3} \pi.$$

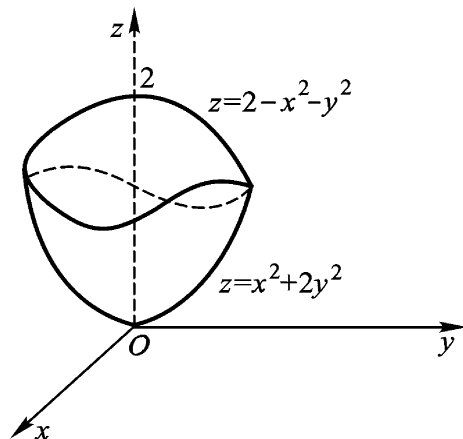


图 6.25

思考题 6.2

1. 二重积分 $\int_D f(x, y) d\sigma$ 在物理上表示以 $f(x, y)$ 为面密度的非均匀薄片 D 的质量, 怎样利用这个物理意义, 应用微元法将二重积分化为二次积分呢?

2. 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则由二重积分中值定理, $(\xi, \eta) \in D$, 使 $\int_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$, 其中 σ 表示 D 的面积. 如何理解这个中值定理的几何意义?

3. 叙述二重积分的累次积分法, 如何选择方便的积分次序?

4. 当二重积分的被积函数含有绝对值符号时, 如何计算它的值? 二重积分

$$\int_D |x^2 + y^2 - 4| d\sigma \text{ 该怎样计算?}$$

$$x^2 + y^2 \leq 9$$

习 题 6.2

1. 试将二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$

化为两种次序的二次积分,其中积分区域 D 分别为:

- (1) 由直线 $x + y = 1$, $y - x = 1$ 及 $y = 0$ 所围成的闭区域;
- (2) 由直线 $y = x$, $x = 3$ 及双曲线 $xy = 1$ 所围成的闭区域;
- (3) 由直线 $y = x$, $y = a$ 及 $x = b$ ($0 < a < b$) 所围成的闭区域;
- (4) 环形闭区域: $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

2. 在下列积分中改变二次积分的顺序:

- (1) $\int_0^1 dy \int_y^x f(x, y) dx$;
- (2) $\int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x, y) dy$;
- (3) $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$;
- (4) $\int_0^2 dx \int_{2x-x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy$;
- (5) $\int_0^\pi dx \int_{-\sin \frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y) dy$;
- (6) $\int_0^1 dy \int_y^{3-2y} f(x, y) dx$.

3. 计算下列二重积分:

- (1) $\iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 2x$ 及 $x = 1$ 所围成的闭区域;
- (2) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由两抛物线 $y = x$, $y = \frac{1}{2}x$ 及直线 $y = 1$ 所围成的闭区域;
- (3) $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $x = y^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的闭区域;
- (4) $\iint_D x \cos(x + y) dx dy$ 其中 D 是由顶点分别为 $(0, 0)$, $(\pi, 0)$ 与 (π, π) 的三角形闭区域;
- (5) $\iint_D \frac{dx dy}{2a - x}$ ($a > 0$), 其中 D 是由不等式: $(x - a)^2 + (y - a)^2 \geq a^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ 所确定的闭区域;

- (6) $\iint_D e^{x+y} dx dy$, 其中 D 是由不等式: $|x| + |y| \leq 1$ 所确定的闭区域.

4. 试将二重积分

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

表示为极坐标形式的二次积分,其中积分区域 D 分别由下列不等式所确定:

- (1) $x^2 + y^2 \leq R^2$ ($R > 0$);
- (2) $x^2 + y^2 \leq 2y$, $x \geq 0$;
- (3) $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$ ($0 < a < b$);
- (4) $x \leq y \leq 1$, $0 \leq x \leq 1$.

5. 化下列二次积分为极坐标形式的二次积分:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy;$$

$$(2) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_x^{3x} f(x^2 + y^2) dy;$$

$$(4) \int_0^2 dx \int_{2x-x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy.$$

6. 利用极坐标计算下列各题:

(1) $\int_D x^2 + y^2 dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与 x 轴、 y 轴所围成的在第一象限内的闭区域;

(2) $\int_D x dx dy$, 其中 D 是介于两圆 $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = 4x$ 之间的闭区域;

(3) 计算 $\int_D x dx dy$, 其中 D 是由不等式: $x \leq y \leq 2x - x^2$ 所确定的闭区域;

(4) $\int_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 是圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ 与直线 $y = 0$, $y = x$ 所围成的在第一象限内的闭区域;

(5) $\int_D (x + y) dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围的闭区域;

(6) $\int_D \frac{dx dy}{(a^2 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 D 为矩形闭区域: $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$.

7. 选取适当的坐标系计算下列各题:

(1) $\int_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 是由双曲线 $xy = 1$ 及直线 $x = 2, y = x$ 所围成的闭区域;

(2) $\int_D y dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 所围成的闭区域;

(3) $\int_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = x + a, x = a, x = 2a$ ($a > 0$) 所围成的闭区域;

(4) $\int_D \frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与 x 轴、 y 轴所围成的在第一象限内的闭区域.

8. 一平面薄片所占的闭区域由不等式: $|x| + |y| \leq 1$ 所确定, 其上每一点的面密度为 $\mu(x, y) = |x| + |y|$, 求该薄片的质量.

9. 求由两抛物面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 与 $z = 5 - 3x^2 - 2y^2$ 所围成的立体的体积.

10. 选取适当的坐标变换, 计算下列各题:

(1) $\int_D xy dx dy$, $D: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1$;

(2) $\int_D (x + y) \sin(x - y) dx dy$, $D: 0 \leq x - y \leq \pi, 0 \leq x + y \leq \pi$;

(3) $\int_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, $D: x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$;

$$(4) \quad \iint_D \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} dx dy, D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1.$$

§ 6.3 三重积分的计算

由前面 § 6.1 已经知道,当有界闭几何形体 Ω 是空间有界闭区域 V 时,三元函数 $f(x, y, z)$ 在 V 上的积分称为三重积分,记为 $\iiint_V f(x, y, z) dV$. 三重积分定义为

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i,$$

它的物理意义是非均匀空间立体 V 的质量.下面我们由此入手,给出三重积分计算的方法.

一、在直角坐标系下计算三重积分

当三重积分 $\iiint_V f(x, y, z) dV$ 存在时,由于和式的极限与区域 V 的分法无关,所以在空间直角坐标系下,我们可以用平行于三个坐标面的三族平面去分割 V ,于是,体积元素 dV 可表示为 $dV = dx dy dz$,从而

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

下面我们根据三重积分的物理意义,讨论三重积分的计算.

设一空间物体占有空间区域 V ,其上任一点处的密度为 $\mu(x, y, z)$,并且 $\mu(x, y, z)$ 在 V 上连续.

由 § 6.1 可知,此空间物体的质量就是密度函数在 V 上的三重积分,即

$$m = \iiint_V \mu(x, y, z) dx dy dz.$$

现在我们从另一角度来求此空间物体的质量,将求质量归结为定积分与二重积分的累次积分.

设此空间闭区域 V 的边界曲面 S 与穿过 V 的内部且平行于 z 轴的直线相交不多于两点, V 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} (图 6.26),以 D_{xy} 的边界曲线为准线,作母线平行于 z 轴的柱面,它与曲面 S 的交线将 S 分为上下两部分,其方程分别为 $S_2: z = z_2(x, y)$, $S_1: z = z_1(x, y)$;于是 V 可表示为:

$$V = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}.$$

在平面投影区域 D_{xy} 内任取一点 $P_0(x, y)$,过点 P_0 作平行于 z 轴的直线,

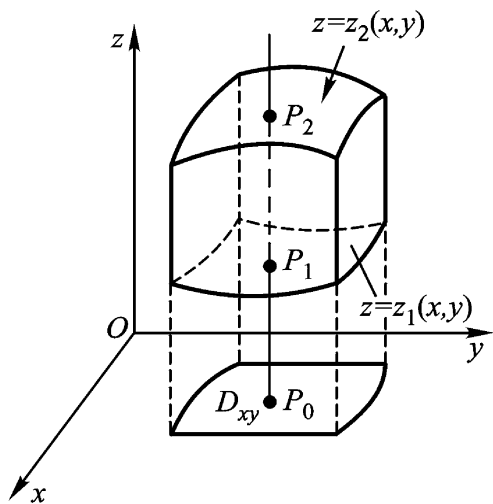


图 6.26

分别交曲面 S_1 、 S_2 于 P_1 、 P_2 点,将空间立体 V 中与点 P_0 相对应的线段 $P_1 P_2$ 看作一根有质细杆,当点 P_0 固定时,密度函数 $\mu(x, y, z)$ 仅是 z 的函数.此有质线段 $P_1 P_2$ 的质量为

$$F(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \mu(x, y, z) dz.$$

于是,在 D_{xy} 上任一点 $P_0(x, y)$ 就对应了一有质线段 $P_1 P_2$ 的质量函数 $F(x, y)$,设想它就是 D_{xy} 上任一点 $P_0(x, y)$ 的密度函数(相当于有质线段 $P_1 P_2$ 的质量完全集中在点 P_0),从而求空间物体的质量就转化为求具有密度函数 $F(x, y)$ 的有质平面薄板 D_{xy} 的质量,故空间物体的质量为

$$m = \int_{D_{xy}} F(x, y) dxdy;$$

将函数 $F(x, y)$ 的表达式代入得

$$m = \int_{D_{xy}} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \mu(x, y, z) dz dxdy;$$

综上所述有

$$m = \int_V \mu(x, y, z) dxdydz = \int_{D_{xy}} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \mu(x, y, z) dz dxdy,$$

也可记为

$$m = \int_V \mu(x, y, z) dxdydz = \int_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \mu(x, y, z) dz.$$

这样,就把三重积分化成了先做对 z 的定积分,再做对 x 、 y 的二重积分.

一般地,若空间区域 V 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} ,且 V 的上下边界曲面分别为 $S_2: z = z_2(x, y)$, $S_1: z = z_1(x, y)$,则空间区域 V 可表示为:

$$V = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\},$$

那么,三重积分 $\int_V f(x, y, z) dV$ 就可化为如下的累次积分来计算,即

$$\int_V f(x, y, z) dV = \int_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \quad (1)$$

在计算过程中,先将 x, y 看作常数,将 $f(x, y, z)$ 只看作 z 的函数,在区间 $[z_1(x, y), z_2(x, y)]$ 上对 z 积分,积分结果是 x, y 的函数;然后再在 D_{xy} 上计算二重积分,即可求得三重积分之值.这种积分顺序简称“先一后二”法.

如果平行于 x 或 y 轴且穿过闭区域 V 内部的直线与 V 的边界曲面 S 相交不多于两点,也可把 V 投影到 yOz 或 zOx 面上,这样便可将三重积分化为按其他相应顺序的累次积分.

如果用平行于坐标轴的直线穿过闭区域 V 内部的直线与边界曲面 S 的交点多于两个,那么,也可像处理二重积分那样,作一些辅助面将 V 分成若干部分,使 V 上的三重积分化为各部分区域上三重积分之和.

例 1 计算三重积分 $I = \int_V \frac{dV}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 V 是由三坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.

解 积分区域如图 6 27 所示,它在 xOy 平面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

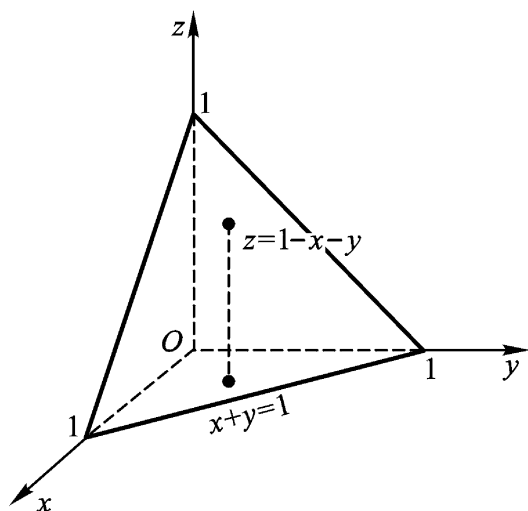


图 6 27

在 D 内任取一点,过该点自下而上地作平行于 z 轴的直线,使其穿过空间区域 V ,于是穿入的曲面为 $z=0$,穿出的曲面为 $z=1-x-y$,所以 V 内各点的竖坐标满足 $0 \leq z \leq 1-x-y$,因此积分区域 V 可以表示为

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1-x-y, (x, y) \in D_{xy}\}$$

用“先一后二”法得

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y+z)^2} \bigg|_{z=0}^{z=1-x-y} dx dy \\
 &= -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \frac{1}{4} - \frac{1}{(1+x+y)^2} dx dy \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{(1+x+y)^2} \right) dy \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{1}{4}(1-x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{1+x} \right] dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}.
 \end{aligned}$$

例 2 计算 $\iiint_V x^2 z dV$, 其中 V 是由抛物柱面 $y = x^2$ 与平面 $z = 0, y = 1, z = y$ 围成的闭区域.

解 先画出闭区域 V (图 6.28), V 在 xOy 面上的投影为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\},$$

如图 6.28 的阴影部分, 变量 z 的取值范围为 $0 \leq z \leq y$, 于是

$$\begin{aligned}
 \iiint_V x^2 z dV &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^y x^2 z dz = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{x^2}^1 y^2 dy = \frac{1}{6} \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^6) dx = \frac{2}{27}.
 \end{aligned}$$

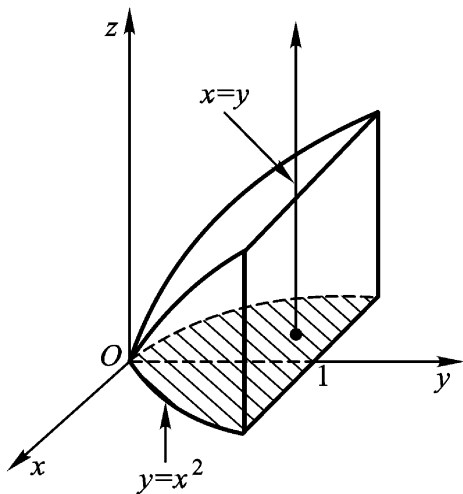


图 6.28

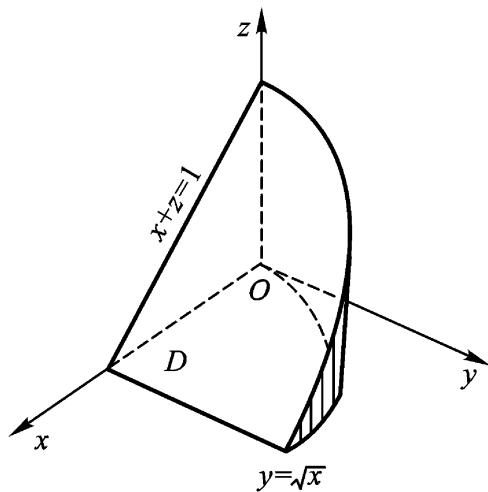


图 6.29

例 3 求由抛物柱面 $y = \sqrt{x}$ 及平面 $x + z = 1, y = 0, z = 0$ 所围成的立体在第一卦限部分的体积.

解 如图 6.29 所示. 已知体积 $V = \iiint_V dV$

立体在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\},$$

立体所占有的空间区域可表为

$$V = \{ (x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1 - x, (x, y) \in D_{xy} \},$$

于是所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x} dz = \int_{D_{xy}} (1-x) dx dy \\ &= \int_0^1 (1-x) dx \int_0^x dy = \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{4}{15}. \end{aligned}$$

有时,我们计算三重积分也可以化为先计算一个二重积分,再计算一个定积分的累次积分.

设空间闭区域为 V , 将 V 向 z 轴投影, 得区间 $[c_1, c_2]$, 过 z 轴上任一点 $z \in (c_1, c_2)$, 作平行于 xOy 平面的平面, 截空间区域 V 得平面闭区域 D_z (图 6.30), 则

$$V = \{ (x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, c_1 \leq z \leq c_2 \},$$

于是

$$\int_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_{c_1}^{c_2} dz \int_{D_z} f(x, y, z) dx dy. \quad (2)$$

在计算过程中, 先将 z 看作常数, 将 $f(x, y, z)$ 看作 x, y 的函数, 在区域 D_z 上对 x, y 计算二重积分, 积分结果是 z 的函数; 然后再在区间 $[c_1, c_2]$ 上对 z 计算定积分, 即可求得三重积分之值, 这种积分顺序简称“先二后一”法.

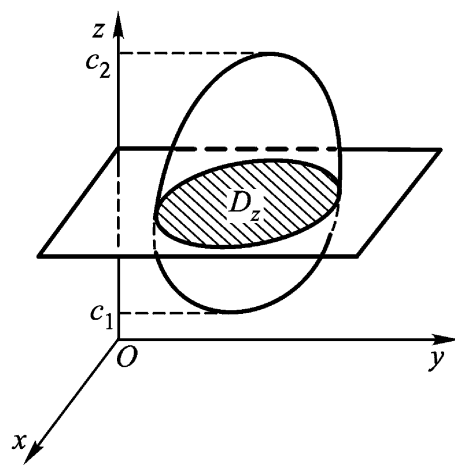


图 6.30

例 4 计算 $\int_V z^2 dV$, 其中 V 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

解 闭区域 V 是一个椭球体(图 6.31), 它在 z 轴上的投影为区间 $[-c, c]$ 在 $(-c, c)$ 内任取一点 z , 过该点作平行于 xOy 面的平面截椭球体得一椭圆面 D_z 为

$$D_z = (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right)} \leq 1 \right.,$$

空间闭区域可表为

$$V = \{ (x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, -c \leq z \leq c \},$$

用“先二后一”法得

$$I = \int_{-c}^c z^2 dz \int_{D_z} dx dy = \int_{-c}^c z^2 \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

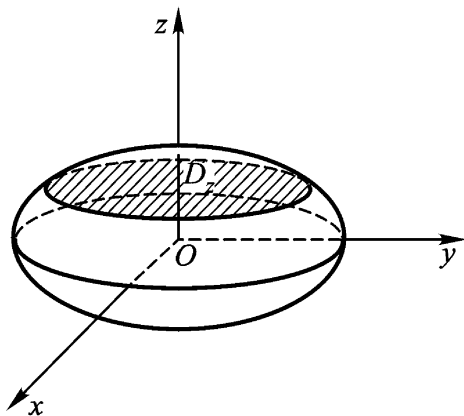


图 6.31

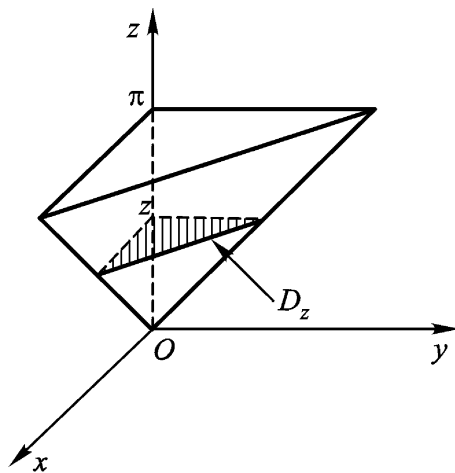


图 6.32

例 5 计算 $\int_V \frac{\sin z}{z} dV$, 其中 V 是由平面 $z = x + y$, $z = \pi$ 与 $x = 0$, $y = 0$ 所围成的闭区域.

解 闭区域 V 如图 6.32 所示, V 在 z 轴上的投影为 $0 \leq z \leq \pi$, 在 $(0, \pi)$ 内任取一点 z , 过点 $(0, 0, z)$ 作平行于 xOy 面的平面截闭区域 V , 截面 D_z 为三角形区域, 其面积为 $\frac{1}{2} z^2$. 于是

$$\begin{aligned} \int_V \frac{\sin z}{z} dV &= \int_0^\pi \frac{\sin z}{z} dz \int_{D_z} dx dy = \int_0^\pi \frac{\sin z}{z} \cdot \frac{1}{2} z^2 dz \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} z \sin z dz = \frac{1}{2} [\sin z - z \cos z] \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

二、在柱面坐标系下计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点, M 在 xOy 面上的投影点 P 的极坐标为 r, θ , 则这样的三个数 r, θ, z 就称为点 M 的柱面坐标(如图 6.33), 这里 r, θ, z 的变化范围为

$$0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < +\infty.$$

柱面坐标系下的三族坐标面分别为

$r = \text{常数}$, 表示以 z 轴为中心轴的圆柱面;

$\theta = \text{常数}$, 表示过 z 轴的半平面;

$z = \text{常数}$, 表示与 xOy 面平行的平面.

显然, 点 M 的直角坐标与柱面坐标的关系为:

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta,$$

$$z = z.$$

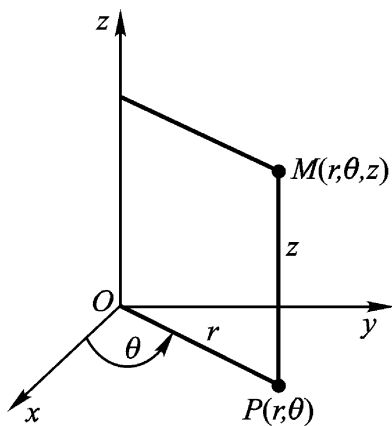


图 6.33

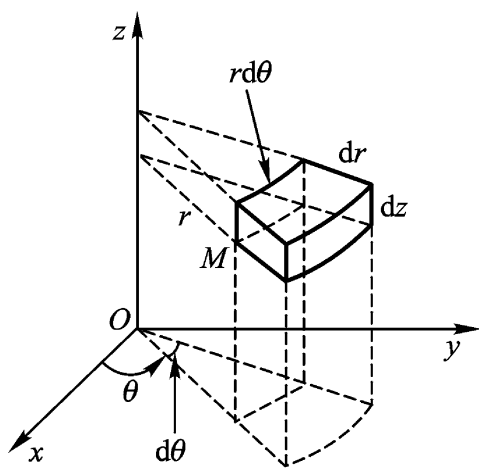


图 6.34

当三重积分 $\int_V f(x, y, z) dV$ 存在时, 其值与 V 的分法无关. 为了将三重积分中的变量变换为柱面坐标, 我们用三组坐标面 $r = \text{常数}$, $\theta = \text{常数}$, $z = \text{常数}$ 将空间区域 V 分成许多小闭区域, 除了含 V 的边界点的一些不规则的小闭区域外, 这样的小闭区域都是柱体. 现考查由 r 、 θ 、 z 各取得微小增量 dr 、 $d\theta$ 、 dz 所成的小柱体(图 6.34), 该小柱体的体积等于底面积与高的乘积. 由于底面积在忽略高阶无穷小时为 $r dr d\theta$, 高为 dz , 于是柱面坐标系中的体积元素为

$$dV = r dr d\theta dz,$$

从而

$$\int_V f(x, y, z) dV = \int_V f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz, \quad (3)$$

其中 V 的边界曲面由柱面坐标表示.

如果积分区域 V 在 xOy 面上的投影区域为 D , 且 V 可表示为

$$V = \{(r, \theta, z) \mid z_1(r, \theta) \leq z \leq z_2(r, \theta), (r, \theta) \in D\},$$

那么, 在柱面坐标系下, 三重积分就可以化为对 z 的定积分与在 D 上对 r 、 θ 的二重积分, 即

$$\int_V f(x, y, z) dV = \int_D r dr d\theta \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz.$$

例 6 计算三重积分 $I = \int_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$

与平面 $z = 1$ 围成.

解 如图 6.35 所示, 积分区域 V 在 xOy 平面上的投影区域为圆域

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

在 D 内任取一点 (r, θ) , 过此点作平行于 z 轴的直线穿过闭区域 V , 它由曲面 $z = x^2 + y^2$ (即 $z = r^2$) 进入 V , 而由平面 $z = 1$ 穿出 V . 因此闭区域 V 可

表示为

$$V = \{(\mathbf{r}, \theta, z) \mid \mathbf{r}^2 \leq z \leq 1, (\mathbf{r}, \theta) \in D\},$$

从而

$$I = \int_D \mathbf{r} d\mathbf{r} d\theta \int_{\mathbf{r}^2}^1 \mathbf{r} dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \mathbf{r}^2 (1 - \mathbf{r}^2) d\mathbf{r} = \frac{4}{15}\pi.$$

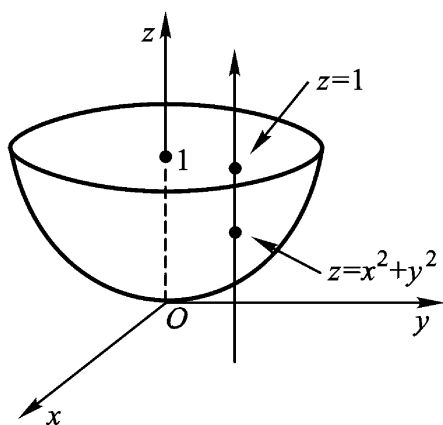


图 6.35

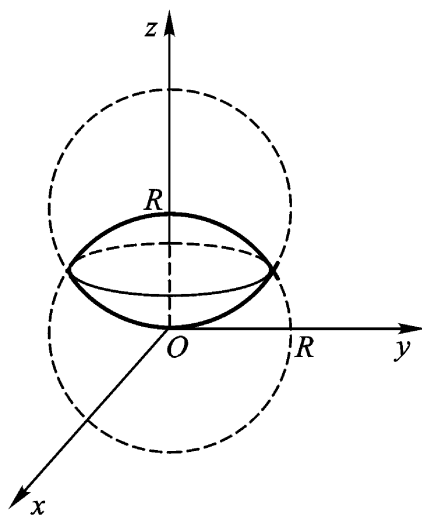


图 6.36

例7 计算 $I = \int_V (x + y + z) dV$, 其中 V 为两球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ ($R > 0$) 的公共部分.

解 如图 6.36 所示, 积分区域 V 关于坐标面 $x=0, y=0$ 对称, 所以

$$\int_V x dV = \int_V y dV = 0.$$

闭区域 V 在 xOy 面上的投影 D 为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}R^2\} = \{(\mathbf{r}, \theta) \mid 0 \leq \mathbf{r} \leq \frac{3}{2}R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

区域 V 为

$$V = \{(\mathbf{r}, \theta, z) \mid R - \sqrt{R^2 - \mathbf{r}^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - \mathbf{r}^2}, (\mathbf{r}, \theta) \in D\},$$

于是

$$\begin{aligned} \int_V z dV &= \int_D \mathbf{r} d\mathbf{r} d\theta \int_{R - \sqrt{R^2 - \mathbf{r}^2}}^{\sqrt{R^2 - \mathbf{r}^2}} z dz \\ &= \frac{1}{2} \int_D (R^2 - \mathbf{r}^2) - (R - \sqrt{R^2 - \mathbf{r}^2})^2 \mathbf{r} d\mathbf{r} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{3}{2}R} \mathbf{r} (2R - R^2 - \mathbf{r}^2 - R^2) d\mathbf{r} = \frac{5}{24}\pi R^4. \end{aligned}$$

故所求三重积分 $I = \frac{5}{24}\pi R^4$.

例 8 计算 $\int_V x^2 + y^2 dV$, 其中 V 是由不等式 $z \geq x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 4$ 所确定的闭区域.

解 闭区域 V 如图 6.37 所示. 用“先二后一”法.

将 V 投影到 z 轴上, z 的取值范围为 $1 \leq z \leq 4$, 在 $(1, 4)$ 内任取一点 z , 过点 $(0, 0, z)$ 作平行于 xOy 面的平面截闭区域 V , 截面 D_z 为圆域 $x^2 + y^2 \leq z$, 在极坐标系中 D_z 可表示为

$$D_z = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq \sqrt{z}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

因此, 在柱坐标系中 V 可表示为

$$V = \{(r, \theta, z) | (r, \theta) \in D_z, 1 \leq z \leq 4\}.$$

于是

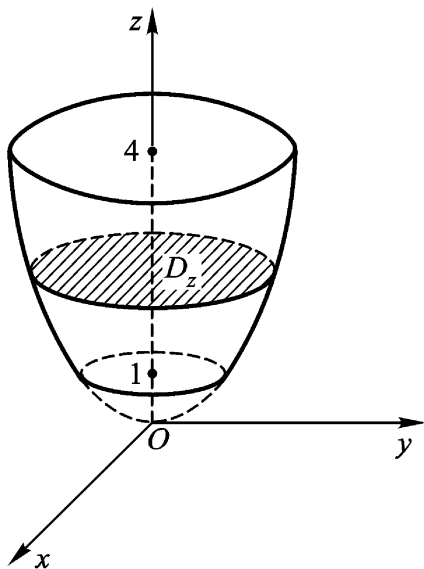


图 6.37

$$\begin{aligned} \int_V x^2 + y^2 dV &= \int_1^4 dz \int_{D_z} r \cdot r dr d\theta \\ &= \int_1^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} r^2 dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_1^4 z^{\frac{3}{2}} dz = \frac{124}{15}\pi. \end{aligned}$$

三、在球面坐标系下计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间中的一点, 点 M 在 xOy 面上的投影为 P , 则点 M 也可以用有序数组 ρ, ϕ, θ 来确定. ρ, ϕ, θ 的几何意义是: ρ 是连接原点与已知点 M 的矢量的长度, ϕ 为 z 轴正向与矢量 $\overrightarrow{OM}$ 所夹的角, θ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 $\overrightarrow{OP}$ 的角(如图 6.38)这样的三个数 ρ, ϕ, θ 称为点 M 的球面坐标, ρ, ϕ, θ 的变化范围是:

$$0 \leq \rho < +\infty, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

球面坐标系下三族坐标面分别是:

$\rho = \text{常数}$, 表示中心在原点的球面;

$\phi = \text{常数}$, 表示以原点为顶点, z 轴为中心轴的圆锥面;

$\theta = \text{常数}$, 表示通过 z 轴的半平面.

设点 P 在 x 轴上的投影为 A , 则 $OA = x, AP = y, PM = z$, 又 $OP = \rho \sin \phi$, $z = \rho \cos \phi$, 因此, 点 M 的直角坐标与球面坐标的关系为

$$\begin{aligned}x &= \rho \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta, \\y &= \rho \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta, \\z &= \rho \cos \phi.\end{aligned}$$

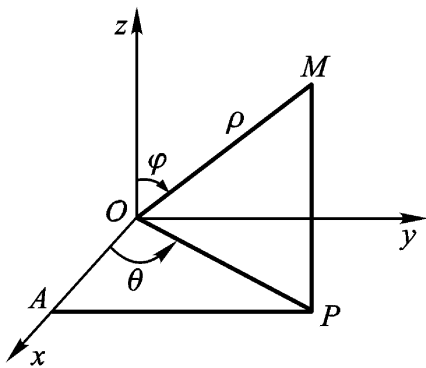


图 6.38

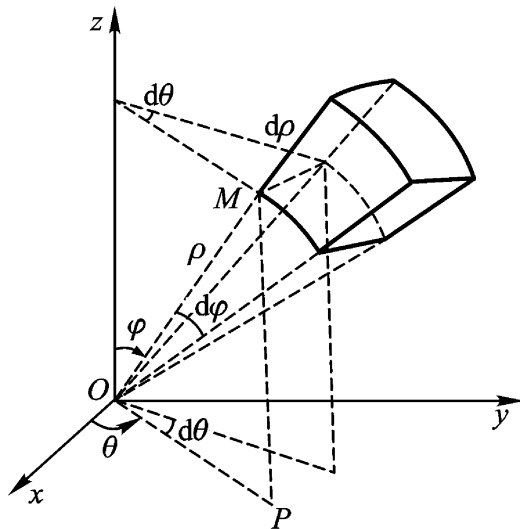


图 6.39

为了把三重积分中的变量从直角坐标变换为球面坐标,我们用球坐标系中的坐标面来分割闭区域 V ,考查由 ρ 、 ϕ 、 θ 分别取得增量 $d\rho$ 、 $d\phi$ 、 $d\theta$ 所形成的六面体的体积,在忽略高阶无穷小后,可将这个六面体看作长方体(图 6.39),其经线方向的长为 $\rho d\phi$,纬线方向的宽为 $\rho \sin \phi d\theta$,向径方向的高为 $d\rho$,于是球坐标系中的体积元素为

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta,$$

因而得到球坐标系下三重积分的计算公式

$$\int_V f(x, y, z) dV = \int_V f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta. \quad (4)$$

一般总是将球坐标系中的三重积分化为先对 ρ ,再对 ϕ ,最后对 θ 的三次积分.

例9 计算 $\int_V z^2 dV$, 其中 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与三坐标面在第一卦限所围成的闭区域.

解 积分区域 V 如图 6.40 所示,在球坐标系下 V 可表示为

$$V = (\rho, \phi, \theta) \left| 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right.,$$

于是

$$\int_V z^2 dV = \int_V \rho^2 \cos^2 \phi \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \phi \sin \phi d\phi \int_0^1 \rho^4 d\rho = \frac{\pi}{30}.$$

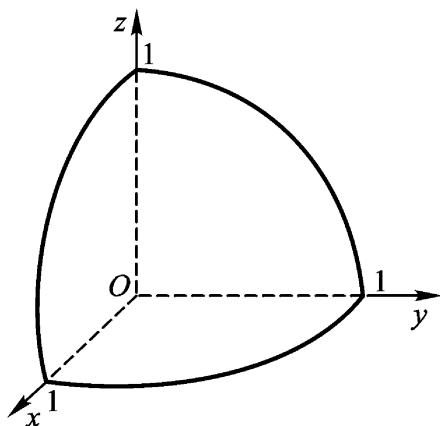


图 6.40

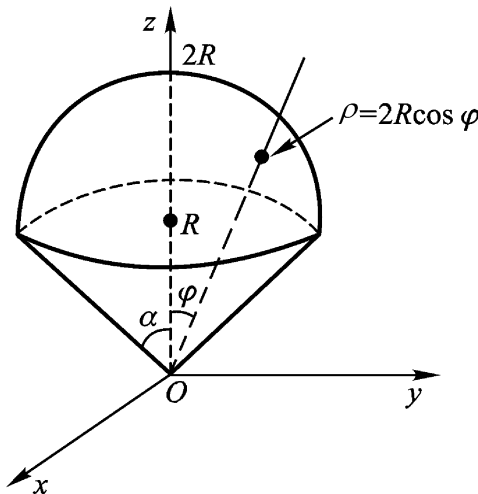


图 6.41

例 10 计算 $\int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 V 由半径为 R 的球面与半顶角为 α 的内接锥面所围成.

解 设球面过原点, 方程为 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$, 又内接锥面的顶点在原点, 其中心轴与 z 轴重合. 在球面坐标系下, 球面方程为 $\rho = 2R \cos \phi$, 锥面方程为 $\phi = \alpha$, 于是积分区域 V 如图 6.41 所示.

$$V = \{(\rho, \phi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq 2R \cos \phi, 0 \leq \phi \leq \alpha, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\begin{aligned} \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_V \rho^4 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\alpha \sin \phi d\phi \int_0^{2R \cos \phi} \rho^4 d\rho \\ &= 2\pi \int_0^\alpha \sin \phi \cdot \frac{\rho^5}{5} \bigg|_{\rho=0}^{\rho=2R \cos \phi} d\phi \\ &= \frac{64}{5} \pi R^5 \int_0^\alpha \cos^5 \phi \cdot \sin \phi d\phi \\ &= \frac{32}{15} \pi R^5 (1 - \cos^6 \alpha). \end{aligned}$$

四、三重积分的换元法

三重积分也有与二重积分类似的换元法.

设 $f(x, y, z)$ 在闭区域 V 上连续, 变换 $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ 建立了区域 V 中的点 (x, y, z) 与区域 V' 中的点 (u, v, w) 之间的一一对应关系, 函数 $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ 在区域

V' 上有连续的一阶偏导数, 且雅可比行列式

$$J = \frac{(x, y, z)}{(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{x}{u} & \frac{x}{v} & \frac{x}{w} \\ \frac{y}{u} & \frac{y}{v} & \frac{y}{w} \\ \frac{z}{u} & \frac{z}{v} & \frac{z}{w} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则有

$$\int_V f(x, y, z) dV = \int_V f[x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)] |J| du dv dw.$$

在此曲线坐标系中, 体积元素为

$$dV = \left| \frac{(x, y, z)}{(u, v, w)} \right| du dv dw.$$

作为一种特殊情况, 我们来验证在球坐标变换 $x = \rho \sin \phi \cdot \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \cdot \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$ 下,

$$J = \frac{(x, y, z)}{(\rho, \phi, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{x}{\rho} & \frac{x}{\phi} & \frac{x}{\theta} \\ \frac{y}{\rho} & \frac{y}{\phi} & \frac{y}{\theta} \\ \frac{z}{\rho} & \frac{z}{\phi} & \frac{z}{\theta} \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \phi,$$

这与前面得到的结果是一致的.

例 11 计算 $\int_V 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} dV$, 其中 V 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

所围成的闭区域.

解 作广义球坐标变换

$$x = a \rho \sin \phi \cdot \sin \theta, y = b \rho \sin \phi \cdot \sin \theta, z = c \rho \cos \phi,$$

变换的雅可比式

$$J = \frac{(x, y, z)}{(\rho, \phi, \theta)} = abc \rho^2 \sin \phi,$$

在此变换下, 椭球面为 $\rho = 1$, 故

$$V' = \{(\rho, \phi, \theta) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

于是

$$\begin{aligned} \int_V 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} dV &= \int_V 1 - \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta - \rho^2 \cos^2 \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho^2 d\rho \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} abc\pi^2.$$

思考题 6.3

1. 将三重积分化为直角坐标系下‘先一后二’的三次积分,关键是两次投影,你认为是哪两次投影?
2. 三重积分在物理上表示以 $f(x, y, z)$ 为体密度的区域 V 上的物体的质量,怎样用这个物理意义解释‘先二后一’法?
3. 设空间区域 $V_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$; $V_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则下列四个等式哪一个成立?
- (A) $\int_{V_1} x dV = 4 \int_{V_2} x dV$; (B) $\int_{V_1} y dV = 4 \int_{V_2} y dV$;
- (C) $\int_{V_1} z dV = 4 \int_{V_2} z dV$; (D) $\int_{V_1} xyz dV = 4 \int_{V_2} xyz dV$.
4. 利用三重积分的累次积分法,如何选择方便的积分次序?

习题 6.3

1. 试将三重积分

$$\int_V f(x, y, z) dV$$

化为三次积分,其中积分区域 V 分别为:

- (1) 由平面 $x=1, y=x, z=y$ 与 $z=0$ 所围成的闭区域;
- (2) 由双曲抛物面 $z=xy$ 与平面 $y=x, x=1, z=0$ 所围成的闭区域;
- (3) 由柱面 $x^2 + y^2 = x$ 与平面 $z=0, x+z=2$ 所围成的闭区域;
- (4) 由椭圆抛物面 $z=x^2 + 2y^2$ 与抛物柱面 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域;
- (5) 由旋转抛物面 $z=x^2 + y^2$ 与抛物柱面 $y=x^2$, 平面 $y=1, z=0$ 所围成的闭区域;
- (6) 由半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.

2. 计算下列三重积分:

- (1) $\int_V (x+y+z) dV$, 其中 V 是由不等式 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$ 所确定的闭区域;
- (2) $\int_V xyz dV$, 其中 V 是由平面 $x=0, z=0, x=1, y=1, y=z$ 所围成的闭区域;
- (3) $\int_V \frac{dV}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 V 是由三坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域;
- (4) $\int_V y \cos(x+z) dV$, 其中 V 是由曲面 $y=\sqrt{x}$ 与平面 $y=0, z=0, x+z=\frac{\pi}{2}$ 所围成的

闭区域;

$$(5) \quad \int_V z dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } z \geq \frac{h}{R} \sqrt{x^2 + y^2}, h \leq z \leq 2h (R > 0, h > 0) \text{ 所确定的闭区域.}$$

区域.

3. 一物体占有的空间闭区域 V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 与平面 $z = 0, |x| = 1, |y| = 1$ 所围成, 在点 (x, y, z) 处的密度为 $\mu(x, y, z) = z$, 求该物体的质量.

4. 利用柱坐标计算下列三重积分:

$$(1) \quad \int_V e^{-x^2 - y^2} dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由柱面 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 与平面 } z = 0, z = 1 \text{ 所围成的闭区域;}$$

$$(2) \quad \int_V (x^2 + y^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由抛物面 } z = 3(x^2 + y^2) \text{ 与锥面 } z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 所围成的闭区域;}$$

$$(3) \quad \int_V z dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0, x^2 + y^2 \leq 2x \text{ 所确定的闭区域;}$$

$$(4) \quad \int_V (x^2 + y^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由锥面 } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 与平面 } z = 1 \text{ 所围成的闭区域;}$$

$$(5) \quad \int_V (2 - x^2 - y^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } z \leq 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 1 \text{ 所确定的闭区域.}$$

5. 利用球坐标计算下列三重积分:

$$(1) \quad \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是球面 } x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ 所围成的闭区域;}$$

$$(2) \quad \int_V \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{x^2 + y^2 + z^2} dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由球面 } x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ 与平面 } x = 0, y = 0, z = 0 \text{ 所围成的在第一卦限内的闭区域;}$$

$$(3) \quad \int_V z dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0), z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 所确定的闭区域;}$$

$$(4) \quad \int_V (x^2 + y^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } 0 < r \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq R, z \geq 0 \text{ 所确定的闭区域;}$$

$$(5) \quad \int_V (1 - x^2 - y^2 - z^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 所确定的闭区域.}$$

6. 选取适当的坐标计算下列三重积分:

$$(1) \quad \int_V xyz dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ 所确定的闭区域;}$$

$$(2) \quad \int_V z dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由不等式 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 所确定的闭区域;}$$

$$(3) \quad \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由球面 } x^2 + y^2 + z^2 = 2z \text{ 所围成的闭区域;}$$

(4) $\int_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的闭区域;

(5) $\int_V x^2 + y^2 + z^2 dV$, 其中 V 是由不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, $z \leq x^2 + y^2$, $z \geq 0$ 所确定的闭区域.

7. 一物体占有的空间闭区域 V 由曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 与平面 $z = 5$ 所围成, 它在点 (x, y, z) 的密度为 $\mu(x, y, z) = z$, 求该物体的质量.

8. 选取适当的坐标变换计算下列三重积分:

(1) $\int_V (x + y + z) dV$, 其中 V 是由球面 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1$ 所围成的闭区域;

(2) $\int_V e^{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}} dV$, 其中 V 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所围成的闭区域.

§ 6.4 第一类曲线积分的计算

由 § 6.1 知, 若有界闭几何形体 Ω 是空间曲线 L , 则三元函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上的积分称为第一类曲线积分, 也称为对弧长的曲线积分, 记为 $\int_L f(x, y, z) ds$, 它是一个和式的极限, 即

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$$

它的物理意义是以 $f(x, y, z)$ 为线密度的非均匀有质曲线的质量.

当 $f(x, y, z) = 1$ 时, 第一类曲线积分在数值上就等于曲线弧 L 的长度. 我们先来讨论曲线段弧长的计算.

一、曲线的弧长

设曲线弧 L 的方程为 $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$), $y(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 在 $[a, b]$ 上任取一个小区间 $[x, x + dx]$, 该小区间在曲线上所对应的小弧段的长度 Δs 可以用曲线在点 $M(x, y(x))$ 处的切线上相应的一小段的长度来近似代替 (图 6.42), 而这相应于 $[x, x + dx]$ 的切线上一小段的长度为

$(dx)^2 + (dy)^2 = 1 + y'^2(x) dx$, 由第二章知, 这就是弧微分

$$ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx,$$

以它作为弧长微元, 即以 $\sqrt{1 + y'^2(x)} dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[a, b]$ 上作定积分, 便可求到弧长. 因此, 在直角坐标系下, 曲线弧段 $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的长度为

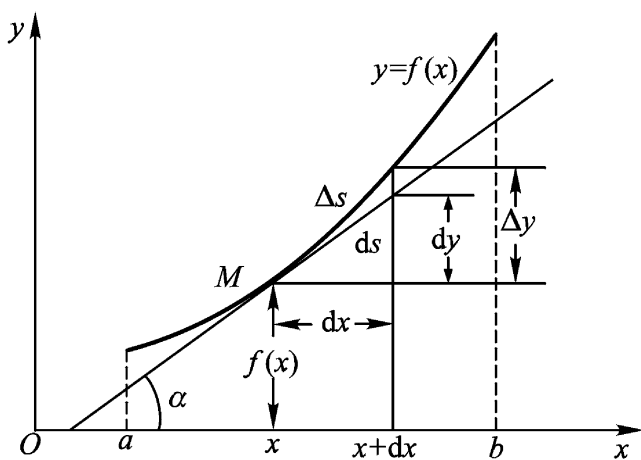


图 6.42

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

若曲线 L 由参数方程 $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 给出, 其中 $x(t)$, $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续导数, 弧长微元为

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

从而得到在参数方程下的平面曲线的弧长公式

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

这个公式可以推广到空间曲线的情形. 若空间曲线的方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 其中 $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数, 则空间曲线的弧长公式为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

若平面曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数, 由直角坐标与极坐标的关系可得

$$x = r(\theta) \cos \theta,$$

$$y = r(\theta) \sin \theta,$$

这是以极角 θ 为参数的曲线的参数方程, 于是, 弧长微元为

$$ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta,$$

故在极坐标下, 曲线弧段 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 的长度为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

例 1 计算曲线 $y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ 从 $x = 1$ 到 $x = e$ 的长度.

解 $y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^e \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{4} (e^2 + 1). \end{aligned}$$

例 2 求星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 的全长.

解 如图 6.43 所示, 利用图形的对称性, 由参数方程的弧长公式得

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cdot \cos t dt = 6a.$$

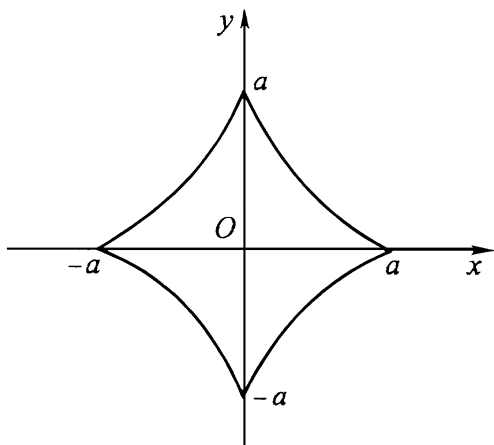


图 6.43

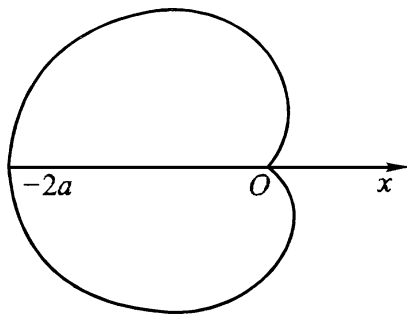


图 6.44

例 3 求心形线 $r = a(1 - \cos \theta)$ 的全长.

解 如图 6.44 所示, 由直角坐标与极坐标的关系

$$\begin{aligned} x &= r(\theta) \cos \theta = a(1 - \cos \theta) \cos \theta, \\ y &= r(\theta) \sin \theta = a(1 - \cos \theta) \sin \theta. \end{aligned} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

这就是心形线以 θ 为参数的参数方程, 于是由弧长公式得

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 8a. \end{aligned}$$

例 4 求螺旋线

$$x = R \cos t, y = R \sin t, z = kt$$

的一段 $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 的长度.

解 如图 6.45 所示, 由空间曲线的弧长公式,

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + k^2} dt = 2\pi \sqrt{R^2 + k^2}. \end{aligned}$$

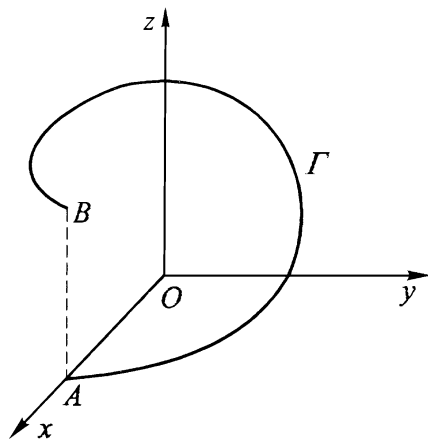


图 6.45

二、第一类曲线积分的计算

为了简单起见,我们仅推导平面曲线积分的计算公式.

定理 设函数 $f(x, y)$ 在平面曲线弧 L 上连续, L 的参数方程为

$$\begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{aligned} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$
 其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数, 且 $x'^2(t) + y'^2(t) > 0$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta).$$

证 设 $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$ 为区间 $[\alpha, \beta]$ 上的一个分割, 由于 $x = x(t), y = y(t)$, 所以设参数 t_i 对应于 L 上的点 $M_i(x(t_i), y(t_i))$, 这样得到曲线 $L(AB)$ 上的一个点列 $M_0, M_1, \cdots, M_n$ ($M_0 = A, M_n = B$), 这个点列就构成了曲线弧段的一种分割.

记 $M_{i-1}M_i$ 的弧长为 Δs_i , 由弧长公式及积分中值定理得到

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \sqrt{x'^2(\tau_i) + y'^2(\tau_i)} \Delta t_i$$

其中 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i], \Delta t_i = t_i - t_{i-1}$.

令 $\xi_i = x(\tau_i), \eta_i = y(\tau_i)$, 则 $(\xi_i, \eta_i) \in M_{i-1}M_i$, 于是

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f[x(\tau_i), y(\tau_i)] \cdot \sqrt{x'^2(\tau_i) + y'^2(\tau_i)} \Delta t_i$$

记 $d = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta t_i\}, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 显然当 $d \rightarrow 0$ 时, $\lambda \rightarrow 0$, 因为 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, 所以 $f(x, y)$ 在 L 上可积, 于是, 上面等式左端和式的极限就是第一类曲线积分, 即

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = \int_L f(x, y) ds.$$

又由已知条件, 函数 $f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 所以该函数在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 于是上面等式右端和式的极限就是定积分, 即

$$\begin{aligned} & \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f[x(\tau_i), y(\tau_i)] \cdot \sqrt{x'^2(\tau_i) + y'^2(\tau_i)} \cdot \Delta t_i \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, \end{aligned}$$

从而得到第一类曲线积分的计算公式

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

需要指出,这里定积分的下限 α 必小于上限 β .

若曲线 L 的方程为 $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$),则将 x 看作参数,得

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

若曲线 L 的方程为 $x = x(y)$ ($c \leq y \leq d$),则将 y 看作参数,得

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{1 + x'^2(y)} dy.$$

若 L 为空间曲线, L 的参数方程为

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

若曲线 L 的方程为 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$),则将 θ 看作参数,得

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta] \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta.$$

例5 计算 $\oint_L e^{x^2+y^2} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界.

解 分别记 L_1, L_2, L_3 为 L 在 x 轴, 圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 及直线 $y = x$ 上的部分(如图 6.46 所示), 则它们的参数方程和弧微分分别为

$$L_1: y = 0, 0 \leq x \leq a, ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = dx;$$

$$L_2: x = a\cos\theta, y = a\sin\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = ad\theta;$$

$$L_3: y = x, 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a, ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \sqrt{2}dx,$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_L e^{x^2+y^2} ds &= \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} e^{x^2+y^2} ds \\ &= \int_0^a e^x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{a^2} \cdot a d\theta + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} e^{2x} \sqrt{2} dx \\ &= e^{a^2} \left(2 + \frac{\pi}{4} a \right) - 2. \end{aligned}$$

例6 计算 $\int_L y ds$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在 x 轴上方的部分.

解 作出积分曲线(图 6.47), 利用椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = 5\cos t, \\ y = 3\sin t, \end{cases} t \in [0, \pi]$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \sqrt{25\sin^2 t + 9\cos^2 t} dt.$$

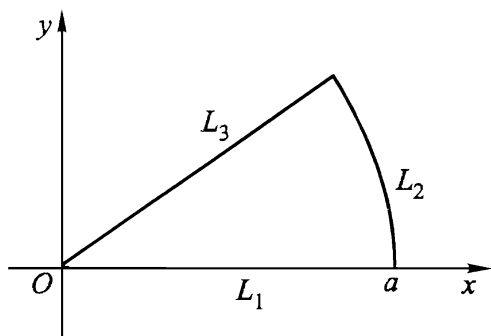


图 6.46

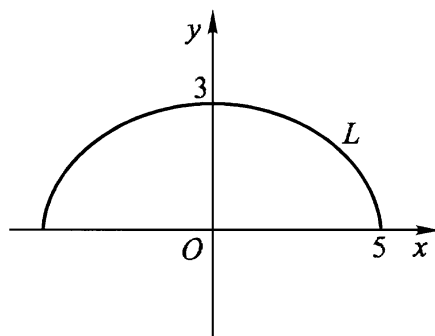


图 6.47

于是

$$\begin{aligned} \int_L y ds &= \int_0^\pi 3 \sin t \sqrt{25\sin^2 t + 9\cos^2 t} dt \\ &= -\frac{75}{4} \int_0^\pi \left(1 - \frac{4}{5}\cos^2 t\right) d\left(\frac{4}{5}\cos t\right) \\ &= -\frac{75}{4} \left[\frac{2}{5}\cos t \left(1 - \frac{4}{5}\cos^2 t\right) + \frac{1}{2}\arcsin \frac{4}{5}\cos t \right]_{t=0}^{t=\pi} \\ &= 9 + \frac{75}{4}\arcsin \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

例 7 计算 $\oint_L |y| ds$, 其中 L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$.

解 利用 $x = r\cos \theta$, $y = r\sin \theta$, 将双纽线的直角坐标方程化为极坐标方程 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$, 作出积分曲线(如图 6.48), 由于曲线弧关于 $x=0$, $y=0$ 对称, 被

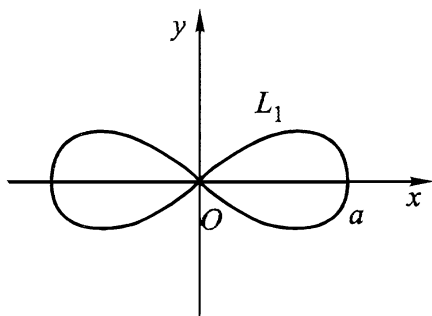


图 6.48

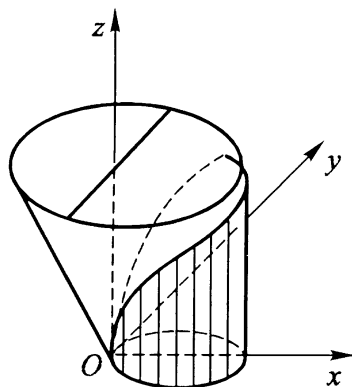


图 6.49

积函数 $f(x, y) = |y|$ 关于 x, y 均为偶函数, 所以

$$\oint_L |y| ds = 4 \int_{L_1} y ds,$$

其中 L_1 为 L 在第一象限的部分, $ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta = \frac{a}{\cos 2\theta} d\theta$, 被积函数

数 $y = r \sin \theta = a \cos 2\theta \cdot \sin \theta$ 故

$$\begin{aligned} \oint_{L_1} |y| ds &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \cos 2\theta \sin \theta \cdot \frac{a}{\cos 2\theta} d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = (4 - 2\sqrt{2})a^2. \end{aligned}$$

例 8 计算 $\oint_L z ds$, 其中 L 为圆柱 $x^2 + y^2 = x$ 与圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的交线 (如图 6.49).

解 将 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 代入方程 $x^2 + y^2 = x$ 得 $r = \cos \theta$, 由于 $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$, 所以 $z = \cos \theta$, 于是 L 的参数方程为

$$x = \cos^2 \theta, y = \cos \theta \cdot \sin \theta, z = \cos \theta \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

故

$$ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta) + z'^2(\theta)} d\theta = \sqrt{1 + \sin^2 \theta} d\theta,$$

$$\oint_L z ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sqrt{1 + \sin^2 \theta} d\theta = \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}).$$

如果将方程 $x^2 + y^2 = x$ 化为 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = (\frac{1}{2})^2$, 也可将 L 写成如下参数方程:

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, y = \frac{1}{2} \sin t, z = \cos \frac{t}{2} \quad (-\pi \leq t \leq \pi)$$

代入计算公式也可得到相同的结果, 请读者自己验证.

思考题 6.4

1. 若空间曲线的方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ($t_1 \leq t \leq t_2$), 其上任一点的线密度等于该点向径的平方, 那么其质量应如何表示? (设 $x(t), y(t), z(t)$ 具有连续导数).

2. 设 L 是 x 轴上从点 $A(a, 0)$ 到点 $B(b, 0)$ 的线段, 试问积分 $\int_L f(x) ds$ 与定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 有什么关系?

3. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = ?$

习 题 6.4

1. 求悬链线 $y = \frac{a}{2} e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}$ ($a > 0$) 上介于 $x = -b$ 与 $x = b$ 之间的一段弧的长度.

2. 计算曲线 $y = \frac{x}{3}(3-x)$ 上在 $1 \leq x \leq 3$ 之间的一段弧的长度.

3. 计算摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的长度.

4. 求对数螺线 $r = e^{a\theta}$ 上在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 之间的一段弧的长度.

5. 求空间曲线 $x = 3t$, $y = 3t^2$, $z = 2t^3$ 上从点 $(0, 0, 0)$ 到点 $(3, 3, 2)$ 的长度.

6. 计算下列第一类曲线积分:

(1) $\int_L x ds$, 其中 L 为抛物线 $y = x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧;

(2) $\int_L xy ds$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 位于第一象限的弧段;

(3) $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds$, 其中 L 为圆周 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(4) $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为渐伸线 $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(5) $\oint_L x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} ds$, 其中 L 为星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(6) $\oint_L x^2 + y^2 ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$);

(7) $\int_L \frac{ds}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 L 为曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \cos t$, $z = e^t$ ($0 \leq t \leq 2$);

(8) $\int_L x^2 yz ds$, 其中 L 为折线 $ABCD$, 这里 A, B, C, D 分别为 $(0, 0, 0), (0, 0, 2), (1, 0, 2), (1, 3, 2)$;

(9) $\oint_L x^2 ds$, 其中 L 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

7. 一半径为 R 的圆形细线, 其中任一点处线密度的大小等于该点到圆周某一固定直径距离的平方, 求该细线的质量.

§ 6.5 第一类曲面积分的计算

由 § 6.1 知, 若有界闭几何形体 Ω 是空间曲面 S , 则三元函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上的积分称为第一类曲面积分. 也称为对面积的曲面积分, 记作

$\int_S f(x, y, z) dS$, 它是一个和式的极限, 即

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

它的物理意义是以 $f(x, y, z)$ 为面密度的非均匀有质曲面的质量.

当 $f(x, y, z) = 1$ 时, 第一类曲面积分在数值上就等于曲面 S 的面积.

我们先来讨论曲面面积的计算.

一、曲面的面积

设曲面 S 的方程为 $z = z(x, y)$, 它在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有连续的偏导数, 这时称曲面 S 为光滑曲面. 下面我们来建立曲面面积的概念.

将 S 分成 n 个小块 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$, ΔS_i 在 xOy 面上的投影为 $\Delta \sigma_i$, 在 ΔS_i 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i))$, 通过 M_i 作 S 的切平面 π_i , 以 $\Delta \sigma_i$ 的边界曲线为准线作母线平行于 z 轴的柱面, 此柱面在 π_i 上截下一小块平面 ΔA_i (图 6.50). 当 $\Delta \sigma_i$ 的直径很小时, 在 M_i 点的附近, 切平面相当逼近曲面. 令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i\}$, 显然曲面的面积为

$$S = \sum_{i=1}^n \Delta S_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i,$$

按照上述确定曲面面积的方法, 我们来建立曲面面积的计算公式.

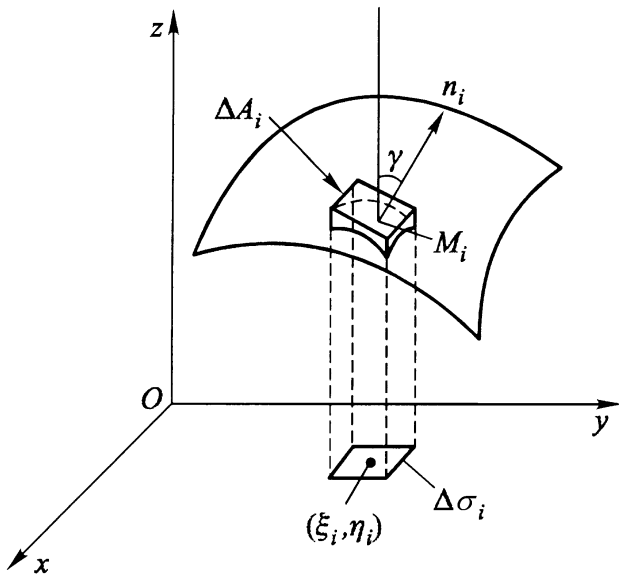


图 6.50

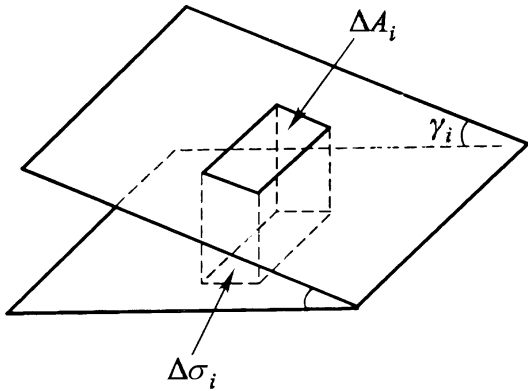


图 6.51

由于切平面 π 的法向量就是曲面 S 在 M_i 点处的法向量, 设法向量指向与 z 轴正向的夹角 γ 为锐角, 这时

$$n_i = (-z_x, -z_y, 1) \Big|_{M_i}.$$

记该法向量与 z 轴的夹角为 γ_i , 则

$$\cos \gamma_i = \frac{1}{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)}.$$

因为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影为 $\Delta \sigma$ (图 6.53), 所以

$$\Delta A_i = \frac{\Delta \sigma_i}{\cos \gamma_i} = \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta \sigma,$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \Delta A_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta \sigma.$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 上式右端的极限就是函数 $\sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)}$ 在闭区域 D_{xy} 上的二重积分, 这样我们就得到计算曲面面积的公式:

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2} dx dy. \end{aligned} \quad (1)$$

类似地, 如果曲面方程为 $x = x(y, z)$, 曲面在 yOz 面上的投影为 D_{yz} , 则有

$$S = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(\frac{x}{z}\right)^2} dy dz. \quad (2)$$

如果曲面方程为 $y = y(z, x)$, 曲面在 zOx 面上的投影为 D_{zx} , 则有

$$S = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{y}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} dz dx. \quad (3)$$

例 1 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 包含在柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$) 内部部分的面积.

解 由对称性(图 6.52(a)), 有

$$S = 4 \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq Rx, y \geq 0\}$ (图 6.52(b)).

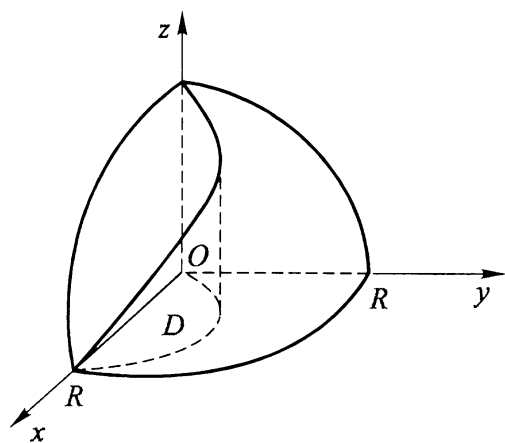
上半球面的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 故

$$\begin{aligned} \frac{z}{x} &= -\frac{x}{R^2 - x^2 - y^2}, \quad \frac{z}{y} = -\frac{y}{R^2 - x^2 - y^2} \\ 1 + \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2 &= \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2}, \end{aligned}$$

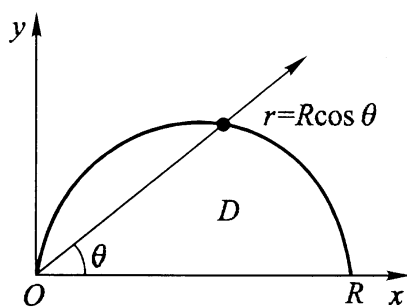
于是在极坐标系中, 有

$$S = 4 \int_D \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} \frac{R}{R^2 - r^2} r dr$$

$$= 4 R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta) d\theta = 2(\pi - 2) R^2.$$



(a)



(b)

图 6.52

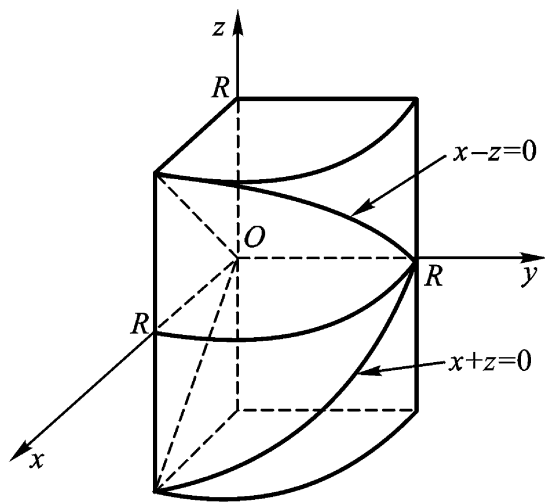
例 2 求圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被二平面 $x + z = 0, x - z = 0$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 所截下部分(图 6.53(a))的面积.

解 曲面的方程为 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, 故

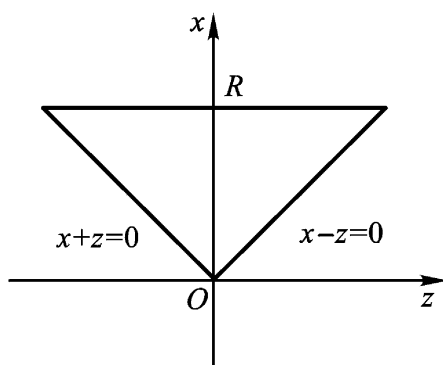
$$S = \int_{D_{zx}} \sqrt{1 + \frac{y^2}{z^2} + \frac{y^2}{x^2}} dz dx = \int_{D_{zx}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx,$$

其中 $D_{zx} = \{(z, x) \mid -x \leq z \leq x, 0 \leq x \leq R\}$ (图 6.53(b)), 故

$$S = \int_0^R dx \int_{-x}^x \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz = 2R \int_0^R \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 2R^2.$$



(a)



(b)

图 6.53

例 3 求曲线 $z = f(y)$ ($0 < a \leq y \leq b$) 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转曲面的面积, 其中 $f(y)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解 如图 6.54 所示, 旋转曲面的方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2}), (x, y) \in D$$

$$D = \{(x, y) \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$$

$$\text{又 } \frac{z}{x} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\frac{z}{y} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$1 + \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2 = 1 + f'(\sqrt{x^2 + y^2})^2,$$

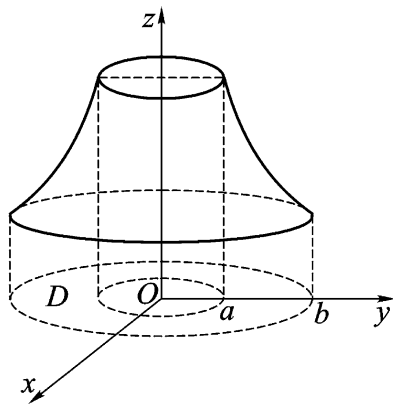


图 6.54

所以在直角坐标系下旋转曲面面积为

$$A = \iint_D 1 + f'(\sqrt{x^2 + y^2})^2 dx dy.$$

利用极坐标计算二重积分, 积分区域可写为

$$D = \{(r, \theta) \mid a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

于是, 该旋转曲面的面积为

$$A = \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b 1 + [f'(r)]^2 r dr = 2\pi \int_a^b 1 + [f'(r)]^2 r dr.$$

二、第一类曲面积分的计算

利用曲面面积的公式, 可以将第一类曲面积分化为二重积分.

定理 设函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续, S 的方程为 $z = z(x, y)$, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

证 如图 6.55 所示, 将区域 D_{xy} 任意地分成 n 个小块 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$, 以每个 $\Delta\sigma_i$ 的边界为准线, 作母线平行于 z 轴的柱面, 这样就将曲面 S 分成了 n 小块 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ ($\Delta S_i > 0$, ΔS_i 也表示其面积), 这 n 个小块就构成了曲面 S 的一种分割, 由曲面面积公式与二重积分中值定理得到

$$\Delta S_i = \iint_{\Delta\sigma_i} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma = \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta\sigma_i$$

其中, 点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$.

令 $\zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$, 则点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$

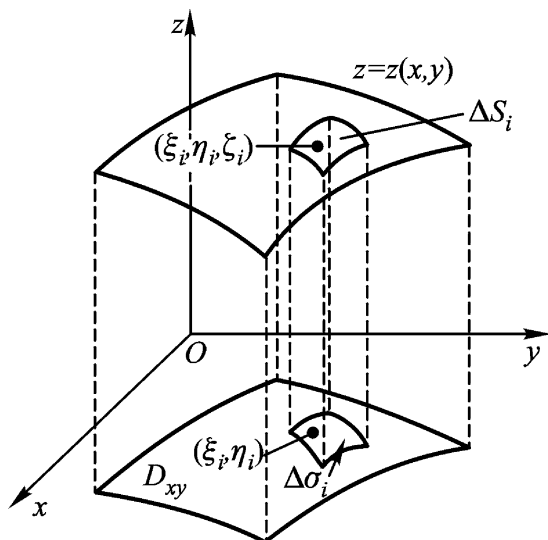


图 6.55

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \\ &= \sum_{i=1}^n f[\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)] \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta \sigma_i. \end{aligned}$$

记 $d = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径}\}$, $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta S_i \text{ 的直径}\}$, 则当 $d \rightarrow 0$ 时, 显然 $\lambda \rightarrow 0$. 因为 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续, 所以, $f(x, y, z)$ 在 S 上可积, 上面等式左端和式的极限就是第一类曲面积分, 即

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = \iint_S f(x, y, z) dS. \quad (4)$$

又由已知条件函数 $f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)}$ 在 D_{xy} 上连续, 所以, 该函数在平面区域 D_{xy} 可积, 上面等式右端和式的极限就是二重积分, 即

$$\begin{aligned} & \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f[\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)] \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta \sigma_i \\ &= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy, \end{aligned}$$

从而得到第一类曲面积分的计算公式

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

类似地, 若曲面 S 的方程为 $x = x(y, z)$, S 在 yOz 面上的投影为 D_{yz} , 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz. \quad (5)$$

若曲面 S 的方程为 $y = y(z, x)$, S 在 zOx 面上的投影为 D_{zx} , 则相应地有

$$\int_S f(x, y, z) dS = \int_{D_{zx}} f[x, y(z, x), z] \sqrt{1 + y_z^2 + y_x^2} dz dx. \quad (6)$$

例 4 计算 $\int_S \frac{dS}{(1+x+y)^2}$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分.

解 如图 6 56 所示.

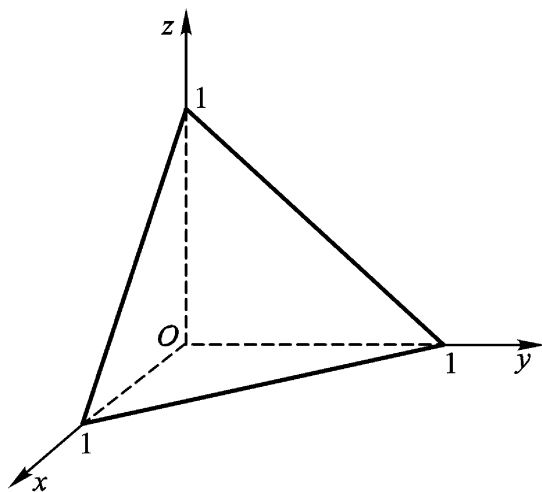


图 6 56

曲面 S 的方程为 $z=1-x-y$, 故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

又 S 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$, 于是

$$\begin{aligned} \int_S \frac{dS}{(1+x+y)^2} &= \int_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \int_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{3} dx dy \\ &= 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy = \frac{3}{2} (2\ln 2 - 1). \end{aligned}$$

例 5 计算 $\int_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ ($R > 0$).

解 如图 6 57 所示, 球面 S 的球心在点 $(0, 0, R)$ 处, 半径为 R , S 的上、下半球面的方程分别为

$$S_1: z = R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad \frac{z}{x} = \frac{-x}{R^2 - x^2 - y^2}, \quad \frac{z}{y} = \frac{-y}{R^2 - x^2 - y^2};$$

$$S_2: z = R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad \frac{z}{x} = \frac{x}{R^2 - x^2 - y^2}, \quad \frac{z}{y} = \frac{y}{R^2 - x^2 - y^2},$$

故 S_1 、 S_2 在直角坐标系下的面积元素均为

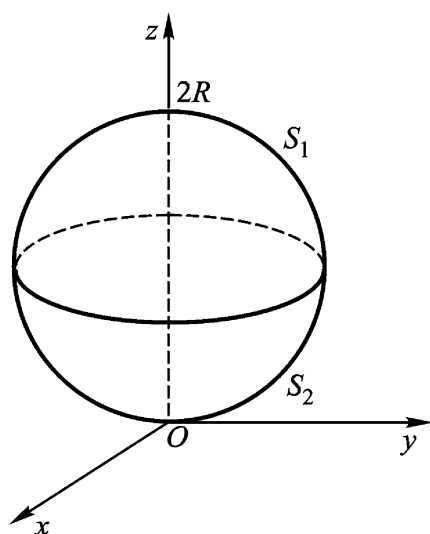


图 6.57

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2} dx dy.$$

又 S_1, S_2 在 xOy 面上的投影均为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\} = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

于是曲面在极坐标系下的面积元素为

$$dS = \frac{Rr}{R^2 - r^2} dr d\theta.$$

由于球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$, 所以

$$\begin{aligned} \int_S (x^2 + y^2 + z^2) dS &= \int_S 2Rz dS = \int_{S_1} 2Rz dS + \int_{S_2} 2Rz dS \\ &= \int_{D_{xy}} 2R \frac{R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}{R^2 - x^2 - y^2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &\quad + \int_{D_{xy}} 2R \frac{R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}{R^2 - x^2 - y^2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \int_{D_{xy}} \frac{2R^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2})}{R^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &\quad + \int_{D_{xy}} \frac{2R^2 (R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2})}{R^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= 4R^3 \int_D \frac{dx dy}{R^2 - x^2 - y^2} \\ &= 4R^3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{R^2 - r^2} dr = 8\pi R^4. \end{aligned}$$

例6 计算 $\int_S [(x+y)^2 + z^2] dS$, 其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $0 \leq z \leq h$

的部分.

解 如图 6 58 所示.

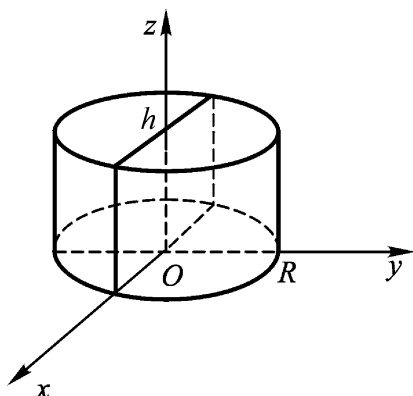


图 6 58

$$\int_S [(x+y)^2 + z^2] dS = \int_S (x^2 + 2xy + y^2) dS + \int_S z^2 dS = I_1 + I_2,$$

由于曲面 S 关于 $x=0$ (即 yOz 面) 对称,

I_1 中的被积函数 $2xy$ 关于 x 为奇函数, 所以 $\int_S 2xy dS = 0$.

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_S (x^2 + 2xy + y^2) dS = \int_S (x^2 + y^2) dS \\ &= R^2 \int_S dS = R^2 \cdot 2\pi Rh = 2\pi R^3 h. \end{aligned}$$

下面计算 I_2 , $I_2 = \int_S z^2 dS$.

将 S 向 zOx 面作投影, 设 S_1 表示 S 在 zOx 面右侧的部分,

$$S_1: y = \sqrt{R^2 - x^2}, dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dz dx = \frac{R}{R^2 - x^2} dz dx,$$

又 S_1 在 zOx 面上的投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) | 0 \leq z \leq h, -R \leq x \leq R\},$$

由于 S 关于 $y=0$ (即 zOx 面) 对称, 被积函数 $f(x, y, z) = z^2$ 关于 y 为偶函数, 所以

$$\begin{aligned} I_2 &= 2 \int_{S_1} z^2 dS = 2 \int_{D_{zx}} z^2 \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dz dx = 2 \int_{D_{zx}} \frac{Rz^2}{R^2 - x^2} dz dx \\ &= 2R \int_0^h z^2 dz \int_{-R}^R \frac{1}{R^2 - x^2} dx = \frac{2}{3} \pi Rh^3. \end{aligned}$$

故原式 $= I_1 + I_2 = 2\pi R^3 h + \frac{2}{3} \pi Rh^3$.

思考题 6.5

1. 当 S 为 xOy 面内的一个闭区域时,曲面积分 $\int_S f(x, y, z) dS$ 与二重积分有什么关系?
2. 设 S 是半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (y \geq 0)$:“由对称性知 $\int_S z dS = 0$ ”,这样说是否正确?为什么?
3. 设 S 为平面 $x + z = a$ 在柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 的内部部分,试问 $\int_S (x + z) dS = a \int_S dS = 2\pi a^3$ 是否正确?
4. 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分,下面四个等式哪一个不成立?
(A) $\int_S x dS = 0$ (B) $\int_S y dS = 0$ (C) $\int_S z dS = 0$ (D) $\int_S z dS = 4 \int_{S_1} z dS$
5. 计算第一类曲面积分有哪些步骤?应注意哪些问题?

习题 6.5

1. 求平面 $2x + 2y + z = 1$ 位于圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 内部的那部分面积.
2. 求平面 $x + y = 1$ 上被 $z = 0$ 与 $z = xy$ 截下的位于第一卦限部分的面积.
3. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被抛物柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的面积.
4. 求由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体的表面积.
5. 求双曲抛物面 $z = xy$ 位于圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 内部的那部分面积.
6. 计算下列第一类曲面积分:
 - (1) $\int_S (x + y + z) dS$, 其中 S 为正方体 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的整个边界曲面;
 - (2) $\int_S 2x + \frac{4}{3}y + z dS$, 其中 S 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限的部分;
 - (3) $\int_S (x + y + z) dS$, 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$;
 - (4) $\int_S \frac{dS}{z}$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 位于平面 $z = h (0 < h < R)$ 以上的部分;
 - (5) $\int_S \frac{dS}{r^2}$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 位于平面 $z = 0, z = H (H > 0)$ 之间的部分, r 为柱面上的点到原点的距离;
 - (6) $\int_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 位于 xOy 面以上的部分;

(7) $\int_S z dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ ($R > 0$);

(8) $\int_S (xy + yz + zx) dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2Rx$ ($R > 0$) 所截下的部分.

7. 求面密度 $\mu = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的圆锥壳 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量.

§ 6. 6 积分在物理上的应用

本节我们讨论有质形体 Ω 的重心、转动惯量以及引力的计算.

一、重心

设空间有 n 个质点, 它们分别位于点 (x_i, y_i, z_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 其对 yOz 坐标面的静力矩为 $x_i m_i$, 对 zOx 面的静力矩为 $y_i m_i$, 质量分别为 m_i , 坐标为 (x_i, y_i, z_i) 的质点 m_i 对 xOy 坐标面的静力矩为 $z_i m_i$, 由于质点系对各坐标平面的静力矩具有可加性, 所以上述质点系对三个坐标平面的静力矩分别为:

$$M_{yz} = \sum_{i=1}^n x_i m_i, \quad M_{zx} = \sum_{i=1}^n y_i m_i, \quad M_{xy} = \sum_{i=1}^n z_i m_i.$$

由物理学可知, 如果把质点系的质量集中到这样一点 P , 使得集中的质量在点 P 对各坐标平面的静力矩分别等于质点系对同一坐标平面的静力矩, 那么点 P 就称为该质点系的重心. 于是可求得重心 $P(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 的坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_{zx}}{m}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}.$$

下面我们以占有空间区域为 Ω 的物体为例, 推出质量连续分布的情形下一般的物质形体 Ω 的重心计算公式.

设空间物体 Ω 上任一点的体密度为 $\mu(x, y, z)$, $\mu(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 在 Ω 中任取一体积元素 $d\Omega$, 在 $d\Omega$ 中任取一点 $M(x, y, z)$ (图 6.59), 则物体的质量微元为

$$dm = \mu(M) d\Omega,$$

此质量微元对三个坐标平面的静力矩微元分别为

$$dM_{yz} = x\mu(M) d\Omega, \quad dM_{zx} = y\mu(M) d\Omega, \quad dM_{xy} = z\mu(M) d\Omega,$$

对 Ω 积分, 得整个空间物体对三个坐标面的静力矩分别为

$$M_{yz} = \int_{\Omega} x\mu(M) d\Omega, \quad M_{zx} = \int_{\Omega} y\mu(M) d\Omega, \quad M_{xy} = \int_{\Omega} z\mu(M) d\Omega,$$

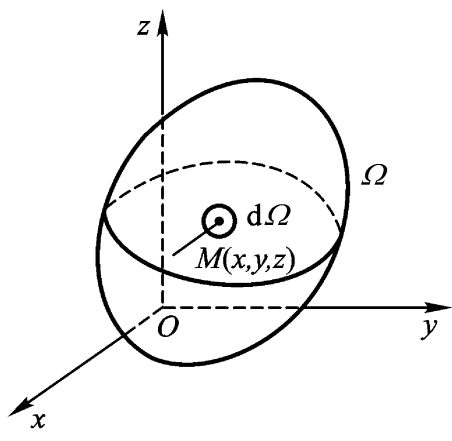


图 6.59

若物体 Ω 的重心在点 $P(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 处, 由于 Ω 的质量为 $m = \int_{\Omega} \mu(M) d\Omega$, 所以

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x\mu(M) d\Omega}{\int_{\Omega} \mu(M) d\Omega}, \quad \bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y\mu(M) d\Omega}{\int_{\Omega} \mu(M) d\Omega}, \quad \bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z\mu(M) d\Omega}{\int_{\Omega} \mu(M) d\Omega}.$$

这就是一般的物质形体 Ω 的重心坐标计算公式.

特别地, 当 Ω 的密度均匀即 $\mu(M)$ 等于常数时, 有

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x d\Omega}{\int_{\Omega} d\Omega}, \quad \bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y d\Omega}{\int_{\Omega} d\Omega}, \quad \bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z d\Omega}{\int_{\Omega} d\Omega},$$

此时物体的重心完全由几何形体 Ω 的形状所确定, 所以我们把均匀物体的重心称为物体的形心.

例 1 求位于两圆 $r = 2\sin \theta$ 和 $r = 4\sin \theta$ 之间的均匀薄板的重心.

解 如图 6.60 所示, 由于区域 D 关于 y 轴对称, 该薄板又是均匀的, 所以其重心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 一定在 y 轴上

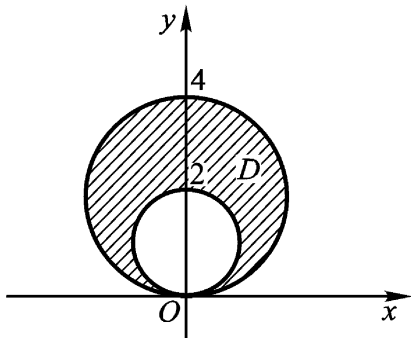


图 6.60

即 $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{\int_D y d\sigma}{\int_D d\sigma}.$

$$\begin{aligned} \int_D y d\sigma &= \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_{2\sin \theta}^{4\sin \theta} r^2 dr \\ &= \frac{56}{3} \int_0^{\pi} \sin^4 \theta d\theta = 2 \cdot \frac{56}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta d\theta = 7\pi, \end{aligned}$$

$$\int_D d\sigma = S = \pi \cdot 2^2 - \pi \cdot 1^2 = 3\pi.$$

于是 $\bar{y} = \frac{7}{3}$, 故所求的重心为 $(0, \frac{7}{3})$.

例 2 求由曲面 $x^2 + z = 1, y^2 + z = 1$ 和 $z = 0$ 所围成的质量均匀分布的立体的重心坐标.

解 如图 6.61 所示, 由于物体质量均匀, 根据对称性, 重心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 中的 $\bar{x} = \bar{y} = 0$,

$$\bar{z} = \frac{\int_V z dV}{\int_V dV}.$$

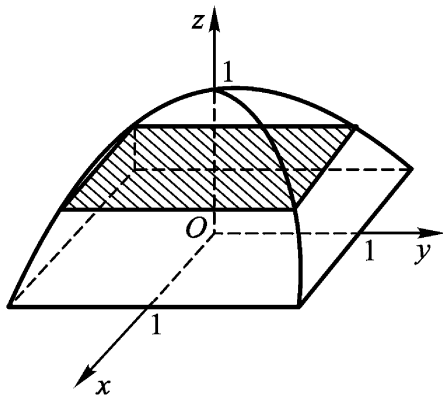


图 6.61

采用‘先二后一’法积分, 由于 $0 \leq z \leq 1$, 在 $[0, 1]$ 之间

任作一个截面平行于 xOy 面(图 6 61 中的阴影部分),此截面为正方形.由 $y^2 + z = 1$ 可得截面区域 D_z 的边长为 $2y = 2\sqrt{1-z}$,所以 D_z 的面积为 $(2\sqrt{1-z})^2 = 4(1-z)$,于是:

$$\int_V z dV = \int_0^1 z dz \int_{D_z} dx dy = \int_0^1 4z(1-z) dz = \frac{2}{3},$$

$$\int_V dV = \int_0^1 dz \int_{D_z} dx dy = \int_0^1 4(1-z) dz = 2,$$

故 $\bar{z} = \frac{1}{3}$, 所求重心坐标为 $(0, 0, \frac{1}{3})$.

例 3 求均匀摆线

$$\begin{aligned} x &= a(t - \sin t), \\ y &= a(1 - \cos t) \end{aligned} \quad (a > 0)$$

的一拱($0 \leq t \leq 2\pi$)的形心.

解 如图 6 62 所示,因为摆线关于 $x = \pi a$ 对称,所以 $\bar{x} = \pi a$,

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{\int_L y ds}{\int_L ds} = \frac{\int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt}{\int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt} \\ &= \frac{\int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot 2a \sin \frac{t}{2} dt}{\int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt} = \frac{4}{3} a, \end{aligned}$$

故摆线弧的形心为 $(\pi a, \frac{4}{3} a)$.

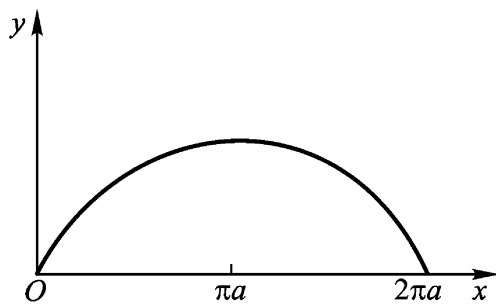


图 6 62

二、转动惯量

我们知道,质点 A 对于轴 L 的转动惯量 J 为质点 A 的质量 m 与 A 到转动轴 L 的距离 r 的平方的乘积,即 $J = m r^2$.

设空间中有 n 个质点, 它们分别位于点 (x_i, y_i, z_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 其质量分别为 m_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 则这组质点关于 x, y 和 z 轴的转动惯量分别是

$$I_x = \sum_{i=1}^n (y_i^2 + z_i^2) m_i; I_y = \sum_{i=1}^n (z_i^2 + x_i^2) m_i; I_z = \sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2) m_i.$$

设 $\mu(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数, 它在 Ω 上连续, 用类似于重心的处理方法, 可得到物体绕 x, y 和 z 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \mu(M) d\Omega; \quad I_y = \int_{\Omega} (z^2 + x^2) \mu(M) d\Omega;$$

$$I_z = \int_{\Omega} (x^2 + y^2) \mu(M) d\Omega.$$

如果几何体位于 xOy 面上, 则 $z = 0$.

例 4 求半径为 R , 质量均匀分布的圆盘对于其中心轴的转动惯量 I_0 .

解 设圆盘的面密度为常数 μ , 取圆盘的中心为坐标原点, z 轴为中心轴, 则圆盘上各点到中心轴的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 设圆盘所占有的平面区域为 D

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

所以

$$I_0 = \int_D \mu(x^2 + y^2) d\sigma = \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi \mu R^4}{2}$$

例 5 求密度函数为 $\mu(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ 的空间立体 V 对 z 轴的转动惯量, 其中 V 由旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 4 - z$ 与平面 $z = 0$ 所围成.

解 作出空间区域 V 如图 6-63 所示, V 中各点到 z 轴的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 在柱面坐标系下

$$V = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq z \leq 4 - r^2, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

所以

$$\begin{aligned} I_z &= \int_V \mu(x, y, z)(x^2 + y^2) dV = \int_V x^2 + y^2 dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr \int_0^{4-r^2} dz = 2\pi \int_0^2 r^2 (4 - r^2) dr = \frac{128}{15} \pi. \end{aligned}$$

例 6 一半径为 R 的均匀球壳(面密度 $\mu = 1$), 求其对过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解 选取球心为坐标原点, l 为 z 轴, 则球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

由对称性

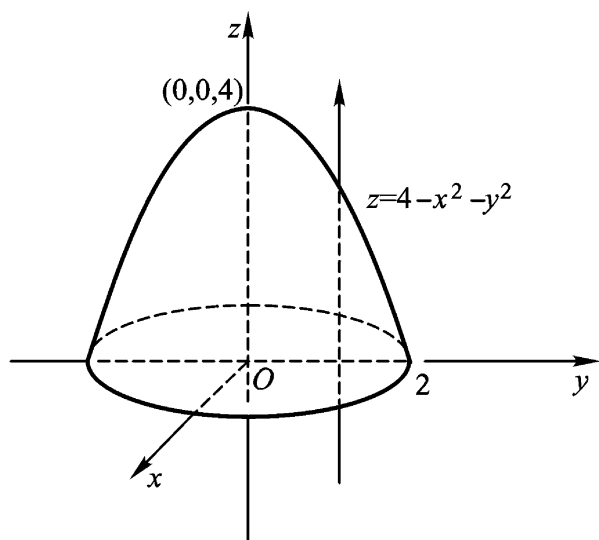


图 6.63

$$I_z = \int_S (x^2 + y^2) dS = 2 \int_{S_1} (x^2 + y^2) dS,$$

其中 S_1 的方程为 $z = R^2 - x^2 - y^2$, 它在 xOy 面上的投影 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$. 又

$$1 + \frac{z^2}{x^2} + \frac{z^2}{y^2} = \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2},$$

于是

$$I_z = 2 \int_D (x^2 + y^2) \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2} dx dy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 \frac{R}{R^2 - r^2} dr = \frac{8\pi}{3} R^4.$$

此题如果注意到积分对变量 x, y, z 的对称性, 计算更为方便, 由

$$\int_S x^2 dS = \int_S y^2 dS = \int_S z^2 dS,$$

所以

$$\begin{aligned} I_z &= \int_S (x^2 + y^2) dS = \frac{2}{3} \int_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \int_S R^2 dS \\ &= \frac{2}{3} R^2 \int_S dS = \frac{2}{3} R^2 \cdot 4\pi R^2 = \frac{8\pi}{3} R^4. \end{aligned}$$

三、引力

设几何体 Ω 的密度函数为 $\mu(M)$, 它在 Ω 上连续, 在 Ω 外 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处有一质量为 m 的质点, 现在要计算几何体 Ω 对质点 M_0 的引力(图 6.64).

将 Ω 分成 n 个小块, 任取一个体积元素 $d\Omega$, 在 $d\Omega$ 上任取一点 $M(x, y, z)$, 则得质量微元 $\mu(M)d\Omega$, $d\Omega$ 对质点 M_0 的引力微元 dF 的大小近似为

$$dF = G \frac{\mu(M)}{r^2} m d\Omega,$$

其中 G 为引力常数, r 为 M_0 与 M 的距离. 由于 $\overline{M_0 M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 所以 $r =$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2.$$

dF 的方向与 $\overline{M_0 M}$ 的方向一致, dF 在三个坐标轴上分量的大小分别为:

$$dF_x = G \frac{\mu(M)}{r^2} m d\Omega \cdot \frac{x - x_0}{r};$$

$$dF_y = G \frac{\mu(M)}{r^2} m d\Omega \cdot \frac{y - y_0}{r};$$

$$dF_z = G \frac{\mu(M)}{r^2} m d\Omega \cdot \frac{z - z_0}{r}.$$

所以引力 F 在三坐标轴上的分量的大小分别为

$$F_x = G \int_{\Omega} \frac{\mu(M) m (x - x_0)}{r^3} d\Omega;$$

$$F_y = G \int_{\Omega} \frac{\mu(M) m (y - y_0)}{r^3} d\Omega;$$

$$F_z = G \int_{\Omega} \frac{\mu(M) m (z - z_0)}{r^3} d\Omega.$$

其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为质点坐标, $M(x, y, z)$ 为 Ω 上任一点坐标, r 为 M_0 与 M 的距离, m 为质点 M_0 的质量, $\mu(M)$ 为 Ω 的密度函数, G 为引力常数.

如果几何体位于 xOy 面上, 则 $z = 0$.

例 7 设质量均匀分布, 总质量为 M 的圆线方程为 $\begin{matrix} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{matrix}$, 求此圆

线对质量为 m , 处于点 $(0, 0, a)$ 处的质点的引力 F .

解 如图 6.65 所示, 由对称性和均匀性, 引力 $F = (F_x, F_y, F_z)$ 中的 $F_x =$

$F_y = 0$, 只须求 F_z . 设圆线 L 的密度为 μ , $\mu = \frac{M}{2\pi R}$, 圆线上任一点 $(x, y, 0)$ 与点

$(0, 0, a)$ 的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$, 其中 $r = (x, y, -a)$.

$$F_z = - \frac{G m \mu a}{r^3}.$$

由于 $L: x = R \cos \theta, y = R \sin \theta (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, $ds = R d\theta$,

$$\text{故 } F_z = - G \int_L \frac{\mu m (z - z_0)}{r^3} ds = - G m \mu a \int_L \frac{ds}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

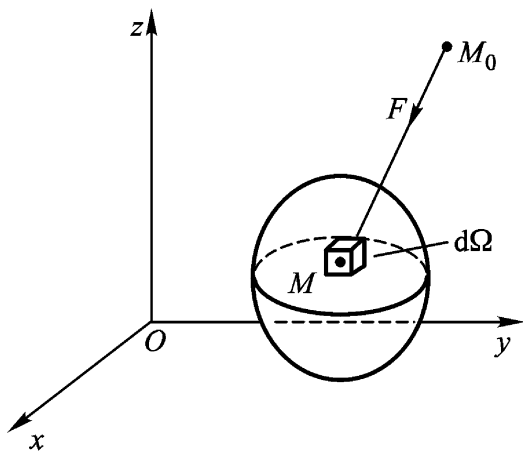


图 6.64

$$= -G m \mu a \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{G m \mu a \cdot 2\pi R}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-G a m M}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

故所求引力 $F = 0, 0, \frac{-G a m M}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$.

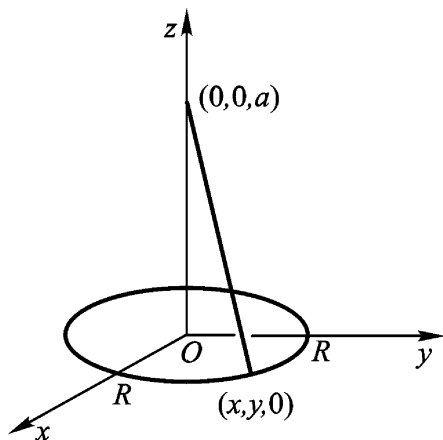


图 6.65

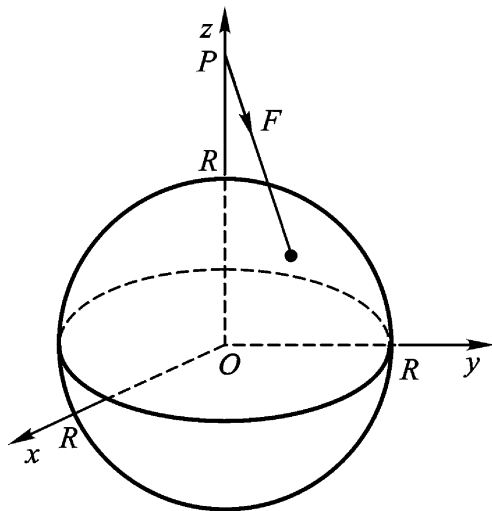


图 6.66

例 8 在计算导弹、卫星的轨道时需要了解飞行体在地球上空不同高度所受的地球引力, 设地球半径为 R , 体密度为 μ (常数), 飞行体的质量为 m , 且距地面高度为 h , 求地球对飞行体的引力.

解 如图 6.66 所示, 以地球中心为坐标原点, 质点位于 z 轴上, 建立坐标系, 地球所占的空间区域为 V

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}.$$

质点的坐标为 $P(0, 0, a)$, 且 $a = R + h$, 设地球上任一点的坐标为 (x, y, z) , 由区域 V 的对称性、均匀性可知

$$F_x = F_y = 0.$$

利用“先二后一”法计算三重积分, 则有

$$\begin{aligned} F_z &= \int_V \frac{G m \mu (z - a)}{r^3} dV = G m \mu \int_V \frac{z - a}{x^2 + y^2 + (z - a)^2^{\frac{3}{2}}} dV \\ &= G m \mu \int_{-R}^R (z - a) dz \int_{D_z} \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + (z - a)^2^{\frac{3}{2}}} \\ D_z &= \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2\} \\ &= G m \mu \int_{-R}^R (z - a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{R^2 - z^2} \frac{r}{r^2 + (z - a)^2^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= 2\pi G m \mu \int_{-R}^R \left. \frac{-(z - a)}{r^2 + (z - a)^2} \right|_0^{R^2 - z^2} dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi G m \mu \int_{-R}^R (z-a) \frac{1}{a-z} - \frac{1}{R^2 - 2az + a^2} dz \\
 &= 2\pi G m \mu \left[-2R + 4R + \frac{1}{3a^2} (R^2 + a^2 - 2az)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{-R}^R \\
 &= -G \frac{4\pi R^3}{3} \mu \cdot \frac{m}{a^2} = -G \frac{mM}{a^2}.
 \end{aligned}$$

其中, $M = \frac{4\pi R^3}{3} \mu$ 为地球的质量. 上述结果说明, 匀质球体对球外一质点的引力如同球的质量完全集中于球心时两个质点间的引力.

思考题 6.6

1. 设有一高为 H , 半径为 R 的正圆柱形物体, 其内任一点处的密度 $\mu = f(r)$, 其中 r 是该点到圆柱对称轴的距离, 试分别用三重积分和定积分求这物体的质量, 并考虑在什么情况下, 这类问题可以直接用定积分来解?

2. 什么情况下可以利用求重心的计算公式, 直接计算三重积分 $\int_V zdV$? 怎样求 $I = \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 的值?

习题 6.6

1. 求下列均匀几何形体的形心:

- (1) 质量分布在心形线 $r = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0$) 上;
- (2) 介于两个圆 $r = a \cos \theta, r = b \cos \theta$ ($0 < a < b$) 之间的平面薄片;
- (3) 平面薄片所占的闭区域 D 由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2 - x$ 围成;
- (4) 质量分布在半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上;
- (5) 质量分布在半球体 $0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上;
- (6) 物体所占的空间区域 V 由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成.

2. 球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ 内每一点 (x, y, z) 处密度的大小等于该点到坐标原点距离的平方, 试求该球体的重心.

3. 设均匀薄片(面密度为常数 μ) 所占闭区域 D 如下, 求指定的转动惯量:

- (1) D 为矩形闭区域: $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$, 求 I_x 和 I_y ;
- (2) D 由双曲线 $xy = a^2$ 与直线 $y = x, y = 2a$ ($a > 0$) 所围成, 求 I_x 和 I_y ;
- (3) D 为圆形闭区域: $x^2 + y^2 \leq 2Rx$ ($R > 0$), 求 I_y ;
- (4) D 为椭圆闭区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 求 I_y .

4. 设半径为 R 的球体内每一点密度的大小与该点到球心的距离成正比, 求质量为 M 的非均匀球体对其直径的转动惯量.

5. 求半径为 R , 高为 H 的均匀圆柱体(密度为常数 μ) 对于过中心而平行于母线的轴的转动惯量.

6. 求面密度为常数 μ 的均匀圆环形薄片: $r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$ 对位于 z 轴上的点 $M_0(0, 0, a)$ ($a > 0$) 处的单位质量的质点的引力.

7. 求面密度为常数 μ 的均匀半球壳: $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 对位于原点处的单位质量的质点的引力.

8. 求密度为常数 μ 的均匀柱体: $x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h$ 对位于点 $M_0(0, 0, a)$ ($a > h$) 处的单位质量的质点的引力.

§ 6.7 含参变量的积分

一、有限区间上含参变量的积分

设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 则对 $[a, b]$ 上任一固定的 x , $f(x, y)$ 便是 y 的连续函数, 从而在 $[c, d]$ 上可积, 积分

$$\phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

称为含参变量 x 的积分, 它确定了一个 x 的函数, x 称为参变量.

含参变量积分有一些重要的分析性质, 它在理论上或工程技术上都有广泛的应用.

定理 1(连续性) 设函数 $f(x, y)$ 在矩形域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 则函数

$$\phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在区间 $[a, b]$ 上连续.

证 设 $x, x + \Delta x \in [a, b]$ 则

$$\begin{aligned} |\phi(x + \Delta x) - \phi(x)| &= \left| \int_c^d f(x + \Delta x, y) - f(x, y) dy \right| \\ &\leq \int_c^d |f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| dy, \end{aligned}$$

由于 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 所以, $f(x, y)$ 在 D 上必一致连续, 即对于 $\varepsilon > 0, \forall \delta > 0$, 当点 $(x + \Delta x, y)$ 与 (x, y) 的距离 $|\Delta x| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{d - c},$$

于是

$$|\phi(x + \Delta x) - \phi(x)| \leq \int_c^d |f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| dy < \frac{\varepsilon}{d - c}(d - c) = \varepsilon.$$

所以 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

由定理 1 结论可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy &= \lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = \phi(x_0) \\ &= \int_c^d f(x_0, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy, \quad x_0 \in [a, b], \end{aligned}$$

即极限运算与积分运算可以交换顺序.

定理 2(可导性—积分号下求导) 设函数 $f(x, y)$ 及 $f_x(x, y)$ 在矩形区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 则函数

$$\phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 且

$$\phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f_x(x, y) dy.$$

证 设 $x, x + \Delta x \in [a, b]$, 则有

$$\phi(x + \Delta x) - \phi(x) = \int_c^d f(x + \Delta x, y) - f(x, y) dy,$$

对右端的被积函数应用微分中值定理, 并以 Δx 除上述等式两端, 得

$$\frac{\phi(x + \Delta x) - \phi(x)}{\Delta x} = \int_c^d f_x(x + \theta \Delta x, y) dy, \quad (0 < \theta < 1),$$

由于 $f_x(x, y)$ 的连续性, 及定理 1 知, 可以交换极限与积分的运算顺序, 从而得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\phi(x + \Delta x) - \phi(x)}{\Delta x} = \int_c^d f_x(x, y) dy,$$

即 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$\phi'(x) = \int_c^d f_x(x, y) dy.$$

又因 $f_x(x, y)$ 在 D 上连续, 故知 $\phi'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数.

定理 2 说明求导与积分可交换顺序.

定理 3(可积性—积分号下积分) 设 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 则

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

证 设

$$I(t) = \int_c^t dy \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b dx \int_c^t f(x, y) dy,$$

对变量 t 求导, 上式右端第二个积分利用定理 2, 即得

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_a^b f(x, t) dx - \int_a^b \frac{d}{dt} \int_c^t f(x, y) dy dx \\ &= \int_a^b f(x, t) dx - \int_a^b f(x, t) dx \equiv 0. \end{aligned}$$

所以 $I(t) \equiv C$, 又因为 $I(c) = 0$, 故 $I(t) \equiv 0$. 当 $t = d$ 时, 即得 $I(d) = 0$.

定理 3 说明当在 D 上连续时, 二次积分可交换积分次序, 或说函数 $\phi(x)$ 可对参数 x 在积分号下求积分.

下面讨论上、下限都含参变量的积分

$$\phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$$

定理 4 设函数 $f(x, y)$ 及 $f_x(x, y)$ 在矩形区域 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 又函数 $\alpha(x), \beta(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上可导, 且

$$c \leq \alpha(x) \leq d, \quad c \leq \beta(x) \leq d, \quad (a \leq x \leq b),$$

则积分所确定的函数 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 且

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \\ &= \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) dy + f(x, \beta(x)) \beta'(x) - f(x, \alpha(x)) \alpha'(x). \end{aligned}$$

这个公式称为莱布尼茨公式.

证 将 $\phi(x)$ 视为复合函数

$$\phi(x) = \int_v^u f(x, y) dy = \psi(x, u, v),$$

其中 $u = \beta(x), v = \alpha(x)$.

由定理所设条件, 根据定理 2 和变上限积分的求导公式, 函数 ψ 对变量 x, u, v 具有连续的偏导数, 再由多元复合函数链式求导法则, 则有

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \psi_x + \psi_u \frac{du}{dx} + \psi_v \frac{dv}{dx} \\ &= \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) dy + f(x, \beta(x)) \beta'(x) - f(x, \alpha(x)) \alpha'(x). \end{aligned}$$

例 1 设 $\phi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin(xy)}{y} dy$, 求 $\phi'(x)$.

解 由莱布尼茨公式得

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \int_x^{x^2} \cos(xy) dy + \frac{\sin x^3}{x^2} \cdot 2x - \frac{\sin x^2}{x} \cdot 1 \\ &= \frac{\sin x^3}{x} - \frac{\sin x^2}{x} + \frac{2\sin x^3}{x} - \frac{\sin x^2}{x} = \frac{3\sin x^3 - 2\sin x^2}{x}. \end{aligned}$$

例 2 计算 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($0 < a < b$).

解 因为

$$\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x},$$

所以

$$I = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy,$$

而函数 $f(x, y) = x^y$ 在区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 < a \leq y \leq b\}$ 上连续, 故由定理 3 可知, 可以交换积分次序, 所以

$$I = \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \frac{x^{y+1}}{y+1} dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

二、含参变量广义积分

如果含参变量的无穷限广义积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

对于每个 $x \in [a, b]$ 都收敛, 则在区间 $[a, b]$ 上定义了关于 x 的一个函数, 记为

$$\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy.$$

为讨论其连续性, 可微性, 可积性, 先介绍一致收敛概念.

定义 1 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y < +\infty\}$ 上有定义, 积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 对 $x \in [a, b]$ 收敛, 如果 $\varepsilon > 0$, 存在与 x 无关的 $d_0(\varepsilon) > c$, 使当 $d > d_0$ 时, 对 $[a, b]$ 上的所有 x 有

$$\left| \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon$$

成立, 则称 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

定理 5(魏尔斯特拉斯判别法) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y < +\infty\}$ 上满足 $|f(x, y)| \leq g(y)$ 且 $\int_c^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 由于 $\int_c^{+\infty} g(y) dy = \int_c^d g(y) dy + \int_d^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 因而, $\varepsilon > 0, \forall d_0 > c$, 当 $d > d_0$ 时, $\int_d^{+\infty} g(y) dy < \varepsilon$, 所以, 对 $[a, b]$ 上的一切 x 有

$$\left| \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right| \leq \int_d^{+\infty} |f(x, y)| dy \leq \int_d^{+\infty} g(x, y) dy < \varepsilon,$$

故 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

例 3 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin y dy$ 关于 x 在 $[a, +\infty]$ 上一致收敛, 其中 $a > 0$.

证 因为 $a > 0$, 且当 $x \in [a, +\infty)$, $y \in [0, +\infty)$ 时, 有

$$|e^{-xy} \sin y| \leq e^{-xy} \leq e^{-ay},$$

又 $\int_0^{+\infty} e^{-ay} \sin y dy$ 收敛, 故由魏尔斯特拉斯判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin y dy$ 关于 x 在 $[a, +\infty]$ 上一致收敛 ($a > 0$).

含参变量的无穷限广义积分在一致收敛条件下, 具有连续性和可在积分号下求导与求积分的性质.

定理 6 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y < +\infty\}$ 上连续,

$$\phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

关于 x 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

定理 7 设 $f(x, y)$, $f_x(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y < +\infty\}$ 上连续,

$$\phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上收敛, $\int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $\phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数 $\phi'(x)$, 且

$$\phi'(x) = \int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy.$$

习 题 6.7

1. 求下列函数的导数:

$$(1) \phi(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy; \quad (2) \phi(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} (y^2 \sin x - y^3) dy;$$

$$(3) \phi(t) = \int_0^t \frac{\ln(1+tx)}{x} dx; \quad (4) \phi(x) = \int_{x^2}^{x^3} \arctan \frac{y}{x} dy.$$

2. 设 f 为可微函数, $F(x) = \int_0^x (x+y) f(y) dy$, 求 $F''(x)$.

3. 应用对参数的微分法,计算下列积分:

$$(1) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x} (|a| < 1); \quad (2) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + a^2 \sin^2 x) dx \quad (a > 0).$$

4. 利用等式 $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$, 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx \quad (a > 0, b > 0).$

5. 利用关系式 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\pi}{2\alpha} \quad (\alpha > 0)$ 及对参变量求导方法证明

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^{2n} dx = \frac{(2n)!}{2^{2n+1} n!} \pi.$$

6. 利用 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{\pi}{2a} \quad (a > 0)$ 计算积分

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}_+).$$

§ 6.8 应用实例

实例 通讯卫星的电波覆盖地球表面的面积

问题 将通讯卫星发射到赤道的上空,使它位于赤道所在的平面内.如果卫星自西向东地绕地球飞行一周的时间正好等于地球自转一周的时间,那么它始终在地球的某一位置的上空,即相对静止.这样的卫星称为地球同步卫星.

已知,地球的半径 $R = 6\,731 \text{ km}$,地球自转的角速度 $\omega = \frac{2\pi}{24 \times 3\,600}$,由于卫星绕地球飞行一周的时间,正好等于地球自转一周的时间,因此 ω 也就是卫星绕地球飞行的角速度.

1. 计算卫星离地面的高度 h .

2. 计算卫星的电波覆盖地球表面的面积.

解 为简化问题,把地球看成一个球体,且不考虑其他天体对卫星的影响.

1. 计算卫星离地面的高度 h . 要使卫星不会脱离其预定轨道,卫星所受的地球的引力必须与它绕地球飞行所受的离心力相等,即

$$\frac{GMm}{(R+h)^2} = m\omega^2(R+h),$$

其中 M 为地球的质量, m 为卫星的质量, G 是引力常数.由于重力加速度(即在地面的单位质量所受的引力) $g = \frac{GM}{R^2}$, 那么从上式得

$$(R+h)^3 = \frac{GM}{\omega^2} = \frac{GM}{R^2} \cdot \frac{R^2}{\omega^2} = g \frac{R^2}{\omega^2}.$$

于是

$$h = \sqrt[3]{g \frac{R^2}{\omega^2}} - R.$$

将 $R = 6\,371\,000$, $\omega = \frac{2\pi}{24 \times 3\,600}$, $g = 9.8$ 代入上式, 就得到卫星离地面的高度为

$$\begin{aligned} h &= \sqrt[3]{9.8 \times \frac{6\,371\,000^2 \times 24^2 \times 3\,600^2}{4\pi^2}} - 6\,371\,000 \\ &\approx 36\,000\,000(\text{m}) = 36\,000(\text{km}). \end{aligned}$$

2 计算卫星的电波覆盖地球表面的面积. 取地心为坐标原点. 取过地心与卫星中心、方向从地心到卫星中心的有向直线为 z 轴(图 6.67), 为简明起见, 只画出了 zOx 平面, 则卫星的电波覆盖地球表面的面积为

$$S = \int_S dS,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 上满足 $z \geq R \cos \alpha$ 的部分, 即

$$S: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq R^2 \sin^2 \alpha.$$

利用第一类曲面积分的计算公式, 得

$$\begin{aligned} S &= \int_D \sqrt{1 + \frac{z^2}{x^2} + \frac{z^2}{y^2}} \, dx \, dy \\ &= \int_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy, \end{aligned}$$

这里 D 为 xOy 平面上的区域 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2 \sin^2 \alpha\}$. 利用极坐标变换, 得

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{R \sin \alpha} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r \, dr = 2\pi R \left[1 - \sqrt{R^2 - r^2} \right]_0^{R \sin \alpha} \\ &= 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha). \end{aligned}$$

因为 $\cos \alpha = \frac{R}{R + h}$, 所以

$$\begin{aligned} S &= 2\pi R^2 \frac{h}{R + h} = 2\pi \times 6\,371\,000^2 \times \frac{36\,000\,000}{6\,371\,000 + 36\,000\,000} \\ &= 2.165\,75 \times 10^{14} (\text{m}^2) = 2.165\,75 \times 10^8 (\text{km}^2). \end{aligned}$$

由于

$$S = 2\pi R^2 \frac{h}{R + h} = 4\pi R^2 \frac{h}{2(R + h)},$$

而 $4\pi R^2$ 正是地球的表面积, 故

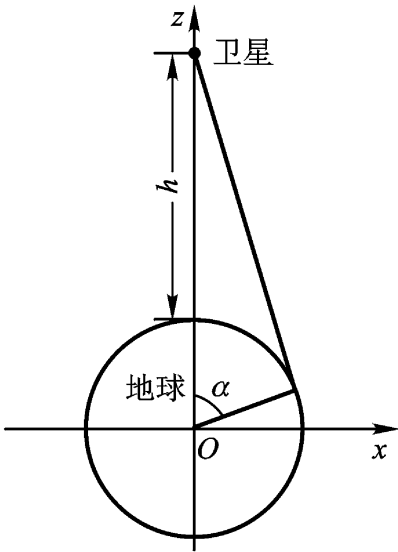


图 6.67

$$\frac{h}{2(R+h)} = \frac{36\,000\,000}{2(6\,371\,000 + 36\,000\,000)} \approx 0.4328.$$

这就是说,卫星的电波覆盖了地球表面三分之一以上的面积.因此,从理论上说,只要在赤道上使用三颗相间 $\frac{2\pi}{3}$ 的通讯卫星,它们的电波就可以覆盖几乎整个地球表面.

复 习 题 六

1. 计算下列二重积分:

(1) $\int_D x dx dy$, 其中 D 是顶点分别为 $(0,0), (1,0), (1,1), (0,2)$ 的梯形闭区域;

(2) $\int_D x dx dy$, 其中 D 是圆形区域: $x^2 + y^2 \leq x$;

(3) $\int_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的闭区域;

(4) $\int_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是圆形区域: $x^2 + y^2 \leq R^2$;

(5) $\int_D \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$, 其中 D 是矩形区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$;

(6) $\int_D \sin y^2 dx dy$, 其中 D 是顶点分别为 $(1,0), (1,1), (2,1)$ 的三角形闭区域;

(7) $\int_D |a - x - y| dx dy$, 其中 D 是矩形区域: $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$;

(8) $\int_D |y + 3x| dx dy$, 其中 D 是圆形区域: $x^2 + y^2 \leq 1$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试证:

$$\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^{n-1} f(x) dx = \frac{1}{n} \int_a^b (b-x)^n f(x) dx,$$

其中 n 为正整数.

3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 利用二重积分证明:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

4. 一平面薄片所占的闭区域由不等式: $x^2 + y^2 \leq R^2, x^2 + y^2 \leq 2Rx$ 所确定, 其上每一点的面密度为 $\mu(x, y) = x^2 + y^2$, 试求该薄片的质量.

5. 计算下列三重积分:

(1) $\int_V xyz dV$, 其中 V 是由曲面 $z = \frac{xy}{a}$ 与平面 $z = 0, y = x, y = a (a > 0)$ 所围成的闭区域;

(2) $\int_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, x + y + z = 2$ 所围成的

闭区域;

$$(3) \quad \int_V |z - x^2 - y^2| dV, \text{ 其中 } V \text{ 是由柱面 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 与平面 } z = 0, z = 1 \text{ 所围成的闭区域};$$

域;

$$(4) \quad \int_V z^2 dV, \text{ 其中 } V \text{ 是两个球体: } x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \text{ 与 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0) \text{ 的公共部分};$$

共部分;

$$(5) \quad \int_V \frac{dV}{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 其中 } V \text{ 是半球体 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z (1 \leq z \leq 2).$$

6. 计算下列曲面所围成的立体的体积;

$$(1) \quad x + 3y + 2z = 6, x = 2, y = 1, x = 0, y = 0, z = 0;$$

$$(2) \quad z = x^2 + y^2, z = x + y;$$

$$(3) \quad z = xy, x + y = 1, z = 0;$$

$$(4) \quad (x^2 + y^2 + z^2)^2 = az^3 (a > 0).$$

7. 求圆周 $\begin{matrix} y^2 + z^2 = 2ay \\ x = 0 \end{matrix} (a > 0)$ 绕 z 轴旋转所得到的旋转曲面的方程, 并求此旋转曲面

所围成的立体的体积.

8. 求平面 $x + y = 1$ 包含在椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{6} = 1$ 内的那部分面积.

9. 球面 S 的半径为 R , 其球心在 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上, 问 R 为何值时, S 在 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部的面积最大? 并求此最大面积.

10. 在半径为 R 的均匀半球体的底圆上, 要接一个同样材料的均匀圆柱体, 圆柱体的底圆与半球体的底圆重合. 为使整个物体的重心恰好落在球心上, 问接上去的圆柱体的高应是多少?

第七章 多元向量值函数积分学

在上一章我们讨论了多元数量值函数积分学,其中包括重积分、第一类曲线积分与曲面积分,第一类曲线积分与曲面积分也称为对弧长的曲线积分与对面积的曲面积分,这里的曲线与曲面没有方向性,从而相应的弧长微元 ds 与曲面积微元 dS 都总是正值.在实际问题中还会遇到向量值函数在有向曲线与有向曲面上的积分,这就是本章要讨论的第二类曲线积分与曲面积分.

这里所要讨论的向量值函数就是平面或空间的点到二维或三维向量空间的映射,表示为

$$A(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$$

或

$$A(x, y, z) = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k.$$

本章将首先从物理问题引入第二类曲线积分与曲面积分的概念,并讨论它们的性质与计算;然后将牛顿-莱布尼茨公式推广到二维和三维欧氏空间,从而得到格林公式、高斯公式与斯托克斯公式,并将它们统一为一个公式;最后介绍第二类曲线积分与路径的无关性和场论初步.

§ 7.1 第二类曲线积分

一、有向曲线

设 L 是一条连续曲线,端点为 A 与 B ,若规定起点为 A ,终点为 B ,则 L 就是一条有向曲线;若规定起点为 B ,终点为 A ,则 L 就是与其方向相反的另一条有向曲线;如果前者记为 L 或 L^+ ,则后者记为 L^- .

设 L 是一条有向曲线,其参数方程为

$$\begin{aligned}x &= x(t), \\y &= y(t), \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\z &= z(t),\end{aligned}$$

若 $x(t)$ 、 $y(t)$ 、 $z(t)$ 连续可微,且满足条件

$$x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0,$$

则称这样的曲线为光滑曲线.光滑曲线的特征就是曲线处处有非零切向量,且单位切向量在曲线上是连续变化的.

假设参数增加的方向与曲线正向一致,由 § 5.6 知,曲线 L 上任一点处的单位切向量为

$$\tau_0 = \frac{x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}}{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}.$$

我们规定 L 在任一点处的有向弧微分 ds : 其方向与单位切向量 τ_0 一致, 其大小为弧微分 ds 的值, 即

$$\begin{aligned} ds &= \tau_0 ds = \tau_0 \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &= \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &= dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k} = (dx, dy, dz). \end{aligned}$$

二、引例

变力沿曲线做功问题

设空间中有一连续的力场, 用向量值函数表示为

$$\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

一质点从点 A 沿光滑曲线 L 运动到点 B . 在此过程中, 该质点受到力 $\mathbf{F}$ 的作用. 现在来计算质点在运动过程中力场 $\mathbf{F}$ 对质点所作的功.

如果 $\mathbf{F}$ 是常力, 即力的大小和方向都不变, 则质点从点 A 沿直线运动到点 B , 则 $\mathbf{F}$ 对质点作的功为

$$W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

现在力 $\mathbf{F}$ 的大小和方向都在变, 且质点沿曲线 L 运动. 在这种情况下, 功 W 就不能用以上方法来计算. 我们仍然采用分割的方法, 记 τ_0 为曲线 L 上任一点 M 处的单位切向量, 其方向与曲线 L 上从点 A 到点 B 的方向一致 (图 7.1(a)). 将曲线 L 分成 n 个小段 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$, 其弧长仍记为 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$, 在每一小弧段 $\Delta s_i (i=1, 2, \dots, n)$ 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 由于 Δs_i 很短, 所以在每个小弧段 Δs_i 上质点可以近似地看成作直线运动, 以 $\tau_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ 近似地表示其方向, 故可以用 $\tau_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$ 近似地表示质点在 Δs_i 上的位移向量 (图 7.1(b)). 而作用在每一小弧段 Δs_i 上的力也可近似地作为常力, 可用 $\mathbf{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ 近似表示, 这样力 $\mathbf{F}$ 在 Δs_i 上对质点作的功 ΔW_i 的近似值为

$$\Delta W_i \approx \mathbf{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \tau_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$$

从而, 力 $\mathbf{F}$ 沿整个曲线 L 对质点所作的功 W 的近似值为

$$\Delta W \approx \sum_{i=1}^n \mathbf{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \tau_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta s_i)$, 令 $\lambda \rightarrow 0$, 上述和式的极限值就是变力 $\mathbf{F}$ 沿有向曲线 L 对质点作的功.

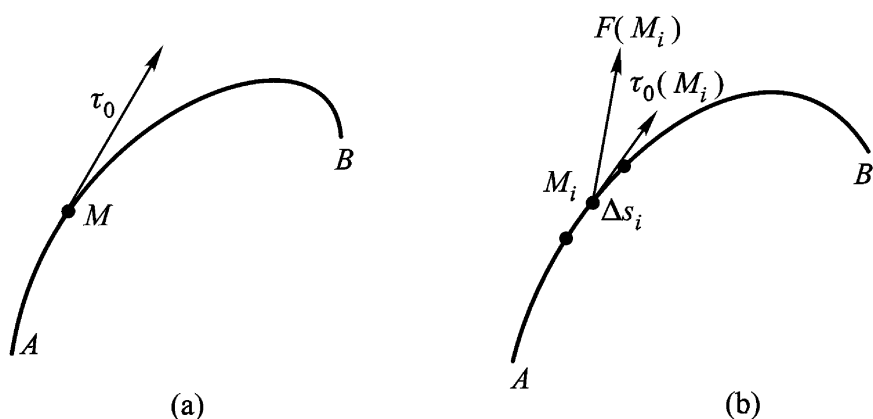


图 7.1

即

$$\begin{aligned} W &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \tau_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i \\ &= \int_L F(x, y, z) \cdot \tau_0(x, y, z) ds. \end{aligned}$$

上述和式的极限在其他一些问题中也会遇到,下面我们抛开各个问题的具体含义,给出第二类曲线积分的概念.

三、第二类曲线积分的概念与性质

定义 设 L 是一条从点 A 到点 B 的有向光滑曲线, τ_0 为 L 上任一点 (x, y, z) 处的单位切向量,其方向与曲线 L 上从点 A 到点 B 的方向一致.又设向量值函数

$$F(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

在曲线 L 上有界.若内积 $F \cdot \tau_0$ 在 L 上的第一类曲线积分存在,则称此积分值为向量值函数 F 在有向曲线 L 上的第二类曲线积分,记为

$$\int_L F \cdot \tau_0 ds \quad \text{或} \quad \int_L F \cdot ds.$$

当 L 为有向闭曲线时,常记为

$$\oint_L F \cdot \tau_0 ds \quad \text{或} \quad \oint_L F \cdot ds.$$

因为有向弧微分 $ds = (dx, dy, dz)$,所以,在直角坐标系中也可以将第二类曲线积分表示为

$$\begin{aligned} \int_L F \cdot ds &= \int_L P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \cdot (dx, dy, dz) \\ &= \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz. \end{aligned}$$

这就是第二类曲线积分的坐标形式,故我们也称为第二类曲线积分为对坐

标的曲线积分.

特别地,当有向曲线 L 在 xOy 平面时,第二类曲线积分的坐标形式为

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

需要说明,虽然第二类曲线积分是用第一类曲线积分定义的,但两类曲线积分是有本质区别的.首先,第二类曲线积分是两个向量值函数内积的积分;其次,第二类曲线积分与曲线的方向有关.

如果 L 是分段光滑的,我们规定第二类曲线积分等于在光滑的各段上第二类曲线积分之和.

根据第二类曲线积分的定义容易得到第二类曲线积分的性质.为简便起见,我们假设其中的向量值函数在曲线 L 上连续,并用向量形式表达.

(1) 设 k_1, k_2 为两个常数,则

$$\int_L (k_1 F_1 + k_2 F_2) \cdot ds = k_1 \int_L F_1 \cdot ds + k_2 \int_L F_2 \cdot ds.$$

(2) 若 L 分成 L_1 与 L_2 两段,且 L_1 与 L_2 的方向都与 L 的方向一致,则

$$\int_L F \cdot ds = \int_{L_1} F \cdot ds + \int_{L_2} F \cdot ds.$$

(3) 设 L 为有向曲线段,用 L^- 表示与 L 方向相反的有向曲线段,则

$$\int_L F \cdot ds = - \int_{L^-} F \cdot ds.$$

这是因为曲线 L^- 上的单位切向量为 $-\tau_0$,事实上

$$\int_L F \cdot ds = \int_L F \cdot \tau_0 ds = - \int_L F \cdot (-\tau_0) ds = - \int_{L^-} F \cdot ds.$$

四、第二类曲线积分的计算

下面以平面曲线的情况来讨论第二类曲线积分的计算.

设平面有向光滑曲线 L 的参数方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$;当参数 t 单调地由 α 变到 β 时,点 $M(x, y)$ 从 L 的起点 A 沿曲线 L 移动到终点 B , $x(t)$ 、 $y(t)$ 在以 α 及 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数,且 $x'^2(t) + y'^2(t) > 0$. 又设向量值函数 $F(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$ 在 L 上连续,现在利用第一类曲线积分的计算公式导出第二类曲线积分的计算公式.

设 $\alpha < \beta$,这里 L 的方向与参数 t 增加的方向是一致的,因为曲线上任一点 $M(x, y)$ 处的切向量 $\tau = (x'(t), y'(t))$ 的方向也与参数 t 增加的方向一致,因此 L 上任一点的单位切向量为

$$\tau_0 = \frac{x'(t)i + y'(t)j}{x'^2(t) + y'^2(t)} = \frac{\tau}{x'^2(t) + y'^2(t)}$$

由第一类曲线积分的计算公式,有

$$\begin{aligned}
 \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy &= \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_L \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}_0 ds \\
 &= \int_a^\beta \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \boldsymbol{\tau}_0(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \\
 &= \int_a^\beta \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \boldsymbol{\tau}(x(t), y(t)) dt \\
 &= \int_a^\beta [P(x(t), y(t)) \mathbf{i} + Q(x(t), y(t)) \mathbf{j}] \cdot [x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}] dt \\
 &= \int_a^\beta [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt.
 \end{aligned}$$

当 $\alpha > \beta$ 时,这时 L^- 的方向与参数 t 增加的方向一致,于是

$$\begin{aligned}
 \int_L Pdx + Qdy &= - \int_{L^-} Pdx + Qdy \\
 &= - \int_\beta^\alpha [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt \\
 &= \int_\alpha^\beta [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt.
 \end{aligned}$$

这就是将第二类曲线积分化为定积分的计算公式.

需要注意的是,下限 α 对应于曲线 L 的起点,上限 β 对应于曲线 L 的终点, α 不一定小于 β .

如果曲线 L 由方程 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$ 给出,与第一类曲线积分一样,把 x 或 y 看成参数,可得到类似的公式.例如,当 L 由 $y = y(x)$ 给出时,计算公式为

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)] dx,$$

这里下限 a 对应 L 的起点,上限 b 对应 L 的终点.

以上结果可推广到空间曲线 L 上,设 L 的参数方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$,相应地有

$$\begin{aligned}
 \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\
 = \int_a^\beta [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + \\
 R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt,
 \end{aligned}$$

其中下限 α 对应于曲线 L 的起点,上限 β 对应于曲线 L 的终点.

例 1 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为

(1) 从点 $(0, 0)$ 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2, 0)$;

(2) 从点(0,0)沿折线 $y = 1 - |1 - x|$ 到点(2,0);

(3) 从点(0,0)沿 x 轴到点(2,0)(图 7.2).

解 (1) L 的参数方程为

$$x = 1 + \cos t, \quad y = \sin t.$$

参数 t 从 π 变到 0, 故

$$\int_L xy dx = \int_{\pi}^0 (1 + \cos t) \sin t \cdot (-\sin t) dt = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 将 L 分成 OB 与 BA 两段. 在 OB 上, $y = x$, x 从 0 变到 1; 在 BA 上, $y = 2 - x$, x 从 1 变到 2. 故

$$\int_L xy dx = \int_0^1 x \cdot x dx + \int_1^2 x(2 - x) dx = \frac{1}{3} + 3 - \frac{7}{3} = 1.$$

(3) L 的方程为 $y = 0$, x 从 0 变到 2, 故

$$\int_L xy dx = \int_0^2 0 dx = 0.$$

由此看出, 第二类曲线积分不仅与起点和终点有关, 而且往往与积分路径有关.

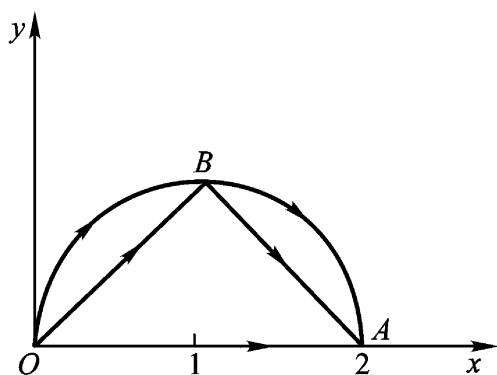


图 7.2

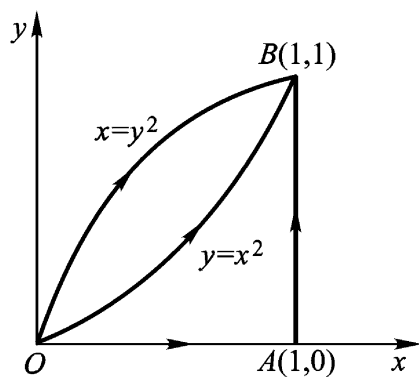


图 7.3

例 2 计算 $\int_L y^2 dx + 2xy dy$, 其中 L 为:

(1) 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;

(2) 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;

(3) 有向折线 OAB , 这里 O, A, B , 依次是点 $(0,0), (1,0), (1,1)$ (图 7.3).

解 (1) L 的方程为 $y = x^2$, x 从 0 变到 1, 故化为对 x 的定积分

$$\int_L y^2 dx + 2xy dy = \int_0^1 (x^4 + 4x^4) dx = 1.$$

(2) L 的方程为 $x = y^2$, y 从 0 变到 1, 故化为对 y 的定积分

$$\int_L y^2 dx + 2xy dy = \int_0^1 (2y^3 + 2y^3) dy = 1.$$

(3) L 应为两有向直线段上积分之和, 故

$$\int_L y^2 dx + 2xydy = \int_{OA} y^2 dx + 2xydy + \int_{AB} y^2 dx + 2xydy$$

在 OA 上, 其方程为 $y=0$, x 从 0 变到 1, 故

$$\int_{OA} y^2 dx + 2xydy = \int_0^1 0 dx = 0.$$

在 AB 上, 其方程为 $x=1$, y 从 0 变到 1, 故

$$\int_{AB} y^2 dx + 2xydy = \int_0^1 2y dy = 1.$$

从而

$$\int_L y^2 dx + 2xydy = 0 + 1 = 1.$$

由此例看出, 虽然沿不同路径, 曲线积分的值可以相等.

例 3 计算 $\oint_L ydx + zd y + xdz$, 其中 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 x 轴的正向往负向看, L 的方向是逆时针方向(图 7.4).

解 曲线 L 的参数方程为

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1 - \cos t,$$

参数 t 从 0 变到 2π , 于是

$$\begin{aligned} & \oint_L ydx + zd y + xdz \\ &= \int_0^{2\pi} \sin t(-\sin t) + (1 - \cos t)\cos t + \cos t \sin t dt = -2\pi. \end{aligned}$$

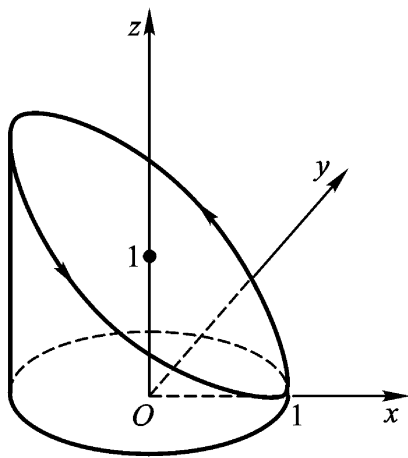


图 7.4

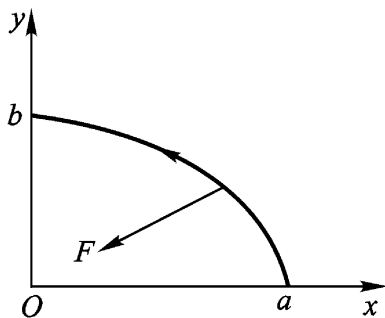


图 7.5

五、第二类曲线积分的应用

第二类曲线积分有着广泛的应用, 这里主要介绍求质点沿曲线运动在变力作用下所作的功. 由引例知, 质点沿曲线 L 运动, 在力场 $F(x, y, z) = (P, Q, R)$ 作用下所作的功为

$$W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_L P dx + Q dy + R dz.$$

例 4 一质点由点 $(a, 0)$ 沿上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 运动到点 $(0, b)$ (图 7.5), 在运动过程中受到场力 $\mathbf{F}$ 的作用, $\mathbf{F}$ 的方向指向原点, 大小与质点到原点的距离成正比(比例系数为 k), 求场力 $\mathbf{F}$ 对质点作的功.

解 由题意

$$\mathbf{F} = k(-x\mathbf{i} - y\mathbf{j}),$$

所以

$$W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -k \int_L x dx + y dy.$$

路径 L 的参数方程为

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t,$$

参数 t 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} W &= -k \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t (-a \sin t) + b \sin t \cdot b \cos t \, dt \\ &= k(a^2 - b^2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \cos t \, dt = \frac{1}{2} k(a^2 - b^2). \end{aligned}$$

例 5 设力场为 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{y}{3} \mathbf{i} - x \mathbf{j} + (x + y + z) \mathbf{k}$, 在力场作用下, 质点沿直线运动, 从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(3, 3, 4)$, 求力场对质点所作的功.

解 如图 7.6 所示, 直线段 L 为 AB , 容易写出直线 L 的标准方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-0}{3} = \frac{z-0}{4},$$

于是 L 的参数方程为

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ y &= 3t \\ z &= 4t \end{aligned}$$

其中 t 从 0 变到 1 , 因此力 $\mathbf{F}$ 对质点所作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{AB} \frac{y}{3} dx - x dy + (x + y + z) dz \\ &= \int_0^1 2t - 3(1 + 2t) + 4(1 + 9t) \, dt \\ &= \int_0^1 (1 + 32t) \, dt = 17. \end{aligned}$$

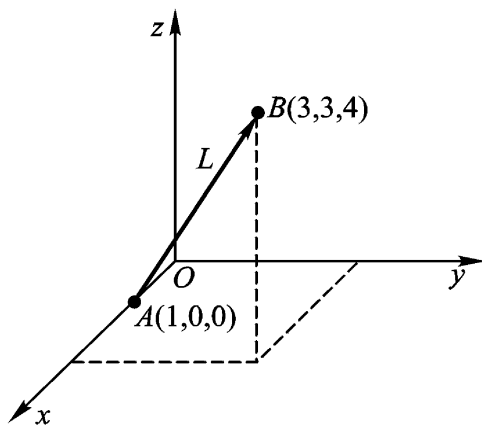


图 7.6

思考题 7.1

1. 第二类曲线积分与第一类曲线积分有何区别与联系?
2. 第二类曲线积分如何计算?在计算中要注意哪些问题?
3. 积分 $\int_L dx$ 与 $\int_a^b dx$ ($a < b$) 有何区别与联系?
4. 设 L 为抛物线 $x = y^2$ 从点 $A(1,1)$ 到原点的一段弧,则

$$\int_L y^2 dx - x dy = \int_0^1 y^2 \cdot 2y dy - y^2 dy = \frac{1}{6},$$

这种解法是否正确?为什么?

5. 空间曲线的参数方程怎样构造?是否惟一?

习题 7.1

1. 计算下列第二类曲线积分:

(1) $\int_L x dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sin x$ 上由 $x = 0$ 到 $x = \pi$ 的一段弧;

(2) $\int_L (2a - y) dx + dy$, 其中 L 是摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 上由 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 的一段弧;

(3) $\int_L y dx - (x - y) dy$, 其中 L 为从点 $(1,1)$ 沿抛物线 $x = y^2$ 到点 $(1, -1)$ 的一段弧;

(4) $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 取逆时针方向.

(5) $\oint_L y dx - x dy$, 其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 的一周, 取逆时针方向;

(6) $\int_L x dx + y dy + (x + y - 1) dz$, 其中 L 是从点 $(1,1,1)$ 到点 $(2,3,4)$ 的一段直线;

(7) $\int_L z dx + x dy + y dz$, 其中 L 为螺线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$ ($a > 0, b > 0$) 上 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 所对应的一段弧;

(8) $\int_L (y^2 - z^2) dx + 2yz dy - x^2 dz$, 其中 L 为曲线 $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$ 上由 $t = 0$ 到 $t = 1$ 的一段弧;

(9) $\oint_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $y = x \tan \beta$ $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 从 x 轴的正向往负向看去, L 的方向是逆时针方向.

2. 计算 $\int_L (x + y) dx + (y - x) dy$, 其中 L 是:

(1) 抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧;

(2) 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的直线段;

(3) 从点 $(0,0)$ 沿 x 轴到点 $(1,0)$, 再沿直线到点 $(1,1)$ 的折线;

(4) 圆周 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧.

3. 一力场由沿 x 轴正方向的常力 F 所构成, 试求当一质量为 m 的质点沿圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 位于第一象限的那一段弧按逆时针方向场力所作的功.

4. 一质量为 m 的质点从空间点 (x_1, y_1, z_1) 沿某光滑曲线 L 移动到另一点 (x_2, y_2, z_2) , 求重力所作的功(设重力的方向平行于 z 轴且与 z 轴正向相反).

5. 一质量为 m 的质点 M 受到重力与弹性力的作用, 该弹性力的方向指向原点, 大小与 OM 成正比(比例系数为 λ), 现在要把这个质点从 $(a, 0, 0)$ 沿螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = \frac{h}{2\pi} t$ 上升一周(即 $0 \leq t \leq 2\pi$), 求重力与弹性力所作的功.

6. 把第二类曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 化为第一类曲线积分, 其中 L 为:

(1) 从点 $(1,0)$ 沿直线到点 $(0,1)$;

(2) 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(0,1)$.

7. 设 L 为曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上由 $t = 0$ 到 $t = 1$ 所对应的一段弧, 把第二类曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 化为第一类曲线积分.

§ 7.2 第二类曲面积分

一、有向曲面(曲面的侧)

在研究第二类曲面积分时, 需要指定曲面的侧, 现在我们对曲面的侧作一些说明. 假设曲面是光滑的. 所谓光滑曲面是指曲面上每一点都有非零的法向量, 而且有两个方向相反的单位法向量, 当点在曲面上连续运动时, 其对应的单位法向量也连续变化.

对于空间曲面 $z = z(x, y)$, 例如旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 在抛物面上每一点处的法向量有两个, 一个是 $(-2x, -2y, 1)$, 它与 z 轴正向的夹角为锐角, 称它是朝上侧; 另一个与它相反, 为 $(2x, 2y, -1)$, 它与 z 轴正向的夹角为钝角, 称它是朝下侧(图 7.7). 这样就把旋转抛物面分成了两侧, 一个是上侧, 另一个下侧. 同理, 对于曲面 $y = y(z, x)$, 若每一点的法向量与 y 轴的正向之夹角为锐角, 则称法向量指向曲面的右侧, 否则为左侧. 这样就把曲面 $y = y(z, x)$ 分为两侧, 一个是右侧, 另一个是左侧. 对于曲面 $x = x(y, z)$, 若每一点的法向量与 x 轴的正向之夹角为锐角, 则称法向量指向曲面的前侧, 否则为后侧. 这样就把曲面 $x = x(y, z)$ 分为两侧, 一个是前侧, 另一个是后侧. 对于一个球面, 由于它是

封闭的,其上每一点处也有两个法向量,一个指向球心,称它是指向内侧;另一个正好相反,称它是指向外侧(图 7.8).这样就把球面分成了内侧和外侧,所以封闭曲面有内侧与外侧之分.这种具有两个侧的曲面称为双侧曲面.

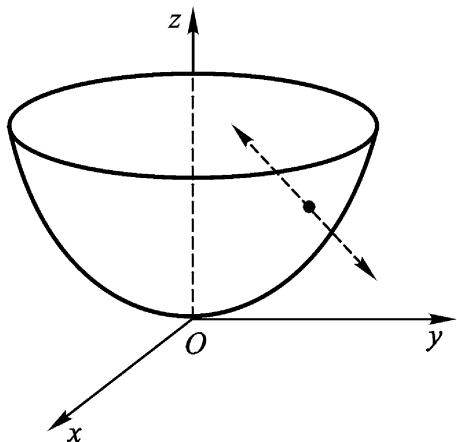


图 7.7

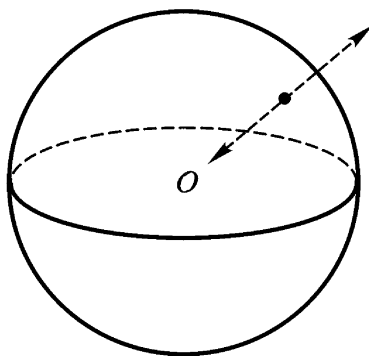


图 7.8

更确切地说,设 M_0 为曲面上的一个定点,任取曲面在该点处的两个方向相反的单位法向量之一 $n_0(M_0)$.若点 M 在曲面上任意运动,则单位法向量 $n_0(M)$ 也连续变化,假定不管动点 M 在曲面上怎样运动,当它回到 M_0 时, $n_0(M)$ 总是与 $n_0(M_0)$ 同向,而不会与 $n_0(M_0)$ 反向,这样的曲面称为双侧曲面.一些常见的曲面,例如平面、柱面、球面、抛物面等都是双侧曲面,以后总假定所研究的曲面是双侧的.

对于一个给定的双侧曲面,可以通过曲面上单位法向量的指向来确定曲面的侧,曲面上任一点处的单位法向量有两个,选定了个确定的方向,即取定曲面上的法向量都指向同一侧,这样就确定了曲面的侧.这种确定了侧的曲面称为有向曲面.例如,对于曲面 $S: z = z(x, y)$,我们可以用单位法向量来确定曲面的上侧或下侧.

前面已知曲面 $z = z(x, y)$ 在点 $M(x, y, z)$ 的法向量为

$$(-z_x, -z_y, 1) \text{ 或 } (z_x, z_y, -1).$$

因此,曲面的上侧或下侧可以用以下单位法向量 n_0 确定.

$$\text{上侧: } n_0 = \frac{-z_x \mathbf{i} - z_y \mathbf{j} + \mathbf{k}}{1 + z_x^2 + z_y^2}, \quad \text{下侧: } n_0 = \frac{z_x \mathbf{i} + z_y \mathbf{j} - \mathbf{k}}{1 + z_x^2 + z_y^2}.$$

同理,对于曲面 $y = y(z, x)$,可以用单位法向量 n_0 确定曲面的右侧或左侧;对于曲面 $x = x(y, z)$,可以用单位法向量 n_0 确定曲面的前侧或后侧.

现在介绍有向面积微元的概念,在上一章中曾经给出了曲面的面积微元 dS 的表达式,当曲面 S 不同时, dS 有不同的形式,但总是一个没有方向的正的标量.现在研究的曲面是有向曲面,我们规定曲面 S 在任一点处的有向面积微元 dS :其方向与正侧单位法向量 n_0 一致,其大小为 dS ,即

$$dS = n_0 dS.$$

二、引例

流量问题

设空间区域 V 内布满稳定流动的不可压缩流体, 其流速为

$$v(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

S 为区域 V 内一有向光滑曲面, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 S 上连续, 求在单位时间内流体通过曲面 S 流向指向侧的流量.

如果流速是常向量 v , 且 S 是一平面 (其面积仍记为 S), 设 n_0 为 S 的单位法向量, 其方向与 S 的侧一致, 那么在单位时间内流体通过 S 流向指定侧的流量为 (图 7.9).

$$\Phi = |v| \cos \theta \cdot S = (v \cdot n_0) S.$$

如果 v 不是常向量, S 也不是平面, 我们利用前面多次采用的分割的方法, 将曲面 S 分成 n 个小块 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$, 其面积仍表示为 $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$. 设 n_0 为曲面 S 上任一点 M 处的单位法向量, 其方向与曲面 S 的侧相同, 在 ΔS_i 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 当 ΔS_i 的直径很小时, 由于曲面 S 是光滑的, 且流速 v 在 S 上连续, 可将 ΔS_i 近似地看成平面, 其法向量近似为 $n_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 同时可用 $v(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ 近似表示 ΔS_i 上各点处的流速. 因此, 单位时间内流体通过曲面 ΔS_i 流向指定侧流量的近似值为 (图 7.10)

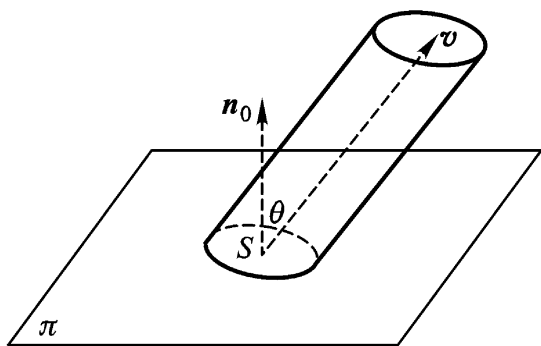


图 7.9

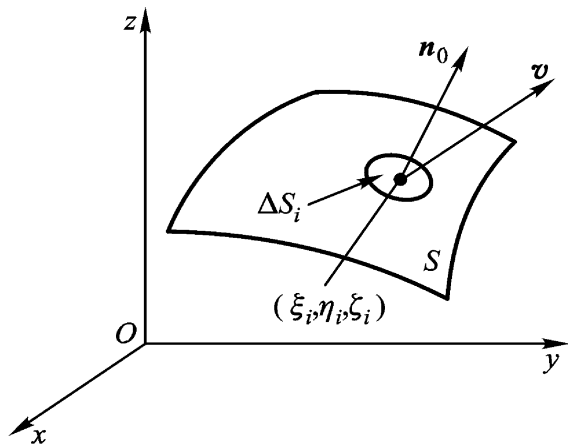


图 7.10

$$v(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot n_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

于是, 流体通过 S 流向指定侧流量的近似值为

$$\Phi \approx \sum_{i=1}^n v(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot n_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta S_i \text{ 的直径}\}$, 令 $\lambda \rightarrow 0$, 上述和式的极限就是所求的流量, 即

$$\begin{aligned}\Phi &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot n_0(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \\ &= \iint_S v(x, y, z) \cdot n_0(x, y, z) dS.\end{aligned}$$

上述和式的极限在其他一些问题中也会遇到,我们抛开各个问题的具体含义,给出第二类曲面积分的定义.

三、第二类曲面积分的概念与性质

定义 设 S 为一光滑的有向曲面, n_0 为曲面 S 上任一点 M 处的单位法向量,其方向与曲面 S 的侧的选取一致.又设向量值函数

$$F(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

在曲面 S 上有界.若内积 $F \cdot n_0$ 在 S 上的第一类曲面积分存在,则称此积分值为向量值函数 $F(x, y, z)$ 在有向曲面 S 上的第二类曲面积分,记为

$$\iint_S F \cdot n_0 dS \quad \text{或} \quad \iint_S F \cdot dS.$$

当 S 为有向闭曲面时,常记为

$$\oiint_S F \cdot n_0 dS \quad \text{或} \quad \oiint_S F \cdot dS.$$

在直角坐标系中,也可以把第二类曲面积分表示成坐标形式.将单位法向量 n_0 用方向余弦表示:

$$n_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

向量值函数为

$$F(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

由第二类曲面积分的定义,有

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot dS &= \iint_S F \cdot n_0 dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_S P \cos \alpha dS + \iint_S Q \cos \beta dS + \iint_S R \cos \gamma dS\end{aligned}$$

其中 $\cos \alpha dS$ 、 $\cos \beta dS$ 、 $\cos \gamma dS$ 分别是有向面积微元 dS 在 yOz 、 zOx 、 xOy 三个坐标平面上的投影,把它们分别记为 $dydz$ 、 $dzdx$ 、 $dx dy$,即

$$dydz = \cos \alpha dS, \quad dzdx = \cos \beta dS, \quad dx dy = \cos \gamma dS$$

从而有向面积微元可表为

$$dS = (\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS) = (dy dz, dz dx, dx dy)$$

这样,第二类曲面积分也可记为

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_S F \cdot n_0 dS$$

$$= \int_S P(x, y, z) dy dz + \int_S Q(x, y, z) dz dx + \int_S R(x, y, z) dx dy.$$

这就是第二类曲面积分的坐标形式,故我们也称第二类曲面积为对坐标的曲面积分.

需要指出,虽然第二类曲面积分是用第一类曲面积分定义的,但两类曲面积分是有本质区别的.首先,第二类曲面积分是两个向量值函数内积的积分;其次,第二类曲面积分与曲面的侧有关.

如果曲面是分片光滑的曲面,我们规定第二类曲面积分等于各片光滑曲面上的第二类曲面积分之和.

第二类曲面积分有与第二类曲线积分相类似的下列性质:

(1) 设 k_1, k_2 为两个常数,则

$$(k_1 F_1 + k_2 F_2) \cdot dS = k_1 \int_S F_1 \cdot dS + k_2 \int_S F_2 \cdot dS,$$

(2) 若 S 分成 S_1 与 S_2 , S_1 与 S_2 的侧与 S 的侧保持一致,则

$$\int_S F \cdot dS = \int_{S_1} F \cdot dS + \int_{S_2} F \cdot dS;$$

(3) 若用 S^- 表示 S 的另一侧,则

$$\int_S F \cdot dS = - \int_{S^-} F \cdot dS.$$

这是因为曲面 S^- 侧的单位法向量为 $-n_0$,事实上

$$\int_S F \cdot dS = \int_S F \cdot n_0 dS = - \int_S F \cdot (-n_0) dS = - \int_{S^-} F \cdot dS.$$

四、第二类曲面积分的计算

设积分曲面 S 的方程为 $z = z(x, y)$, 取上侧, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 向量值函数

$$F(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

在 S 上连续.

下面导出第二类曲面积分的计算公式.

前面已知,在曲面 $z = z(x, y)$ 上任一点处指向上侧的法向量 $\mathbf{n}$ 为

$$\mathbf{n} = -z_x \mathbf{i} - z_y \mathbf{j} + \mathbf{k},$$

单位法向量为

$$\mathbf{n}_0 = \frac{-z_x \mathbf{i} - z_y \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} = \frac{\mathbf{n}}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}.$$

根据第一类曲面积分的计算公式,有

$$\begin{aligned} \iint_S F \cdot dS &= \iint_S F(x, y, z) \cdot n_0(x, y) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) \cdot n_0(x, y) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) \cdot n(x, y) dxdy \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dxdz + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) \cdot n(x, y) dxdy. \end{aligned}$$

若曲面 S 取下侧,则有

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) \cdot (-n(x, y)) dxdy.$$

这就是将第二类曲面积分化为二重积分的计算公式.

同理,若曲面 S 的方程为

$$y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx},$$

曲面 S 的法向量为 $n = (-y_x, 1, -y_z)$,则有

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_{D_{zx}} F(x, y(z, x), z) \cdot \pm n(z, x) dydz.$$

等式右端的符号这样确定:如果 S 取右侧,即 n 与 y 轴的正向夹角为锐角,则取正号;如果 S 取左侧,即 n 与 y 轴的正向夹角为钝角,则取负号.

若曲面 S 的方程为

$$x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz},$$

曲面 S 的法向量为 $n = (1, -x_y, -x_z)$,则有

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_{D_{yz}} F(x(y, z), y, z) \cdot \pm n(y, z) dydz.$$

等式右端的符号这样确定:如果 S 取前侧,即 n 与 x 轴的正向夹角为锐角,则选取正号;如果 S 取后侧,即 n 与 x 轴的正向夹角为钝角,则取负号.

例 1 计算 $I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为平面 $x + y + z = 1$

上位于第一卦限部分的上侧.

解 如图 7.11 所示,积分域 S 的方程为 $z = 1 - x - y$,它在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = (x, y) | 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1,$$

平面 S 指向上侧的法向量为

$$n = (-z_x, -z_y, 1) = (1, 1, 1).$$

已知

$$F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2).$$

故由第二类曲面积分的计算公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (x^2, y^2, (1-x-y)^2) \cdot (1, 1, 1) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 + (1-x-y)^2) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2 + (1-x-y)^2) dy \\ &= \int_0^1 [x^2(1-x) + \frac{1}{3}(1-x)^3 + \frac{1}{3}(1-x)^3] dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

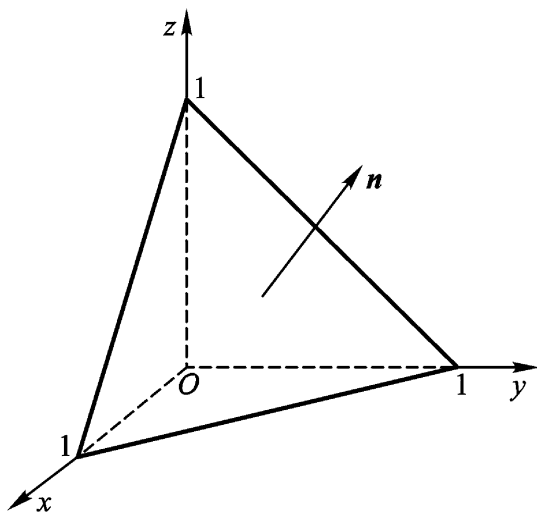


图 7.11

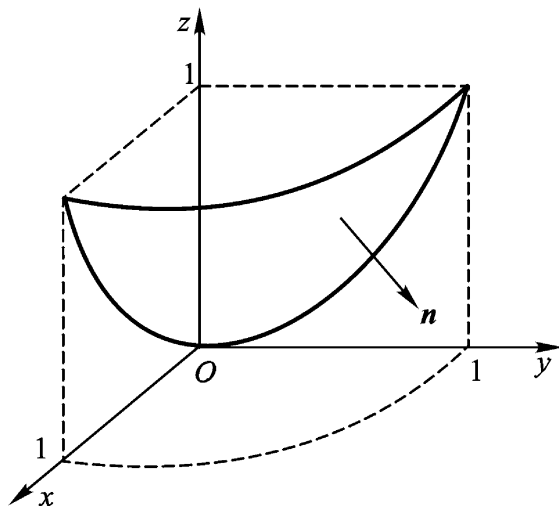


图 7.12

例2 计算 $I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 位于第一卦限部分的下侧.

解 如图 7.12 所示, 积分曲面 S 为 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 它在 xOy 平面上的投影区域为

$$D_{xy} = (x, y) | 0 \leq y \leq 1 - x^2, 0 \leq x \leq 1.$$

曲面 S 指向下侧的法向量为

$$n = (z_x, z_y, -1) = (2x, 2y, -1)$$

已知

$$F(x, y, z) = (x, y, z)$$

故由第二类曲面积分的计算公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (x, y, x^2 + y^2) \cdot (2x, 2y, -1) dx dy = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

例 3 计算 $\iint_S (y+z) dy dz$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分的上侧.

解 如图 7.13 所示. S 的方程为 $z=1-x-y$, 指向上侧的法向量为 $n=(1,1,1)$, S 在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

于是由第二类曲面积分的计算公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (y+1-x-y, 0, 0) \cdot (1, 1, 1) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (1-x) dx dy = \iint_{D_{xy}} dx dy - \iint_{D_{xy}} x dx dy \\ &= \pi - 0 = \pi \end{aligned}$$

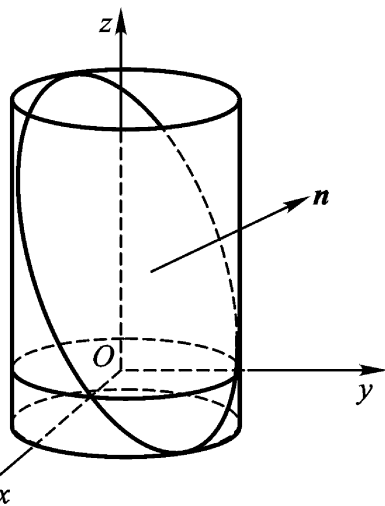


图 7.13

当第二类曲面积分的坐标形式只有一项时, 我们导出有时更方便的计算公式. 设积分曲面 S 的方程为 $z=z(x, y)$, S 在 xOy 平面的投影区域为 D_{xy} , 则由第二类曲面积分的计算公式得

$$\begin{aligned} \iint_S R(x, y, z) dx dy &= \iint_{D_{xy}} (0, 0, R) \cdot (\hat{e}_z, \hat{e}_z, \pm 1) dx dy \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

等式右端的符号这样确定: 若 S 取上侧, 即 n 与 z 轴的正向夹角为锐角, 则取正号; 若 S 取下侧, 即 n 与 z 轴的正向夹角为钝角, 则取负号.

对于 $\iint_S P(x, y, z) dy dz$ 与 $\iint_S Q(x, y, z) dz dx$ 也有类似的计算公式.

例 4 计算 $I = \iint_S \frac{e^z}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 2$) 的下侧.

解 如图 7.14 所示, 积分曲面 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 2$), 它在 xOy 平面的投影区域为

$$\begin{aligned}
 D_{xy} &= (x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4. \\
 I &= - \int_{D_{xy}} \frac{e^{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{e^r}{r} r dr \\
 &= - 2\pi \int_1^2 e^r dr = - 2\pi(e^2 - e).
 \end{aligned}$$

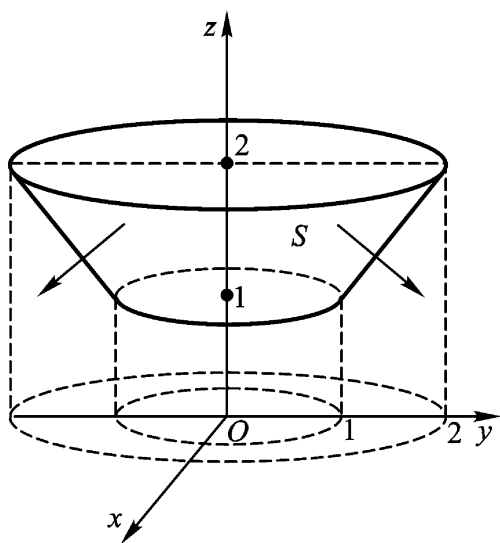


图 7.14

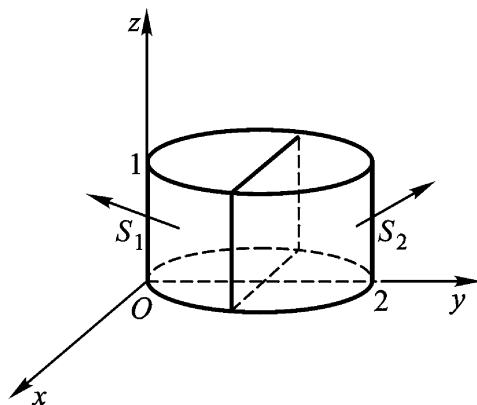


图 7.15

例 5 计算 $I = \int_S y^2 dz dx + z dx dy$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 被平面 $z = 0, z = 1$ 所截部分的外侧.

解 因为柱面 S 垂直于 xOy 平面, S 在 xOy 平面上的投影为零, 所以直接根据第二类曲面积分的定义可知第二项

$$\int_S z dx dy = 0.$$

为了计算第一项, 将柱面 S 分成左侧 S_1 与右侧 S_2 (图 7.15)

$$S_1: y = 1 - \sqrt{1 - x^2} \text{ (左侧)}; S_2: y = 1 + \sqrt{1 - x^2} \text{ (右侧)};$$

S_1 与 S_2 在 zOx 面上的投影都是

$$D_{zx} = (x, z) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_S y^2 dz dx &= \int_{S_1} y^2 dz dx + \int_{S_2} y^2 dz dx \\
 &= - \int_{D_{zx}} (1 - \sqrt{1 - x^2})^2 dz dx + \int_{D_{zx}} (1 + \sqrt{1 - x^2})^2 dz dx \\
 &= 4 \int_{D_{zx}} 1 - x^2 dz dx = 4 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx \int_0^1 dz = 2\pi.
 \end{aligned}$$

例6 计算 $I = \int_S dydz + dzdx + dxdy$, 其中 S 为平面 $x + y + z = 0$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 内部部分的上侧.

解 由于积分曲面 S 是中心在原点半径为 R 的大圆, 投影在各坐标面都是椭圆, 利用第二类曲面积分的计算公式化为二重积分计算不太方便, 所以, 可将第二类曲面积分转化为第一类曲面积分计算, 由第二类曲面积分的定义知

$$I = \int_S F \cdot dS = \int_S F \cdot n_0 dS$$

这里 $F = (1, 1, 1)$, 积分曲面为 $S: z = -x - y$, n_0 为曲面 S 上任一点处的单位法向量. 因为曲面 S 为上侧, 所以法向量为

$$n = (-z_x, -z_y, 1) = (1, 1, 1),$$

从而单位法向量为

$$n_0 = \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } I = \int_S F \cdot n_0 dS = \int_S (1, 1, 1) \cdot \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} dS = \frac{3}{3} \int_S dS = 3\pi R^2.$$

五、第二类曲面积分的应用

第二类曲面积分有着广泛的应用, 这里主要介绍求流体通过曲面的流量. 由引例知, 对于流体速度场 v 来说, 第二类曲面积分 $\int_S v \cdot dS$ 表示单位时间内通过有向曲面一侧的流量.

例7 设某流体的流速为 $v(x, y, z) = (x, y, z)$, 求单位时间内通过曲面 S (上侧) $z = 4 - x^2 - y^2$ 的流量.

解 如图 7.16 所示, 曲面 S 为上半球面, S 在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\},$$

指向上侧的法向量为

$$n = (-z_x, -z_y, 1) = \left(\frac{x}{4 - x^2 - y^2}, \frac{y}{4 - x^2 - y^2}, 1 \right),$$

由第二类曲面积分的计算公式, 流量为

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S v \cdot dS = \int_{D_{xy}} v \cdot n dxdy \\ &= \int_{D_{xy}} x, y, 4 - x^2 - y^2 \cdot \frac{x}{4 - x^2 - y^2}, \frac{y}{4 - x^2 - y^2}, 1 dxdy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_{xy}} \frac{x^2}{4-x^2-y^2} + \frac{y^2}{4-x^2-y^2} + 4-x^2-y^2 \, dxdy \\
 &= 4 \iint_{D_{xy}} \frac{1}{4-x^2-y^2} \, dxdy = 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{r}{4-r^2} \, dr = 16\pi.
 \end{aligned}$$

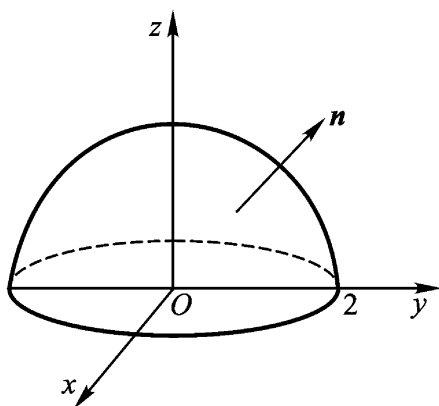


图 7.16

思考题 7.2

1. 什么样的曲面是有向曲面?
2. 第二类曲面积分与第一类曲面积分有什么区别与联系?
3. 第二类曲面积分有哪些计算方法?在计算中要注意哪些问题?
4. 积分 $\iint_S dxdy$ 与 $\iint_{D_{xy}} dxdy$ 有何区别与联系?
5. 当 S 为 xOy 面内的一个闭区域时,曲面积分 $\iint_S R(x, y, z) dxdy$ 与二重积分有什么关系?
6. 设 S 为平面 $x+z=a$ 含在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 内部部分的下侧,下面两种解法计算 $I = \iint_S (x+z) dxdy$ 是否正确?为什么?
 (1) $I = a \iint_S dxdy = a \times (S \text{ 的面积}) = a \cdot 2\pi a^2 = 2\pi a^3$;
 (2) $I = a \iint_S dxdy = a \iint_{D_{xy}} dxdy = a \cdot \pi a^2 = \pi a^3$.
7. 设 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧,其上、下半球面分别为 S_1 与 S_2 ,下面两种解法计算 $I = \iint_S zdxdy$ 是否正确?为什么?
 (1) 因为 S 关于 $z=0$ 对称,被积函数为奇函数,所以 $I=0$;

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int_S z \, dx \, dy &= \int_{S_1} z \, dx \, dy + \int_{S_2} z \, dx \, dy \\
 &= \int_{D_{xy}} (R^2 - x^2 - y^2) \, dx \, dy + \int_{D_{xy}} (-R^2 - x^2 - y^2) \, dx \, dy = 0.
 \end{aligned}$$

习 题 7.2

1. 计算下列第二类曲面积分:

(1) $\int_S f(x) \, dy \, dz + g(y) \, dz \, dx + h(z) \, dx \, dy$, 其中 S 为长方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$ 整个表面的外侧, 这里 $f(x), g(y), h(z)$ 为连续函数;

(2) $\int_S x^2 y^2 z \, dx \, dy$, 其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧;

(3) $\int_S y \, dz \, dx$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $z = 0$ 和 $x + z = 2$ 所截部分的外侧;

(4) $\int_S xy \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + zx \, dx \, dy$, 其中 S 为四面体 $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 整个表面的外侧;

(5) $\int_S x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ ($0 \leq z \leq 3$) 在第一卦限部分的前侧;

(6) $\int_S f(x, y, z) + x \, dy \, dz + 2f(x, y, z) + y \, dz \, dx + f(x, y, z) + z \, dx \, dy$, 其中 S 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧, 这里 $f(x, y, z)$ 为连续函数;

(7) $\int_S (y - z) \, dy \, dz + (z - x) \, dz \, dx + (x - y) \, dx \, dy$, 其中 S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的外侧.

(8) $\int_S z^2 \, dx \, dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的外侧.

(9) $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, 其中 $\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$, S 是上半球面 $z = \sqrt{k^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧.

2. 设某流体的流速为 $\mathbf{v} = (k, y, 0)$ (k 为常数), 求单位时间内从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的内部流过球面的流量.

3. 把第二类曲面积分 $\int_S P(x, y, z) \, dy \, dz + Q(x, y, z) \, dz \, dx + R(x, y, z) \, dx \, dy$ 化为第一类曲面积分, 其中 S 为:

(1) 平面 $2x + y + 2z = 1$ 在第一卦限部分的上侧;

(2) 抛物面 $z = 1 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方部分的上侧.

§ 7.3 微积分基本定理的推广

在一元函数定积分中,牛顿 - 莱布尼茨公式

$$\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a)$$

给出了函数 $F'(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的定积分与其原函数 $F(x)$ 在端点(边界点) a, b 上的值之间的关系. 这一节我们将这一基本定理推广到二维和三维欧氏空间,从而得到格林公式、高斯公式与斯托克斯公式,最后还利用外微分形式及外微分运算得到微积分基本定理的统一公式.

一、格林公式

格林(Green)公式表达了平面上某区域内的二重积分与该区域边界上的一个特定的第二类曲线积分之间的联系.

我们假设所研究的闭曲线都是简单闭曲线,即除两个端点重合外,曲线自身不相交.

设 D 为平面区域,如果 D 内任一闭曲线所围的部分都属于 D ,则称 D 为单连通区域.否则称为复连通区域.例如平面区域 $x^2 + y^2 < 1$, 上半平面 $y > 0$ 都是单连通区域,而圆环 $1 < x^2 + y^2 < 2$ 或 $0 < x^2 + y^2 < 1$ 就是复连通区域,通俗地说,单连通区域就是不含有“洞”甚至“点洞”的区域.复连通区域就是含有“洞”甚至“点洞”的区域,如图 7.17 所示.

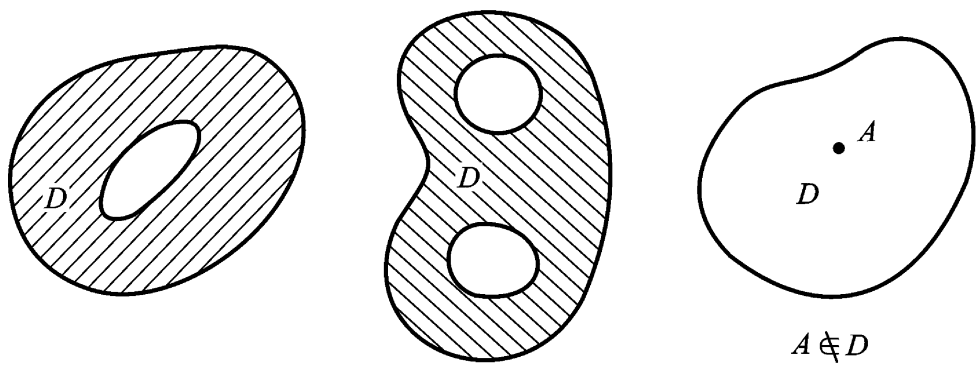


图 7.17

对平面区域 D 的边界曲线 L ,我们规定 L 的正方向如下:当人沿 L 的这个方向行走时, D 内在他近处的那一部分总在他的左边.根据这个规定,单连通区域边界曲线 L 的正方向为逆时针方向,如图 7.18 所示;复连通区域的外边界曲线 L_1 的正方向为逆时针方向,而内边界曲线 L_2 的正方向为顺时针方向,如图 7.19 所示.

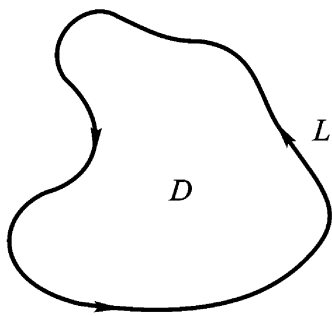


图 7.18

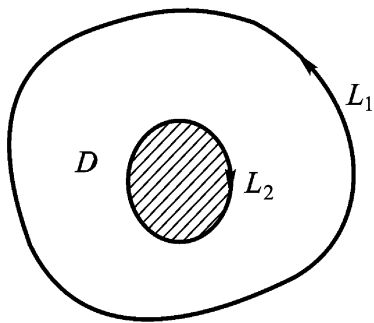


图 7.19

定理 1(格林公式) (1) 设 D 是由分段光滑的曲线 L 围成的平面单连通区域(图 7.18), 函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_D \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy.$$

其中 L 是 D 的取正方向的边界曲线.

(2) 设 D 是由分段光滑的曲线 L_1 与 L_2 围成的平面复连通区域(图 7.19), 函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_D \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy = \oint_{L_1} P dx + Q dy + \oint_{L_2} P dx + Q dy$$

其中 L_1 是 D 的取正方向的外边界曲线, L_2 是 D 的取正方向的内边界曲线.

证 (1) D 为单连通区域. 我们先证 D 可同时表为以下两种形式

$$\begin{aligned} D &= (x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b \\ &= (x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d \end{aligned}$$

的情形(这时平行于 x 轴或 y 轴的直线与区域 D 的边界至多相交两点), 这样的区域称为标准区域.(图 7.20)

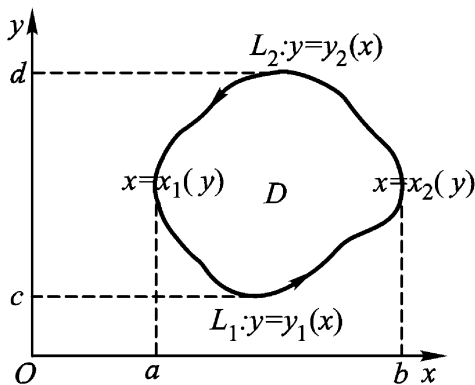


图 7.20

在这种情况下, 由二重积分的计算法有

$$\begin{aligned}
 \int_D -\frac{P}{y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} -\frac{P}{y} dy \\
 &= \int_a^b [P(x, y_1(x)) - P(x, y_2(x))] dx \\
 &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx
 \end{aligned}$$

另一方面,由第二类曲线积分的性质及算法有

$$\begin{aligned}
 \oint_L P(x, y) dx &= \oint_{L_1} P(x, y) dx + \oint_{L_2} P(x, y) dx \\
 &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx
 \end{aligned}$$

故
$$-\frac{P}{y} dx dy = \oint_L P(x, y) dx$$

类似地,将 D 表成 $D = \{(x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$, 可证得

$$-\frac{Q}{x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy.$$

这样就得到格林公式

$$-\frac{Q}{x} dx - \frac{P}{y} dy = \oint_L P dx + Q dy.$$

若区域 D 不是标准区域,我们只考虑如图 7.21 所示的区域,在这区域上,平行于 y 轴的直线与 D 的边界的交点可能会多于两个.现用辅助线(光滑曲线)将 D 分成两个标准区域 D_1 与 D_2 ;这时对 D_1 与 D_2 可以分别应用格林公式,将两个公式加起来,由于辅助线为两区域的公共边界,在公式中取向相反,故它们所对应的曲线积分相互抵消,因此格林公式仍然成立.

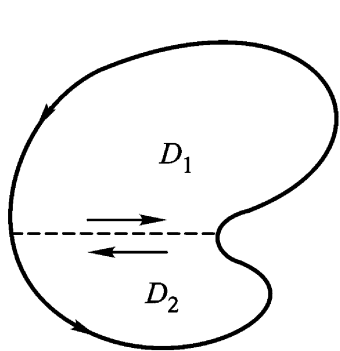


图 7.21

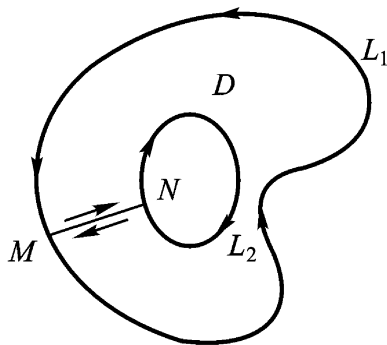


图 7.22

(2) D 为复连通区域.用辅助线(光滑曲线)将外边界曲线 L_1 上一点 M 与内边界曲线 L_2 上一点 N 连结起来, D 就变为单连通区域(图 7.22).这样就可以应用格林公式,沿其正向边界积分,得

$$\begin{aligned} \oint_D \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy &= \oint_{L_1} + \int_{MN} + \oint_{L_2} + \int_{NM} P dx + Q dy \\ &= \oint_{L_1} P dx + Q dy + \int_{L_2} P dx + Q dy \end{aligned}$$

其中外边界曲线 L_1 取正向为逆时针方向, 内边界曲线 L_2 取正向为顺时针方向. 证毕.

格林公式还可以推广到有有限个“洞”的复连通区域上去.

例 1 计算 $\oint_L (x^3 - x^2 y) dx + (xy^2 + y^3) dy$, 其中 L 为以 $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$ 为顶点的三角形区域的正向边界(图 7. 23).

解 三角形区域可表示为

$$D = \{(x, y) \mid y - 1 \leq x \leq 1 - y, 0 \leq y \leq 1\},$$

由格林公式得

$$\begin{aligned} &\oint_L (x^3 - x^2 y) dx + (xy^2 + y^3) dy \\ &= \iint_D (y^2 + x^2) dx dy = \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} (x^2 + y^2) dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3}(1-y)^3 - \frac{1}{3}(y-1)^3 + y^2(1-y) - y^2(y-1) \right] dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

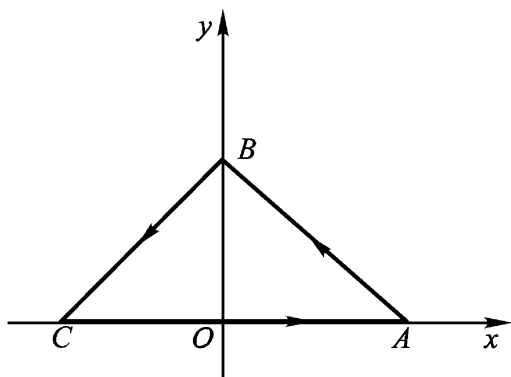


图 7. 23

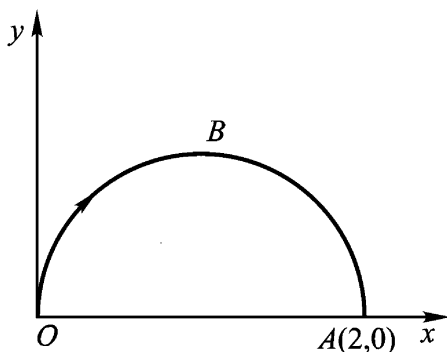


图 7. 24

例 2 计算 $\int_L e^y dx + x(y + e^y) dy$, 其中 L 从点 $O(0, 0)$ 沿上半圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $A(2, 0)$ (图 7. 24).

解 积分路径 L 不封闭, 不能直接用格林公式, 加辅助线 AO , 使 $OBAO$ 成为闭曲线, 注意其走向为顺时针方向. 于是

$$\begin{aligned} &\oint_{L+AO} e^y dy + x(y + e^y) dy = - \iint_D (y + e^y - e^y) dx dy \\ &= - \iint_D y dx dy = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin\theta dr = - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

又直线段 AO 的方程为 $y = 0$, x 从 2 变到 0. 所以

$$\int_{AO} e^y dx + x(y + e^y) dy = \int_2^0 dx = -2.$$

故所求曲线积分的值为

$$\int_L e^y dx + x(y + e^y) dy = \oint_{L+AO} e^y dx + x(y + e^y) dy = -\frac{2}{3} - (-2) = \frac{4}{3}.$$

例 3 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$,

(1) L 为 $x^2 + y^2 = R$ ($R > 0$), 其方向为逆时针方向.

(2) L 为一条不过原点的分段光滑的简单闭曲线, 其方向为逆时针方向.

解 记 L 所围成的区域为 D .

(1) 因 $(0, 0) \in D$, 故不能直接利用格林公式, 但由于 L 的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$, 所以可先将被积函数化简, 再用格林公式计算.

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{R^2} \oint_L xdy - ydx = \frac{1}{R^2} 2 \int_D d\sigma = \frac{1}{R^2} 2\pi R^2 = 2\pi.$$

(2) 分两种情况讨论

1° 当 $(0, 0) \notin D$ 时, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 且当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有

$$-\frac{Q}{x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{P}{y},$$

由格林公式, 有

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0.$$

2° 当 $(0, 0) \in D$ 时, 不能直接利用格林公式. 选取适当小的 $\varepsilon > 0$, 在闭区域 D 内作圆周 $L_1: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (图 7.25), 其方向为顺时针方向. 在曲线 L 与 L_1 所围成的复连通区域 D' 上应用格林公式, 有

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} + \oint_{L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_{D'} \left(-\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) d\sigma = 0.$$

故

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} &= - \oint_{L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_{L_1^-} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1^-} xdy - ydx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{D''} 2d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} 2\pi\varepsilon^2 = 2\pi \end{aligned}$$

其中 L_1^- 的方向为逆时针方向, D'' 是 L 所围圆域.

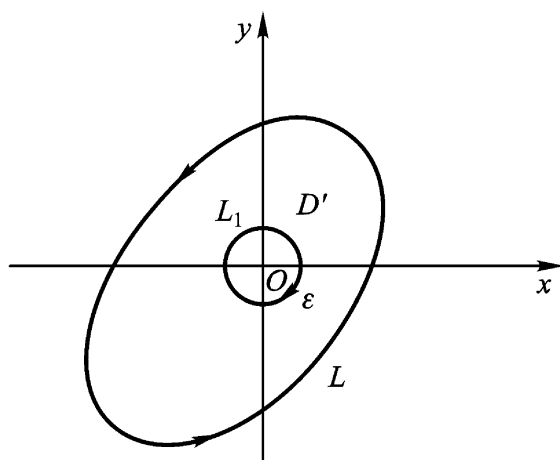


图 7.25

下面说明格林公式的一个简单应用.

在格林公式中,令 $P = -y$, $Q = x$,就可得到一个用第二类曲线积分计算平面闭区域 D 面积 A 的公式

$$A = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx.$$

例 4 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成图形的面积 A .

解 椭圆的参数方程为

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

于是

$$A = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \pi ab.$$

二、高斯公式

对于三重积分也有类似于格林公式的结论.

高斯(Gauss)公式表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的第二类曲面积分之间的关系.

定理 2(高斯公式) 设空间区域 V 是由分片光滑的闭曲面 S 所围成,函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 V 上具有一阶连续偏导数,则有

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 S 是 V 的边界曲面的外侧.

证 先假定任何平行于坐标轴的直线穿过 V 的内部与 V 的边界曲面 S 的交点为两个(图 7.26).

将曲面 S 分成上下两块 S_1 与 S_2 ,其方程分别为

$S_1: z = z_1(x, y)$ (下侧); $S_2: z = z_2(x, y)$ (上侧).

S_1 与 S_2 在 xOy 面上的投影都是 D_{xy} , 于是由三重积分的计算方法, 有

$$\begin{aligned} \int_V \frac{R}{z} dV &= \int_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{R}{z} dz \\ &= \int_{D_{xy}} R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y)) dx dy \\ &= \int_{D_{xy}} R(x, y, z_2(x, y)) dx dy - \int_{D_{xy}} R(x, y, z_1(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

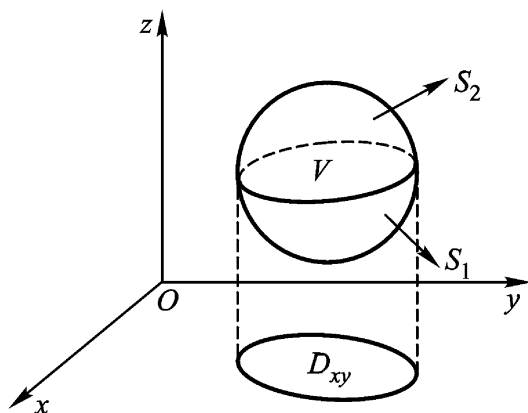


图 7.26

另一方面, 由第二类曲面积分的计算方法, 有

$$\begin{aligned} \int_S R(x, y, z) dx dy &= \int_{S_2} R(x, y, z) dx dy + \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy \\ &= \int_{D_{xy}} R(x, y, z_2(x, y)) dx dy - \int_{D_{xy}} R(x, y, z_1(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

故有

$$\int_V \frac{R}{z} dV = \int_S R(x, y, z) dx dy.$$

同理可得

$$\int_V \frac{P}{x} dV = \int_S P(x, y, z) dy dz, \quad \int_V \frac{Q}{y} dV = \int_S Q(x, y, z) dz dx.$$

以上三式相加, 即得高斯公式.

在以上的证明中, 如果用平行于坐标轴的直线穿过 V 的内部与其边界曲面 S 的交点多于两个, 可用类似于格林公式的处理方法, 引入几张辅助曲面将 V 分成若干满足上述条件的闭区域, 注意到曲面积分在辅助面正反两侧相互抵消, 所以高斯公式仍然成立. 证毕.

例5 计算 $\oint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧.

解 设球面所围闭区域为 V , 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\phi \int_0^R \rho^4 \sin \phi d\rho = \frac{12}{5} \pi R^5. \end{aligned}$$

例6 计算

$$I = \oint_S (x - y) dydz + (y - z) dzdx + (z - x) dxdy,$$

其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$ 的下侧)(图 7.27).

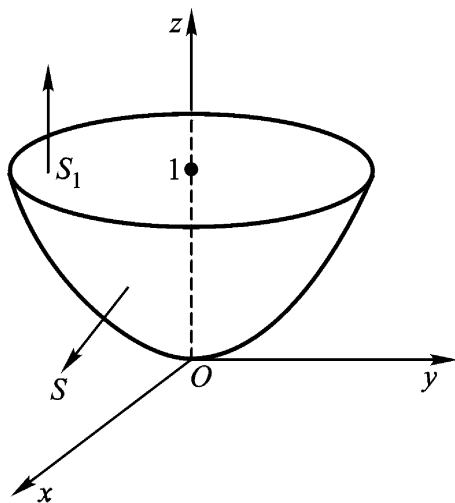


图 7.27

解 为了利用高斯公式, 作辅助面

$$S_1: z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1) \text{ 取上侧.}$$

这样 S 与 S_1 一起围成一封闭区域, 记为 V . 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oint_{S+S_1} (x - y) dydz + (y - z) dzdx + (z - x) dxdy \\ &= \iiint_V 3 dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

又因辅助面 S_1 的法向量为 $n = (0, 0, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} & \oint_{S_1} (x - y) dydz + (y - z) dzdx + (z - x) dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} (x - y, y - 1, 1 - x) \cdot (0, 0, 1) dxdy \end{aligned}$$

$$= \int_{D_{xy}} (1-x) dx dy = \int_{D_{xy}} dx dy - \int_{D_{xy}} x dx dy = \pi - 0 = \pi.$$

其中 D_{xy} 为 S_1 在 xOy 面上的投影, 即 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. 于是

$$I = \int_{S+S_1} (x-y) dy dz + (y-z) dz dx + (z-x) dx dy = \frac{3}{2}\pi - \pi = \frac{1}{2}\pi.$$

例 7 计算 $I = \int_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{r^3}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, S 为

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的内侧.

解 设球面所围闭区域为 V . 因为原点 $(0, 0, 0) \in V$, 被积函数不满足高斯公式的条件, 所以不能直接利用高斯公式. 但注意到积分曲面为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 所以可以先将被积函数化简, 再利用高斯公式计算, 从而有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{R^3} \int_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= -\frac{1}{R^3} \int_V 3dV = -\frac{3}{R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = -4\pi. \end{aligned}$$

三、斯托克斯公式

现在我们把格林公式由平面推广到空间, 将具有光滑边界曲线的光滑曲面上的积分与其边界曲线上的积分联系起来, 这就得到斯托克斯(Stokes)公式.

定理 3(斯托克斯公式) 设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线, S 为以 L 为边界的分片光滑的有向曲面. 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned} &\int_S \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) dy dz + \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) dz dx + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy \\ &= \oint_L P dx + Q dy + R dz. \end{aligned}$$

其中 L 的方向与 S 的侧符合右手规则, 即用右手四指表示 L 的方向, 大拇指的方向与曲面 S 的侧同向(图 7.28).

证 先证明

$$\oint_L P dx = \int_S \left(\frac{P}{z} dz dx - \frac{P}{y} dx dy \right).$$

假设曲面 S 与平行于 z 轴的直线至多交于一点, 并设 S 为曲面 $z = z(x, y)$ 的上侧, S 的正向边界曲线 L 在 xOy 面上的投影为平面有向曲线 L' , L 所围成的闭区域为 D_{xy} , 如图 7.28 所示.

设 L 的参数方程为

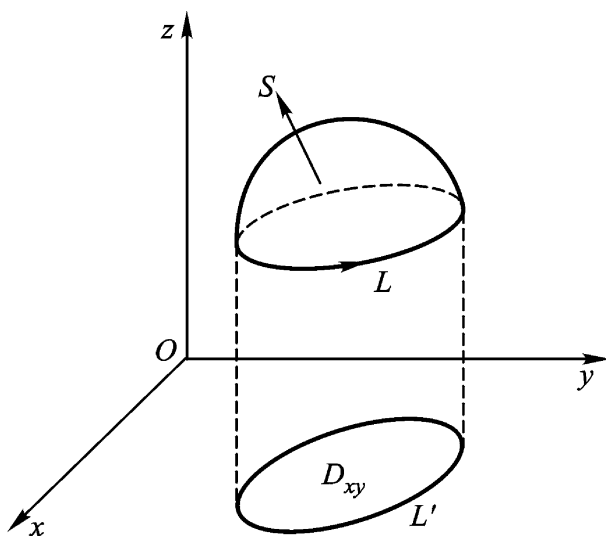


图 7.28

$$x = x(t), y = y(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

于是 L 的参数方程应为

$$x = x(t), y = y(t), z = z(x(t), y(t)) \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

设 t 增大的方向对应于 L 的正向, 故由第二类曲线积分的计算公式, 左端有

$$\begin{aligned} \oint_L P(x, y, z) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t), y(t), z(x(t), y(t))) x'(t) dt \\ &= \oint_{L'} P(x, y, z(x, y)) dx, \end{aligned}$$

对上式右端先用格林公式, 再利用复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned} \oint_{L'} P(x, y, z(x, y)) dx &= - \oint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P(x, y, z(x, y)) dx dy \\ &= - \oint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) dx dy. \end{aligned}$$

故有

$$\oint_L P(x, y, z) dx = - \oint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) dx dy.$$

另一方面, 曲面 $z = z(x, y)$ 上与其侧一致的法向量为

$$n = (-z_x, -z_y, 1),$$

由第二类曲面积分的计算公式, 右端有

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \oint_{D_{xy}} \left(0, \frac{\partial P}{\partial z}, -\frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot (-z_x, -z_y, 1) dx dy \\ &= - \oint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy, \end{aligned}$$

因此有

$$\oint_L P dx = \int_S \frac{P}{z} dz dx - \frac{P}{y} dx dy.$$

如果用平行 z 轴的直线穿过 S 与 S 的交点多于一个,可引入辅助曲线将曲面 S 分成若干满足上述条件的曲面,注意到在辅助线上的曲线积分相加时正好抵消,故斯托克斯公式仍然成立.

同理可得

$$\begin{aligned} \int_S -\frac{Q}{x} dx dy - \frac{Q}{z} dy dz &= \oint_L Q dy, \\ -\frac{R}{y} dy dz - \frac{R}{x} dz dx &= \oint_L R dz. \end{aligned}$$

以上三个式子相加,即得斯托克斯公式.证毕.

为了便于记忆,斯托克斯公式又常写为

$$\begin{aligned} \oint_L P dx + Q dy + R dz &= \int_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{P}{x} & \frac{Q}{y} & \frac{R}{z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \int_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{P}{x} & \frac{Q}{y} & \frac{R}{z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS. \end{aligned}$$

其中的行列式按第一行展开, $\frac{P}{x}$ 与 Q 的“乘积”理解为 $-\frac{Q}{x}$, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为曲面 S 上与其侧一致的单位法向量.

例 8 计算

$$I = \oint_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限部分的周界,从原点看去是顺时针方向(图 7.29).

解 取 S 为球面在第一卦限部分的上侧,由斯托克斯公式,有

$$\oint_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz = - \int_S 2 dy dz + dz dx + dx dy.$$

因为第一卦限球面的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 所以球面上侧的法向量为

$$n = \frac{x}{R^2 - x^2 - y^2}, \frac{y}{R^2 - x^2 - y^2}, 1$$

于是

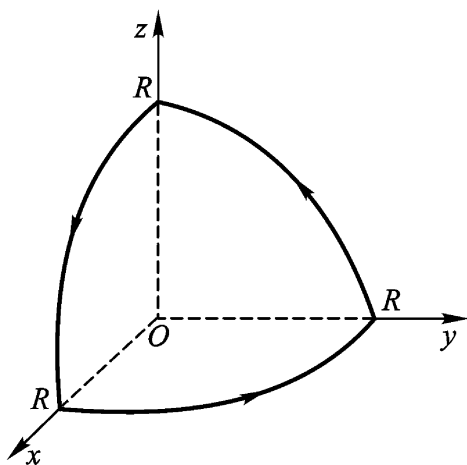


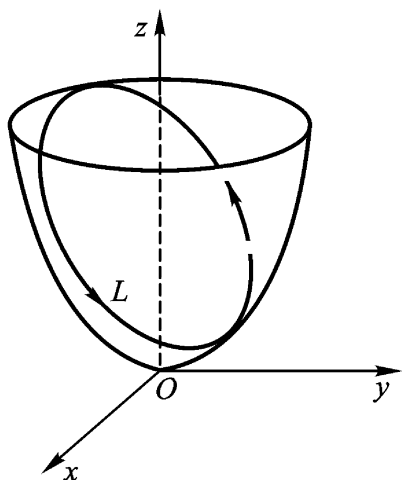
图 7.29

$$\begin{aligned}
 I &= -2 \iint_{D_{xy}} (1, 1, 1) \cdot \frac{x}{R^2 - x^2 - y^2}, \frac{y}{R^2 - x^2 - y^2}, 1 \, dx dy \\
 &= -2 \iint_{D_{xy}} \frac{x + y}{R^2 - x^2 - y^2} + 1 \, dx dy \\
 &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R \frac{r^2 (\cos \theta + \sin \theta)}{R^2 - r^2} dr - 2 \iint_{D_{xy}} dx dy = -\frac{3}{2} \pi R^2
 \end{aligned}$$

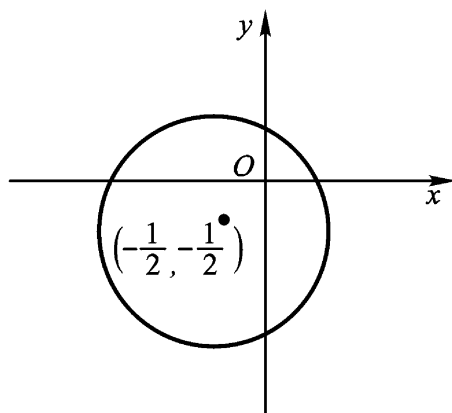
例 9 计算

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中 L 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向往负向看去是逆时针方向(图 7.30(a)).



(a)



(b)

图 7.30

解 取 S 为 $z = 1 - x - y$ 位于 $z = x^2 + y^2$ 内部部分的上侧, 与 S 的侧一致的法向量为

$$n = (-z_x, -z_y, 1) = (1, 1, 1),$$

由斯托克斯公式及第二类曲面积分计算公式有

$$\begin{aligned}
 & \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz \\
 &= -2 \int_S (y+z)dydz + (z+x)dzdx + (x+y)dxdy \\
 &= -2 \int_{D_{xy}} (1-x, 1-y, x+y) \cdot (1, 1, 1)dxdy \\
 &= -2 \int_{D_{xy}} (1-x+1-y+x+y)dxdy = -4 \int_{D_{xy}} dxdy
 \end{aligned}$$

其中 D_{xy} 的边界为空间曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影, 消去 z 得到 $x^2 + y^2 + x + y = 1$,

这是一个圆周(7.30(b)). 则

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x + \frac{1}{2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \frac{3}{2}\},$$

故

$$I = -4 \int_{D_{xy}} dxdy = -4 \cdot \pi \cdot \frac{3}{2} = -6\pi.$$

四、微积分基本定理的统一公式

前面我们介绍了三个公式:格林公式、高斯公式与斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}
 \oint_D \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dxdy &= \oint_L Pd x + Qd y, \\
 \int_V \left(\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right) dV &= \int_S Pd ydz + Qd zdx + Rdxdy, \\
 \int_S \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) dydz + \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) dzdx + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dxdy \\
 &= \oint_L Pd x + Qd y + Rdz.
 \end{aligned}$$

从这些公式不难发现它们有两个共同的特点:其一是右端积分的积分域是左端积分的积分区域的边界;其二是左端积分中的被积函数是右端积分中被积函数的某种形式的“微分”, 只要将这种“微分”关系找出来, 我们就可以将这三个公式统一成一个公式. 为此, 需要引入外微分形式的概念及外微分运算. 系统地研究这些内容, 需要更深入的数学知识, 这里, 我们只在 R^3 的范围内通俗地介绍这些内容. 为了方便起见, 我们始终假设下面所涉及的函数都是充分光滑的,

即具有所需要的阶数的连续偏导数.

1 外微分形式

设 Ω 是 R^3 的一个区域, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 是 Ω 上的可微函数, 则称

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$

为 Ω 上的一个一阶外微分形式, 其中 P, Q, R 称为外微分形式 ω 的系数.

为了介绍二阶外微分形式的概念, 我们引入两个自变量的微分的外积的记号 $dx \wedge dy$ 来代替通常的写法 $dx dy$, 并且规定

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx$$

即两个不同微分的外积交换次序后变号.

由此可以推出

$$dx \wedge dx = 0$$

即两个相同微分的外积为零.

设 Ω 为 R^3 中的一个区域, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 为 Ω 上的可微函数, 则称

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

为 Ω 上的一个二阶外微分形式, 其中 P, Q, R 称为外微分形式 ω 的系数.

同理, 设 Ω 为 R^3 中的一个区域, $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的可微函数, 则称

$$\omega = f(x, y, z) dx \wedge dy \wedge dz$$

为 Ω 上的一个三阶外微分形式, 其中 $f(x, y, z)$ 称为外微分形式的系数.

我们将 R^3 上的每一个可微函数 $f(x, y, z)$ 称为一个零阶外微分形式.

2 外微分算子

对外微分形式 ω , 可以定义外微分算子 d .

对于零阶外微分形式, 即函数 f , 外微分算子 d 定义为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

则是通常的全微分运算.

对于一阶外微分形式

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$

外微分算子 d 定义为

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz$$

即先对 P, Q, R 进行外微分运算, 然后进行外积.

对于二阶外微分形式

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

外微分算子 d 定义为

$$d\omega = dP \wedge dy \wedge dz + dQ \wedge dz \wedge dx + dR \wedge dx \wedge dy$$

即先对 P 、 Q 、 R 进行外微分运算, 然后进行外积.

例 10 求 R^2 中一个一阶外微分形式

$$\omega = Pdx + Qdy$$

的外微分 $d\omega$.

$$\begin{aligned} \text{解 } d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy \\ &= \frac{P}{x}dx + \frac{P}{y}dy \wedge dx + \frac{Q}{x}dx + \frac{Q}{y}dy \wedge dy \\ &= \frac{P}{y}dy \wedge dx + \frac{Q}{x}dx \wedge dy = \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx \wedge dy \end{aligned}$$

例 11 求 R^3 中一个一阶外微分形式

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$

的外微分 $d\omega$.

$$\begin{aligned} \text{解 } d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz \\ &= \frac{P}{x}dx + \frac{P}{y}dy + \frac{P}{z}dz \wedge dx + \\ &\quad -\frac{Q}{x}dx + \frac{Q}{y}dy + \frac{Q}{z}dz \wedge dy + \\ &\quad -\frac{R}{x}dx + \frac{R}{y}dy + \frac{R}{z}dz \wedge dz \\ &= \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) dy \wedge dz + \\ &\quad \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

例 12 求 R^3 中一个二阶外微分形式

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

的外微分 $d\omega$.

$$\begin{aligned} \text{解 } d\omega &= dP \wedge dy \wedge dz + dQ \wedge dz \wedge dx + dR \wedge dx \wedge dy \\ &= \frac{P}{x}dx + \frac{P}{y}dy + \frac{P}{z}dz \wedge dy \wedge dz + \\ &\quad -\frac{Q}{x}dx + \frac{Q}{y}dy + \frac{Q}{z}dz \wedge dz \wedge dx + \\ &\quad -\frac{R}{x}dx + \frac{R}{y}dy + \frac{R}{z}dz \wedge dx \wedge dy \\ &= \frac{P}{x}dx \wedge dy \wedge dz + \frac{Q}{y}dy \wedge dz \wedge dx + \frac{R}{z}dz \wedge dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

3 统一公式

有了外微分形式及外微分运算,我们就可以将三个公式统一成一个公式.

对于格林公式

$$\oint_D \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

如果将 $P dx + Q dy$ 看成 R^2 中的一个外微分形式,而将 $\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} dx dy$ 看成 R^2 中一个二阶外微形式 $\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} dx \wedge dy$,那么,由例 10 知格林公式的左端的被积表达式就是右端的被积表达式的外微分,即格林公式可以写为

$$d\omega = \oint_L \omega,$$

其中 ω 为 R^2 中的一个一阶外微分形式.

对于高斯公式

$$\oint_V \left(\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right) dx dy dz = \oint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

如果将公式右端的被积表达式看作二阶外微分形式,

$$P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

将公式左端的被积表达式看作三阶外微分形式

$$\left(\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right) dx dy dz,$$

那么,由例 12 知高斯公式的左端的被积表达式是右端的被积表达式的外微分,即高斯公式可以写为

$$d\omega = \oint_S \omega,$$

其中 ω 为 R^3 中的一个二阶外微分形式.

同理,由例 11 可以将斯托克斯公式写为

$$d\omega = \oint_L \omega,$$

其中 ω 为 R^3 中的一个一阶外微分形式.

在上述三个公式中,右端的积分域都是左端的积分区域的边界集合.因此,上述三个公式可以统一表述为

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\Omega} \omega,$$

这里 ω 为外微分形式, $d\omega$ 为 ω 的外微分, Ω 为 $d\omega$ 的积分区域, Ω 为 Ω 的边界, $\int$ 表示积分区域有多少维数就是多少重数的积分.这就是微积分基本定理的

统一公式.

这个公式可推广到更高维的空间中,因此也称高维空间的斯托克斯公式.这个公式表明,高阶外微分形式 $d\omega$ 在区域上的积分等于低一阶的外微分形式 ω 在区域的低一维空间的边界上的积分.

需要指出的是,在这个统一公式中,积分区域 Ω 及其边界 $\partial\Omega$ 都是有向的.

在一维空间中,统一公式就变为牛顿 - 莱布尼茨公式.事实上,牛顿 - 莱布尼茨公式

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a),$$

可以写为

$$\int_a^b dF = F(b) - F(a).$$

如果将积分区域 $[a, b]$ 看成 Ω , 那么 Ω 的边界就是 a, b 两点, 即 $\Omega = \{a, b\}$. 公式的左端看成一阶外微分形式 dF 在 Ω 上的积分, 而右端可看成零阶外微分形式 $F(x)$ 在 Ω 上的积分, 这里只需定义零阶外微分形式 $F(x)$ 的积分就等于 $F(x)$ 在区间端点的函数值之差.

思考题 7.3

1. 设 L 为 $x^2 + y^2 = 4$ (正向), 计算 $I = \oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$. 因为 $\frac{P}{y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{Q}{x}$, 所以由格林公式有 $I = \oint_D \left(-\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) d\sigma = 0$, 这样做是否正确? 为什么?

2. 设 L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($y \geq 0$) 从 $A(-a, 0)$ 到 $B(a, 0)$ 的一段弧. 下面两种解法计算 $I = \int_L xdy - ydx$ 是否正确? 为什么?

(1) 由格林公式有 $I = \oint_D \left(-\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy = 2 \int_D dx dy = \pi a^2$;

(2) 由格林公式有: $I = \oint_{L+BA} xdy - ydx = \int_{BA} xdy - ydx = 2 \int_D dx dy = 0 = \pi a^2$.

3. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的内侧, 则

$$\begin{aligned} \int_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= 3 \int_V (x^2 + y^2 + z^2) dV = 3 \int_V R^2 dV \\ &= 3R^2 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^5, \end{aligned}$$

这种解法是否正确? 为什么?

4. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 的内侧, 下面两种解法计算 $I = \int_S z dxdy$ 是否正确? 为什么?

(1) 由高斯公式有: $I = \int_V dV = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^2 = \frac{2}{3} \pi R^3$;

(2) 设 $S_1: z=0 (x^2 + y^2 \leq R^2)$ 的上侧, 则由高斯公式有

$$I = \int_{S+S_1} zdxdy - \int_{S_1} zdxdy = \int_V dV - 0 = \frac{2}{3} \pi R^3$$

5. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $I = \int_S \frac{x}{r^3} dydz +$

$\frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 下面解法是否正确? 为什么?

因为

$$\frac{P}{x} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}, \quad \frac{Q}{y} = \frac{r^2 - 3y^2}{r^5}, \quad \frac{R}{z} = \frac{r^2 - 3z^2}{r^5}$$

所以由高斯公式得

$$I = \int_V \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} dV = 0$$

6. 使用斯托克斯公式时, 如何选择曲面? 设 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 与曲面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 的交线(从 z 轴正向往负向看去逆时针方向),

$$I = \oint_L x^2 yzdx + x^2 dy + (x + y)dz = \int_S (1 - 0)dydz + (x^2 y - 1)dzdx + (2x - x^2 z)dxdy,$$

试问: 这里 S 如何选择使计算最简单?

习 题 7.3

1. 利用格林公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L (x^2 - xy^3)dx + (y^2 - 2xy)dy$, 其中 L 为顶点分别是 $(0,0), (2,0), (2,2), (0,2)$ 的正方形区域的正向边界.

(2) $\oint_L (x - 2y - 1)dx + (2x + y - 3)dy$, 其中 L 为顶点分别是 $(0,0), (1,1), (1,2)$ 的三角形区域的正向边界;

(3) $\oint_L x^3 dy - y^3 dx$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$;

(4) $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$, 其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $\frac{\pi}{2}, 1$ 的一段弧;

(5) $\int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, 其中 L 为从点 $(a,0)$ 经上半圆 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 到点 $(0,0)$ 的一段弧.

2. 利用曲线积分计算星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 所围成图形的面积.

3. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)}$, 其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$ 的正向.

4. 利用高斯公式计算下列曲面积分:

(1) $\int_S (x+y)dydz + (y-z)dzdx + (z+x)dxdy$, 其中 S 为正方体: $|x| \leq a, |y| \leq a, |z| \leq a$ 的表面外侧;

(2) $\int_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 与 $x=0, y=0, z=0$ 所围成的立体的表面外侧;

(3) $\int_S (z+xy^2)dydz + (yz^2 - xz)dzdx + x^2 dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ ($R > 0$) 的外侧;

(4) $\int_S 2xzd ydz + xydzdx + yzdx dy$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成立体的表面外侧;

(5) $\int_S xdydz + ydzdx + zdxdy$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1 (0 \leq z \leq 1)$ 的外侧;

(6) $\int_S (x^2 - yz)dydz + (y^2 - zx)dzdx + (z^2 - xy)dxdy$, 其中 S 为锥面 $z = 1 - x^2 + y^2$ 位于 xOy 面以上部分的上侧.

5. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L y(z+1)dx + z(x+1)dy + x(y+1)dz$, 其中 L 为平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界, 从原点看去, 取顺时针方向;

(2) $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为圆周: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 从 x 轴的正向往负向看去, 取逆时针方向;

(3) $\oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 为椭圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$), 从 x 轴的正向往负向看去, 取逆时针方向;

(4) $\oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 L 为圆周: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$, 从原点看去, 取顺时针方向.

§ 7.4 曲线积分与路径的无关性

一、曲线积分与路径无关的条件

一般来说, 第二类曲线积分不仅与曲线的起点和终点有关, 而且也与积分的

路径有关.对于相同的起点和终点,沿不同的路径得到的第二类曲线积分一般不同.但我们知道,重力做功只与起点和终点有关,与所走的路径无关.在物理中还有一些量,如静电场、磁场沿曲线的积分也只与起点和终点有关.我们要讨论在什么条件下第二类曲线积分与路径无关.下面的定理给出了平面上第二类曲线积分与路径无关的条件.

定理 1 设 D 为平面上的单连通区域,函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数,则下列四个命题等价:

(1) 对于 D 内任一分段光滑的简单闭曲线 L , 有

$$\oint_L P(x, y, z)dx + Q(x, y)dy = 0;$$

(2) 曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的值在 D 内与路径无关;

(3) 被积表达式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 D 内是某一二元函数 $u(x, y)$ 的全微分,即

$$du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy;$$

(4) 在 D 内每一点都满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

证 (1) (2) 设 L_1 与 L_2 是 D 内具有相同起点 A 和终点 B 的两条曲线(图 7.31), 则 $L_1 + L_2^-$ 为一条从点 A 沿 L_1 到点 B , 再从点 B 沿 L_2^- 到点 A 的闭曲线.由命题(1)有

$$\int_{L_1 + L_2^-} Pdx + Qdy = 0.$$

于是 $\oint_{L_1} Pdx + Qdy = \oint_{L_2} Pdx + Qdy$.

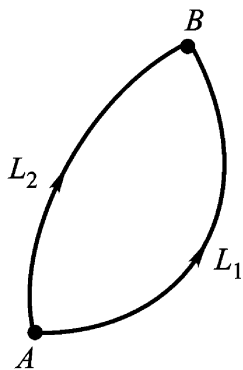


图 7.31

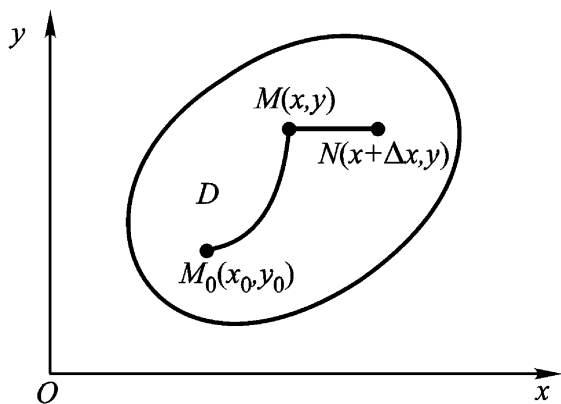


图 7.32

(2) (3) 设在 D 内以 $M_0(x_0, y_0)$ 为起点, 以 $M(x, y)$ 为终点的曲线积分

$$\int_{M_0 M} Pdx + Qdy$$

与路径无关,将这个积分记为

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy.$$

当起点 $M_0(x_0, y_0)$ 固定, $M(x, y)$ 在 D 内变动时,这个积分的值取决于终点 $M(x, y)$,于是,它是 (x, y) 的函数,记为 $u(x, y)$,即

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy.$$

下面证明: $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

选取适当小的 Δx ,使 $(x + \Delta x, y) \in D$,按偏导数的定义,有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x},$$

由于

$$u(x + \Delta x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x + \Delta x, y)} P dx + Q dy$$

与路径无关,可以选取先从 $M_0(x_0, y_0)$ 到 $M(x, y)$,再从 $M(x, y)$ 沿水平线到 $N(x + \Delta x, y)$ 作为积分的路径(图 7.32),故

$$\begin{aligned} u(x + \Delta x, y) &= \int_{M_0 M} P dx + Q dy + \int_{\overline{MN}} P dx + Q dy \\ &= u(x, y) + \int_{\overline{MN}} P dx + Q dy. \end{aligned}$$

注意到在水平线 $\overline{MN}$ 上, $y = \text{常数}$,因而 $dy = 0$,故

$$u(x + \Delta x, y) - u(x, y) = \int_{\overline{MN}} P dx + Q dy = \int_x^{x + \Delta x} P(x, y) dx,$$

对上式最后一项应用积分中值定理得

$$u(x + \Delta x, y) - u(x, y) = P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x \quad (0 \leq \theta \leq 1).$$

上式两端除以 Δx ,并令 $\Delta x \rightarrow 0$,由 $P(x, y)$ 在 D 上的连续性,得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y).$$

同理可得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y).$$

因为 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上连续,即 $u(x, y)$ 具有连续的偏导数,故 $u(x, y)$ 可微,于是得到

$$du(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

(3) (4) 由于

$$du = P dx + Q dy,$$

即

$$-\frac{u}{x} = P(x, y), -\frac{u}{y} = Q(x, y).$$

所以

$$\frac{P}{y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{Q}{x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

因为 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 内有一阶连续偏导数, 即 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 在 D 内连续, 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

于是在 D 内每一点, 有

$$\frac{Q}{x} = \frac{P}{y}.$$

(4) (1) 设 L 为 D 内任一闭曲线, 它所围的区域记为 σ , 由于 D 为单连通区域, 则 $\sigma \subset D$, 由格林公式

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

这样我们就完成了全部定理的证明.

定理给出了判别曲线积分

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

在单连通区域 D 内与路径无关的条件, 即函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 内有一阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 这里对 D 是单连通区域的要求是必需的. 例如在本章 § 7.3 例 4 中我们知道, 对任意不包含原点的单连通区域 D , 在 D 内的任意闭曲线 L 上, 有

$$\oint_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = 0.$$

但如果 L 为包含原点的闭曲线, 则只能在去掉原点的一个复连通区域内满足

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

由已知的结果, 有

$$\oint_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

这时定理 1 中命题(1)不成立.

例 1 计算 $\int_L e^{x^2 - y^2} (x dx - y dy)$, 其中 L 从点 $(0, 0)$ 沿 $y = \sin \pi x$ 到点

$(1,0)$ (图 7.33).

解 这里 $P = xe^{x^2 - y^2}$, $Q = -ye^{x^2 - y^2}$, 因

$$\frac{Q}{x} = -2xye^{x^2 - y^2} = \frac{P}{y}$$

在整个 xOy 面上成立, 所以此曲线积分与路径无关, 将路径 L 改为从点 $(0,0)$ 沿 x 轴($y=0$)到点 $(1,0)$ 得到

$$\int_L e^{x^2 - y^2} (x dx - y dy) = \int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e - 1).$$

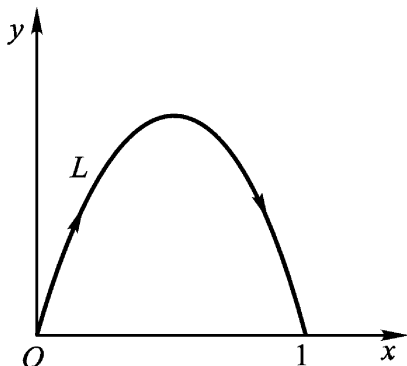


图 7.33

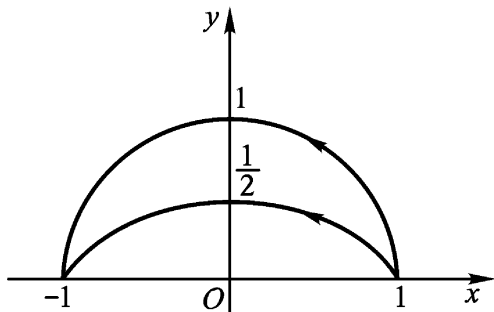


图 7.34

例 2 计算 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 L 从点 $(1,0)$ 沿上半圆 $x^2 + y^2 = 1$ 到点 $(-1,0)$ (图 7.34).

解 这里

$$P = \frac{x-y}{x^2 + 4y^2}, \quad Q = \frac{x+4y}{x^2 + 4y^2},$$

因

$$\frac{Q}{x} = \frac{-x^2 - 8xy + 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{P}{y}.$$

所以在不包含原点的单连通区域内曲线积分与路径无关. 为了计算方便, 将路径 L 换成从点 $(1,0)$ 沿上半椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 到点 $(-1,0)$, 其参数方程为

$$x = \cos t, \quad y = \frac{1}{2}\sin t,$$

参数 t 从 0 变到 π , 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \cos t - \frac{1}{2}\sin t (-\sin t) + (\cos t + 2\sin t) \frac{1}{2}\cos t dt \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2}(\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \frac{1}{2} \int_0^\pi dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

如果函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{Q}{x} = \frac{P}{y}$, 根据定理 1, $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是 D 内某个函数 $u(x, y)$ 的全

微分,这时我们称

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

为 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 的原函数. 与定积分的牛顿 - 莱布尼茨公式类似, 有

$$\int_{AB} P dx + Q dy = u(B) - u(A),$$

这里 $u(A) = u(x_A, y_A)$, $u(B) = u(x_B, y_B)$, (x_A, y_A) 与 (x_B, y_B) 分别为点 A、B 的坐标. 这是因为

$$\begin{aligned} \int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy &= \int_{(x_A, y_A)}^{(x_0, y_0)} P dx + Q dy + \int_{(x_0, y_0)}^{(x_B, y_B)} P dx + Q dy \\ &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x_B, y_B)} P dx + Q dy - \int_{(x_0, y_0)}^{(x_A, y_A)} P dx + Q dy \\ &= u(x_B, y_B) - u(x_A, y_A) = u(B) - u(A). \end{aligned}$$

为了比较简便地计算出函数 $u(x, y)$, 一般我们选取平行于坐标轴的直线段构成的折线 $M_0 N M$ 或 $M_0 K M$ (图 7.35) 作为积分路径, 当然需要假定这些折线落在 D 内.

若选取折线 $M_0 N M$ 为积分路径, 则

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy.$$

若选取折线 $M_0 K M$ 为积分路径, 则

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx.$$

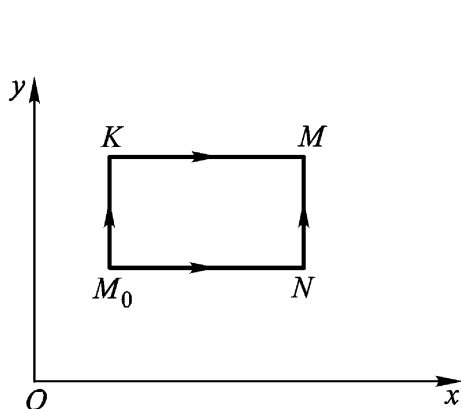


图 7.35

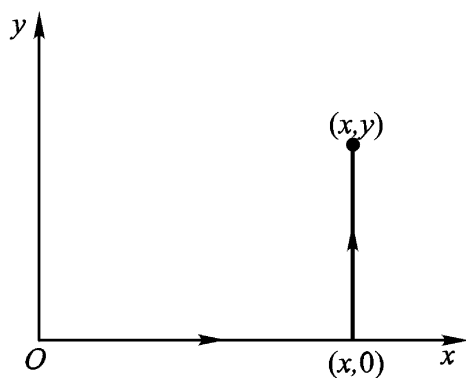


图 7.36

例 3 验证 $(x^2 - 2xy + 2y^2) dx - (x^2 - 4xy) dy$ 在整个 xOy 面上是某一个函数的全微分, 并求出一个这样的函数.

解 这里 $P = x^2 - 2xy + 2y^2$, $Q = -x^2 + 4xy$, 因

$$-\frac{Q}{x} = -2x + 4y = -\frac{P}{y}$$

在整个 xOy 面上成立, 故 $(x^2 - 2xy + 2y^2)dx - (x^2 - 4xy)dy$ 是某一函数的全微分.

取积分路径如图 7.36 所示, 于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^2 - 2xy + 2y^2)dx - (x^2 - 4xy)dy \\ &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y -(x^2 - 4xy)dy = \frac{1}{3}x^3 - x^2y + 2xy^2. \end{aligned}$$

现用另一方法求全微分函数.

设 $u(x, y)$ 为全微分函数, 则有

$$\frac{u}{x} = x^2 - 2xy + 2y^2, \quad \frac{u}{y} = -x^2 + 4xy.$$

将第一式两端对 x 积分, 将 y 视为常数, 得

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} - x^2y + 2xy^2 + \phi(y),$$

再将两端对 y 求导, 得

$$-\frac{u}{y} = -x^2 + 4xy + \phi'(y),$$

由前面第二式得

$$-x^2 + 4xy + \phi'(y) = -x^2 + 4xy, \quad \phi'(y) = 0, \quad \phi(y) = C.$$

故
$$u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - x^2y + 2xy^2 + C.$$

例 4 验证 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 ($x > 0$) 是某一函数的全微分, 并求出一个这样的函数.

解 这里 $P = \frac{x-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x+y}{x^2 + y^2}$, 因

$$-\frac{Q}{x} = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{P}{y},$$

在右半平面内成立, 故 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$ 是某个函数的全微分.

选取积分路径如图 7.37 所示, 所以

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \int_1^x \frac{1}{x} dx + \int_0^y \frac{x+y}{x^2 + y^2} dy = \arctan \frac{y}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

例 5 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分

$$\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$$

与路径无关,并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy,$$

求 $Q(x, y)$.

解 这里 $P(x, y) = 2xy$, 由曲线积分与路径无关的条件, 有

$$\frac{Q}{x} = \frac{P}{y} = 2x.$$

所以 $Q(x, y) = x^2 + C(y)$, 其中 $C(y)$ 为待定函数.

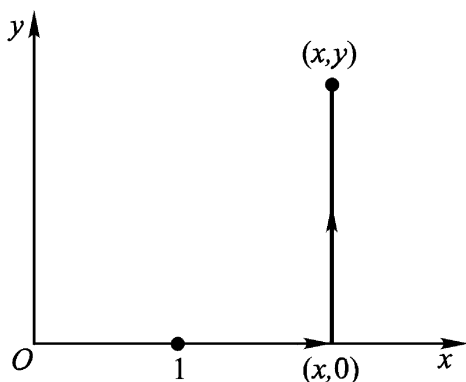


图 7.37

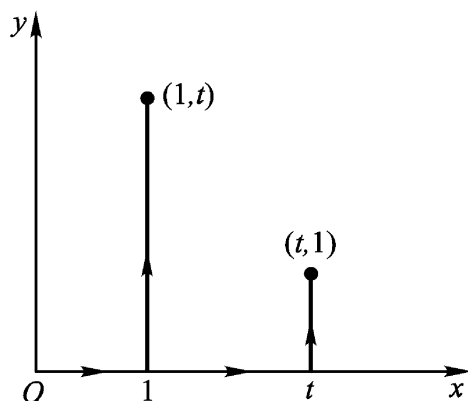


图 7.38

选取如图 7.38 所示的积分路径.

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^1 [t^2 + C(y)]dy = t^2 + \int_0^1 C(y)dy, \\ \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^t [1^2 + C(y)]dy = t + \int_0^t C(y)dy. \end{aligned}$$

于是

$$t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy.$$

两边对 t 求导, 得

$$2t = 1 + C(t),$$

即

$$C(y) = 2y - 1.$$

所以

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

与平面上单连通区域类似, 我们引入空间一维单连通区域的概念. 设 G 是空间某区域, 如果对区域内任意一条闭曲线 L , 都可以作出一个以 L 为其边界且全部位于该区域的曲面, 这样的区域 G 称为空间一维单连通区域. 例如球面的内部区域与两个同心球面之间的区域都是空间一维单连通区域, 但车胎的内

部却不是空间一维单连通区域.下面给出空间曲线积分与路径无关的条件.

定理 2 设 G 为空间一维单连通区域,函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数,则下列四命题等价:

(1) 对于 G 内任一分段光滑的简单闭曲线 L , 有

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = 0;$$

(2) 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 的值在 G 内与路径无关;

(3) 被积表达式 $P dx + Q dy + R dz$ 在 G 内是某一三元函数 $u(x, y, z)$ 的全微分,即 $du = P dx + Q dy + R dz$.

(4) 在 G 内每一点都满足

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$\frac{R}{y} = \frac{Q}{z}, \quad \frac{P}{z} = \frac{R}{x}, \quad \frac{Q}{x} = \frac{P}{y}.$$

与平面情况类似,我们称函数

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} P dx + Q dy + R dz$$

为 $P dx + Q dy + R dz$ 的原函数,其积分路径可以选取平行于坐标轴的折线(图 7.39), 则

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y_0, z_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y, z_0) dy + \int_{z_0}^z R(x, y, z) dz.$$

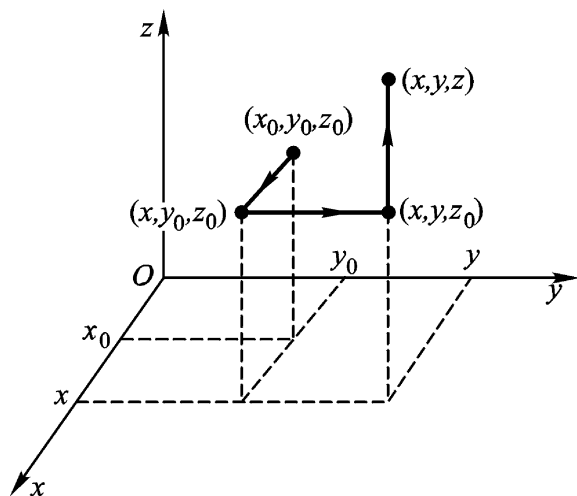


图 7.39

二、全微分方程

对于一个如下形式的一阶常微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

如果存在某个函数 $u(x, y)$, 使得

$$du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

则称此方程为全微分方程.

如果 $y = y(x)$ 是微分方程的解, 那么有

$$du[x, y(x)] = P[x, y(x)]dx + Q[x, y(x)]dy = 0,$$

所以

$$u[x, y(x)] = C.$$

这表明 $y = y(x)$ 是由方程 $u(x, y) = C$ 所确定的隐函数.

另一方面, 如果方程 $u(x, y) = C$ 确定了一个可微的隐函数 $y = y(x)$, 则

$$u[x, y(x)] = C.$$

两端对 x 求导, 有

$$\frac{u}{x} + \frac{u}{y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

由于

$$\frac{u}{x} = P(x, y), \quad \frac{u}{y} = Q(x, y),$$

所以

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

这表明由方程 $u(x, y) = C$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 是微分方程的解.

综上所述, 如果方程是全微分方程, 则其通解为

$$u(x, y) = C,$$

其中 C 为任意常数.

由本节定理 1 知道, 当 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内具有一阶连续偏导数时, 方程为全微分方程的充要条件是在区域 D 内恒有

$$\frac{Q}{x} = \frac{P}{y}.$$

例 6 求解微分方程 $(2x - y^2)dx - (2xy + 1)dy = 0$.

解 这里 $P = 2x - y^2$, $Q = -2xy - 1$, 因

$$\frac{Q}{x} = -2y = \frac{P}{y}.$$

在整个 xOy 面上成立, 故此方程为全微分方程, 于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x - y^2) dx - (2xy + 1) dy \\ &= \int_0^x 2x dx + \int_0^y - (2xy + 1) dy = x^2 - xy^2 - y. \end{aligned}$$

所以,方程的通解为

$$x^2 - xy^2 - y = C.$$

例 7 设函数 $\phi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\phi(0) = -1$, 试确定 $\phi(x)$, 使方程

$$[xy - y^2 + \phi(x)y]dx - [\phi(x) + 2xy]dy = 0$$

为全微分方程, 并求出此方程的通解.

解 这里 $P = xy - y^2 + \phi(x)y$, $Q = -\phi(x) - 2xy$, 使方程为全微分方程的充要条件是

$$\frac{Q}{x} = \frac{P}{y},$$

即得

$$\phi'(x) + \phi(x) = -x$$

且

$$\phi(0) = -1.$$

此方程为一阶线性非齐次方程, 其通解

$$\phi(x) = Ce^{-x} - x + 1,$$

由 $\phi(0) = -1$, 可得 $C = -2$, 所以

$$\phi(x) = -2e^{-x} - x + 1.$$

代入所给方程得全微分方程

$$(y - y^2 - 2ye^{-x})dx + (2e^{-x} + x - 2xy - 1)dy = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (y - y^2 - 2ye^{-x})dx + (2e^{-x} + x - 2xy - 1)dy \\ &= \int_0^y (2e^{-x} + x - 2xy - 1)dy = 2ye^{-x} + xy - xy^2 - y. \end{aligned}$$

因此,方程的通解为

$$2ye^{-x} + xy - xy^2 - y = C.$$

有时方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 不是全微分方程, 但如果存在连续可微函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使方程

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 则称函数 $\mu(x, y)$ 为方程的一个积分因子.

显然, 当 $\mu(x, y) \neq 0$ 时, 两个方程是同解的. 一般说来, 求积分因子是非常困难的. 对于简单情形, 可以通过观察得到.

例如方程

$$x dy - y dx = 0$$

不是全微分方程,但由于 $\frac{1}{y^2}(x dy - y dx) = d\left(-\frac{x}{y}\right)$. 故 $\mu(x, y) = \frac{1}{y^2}$ 是该方程的一个积分因子. 不难验证, $\frac{1}{xy}$ 和 $\frac{1}{x^2}$ 也是该方程的积分因子, 乘上任何一个积分因子都可解得该方程的通解为

$$\frac{x}{y} = C.$$

思考题 7.4

1. 第一类曲线积分与路径无关的条件是什么?
2. 如何计算与路径无关的第二类曲线积分?
3. 在 §7.4 的例 2 中改换的积分路径可否取 x 轴? 可否取下半椭圆? 为什么?
4. 设 L 为 $A(0, -1)$ 到 $B(1, 0)$ 的直线段, 以下计算 $\int_L \frac{x dy - y dx}{(x - y)^2}$ 的过程是否正确? 为什么?

因为 $\frac{P}{y} = \frac{y^2 - x^2}{(x - y)^2} = -\frac{0}{x}$, 所以曲线积分与路径无关, 选择折线 AO 与 OB 积分, 有

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{(x - y)^2} = \int_{AO} \frac{x dy - y dx}{(x - y)^2} + \int_{OB} \frac{x dy - y dx}{(x - y)^2} = 0.$$

习题 7.4

1. 验证下列曲线积分在整个 xOy 面内与路径无关, 并计算积分值:
 - (1) $\int_{(0,1)}^{(2,0)} (x - y)(dx - dy)$;
 - (2) $\int_{(0,0)}^{(1,3)} (x + 2y)dx + (2x + y)dy$;
 - (3) $\int_{(1,1)}^{(2,-1)} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$;
 - (4) $\int_{(-1,0)}^{(0,1)} e^x [e^y(x - y + 2) + y]dx + e^x [e^y(x - y) + 1]dy$.
2. 计算 $\int_L \frac{(x - y)dx + (x + y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 从点 $(-a, 0)$ 到点 $(a, 0)$ 的一段弧.
3. 验证下列 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在整个 xOy 面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的 $u(x, y)$:
 - (1) $(2 + x - y)dx + (2 - x - y)dy$;

$$(2) e^x \cos y dx - e^x \sin y dy;$$

$$(3) (\sin y - y \sin x) dx + (x \cos x + \cos x) dy;$$

$$(4) (xy^2 + y^3) dx + (x^2 y + 3xy^2 - y^3) dy$$

4. 试确定 n 的值, 使 $\frac{(3y-x)dx + (y-3x)dy}{(x+y)^n}$ 为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的 一个 $u(x, y)$.

5. 设在右半平面 ($x > 0$) 中有一力场 $F = -\frac{G}{r^3}(xi + yj)$, 其中 G 为常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

证明: 质点在此力场内移动时, 力场所作的功与路径无关.

6. 判断下列方程中哪些是全微分方程, 并求出全微分方程的通解:

$$(1) (x^2 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy = 0;$$

$$(2) \frac{y}{x} - \frac{2x}{y} dx + \ln x - \frac{x^2}{y^2} dy = 0;$$

$$(3) (x^2 + y^2) dx + xy dy = 0;$$

$$(4) 2x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x} dx + x \cos \frac{y}{x} + 1 dy = 0;$$

$$(5) e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0;$$

$$(6) (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy = 0;$$

$$(7) (1 + e^{2\theta}) d\rho + 2\rho e^{2\theta} d\theta = 0;$$

$$(8) y(x - 2y) dx - x^2 dy = 0.$$

§ 7.5 场论初步

一、场的概念

在物理学中, 我们要研究某一种物理现象, 就必须了解产生这一物理现象的各种物理量在空间或空间中部分区域的分布情况, 这些物理量由空间位置和时间所确定. 换句话说, 在空间或空间中部分区域内每一点都有一物理量与之对应, 我们就把分布着某种物理量的平面或空间区域称为场. 如果形成场的物理量是数量, 就称此场为数量场. 例如空间某个区域 V 内每一点的温度都形成一数量场. 如果形成场的物理量是向量, 则称此场为向量场. 如流速场、引力场等都是向量场.

无论数量场还是向量场都有两类: 一类不是随时间而变化的场, 称为稳定场; 另一类是随时间而变化的场, 称为不稳定场.

为了建立场的数学模型, 所有的场都要用一定的数学形式来表示, 在空间中引入了坐标系后, 例如直角坐标系, 一个与时间无关的数量场可以用一个数量值函数 $u(x, y, z)$ 来表示. 一个与时间无关的向量场则可以用一个向量值函数

$$A(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

来表示.在下面的讨论中,我们都假定这些函数都具有连续偏导数.

需要注意的是,场以及场论中有关概念的固有涵义,与坐标系的选取是无关的,我们引入某种坐标是为了便于用数学的方法研究它们的性质.

在第五章中介绍的函数 $u(x, y, z)$ 的梯度

$$\text{grad } u = \frac{u}{x}\mathbf{i} + \frac{u}{y}\mathbf{j} + \frac{u}{z}\mathbf{k}$$

就是一个向量场,它是由数量场 $u(x, y, z)$ 产生的一个向量场,也称为梯度场.

二、通量与散度

给定向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

S 为场内一有向曲面, S 上指定一侧的单位法向量为 $\mathbf{n}_0$, 向量场 $\mathbf{A}$ 沿曲面 S 的第二类曲面积分

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}_0 dS$$

称为向量场 $\mathbf{A}$ 通过有向曲面 S 指定一侧的通量.

如果 S 是一分片光滑的闭曲面, $\mathbf{n}_0$ 为外法向量, V 为 S 所包围的空间区域,由高斯公式有

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}_0 dS = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V \left(\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right) dV,$$

将 $\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z}$ 称为向量场 $\mathbf{A}(x, y, z)$ 的散度,记为 $\text{div } \mathbf{A}$, 即

$$\text{div } \mathbf{A} = \frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z}.$$

于是高斯公式可以写成如下的向量形式:

$$\iiint_V \text{div } \mathbf{A} dV = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

散度是一个数量,它是由向量场 $\mathbf{A}$ 产生的数量场,称为散度场.

下面我们来解释高斯公式的物理意义. 设 $\mathbf{A}(x, y, z)$ 为稳定流动的不可压缩流体的速度场,那么上式的右端表示单位时间内流体流过边界闭曲面 S 的流量(离开闭区域 V 的总量),因此在流体离开 V 的同时, V 内部必须有产生流体的“源头”产生出同样多的流体来补充,所以上式的左端表示单位时间 V 内产生的流体的总量.我们设想空间区域 V 内的每一点都是一个微小的“源头”,流体从这些小“源头”产生出来或吸收进去.用空间区域 V 的体积 V 除上式的两端,得到

$$\frac{1}{V} \operatorname{div} A dV = \frac{1}{V} \int_S A \cdot dS,$$

上式左端表示 V 内的“源头”在单位时间单位体积内产生的流体总量的平均值, 利用积分中值定理, 得

$$\left. \frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} \right|_{(\xi, \eta, \zeta)} = \frac{1}{V} \int_S A \cdot dS,$$

其中 (ξ, η, ζ) 为 V 内一点, 令 V 收缩到 V 内一点 $M(x, y, z)$, 上式两端取极限, 有

$$\frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} = \lim_{V \rightarrow M} \frac{1}{V} \int_S A \cdot dS.$$

即

$$\operatorname{div} A = \lim_{V \rightarrow M} \frac{1}{V} \int_S A \cdot dS.$$

这说明散度 $\operatorname{div} A$ 表示稳定流动的不可压缩流体在点 M 散发出的强度. 如果 $\operatorname{div} A(M) > 0$, 表示有流体从这一点流出, 称这一点为“源”; 如果 $\operatorname{div} A(M) < 0$, 表示流体在这一点被吸收, 称这一点为“汇”; 如果 $\operatorname{div} A \equiv 0$, 则称向量场 A 为无源场.

由这一公式可以看出, 散度与坐标轴的选取是无关的.

例 1 设向量场为 $A(x, y, z) = (xy^2, ye^z, x \ln(1+z^2))$, 求该向量场在点 $(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} A$.

解 因为 $P = xy^2$, $Q = ye^z$, $R = x \ln(1+z^2)$

所以
$$\frac{P}{x} = y^2, \quad \frac{Q}{y} = e^z, \quad \frac{R}{z} = \frac{2xz}{1+z^2},$$

从而

$$\operatorname{div} A = \frac{P}{x} + \frac{Q}{y} + \frac{R}{z} = y^2 + e^z + \frac{2xz}{1+z^2}$$

故

$$\left. \operatorname{div} A \right|_{(1,1,0)} = 1 + 1 + 0 = 2.$$

例 2 设数量场 $u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 试求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$.

解 因为 $\operatorname{grad} u = \frac{u}{x} \mathbf{i} + \frac{u}{y} \mathbf{j} + \frac{u}{z} \mathbf{k},$

故

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{u}{x} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{u}{y} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{u}{z} \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

三、环流量与旋度

给定一向量场

$$A(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

设 L 为场内一有向闭曲线, L 上与指定方向一致的单位切向量为 τ_0 , 则曲线积分

$$\oint_L A \cdot ds = \oint_L A \cdot \tau_0 ds$$

称为向量场 A 沿有向闭曲线 L 的环流量.

设 S 是以 L 为边界的有向曲面, 曲线 L 的方向与曲面 S 的侧符合右手规则, 由斯托克斯公式有

$$\begin{aligned} \oint_L A \cdot ds &= \oint_L P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_S \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) dy dz + \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) dz dx + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) dx dy, \end{aligned}$$

向量

$$\left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) \mathbf{k}$$

称为向量场 A 的旋度, 记为 $\text{rot } A$, 即

$$\text{rot } A = \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

于是利用旋度可将斯托克斯公式写成如下形式:

$$\oint_L A \cdot ds = \iint_S \text{rot } A \cdot dS.$$

它表示向量场 A 沿有向曲线 L 的环流量等于其旋度 $\text{rot } A$ 通过以 L 为边界所张的曲面 S 的通量.

旋度是一个向量, 它是由向量场 A 产生的向量场, 称为旋度场.

如果 A 表示稳定流动的不可压缩流体的流速场, 那么环流量 $\oint_L A \cdot ds$ 表示单位时间内沿闭曲线 L 的流体总量, 反映了流体沿 L 时的旋转强弱程度. 当 $\text{rot } A \equiv 0$ 时, 即沿任意闭曲线的环流量为零, 此时流体流动时不形成旋涡, 称 A 为无旋场.

例 3 设向量场为

$$A(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

其中 P, Q, R 具有二阶连续偏导数, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} A)$.

解 因为

$$\operatorname{rot} A = \frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \mathbf{i} + \frac{P}{z} - \frac{R}{x} \mathbf{j} + \frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \mathbf{k}$$

所以

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{rot} A) &= \frac{1}{x} \left(\frac{R}{y} - \frac{Q}{z} \right) + \frac{1}{y} \left(\frac{P}{z} - \frac{R}{x} \right) + \frac{1}{z} \left(\frac{Q}{x} - \frac{P}{y} \right) \\ &= \frac{1}{y} \frac{R}{x} - \frac{1}{z} \frac{Q}{x} + \frac{1}{z} \frac{P}{y} - \frac{1}{x} \frac{R}{y} + \frac{1}{x} \frac{Q}{z} - \frac{1}{y} \frac{P}{z} = 0. \end{aligned}$$

例 4 一刚体绕 z 轴转动(图 7.40), 其角速度 $\omega = \omega \mathbf{k}$ 为常向量, 则刚体上任一点 M 处的线速度 $\mathbf{v}(M)$ 构成一线速度场, 求此线速度场 $\mathbf{v}(M)$ 的旋度.

解 设点 M 的向径为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 则由力学知道, 点 M 的线速度 $\mathbf{v}$ 为

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{vmatrix} = (-\omega y, \omega x, 0),$$

从而 $\mathbf{v}$ 的旋度为

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 2\omega) = 2\omega.$$

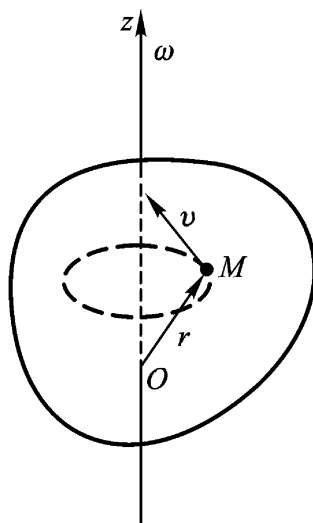


图 7.40

由此可见, 在刚体旋转的线速度场中, 任一点处的旋度, 除去一个常数因子外, 恰好就是刚体旋转的角速度. 这就是“旋度”这一名词的由来.

四、保守场与势函数

在物理中存在一种十分重要的场, 在这种场内第二类曲线积分只与起点和终点有关, 而与积分路径无关, 这种场称为保守场.

根据本章 §7.4 的定理 2, 一个向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

为保守场的充要条件是向量场 $\mathbf{A}$ 是无旋场. 同时我们还知道存在函数 $u(x, y, z)$, 使

$$du = Pdx + Qdy + Rdz,$$

即

$$\operatorname{grad} u = \mathbf{A}(x, y, z).$$

这时向量场 $\mathbf{A}$ 为某个函数 $u(x, y, z)$ 为梯度场, 函数 $u(x, y, z)$ 称为向量场 $\mathbf{A}$

的势函数(原函数),所以也称向量场 A 为有势场.

综上所述,我们得出在单连通区域内,向量场 A 为保守场的充要条件是: A 为无旋场,或 A 为梯度场,或 A 为有势场.

第五章中我们引入了向量微分算子 Δ :

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k},$$

其运算法则是:对于数量值函数 $u(x, y, z)$,

$$\Delta u = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

对于向量值函数

$$A(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

$$\Delta \cdot A = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (P \mathbf{i} + Q \mathbf{j} + R \mathbf{k}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

$$\Delta \times A = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \times (P \mathbf{i} + Q \mathbf{j} + R \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

利用算子 Δ 可以将梯度写成 $\text{grad } u = \Delta u$,散度写成 $\text{div } A = \Delta \cdot A$,旋度写成 $\text{rot } A = \Delta \times A$,从而可以将高斯公式、斯托克斯公式表示成更简单的形式,即

$$\begin{aligned} \Delta \cdot A dV &= \int_V A \cdot dS, \\ (\Delta \times A) \cdot dS &= \oint_L A \cdot ds. \end{aligned}$$

最后指出

$$\Delta^2 u = \Delta \cdot \Delta u = \Delta \cdot \text{grad } u = \Delta \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \Delta u,$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 称为拉普拉斯算子.

思考题 7.5

1. 什么是向量场的散度?它与向量场通过曲面一侧的通量有什么关系?
2. 什么是向量场的旋度?它与向量场沿有向闭曲线的环流量有什么关系?
3. 何谓有势场、保守场与无旋场?它们之间有什么关系?

习题 7.5

1. 求下列向量场 A 通过曲面 S 指定一侧的通量:

(1) $A = z\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x\mathbf{k}$, S 为由平面 $2x + 3y + z = 6$ 与 $x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成立体的表面, 流向外侧;

(2) $A = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, S 为圆锥 $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 的全表面, 流向外侧;

(3) $A = xz^2\mathbf{i} + yx^2\mathbf{j} + zy^2\mathbf{k}$, S 为曲面 $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 所围成立体的表面, 流向外侧;

(4) $A = (2x + 3y)\mathbf{i} - (xz + y)\mathbf{j} + (y^2 + 2z)\mathbf{k}$, S 为以点 $(3, -1, 2)$ 为球心, 半径 $R = 3$ 的球面, 流向外侧.

2. 求下列向量场 A 的散度:

(1) $A = (2x - y)\mathbf{i} - (y + 2z)\mathbf{j} - (x - 5z)\mathbf{k}$;

(2) $A = xyz(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$;

(3) $A = x^3\mathbf{i} + (z^3 - 2x^2y)\mathbf{j} + (y^3 - x^2z)\mathbf{k}$;

(4) $A = x(y - z)\mathbf{i} + y(z - x)\mathbf{j} + z(x - y)\mathbf{k}$.

3. 求下列向量场 A 沿闭曲线 L (从 z 轴的正向往负向看 L 取逆时针方向) 的环流量:

(1) $A = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ (c 为常数), L 为圆周: $\begin{matrix} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{matrix}$,

(2) $A = (x - z)\mathbf{i} + (x^3 + yz)\mathbf{j} - 3xy^2\mathbf{k}$, L 为圆周: $\begin{matrix} z = 2 - x^2 - y^2 \\ z = 0 \end{matrix}$.

4. 求下列向量场 A 的旋度:

(1) $A = (2x + z)\mathbf{i} + (x - 2y)\mathbf{j} + (2y - z)\mathbf{k}$;

(2) $A = (2x + 3y)\mathbf{i} - (xz + y)\mathbf{j} - (y^2 + 2z)\mathbf{k}$;

(3) $A = (x^2 + yz)\mathbf{i} + (y^2 + zx)\mathbf{j} + (z^2 + xy)\mathbf{k}$;

(4) $A = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$.

5. 验证下列向量场 A 为保守场, 并求其势函数:

(1) $A = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$;

(2) $A = (2x + y)\mathbf{i} + (x + 2z)\mathbf{j} + (2y - 6z)\mathbf{k}$.

6. 设 $u = u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 计算 $\text{rot}(\text{grad } u)$.

复 习 题 七

1. 计算下列第二类曲线积分:

(1) $\oint_L \frac{1}{y}dx + \frac{1}{x}dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = 1, x = 4$ 围成的闭区域的正向边界;

(2) $\int_L [2y^2 + \cos(x + y^2)]dx + 2y\cos(x + y^2)dy$, 其中 L 为曲线 $y = \cos x$ 上由 $x = -\frac{\pi}{2}$ 到 $x = \frac{\pi}{2}$ 的一段弧;

(3) $\oint_L \frac{ydx - (x-1)dy}{(x-1)^2 + y^2}$, 其中 L 为正向椭圆周 $x^2 + 4y^2 - 4x = 0$;

(4) $\oint_L e^{x^2+y^2} y dx + e^{1-xy} x dy$, 其中 L 为正向椭圆周 $x^2 + xy + y^2 = 1$;

(5) $\oint_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 其中 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases} (a > 0, z \geq 0)$, 从 x 轴的正向往负向看去取逆时针方向;

(6) $\oint_L xyz dz$, 其中 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$, 从 z 轴的正向往负向看去取逆时针方向;

2. 设 L 为平面上的一条不过原点的光滑闭曲线, 试确定 a 的值, 使 $\oint_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + 4y^2} = 0$, 并说明理由.

3. 设函数 $\phi(x)$ 具有连续导数, 且 $\phi(0) = 2$, 已知曲线积分 $\int_L [\sin 2x - y\phi(x)\tan x] dx + \phi(x) dy$ 与路径无关.

(1) 求 $\phi(x)$;

(2) 计算 $\int_{(0,0)}^{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}} [\sin 2x - y\phi(x)\tan x] dx + \phi(x) dy$.

4. 计算下列第二类曲面积分:

(1) $\int_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的上侧;

(2) $\int_S 2(1 - x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy$, 其中 S 为曲线 $\begin{cases} x = e^y \\ z = 0 \end{cases} (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的外侧;

(3) $\int_S (y^2 - z) dy dz + (z^2 - x) dz dx + (x^2 - y) dx dy$, 其中 S 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2 (1 \leq z \leq 2)$ 的上侧;

(4) $\int_S (y + z) dy dz + (z + x) dz dx + (x + y) dx dy$, 其中 S 为平面 $x + y + z = 1$ 位于球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 内部部分的上侧;

(5) $\int_S x^3 dy dz + \frac{1}{z} f \frac{y}{z} + y^3 dz dx + \frac{1}{y} f \frac{y}{z} + z^3 dx dy$, 其中 S 为由不等式 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq x^2 + y^2$ 所确定的闭区域的全表面外侧, $f(u)$ 具有连续导数;

(6) $\int_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 S 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 的上侧.

5. 质点 P 沿着以 AB 为直径的下半圆周, 从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受变力 F 作用, F 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 求变力 F 对质点 P 所作的功.

6. 一质点从原点沿直线运动到以 $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ 为顶点的三角形内一点 $M(a,b,c)$, 在此过程中, 该质点受到力 $F = yzi + zxj + xyk$ 的作用, 问当 a, b, c 取何值时, 力 F 对质点所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

7. 证明: 由曲面 S 所包围的体积等于

$$V = \frac{1}{3} \int_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 S 的外法线的方向余弦.

8. 设 S 为光滑的闭曲面, l 为某固定方向, 试证明:

$$\int_S \cos(n, l) dS = 0,$$

其中 n 为曲面 S 的外法线方向.

第八章 无穷级数

虽然前面我们研究了初等函数的微分与积分,但现实世界是千变万化的,不可能只用初等函数就能完全刻画它.由于初等函数的有限次运算还是初等函数,不可能产生新的函数,故必须研究函数的无限次运算.在基本初等函数中,最简单的函数为幂函数与三角函数.若把幂函数无穷次相加,就得到幂级数,若把三角函数无穷次相加就得到三角级数.由于幂函数与三角函数容易掌握与研究,因而对于一些复杂的函数,尽可能用幂函数的无限和(泰勒级数)或三角函数的无限和(傅里叶级数)来表示.尤其是电子计算机的广泛应用,有了这种用基本初等函数表示的表达式,就可以上机计算那些比较复杂的函数.

无穷级数是函数逼近理论的重要内容之一,它是表示函数、研究函数以及进行数值计算的一种有力工具,它在解决自然科学、工程技术等各种实际问题中,有着十分广泛的应用,大大地拓展了利用微积分解决各种实际问题的范围.本章首先讨论常数项级数,然后讨论幂级数和傅里叶级数,重点介绍如何将函数展开成幂级数与傅里叶级数.

§ 8.1 常数项级数的概念与性质

一、常数项级数的概念

在中学大家曾学习了等差级数与等比级数,现在我们将级数概念推广.

定义 1 给定一个数列

$$u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots,$$

则由这个数列构成的表达式

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项无穷级数,简称为常数项级数,记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots,$$

其中 u_n 称为常数项级数的一般项.

从常数项级数的定义可知,常数项级数在形式上是把无穷多个数按一定的顺序加起来.然而,无穷多个数怎样相加?如果按照通常的办法,从头到尾一个

不漏地相加,这是无法实现的.因此,我们可以从有限项的和出发,观察它们的变化规律,利用极限工具来实现无穷多项相加,这就是说,把无穷多项相加理解为有限项相加的极限.为此,我们称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项之和

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和.显然部分和是一个数列:

$$S_1 = u_1, S_2 = u_1 + u_2, S_3 = u_1 + u_2 + u_3, \cdots,$$

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \cdots.$$

这个数列 $\{S_n\}$ 称为级数的部分和数列.根据部分和数列有没有极限,我们引进级数收敛的概念:

定义 2 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 并称 S 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和, 记作

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots.$$

如果 $\{S_n\}$ 没有极限, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

显然, 当常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时, 其部分和 S_n 是级数和 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的近似值, 它们之间的差值

$$R_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$$

称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的余项, 用级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 S_n 代替级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和, 其绝对误差就是 $|R_n|$.

值得注意的是, 无穷级数收敛是利用部分和数列收敛来定义. 反过来, 也可利用无穷级数来计算数列的极限. 如果要求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 可令

$$u_1 = a_1, u_n = a_n - a_{n-1} \quad (n = 2, 3, \cdots),$$

于是有

$$a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = \sum_{i=1}^n u_i = S_n.$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

若无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则数列 $\{a_n\}$ 也收敛. 可见, 无穷级数与数列可相互转化.

对于常数项级数, 我们主要研究两个问题: 一是判断级数是否收敛, 二是在级数收敛的条件下, 求出级数的和. 当然, 第一个问题更为重要, 因为如果级数是发散的, 那么第二个问题就不存在了. 如果级数是收敛的, 即使很难求出级数的和, 也可以用部分和来逼近, 并且由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = 0,$$

所以这种近似值可以达到任意高的精确度. 由此可见, 判断级数的敛散性是级数理论中的一个重要问题. 由级数敛散性的定义可知, 判别级数敛散的基本方法是, 首先考察级数的部分和 S_n , 再让 $n \rightarrow \infty$ 来判定 S_n 是否有极限.

例 1 研究等比级数(又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots$$

的敛散性, 其中 $a \neq 0$, q 叫做等比级数的公比, 在级数收敛的条件下, 求出级数的和.

解 如果 $|q| \neq 1$, 则等比级数的前 n 项部分和为

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = a \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

当 $|q| < 1$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q}.$$

当 $|q| > 1$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$, 从而可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$, 因此级数发散.

如果 $|q| = 1$, 则当 $q = 1$ 时, 有 $S_n = na \rightarrow \infty$, 因此级数发散; 当 $q = -1$ 时, 级数的部分和为

$$S_n = a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1} a.$$

显然当 n 为奇数时, $S_n = a$; 当 n 为偶数时, $S_n = 0$. 由于 $a \neq 0$, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, S_n 的极限不存在, 此时级数发散.

综上所述, 可得结论

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \begin{cases} \frac{a}{1 - q}, & |q| < 1, \\ \text{发散}, & |q| \geq 1. \end{cases}$$

例 2 把一个球从 a m 高的空中掉到光滑的地面. 每次当距地面 h m 高落下后反弹的高度是 hr m, 其中 r 是小于 1 的正数, 求出球上下运动所走过的总路程.

解 根据题意,可得总路程为

$$\begin{aligned} s &= a + 2ar + 2ar^2 + \cdots + 2ar^{n-1} + \cdots \\ &= \frac{2a}{1-r} - a = a \frac{1+r}{1-r}. \end{aligned}$$

如果取 $a = 6 \text{ m}$, $r = \frac{2}{3}$, 那么球所走过的总路程是

$$s = 6 \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 30 \text{ m}.$$

例 3 判别无穷级数

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$$

的敛散性.

解 由于

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

因此所讨论的级数的前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛且和为 1.

更一般地, 考虑无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+k)}$, 其中 $k \geq 1$ 是整数, 注意到

$$\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right), \text{ 于是有}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+k)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right).$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(n) - f(n+k)]$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} [f(n) - f(n+k)] = f(1) + f(2) + \cdots + f(k).$$

于是可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+k)} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right) \\ &= \frac{1}{k} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} \right).\end{aligned}$$

例 4 利用两个整数之比来表示循环小数 $5.232\ 323\cdots$.

解

$$5.232\ 323\cdots = 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{100^2} + \cdots = \frac{23}{1 - \frac{1}{100}} - 18 = \frac{518}{99}.$$

例 5 判定调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

的敛散性.

解 当 $x > 0$ 时, 我们有不等式 $\ln(1+x) < x$, 因此可得

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

于是调和级数的前 n 项部分和满足

$$\begin{aligned}S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(1+1) \\ &\quad + \ln \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \ln \left(1 + \frac{1}{3} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \\ &= \ln 2 + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n} \\ &= \ln 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} = \ln(n+1).\end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty,$$

故 S_n 的极限不存在, 调和级数发散.

二、常数项级数的性质

根据级数收敛与发散的概念, 可以推出无穷级数的下列基本性质.

性质 1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 其和为 S , 则它的各项同乘以一个常数 k

后, 所得的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛, 其和为 kS .

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 的部分和分别为 S_n 与 σ_n , 则有

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n,$$

$$\sigma_n = ku_1 + ku_2 + \cdots + ku_n = k(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = kS_n.$$

于是可推知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} kS_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kS.$$

因此,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 收敛,其和为 kS .

值得注意的是,当 $k \neq 0$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 同时收敛,或同时发散,即级数的每一项同乘以一个不为零的常数后,它的敛散性不变.

例如, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{100}{n(n+1)} = 100 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 100.$

性质 2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛,其和分别为 S 和 σ ,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛,其和为 $S \pm \sigma$.

证 分别设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的部分和为 S_n 、 σ_n 与 τ_n , 则有

$$\begin{aligned} \tau_n &= (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n) \\ &= (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \pm (v_1 + v_2 + \cdots + v_n) = S_n \pm \sigma_n, \end{aligned}$$

由假设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n \pm \sigma_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S \pm \sigma.$$

因此,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛,其和为 $S \pm \sigma$.

性质 2 表明,两个收敛级数可逐项相加或相减.

例 6 求无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{25}{10^n} - \frac{6}{100^n}$ 的和.

解 利用性质 1 和性质 2,有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{25}{10^n} - \frac{6}{100^n} &= 25 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^n} - 6 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{100^n} \\ &= \frac{25}{1 - \frac{1}{10}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{2150}{99}. \end{aligned}$$

例 7 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2n}$ 的敛散性.

解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比级数, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是收敛的. 因为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由性质 1 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 也发散. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2n}$ 收敛, 由性质 2 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2^n} \right)$$

收敛, 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛矛盾, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2n}$ 发散.

性质 3 在级数的前面部分去掉或加上有限项, 不改变级数的敛散性; 然而, 在收敛的条件下, 其级数的和一般要改变.

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 前面去掉前 k 项, 得级数 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 σ_n , 于是可知

$$\sigma_n = S_{k+n} - S_k,$$

由于 S_k 是一个常数, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{k+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{k+n} - S_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{k+n} - S_k = S - S_k.$$

因此, S_n 与 σ_n 的极限同时存在; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散时, 易知 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$ 也发散. 故级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$ 同时收敛, 或同时发散.

类似地可证明级数前面加上有限项也不改变级数的敛散性. 在级数收敛的条件下, 通过以上证明可知, 两个级数的和不一定相等.

性质 4 收敛级数加括号后所形成的新级数仍收敛于原级数的和.

证 设收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和为 S , 它按照某一规律加括号后所形成的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 其中

$$v_1 = u_1 + \cdots + u_{i_1}, v_2 = u_{i_1+1} + \cdots + u_{i_1+i_2}, \cdots$$

$$v_m = u_{i_1+i_2+\cdots+i_{m-1}+1} + \cdots + u_{i_1+i_2+\cdots+i_m}, \cdots.$$

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和为 S_n 与 σ_n , 于是有

$$\sigma_n = S_{i_1 + i_2 + \cdots + i_n}.$$

令 $k = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$, 显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n i_j = \infty$, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{i_1 + i_2 + \cdots + i_n} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = S,$$

所以加括号后的级数收敛于原级数之和.

值得注意的是, 收敛级数去掉括号后形成的级数不一定收敛.

例如级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots + (1 - 1) + \cdots$$

收敛于零, 但级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + (-1)^{n+1} + \cdots$$

是发散的.

推论 如果加括号所形成的级数发散, 则原级数也发散.

证 利用反证法, 假设原级数收敛, 由性质 4 可知, 加括号的级数也收敛, 与条件矛盾, 故原级数发散.

三、级数收敛的必要条件

定理 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 S_n , 则一般项 u_n 与部分和有如下关系:

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故 S_n 的极限存在, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

值得注意的是, 要使一个级数收敛, 必须使它的一般项趋于零才有可能. 如果它的一般项不趋于零 (包括一般项 u_n 没有极限或虽有极限但不为零), 则级数一定发散. 这个结论对判定级数发散非常重要. 然而, 一般项趋于零只是级数收敛的必要条件, 而不是充分条件. 事实上, 一般项趋于零不足以保证级数收敛, 在例 5 中, 我们研究了调和级数的敛散性, 虽然一般项 $u_n = \frac{1}{n}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 但是调和级数是发散的.

例 8 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$ 的敛散性.

解 由于级数的一般项

$$u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1},$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时极限不存在, 故级数是发散的.

思考题 8.1

1. 无穷级数的敛散性与数列的敛散性之间有什么关系?
2. 如果无穷级数加括号后形成的新级数收敛, 那么原级数是否收敛?
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 是否收敛? 为什么?
4. (1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 问 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 是否收敛? 为什么?
(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 问 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 是否发散? 为什么?
(3) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 是否发散? 为什么?

习题 8.1

1. 写出下列级数的通项:

- (1) $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \frac{5}{6} - \cdots$;
- (2) $\frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \frac{\cos 3!}{3 \cdot 4} + \cdots$;
- (3) $\frac{x}{2} - \frac{x}{2 \cdot 4} + \frac{x \cdot x}{2 \cdot 4 \cdot 6} - \frac{x^2}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots$;
- (4) $\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{8!} + \cdots$;
- (5) $-a + \frac{a^2}{3} - \frac{a^3}{5} + \frac{a^4}{7} - \frac{a^5}{9} + \cdots$.

2. 写出下列级数的前 5 项和 S_5 :

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4^n}$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{n}{2} \pi$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

3. 写出下列级数的部分和 S_n , 并判别其敛散性:

$$(1) \frac{2}{3} - \frac{2^2}{3^2} + \frac{2^3}{3^3} - \frac{2^4}{3^4} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \cdots;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1 - n);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n-4)(5n+1)}.$$

4. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \cdots; \quad (2) \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{16} + \cdots;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin \frac{1}{n^2}; \quad (4) \frac{8}{9} - \frac{8^2}{9^2} + \frac{8^3}{9^3} - \frac{8^4}{9^4} + \cdots;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}; \quad (6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \frac{1}{100n}.$$

§ 8.2 常数项级数的判别法

由上节的讨论可知,判别一个级数的敛散性,可以利用级数收敛或发散的定
义来判别,也可以利用常数项级数的基本性质来判别.但有时求级数的部分和非常
困难,因此,本节我们将给出常数项级数的一些判敛法.

一、正项级数的判敛法

定义 1 若 $u_n \geq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 则称级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

是正项级数.

关于正项级数的敛散性有如下基本定理.

定理 1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是它的
部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

证 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 所以 $u_n \geq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 于是可知数列
 $\{S_n\}$ 是单调不减数列, 即

$$S_1 \leq S_2 \leq \cdots \leq S_n \leq \cdots.$$

必要性 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 的极限存在并记为 S . 根据有极限
的数列是有界数列可知, 数列 $\{S_n\}$ 是有界的.

充分性 如果数列 $\{S_n\}$ 有界, 由有界的单调数列必有极限可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 的极限存在, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

值得注意的是, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充分必要条件是它的部分和 S_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty.$$

下面我们将建立一些易于掌握、便于操作的判敛法.

1 比较判敛法

定理 2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且 $u_n \leq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则有如下结论:

- (1) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- (2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证 分别设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和为 S_n 与 σ_n , 由于 $u_n \leq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则有

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sigma_n.$$

(1) 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 由定理 1 可知 $\{\sigma_n\}$ 有界, 注意到 $0 \leq S_n \leq \sigma_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 可知 $\{S_n\}$ 有界, 所以再由定理 1 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 可知 $\{S_n\}$ 无界, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$. 由 $0 \leq S_n \leq \sigma_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 可知, $\{\sigma_n\}$ 无界, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

推论 1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且存在自然数 N 和正数 k , 使得 $u_n \leq kv_n$ ($n = N + 1, N + 2, \dots$), 则有如下结论:

- (1) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- (2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

注意到级数的每一项同乘以不为零的常数 k , 以及去掉级数的前面部分的

有限项,不会影响级数的敛散性,立即可知推论 1 成立.

例 1 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性.

解 因为对 $n \geq 1$, 可知 $u_n = 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \geq 0$, 故所研究的级数为正项级数, 并且一般项满足

$$u_n = 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \leq 2^n \frac{\pi}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \pi \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \pi$ 是公比为 $q = \frac{2}{3}$ 的等比级数, 所以, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \pi$ 收敛, 由

定理 2 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

例 2 讨论 p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

的敛散性, 其中常数 $p > 0$.

解 当 $p \leq 1$ 时, 有 $n^p \leq n$, 于是有

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

因为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由定理 2 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 也发散.

当 $p > 1$ 时, 对 $x \in [n-1, n]$, 均有 $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$, 于是有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^p} &= \int_{n-1}^n \frac{1}{n^p} dx \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} x^{1-p} \Big|_{n-1}^n \\ &= \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right), \quad n = 2, 3, \cdots. \end{aligned}$$

考查级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right)$, 它的部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= 1 - \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{2^{p-1}} - \frac{1}{3^{p-1}} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} = 1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}}. \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \right) = 1,$$

所以, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right)$ 收敛, 由推论 1 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

综上所述,对于 p 级数,我们有如下结论:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1; \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

值得注意的是,为了判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性,我们通常取比较级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为 p 级数,因此,根据定理 2 可知,若 $u_n \geq \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \cdots$) 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;若有 $p > 1$ 且使得 $u_n \leq \frac{1}{n^p}$ ($n = 1, 2, \cdots$),则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例 3 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的敛散性.

解 因为 $n(n+1) \leq (n+1)^2$, 所以有

$$\frac{1}{n(n+1)} \geq \frac{1}{(n+1)^2} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$ 收敛,所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛.

比较判别法对于表达式比较复杂时,用起来很不方便,因而应用定理 2 可推得如下比较判别法的极限形式.

定理 3 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数,如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \quad (0 < l < +\infty),$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散.

证 由极限的定义可知,对 $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时,有

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon = \frac{1}{2}.$$

从而有

$$\frac{1}{2} = l - \frac{1}{2} < \frac{u_n}{v_n} < l + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} l,$$

即

$$\frac{1}{2} v_n < u_n < \frac{3}{2} l v_n.$$

利用推论 1 可知,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散.

由比较判别法易知,若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例 4 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$ 及调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散可知,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散.

例 5 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n^3 + n^2 + 1}{2n^6 - 3n^2 + 5}$ 的敛散性.

解 显然该级数是正项级数,由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{8n^3 + n^2 + 1}{2n^6 - 3n^2 + 5}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^6 + n^5 + n^3}{2n^6 - 3n^2 + 5} = 4$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 收敛,所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n^3 + n^2 + 1}{2n^6 - 3n^2 + 5}$ 也收敛.

例 6 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a + bn)^p}$ ($p > 0, a > 0, b > 0$) 的敛散性.

解 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(a + bn)^p}}{\frac{1}{n^p}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b^p} \frac{n^p}{\frac{a}{b} + n} \\ &= \frac{1}{b^p} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{a}{bn} + 1} = \frac{1}{b^p} > 0, \end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a + bn)^p}$ ($p > 0, a > 0, b > 0$) 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 同时收敛或同时发散,可得如下结论:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a + bn)^p} \quad (p > 0, a > 0, b > 0) \quad \begin{array}{l} \text{收敛, } p > 1; \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{array}$$

例 7 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 与 $\frac{1}{n}$ 是等价无穷小,所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1.$$

由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散可知,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln 1 + \frac{1}{n}$ 发散.

2 比值判敛法

定理 4(达朗贝尔判别法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数,如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho \quad (0 \leq \rho \leq +\infty),$$

则当 $\rho < 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;当 $\rho > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;当 $\rho = 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛,也可能发散.

证 当 $\rho < 1$ 时,取适当小的 $\varepsilon > 0$,使得 $\rho + \varepsilon = r < 1$,由极限的定义可知,存在自然数 N ,当 $n \geq N$ 时,有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon = r,$$

因此,我们有

$$u_{N+1} < ru_N, \quad u_{N+2} < ru_{N+1} < r^2 u_N, \cdots.$$

以此类推,可得

$$u_{N+k} < r^k u_N \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

于是,对于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{N+k}$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} r^k u_N$,由于 $r < 1$,因此级数 $\sum_{k=1}^{\infty} r^k u_N$ 收敛,由推论 1 可知,级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{N+k}$ 收敛,再由级数的基本性质 3 可知,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

当 $\rho > 1$ 时,取适当小的 $\varepsilon > 0$,使得 $\rho - \varepsilon > 1$,由极限的定义可知,存在正整数 N ,当 $n \geq N$ 时,有

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

即

$$1 < \rho - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

因此,我们有

$$u_{n+1} > u_n \quad (n = N, N+1, \cdots).$$

从而可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项不趋于零, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

当 $\rho=1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛, 也可能发散. 例如 p 级数, 无论 p 为何值, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = 1.$$

然而, 我们知道, 当 $p \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 当 $p > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛. 因此, 只根据 $\rho=1$ 不能判别级数的敛散性.

例 8 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}}$ 的敛散性.

解 由于级数的一般项为

$$u_n = \frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)3^{2n+1}}{(2n+3)3^{2n+3}} = \frac{1}{9} < 1,$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}}$ 收敛.

例 9 证明级数

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)} + \cdots$$

收敛, 并估计以级数的部分和 S_n 近似代替和 S 所产生的误差.

证 由于级数的一般项为

$$u_n = \frac{1}{(n-1)!} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 < 1.$$

根据定理 4 可知级数是收敛的.

用这个级数的前 n 项之和 S_n 来代替和 S 所产生的绝对误差为

$$\begin{aligned} |R_n| &= \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots \\ &= \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &< \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{n!} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{(n-1)(n-1)!} \end{aligned}$$

例 10 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{a^n}{n^n}$ ($a > 0, a \neq e$) 的敛散性.

解 由于级数的一般项为

$$u_n = n! \frac{a^n}{n^n} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

于是有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \frac{a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{n! \frac{a^n}{n^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{a}{e}, \end{aligned}$$

当 $a < e$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{e} < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{a^n}{n^n}$ 收敛;

当 $a > e$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{e} > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{a^n}{n^n}$ 发散.

例 11 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(2^n-1)}$ 的敛散性.

解 由于级数的一般项为

$$u_n = \frac{1}{2^n(2^n-1)} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n(2^n-1)}{(2^{n+1}-1)(2^{n+1}-1)} = 1.$$

因为 $\rho = 1$ 无法利用定理 4 来判别级数的敛散性, 只有用其他方法来判别. 由于 $2^n > 2^n - 1 \geq n$, 所以有

$$u_n = \frac{1}{2^n(2^n-1)} < \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

因为 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(2^n-1)}$ 收敛.

3 根值判敛法

定理 5(柯西判别法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \quad (0 \leq \rho \leq +\infty),$$

则当 $\rho < 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;当 $\rho > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;当 $\rho = 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛,也可能发散.

证 当 $\rho < 1$ 时,取适当小的 $\varepsilon > 0$,使得 $\rho + \varepsilon = r < 1$.由极限的定义可知,存在正整数 N ,当 $n \geq N$ 时,有

$$\left| \sqrt[n]{u_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

即

$$\sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon = r,$$

或

$$u_n < r^n.$$

由于 $r < 1$,所以等比级数 $\sum_{n=N}^{\infty} r^n$ 收敛,由定理 2 可知 $\sum_{n=N}^{\infty} u_n$ 收敛,再由常数项级数的基本性质 3 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

当 $\rho > 1$ 时,取适当小的 $\varepsilon > 0$,使得 $1 = \rho - \varepsilon > 1$.由极限的定义可知,存在正整数 N ,当 $n \geq N$ 时,有

$$\left| \sqrt[n]{u_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

即

$$1 < 1 = \rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n},$$

或

$$u_n > 1.$$

因而可知级数的一般项不趋于零,故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

当 $\rho = 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛,也可能发散.仍以 p 级数为例,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^p}} = 1.$$

因此,只根据 $\rho = 1$ 不能判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

例 12 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^n \sin^n \frac{a}{n}$ 的敛散性,其中 $a \neq 1$ 且 a 为非负实常数.

解 当 $a = 0$ 时,显然级数收敛.

当 $a > 0$ 时,由于级数的一般项为

$$u_n = n^n \sin^n \frac{a}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

由于 a 是常数,故当 n 足够大时,可知 $u_n \geq 0$,于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^n \sin^n \frac{a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{a}{n} = a.$$

当 $0 < a < 1$ 时,级数收敛;当 $a > 1$ 时,级数发散.综上有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n \sin^n \frac{a}{n} \begin{cases} \text{收敛,} & 0 \leq a < 1, \\ \text{发散,} & a > 1. \end{cases}$$

例 13 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性,其中

$$a_n = \begin{cases} \frac{n}{2^n}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2^n}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

解 由于级数的一般项 a_n 满足

$$\frac{1}{2} \leq n a_n \leq \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} n,$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} n = \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \frac{1}{2} < 1$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

二、交错级数的判敛法

定义 2 设 $u_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 则称级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - \cdots + (-1)^{n-1} u_n + \cdots$$

或

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + \cdots + (-1)^n u_n + \cdots$$

是交错级数.

例如级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$$

是交错级数.

值得注意的是,交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 的各项之间仅相差一个常数因子 $k = -1$, 根据常数项级数的基本性质 1 可知, 交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 同时收敛或同时发散,所以今后我们仅讨论交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 的敛散性就行了.交错级数是一种常见的级数,它有一个很简单的判敛法.

定理 6(莱布尼茨判别法) 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足如下条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1} (n=1,2,\cdots)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 是收敛的,且其和 $S \leq u_1$,其余项 R_n 的绝对值 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

证 设 S_{2n} 是交错级数的前 $2n$ 项之和,首先把 S_{2n} 写成

$$S_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n}),$$

由条件(1)可知,所有括号内的差都是非负的,由此可见 S_{2n} 是单调增数列.再把 S_{2n} 写成

$$\begin{aligned} S_{2n} &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots \\ &\quad - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n}, \end{aligned}$$

于是有 $S_{2n} \leq u_1$.根据单调有界数列必有极限的准则可知, S_{2n} 的极限存在,其极限值记为 S ,则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \leq u_1.$$

由于 $S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1}$,由条件(2)可推得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = S.$$

由于级数的前偶数项的和与前奇数项的和都趋于同一极限 S ,故交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 的部分和 S_n 当 $n \rightarrow \infty$ 时具有极限 S ,这就证明了交错级数收敛于 S ,且 $S \leq u_1$.

余项 R_n 可写成

$$\begin{aligned} R_n &= S - S_n = (-1)^n u_{n+1} + (-1)^{n+1} u_{n+2} + \cdots \\ &= (-1)^n (u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots), \end{aligned}$$

其绝对值为

$$|R_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots.$$

上式右端也是一个交错级数,它也满足定理的条件(1)、(2),所以其和满足 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

例 14 判别交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 的敛散性.

解 由于

$$u_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = u_{n+1} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛, 并且和 $S \leq 1$, 取前 n 项之和来近似代替 S 时的误差满足 $|R_n| \leq \frac{1}{n+1}$.

例 15 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan \frac{\pi}{3n}$ 的敛散性.

解 对一切 $n \geq 1$, 均有 $0 < \frac{\pi}{3n} < \frac{\pi}{2}$, 故

$$u_n = \tan \frac{\pi}{3n} > 0 \quad (n=1, 2, \cdots),$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan \frac{\pi}{3n}$ 是交错级数, 并且满足

$$u_n = \tan \frac{\pi}{3n} > \tan \frac{\pi}{3(n+1)} = u_{n+1} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{\pi}{3n} = 0$, 故由定理 6 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan \frac{\pi}{3n}$ 收敛.

由常数项级数的性质 3 和莱布尼茨判别法, 容易得到如下推论:

推论 2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足如下条件:

(1) 存在正整数 N , 使得 $u_n \geq u_{n+1} > 0 \quad (n = N+1, N+2, \cdots)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 是收敛的.

例 16 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n + \frac{k}{n} \pi$ 的敛散性, 其中 k 是某个自然数.

解 因为

$$\sin n + \frac{k}{n} \pi = \sin n\pi + \frac{k}{n} \pi = (-1)^n \sin \frac{k\pi}{n},$$

令 $u_n = \sin \frac{k\pi}{n}$, 取 $N = 2k$, 故有

$$u_n = \sin \frac{k\pi}{n} > \sin \frac{k\pi}{n+1} = u_{n+1} > 0 \quad (n = N+1, N+2, \cdots),$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{k\pi}{n} = 0$, 由推论可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n + \frac{k}{n} \pi$ 收敛.

三、绝对收敛与条件收敛

前面讨论了正项级数和交错级数的敛散性,利用级数的基本性质,负项级数也可转化为正项级数来讨论其敛散性.下面讨论更一般的级数的敛散性.

定义 3 设 u_n 是任意实数,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是任意项级数,其中各项绝对值所构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的绝对值级数.

显然,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 是正项级数,从而有以下结论.

定理 7 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

证 因为 $0 \leq u_n + |u_n| \leq 2|u_n|$, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2|u_n|$ 收敛,故由比较判敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$ 收敛. 又因

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n|$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可以表示为两个收敛级数逐项相减而成. 因此,由性质 2 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

需要指出的是,如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,然而,它的绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 未必收敛. 例如,我们已经判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是收敛的;然而,它的绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是调和级数,它是发散的.

定义 4 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是任意项级数,如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛;如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

由定义 4 可知,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是条件收敛的.

例 17 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n}{2^{n-1}}$ 的敛散性.

解 首先研究绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} < 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n}{2n-1}$ 是绝对收敛的.

例 18 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

解 当 $p \leq 0$ 时, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n^p} \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 发散;

当 $0 < p \leq 1$ 时, 因为 $\left| (-1)^n \frac{1}{n^p} \right| = \frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 又

$$u_n = \frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{(n+1)^p} = u_{n+1} \quad (n=1, 2, \cdots),$$

及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0,$$

由莱布尼茨判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 条件收敛;

当 $p > 1$ 时, 因为 $\left| (-1)^n \frac{1}{n^p} \right| = \frac{1}{n^p}$, 由例 2 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 绝对收敛. 从而有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{发散,} & p \leq 0; \\ \text{条件收敛,} & 0 < p \leq 1; \\ \text{绝对收敛,} & p > 1. \end{cases}$$

根据定理 7, 在判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是否收敛时, 我们首先利用正项级数的判别法来判别 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 是否收敛, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛; 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 再用其他判别法(例如交错级数判别法)来判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性, 此时若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

值得注意的是, 利用比值判敛法和根值判敛法判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散时, 容易推得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

绝对收敛有许多特性是条件收敛所没有的,下面给出两个绝对收敛级数的特性.

定理 8(绝对收敛级数的可交换性) 绝对收敛级数不因改变项的位置而改变它的和.

对于条件收敛来说,定理 8 并不成立,例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是条件收敛,设级数的和为 S ,即有

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots,$$

注意到常数项级数的基本性质 1,两端乘以 $\frac{1}{2}$ 得

$$\frac{1}{2} S = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots,$$

两式相加可得

$$\frac{3}{2} S = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots.$$

右边的级数是由原级数改变项的秩序得来的,这个级数的和就与原级数的和不同了.

定理 9(绝对收敛级数的乘法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是绝对收敛的,其和分别为 S 和 σ ,则它们的柯西乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{l=1}^n u_l v_{n-l+1}$$

也是绝对收敛的,其和为 $S\sigma$.

对于条件收敛级数来说,定理 9 并不成立.例如,设

$$u_n = v_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \quad (n=1,2,\cdots),$$

显然利用交错级数判敛法可推知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是条件收敛的,但

$$\begin{aligned} W_n &= \sum_{l=1}^n u_l v_{n-l+1} = \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \frac{1}{l} (-1)^{n-l} \frac{1}{n-l+1} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \frac{1}{2(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

所以有

$$|W_n| = \frac{1}{n} + \frac{1}{2(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$> \frac{1}{n \cdot n} + \frac{1}{n \cdot n} + \cdots + \frac{1}{n \cdot n} = 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n - \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 发散.

思考题 8.2

1. 下列命题是否正确? 若正确, 给出证明; 若不正确, 举出反例.

(1) 若 $a_n \leq b_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 必收敛;

(3) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1$;

(4) 若数列 $|a_n|$ 单调减, 且 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛;

(5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必发散;

(6) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 必收敛.

2. 对变号级数能否使用比较判别法? 如果 $|b_n| \leq |a_n|$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 问 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是否一定收敛?

3. 柯西判别法和达朗倍尔判别法是根据什么判别法推导出来的? 它对一般级数能否适用?

习题 8.2

1. 用比较判别法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{1+n^2};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} 1 - \cos \frac{\pi}{n};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{5^n};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n^2)}{n^{3n}};$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(an^2 + bn + c)^a} (a > 0, b > 0);$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} (a > 0).$

2. 用比值判别法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{2^n};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} na^n (a > 0);$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

3. 用根值判别法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{3n+1}^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(1+n)]^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin^n \frac{a}{n} (a > 0);$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n-1}(3n-1)};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{na}{n+1}^n (a > 0).$$

4. 判别下列级数的敛散性. 如果收敛, 是条件收敛还是绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n};$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(1+n)}{1+n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi n^2 + a^2) (a \neq 0);$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx.$$

5. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{2}{3}^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{(n+1)(n+3)};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} a^n \tan \frac{\pi}{b^n} (a > 0, b > 1);$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n^2}{2n+1};$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b}{a_n}^n (a_n \rightarrow a > 0, b > 0).$$

6. (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛;

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 且满足 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ($n=1, 2, \dots$), 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛;

(3) 设 $\lambda > 0$ 为常数, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{|a_n|}{n^2 + \lambda}$ 绝对收敛.

§ 8.3 幂级数

一、函数项级数的一般概念

定义 1 给定一个在区间 I 上定义的函数列

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots,$$

则由这个函数列构成的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

称为定义在区间 I 上的函数项级数.

对于每一个确定的值 $x_0 \in I$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 是一个常数项级数, 它可能收敛, 也可能发散, 因此, 我们有如下定义:

定义 2 设 $x_0 \in I$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点; 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散, 则称 x_0 是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散点. 全体收敛点的集合称为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域.

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域是 D , 则对 " $x \in D$ ", 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛, 其和记为 $S(x)$, 即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad " x \in D.$$

值得注意的是, $S(x)$ 是 x 的函数, 一般称 $S(x)$ 是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数, 或称函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛于 $S(x)$.

把函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的前 n 项的部分和记为 $S_n(x)$, 对 " $x \in D$ ", 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x).$$

我们仍称

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{i=n+1}^{\infty} u_i(x)$$

为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的余项, 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad (" x \in D).$$

例 1 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

解 因为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 是以 x 为公比的等比级数, 因此当 $|x| < 1$ 时收敛, 当 $|x| \geq 1$ 时发散, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的收敛域为 $D = (-1, 1)$.

对 $x \in D$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的前 n 项之和为

$$S_n(x) = 1 + x + \cdots + x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x},$$

于是有

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

例 2 研究函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 的收敛域.

解 对任意 $x \in \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$, 均有 $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 收敛, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 的收敛域为 $D = (-\infty, +\infty)$.

二、幂级数及其收敛区间

定义 3 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

的函数项级数称为幂级数, 其中常数 $a_0, a_1, \cdots, a_n, \cdots$ 称为幂级数的系数.

幂级数是最简单的一类函数项级数, 它在数学理论和应用中都很重要, 同时它也是一种常见的级数.

例如

$$\begin{aligned} 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, \\ 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots \end{aligned}$$

都是幂级数.

幂级数更一般的形式是

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n &= a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots \\ &\quad + a_n (x - x_0)^n + \cdots. \end{aligned}$$

这种幂级数称为是在点 x_0 处的幂级数, 当 $x_0 = 0$ 时, 便成为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

当 $x_0 \neq 0$ 时, 令 $t = x - x_0$, 此时一般形式的幂级数变为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$. 因此, 不失一般性, 我们仅讨论在 $x_0 = 0$ 点的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 就行了.

下面讨论幂级数的收敛性问题,即讨论幂级数有什么样的收敛域?如何求幂级数的收敛域?

定理 1(阿贝尔(Abel)定理) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 点收敛,则当 $|x| < |x_0|$ 时,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛;如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 点发散,则当 $|x| > |x_0|$ 时,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

证 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛,由级数收敛的必要条件知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0,$$

于是存在常数 $M > 0$,使得 $|a_n x_0^n| \leq M$ ($n = 0, 1, 2, \dots$),且

$$|a_n x^n| = \left| a_n x_0^n \frac{x^n}{x_0^n} \right| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n.$$

当 $|x| < |x_0|$ 时,有 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$,因为等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛,所以 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛,从而有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散,今证对任意 $|x| > |x_0|$,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 均发散;否则,若有 x_1 点满足 $|x_1| > |x_0|$ 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛,由前面所证, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛,矛盾,因此定理 2 的第二部分成立.

这个定理告诉我们,如果幂级数在 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 点收敛,则对开区间 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内的任何 x ,幂级数都收敛;如果幂级数在 $x = x_0$ 点发散,则对闭区间 $[-|x_0|, |x_0|]$ 外的任何 x ,幂级数都发散.从而我们有如下重要的推论:

推论 如果幂级数不是仅在 $x = 0$ 一点收敛,也不是在整个数轴上都收敛,则必有一个完全确定的正数 R 存在,使得

(1) 当 $|x| < R$ 时,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛;

(2) 当 $|x| > R$ 时,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散;

(3) 当 $|x| = R$ 时,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可能收敛,也可能发散.

满足推论的正数 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. 根据幂级数在 $x = \pm R$ 点的收敛情况, 幂级数的收敛区间为以下四种之一:

$$(-R, R)、(-R, R]、[-R, R)、[-R, R].$$

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x = 0$ 点收敛, 规定 $R = 0$, 收敛区间只有一点 $x = 0$;

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 对一切 x 值均收敛, 规定 $R = +\infty$, 收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

为了求幂级数的收敛区间, 首先要求出幂级数的收敛半径, 如下定理给出了求收敛半径的方法.

定理 2 设幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho,$$

则有

- (1) 当 $\rho \neq 0$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;
- (2) 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;
- (3) 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$.

证 考察绝对值级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x| = \rho |x|,$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x| = \rho |x|.$$

(1) 如果 $\rho \neq 0$, 由比值或根值判别法知, 当 $\rho |x| < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛; 当 $\rho |x| > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 时, $|a_n x^n|$ 不趋于零, 从而 $a_n x^n$ 也不趋于零, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散, 于是可知收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2) 如果 $\rho = 0$, 则对一切 x 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = 0,$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n x^n| = 0.$$

所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 于是有 $R = +\infty$.

(3) 如果 $\rho = +\infty$, 除 $x = 0$ 外的一切 x , 均有通项 $a_n x^n$ 不趋于零, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散, 于是有 $R = 0$.

综上所述, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间的步骤是:

1° 求幂级数的收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, 或 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|^{\frac{1}{n}}}$;

2° 讨论级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ 的敛散性;

3° 写出收敛区间.

例 3 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n$ 的收敛区间.

解 由于 $a_n = \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$, 因此收敛半径 R 为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+3}}{2^{n+1}} = 1.$$

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$ 是收敛的; 当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$ 是发散的; 所以收敛区间为 $(-1, 1]$.

例 4 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ 的收敛区间.

解 由于 $a_n = \frac{1}{n!}$, 因此收敛半径 R 为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = +\infty.$$

所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ 的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

例 5 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^n x^n$ 的收敛区间.

解 由于 $a_n = n^n$, 因此收敛半径 R 为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|^{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^n x^n$ 仅在一点 $x=0$ 处收敛.

例 6 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

解 由于级数缺少奇次幂的项,不能直接应用定理 2,我们根据比值判敛法来求收敛半径:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+2)! x^{2n+2}}{[(n+1)!]^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)! x^{2n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} x^2 = 4x^2. \end{aligned}$$

当 $4x^2 < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 级数收敛; 当 $4x^2 > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{2}$ 时, 级数发散, 故级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{2}$.

例 7 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛区间.

解 令 $t = x + 1$, 所给幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$, 这个幂级数的收敛半径 R 为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^{n+1}}{n \cdot 3^n} = 3.$$

当 $t = 3$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

当 $t = -3$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛;

故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛区间为 $[-3, 3)$, 即幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛区间为 $[-4, 2)$.

三、幂级数的运算

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-R_1, R_1)$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛区间为 $(-R_2, R_2)$, 记 $R = \min(R_1, R_2)$, 则有如下四则运算.

1. 加减法运算

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n.$$

根据 § 8.1 性质 2 可知, 上式在 $(-R, R)$ 内成立.

2. 乘法运算

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots) \\ & \cdot (b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n + \cdots) \\ & = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 \\ & + \cdots + (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n + \cdots \\ & = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} x^n. \end{aligned}$$

这是两个幂级数的柯西乘积,可以证明:上式在 $(-R, R)$ 内成立.

3 除法运算

设 $b_0 \neq 0$ 时,有

$$\frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots}{b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n + \cdots} = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots,$$

其中系数 $c_0, c_1, \cdots, c_n, \cdots$ 由等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

两端 x 的同次幂的系数相等可推出,即由

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 c_0, \\ a_1 &= b_0 c_1 + b_1 c_0, \\ a_2 &= b_0 c_2 + b_1 c_1 + b_2 c_0, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

解出 $c_0, c_1, \cdots, c_n, \cdots$.

值得注意的是,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的收敛区间可能比 $(-R, R)$ 还要小得多.

例如,设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 - x$, 显然这两个幂级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$;但是

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

的收敛区间是 $(-1,1)$.

4 和函数的基本性质

关于幂级数的和函数,还有以下分析性质,其性质的证明从略.

性质 1 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内是连续的

(如果幂级数在左(右)端点收敛,则和函数 $S(x)$ 在该端点左(右)连续),即对收敛区间内任一点 x_0 , 均有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n.$$

性质 2 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内是可积的,且对 " $x \in (-R, R)$ ", 均有逐项积分公式

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

上式右端的级数与原级数有相同的收敛半径(在端点的敛散性可能改变).

例如

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

的收敛区间为 $(-1, 1)$, 然而

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{1}{1-x} dx &= -\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \end{aligned}$$

的收敛区间是 $[-1, 1)$.

性质 3 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内是可导的,且对 " $x \in (-R, R)$ ", 均有逐项求导公式

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

上式右端的级数与原级数有相同的收敛半径(在端点的敛散性可能改变).

由此可推知,幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内有任意阶导数.例如

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1),$$

两边求导后可得

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad (-1 < x < 1),$$

再求导后可得

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} \quad (-1 < x < 1).$$

值得注意的是,求导或求积后在端点收敛时,其端点的逐项积分或逐项求导

公式仍成立.

利用幂级数及其和函数的分析性质,可以求出一些幂级数的和函数.

例 8 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} x^{2^n - 1}$ 的和函数.

解 容易求得幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$, 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} x^{2^n - 1},$$

则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} x^{2^n - 1} ' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2^n - 2} = \frac{1}{1 - x^2}.$$

注意到 $S(0) = 0$, 则有

$$S(x) = \int_0^x \frac{dx}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

例 9 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数.

解 容易求得幂级数的收敛区间为 $[-1, 1)$, 设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1},$$

显然有 $S(0) = 1$, $xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, 于是两边对 x 求导, 得

$$[xS(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} ' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

注意到当 $x=0$ 时, 有 $xS(x)=0$, 则对 " $x \in (-1, 1)$ ", 有

$$xS(x) = \int_0^x [xS(x)]' dx = \int_0^x \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x).$$

于是当 $x \neq 0$ 时, 有

$$S(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x).$$

从而可知

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & -1 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

例 10 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的和函数, 并由此计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ 的和.

解 令 $x-1=t$, 则幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1}$, 显然, 此时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1}$ 的收敛区间为 $(-1, 1)$, 设

$$S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1},$$

则

$$\int_0^t S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t n t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} t^n = \frac{t}{1-t} \quad (-1 < t < 1).$$

上式两边求导,可得

$$S(t) = \frac{1}{(1-t)^2}.$$

从而可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的和函数为

$$\begin{aligned} S(t) &= S(x-1) = S_1(x) \\ &= \frac{1}{[1-(x-1)]^2} = \frac{1}{(2-x)^2} \quad (0 < x < 2). \end{aligned}$$

令 $t = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{3}{2}$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 4.$$

例 11 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ 的和函数.

解 容易求得幂级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$, 设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n},$$

于是两边对 x 求导, 有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)!} x^{2n-1}, \\ S''(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-2)!} x^{2n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!} x^{2k} = -S(x), \end{aligned}$$

求解微分方程 $S''(x) + S(x) = 0$, 可得

$$S(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

注意到 $S(0) = 1$ 、 $S'(0) = 0$, 可求得 $C_1 = 1$ 、 $C_2 = 0$, 则有

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

思考题 8.3

1. 幂级数的收敛性有什么特点?

2. 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$, 它在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=3$ 处发散, 这可能吗?
3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛, 你能确定该幂级数的收敛半径吗?

习 题 8.3

1. 求下列级数的收敛区间:

- (1) $\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2 \cdot 4} + \frac{x^3}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{1+n^2} x^n$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} x^{2n+1}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$;
- (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{n}$; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} (2-x^2)^n$;
- (7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} x^n$ ($a > 0, b > 0$); (8) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} x^{2n-3}$;
- (9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \frac{1-x}{1+x}^n$; (10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} (x^2+x+1)^n$.

2. 求下列级数在其收敛区间内的和函数:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+1} x^{4n+1}$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n nx^n$;
- (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1}$; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$.

3. 利用幂级数的和函数, 求下列级数的和:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)4^n}$;
- (3) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$.

§ 8.4 函数展开成幂级数

一、泰勒级数

上节讨论了幂级数的收敛区间及其和函数的性质, 但在许多实际应用中, 我们遇到的却是相反的问题: 给定函数 $f(x)$, 是否能找到一个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 或

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 在某个区间内收敛且其幂级数的和函数恰好就是给定的函数 $f(x)$ 呢? 如果能找到这样的幂级数, 我们就说, 函数 $f(x)$ 在该区间内能展开成幂级数; 或简单地说, 函数 $f(x)$ 能展开成幂级数, 而该幂级数就称为函数 $f(x)$ 的幂级数展开式.

在本书上册第二章中, 我们已经得到, 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有直到 $n+1$ 阶的导数, 则有泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中拉格朗日型余项 $R_n(x)$ 为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1},$$

ξ 是介于 x_0 与 x 之间的一个值. 如果 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有任意阶导数, 则幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

称为函数 $f(x)$ 在 x_0 点的泰勒级数.

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时, 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

称为函数 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

我们自然会问, 幂级数在什么区间内收敛? 在收敛的区间内, 其和函数是否与 $f(x)$ 相等? 关于这些问题有如下结论.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $N(x_0, \delta_0)$ 内具有任意阶导数, 则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad " x \in N(x_0, \delta_0).$$

证 必要性 设函数 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta_0)$ 内能展开成泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

令

$$S_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}(x) = f(x).$$

另一方面,由泰勒公式,有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - S_{n+1}(x)] = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}(x) \\ &= f(x) - f(x) = 0. \end{aligned}$$

充分性 因为对 $\forall x \in N(x_0, \delta_0)$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

由泰勒公式可知

$$f(x) = S_{n+1}(x) + R_n(x).$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - R_n(x)] \\ &= f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

即泰勒级数在 $N(x_0, \delta_0)$ 内收敛于 $f(x)$.

定理 2 如果 $f(x)$ 在区间 $(-R+x_0, R+x_0)$ 能展开成泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

则右端的幂级数是惟一的.

证 任取 $f(x)$ 的一个幂级数展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots$$

将 $x = x_0$ 代入上式,有

$$a_0 = f(x_0).$$

对 $f(x)$ 求导,注意到幂级数在收敛区间内可逐项求导,可得

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \cdots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \cdots$$

将 $x = x_0$ 代入上式,有

$$a_1 = f'(x_0).$$

如此继续进行,对 $f(x)$ 两边求 n 阶导数,有

$$f^{(n)}(x) = na_n + (n+1)n \cdots 2a_{n+1}(x - x_0) + \cdots$$

将 $x = x_0$ 代入上式,可得

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},$$

即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

故 $f(x)$ 能展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数, 且它是惟一的, 其形式为泰勒级数.

特别地, 若 $f(x)$ 能展开成 x 的幂级数, 那么它就是 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

二、函数展开成幂级数

1 直接展开法

从前面的讨论可知, 要把 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 可以按如下步骤进行:

1° 求函数 $f(x)$ 的各阶导数 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots$ (如果在 $x=0$ 处某阶导数不存在, $f(x)$ 就不能展开成 x 的幂级数);

2° 求函数以及它的各阶导数在点 $x=0$ 的值 $f(0), f'(0), f''(0), \dots, f^{(n)}(0), \dots$;

3° 写出幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 并求出其收敛半径和收敛区间;

4° 考察在收敛区间内, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 是否成立. 如果成立, 则对收敛区间的任何 x , 均有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

例 1 将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 $f^{(n)}(x) = e^x$ ($n=1, 2, \dots$), 因此有

$$f(0) = 1, \quad f^{(n)}(0) = 1 \quad (n=1, 2, \dots),$$

可得幂级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots,$$

易求得它的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

对 $x \in (-\infty, +\infty)$, 拉格朗日余项的绝对值满足

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^{\xi}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

其中 ξ 是介于 0 与 x 之间的一个数, 由于当 x 固定时, $e^{|x|}$ 是一个确定的数, 且

$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 是收敛级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 的一般项, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$$

从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 于是可得 e^x 的幂级数展开式为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

这说明 e^x 在 $x=0$ 附近用幂级数的部分和(多项式)来近似代替 e^x , 随着项数的增加, 越来越接近 e^x , 如图 8.1 所示.

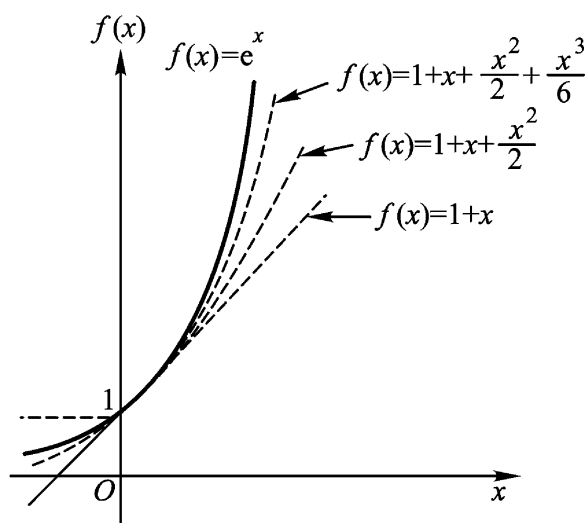


图 8.1

例 2 将 $f(x) = \sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解 容易求得 $f(x) = \sin x$ 的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(x) = \sin x + \frac{n}{2}\pi \quad (n=1, 2, \cdots).$$

将 $x=0$ 代入 $f(x)$ 和 $f^{(n)}(x)$, 可得

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, & f'(0) &= 1, & f''(0) &= 0, & f^{(3)}(0) &= -1, \\ f^{(4)}(0) &= 0, & f^{(5)}(0) &= 1, & f^{(6)}(0) &= 0, & f^{(7)}(0) &= -1, \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

于是得幂级数

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

容易求得上面幂级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$, 注意到

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\sin \xi + \frac{n+1}{2}\pi}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中 ξ 是介于 0 与 x 之间的一个数, 所以函数 $f(x) = \sin x$ 的幂级数展开式为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty).$$

例 3 将 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 展开成 x 的幂级数, 其中 α 为任意实数.

解 容易求得 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} \quad (n=1, 2, \cdots).$$

将 $x=0$ 代入 $f(x)$ 和 $f^{(n)}(x)$, 可得

$$f(0) = 0, f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1) \quad (n=1, 2, \cdots).$$

于是得幂级数

$$\begin{aligned} & 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(n+1)!}{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)n!} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n} \right| = 1, \end{aligned}$$

因此可知此幂级数在 $(-1, 1)$ 内收敛, 可以证明: 当 $\alpha > -1$ 时, 在 $x=1$ 处也收敛; 当 $\alpha > 0$ 时, 在 $x=-1$ 处也收敛.

由于对 $x \in (-1, 1)$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n| = 0$, 因证明较繁, 在此从略. 于是可得 $f(x)$ 的展开式为

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad x \in (-1, 1).$$

这个公式称为二项展开式, 并且右端的幂级数也称为二项式级数. 特别地, 当 $\alpha = m$ 为整数时, 由代数学中的牛顿二项式定理可知, $(1+x)^m$ 是 x 的 m 次多项式.

2 间接展开法

直接展开法需要求函数的各阶导数, 计算函数的各阶导数在 $x=0$ 的值, 讨论幂级数的收敛区间, 并判断在收敛区间内 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 是否成立. 这种展开法不仅麻烦, 而且对证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 也不是容易的事. 因此, 我们常常利用幂级数展开式的惟一性及幂级数的和函数的分析性质, 从已知函数的展开式出发, 通过运算或变量代换, 求得另外一些函数的幂级数展开式.

(1) 逐项求导与逐项积分

例 4 将 $f(x) = \cos x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 $\cos x = (\sin x)'$, 而

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

所以可得 $\cos x$ 的幂级数展开式为

$$\begin{aligned} \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} ' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

由 § 8.3 例 11 可知, 上式右端的级数的确收敛于 $\cos x$.

例 5 将 $f(x) = \ln(1-x)$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 $\ln(1-x) = -\int_0^x \frac{1}{1-x} dx$, 而

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

所以可得 $\ln(1-x)$ 的幂级数展开式为

$$\begin{aligned} \ln(1-x) &= -\int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= -x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad x \in [-1, 1). \end{aligned}$$

而上式右端在 $x = -1$ 点收敛.

(2) 变量代换法

这个方法用得较多, 但也比较灵活, 这里仅举几个例子来说明.

例 6 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解 由例 5 可知

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in [-1, 1).$$

令 $t = -x$, 于是有

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \ln(1-t) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \quad x \in (-1, 1] \end{aligned}$$

例 7 将 $f(x) = e^{-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 由例 1 可知

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty, +\infty)$$

令 $t = -x^2$, 于是有

$$\begin{aligned} e^{-x^2} &= e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \\ &= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

例 8 将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

解 由于

$$\ln x = \ln(2 + x - 2) = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{x-2}{2}\right)$$

$$= \ln 2 + \ln 1 + \frac{x-2}{2},$$

令 $t = \frac{x-2}{2}$, 注意到例 6 的结论, 有

$$\begin{aligned}\ln x &= \ln 2 + \ln(1+t) \\ &= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} t^{n+1} \quad (-1 < t \leq 1) \\ &= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x-2}{2}^{n+1} \\ &= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^{n+1}} (x-2)^{n+1}.\end{aligned}$$

由 $-1 < t = \frac{x-2}{2} \leq 1$ 可推知展开式的收敛区间为 $(0, 4]$.

以下几个基本的幂级数展开式, 读者应该熟记.

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1) \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty) \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \\ &\quad + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty) \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \\ &\quad + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty) \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \\ &\quad + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots, \quad x \in (-1, 1] \\ (1+x)^a &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

(3) 四则运算法

例 9 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad f(x) &= \frac{1}{x^2 + 4x + 3} = \frac{1}{(x+1)(x+3)} \\ &= \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{2(x+3)}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} - \frac{1}{8} \frac{1}{1 + \frac{x-1}{4}}.$$

注意到 $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n$ ($-1 < t < 1$), 可推得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2}\right)^n - \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{4}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{n+3}} (x-1)^n, \end{aligned}$$

其收敛区间为 $-1 < \frac{x-1}{2} < 1$ 和 $-1 < \frac{x-1}{4} < 1$ 的较小者, 即为 $(-1, 3)$.

例 10 将 $f(x) = e^x \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots \quad x \in (-1, 1]$$

利用幂级数的乘法可得

$$e^x \ln(1+x) = x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 + \frac{3}{40} x^5 + \cdots \quad x \in (-1, 1]$$

例 11 将 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2} + \arctan x + 2 - x + x^2$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x}{1+x^2} + \frac{x}{1-x^2} + \frac{1}{1+x^2} - 1 + 2x \\ &= \frac{1+x}{1+x^2} + \frac{x}{1-x^2} - 1 + 2x \\ &= (1+x) \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n + x \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} - 1 + 2x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n+1} - 1 + 2x, \quad (-1, 1) \end{aligned}$$

注意到 $f(0) = 2$, 可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ &\quad + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{4n+2} + 2 - x + x^2. \quad (-1, 1) \end{aligned}$$

上面列举的几种间接展开法, 有时需要同时使用, 如例 10, 既用到四则运算法, 同时又用到变量代换法. 而例 11, 既用到逐项求导, 又用到四则运算法, 还用

到变量代换法.

值得注意的是,有些数列的极限可利用无穷级数来计算.例如求

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{(n+1)!} N^n h^{n+1}$, 可利用

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{M}{(n+1)!} N^n h^{n+1} = \frac{M}{N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} (Nh)^n = \frac{M}{N} (e^{Nh} - 1).$$

可知无穷级数收敛,由收敛级数的必要条件可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{(n+1)!} N^n h^{n+1} = 0$$

思考题 8.4

1. 把一个函数在某一点 x_0 展开成幂级数必须具备什么条件?
2. 用直接法把一个函数在某一点 x_0 展开成幂级数的步骤是哪些?
3. 能用间接法把一个函数在某一点 x_0 展开成幂级数的理论依据是什么?展成幂级数后还要注意什么?

习题 8.4

1. 用直接法将下列函数展开成 x 的幂级数,并求出展开式成立的区间.

(1) $f(x) = \cos x$;

(2) $f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$.

2. 用间接法将下列函数展开成 x 的幂级数,并求出展开式成立的区间.

(1) $\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$;

(2) $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$;

(3) $f(x) = \cos^2 x$;

(4) $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$;

(5) $f(x) = \sin x + \frac{\pi}{4}$;

(6) $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$;

(7) $f(x) = x \arcsin x$;

(8) $f(x) = \ln(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})$;

(9) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$;

(10) $f(x) = e^x \sin x$ (写出前 4 项).

3. 将下列函数展开成 $x - x_0$ 的幂级数,并求出展开式成立的区间.

(1) $f(x) = \lg x, x_0 = 1$;

(2) $f(x) = \cos 3x, x_0 = -\frac{\pi}{9}$;

(3) $f(x) = \sin \frac{x}{2}, x_0 = \pi$;

(4) $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}, x_0 = 3$;

(5) $f(x) = \frac{d}{dx} \frac{e^x - e}{x-1}, x_0 = 1$;

(6) $f(x) = \ln \frac{1}{2+2x+x^2}, x_0 = -1$.

4. 将幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)! 2^{2n-2}}$ 的和函数展开成 $x-1$ 的幂级数.

§ 8.5 幂级数的应用

一、用幂级数表示函数

由上节可知,如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点有任意阶导数,且在 $x = x_0$ 的某个邻域 $N(x_0, \delta_0)$ 内的任何 x 均使得 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $r_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$),则 $f(x)$ 可用幂级数来表示,因而多数初等函数均可展开成幂级数;但是,有些函数不能用初等函数来表示,它可以用幂级数来表示,这样就扩大了函数的类型.

例 1 用幂级数表示函数 $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.

解 因为 $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 不能用初等函数来表示,事实上,我们找不到一个初等函数来作为 $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 的原函数,因此,我们将 $\frac{\sin t}{t}$ 展开成幂级数,利用逐项积分,可用幂级数来表示函数 $\text{Si}(x)$ 为

$$\begin{aligned}\text{Si}(x) &= \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!} x^{2n+1} \\ &= x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \frac{x^7}{7 \cdot 7!} + \cdots \quad (-\infty, +\infty).\end{aligned}$$

例 2 用幂级数表示函数 $\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

解 利用 e^x 的幂级数展开式可推得

$$e^{-\frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{t^2}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} t^{2n} \quad (-\infty, +\infty),$$

于是有

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} t^{2n} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n (2n+1)} x^{2n+1} \quad (-\infty, +\infty).\end{aligned}$$

二、欧拉公式

设有复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n) = (u_1 + i v_1) + (u_2 + i v_2) + \cdots + (u_n + i v_n) + \cdots$$

其中 $u_n, v_n (n=1, 2, \cdots)$ 为实常数或实函数. 如果实部所成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 u , 虚部所成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 v , 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ 收敛, 其和为 $u + i v$.

如果复数的模构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + i v_n| = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 + v_n^2$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ 绝对收敛. 此时, 由于 $|u_n| \leq \sqrt{u_n^2 + v_n^2}, |v_n| \leq \sqrt{u_n^2 + v_n^2}$, 所以, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均绝对收敛.

设 $z = x + i y$, 其中 x, y 是实变量, 可以证明: 复数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

在整个复平面上是绝对收敛的. 注意到 e^x 的展开式, 我们可用级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 来定义复指数函数 e^z , 即

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad (|z| < +\infty).$$

当 $x=0$ 时, 得 $z = i y$, 于是有

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = 1 + iy - \frac{y^2}{2!} - i \frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + i \frac{y^5}{5!} - \cdots \\ &= 1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - \cdots + i \left(y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} - \cdots \right) \\ &= \cos y + i \sin y. \end{aligned}$$

将 y 换成 $-y$, 可得

$$e^{-iy} = \cos(-y) + i \sin(-y) = \cos y - i \sin y.$$

将 y 改写成 x , 可得欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x.$$

或

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}).$$

这两组公式揭示了三角函数与复指数函数之间的一种联系, 在许多理论与应用研究中使用起来很方便.

* 三、微分方程的幂级数解

当微分方程的解不能用初等函数或其积分式表达时,我们就要寻求其他的解法.常用的有幂级数解法和数值解法,这里我们只简单地介绍方程的幂级数解法.

(1) 设初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

$$y|_{x=x_0} = y_0.$$

如果 $f(x, y)$ 是 $(x - x_0)$ 和 $(y - y_0)$ 的多项式

$$\begin{aligned} f(x, y) = & a_{00} + a_{10}(x - x_0) + a_{11}(y - y_0) \\ & + a_{20}(x - x_0)^2 + a_{21}(x - x_0)(y - y_0) \\ & + a_{22}(y - y_0)^2 + \cdots + a_{lm}(x - x_0)^{l-m}(y - y_0)^m, \end{aligned}$$

可设微分方程的解为 $(x - x_0)$ 的幂级数

$$y = y_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots,$$

将解代入微分方程,比较两端 $(x - x_0)$ 的同次幂的系数,定出常数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$, 这样所得到的幂级数,在其收敛区间内就是初值问题的解.

例 3 求微分方程 $y' = x + y^2$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的解.

解 因为 $x_0 = y_0 = 0$, $f(x, y)$ 是多项式,所以可利用幂级数来求解,设解为

$$y = a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

将 y 代入所求的微分方程,可得

$$\begin{aligned} & a_1 + 2a_2 x + \cdots + na_n x^{n-1} + \cdots \\ & = x + (a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots)^2 \\ & = x + a_1^2 x^2 + 2a_1 a_2 x^3 + (a_2^2 + 2a_1 a_3) x^4 + \cdots. \end{aligned}$$

比较 x 的同次幂的系数,可得

$$\begin{aligned} a_1 &= 0, & a_2 &= \frac{1}{2}, & a_3 &= 0, & a_4 &= 0, \\ a_5 &= \frac{1}{20}, & a_6 &= 0, & a_7 &= 0, & a_8 &= \frac{1}{160}, \cdots, \end{aligned}$$

于是可得所求微分方程的解为

$$y = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{20} x^5 + \frac{1}{160} x^8 + \cdots.$$

(2) 二阶线性方程的幂级数解法

设二阶齐次线性方程为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

其中 $P(x)$, $Q(x)$ 是多项式或可展开成 x 的幂级数, 则二阶线性齐次方程有幂级数形式的解. 设方程的幂级数解为

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

如果初始条件为 $y|_{x=0} = y_0$, $y'|_{x=0} = y'_0$, 则有

$$y = y_0 + y'_0 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots.$$

将 y 代入微分方程, 比较 x 的同次幂的系数, 可定出常数 $a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$.

例 4 求方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的幂级数解.

解 由于 $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, 设特解为

$$y = x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

将 y 代入所求的微分方程, 可得

$$\begin{aligned} & y'' - 2xy' - 4y \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \cdots - 2x - 4a_2 x^2 - 6a_3 x^3 - \cdots \\ &\quad - 4x - 4a_2 x^2 - 4a_3 x^3 - \cdots \\ &= 2a_2 + (6a_3 - 6)x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n - 4a_n] x^n = 0. \end{aligned}$$

于是可推知

$$\begin{aligned} 2a_2 &= 0, \quad a_3 = 1, \\ (n+2)(n+1)a_{n+2} - 2(n+2)a_n &= 0 \quad (n=2, 3, \cdots), \end{aligned}$$

我们可得如下递推公式:

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n \quad (n=2, 3, \cdots),$$

由 $a_2 = 0$ 可得

$$a_{2k} = 0 \quad (k=1, 2, \cdots),$$

由 $a_3 = 1$ 可得

$$a_{2k+1} = \frac{2}{2k} a_{2k-1} = \cdots = \frac{1}{k!} \quad (k=1, 2, \cdots),$$

于是可得微分方程的幂级数解为

$$\begin{aligned} y &= x + x^3 + \frac{1}{2!} x^5 + \frac{1}{3!} x^7 + \cdots + \frac{1}{n!} x^{2n+1} + \cdots \\ &\quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

(3) 一般情况, 无论二阶线性齐次方程的 $P(x)$, $Q(x)$ 能否展开成 x 的幂

级数,只要 $xP(x)$, $x^2 Q(x)$ 能展开成 x 的幂级数,则可假定方程的解为

$$y = x^c (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots) \quad (a_0 \neq 0).$$

例 5 求微分方程 $y'' + \frac{1}{x}y' + y = 0$ 的幂级数解.

解 设方程的解为

$$y = x^c (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots) \quad (a_0 \neq 0).$$

将方程改写为

$$xy'' + y' + xy = 0,$$

将 y 代入上式方程,有

$$\begin{aligned} & xy'' + y' + xy \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+c)(n+c-1) a_n x^{n+c-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+c) a_n x^{n+c-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+c+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+c)^2 a_n x^{n+c-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+c+1} \\ &= c^2 a_0 x^{c-1} + (1+c)^2 a_1 x^c + \sum_{n=2}^{\infty} (n+c)^2 a_n x^{n+c-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+c+1} \\ &= c^2 a_0 x^{c-1} + (1+c)^2 a_1 x^c + \sum_{n=0}^{\infty} (n+c+2)^2 a_{n+2} x^{n+c+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+c+1} \\ &= c^2 a_0 x^{c-1} + (1+c)^2 a_1 x^c + \sum_{n=0}^{\infty} [(n+c+2)^2 a_{n+2} + a_n] x^{n+c+1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

比较 x^{c-1} , x^c , $\cdots$, x^{n+c+1} , $\cdots$ 的系数,可得

$$c^2 a_0 = 0, \quad (1+c)^2 a_1 = 0,$$

$$(n+c+2)^2 a_{n+2} + a_n = 0 \quad (n=0,1,2,\cdots),$$

由于 $a_0 \neq 0$, 故得 $c=0$, 可推得

$$a_1 = 0, \quad a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)^2} \quad (n=0,1,2,\cdots),$$

由 $a_1 = 0$ 及递推公式可知

$$a_{n+1} = 0 \quad (n=0,1,2,\cdots),$$

并且

$$a_2 = -\frac{1}{2^2} a_0,$$

$$a_4 = (-1)^2 \frac{1}{2^2 \cdot 4^2} a_0,$$

.....

$$a_{2n} = (-1)^n \frac{1}{2^2 \cdot 4^2 \cdots (2n)^2} a_0 \quad (n=1,2,\cdots),$$

于是可知方程的解为

$$y = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

取 $a_0 = 1$, 并将这个级数所定义的函数记为 $J_0(x)$, 叫做第一类零级贝塞尔函数, 即

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

习 题 8.5

1. 用幂级数表示下列积分:

$$(1) \int \frac{1 - \cos x}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^x \sin x^2 dx;$$

$$(3) \int e^{-ax^2} dx (a > 0);$$

$$(4) \int \frac{e^x}{x} dx.$$

2. 试用幂级数求下列各微分方程的解:

$$(1) y' - xy - x = 1;$$

$$(2) y'' + xy' + y = 0.$$

3. 试用幂级数求微分方程

$$(1 - x)y' + y = 1 + x, y(0) = 0$$

的解.

§ 8.6 傅里叶级数

从本节开始, 我们讨论另一类函数项级数, 即由三角函数组成的, 又称为三角级数. 把一个函数 $f(x)$ 展开成幂级数, 首先要求出系数, 再讨论其幂级数的收敛区间, 以及在收敛区间内, 幂级数是否收敛于 $f(x)$. 把一个周期函数展开成三角级数, 也要作类似的工作. 由于函数展开成三角级数, 在数学、物理学以及工程技术中有着广泛的应用, 特别在电子技术中是处理许多理论和实际问题的有力工具, 因此, 本章将着重介绍如何把函数展开成三角级数.

一、三角级数

在自然科学与工程技术中, 常遇到一种周而复始的运动, 如地球绕太阳的运转, 发电机转子的旋转, 蒸气机活塞的运动, 电子电路中的周期性电压等等都是周期运动, 即在运动过程中, 经过一定的时间 T 之后, 又恢复到原来的状态, 再重复同样的运动, 我们用周期函数 $f(t)$ 来描述它, 即

$$f(t) = f(t + T).$$

简谐振动是最简单的一种周期运动, 即为如下的正弦函数:

$$y = A \sin(\omega t + \phi).$$

它是以 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为周期的函数. 其中 y 表示动点的位置, t 表示时间, A 是振幅, ϕ 是初相, ω 是角频率. 对于一般的比较复杂的周期运动, 能否用简谐振动来描述? 如果能描述, 它们是如何描述的呢?

我们知道, 三角函数是一种典型的, 也是我们熟悉的周期函数, 若干个简谐振动的叠加还是一个周期函数; 反过来, 一个周期函数一般也能表示成简谐振动的叠加, 即

$$\begin{aligned} f(t) &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \phi_n) \\ &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \phi_n \cdot \cos n\omega t + A_n \cos \phi_n \cdot \sin n\omega t). \end{aligned}$$

令 $A_0 = \frac{a_0}{2}$, $A_n \sin \phi_n = a_n$, $A_n \cos \phi_n = b_n$ ($n = 1, 2, \cdots$), $\omega t = x$, 则上式右端级数变为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

一般地, 形如上式的级数称为三角级数, 其中 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \cdots$) 都是常数, 它们称为三角级数的系数.

二、三角函数系的正交性

幂级数有一个基本的函数序列

$$1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots,$$

它称为幂级数系. 三角级数也有一个基本的函数序列

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots, \cos nx, \sin nx, \cdots,$$

它称为三角函数系.

由《线性代数与空间解析几何》可知, 三角函数系在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是正交的, 这就是说, 三角函数系中任何两个不同函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上积分为零, 即

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx &= 0 \quad (n = 1, 2, \cdots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx &= 0 \quad (n = 1, 2, \cdots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx \, dx &= 0 \quad (m, n = 1, 2, \cdots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx \, dx &= 0 \quad (m, n = 1, 2, \cdots, m \neq n), \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = 0 \quad (m, n = 1, 2, \cdots, m \neq n).$$

三、欧拉 - 傅里叶系数公式

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且能展开成三角级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

我们自然要问: 系数 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \cdots$) 与函数 $f(x)$ 之间存在怎样的关系? 如何由函数 $f(x)$ 把系数 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \cdots$) 表示出来? 为此, 我们进一步假设三角级数可以逐项积分.

对三角级数两端从 $-\pi$ 到 π 积分, 注意到三角函数系的正交性, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx \\ &= a_0 \pi. \end{aligned}$$

从而有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

为了求出 a_n , 我们用 $\cos nx$ 乘三角级数两端, 再从 $-\pi$ 到 π 积分, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos nx dx + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx \\ &\quad + b_m \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx dx \\ &= a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = a_n \pi. \end{aligned}$$

从而有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

类似地, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \sin nx dx + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \sin nx dx \\ &\quad + b_m \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx \\ &= b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = b_n \pi. \end{aligned}$$

从而有

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

综合可得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

如果上述公式中的积分都存在,这时就定出了三角级数的系数 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \cdots$). 上述公式称为欧拉 - 傅里叶系数公式, a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \cdots$) 称为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数. 具有傅里叶系数的三角级数称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

例 1 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 其中 $f(x) = x$ ($-\pi \leq x < \pi$), 求函数 $f(x)$ 的傅里叶级数.

解 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \frac{x^2}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{\pi}{n} (-1)^n + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} = (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots). \end{aligned}$$

于是我们有

$$f(x) = x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \sin nx.$$

四、傅里叶级数的收敛问题

我们面临着一个基本问题, 函数 $f(x)$ 满足什么条件时, 它的傅里叶级数收敛于 $f(x)$? 换句话说, $f(x)$ 满足什么条件时, $f(x)$ 可以展开成傅里叶级数?

设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数在收敛区间内的和函数, 即

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则我们给出判别傅里叶级数收敛的重要结论, 并且略去证明.

定理(狄利克雷充分条件) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 如果在区

间 $[-\pi, \pi]$ 上连续或只有有限个第一类间断点, 而且只有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 并且

(1) 当 x 是 $f(x)$ 连续点时, 有 $S(x) = f(x)$;

(2) 当 x 是 $f(x)$ 间断点时, 有 $S(x) = \frac{1}{2}[f(x-0) + f(x+0)]$.

利用狄利克雷定理, 很容易求得傅里叶级数的和函数.

例 2 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在区间 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

试写出函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, 2\pi]$ 上的傅里叶级数的和函数 $S(x)$.

解 由狄利克雷定理可知, 傅里叶级数的和函数为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{\pi^2}{2}, & x = \pm\pi, \\ x^2, & -\pi < x \leq 0, \\ 0, & 0 < x < \pi, \\ (x - 2\pi)^2, & \pi < x \leq 2\pi. \end{cases}$$

如图 8.2 所示.

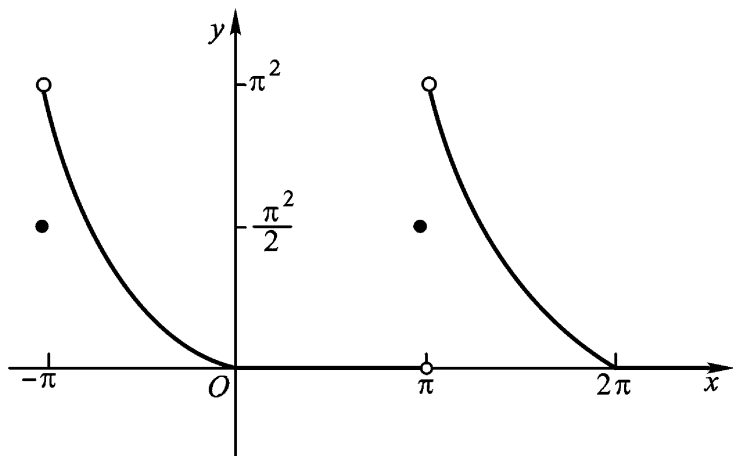


图 8.2

傅里叶级数的收敛定理告诉我们, 函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数的条件比 $f(x)$ 展开成幂级数的条件要低得多. 因此, 满足定理条件的函数范围是很宽的, 对于通常遇到的周期函数, 基本上都能展开成傅里叶级数.

例 3 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在区间 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

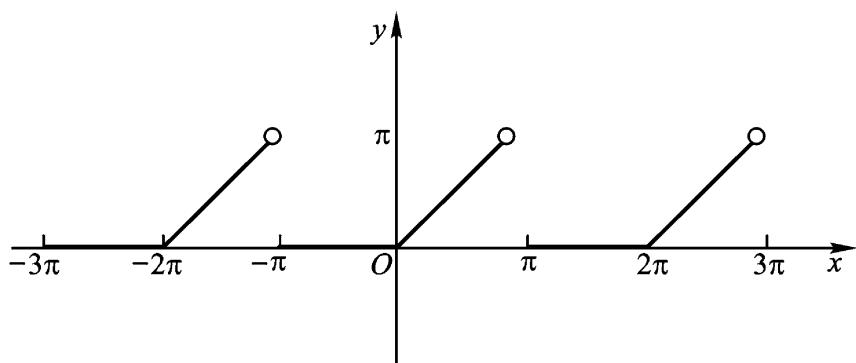


图 8.3

解 如图 8.3 所示, 函数 $f(x)$ 满足定理条件. 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}, \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\
 &= \frac{1}{n\pi} x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{1}{n^2 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{1}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \quad (n = 1, 2, \cdots), \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\
 &= -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx \\
 &= -\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2 \pi} \sin nx \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots),
 \end{aligned}$$

注意到函数 $f(x)$ 在点 $x = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 3, \cdots$) 处不连续外, 在其他点处均连续, 故有

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx \right], \\
 x &\in (-\infty, +\infty) \text{ 且 } x \neq k\pi \quad (k = \pm 1, \pm 3, \cdots).
 \end{aligned}$$

当 $x = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 3, \cdots$) 时, 傅里叶级数收敛于

$$\frac{1}{2} [f(k\pi - 0) + f(k\pi + 0)] = \frac{1}{2} (\pi + 0) = \frac{\pi}{2}.$$

值得注意的是, 如果 $f(x)$ 只在区间 $[-\pi, \pi]$ 上有定义, 并且满足定理的条件, 那么 $f(x)$ 也可以展开成傅里叶级数. 事实上, 我们可以在 $[-\pi, \pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 外补充函数 $f(x)$ 的定义, 使它拓广成以 2π 为周期的周期函数 $F(x)$, 这种拓广定义域的方法称为周期延拓. 然后将 $F(x)$ 展开成傅里叶级数, 当 $x \in (-\pi,$

π)时, $F(x) = f(x)$, 当 $x = \pm\pi$ 时, 傅里叶级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(-\pi+0) + f(\pi-0)]$. 今后为了方便起见, 我们将函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数, 不再说明延拓过程, 而直接进行展开即可.

例 4 将函数 $f(x) = e^x + 1$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数.

解 作周期延拓, 函数 $f(x)$ 满足定理的条件, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (e^x + 1) dx \\ &= 2 + \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi} = 2 + \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} \pi. \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (e^x + 1) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{e^x}{1+n^2} (n \sin nx + \cos nx) \right|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n}{(1+n^2)\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{(-1)^n}{1+n^2} \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \quad (n=1, 2, \cdots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (e^x + 1) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{e^x}{1+n^2} (\sin nx - n \cos nx) \right|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} n}{(1+n^2)\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{(-1)^{n-1}}{1+n^2} \frac{2n}{\pi} \operatorname{sh} \pi \quad (n=1, 2, \cdots), \end{aligned}$$

注意到函数 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上连续(图 8.4), 可知

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x + 1 \\ &= 1 + \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} \pi + \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} (\cos nx - n \sin nx), \\ &\quad x \in (-\pi, \pi). \end{aligned}$$

当 $x = \pm\pi$ 时, 傅里叶级数收敛于

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}[f(\pi-0) + f(-\pi+0)] &= \frac{1}{2}(e^{-\pi} + 1 + e^{\pi} + 1) \\ &= 1 + \operatorname{ch} \pi. \end{aligned}$$

例 5 将函数 $f(x) = |x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数.

解 作周期延拓, 函数 $f(x)$ 满足定理的条件, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

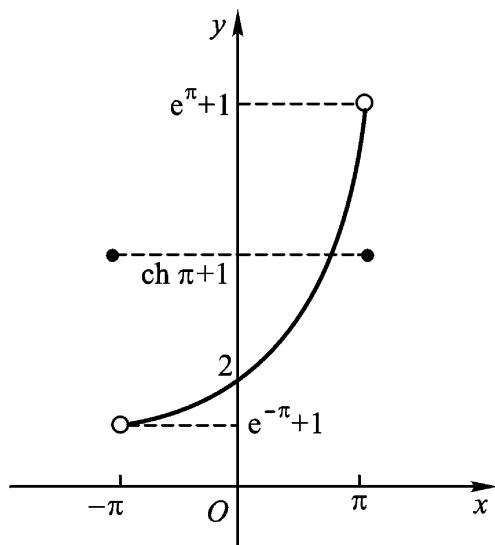


图 8.4

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right]_0^{\pi} \\
 &= \frac{2[(-1)^n - 1]}{\pi n^2} = \begin{cases} -\frac{4}{\pi n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时,} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin nx dx = 0,$$

这里注意到 $|x| \sin nx$ 是奇函数. 由 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的连续性, 可得

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

值得注意的是, 利用上式可以求得几个特殊级数的和, 在上式中两端取 $x = 0$ 可推得

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots,$$

$$\begin{aligned}
 \text{设 } \sigma_1 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, & \sigma_2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}, \\
 \sigma_3 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, & \sigma_4 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2},
 \end{aligned}$$

因为级数 σ_3 和 σ_4 是收敛级数, 由级数的基本性质 2 可知, 有

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_4, \quad \sigma_2 = \sigma_3 - \sigma_4,$$

均收敛, 注意到 $\sigma_4 = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\sigma_1}{4}$, 可推得

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_3}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{24},$$

故有

$$\sigma_1 = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{6}, \sigma_2 = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}.$$

思考题 8.6

1. 傅里叶级数是不是三角级数？三角级数是不是傅里叶级数？
2. 周期函数展开成傅里叶级数后是否仍是周期函数？非周期函数能否直接展开成傅里叶级数？怎样才能展开成傅里叶级数？
3. 函数 $f(x)$ 展开为幂级数与傅里叶级数的条件有什么区别？

习 题 8.6

1. 验证下列函数系在指定的区间上构成一个正交函数系：

- (1) $\{1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \dots\}$ 在 $[0, \pi]$ 上；
- (2) $\{\sin x, \sin 3x, \dots, \sin(2n+1)x, \dots\}$ 在 $0, \frac{\pi}{2}$ 上；
- (3) $1, \cos \frac{\pi}{l}x, \sin \frac{\pi}{l}x, \dots, \cos \frac{n\pi}{l}x, \sin \frac{n\pi}{l}x, \dots$ 在 $[-l, l]$ 上；
- (4) $\sin \frac{\pi x}{2l}, \sin \frac{3\pi x}{2l}, \dots, \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \dots$ 在 $[0, l]$ 上.

2. 将下列以 2π 为周期的周期函数展开成傅里叶级数，它们在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为：

- (1) $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ -x, & 0 \leq x < \pi; \end{cases}$
- (2) $f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi \leq x < 0, \\ bx, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad (a < b);$
- (3) $f(x) = \pi^2 - x^2;$
- (4) $f(x) = e^{3x+1}.$

3. 将下列函数展开成傅里叶级数：

- (1) $f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi; \end{cases}$
- (2) $f(x) = \cos \frac{x}{2}, -\pi \leq x \leq \pi;$
- (3) $f(x) = 2 + |x|, -\pi \leq x \leq \pi;$
- (4) $f(x) = 3\sin \frac{x}{3}, -\pi \leq x \leq \pi.$

4. 已知周期函数 $\phi(x)$ 的傅里叶系数为 $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \dots)$, 如果

$$(1) \phi(-x) = \psi(x); \quad (2) \phi(-x) = -\psi(x).$$

分别求 $\psi(x)$ 的傅里叶系数 $\alpha_0, \alpha_n, \beta_n (n = 1, 2, \cdots)$.

5. 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 试证: $f(x)$ 的傅里叶系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

6. 设函数以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

写出 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-2\pi, \pi]$ 上的和函数 $S(x)$.

§ 8.7 正弦级数与余弦级数

一、奇偶函数的傅里叶级数

一般说来, 一个函数的傅里叶级数既含有正弦项, 又含有余弦项; 但是, 也有一些函数的傅里叶级数只含有正弦项, 或者只含有余弦项和常数项, 这是为什么呢? 实际上, 这些情况与所给函数的奇偶性有关.

利用奇、偶函数在 $[-\pi, \pi]$ 上积分的性质, 不难得到如下定理:

定理 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 当 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时, 有

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则它的傅里叶系数为

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots);$$

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则它的傅里叶系数为

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

这个定理说明, 如果 $f(x)$ 是奇函数, 那么它的傅里叶级数只含有正弦项, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 是正弦级数; 如果 $f(x)$ 是偶函数, 那么它的傅里叶级数

只含有余弦项和常数项, 则称级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 是余弦级数.

例 1 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -E, & -\pi \leq x < 0, \\ E, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

其中 $E > 0$ 是常数, 将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解 函数 $f(x)$ 满足定理的条件, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E dx - \int_{-\pi}^0 E dx = 0 \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E \cos nx dx - \int_{-\pi}^0 E \cos nx dx \\ &= \frac{E}{\pi} \left. \frac{\sin nx}{n} \right|_0^{\pi} - \left. \frac{\sin nx}{n} \right|_{-\pi}^0 = 0 \quad (n = 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin nx dx - \int_{-\pi}^0 E \sin nx dx \\ &= \frac{E}{\pi} \left. -\frac{\cos nx}{n} \right|_0^{\pi} + \left. \frac{\cos nx}{n} \right|_{-\pi}^0 \\ &= \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ \frac{2E}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \frac{4E}{n\pi}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \end{aligned}$$

注意到函数 $f(x)$ 在点 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 处不连续外, 在其他点处均连续. 从而有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4E}{\pi} \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \\ &= \frac{4E}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1}, \end{aligned}$$

$x \in (-\infty, +\infty)$ 且 $x \neq k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

当 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 傅里叶级数收敛于 0 (图 8.5).

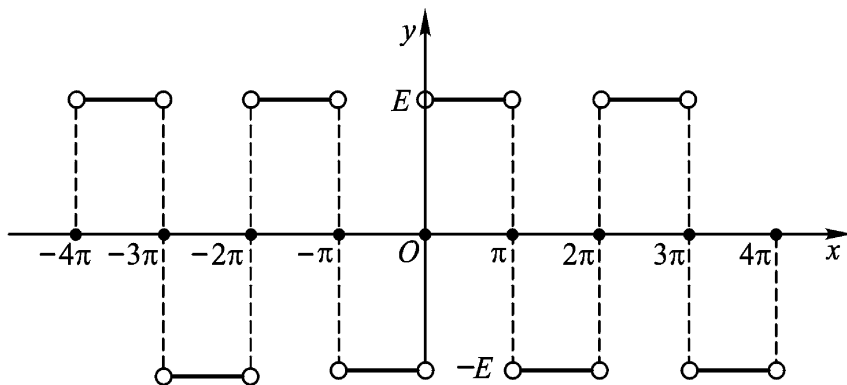


图 8.5

例 2 将全波整流电压

$$u(\omega t) = |E \sin(\omega t)|$$

展开成傅里叶级数, 其中 $E > 0$ 是常数.

解 因为 $u(\omega t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 所以函数满足收敛定理的条件, 令 $\omega t = x$, 则

$$u(x) = |E \sin x|$$

是偶函数, 故有 $b_n = 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin x dx = \frac{4E}{\pi}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin x \cdot \cos nx dx \\ &= \frac{E}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] dx \\ &= \frac{E}{\pi} \left[-\frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{\cos(n-1)x}{n-1} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{E}{\pi} \frac{1 - \cos(n+1)\pi}{n+1} - \frac{1 - \cos(n-1)\pi}{n-1} \\ &= \begin{cases} -\frac{4E}{(n^2-1)\pi}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为奇数,} \end{cases} \quad (n = 2, 3, \cdots); \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, 有

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin x \cdot \cos x dx = \frac{E}{\pi} \int_0^{\pi} \sin 2x dx = -\frac{E \cos 2x}{2\pi} \Big|_0^{\pi} = 0.$$

于是可得

$$u(x) = \frac{2E}{\pi} - \frac{4E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2 - 1} \cos 2nx,$$

即

$$u(\omega t) = \frac{2E}{\pi} - \frac{4E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos 2n\omega t, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

二、函数展开成正弦级数与余弦级数

如果所给函数 $f(x)$ 仅在区间 $[0, \pi]$ 上有定义, 例如具有实际应用背景的波动方程, 热传导方程等, 如何将这些函数展开成傅里叶级数呢? 我们采用的方法是将 $f(x)$ 在 $(-\pi, 0)$ 上补充定义, 然后再作周期延拓, 将周期延拓后的函数展开成傅里叶级数. 在许多场合, 需要将函数 $f(x)$ 展开成正弦级数或余弦级数. 因此, 补充在 $(-\pi, 0)$ 上的定义有两种常用的方法, 即在区间 $(-\pi, 0)$ 上补充 $f(x)$ 的定义后得到函数 $F(x)$, 使得 $F(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上是奇函数 (若 $f(0) \neq 0$, 规定 $F(0) = 0$) 或偶函数, 然后再作周期延拓, 这种方法称为奇延拓或偶延拓. 延拓后的函数展开成傅里叶级数就是正弦级数或余弦级数. 最后限制在 $(0, \pi)$ 上就有 $F(x) = f(x)$, 利用收敛定理, 就可得到 $f(x)$ 的正弦级数或余弦级数的展

开式.

例 3 将函数

$$f(x) = x + 1 \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

分别展开成正弦级数和余弦级数.

解 先将函数 $f(x)$ 展开成正弦级数. 将函数 $f(x)$ 作奇延拓, 此时有

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{(x+1) \cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{1}{n} - (-1)^n \frac{\pi+1}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n + (-1)^{n-1} \pi] \quad (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

于是可得函数 $f(x)$ 的正弦级数为

$$\begin{aligned} x + 1 &= \frac{2}{\pi} (\pi + 2) \sin x - \frac{\pi}{2} \sin 2x + \frac{\pi + 2}{3} \sin 3x \\ &\quad - \frac{\pi}{4} \sin 4x + \dots \quad (0 < x < \pi). \end{aligned}$$

在 $x = 0$ 及 $x = \pi$ 处, 该正弦级数收敛于零, 不等于原函数的值(图 8.6(a)).

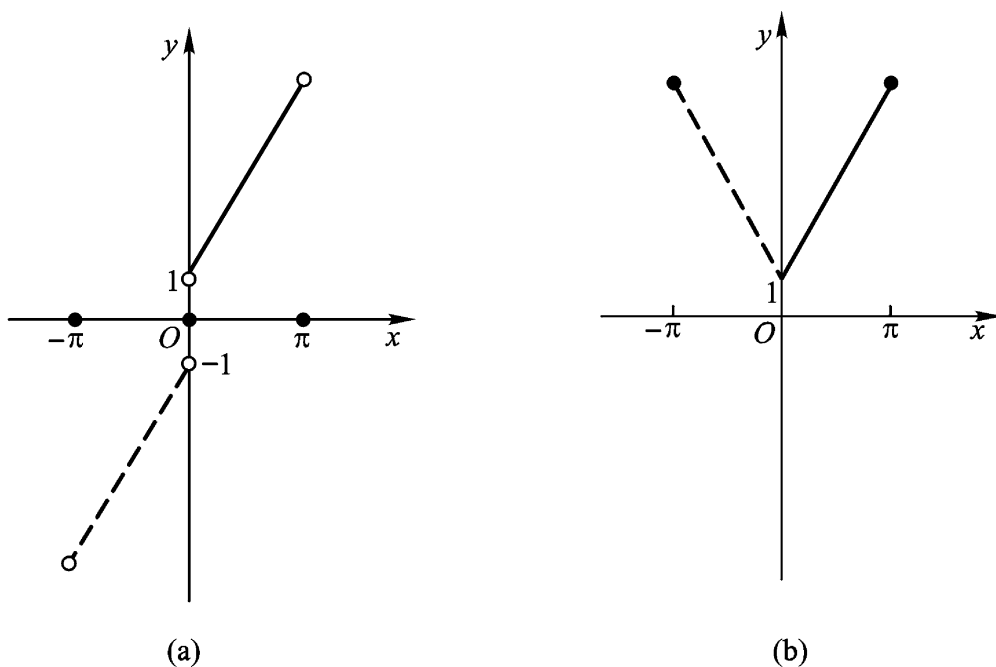


图 8.6

再将函数 $f(x)$ 展开成余弦级数, 将函数 $f(x)$ 作偶延拓(图 8.6(b)), 此时有

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) dx = \pi + 2,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left. \frac{(x+1) \sin nx}{n} \right|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \left. \frac{2 \cos nx}{n^2 \pi} \right|_0^{\pi} = \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi} \\ &= -\frac{4}{n^2 \pi}, \quad \text{当 } n \text{ 为奇数,} \\ &\quad 0, \quad \text{当 } n \text{ 为偶数,} \end{aligned} \quad (n=1, 2, \dots).$$

于是可得函数 $f(x)$ 的余弦级数为

$$x+1 = \frac{\pi+2}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

思考题 8.7

1. 奇函数的傅里叶级数是正弦级数, 正弦级数的和函数是否一定是奇函数?
2. 偶函数的傅里叶级数是余弦级数, 余弦级数的和函数是否一定是偶函数?

习题 8.7

1. 将函数 $f(x) = 3x^2 + 1$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 展开成傅里叶级数.
2. 将以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数, 其中 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

3. 将函数 $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上展开成正弦级数和余弦级数.
4. 将函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数.
5. 将函数 $f(x) = 3x^2 + 1$ 在区间 $[0, \pi]$ 上展开成正弦级数.
6. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < h \\ 0, & h \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (0 \leq h < \pi),$$

展开成余弦级数.

§ 8.8 任意周期函数的傅里叶级数

一、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数

前面我们所讨论的周期函数是以 2π 为周期的函数,但在实际应用中,经常遇到不是以 2π 为周期的周期函数,因此,我们需要将以 2π 为周期的周期函数的傅里叶级数推广到以 $2l$ 为周期的周期函数上,以及在任意有限区间上的函数.

设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的周期函数,根据前面的结果,经过自变量的变量代换,可得如下定理:

定理 1 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上满足收敛定理的条件,则它的傅里叶展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x \right),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证 作变量代换,令 $z = \frac{\pi}{l}x$, 于是当 $x \in [-l, l]$ 时,可得 $z = \frac{\pi}{l}x \in [-\pi, \pi]$, 函数 $f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}z\right) = F(z)$ 是以 2π 为周期的周期函数,它在 $[-\pi, \pi]$ 上满足收敛定理的条件,将 $F(z)$ 展开成傅里叶级数,有

$$F(z) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nz + b_n \sin nz),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z) \cos nz dz \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z) \sin nz dz, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

将 $z = \frac{\pi}{l}x$ 代入 $F(z)$ 的傅里叶展开式,有

$$\begin{aligned} f(x) &= F(z) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nz + b_n \sin nz) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x \right). \end{aligned}$$

其中

$$a_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \cos \frac{n\pi}{1} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$
$$b_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \sin \frac{n\pi}{1} x dx \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

由定理 1, 可得如下推论:

推论 如果 $f(x)$ 是奇函数, 则函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{1} x, \quad (*)$$

其中

$$b_n = \frac{2}{1} \int_0^1 f(x) \sin \frac{n\pi}{1} x dx \quad (n = 1, 2, \cdots);$$

如果 $f(x)$ 是偶函数, 则函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{1} x, \quad (**)$$

其中

$$a_n = \frac{2}{1} \int_0^1 f(x) \cos \frac{n\pi}{1} x dx, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots).$$

在定理 1 的推论中, 式(*)称为函数 $f(x)$ 展开为正弦级数, 式(**)称为函数 $f(x)$ 展开为余弦级数. 在傅里叶展开式的右端级数当 x 是 $f(x)$ 的连续点时收敛于 $f(x)$, 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时收敛于 $\frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)]$, 此时不一定等于 $f(x)$.

如果 $f(x)$ 仅在 $[-1, 1]$ 上有定义, 需要作周期延拓; 如果 $f(x)$ 仅在 $[0, 1]$ 上有定义, 且要求展开成正弦级数或余弦级数, 则 $f(x)$ 需要作奇延拓或偶延拓.

例 1 设 $f(x) = \begin{cases} -x, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$ 是以 2 为周期的周期函数, 试将

$f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解 所给函数满足收敛定理的条件, 故函数 $f(x)$ 可展开成傅里叶级数, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx$$
$$= \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 1 dx = -\left. \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^0 + 1 = \frac{3}{2},$$
$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 (-x) \cos n\pi x dx + \int_0^1 \cos n\pi x dx \\
&= - \left. \frac{\cos n\pi x}{n^2 \pi^2} + \frac{x \sin n\pi x}{n\pi} \right|_{-1}^0 + \left. \frac{\sin n\pi x}{n\pi} \right|_0^1 \\
&= - \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \\
&= - \frac{2}{n^2 \pi^2}, \quad \text{当 } n \text{ 为奇数时,} \\
&\quad 0, \quad \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\
b_n &= \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x dx \\
&= \int_{-1}^0 (-x) \sin n\pi x dx + \int_0^1 \sin n\pi x dx \\
&= - \left. \frac{\sin n\pi x}{n^2 \pi^2} - \frac{x \cos n\pi x}{n\pi} \right|_{-1}^0 - \left. \frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right|_0^1 \\
&= \frac{(-1)^n}{n\pi} - \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} = \frac{1}{n\pi} \quad (n = 1, 2, \cdots),
\end{aligned}$$

于是当 $x \neq 2k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 时, $f(x)$ 连续, 可得 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x \\
&\quad + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin n\pi x,
\end{aligned}$$

当 $x = 2k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 时, 傅里叶级数收敛于 $\frac{1}{2}$ (图 8-7).

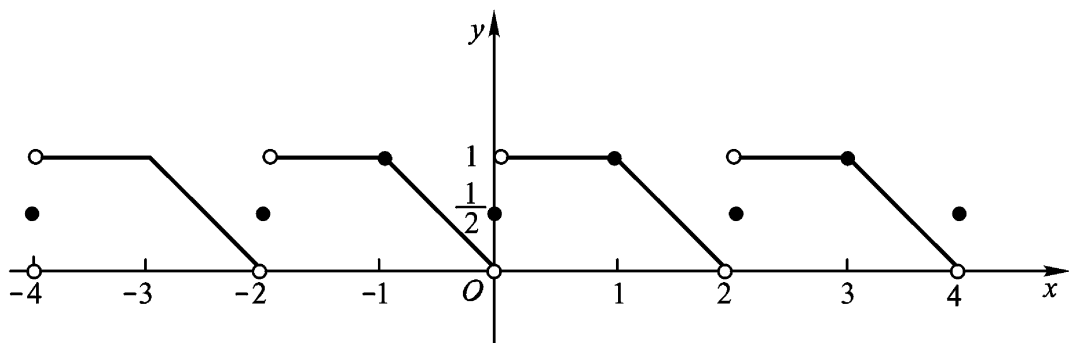


图 8-7

例 2 设函数 $f(x)$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ \frac{1-x}{2}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

将函数 $f(x)$ 展开成余弦级数.

解 由于 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 要将函数 $f(x)$ 展开成余弦级数, 必须先对 $f(x)$ 进行偶延拓, 因为函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 故 $f(x)$ 可展开成傅里叶级数, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1-x}{2} dx = \frac{1}{4}, \\
 a_n &= 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \\
 &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{2} \cos n\pi x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1-x}{2} \cos n\pi x dx \\
 &= \left. \frac{x}{n\pi} \sin n\pi x + \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \right|_0^{\frac{1}{2}} \\
 &\quad + \left. \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \right|_{\frac{1}{2}}^1 - \left. \frac{x}{n\pi} \sin n\pi x + \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \right|_{\frac{1}{2}}^1 \\
 &= \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^2 \pi^2} - \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \\
 &\quad + \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} - (-1)^n \frac{1}{n^2 \pi^2} + \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} \\
 &= -\frac{4}{n^2 \pi^2}, \quad n = 4k - 2, \quad (k = 1, 2, \dots), \\
 &\quad 0, \quad n \neq 4k - 2,
 \end{aligned}$$

又由于 $f(x)$ 的连续性(图 8.8), 故有

$$f(x) = \frac{1}{8} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k-2)^2} \cos(4k-2)\pi x \quad (0 \leq x \leq 1).$$

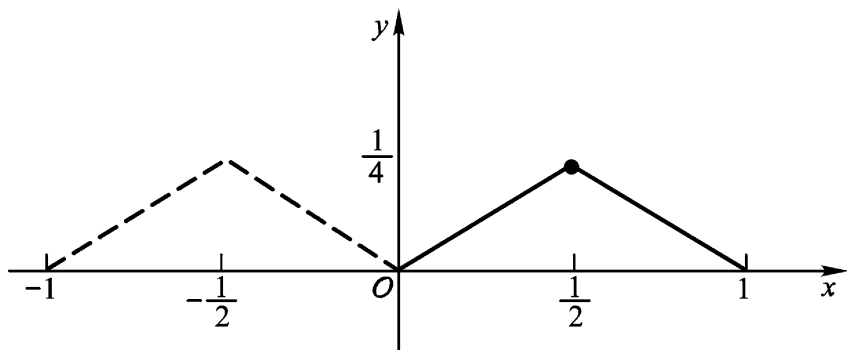


图 8.8

例 3 将函数 $f(x) = 2 - x (1 < x < 5)$ 展开成具有周期为 4 的傅里叶级数.

解 作变量代换, 令 $z = x - 3$, 可将 $f(x)$ 变为

$$\begin{aligned}
 F(z) &= F(x - 3) = f(x) = 2 - x = -z - 1, \\
 &\quad -2 < z < 2.
 \end{aligned}$$

若补充 $F(z)$ 在 $z = -2$ 的定义为 $F(-2) = 1$, 然后将 $F(z)$ 作周期延拓, 此时函数 $F(z)$ 满足收敛定理的条件, 故它的傅里叶级数在 $(-2, 2)$ 内收敛于 $F(z)$, 由欧拉 - 傅里叶系数公式, 有

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (-z - 1) dz = -\frac{1}{2} \left. \frac{z^2}{2} + z \right|_{-2}^2 \\ &= -2 + \frac{1}{2} \frac{(-2)^2}{2} + (-2) = -2, \\ a_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (-z - 1) \cos \frac{n\pi}{2} z dz = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots), \\ b_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (-z - 1) \sin \frac{n\pi}{2} z dz = -\frac{1}{2} \int_{-2}^2 z \sin \frac{n\pi}{2} z dz \\ &= -\left. \frac{2z}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} z \right|_0^2 + \frac{2}{n\pi} \int_0^2 \cos \frac{n\pi}{2} z dz \\ &= (-1)^n \frac{4}{n\pi} \quad (n = 1, 2, \cdots), \end{aligned}$$

所以有

$$F(z) = -1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi}{2} z \quad (-2 < z < 2),$$

于是有

$$\begin{aligned} f(x) &= F(x - 3) \\ &= -1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi(x - 3)}{2} \quad (1 < x < 5), \end{aligned}$$

* 二、傅里叶级数的复数形式

傅里叶级数还可以用复数形式来表示, 这种复数形式的傅里叶级数在电子技术中有许多应用.

设以 $2l$ 为周期的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中系数 a_n, b_n 是

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots), \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, \cdots), \end{aligned}$$

由欧拉公式, 有

$$\cos \omega x = \frac{1}{2} (e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}), \quad \sin \omega x = -\frac{i}{2} (e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}).$$

于是傅里叶级数可表示成

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{e^{i\frac{n\pi}{T}x} + e^{-i\frac{n\pi}{T}x}}{2} + b_n \frac{-i(e^{i\frac{n\pi}{T}x} - e^{-i\frac{n\pi}{T}x})}{2} \\
 &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - ib_n}{2} e^{i\frac{n\pi}{T}x} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-i\frac{n\pi}{T}x}.
 \end{aligned}$$

记

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则上述级数可写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{n\pi}{T}x}.$$

其中系数 c_n 为

$$\begin{aligned}
 c_0 &= \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx, \\
 c_n &= \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x - i \sin \frac{n\pi}{l}x dx \\
 &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\frac{n\pi}{l}x} dx \quad (n = 1, 2, \cdots), \\
 c_{-n} &= \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x + i \sin \frac{n\pi}{l}x dx \\
 &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{i\frac{n\pi}{l}x} dx \quad (n = 1, 2, \cdots),
 \end{aligned}$$

于是可将 c_n, c_0, c_{-n} 合并写为

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\frac{n\pi}{l}x} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

则称此级数为 $f(x)$ 的傅里叶级数的复数形式. c_n 为傅里叶系数的复数形式.

傅里叶级数的两种形式,本质上是一致的;但复数形式比较简洁,且只用到一个算式来计算系数.

例 4 把宽为 τ , 高为 E , 周期为 T 的矩形波(图 8.9)展开成复数形式的傅里叶级数.

解 在一个周期内矩形脉冲的函数表达式为

$$\begin{aligned}
 u(t) &= 0, & -\frac{T}{2} \leq t < -\frac{\tau}{2}, \\
 &= E, & -\frac{\tau}{2} \leq t < \frac{\tau}{2}, \\
 &= 0, & \frac{\tau}{2} \leq t < \frac{T}{2}.
 \end{aligned}$$

由系数公式有

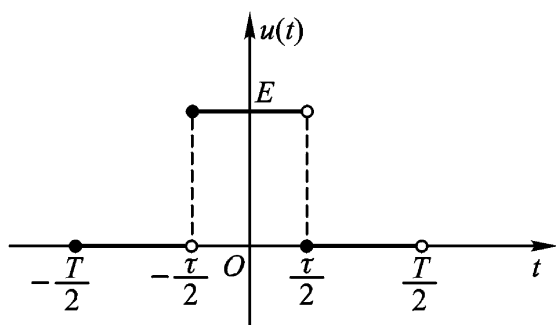


图 8.9

$$\begin{aligned}
 c_0 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E dt = \frac{E\tau}{T}, \\
 c_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) e^{-i\frac{2n\pi}{T}t} dt = \frac{E}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-i\frac{2n\pi}{T}t} dt \\
 &= \frac{E}{T} \frac{T}{-2in\pi} e^{-i\frac{2n\pi}{T}t} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \\
 &= \frac{E}{n\pi} \sin \frac{n\pi\tau}{T} \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots),
 \end{aligned}$$

将求得的 c_n 代入级数, 可得

$$\begin{aligned}
 u(t) &= \frac{E\tau}{T} + \frac{E}{\pi} \sum_{n \neq 0}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi\tau}{T} e^{i\frac{2n\pi}{T}t}, \\
 &(-\infty < t < +\infty, t \neq \pm \frac{\tau}{2}, \pm \frac{\tau}{2} \pm T, \dots).
 \end{aligned}$$

例 5 将周期为 T , 高为 E 的锯齿波函数(图 8.10)展开成复数形式的傅里叶级数.

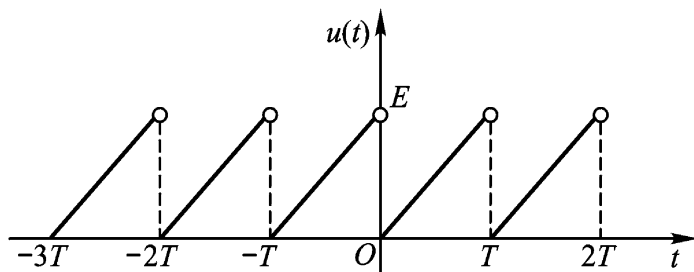


图 8.10

解 如图 8.10 所示, 在一个周期 $[0, T)$ 内锯齿波函数为

$$u(t) = \frac{E}{T}t.$$

由于周期函数在任何一个周期内的积分相等, 于是有

$$\begin{aligned}
c_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{E}{T} t dt = \frac{E}{2}, \\
c_n &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) e^{-i \frac{2n\pi}{T} t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{E}{T} t e^{-i \frac{2n\pi}{T} t} dt \\
&= \frac{E}{T^2} - \frac{T}{2in\pi} t e^{-i \frac{2n\pi}{T} t} \Big|_0^T + \frac{T}{2in\pi} \int_0^T e^{-i \frac{2n\pi}{T} t} dt \\
&= \frac{iE}{2n\pi} \quad (n = \pm 1, \pm 2, \cdots),
\end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned}
u(t) &= \frac{E}{2} + \frac{iE}{2\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{1}{n} e^{i \frac{2n\pi}{T} t} \\
&\quad (-\infty < t < +\infty, t \neq 0, \pm T, \pm 2T, \cdots).
\end{aligned}$$

* 三、傅里叶积分

前面讨论了将周期函数展开成傅立叶级数,但对于非周期函数,前面的展开方式是不能处理的,因而我们将讨论非周期函数的展开问题.由于任何一个非周期函数 $f(x)$,都可看成是由某个周期函数 $f_{2l}(x)$ 当 $l \rightarrow +\infty$ 时转化而来的.事实上,作周期函数 $f_{2l}(x)$,使其在 $(-l, l]$ 之内等于 $f(x)$,在 $(l, l]$ 之外按周期为 $2l$ 作周期延拓,很显然, l 越大, $f_{2l}(x)$ 与 $f(x)$ 相等的范围也越大;而当 $l \rightarrow +\infty$ 时,周期函数 $f_{2l}(x)$ 就转化为 $f(x)$,即

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} f_{2l}(x) = f(x).$$

对于以 $2l$ 为周期的周期函数 $f_{2l}(x)$,由傅里叶系数的复数形式有

$$f_{2l}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f_{2l}(t) e^{-i \frac{n\pi}{l} t} dt e^{i \frac{n\pi}{l} x}.$$

因此有

$$f(x) = \lim_{l \rightarrow +\infty} f_{2l}(x) = \lim_{l \rightarrow +\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f_{2l}(t) e^{-i \frac{n\pi}{l} t} dt e^{i \frac{n\pi}{l} x},$$

可以证明:上式的极限为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i \omega t} dt e^{i \omega x} d\omega.$$

上式是非周期函数 $f(x)$ 的展开式,称为函数 $f(x)$ 的傅里叶积分公式.自然我们会问,非周期函数 $f(x)$ 在什么条件下,可以用傅里叶积分公式来表示,因而有如下定理:

定理 2 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足:

(1) $f(x)$ 在任一有限区间上满足收敛定理的条件;

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛;

则有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt e^{i\omega x} d\omega$$

对 $f(x)$ 的连续点成立, 而左端的 $f(x)$ 在它的间断点 x_0 处, 应以 $\frac{1}{2}[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$ 来代替.

$f(x)$ 的傅里叶积分公式是复指数形式, 利用欧拉公式, 可将它转化为三角形式. 因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega(x-t)} dtd\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dtd\omega + \\ &\quad \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dtd\omega. \end{aligned}$$

考虑到积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt$ 是 ω 的奇函数, 因此有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dtd\omega = 0.$$

又考虑到积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt$ 是 ω 的偶函数, 因此有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dtd\omega = 2 \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dtd\omega.$$

将结果代入 $f(x)$, 有

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dtd\omega.$$

这就是 $f(x)$ 的傅里叶积分公式的三角形式. 由于

$$\cos \omega(x-t) = \cos \omega x \cdot \cos \omega t + \sin \omega x \cdot \sin \omega t,$$

于是上式又有如下形式

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x] d\omega,$$

其中

$$\begin{aligned} a(\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt, \\ b(\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt. \end{aligned}$$

特别地,若 $f(x)$ 是奇函数时,有

$$f(x) = \int_0^{+\infty} b(w) \sin wx \, dw,$$

其中

$$b(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin wt \, dt;$$

若 $f(x)$ 是偶函数时,有

$$f(x) = \int_0^{+\infty} a(w) \cos wx \, dw,$$

其中

$$a(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos wt \, dt.$$

习 题 8.8

1. 将下列函数展开成傅里叶级数,函数在一个周期内的表达式为

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2x+1, & -3 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 3; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = 1 - x^2, \quad -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2};$$

$$(3) f(x) = e^{|x|}, \quad -2 \leq x < 2.$$

2. 将下列函数在指定的区间上展开成正弦级数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{\pi x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

3. 将下列函数在指定的区间上展开成余弦级数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{\pi x}{2}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 0, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = x^2 + 2, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

4. 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上展开成傅里叶级数,并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

5. 把函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

展开成周期为 2 的傅里叶级数.

6. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

展开成周期为 2 的傅里叶级数.

7. 设 $f(t)$ 是以 2 为周期的周期函数, 它在 $[-1, 1)$ 上的表达式为 $f(t) = e^{-t}$, 将 $f(t)$ 展开成复数形式的傅里叶级数.

8. 将以 2π 为周期的周期函数 $f(x) = x^2 - 2 (-\pi \leq x < \pi)$ 展开成复数形式的傅里叶级数.

9. 设 $u(t)$ 是周期为 T 的周期函数, 已知它的复数形式的傅里叶级数为

$$u(t) = \frac{E\tau}{T} + \frac{E}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{nW\tau}{2} e^{in\omega t},$$

$$-\infty < t < +\infty, t \neq \pm \frac{\tau}{2}, \pm \frac{\tau}{2} \pm T, \dots$$

试写出 $u(t)$ 的实数形式的傅里叶级数(即三角形形式).

10. 设函数为

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

试计算出

$$a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(\tau) \cos \omega \tau d\tau.$$

并推证

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t \cdot \cos \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |t| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |t| = 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

§ 8.9 应用实例

实例 银行存款问题

问题 银行打算实行一种新的存款与付款方式, 即某人在银行存入一笔钱, 希望在第 n 年末取出 n^2 元 ($n = 1, 2, \dots$), 并且永远按此规律提取, 问事先需要存入多少本金?

解 目前国内银行尚无这种存款与付款方式, 它属于财务管理中不等额现金流量现值的计算问题.

设本金为 A , 年利率为 p , 按复利的计算方法, 第 1 年末的本利和(即本金与

利息之和)为 $A(1+p)$, 第 n 年末的本利和为 $A(1+p)^n$ ($n=1, 2, \cdots$). 假定存 n 年的本金为 A_n , 则第 n 年末的本利和应为 $A_n(1+p)^n$ ($n=1, 2, \cdots$).

为保证某君的要求得以实现, 即第 n 年末提取 n^2 元, 那么, 必须要求第 n 年末的本利和最少应等于 n^2 元, 即 $A_n(1+p)^n = n^2$ ($n=1, 2, \cdots$). 也就是说, 应当满足如下条件:

$$A_1(1+p) = 1, \quad A_2(1+p)^2 = 4, \quad A_3(1+p)^3 = 9, \cdots, \quad A_n(1+p)^n = n^2.$$

因此, 第 n 年末要提取 n^2 元时, 事先应存入的本金 $A_n = n^2(1+p)^{-n}$. 如果还要求此种提款方式能永远继续下去, 则事先需要存入的本金总数应等于

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2(1+p)^{-n} = \frac{1}{1+p} + \frac{4}{(1+p)^2} + \cdots + \frac{n^2}{(1+p)^n} + \cdots.$$

这是一个正项级数, 利用比值判敛法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(1+p)^{n+1}} \cdot \frac{(1+p)^n}{n^2} = \frac{1}{1+p} < 1.$$

显然级数是收敛的, 因此, 为了求得本金总数, 需要计算它的和.

由于上述常数项级数是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的和函数在 $x = \frac{1}{1+p}$ 处的值, 因此, 应当先求该幂级数的和函数. 由于

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

逐项求导得

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}, \quad x \in (-1, 1).$$

从而

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

对上式两端再逐项求导, 得

$$\frac{1+x}{(1-x)^3} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x+x^2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).$$

在上式中取 $x = \frac{1}{1+p}$ 便得所求的本金总数, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2(1+p)^{-n} = \frac{(1+p)(2+p)}{p^3}.$$

如果年利率为 10%, 不难算得需事先存入本金 2 310 元.

如果年利率为 5%, 不难算得需事先存入本金 17 200 元.

如果年利率为 2% 不难算得需事先存入本金 257 550 元.

讨论 如果换一种提款方式,例如,第 n 年末提取 n 元或 n^3 元等等,也可求得事先应存入的本金数.但是,并非按任何提款方式都是可以实现的.例如,第 n 年末提取 $(1+p)^n$ 元,永远按此规律提取是不能实现的.因为这时需要存入的本金数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1+p)^n (1+p)^{-n} = 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 + \cdots,$$

该级数是发散的,本金数为无穷大.

复 习 题 八

1. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} + \cdots;$

(2) $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \cdots + \arctan \frac{1}{2 \cdot n^2} + \cdots;$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1+b^n} \quad (a > 0, b > 0);$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1 - n^2 - 1}{n};$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n};$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a^{\frac{1}{n}} \quad (a > 0).$

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛,反之不成立;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛.

3. 判别级数

$$2 + \quad 2 - \quad 2 + \quad 2 - \quad 2 + \quad 2 + \quad 2 - \quad 2 + \quad 2 + \quad 2 + \cdots$$

的敛散性.

4. 设 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \quad (n = 1, 2, \cdots), a_n > 0, b_n > 0$, 证明:

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} u_n$ 也绝对收敛.

6. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f \frac{1}{n}$ 绝对收敛.

7. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^2 + n\alpha + \beta}{n} \pi$ 的敛散性, 其中 α, β 是常数.

8. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(u_n - u_{n-1})$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

9. 求下列级数的收敛区域:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n \cdot 3^n};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n;$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{x^n};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}.$

10. 将下列函数 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求展开式成立的区间:

(1) $f(x) = \sin^2(x+a);$ (2) $f(x) = \frac{x}{1+x^2};$

(3) $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x};$ (4) $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}.$

11. 求下列级数的和函数:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!};$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)q^{n-1};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n;$ (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n.$

12. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)+1}{3^n}$ 的和.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间, 并讨论该区间端点处的收敛性.

14. 将函数 $f(x) = x \sin x$ ($-\pi \leq x < \pi$) 展开成傅里叶级数.

15. 将函数 $f(x) = e^{ax+b}$ 在区间 $[-1, 1]$ 内展开成傅里叶级数, 其中 a, b 为常数.

16. 设以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n ($n=1, 2, \dots$), 求 $f(x+h)$ 的傅里叶系数 a'_0, a'_n, b'_n ($n=1, 2, \dots$), 其中 h 为实数.

习题答案

第五章

习题 5.1(第 10 页)

1. $(x+y)^2 - \frac{y}{x}^2, x^2(1-y)(1+y).$

2. $t^2(x^2 + y^2) - xyt^2 \tan \frac{x}{y}.$

3. $f(x, y) = \frac{xe^x}{ye^{2y}}.$

4. $f(1, \frac{x}{y}) = \frac{x}{x^2 + y^2} \cdot \operatorname{sgn} y = \frac{x}{x^2 + y^2} \cdot \frac{|y|}{y}.$

5. f_1 的定义域为

$$\begin{array}{l} x > 0, \\ x - y > 0 \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{l} x < 0, \\ x - y < 0; \end{array}$$

f_2 的定义域为

$$\begin{array}{l} x > 0, \\ x - y > 0; \end{array}$$

f_1 与 f_2 定义域不同,所以是不同的函数.

6. (1) 定义域为由直线 $y=2$ 及两条抛物线 $x=y^2, x=-y^2$ 所围成的不包含原点的区域;

(2) $\{(x, y, z) \mid r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\};$

(3) $\{(x, y) \mid y - x^2 > 0, 1 - y - x^2 \geq 0\};$

(4) $\{(x, y) \mid x \geq 0, y > -x\};$

(5) $\{(x, y) \mid xy \geq 1\};$

(6) $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 < -1\}.$

7. (1) a ; (2) $\ln 2$; (3) 0 ; (4) 0 ;

(5) 2 ; (6) e^2 ; (7) 0 ; (8) 0 ; (9) 0 .

8. (2) 考虑动点沿直线 $y=0$ 与直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$.

9. 当 (x, y) 沿直线 $y=kx$ 趋于原点时, f 的极限不存在.

10. (1) $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处连续;

(2) $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处连续;

(3) 沿 $y=kx^2$ 趋于 $(0,0)$ 时 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在, $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

11. (1) $x^2 + y^2 = 1$ 上的一切点;

(2) $x=0$ 或 $y=0$ 时,故 x 轴及 y 轴上的一切点;

(3) (a, b, c).

习题 5.2(第 17 页)

$$1. f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0, \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x = ky^2 \rightarrow 0}} f(x,y) = \frac{k}{k^2 + 1}.$$

$$2. f_x(0,0) \text{ 不存在, } f_y(0,0) = 0.$$

$$3. (1) \left. \frac{z}{x} \right|_{(1,e)} = \frac{1}{2}, \left. \frac{z}{y} \right|_{(1,e)} = \frac{1}{2e};$$

$$(2) \left. \frac{z}{x} \right|_{(2,\pi)} = \frac{\pi}{4} \sin \frac{2}{\pi}, \left. \frac{z}{y} \right|_{(2,\pi)} = -\frac{1}{2} \sin \frac{2}{\pi}.$$

$$4. (1) \frac{z}{x} = 3x^2 + 3y, \frac{z}{y} = 3y^2 + 3x;$$

$$(2) \frac{z}{x} = ye^{xy} \cos(x+2y) - e^{xy} \sin(x+2y);$$

$$\frac{z}{y} = xe^{xy} \cos(x+2y) - 2e^{xy} \sin(x+2y);$$

$$(3) \frac{z}{x} = y^2(1+xy)^{y-1}, \frac{z}{y} = (1+xy)^y \ln(1+xy) + \frac{xy}{1+xy};$$

$$(4) \frac{z}{x} = \frac{1}{1+x^y} y x^{y-1} \frac{1}{2x^y},$$

$$\frac{z}{y} = \frac{1}{1+x^y} \frac{1}{2} x^y \ln x;$$

$$(5) u_x = \frac{z}{y} \frac{x}{y}^{z-1}, u_y = -\frac{z}{y} \frac{x}{y}^z,$$

$$u_z = \frac{x}{y}^z \ln \frac{x}{y};$$

$$(6) \frac{z}{x} = \frac{1}{2} \frac{1}{xy - x^2} - \frac{1}{x^2} e^{\frac{y}{x}} \frac{1}{y} + \frac{1}{x},$$

$$\frac{z}{y} = -\frac{x}{2y^2} \frac{1}{y-x} + \frac{1}{xy} e^{\frac{y}{x}} \frac{1}{x} - \frac{1}{y}.$$

5. 1.

$$7. \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

$$8. (1) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{1}{(x+y^2)^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2(x-y^2)}{(x+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2y}{(x+y^2)^2};$$

$$(2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{z(z-1)}{y^z} x^{z-2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{z(z+1)}{y^{z+2}} x^z,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{x}{y}^z \ln^2 \frac{x}{y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{z^2 x^{z-1}}{y^{z+1}},$$

$$\frac{^2 u}{y z} = -\frac{x^z}{y^{z+1}} z \ln \frac{x}{y} + 1, \quad \frac{^2 u}{z x} = \frac{x^{z-1}}{y^z} z \ln \frac{x}{y} + 1.$$

$$9. \frac{^2 z}{x y} = f'(x+y) + y[f'(xy) + f''(x+y)].$$

习题 5.3(第 26 页)

$$1. (1) f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处可微}; \quad (2) \frac{z}{x}, \frac{z}{y} \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处不连续}.$$

$$3. (1) dz = \frac{1}{xy} dx + \frac{1 - \ln(xy)}{y^2} dy;$$

$$(2) dz = e^{-\frac{y}{x} + \frac{x}{y}} \left(\frac{y}{x^2} - \frac{1}{y} \right) dx + \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{x} \right) dy;$$

$$(3) du = z \frac{x}{y}^{z-1} \frac{1}{y} dx - \frac{xz}{y^2} \frac{x}{y}^{z-1} dy + \frac{x}{y}^z \ln \frac{x}{y} dz;$$

$$(4) dz = e^{\sin xy} (2x + x^2 y \cos xy + y^3 \cos xy) dx \\ + e^{\sin xy} (2y + x^3 \cos xy + xy^2 \cos xy) dy;$$

$$(5) -\frac{xdx + ydy + zdz}{R^2 - x^2 - y^2 - z^2};$$

$$(6) yzx^{yz-1} dx + x^{yz} z \ln x dy + yx^{yz} \ln x dz.$$

$$4. dz = 0.25 e.$$

$$5. du|_{(1,1,1)} = \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} dy + dz.$$

$$6. dz = f'[x + \phi(y)] dx + f'[x + \phi(y)] \phi'(y) dy.$$

$$7. (1) 2.95; \quad (2) 0.97; \quad (3) 0.5023.$$

$$8. 1 + mx + ny.$$

$$^* 9. 3.25\pi, 13\%.$$

$$^* 10. R = 73 \pm 5(\Omega), \delta_R^* = 7\%.$$

$$^* 11. 34557.6 \text{ g}.$$

$$^* 12. 55.29(\text{cm}^3).$$

习题 5.4(第 35 页)

$$1. (1) \frac{z}{x} = \frac{x^4 - y^4 + 2x^3 y e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}}{x^2 y}, \quad \frac{z}{y} = \frac{y^4 - x^4 + 2xy^3 e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}}{xy^2};$$

$$(2) \frac{z}{u} = \frac{2x}{y} - \frac{2x^2}{y^2}, \quad \frac{z}{v} = -\frac{4x}{y} - \frac{x^2}{y^2};$$

$$(3) \frac{z}{x} = \frac{2x}{y^2} \ln(3x - 2y) + \frac{3x^2}{(3x - 2y)y^2}, \\ \frac{z}{y} = -\frac{2x^2}{y^3} \ln(3x - 2y) - \frac{2x^2}{(3x - 2y)y^2}.$$

$$2. (1) 2(t + \sin 2t);$$

$$(2) (\sin t)^{\tan t} (1 + \sec^2 t \ln \sin t);$$

$$(3) \frac{e^{ax}(ax+1)(a^2x^2+1)}{x^2e^{2ax}+(ax+1)^4};$$

$$(4) \frac{3(1-4t^2)}{1-(3t-4t^3)^2}.$$

$$3. (1) \frac{u}{x} = yf_1 + zf_3, \quad \frac{u}{y} = xf_1 + zf_2, \quad \frac{u}{z} = yf_2 + xf_3;$$

$$(2) \frac{u}{x} = \frac{f}{x} + \frac{f}{z} \frac{\Phi}{t} \frac{\Psi}{x}, \quad \frac{u}{y} = \frac{f}{y} + \frac{f}{z} \frac{\Phi}{y} + \frac{\Phi}{t} \frac{\Psi}{y};$$

$$(3) \frac{Z}{x} = 2xf'(x^2+y) + g'(x-y^2),$$

$$\frac{Z}{y} = f'(x^2+y) - 2yg'(x-y^2);$$

$$(4) \frac{u}{x} = \frac{1}{y}f_1, \quad \frac{u}{y} = -\frac{x}{y^2}f_1 + \frac{1}{z}f_2, \quad \frac{u}{z} = -\frac{y}{z^2}f_2;$$

$$(5) \frac{Z}{x} = y\Phi'(xy)\Psi \frac{Y}{x} - \frac{Y}{x^2}\Phi(xy)\Psi' \frac{Y}{x},$$

$$\frac{Z}{y} = x\Phi'(xy)\Psi \frac{Y}{x} + \frac{1}{x}\Phi(xy)\Psi' \frac{Y}{x}.$$

$$5. (1) 6f_{11} + \frac{1}{y} - 3 - \frac{2x}{y}f_{12} - \frac{x}{y^3}f_{22} - \frac{1}{y^2}f_2;$$

$$(2) \frac{^2Z}{x^2} = f_{11} + \frac{2}{y}f_{12} + \frac{1}{y^2}f_{22},$$

$$\frac{^2Z}{x} \frac{1}{y} = -\frac{x}{y^2}f_{12} + \frac{1}{y}f_{22} - \frac{1}{y^2}f_2,$$

$$\frac{^2Z}{y^2} = \frac{2x}{y^3}f_2 + \frac{x^2}{y^4}f_{22};$$

$$(3) \frac{^2u}{x^2} = f_{11} + y^2f_{22} + y^2z^2f_{33} + 2y(f_{12} + yzf_{33} + zf_{31}),$$

$$\frac{^2u}{x} \frac{1}{y} = f_2 + zf_3 + xf_{12} + xzf_{13} + xyf_{22} + 2xyzf_{23} + xy^2zf_{33},$$

$$\frac{^2u}{y} \frac{1}{z} = x^2yf_{33} + xf_3 + x^2yzf_{33};$$

$$(4) \frac{^2u}{x^2} = 2f' + 4x^2f'', \quad \frac{^2u}{x} \frac{1}{y} = 4xyf''.$$

习题 5.5(第 45 页)

$$1. dz = \frac{2-x}{z+1}dx + \frac{2y}{z+1}dy.$$

$$2. dz = -[y \tan(x+z) + 1]dx - x \tan(x+z)dy.$$

$$4. (1) \frac{x+y}{x-y}; \quad (2) \frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy};$$

$$(3) \frac{\ln \sin y + y \tan x}{\ln \cos x - x \cot y}; \quad (4) \frac{\ln \cos x}{2ye^{y^2}}.$$

$$5. \, dz = -\frac{z}{x}dx + \frac{(3xyz - 1)z}{y[1 - \ln(xyz)]}dy.$$

$$6. \, f_x(1, 1, 1) = -2.$$

$$7. \, (1) \frac{2y^2ze^z - 2xy^3z - y^2z^2e^z}{(e^z - xy)^3}; \quad (2) \frac{-e^z}{(1 + e^z)^3}.$$

$$10. \, dz = -\frac{f_1}{f_2}dx - \frac{f_1 + f_2}{f_2}dy,$$

$$\frac{z^2}{x^2} = \frac{f_1 f_{12} - f_2 f_{11}}{f_2^2} + \frac{f_1 f_2 f_{21} - f_1^2 f_{22}}{f_2^3}.$$

$$11. \, \frac{1}{2}(e^{-3} - 1).$$

$$12. \, (1) \frac{dy}{dz} = \frac{z - x}{x - y}, \quad \frac{dx}{dz} = \frac{y - z}{x - y};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{1 + 2x - 3x^2}{2y - 5}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{5(1 + 2x - 3x^2)}{2y - 5} - 2(1 + x);$$

$$(3) \frac{u}{x} = \frac{x - v}{v - u}, \quad \frac{v}{x} = \frac{u - x}{v - u}.$$

$$14. \, f_{11} + e^t f_{12} - \frac{1}{2} \frac{f_{13}}{t} + \frac{1}{3} f_{21} + \frac{e^t}{3} f_{22} - \frac{1}{2s} \frac{f_{23}}{t} +$$

$$\cos s f_{31} + e^t \cos s f_{32} - \frac{\cos s}{2} \frac{f_{32}}{t}.$$

习题 5.6 (第 53 页)

$$1. \, (1) \frac{x - \frac{a}{4}}{\frac{3}{2}a} = \frac{y - \frac{3}{4}b}{\frac{b}{2}} = \frac{z - \frac{3}{4}c}{-\frac{3}{2}c},$$

$$\frac{3}{2}a \left(x - \frac{a}{4} \right) + \frac{b}{2} \left(y - \frac{3}{4}b \right) - \frac{3}{2}c \left(z - \frac{3}{4}c \right) = 0;$$

$$(2) \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2},$$

$$\frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right) - (y - 2) + 2(z - 1) = 0;$$

$$(3) \frac{x - 1}{-1} = \frac{y + 2}{0} = \frac{z - 1}{1}; \quad x - z = 0;$$

$$(4) \frac{x - \frac{R}{2}}{2R^2} = \frac{y - \frac{R}{2}}{-2R^2} = \frac{z - \frac{R}{2}}{-2R^2},$$

$$x - y - z + \frac{R}{2} = 0.$$

$$2. \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{\frac{m}{y_0}} = \frac{z - z_0}{-\frac{1}{2z_0}},$$

$$(x - x_0) + \frac{m}{y_0}(y - y_0) - \frac{1}{2z_0}(z - z_0) = 0.$$

$$3. \frac{x + \frac{1}{3}}{1} = \frac{y - \frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z + \frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}, \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}.$$

$$4. (1) z - 4 = 2(x - 1) + 6(y - 1),$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-4}{-1};$$

$$(2) (x - 3) + 5(y + 1) + 2(z - 2) = 0,$$

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{2}.$$

$$5. (1) x - y + 2z - \frac{1}{4} = 0; \quad (2) (-1, 1, 1);$$

$$(3) x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}y + \frac{1}{4} - z - \frac{5}{16} = 0.$$

$$7. (\phi^2 x_0 - a)(x - x_0) + (\phi^2 y_0 - b)(y - y_0) + (\phi^2 z_0 - c)(z - z_0) = 0.$$

习题 5.7(第 60 页)

$$1. \frac{10}{3}. \quad 2. \frac{81}{5}. \quad 3. -\frac{3}{2}.$$

$$4. \frac{f}{l_1} = \frac{2x - ye^{-x}}{x^2 + ye^{-x}}, \quad \frac{f}{l_2} = \frac{-x^2}{y^2 e^{-x} + yx^2},$$

$$\frac{f}{l_3} = \frac{1}{a^2 + b^2} \left[a \frac{2x - ye^{-x}}{x^2 + ye^{-x}} - b \frac{x^2}{y^2 e^{-x} + yx^2} \right].$$

$$5. \alpha = \arctan \frac{5}{8}. \quad 6. -\frac{16}{243}, \quad 7. \frac{2}{ab} a^2 + b^2.$$

$$8. (1) \frac{6}{25}i + \frac{8}{25}j; \quad (2) i + j + k.$$

$$9. \text{沿}\{-1, 2, -1\}\text{的方向导数达最大值 } 2\sqrt{6}.$$

$$10. \frac{f}{l} = \cos \alpha \cdot \sin \alpha.$$

$$11. \text{最大 } 2, \text{最小 } -2.$$

$$12. 4[-1 + x_0(x_0 - 2y_0) + x_0^2 y_0^2] \{y_0 - x_0 - x_0 y_0^2, x_0 - x_0^2 y_0\}.$$

习题 5.8(第 64 页)

$$1. \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}y - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\cdot y - \frac{\pi}{4} + y - \frac{\pi}{4}^2 + R_2,$$

$$R_2 = \frac{1}{3!} - \cos \xi \sin \eta \cdot x - \frac{\pi}{4}^3 - 3 \sin \xi \cos \eta \cdot x - \frac{\pi}{4}^2 y - \frac{\pi}{4} - \\ 3 \cos \xi \sin \eta \cdot x \frac{\pi}{4} y - \frac{\pi}{4}^2 - \sin \xi \cos \eta \cdot y - \frac{\pi}{4}^3.$$

$$2. \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{(x+y)^k}{k} + R_n,$$

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} x \frac{1}{x} + y \frac{1}{y}^{n+1} f(\theta x, \theta y) \\ = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{(x+y)^{n+1}}{(1+\theta x + \theta y)^{n+1}}, \quad 0 < \theta < 1.$$

$$3. 1 + (x-1) + (x-1)(y-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2(y-1) + R_3,$$

$$0.9685225.$$

$$4. 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) - \frac{1}{8}(x^4 + 2x^2y^2 + y^4) + R_4,$$

$$R_4 = \frac{1}{5!} x \frac{1}{x} + y \frac{1}{y}^5 f(\theta x, \theta y), 0 < \theta < 1.$$

$$5. x^2 + y^2 + o(\rho^2) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

习题 5.9 (第 75 页)

$$1. (1) \text{ 极小值 } -9;$$

$$(2) (1,1) \text{ 和 } (-1, -1) \text{ 为极小值点, 极小值 } -2, (0,0) \text{ 不是极值点};$$

$$(3) \text{ 极小值 } z = \frac{1}{2}, -1 = -\frac{e}{2}.$$

$$2. (1) \text{ 极小值 } 2, \text{ 极大值 } 6;$$

$$(2) \text{ 极小值 } -\frac{a}{2^2}, \text{ 极大值 } \frac{a}{2^2}.$$

$$3. (1) \text{ 极大值 } z = \frac{ab^2}{a^2 + b^2}, \frac{a^2 b}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2};$$

$$(2) \text{ 极大值 } f = \frac{1}{2}, \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$4. (1) \text{ 最大值 } f(2, -1) = 13, \text{ 最小值 } f(1,1) = f(0, -1) = -1;$$

$$(2) \text{ 最大值 } z(-3,4) = 125, \text{ 最小值 } z(3, -4) = -75.$$

$$5. x = \frac{a}{3}, y = \frac{b}{3}, z = \frac{c}{3}, \text{ 长方体最大体积为 } \frac{8abc}{3^3}.$$

$$6. \text{ 最大值 } z = \frac{4}{3}, \frac{4}{3} = \frac{64}{27}, \text{ 最小值 } z(3,3) = -18.$$

$$7. d = \frac{8}{5}, \frac{3}{5} = \frac{1}{13}.$$

$$8. \text{ 最长 } d = \frac{-1-3}{2}, \frac{-1-3}{2}, 2+3 = 9+5^3,$$

$$\text{最短 } d = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3} = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}.$$

$$9. d(-2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{2}) = 6 - 2\sqrt{4}.$$

复习题五(第 79 页)

$$1. \frac{Z}{r} = f_u(2r\cos^2\theta - 2r\sin^2\theta) - f_v\sin(r^2\cos\theta\sin\theta)(2r\sin\theta\cos\theta),$$

$$\begin{aligned} \frac{Z}{\theta} &= f_u[2r\cos\theta(-r\sin\theta) - 2r\sin\theta\cdot r\cos\theta] + \\ &\quad f_v[-\sin(r^2\cos\theta\sin\theta)(r\sin\theta(-r\sin\theta) + r^2\cos^2\theta)]. \end{aligned}$$

$$2. z_{\max} = \frac{2}{3}, z_{\min} = -\frac{2}{3}.$$

$$3. du = f_x + f_z \frac{1}{1 - y\phi'(z)} dx + f_z \frac{\phi(z)}{1 - y\phi'(z)} dy.$$

$$5. \frac{u}{y} = f_{wxz}, \frac{u}{z} = f_{wy} - f_v.$$

$$\frac{u}{y^2 z} = xf_w + xz(f_{wy} - f_{wv}).$$

$$7. dz = (F + xy^2 F_1 + 2x^2 ye^{x^2 y} F_2) dx + (2x^2 y F_1 + x^3 e^{x^2 y} F_2) dy.$$

$$9. \frac{Z}{u} = 0.$$

$$10. \frac{x - a}{1} = \frac{y - \frac{a}{2}}{0} = \frac{z - \frac{a}{3}}{-\frac{1}{3}},$$

$$(x - a) - \frac{1}{3} z - \frac{a}{3} = 0.$$

$$11. \frac{11 + \sqrt{13}}{6}, \frac{11 - \sqrt{13}}{6}.$$

$$12. \frac{z}{x^2 y} = 2f_{11} + (4xy + y^2)f_{12} + 2yf_2 + 2xy^3 f_{22}.$$

$$14. \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2.$$

$$16. 0.$$

$$18. u_{\max} = \ln(3 - 3r^5).$$

第 六 章

习题 6.1(第 87 页)

$$2. (1) \int_D (x + y)^2 dx dy \geq \int_D (x + y)^3 dx dy;$$

$$(2) \int_V \ln(1+x+y+z) dV \geq \int_V \ln^2(1+x+y+z) dV;$$

$$(3) \int_L \frac{x}{a} + \frac{y}{b}^2 ds \geq \int_L \frac{x}{a} + \frac{y}{b} ds;$$

$$(4) \int_S (x+y+z)^3 dS \geq \int_S (x+y+z)^2 dS.$$

$$3. (1) \frac{1}{2} \leq \int_D (1+x+y) dx dy \leq 1;$$

$$(2) \frac{100}{51} \leq \int_D \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq 2;$$

$$(3) 0 \leq \int_V \ln(1+x^2+y^2+z^2) dV \leq \frac{4\pi}{3} \ln 2;$$

$$(4) \frac{\pi}{2} \leq \int_L (x+y) ds \leq \frac{2}{2}\pi;$$

$$(5) \pi \leq \int_S \frac{dS}{x^2+y^2+z^2} \leq 2\pi.$$

习题 6.2 (第 104 页)

$$1. (1) \int_{-1}^0 dx \int_0^{1+x} f(x,y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y) dy$$

$$\text{或} \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} f(x,y) dx;$$

$$(2) \int_1^3 dx \int_{\frac{1}{x}}^x f(x,y) dy \text{ 或}$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^3 f(x,y) dx + \int_1^3 dy \int_y^3 f(x,y) dx;$$

$$(3) \int_a^b dx \int_a^x f(x,y) dy \text{ 或} \int_a^b dy \int_y^b f(x,y) dx;$$

$$(4) \int_{-2}^{-1} dx \int_{-\frac{4-x^2}{4-x^2}}^{-\frac{1-x^2}{4-x^2}} f(x,y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{-\frac{4-x^2}{4-x^2}}^{-\frac{1-x^2}{4-x^2}} f(x,y) dy +$$

$$\int_{-1}^1 dx \int_{\frac{1-x^2}{4-x^2}}^{\frac{4-x^2}{4-x^2}} f(x,y) dy + \int_1^2 dx \int_{-\frac{4-x^2}{4-x^2}}^{\frac{4-x^2}{4-x^2}} f(x,y) dy$$

$$\text{或} \int_{-2}^{-1} dy \int_{-\frac{4-y^2}{4-y^2}}^{\frac{4-y^2}{4-y^2}} f(x,y) dx + \int_{-1}^1 dy \int_{-\frac{4-y^2}{4-y^2}}^{\frac{1-y^2}{4-y^2}} f(x,y) dx +$$

$$\int_{-1}^1 dy \int_{\frac{1-y^2}{4-y^2}}^{\frac{4-y^2}{4-y^2}} f(x,y) dx + \int_1^2 dy \int_{-\frac{4-y^2}{4-y^2}}^{\frac{4-y^2}{4-y^2}} f(x,y) dx.$$

$$2. (1) \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy;$$

$$(2) \int_1^4 dy \int_y^2 f(x,y) dx;$$

$$(3) \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x,y) dx;$$

$$(4) \int_0^1 dy \int_0^{1-y^2} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{1+y^2}^{4-y^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{4-y^2} f(x, y) dx;$$

$$(5) \int_{-1}^0 dy \int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx;$$

$$(6) \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x, y) dy.$$

3. (1) $\frac{7}{15}$; (2) $\frac{18}{5}$; (3) $1 - \sin 1$;

(4) $-\frac{3\pi}{2}$; (5) $\frac{1}{3} a^{\frac{3}{2}} (6\sqrt{2} - 8)$; (6) $e - e^{-1}$.

4. (1) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$;

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$;

(3) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$;

(4) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\csc \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

5. (1) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr +$

$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\csc \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$;

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(\cos \theta + \sin \theta)^{-1}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$;

(3) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(r^2) r dr$;

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos \theta}^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

6. (1) $\frac{\pi}{6}$; (2) 7π ; (3) $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}$;

(4) $\frac{3}{64}\pi^2$; (5) $\frac{\pi}{2}$; (6) $\frac{\pi}{6a}$.

7. (1) $\frac{9}{4}$; (2) π ; (3) $\frac{13}{2}a^4$; (4) $\frac{\pi}{8}(\pi - 2)$.

8. $\frac{4}{3}$. 9. $\frac{5\pi}{2}$.

10. (1) π ; (2) $\frac{\pi^2}{2}$; (3) $\frac{e-1}{2}$; (4) $\frac{2}{3}\pi ab$.

习题 6.3 (第 118 页)

1. (1) $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(x, y, z) dz;$

(2) $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz;$

(3) $\int_0^1 dx \int_{-\frac{x-x^2}{x-x^2}}^{\frac{x-x^2}{x-x^2}} dy \int_0^{2-x} f(x, y, z) dz;$

(4) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\frac{1-x^2}{1-x^2}}^{\frac{1-x^2}{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz;$

(5) $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz;$

(6) $\int_{-\frac{2}{2}}^{\frac{2}{2}} dx \int_{-\frac{1}{2}-x^2}^{\frac{1}{2}-x^2} dy \int_{\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}^{\frac{1-x^2-y^2}{x^2+y^2}} f(x, y, z) dz.$

2. (1) $\frac{1}{2} abc(a+b+c);$ (2) $\frac{1}{16};$ (3) $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16};$

(4) $\frac{1}{16}(\pi^2 - 8);$ (5) $\frac{15}{4}\pi R^2 h^2.$

3. $\frac{4}{3}.$

4. (1) $\pi(1 - e^{-1});$ (2) $\frac{29}{30}\pi;$ (3) $\frac{5\pi}{4};$

(4) $\frac{\pi}{10};$ (5) $\frac{4}{15}\pi(5^2 - 1).$

5. (1) $\pi R^4;$ (2) $\frac{\pi}{2}(\sin R - R \cos R);$ (3) $\frac{7}{6}\pi R^4;$

(4) $\frac{4}{15}\pi(R^5 - r^5);$ (5) $\frac{\pi^2}{16}(2 - \sqrt{2}).$

6. (1) $\frac{1}{48};$ (2) $\frac{7\pi}{12};$ (3) $\frac{8\pi}{5};$ (4) $\frac{4\pi}{15};$ (5) $4\sqrt{2}\pi.$

7. $\frac{88}{3}\pi.$

8. (1) $4\pi;$ (2) $4\pi abc(e - 2).$

习题 6.4 (第 127 页)

1. $a e^{\frac{b}{a}} - e^{-\frac{b}{a}}.$ 2. $2^2 3 - \frac{4}{3}.$ 3. $8a.$

4. $\frac{1+a^2}{a}(e^{a\pi} - 1).$ 5. $5.$

6. (1) $\frac{5}{12}\frac{5-1}{12};$ (2) $\frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)};$

$$(3) 2\pi a^{2n+1} \quad (4) 2\pi^2 a^3 (1 + 2\pi^2);$$

$$(5) 4a^{\frac{7}{3}}; \quad (6) 2a^2; \quad (7) \frac{3}{2}(1 - e^{-2});$$

$$(8) 9; \quad (9) \frac{2}{3}\pi a^3.$$

$$7. \pi R^3.$$

习题 6.5(第 136 页)

$$1. 3\pi. \quad 2. \frac{2}{6}. \quad 3. 2\pi.$$

$$4. 16a^2. \quad 5. \frac{2\pi}{3}[(1 + R^2)^{\frac{3}{2}} - 1].$$

$$6. (1) 9; \quad (2) 4 - 61; \quad (3) \pi; \quad (4) 2\pi R \ln \frac{R}{h};$$

$$(5) 2\pi \arctan \frac{H}{R}; \quad (6) \frac{\pi}{60}(25 - 5 + 1);$$

$$(7) 4\pi R^3; \quad (8) \frac{64}{15} - 2R^4.$$

$$7. \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\pi.$$

习题 6.6(第 144 页)

$$1. (1) \frac{\partial}{\partial x} = -\frac{5}{6}a, \frac{\partial}{\partial y} = 0; \quad (2) \frac{\partial}{\partial x} = \frac{a^2 + ab + b^2}{2(a + b)}, \frac{\partial}{\partial y} = 0;$$

$$(3) \frac{\partial}{\partial x} = -\frac{1}{2}, \frac{\partial}{\partial y} = \frac{8}{5}; \quad (4) \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = 0, \frac{\partial}{\partial z} = \frac{R}{2};$$

$$(5) \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = 0, \frac{\partial}{\partial z} = \frac{3}{8}R; \quad (6) \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = \frac{2}{5}, \frac{\partial}{\partial z} = \frac{7}{30}.$$

$$2. \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = 0, \frac{\partial}{\partial z} = \frac{5}{4}R.$$

$$3. (1) I_x = \frac{1}{3}\mu ab^3, I_y = \frac{1}{3}\mu a^3 b; \quad (2) I_x = \frac{9}{4}\mu a^4, I_y = \frac{9}{8}\mu a^4;$$

$$(3) I_y = \frac{5}{4}\pi\mu R^4; \quad (4) I_y = \frac{\pi}{4}\mu a^3 b.$$

$$4. \frac{4}{9}MR^2. \quad 5. \frac{\pi}{2}\mu R^4 H.$$

$$6. 2\pi G\mu \left[\frac{1}{R^2 + a^2} - \frac{1}{r^2 + a^2} \right]. \quad 7. \pi G\mu.$$

$$8. 2\pi G\mu \left[(h - a)^2 + R^2 - R^2 + a^2 + h \right].$$

习题 6.7(第 149 页)

$$1. (1) 2xe^{-x^5} - e^{-x^3} - \int_x^{x^2} y^2 e^{-xy^2} dy;$$

$$(2) \frac{1}{3} \cos x (\cos x - \sin x) (1 + 2 \sin 2x);$$

$$(3) \frac{2}{t} \ln(1 + t^2);$$

$$(4) \frac{1}{2} \ln \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} + 3x^2 \arctan x^2 - 2x \arctan x.$$

$$2. 3f(x) + 2xf'(x).$$

$$3. (1) \pi \arcsin a; \quad (2) \pi \ln \frac{1+a}{2}.$$

$$\text{提示: 设 } I = \phi(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + a^2 \sin^2 x) dx.$$

$$4. (1) \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a};$$

$$6. \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} a^{-(2n+1)}.$$

复习题六(第 152 页)

$$1. (1) \frac{2}{3}; \quad (2) \frac{8}{15}; \quad (3) \frac{2}{45} (2+1);$$

$$(4) \pi[(1+R^2)\ln(1+R^2) - R^2]; \quad (5) \ln \frac{2+\frac{2}{3}}{1+\frac{2}{3}};$$

$$(6) \frac{1}{2} (1 - \cos 1); \quad (7) \frac{a^3}{3}; \quad (8) \frac{8}{3}.$$

$$4. \frac{2\pi}{3} - \frac{7-3}{8} R^4.$$

$$5. (1) \frac{a^6}{64}; \quad (2) \frac{4\pi}{3}; \quad (3) \frac{\pi}{3}; \quad (4) \frac{59}{480} \pi R^5;$$

$$(5) \frac{\pi}{3} (7 - 4\sqrt{2}).$$

$$6. (1) \frac{7}{2}; \quad (2) \frac{\pi}{8}; \quad (3) \frac{1}{24}; \quad (4) \frac{\pi}{15} a^3.$$

$$7. (x^2 + y^2 + z^2)^2 = 4a^2(x^2 + y^2), 2\pi^2 a^3.$$

$$8. \frac{24}{25} 10\pi. \quad 9. R = \frac{4}{3} a, \quad \frac{32}{27} \pi a^2.$$

$$10. \frac{2}{2} R.$$

第 七 章

习题 7.1(第 162 页)

$$1. (1) -2; \quad (2) \pi a^2; \quad (3) -\frac{2}{3};$$

$$(4) -2\pi; \quad (5) -\frac{3}{4}\pi a^2; \quad (6) 13;$$

$$(7) \pi a(a+2b); \quad (8) \frac{1}{35}; \quad (9) 2\pi R^2(\cos \beta - \sin \beta).$$

$$2. (1) \frac{2}{3}; \quad (2) 1; \quad (3) 0; \quad (4) 2 - \frac{\pi}{2}.$$

$$3. -|F|R.$$

$$4. \quad mg(z_1 - z_2).$$

$$5. -\frac{1}{2}\lambda h^2 - mgh.$$

$$6. (1) \int_L \frac{-P(x, y) + Q(x, y)}{2} ds;$$

$$(2) \int_L [-1 - x^2 P(x, y) + xQ(x, y)] ds;$$

$$7. \int_L \frac{P + 2xQ + 3yR}{1 + 4x^2 + 9y^2} ds.$$

习题 7.2(第 174 页)

$$1. (1) bc[f(a) - f(0)] + ca[g(b) - g(0)] + ab[h(c) - h(0)];$$

$$(2) \frac{2}{105}\pi R^7; \quad (3) 8\pi; \quad (4) \frac{1}{8}; \quad (5) \frac{3\pi}{2};$$

$$(6) \frac{1}{2}; \quad (7) 0; \quad (8) \frac{8\pi}{3}; \quad (9) -2\pi R$$

$$2. \frac{4}{3}\pi R^3.$$

$$3. (1) \frac{2P + Q + 2R}{3} dS;$$

$$(2) \frac{2xP + 2yQ + R}{1 + 4x^2 + 4y^2} dS.$$

习题 7.3(第 192 页)

$$1. (1) 8; \quad (2) 2; \quad (3) \frac{3}{2}\pi a^4; \quad (4) \frac{\pi^2}{4}; \quad (5) \frac{\pi}{8} \pi a^2.$$

$$2. \frac{3}{8}\pi a^2.$$

$$3. -\pi.$$

$$4. (1) 24a^3; \quad (2) \frac{1}{4}; \quad (3) \frac{32}{15}\pi R^5; \quad (4) \frac{71}{60}\pi;$$

$$(5) 2\pi; \quad (6) \frac{\pi}{6}.$$

$$5. (1) -\frac{3}{2}; \quad (2) -3\pi a^2; \quad (3) -2\pi a(a+b);$$

$$(4) -\frac{8}{9} 3\pi.$$

习题 7.4(第 204 页)

$$1. (1) \frac{3}{2}; \quad (2) 11; \quad (3) -3; \quad (4) 1.$$

$$2. -\pi.$$

$$3. (1) \frac{1}{2} x^2 - xy - \frac{1}{2} y^2 + 2x + 2y; \quad (2) e^x \cos y;$$

$$(3) x \sin y + y \cos x; \quad (4) \frac{1}{2} x^2 y^2 + xy^3 - \frac{1}{4} y^4.$$

$$4. n=3, \quad \frac{x-y}{(x+y)^2}.$$

$$6. (1) a^2 x - x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3} y^3 = C; \quad (2) \text{不是全微分方程};$$

$$(3) \text{不是全微分方程}; \quad (4) x^2 \sin \frac{y}{x} + y = C;$$

$$(5) x e^{-y} - y^2 = C; \quad (6) x^2 \cos y + y^2 \cos x = C;$$

$$(7) \rho(1 + e^{2\theta}) = C; \quad (8) \text{不是全微分方程}.$$

习题 7.5(第 210 页)

$$1. (1) 6; \quad (2) \frac{\pi}{2}; \quad (3) \frac{5\pi}{12}; \quad (4) 108\pi.$$

$$2. (1) 8; \quad (2) 6xyz; \quad (3) 0; \quad (4) 0.$$

$$3. (1) 2\pi; \quad (2) 12\pi.$$

$$4. (1) 2i + j + k; \quad (2) 4yk; \quad (3) 0;$$

$$(4) -2(yzi + zxj + xyk).$$

$$5. (1) xyz; \quad (2) x^2 + xy + 2yz - 3z^2.$$

$$6. 0;$$

复习题七(第 211 页)

$$1. (1) \frac{3}{4}; \quad (2) \pi + 2; \quad (3) -2\pi; \quad (4) 0;$$

$$(5) -\frac{\pi}{4} a^3; \quad (6) \frac{2}{16}\pi.$$

$$2. a = -4.$$

$$3. (1) 2\cos x; \quad (2) \frac{1}{2} + \frac{2}{4}\pi;$$

$$4. (1) \frac{3}{8}\pi; \quad (2) 2\pi a^2(e^{2a} - 1); \quad (3) \frac{\pi}{4};$$

$$(4) \frac{4}{9} 3\pi; \quad (5) \frac{93\pi}{5}(2 - 2); \quad (6) 2\pi.$$

5. $2(\pi - 1)$.

6. $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}, c = 1, \frac{2}{9}$.

第 八 章

习题 8.1(第 222 页)

1. (1) $u_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}$; (2) $u_n = \frac{\cos n!}{n(n+1)!}$;

(3) $u_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{\frac{n}{2}}}{(2n)!!}$; (4) $u_n = \frac{1}{(2n)!}$;

(5) $u_n = (-1)^n \frac{a^n}{2n-1}$.

3. (1) $S_n = \frac{2}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)$, 收敛;

(2) $S_n = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$, 收敛;

(3) $S_n = n+1-1$, 发散;

(4) $S_n = \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{5n+1} \right)$, 收敛.

4. (1) 发散; (2) 发散; (3) 发散; (4) 收敛;
(5) 收敛; (6) 发散.

习题 8.2(第 238 页)

1. (1) 发散; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 收敛;

(5) $\alpha > \frac{1}{2}$ 时收敛, $\alpha \leq \frac{1}{2}$ 时发散; (6) $a > 1$ 时收敛, $a \leq 1$ 时发散.

2. (1) 收敛; (2) 发散; (3) 收敛; (4) $a < 1$ 时收敛, $a \geq 1$ 时发散;
(5) 收敛; (6) 收敛.

3. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 收敛;
(5) 收敛; (6) $a < 1$ 时收敛, $a \geq 1$ 时发散.

4. (1) 发散; (2) 绝对收敛; (3) 条件收敛; (4) 条件收敛;
(5) 条件收敛; (6) 绝对收敛.

5. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 绝对收敛; (4) 收敛;
(5) 发散; (6) $a < b$ 时收敛, $a \geq b$ 时发散; (7) 发散;
(8) $b < a$ 时收敛, $b > a$ 时发散, $b = a$ 时可能收敛, 也可能发散.

习题 8.3(第 250 页)

1. (1) $(-\infty, +\infty)$; (2) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$; (3) $[-1, 1]$;

$$(4) (-2, 2); \quad (5) [4, 6];$$

$$(6) (-3, -1) \cup (1, 3);$$

$$(7) a \geq b \text{ 时为 } -\frac{1}{a}, \frac{1}{a}, a < b \text{ 时为 } -\frac{1}{b}, \frac{1}{b};$$

$$(8) [-2, 2]; (9) [0, +\infty); \quad (10) [-1, 0].$$

$$2. (1) \frac{x}{(1-x)^2}; \quad (2) \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x;$$

$$(3) -x \ln(1-x) + \ln(1-x) + x; \quad (4) -\frac{x}{(1+x)^2};$$

$$(5) \frac{1}{(1-x)^3}; \quad (6) \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

$$3. (1) 8; \quad (2) \frac{1}{4} \ln 3; \quad (3) \frac{22}{27}; \quad (4) \ln 2.$$

习题 8.4 (第 259 页)

$$1. (1) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(2) a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n, \quad (-\infty, +\infty).$$

$$2. (1) \operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(2) \frac{x}{9+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2(n+1)}} x^{2n+1}, \quad (-3, 3);$$

$$(3) \cos^2 x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2 \times (2n)!} (2x)^{2n}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(4) x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+1}, \quad [-1, 1];$$

$$(5) \sin x + \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(6) \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+1} x^{4n+1}, \quad (-1, 1);$$

$$(7) x \arcsin x = x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} x^{2n+2}, \quad [-1, 1];$$

$$(8) \ln(1+x+\cdots+x^{n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-x^{(n-1)n}}{n} x^n, \quad [-1, 1];$$

$$(9) \frac{1}{x^2-2x-3} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} + (-1)^n x^n, \quad (-1, 1);$$

$$(10) e^x \sin x = x + x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{30} x^5 + \cdots, \quad (-\infty, +\infty).$$

$$3. (1) \lg x = \frac{1}{\ln 10} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n, \quad (0, 2];$$

$$(2) \cos 3x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} + 3 \frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} x + \frac{\pi}{9} x + \frac{\pi}{9}^{2n}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sin \frac{x}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)! 2^{2n}} (x - \pi)^{2n}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(4) \frac{1}{x(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} (x-3)^n, \quad (1, 5);$$

$$(5) \frac{d}{dx} \frac{e^x - e}{x-1} = e \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} (x-1)^{n-1}, \quad x \neq 1;$$

$$(6) \ln \frac{1}{2+2x+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (x+1)^{2n}, \quad [-2, 0).$$

习题 8.5 (第 265 页)

$$1. (1) \int \frac{1 - \cos x}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)! 2^n} x^{2n} + C;$$

$$(2) \int_0^x \sin x^2 dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)! (4n+3)} x^{4n+3};$$

$$(3) \int e^{-ax^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n! (2n+1)} x^{2n+1} + C;$$

$$(4) \int \frac{e^x}{x} dx = \ln|x| + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! n} x^n + C.$$

$$2. (1) y = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!} + (1+a_0) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!}$$

$$(2) y = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$$

$$3. y = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$$

习题 8.6 (第 273 页)

$$2. (1) f(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi (2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \frac{(-1)^n}{n} \sin nx, \quad -\infty < x < +\infty, x \neq k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

$$(2) f(x) = \frac{b-a}{4}\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^n](a-b)}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n-1}(a+b)}{n} \sin nx, \quad -\infty < x < +\infty, x \neq (2k+1)\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

$$(3) f(x) = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(4) f(x) = \frac{e}{\pi} (e^{3\pi} - e^{-3\pi}) \frac{1}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9+n^2} (3\cos nx - n\sin nx), \quad -\infty < x < +\infty, x = k\pi, k = \pm 1, \pm 3, \dots.$$

3. (1) $f(x) = \frac{1+\pi-e^\pi}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n e^{-\pi}}{1+n^2} \cos nx +$
 $\frac{-n+(-1)^n n e^{-\pi}}{1+n^2} + \frac{1-(-1)^n}{n} \sin nx, \quad (-\pi, \pi);$
- (2) $f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} \cos nx, \quad [-\pi, \pi];$
- (3) $f(x) = 2 + \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos(2n+1)x, \quad [-\pi, \pi];$
- (4) $f(x) = \frac{18}{\pi} - \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{9n^2-1} \sin nx, \quad (-\pi, \pi).$
4. (1) $\alpha_0 = a_0, \alpha_n = a_n, \beta_n = -b_n \quad (n=1, 2, \dots);$
 (2) $\alpha_0 = -a_0, \alpha_n = -a_n, \beta_n = b_n \quad (n=1, 2, \dots).$
 $0, \quad -2\pi \leq x < -\pi \text{ 或 } 0 \leq x < \pi,$
6. $S(x) = \frac{\pi}{2}, \quad x = -\pi \text{ 或 } x = \pi,$
 $-x, \quad -\pi < x < 0.$

习题 8.7 (第 278 页)

1. $f(x) = \pi^2 + 1 + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad [-\pi, \pi].$
2. $f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{2n} \sin nx,$
 $-\infty < x < +\infty, x \neq (2k+1)\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots.$
3. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \sin 2nx, \quad (0, \pi),$
 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos(2n+1)x, \quad [0, \pi].$
4. $f(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos 2nx, \quad [-\pi, \pi].$
5. $f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \frac{(-1)^{n-1}}{n} (3\pi^2 + 1) - \frac{6}{n^3} (1 - (-1)^n) \sin nx, \quad (0, \pi).$
6. $f(x) = \frac{h}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nh}{n} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi \text{ 且 } x \neq h.$

习题 8.8 (第 288 页)

1. (1) $f(x) = -\frac{1}{2} + 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3},$
 $-\infty < x < +\infty, x \neq 3(2k+1), k=0, \pm 1, \pm 2, \dots;$
- (2) $f(x) = \frac{11}{12} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos 2n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty;$

- (3) $f(x) = \frac{1}{2}(e^2 - 1) + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^2(-1)^n - 1}{4 + n^2\pi^2} \cos \frac{n\pi}{2}x, -\infty < x < +\infty.$
2. (1) $f(x) = \frac{41}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{1}, [0, 1];$
- (2) $f(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi x}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 1} \sin \frac{n-1}{2}\pi \sin \frac{n\pi x}{2},$
 $0 \leq x \leq 2 \text{ 且 } x \neq 1.$
3. (1) $f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \cos \frac{\pi x}{1} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} n \cos \frac{n-1}{2}\pi - 1 \cos \frac{n\pi x}{1},$
 $0 \leq x \leq 1 \text{ 且 } x \neq \frac{1}{2};$
- (2) $f(x) = 5 + \frac{36}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{3}, [0, 3].$
4. $f(x) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos(2n+1)\pi x, [-1, 1],$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$
5. $f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x - \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}.$
6. $f(x) = \frac{3}{4} - \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos n\pi \cdot (x-2) +$
 $\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin n\pi \cdot (x-2), (1, 3).$
7. $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \frac{1 - i n \pi}{1 + n^2 \pi^2} \operatorname{sh} 1 \cdot e^{i n \pi t}.$
8. $f(x) = \frac{1}{3}(\pi^2 - 6) + 4 \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} e^{-i n x}.$
9. $u(t) = \frac{E\tau}{T} + \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{nW\tau}{2} \cos Wt.$
10. $a(W) = \frac{2}{\pi W} \sin W.$

复习题八(第 291 页)

1. (1) 发散; (2) 收敛;
 (3) $a < 1$ 时收敛, $a \geq 1$ 且 $b \leq a$ 时发散, $a \geq 1$ 且 $b > a$ 时收敛;
 (4) 收敛; (5) 收敛; (6) 发散.
3. 收敛.
7. $\alpha \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时发散, $\alpha = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 且 $\beta = 0$ 时绝对收敛, $\alpha = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 且 $\beta \neq 0$ 时条件收敛.
9. (1) $-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$; (2) $\frac{1}{10}, 10$; (3) $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty);$

(4) $p \leq 0$ 时 $(-1, 1)$, $0 < p \leq 1$ 时 $[-1, 1]$, $p > 1$ 时 $[-1, 1]$.

$$10. (1) f(x) = \sin^2 a + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{2n} \frac{\sin 2a}{(2n)! (2n+1)} x^{2n+1} + \frac{\cos 2a}{(2n+1)! (n+1)} x^{2n+2}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) f(x) = x + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{x}{2}^{2n+1}, \quad (-1, 1);$$

$$(3) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad (-1, 1);$$

$$(4) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2}, \quad [-1, 1].$$

$$11. (1) S(x) = \operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(2) S(q) = \frac{1+q}{(1-q)^2}, \quad (-1, 1);$$

$$(3) S(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}, \quad (-1, 1);$$

$$(4) S(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + 1 e^{\frac{x}{2}}, \quad (-\infty, +\infty).$$

$$12. \frac{11}{4}.$$

13. 收敛区间为 $[-3, 3]$.

$$14. f(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos x + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 - 1} \cos nx, \quad (-\pi, \pi).$$

$$15. f(x) = 2e^b \operatorname{sh}(al) \frac{1}{2al} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(al)^2 + (n\pi)^2} al \cos \frac{n\pi x}{l} - n\pi \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (-l, l).$$

$$16. a_0', a_n' = a_n \cos nh + b_n \sin nh,$$

$$b_n' = b_n \cos nh - a_n \sin nh. \quad (n=1, 2, \cdots).$$

参 考 书 目

- 1 萧树铁.多元微积分及其应用.北京:高等教育出版社,2000
- 2 马知恩,王锦森.工科数学分析基础.北京:高等教育出版社,1998
- 3 同济大学数学教研室.高等数学 第4版.北京:高等教育出版社,1996
- 4 龚骞,张声雷.简明微积分 第3版.合肥:中国科学技术大学出版社,1997
- 5 李忠,周建莹.高等数学简明教程.北京:北京大学出版社,1999
- 6 扈志明,韩云瑞.微积分教程.北京:清华大学出版社,2000
- 7 陈纪修,於崇华等.数学分析.北京:高等教育出版社,2000
- 8 侯云畅.高等数学.北京:高等教育出版社,2000
- 9 同济大学应用数学系.微积分.北京:高等教育出版社,2000
- 10 李心灿.高等数学应用 205 例.北京:高等教育出版社,1997
- 11 徐全智,杨晋浩.数学建模入门.成都:电子科技大学出版社,1996
- 12 张奠宙.数学史选讲.上海:上海科学技术出版社,1997
- 13 Hallett D H, Gleason A M,等,微积分.胡乃骞,等译.北京:高等教育出版社,1997
- 14 George B. Thomas and Ross L. Finney. Calculus and Analytic Geometry (9th ed). Addison-Wesley Publ Co. Inc. Reading, Massachusetts, 1996
- 15 Saturnino L. Salas and Einar Hille. Calculus (7th Ed). John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995
- 16 Roland E. Larson, Robert P. Hostetler and Bruce H. Edwards. Calculus (2nd ed). Prentice-Hall Inc. 1998
- 17 James Stewart. Calculus (4th ed). Brooks cole Publ Co. Inc. New York, 1997